CEPRUNSA
Una Nueva Imagen

UNSA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

BANCO DE CONTENIDO DIGITAL

GEOGRAFÍA

CICLO QUINTOS 2025

CAPÍTULO 1

LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA DEL HOMBRE EN EL ESPACIO

La Geografía es una ciencia antigua y nueva a la vez, su objeto de estudio como ciencia ha variado a lo largo del proceso histórico de desarrollo de la sociedad; asimismo, ha variado los objetivos de su enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, se tiene nuevos conceptos de la Geografía como ciencia; hay nuevos objetivos para su aprendizaje; se quiere, por ejemplo, que el alumno sepa manejar la amplia información geográfica que se tiene al alcance de las herramientas dadas por la actual revolución científica y tecnológica. (Lumbreras, 2019)

TEMA 1

LA GEOGRAFÍA Y SU ABORDAJE CIENTÍFICO

1. DEFINICIÓN

La Geografía es una ciencia social que estudia el espacio geográfico que se ha ido configurando históricamente a través de las interrelaciones entre el ser humano y su medio.

Según Barrera y Palma (2012), "la Geografía de hoy tiene un carácter interdisciplinario, pues asume que las relaciones hombre-naturaleza son inseparables y, por lo tanto, requiere de la información que proveen tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales para explicar sus dimensiones espacio - temporales" (p. 15).

Fig. 1 La Geografía

Fuente: https://www.socialhizo.com/geografia/la-geografia

2. OBJETO DE ESTUDIO

La Geografía estudia las interrelaciones que se producen en el geosistema entre los elementos naturales y sociales, según Mario Bunge, se podría considerar entonces a la Geografía como una ciencia ecléctica, pues se encarga de estudiar ambos campos científicos.

Asimismo, la Geografía tiene como objeto de estudio al espacio geográfico, el cual comprende las áreas accesibles a las actividades que realiza el hombre, así como la acción de la propia naturaleza (Alva, 2005).

Fig. 2 Evolución del espacio geográfico

Fuente: https://cdn0.ecologiaverde.com/es/posts/6/4/6/tipos_de_espacio_geografico_4646_1_600.jpg

3. ABORDAJE CIENTÍFICO DE LA GEOGRAFÍA

El abordaje científico de la geografía implica una serie de enfoques y métodos que permiten estudiar, analizar y comprender los fenómenos espaciales y territoriales desde una perspectiva sistemática y empírica. Este enfoque se basa en la aplicación de principios y técnicas científicas para investigar la interacción entre el medio ambiente y las sociedades humanas, así como para examinar cómo se distribuyen y se organizan los elementos naturales y culturales en la superficie terrestre. A continuación, se describen algunas características clave de este abordaje:

3.1 ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO

La geografía científica integra conocimientos de diversas disciplinas, como la biología, la geología, la meteorología, la sociología y la economía, entre otros. Este enfoque multidisciplinario permite una comprensión holística de los procesos y fenómenos geográficos.

3.2 MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

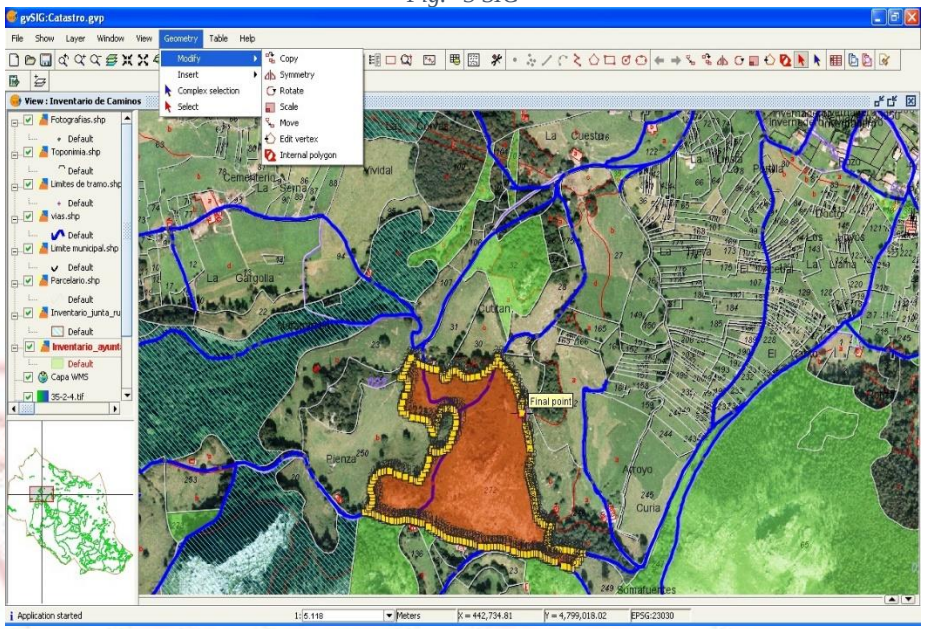
Métodos Cuantitativos: Utilizan herramientas estadísticas y modelos matemáticos para analizar datos espaciales y patrones geográficos. Ejemplos incluyen el análisis de sistemas de información geográfica (SIG), la modelización espacial y la estadística espacial.

Métodos Cualitativos: Se centran en la interpretación de datos no numéricos y en la comprensión de las experiencias y perspectivas humanas. Incluyen técnicas como entrevistas, encuestas y análisis de casos de estudio.

3.3 USO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Sistemas de Información Geográfica (SIG): Permiten la recolección, almacenamiento, análisis y visualización de datos espaciales. Los SIG son herramientas fundamentales para el mapeo y la modelización de fenómenos y hechos geográficos.

Fig. 3 SIG



Fuente: https://www.4dmetric.com/wp-content/uploads/2017/08/sistema-sig-en-topografia-portada.jpg

Teledetección: Utiliza satélites para obtener imágenes y datos sobre la superficie terrestre a través de sus sensores remotos, facilitando el monitoreo de cambios en el paisaje, la cobertura vegetal y otros aspectos ambientales.

Modelos de Simulación: Los modelos computacionales permiten simular y prever cambios en el medio ambiente y en las dinámicas sociales a partir de diferentes escenarios.

3.4 ANÁLISIS ESPACIAL

El análisis espacial se enfoca en estudiar cómo los fenómenos se relacionan y distribuyen en el espacio. Esto incluye la identificación de patrones espaciales, la evaluación de la influencia de factores geográficos en los procesos humanos y la interpretación de la distribución espacial de recursos y poblaciones.

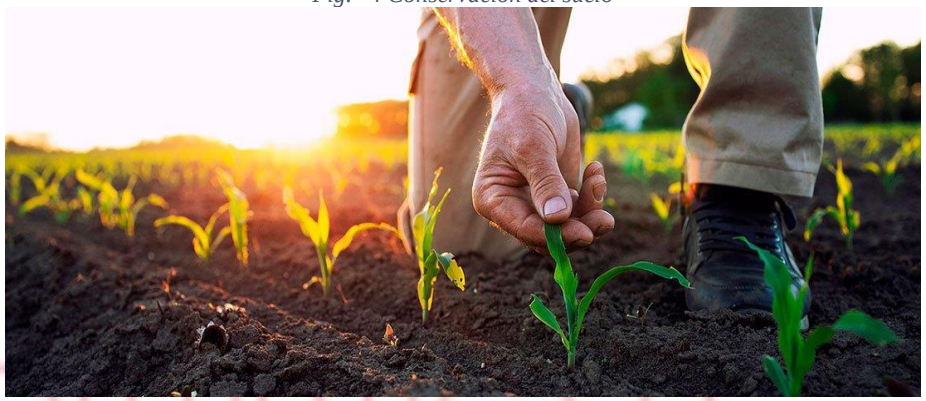
3.5 INVESTIGACIÓN DE CAMPO

La investigación de campo es crucial para obtener datos directos del entorno geográfico. Esta metodología incluye la recolección de muestras, la realización de encuestas y la observación directa de fenómenos naturales y sociales.

3.6 ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN HUMANO-MEDIOAMBIENTE

Se investiga cómo las actividades humanas afectan el medio ambiente y cómo los cambios ambientales, a su vez, impactan a las sociedades. Esto incluye estudios sobre el los cambios de cobertura y uso del suelo, la degradación ambiental, la gestión de recursos naturales y la adaptación al cambio climático.

Fig. 4 Conservación del suelo



Fuente: https://revistacitylife.com/wp-content/uploads/2023/07/circulo-verde-julio.jpg

3.7 ENFOQUE TEMPORAL

La geografía científica también considera la dimensión temporal, analizando cómo los procesos y fenómenos geográficos cambian a lo largo del tiempo. Esto incluye estudios sobre evolución de paisajes, cambios climáticos históricos y dinámicas de crecimiento urbano (identificación de nuevos patrones de asentamiento).

3.8 PERSPECTIVA REGIONAL Y GLOBAL

Se aborda tanto el estudio de áreas locales y regionales como el análisis de fenómenos globales, como el cambio climático y la globalización, para comprender cómo los procesos locales se insertan en contextos más amplios, y como los cambios globales inciden en las dinámicas regionales.

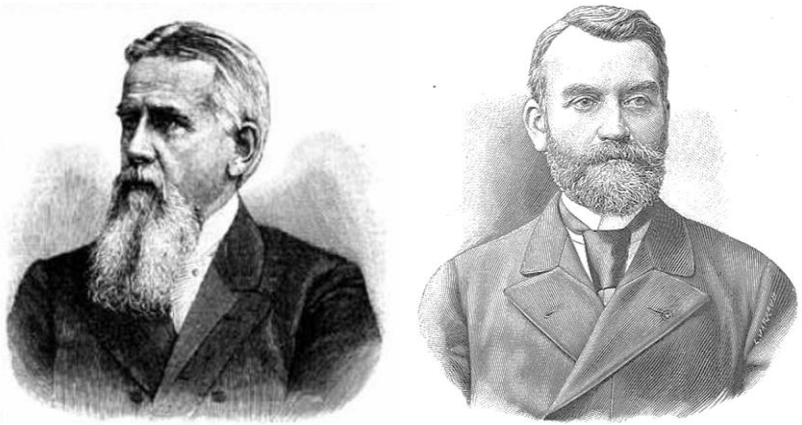
4. ENFOQUES DE LA GEOGRAFÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

4.1 ENFOQUE ECOLÓGICO

Surgió a fines del siglo XIX, predominando hasta la década de 1950. Se desarrollaron dos tendencias.

DETERMINISMO GEOGRÁFICO	POSIBILISMO GEOGRÁFICO
Por Federico Ratzel	Por Paul Vidal De La Blache
El desarrollo de un pueblo depende de su medio geográfico y ambiental.	La naturaleza es un factor condicionante más no determinante, lo que cuenta es la capacidad transformadora del ser humano.

Fig. 5 De izquierda a derecha, Federico Ratzel y Paul Vidal de la Blache



Fuente: Elaboración propia

4.2 ENFOQUE REGIONAL, COROLÓGICA O ESTUDIO DE ÁREAS

Surgió entre los finales del siglo XIX y principios del XX, en Alemania y Francia. Según Álvarez (2012) este enfoque intentó superar la división de la ciencia geográfica con la definición de un nuevo objeto –la región– por su carácter integrador y diferenciado, que permite estudiar mejor las relaciones naturaleza-sociedad. Su principal orientación es la geografía del paisaje o ciencia del paisaje.

4.3 ENFOQUE ESPACIAL

Se concibe al espacio como una estructura derivada de la actividad social, es decir, el espacio geográfico es producto de un modelado social, donde la sociedad crea procesos espaciales para satisfacer

necesidades, y estos procesos dan lugar a estructuras espaciales que influyen en la organización, uso y gestión del espacio. Se desarrolla de dos sistemas antagónicos de organización social el Capitalismo y el Socialismo, donde el conocimiento del espacio geográfico adquirió importancia estratégica.

Fig. 6 Guerra fría

Fuente: Rankia México

4.4 ENFOQUE SISTEMÁTICO U HOLÍSTICO

La geografía sistémica u holística establece que todos los elementos naturales y culturales que se encuentran en el planeta están interrelacionados, formando al planeta como un Geosistema, como un todo. (Edin, 2014)

5. EL ESPACIO GEOGRÁFICO

Según Becerra y Véliz (2018) el espacio geográfico viene a ser el lugar donde se desarrolla la interrelación entre la sociedad y la naturaleza. Es decir, es aquella parte de la tierra (Superficie terrestre) dónde vivimos y desarrollamos nuestras actividades diarias para satisfacer nuestras necesidades.

Para Alva (2005) el espacio geográfico, es el área conformada por una serie de elementos de carácter natural y cultural. Con ello, permitiendo realizar una clasificación del paisaje: natural y cultural, dependiendo como se han desarrollados los elementos que la conforman".

5.1 CATEGORÍAS ESPACIALES

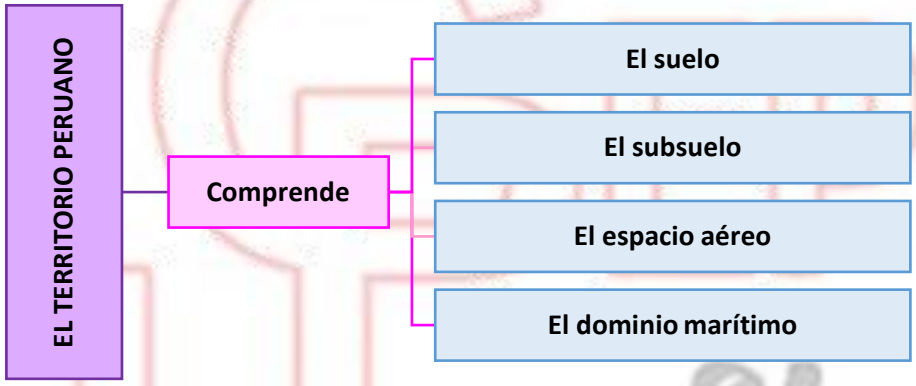
Para Ramírez y López (2015) el espacio geográfico se organiza a través de las siguientes categorías espaciales:

5.1.1 EL TERRITORIO

Cuando un espacio geográfico está delimitado con fines políticos o administrativos (limites), donde hay población y se ejerce poder, se denomina territorio. Esta categoría supone una apropiación por parte de una o varias personas, que implica una posesión de lo que hay en ese espacio, estableciendo un sentido de pertenencia, es decir, la construcción de una identidad a su alrededor. Asimismo, el territorio es producto de la actividad humana, debido a la existencia de procesos

de manejo y transformación del espacio apropiado por parte del hombre (Mazurek, 2009). Con el término territorio nacional también hacemos referencia a los recursos naturales y a los espacios marítimos, aéreos y del subsuelo que le corresponden al país, es decir, supone una soberanía de la población sobre ellos. (Nacional, 2012)

En el caso del Perú, el territorio comprende:



5.1.2 LA REGIÓN

Esta categoría identifica en el espacio cierta distribución homogénea de los componentes naturales y sociales, es decir, cuando una parte de la superficie terrestre comparte características similares con los componentes naturales, sociales o económicos; por ejemplo, las zonas con un mismo tipo de clima, vegetación y forma de relieve conforman una región natural; una concentración de comunidades indígenas con una misma lengua, tradición y arquitectura constituye una región cultural. (Nacional, 2012)

5.1.3 LUGAR

Es una categoría geográfica que usamos al referimos a un espacio específico ubicado dentro de alguna de las formas espaciales antes mencionadas. Un lugar puede ser una localidad urbana o rural, un barrio, por lo que se considera como la unidad espacial más elemental o básica, es decir, más pequeña.

5.1.4 EL PAISAJE

Fig. 7 El paisaje anecúmene – ecúmene

Fuente: Elaboración propia

El Convenio Europeo del Paisaje (CEP), lo define como: "Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones" (CEP, s.f.).

El paisaje puede ser también una extensión de terreno vista desde un lugar determinado, es una imagen externa que integra los componentes del lugar, estos pueden ser:

A. Paisaje ecúmene o cultural

Hace referencia a la parte de la Tierra habitada por la humanidad. Es decir, el medio transformado por el hombre, por lo que es artificial.

B. Paisaje anecúmene o natural

Son aquellos lugares deshabitados. Es decir, la naturaleza sin presencia humana, por lo que es silvestre. También se puede indicar como aquel lugar donde no hay intervención antrópica.

5.1.5 EL MEDIO

Categoría que nos permite analizar el paisaje y está conformado por los componentes de nuestro entorno, así como por los procesos que en él suceden, los cuales favorecen el desarrollo de los organismos vivos y las actividades humanas (Nacional, 2012).

El medio puede ser urbano y/o rural, según Alva (2005) estas son las características que presentan.

MEDIO URBANO	MEDIO RURAL
Escasez de áreas verdes.	Predominio de áreas verdes.
Predominan actividades del sector secundario y terciario.	Predominan actividades del sector primario como la agricultura, ganadería y la minería.
Existe mayor incidencia de agentes contaminantes.	Menor nivel de contaminación ambiental.

En síntesis, podemos poner en práctica los conocimientos de los componentes del espacio geográfico de la siguiente manera.

Territorio	Región	Lugar	Paisaje	Medio
Perú	Arequipa (Costa y sierra)	Yumina	Ecúmene o cultural	Urbano y rural

5.2 ELEMENTOS DEL ESPACIO GEOGRÁFICO

El espacio geográfico está constituido por elementos naturales y culturales.

Ejemplos de elementos naturales: ríos, relieves, volcanes, suelos, minerales, climas, fauna y flora.

Ejemplos de elementos culturales: viviendas, caminos, campos de cultivo, centros mineros, represas, puentes, CC. HH. y andenería.

5.3 FENÓMENOS, HECHOS Y AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL ESPACIO GEOGRÁFICO

5.3.1 FENÓMENOS GEOGRÁFICOS

Son fuerzas naturales que se caracterizan por ser incontrolables y son capaces de transformar el ambiente, es decir, después de que se da un fenómeno geográfico surge una nueva realidad y existe una modificación del entorno geográfico. Son de gran repercusión y de corta duración.

Ejemplos: Erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, huracanes, huaicos, maremotos, etc.

Fig. 8 Fenómenos naturales

Fuente: Elaboración propia

5.3.2 HECHOS GEOGRÁFICOS

Fig. 9 Hechos geográficos

Fuente: Elaboración propia

Son las obras de origen natural y cultural sobre la superficie terrestre, son estables y sus variaciones se perciben en períodos largos de tiempo. Tenemos a:

- ***Hecho geográfico natural: cordilleras, montañas, valles, volcanes, etc.***
- ***Hecho geográfico cultural: ciudades, puentes, carreteras, etc.***

5.3.3 AGENTE GEOGRÁFICO

Son todos aquellos elementos que pueden modificar el espacio geográfico causando impactos positivos y negativos.

Tipos de agentes geográficos:

- ✓ El ser humano: Es el principal agente, lo modifica todo para su ventaja (acción antrópica).
- ✓ El agua y el viento realizan un trabajo perfecto y bello. (La garganta de las islas Ballestas – Pisco, Ica).
- ✓ Energía Solar; que aporta energía (acción térmica).

6. PRINCIPIOS GEOGRÁFICOS

Los estudios geográficos son efectuados teniendo en consideración los principios geográficos, que hacen de la Geografía una ciencia moderna, según Alva (2009), estos son:

Principio	Autor	Postulado
Localización (ubicación)	Federico Ratzel (alemán)	Consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico tomando en cuenta algunos aspectos espaciales como: latitud, longitud, altitud, límites, superficie.
Distribución	Federico Ratzel (alemán)	Plantea que, una vez localizado un hecho o fenómeno geográfico, se debe observar y analizar su área de extensión y como se distribuye (repartición) en la superficie terrestre.
Asociación	Jean Brunhes (francés)	Establece que en el escenario geográfico los hechos y fenómenos geográficos existen en íntima interdependencia y, por tanto, debemos estudiarlos estableciendo relaciones de semejanzas o diferencias entre ellos, pues, al compararlos o asociarlos se identifican sus semejanzas y diferencias.
Interacción	Jean Brunhes (francés)	Indica que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada.
Evolución	Jean Brunhes (francés)	Plantea que todo se transforma a nuestro alrededor, nada permanece verdaderamente inmóvil sino está en constante cambio.
Complejidad	Alexander Von Humboldt (alemán)	Determina que todos los fenómenos y hechos geográficos deben ser analizados considerando sus causas, efectos y consecuencias para de esta manera tener una concepción integral de ellos y, sobre todo, la forma cómo determinan o influyen en la vida del hombre.
Globalidad Territorial o	Vidal de la Blache	Señala la idea de que la Tierra es un todo, cuyas partes (naturales y

Geografía General	(francés)	culturales) se encuentran coordinadas, interrelacionadas e indisolubles, ello suministra a la Geografía un principio metódico que permite analizar y comprender mejor el espacio geográfico.

EPRUNSA Una Nueva Imagen

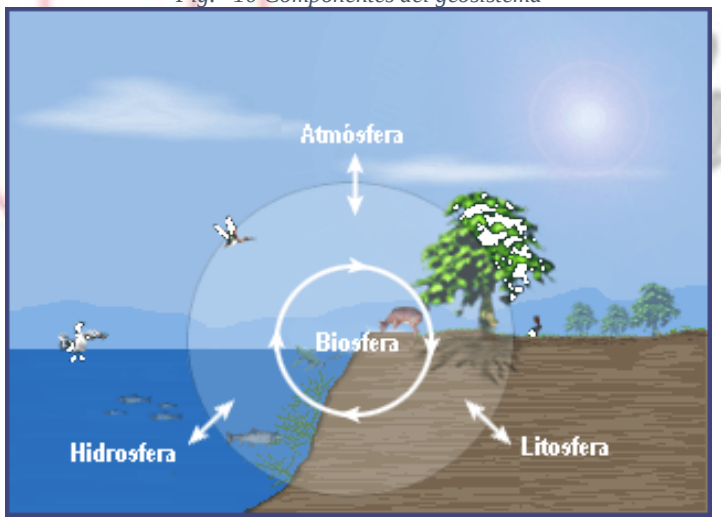
TEMA 2

EL GEOSISTEMA Y SUS INTERRELACIONES

1. EL GEOSISTEMA

Nuestro Universo está compuesto por un número muy grande de galaxias que están compuestos por: planetas, millones de asteroides, billones de cometas, gas y polvo cósmico. Una de estas galaxias es la Vía Láctea, en la cual se encuentra nuestro Sistema Solar formado por: El Sol, ocho planetas (uno de ellos es la Tierra), miles de asteroides y cometas (Barrera y Palma, 2012).

Fig. 10 Componentes del geosistema



Fuente: Pinterest

El planeta Tierra es considerado como una unidad, donde el conjunto de entidades bióticas (biósfera), abióticas (litósfera, atmósfera e hidrósfera) y antrópicas (sociedad), se encuentran en permanente interrelación, los cuales originan cambios cualitativos y cuantitativos que caracterizan finalmente la estructura terrestre, a todo ello, se le denomina geosistema.

Etimológicamente geosistema significa:

Geo: Tierra.

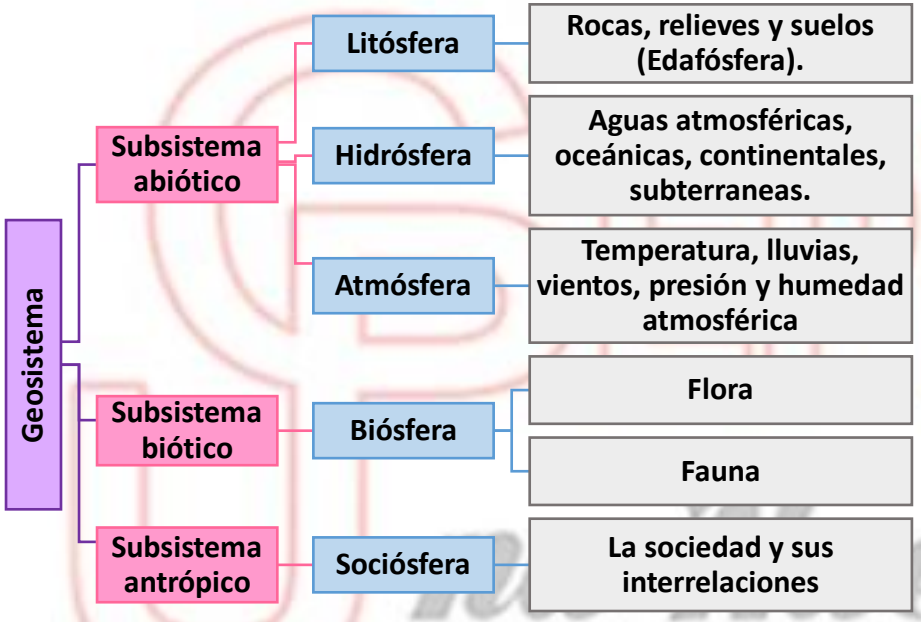
Sistema: Conjunto subsistemas que se interrelacionan.

Todo estudio geográfico no puede prescindir del geosistema, pues los hechos están vinculados de uno u otro modo con el resto del planeta, a esto se denomina enfoque sistémico u holístico. Ejemplo, el clima influye en los suelos y en las actividades económicas que el hombre lleva a cabo.

2. COMPONENTES DEL GEOSISTEMA

Según Macher y Noblecilla (2017), las relaciones entre los elementos del geosistema son interdependientes. Es decir, si un elemento del

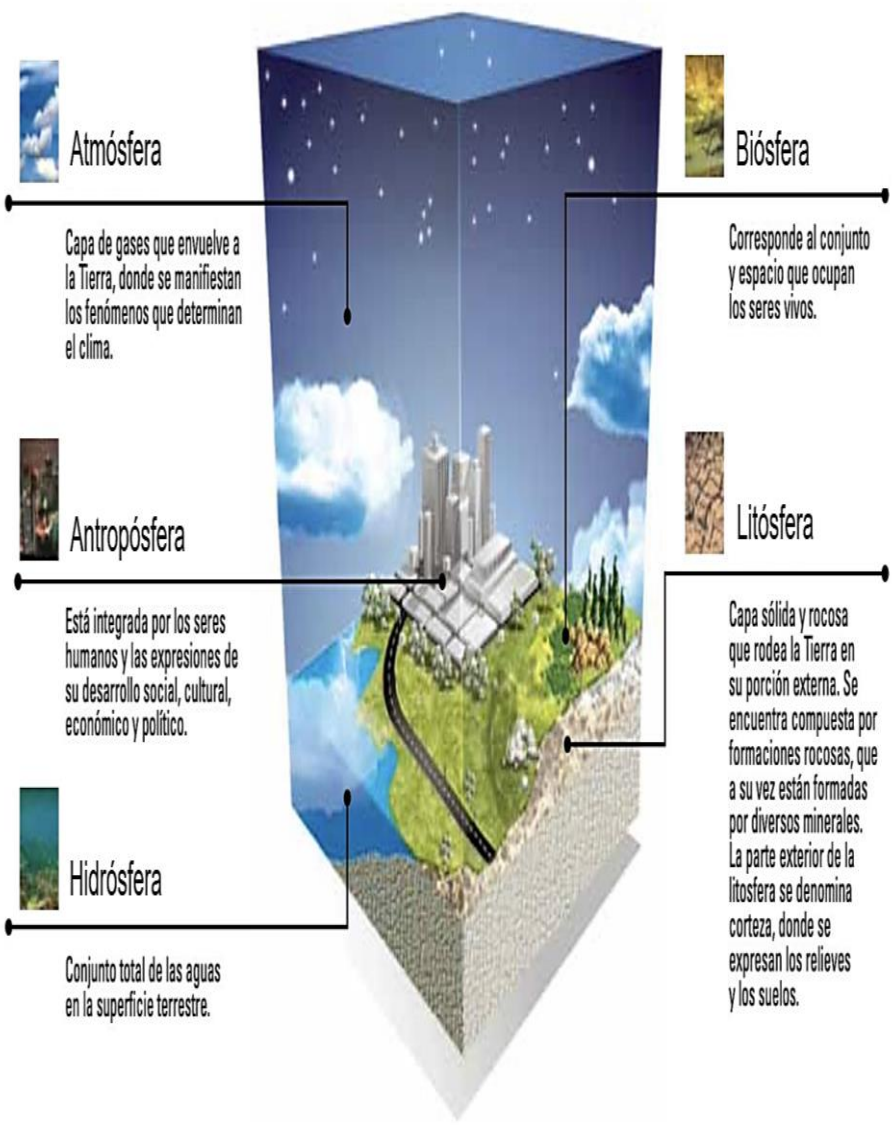
geosistema es modificado o falla, todos los demás se afectan, lo cual pone al sistema en peligro de colapsar o dejar de funcionar (Macher y Noblecilla, 2017). Los subsistemas que integran el geosistema son:



2.1 ENTIDADES BIÓTICAS

Son orgánicas y están constituidas por la biósfera. Comprende la esfera de la vida en la cual subsisten especies animales y vegetales. La biosfera está dado por dos componentes: flora y fauna.

Fig. 11 Capas del geosistema



Fuente: SlideShare

2.2 ENTIDADES ABIÓTICAS

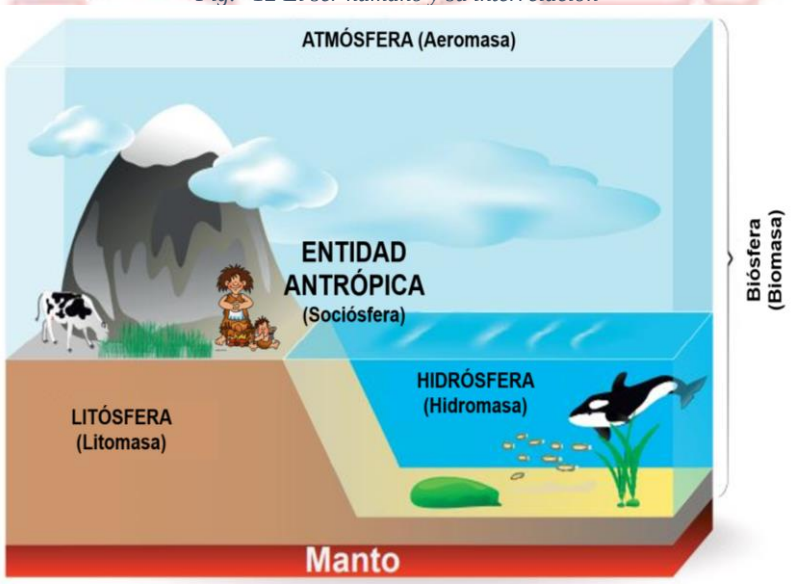
Llamadas inorgánicas, se caracterizan por no tener vida o no ser organismos vivientes. Está dado por el agua (hidrosfera), el suelo, el relieve (litosfera) y el aire (atmosfera) principalmente.

2.3 ENTIDADES ANTRÓPICAS

Está integrada por la Sociósfera o la Antropósfera, dentro de la cual encontramos al ser humano viviendo en sociedad, con sus actividades económicas, sociales, culturales y tecnológicas.

El ser humano se interrelaciona con todos los demás componentes o subsistemas del geosistema.

Fig. 12 El ser humano y su interrelación



Fuente: Pinterest

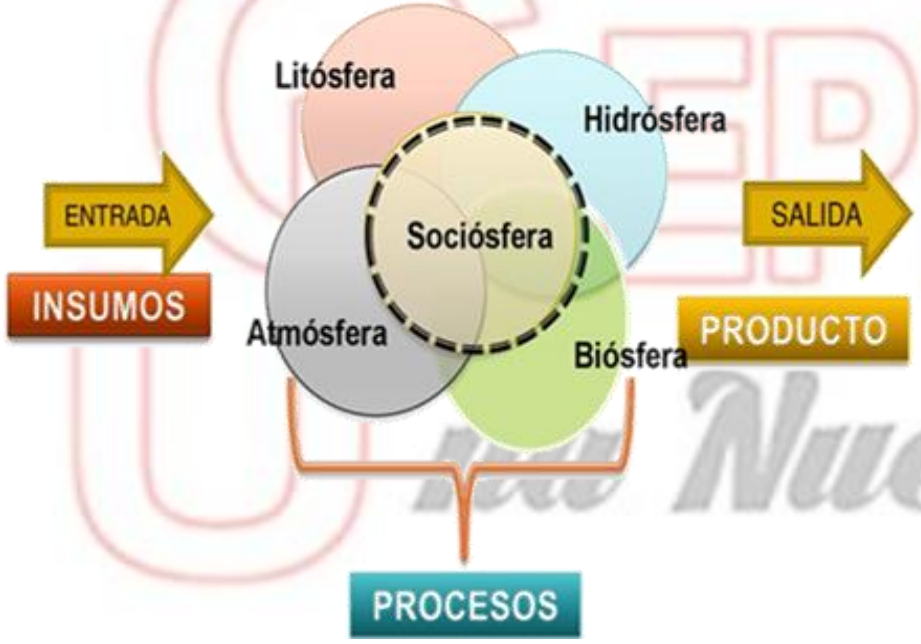
3. RELACIONES E INTERRELACIONES ENTRE EL SUPRASISTEMA Y GEOSISTEMA: COMPONENTES

Todos los elementos que constituyen el geosistema están relacionados recíprocamente; esta interacción se expresa en el impacto o influencia de uno a otro de forma recíproca.

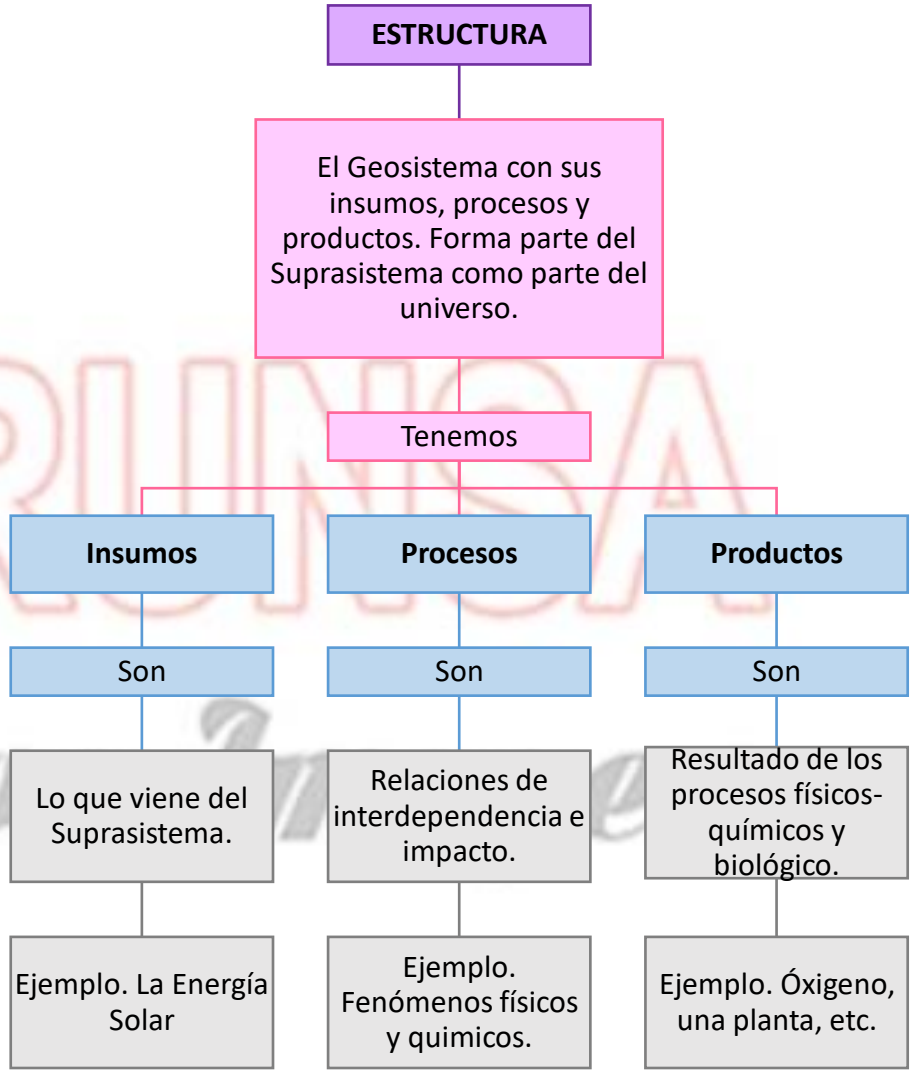
ESPACIO	El geosistema se desarrolla dentro de un espacio mayor llamado suprasistema, del cual recibe sus influencias o insumos y se dan procesos y vierten sus productos, para el desarrollo humano.
INSUMO	Materiales o energía que recibe el geosistema procedente del suprasistema para ser transformados o para ayudar en el proceso de transformación, por los seres humanos, los principales son: La energía solar, la gravitacional, la térmica, de los rayos cósmicos, la energía electromagnética.
PROCESO	Son las relaciones de dependencia, interdependencia o impacto entre las distintas entidades del geosistema, y entre este, con el suprasistema. Estos conjuntos de relaciones están constituidos por los fenómenos físicos, químicos, biológicos que ocurren en las entidades.

PRODUCTO	Es el resultado de los procesos ya sean físicos, químicos y/o biológicos que ocurren entre las entidades del geosistema. Ejemplo: La fotosíntesis, clorofila, intemperismo, oxidación, erosión, lluvias, radio, T.V. Internet, etc.

Fig. 13 Organización del geosistema



Fuente: SlinShare



Glosario

A. **Espacio Físico:** Es el espacio en el que se desarrollan los grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente, por lo tanto, es una construcción social, que se estudia como concepto geográfico de paisaje.

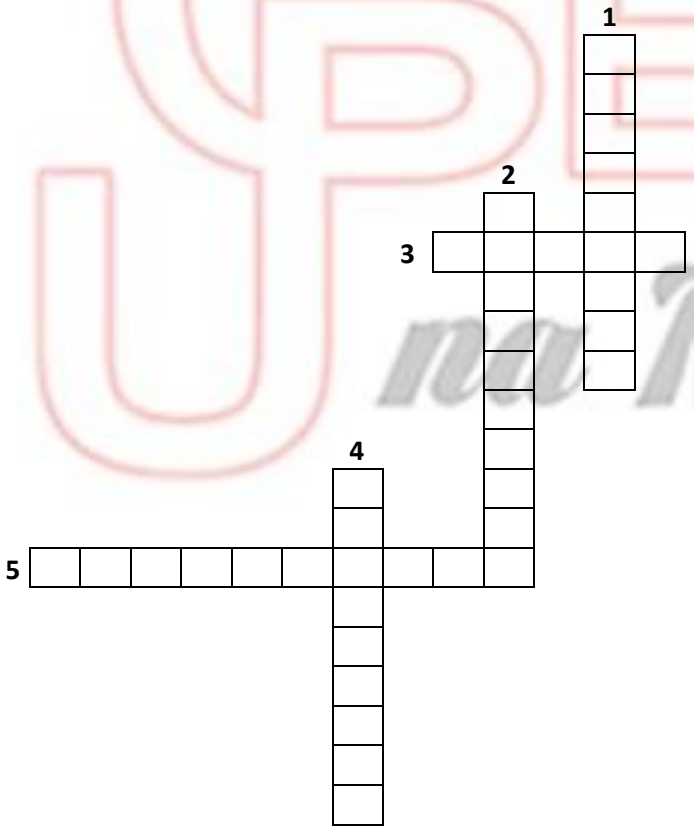
B. **Pedosfera:** Es la capa más externa de la Tierra. Actúa como mediador de productos químicos y bioquímicos, de flujo de entrada y salida de los respectivos sistemas y se compone de gases, minerales, fluidos y componentes biológicos. La pedosfera se encuentra por debajo de la cubierta vegetal de la biosfera y por encima de la hidrósfera y la litósfera.

C. **Rocas Ígneas:** Las rocas ígneas son también conocidas como magmáticas. Son aquellas rocas formadas por la solidificación de un material rocoso, móvil y caliente denominado magma. Es decir, pasan de un estado sólido a líquido por el efecto de la temperatura.

D. **Rocas Metamórficas:** Son un tipo de roca que se genera gracias a rocas sólidas ya existentes, tanto sedimentarias, como ígneas e incluso otras metamórficas. Al sufrir un aumento de temperatura y de presión por procesos geológicos tales como enterramiento o intrusión de magmas, sufren cambios tanto en sus minerales como en su formación a nivel químico. Al formarse debido en parte a altas temperaturas, este tipo de rocas suelen encontrarse de forma abundante.

E. **Rocas sedimentarias:** Son aquellas que han sido formadas debido a la acumulación de sedimentos a lo largo del tiempo procedentes de otras rocas o restos orgánicos. Corresponden al 75% de las rocas existentes en el mundo, siendo las más abundantes.

A. Identifique las palabras ocultas en el siguiente crucigrama con respecto a la Geografía como ciencia del hombre en el espacio.



VERTICAL

1. Entidades llamadas inorgánicas, se caracterizan por no tener vida o no ser organismos vivientes.

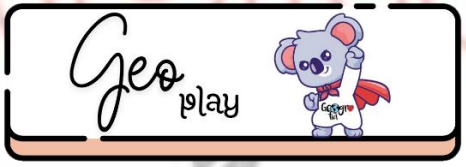
2. Agentes que pueden modificar el espacio geográfico causando impactos positivos y negativos.

4. Enfoque que surgió a fines del siglo XIX, predominando hasta la década de 1950. Se desarrollaron dos tendencias.

HORIZONTAL

3. Categoría que nos permite analizar el paisaje y está conformado por los componentes de nuestro entorno, así como por los procesos que en él suceden.

5. Cuando un espacio geográfico está delimitado con fines políticos o administrativos (limites), donde hay población y se ejerce poder.



CAPÍTULO 2

EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL PERÚ

Perú cuenta con un territorio altamente heterogéneo, las regiones naturales Costa, Sierra, Selva y el Mar son parte de nuestra extensión territorial, tienen una correspondencia biogeográfica relacionados con el clima y la biodiversidad. Dentro de los problemas territoriales en estas regiones podemos mencionar al deterioro de los ecosistemas, desarrollo desigual, falta de competitividad, exclusión territorial, pobreza, vulnerabilidad y amenaza natural y antrópica.

1. EL MAR PERUANO

El mar peruano está caracterizado por la existencia de la Corriente de Humboldt, también conocida como Corriente Peruana. Esta corriente fría, fluye de sur a norte a lo largo de la costa peruana, tiene un impacto significativo en el clima y la biodiversidad de la región.

Contribuye a la formación de un clima desértico en la costa peruana, manteniendo temperaturas más frescas en comparación con otras regiones tropicales y enfriando las aguas, la corriente promueve una alta productividad biológica, lo que sustenta una rica vida marina, incluyendo especies de peces comerciales como la anchoveta (IMARPE, 2015).

Fig. 14 El mar peruano

Fuente: Ecología Verde

1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MAR PERUANO

El mar peruano, presenta una serie de características físicas distintivas que influyen en su clima, ecosistemas y actividades económicas:

1.1.1 TEMPERATURA DEL AGUA

La presencia de la Corriente de Humboldt, una corriente fría que fluye desde el sur hacia el norte a lo largo de la costa peruana, provoca que las aguas marinas sean generalmente frías. Las temperaturas superficiales varían entre 12°C y 18°C en la zona de influencia de la corriente, y pueden ser algo más cálidas en el norte, fuera del alcance directo de la corriente.

Variaciones Estacionales: Durante el fenómeno de El Niño, las temperaturas del agua pueden aumentar significativamente, alcanzando niveles por encima del promedio.

1.1.2 SALINIDAD

El mar peruano tiene una salinidad relativamente alta, típica de las aguas del Océano Pacífico, aunque puede variar ligeramente en función de las condiciones climáticas y los aportes de agua dulce de los ríos. (SENAMHI, 2019)

1.1.4 OLAS Y MAREAS

- Las olas en la costa peruana pueden variar en tamaño dependiendo de la región y las condiciones meteorológicas. En general, la costa peruana experimenta olas moderadas debido a la influencia de la Corriente de Humboldt y la configuración geográfica de la región.
- Las mareas en la región tienen un rango de mareas semidiurnas, con dos mareas altas y dos bajas aproximadamente cada 24 horas y 50 minutos.

Fosas Oceánicas: A lo largo de la costa, la profundidad puede aumentar rápidamente debido a la presencia de la Fosa de Atacama y otras características geográficas del fondo marino.

1.1.5 PROFUNDIDAD

La plataforma continental peruana es relativamente estrecha y se extiende solo unos pocos kilómetros desde la costa, lo que lleva a un

rápido aumento en la profundidad hacia el océano profundo. La profundidad de las aguas varía desde unos pocos metros cerca de la costa hasta varios miles de metros en el borde de la plataforma continental.

1.1.6 CORRIENTES MARINAS

Como se mencionó, esta corriente fría es una de las principales características físicas del mar peruano, trayendo nutrientes desde las profundidades que favorecen una alta productividad biológica. Además de la Corriente de Humboldt, existen corrientes locales que afectan las condiciones marinas a lo largo de la costa.

Estas características físicas son fundamentales para entender el impacto del mar peruano en la biodiversidad marina, el clima y las actividades económicas de la región.

1.2 PESCA Y ECONOMÍA EN EL MAR PERUANO

La pesca es una actividad económica crucial en el Perú, especialmente la pesca de anchoveta, que es una de las pesquerías más grandes del mundo.

La anchoveta, capturada principalmente en la zona de la Corriente de Humboldt, es vital tanto para la industria pesquera como para la dieta local.

La pesca contribuye significativamente al PIB peruano y emplea a miles de personas en la costa.

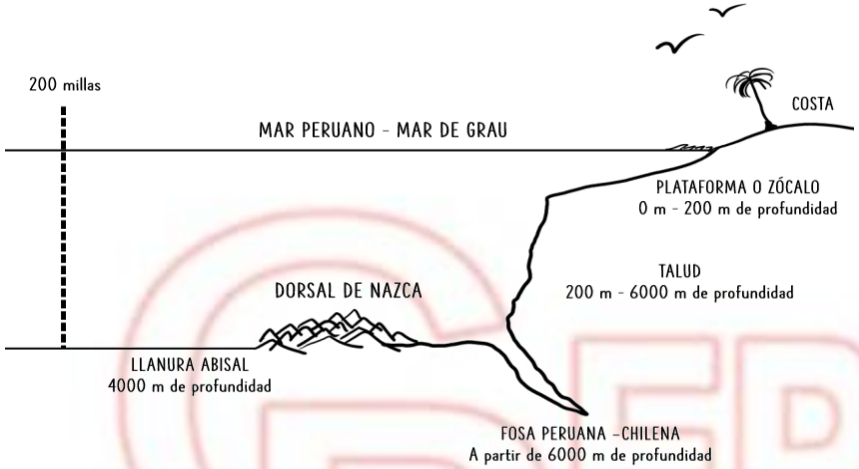
Fig. 15 Anchoveta

Fuente: Instituto del Mar Peruano

1.3 RELIEVE SUBMARINO DEL MAR PERUANO

El mar territorial peruano también conocido como Mar de Grau, reposa sobre una franja oceánica alargada que se amplía 200 millas mar afuera paralela a la línea de costa.

Fig. 16 relieve submarino



El fondo marino se caracteriza por tener diferentes profundidades y relieves (Walter, 2017), que se han agrupado de la siguiente manera:

1.3.1 PLATAFORMA O ZÓCALO CONTINENTAL

Es la prolongación del continente bajo el mar, es la zona que se extiende desde la línea de costa o litoral hasta una profundidad de 200 metros (o donde ocurre un cambio brusco de la pendiente). En esta unidad el mar peruano tiene una de las mayores riquezas ictiológicas del planeta, que constituye una fuente nutricional muy importante aprovechada por el hombre desde su instalación en la costa.

El ancho de la plataforma continental varía a lo largo del mar territorial, distinguiendo tres sectores: (Trelles, 2015)

A. Sector norte o septentrional

- Ubicación: Entre Tumbes y Piura.
- Se caracteriza por ser angosta con unos 50 kilómetros de ancho a la altura de Tumbes, 40 kilómetros en el desierto de Sechura y 10 Kilómetros en Punta Balcones Paita y península de Illescas; está constituido por rocas sedimentarias terciarias de tipo flysch.

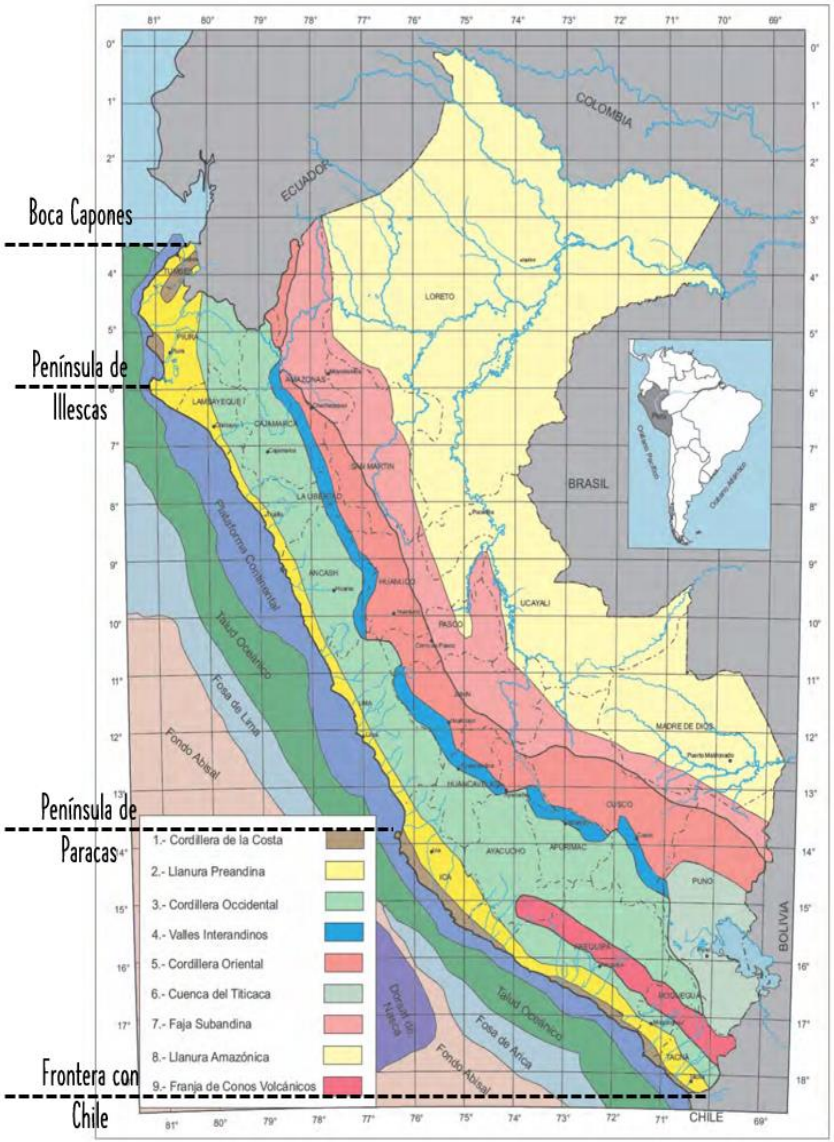
B. El sector central

- Ubicación: Comprende desde la península de Illescas, en el norte, hasta la península de Paracas, en el sur.
- Se caracteriza por ser una plataforma continental amplia, alcanzando 140 kilómetros de ancho en Chimbote, y, entre Lima y Callao unos 40 kilómetros; comprende rocas sedimentarias que van hasta los depósitos deltaicos del río Rímac.

C. El sector sur meridional

- Ubicación: Se extiende desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile.
- Se caracteriza por ser estrecho, con un ancho promedio que varía entre 28 y 5 kilómetros. Está constituida por las cuencas sedimentarias de Pisco, Camaná y Moquegua de tipo flysch (Chacón, 1995).

Fig. 17 Mapa de unidades morfo-estructurales del Perú.



Fuente: INGEMMET, s.f.

1.3.2 TALUD CONTINENTAL

Es el declive que sigue inmediatamente al Oeste de la plataforma continental, a partir de los 200 m de profundidad. Ese declive es brusco, pues en sólo 100 kilómetros de ancho alcanza los 6000 m de profundidad, formando cañones submarinos. Esta comprende desde el borde exterior de la Plataforma Continental hasta la Fosa Peruano - Chilena o Fosa Marina (Institito Geológico Minero, 1995).

1.3.3 FOSA PERUANA - CHILENA O FOSAS MARINAS

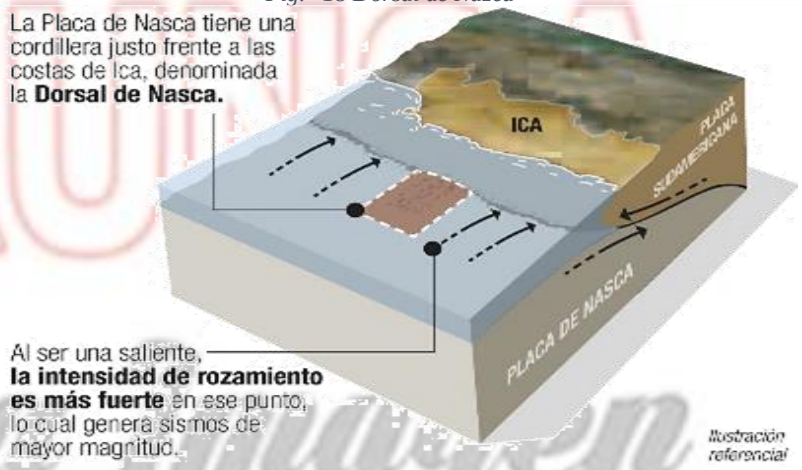
Las fosas marinas son profundas grietas o fracturas de los fondos marinos, que se extienden paralelas al litoral y a partir de los 6000 m de profundidad. Se localizan entre los 80 y 230 Km. mar adentro. (Ingemet, 2020)

Las fosas submarinas del Perú y de Chile son los frentes de dos placas tectónicas, la de Nazca, que se extiende desde Panamá hasta Chile, y la Continental Sudamericana, ambas placas se desplazan en sentido contrario (subducción), localizando allí muchos hipocentros de movimientos sísmicos, lo cual prueba su inestabilidad, así como el dinamismo y la continua orogénica y epirogénica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico en América del Sur.

La mayor profundidad de la fosa se localiza frente a las costas del Callao, en la Fosa central con 6868 m b.n.m., y, Tacna y Arica con 6867 m b.n.m. en el Sur, observándose menor profundidad frente a las costas de Nazca y Pisco, por la presencia de la cordillera submarina transversal o dorsal de Nazca. (Instituto geologico minero, 1988)

1.3.4 DORSAL DE NAZCA

Fig. 18 Dorsal de Nazca



Fuente: https://geografiaenaccion3052.blogspot.com/2012/

La dorsal de Nazca es una cordillera oceánica que se localiza en el extremo noroeste de la región Sur del Perú frente a Ica, tiene un ancho de 50 a 60 km. Esta cordillera sigue una orientación perpendicular a la fosa peruano-chilena, constituye zonas de divergencia que permiten afloramiento de magma, estas se solidifican hasta formar cordilleras, su origen se debe a una antigua zona de creación de corteza que cesó

su actividad hace 5 a 10 millones de años aproximadamente (Aranda Vasquez, 2015)

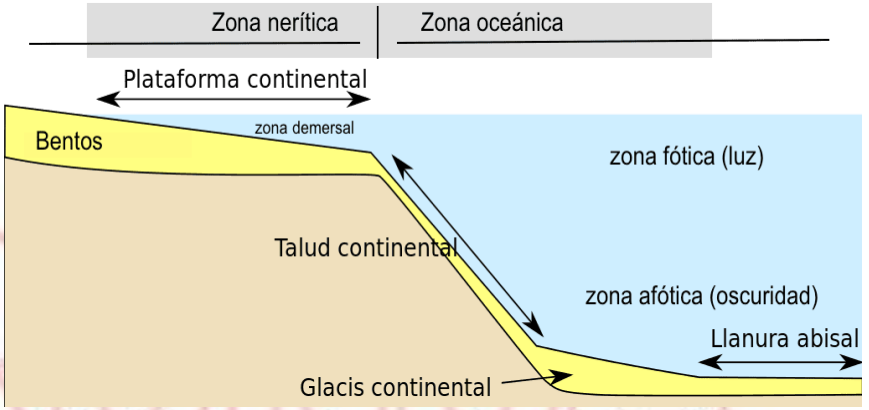
El MINAM oficializó en 2019 la creación de un grupo de trabajo encargado de recopilar, analizar y sistematizar la información técnico-científica y sobre derechos involucrados para sustentar el establecimiento de la Reserva Nacional del Dorsal de Nazca, para la conservación de sus 93 montes submarinos ubicados frente a la costa de Ica (7% de la superficie marina peruana). En esta zona podemos encontrar 1,116 especies registradas, muchas de ellas especies endémicas, otras migratorias (ballena azul y jorobada) y 12 especies de importancia comercial como la pota, perico, jurel, tiburón azul, pez espada, atún aleta amarilla. caballa. entre otras.

1.3.5 FONDOS ABISALES DEL PACÍFICO SUR

Son las plataformas marinas ubicadas mar adentro, al Oeste de la Fosa Peruano-chilena. Esta unidad morfológica submarina forma parte de la Placa del Pacífico Sur, con una profundidad de 4000 m b.n.m.

Las rocas de los Fondos Abisales del Pacífico son basálticas, lo que caracteriza a las cortezas oceánicas formadas por constantes invasiones de magmas.

Fig. 19 Zona nerítica y oceánica



Fuente: https://catedrauno.com/relieve-oceanico-3648/

2. RELIEVES DE LA COSTA

La costa es una estrecha franja ubicada al Oeste de los Andes, de forma paralela al Océano Pacífico que se caracteriza por:

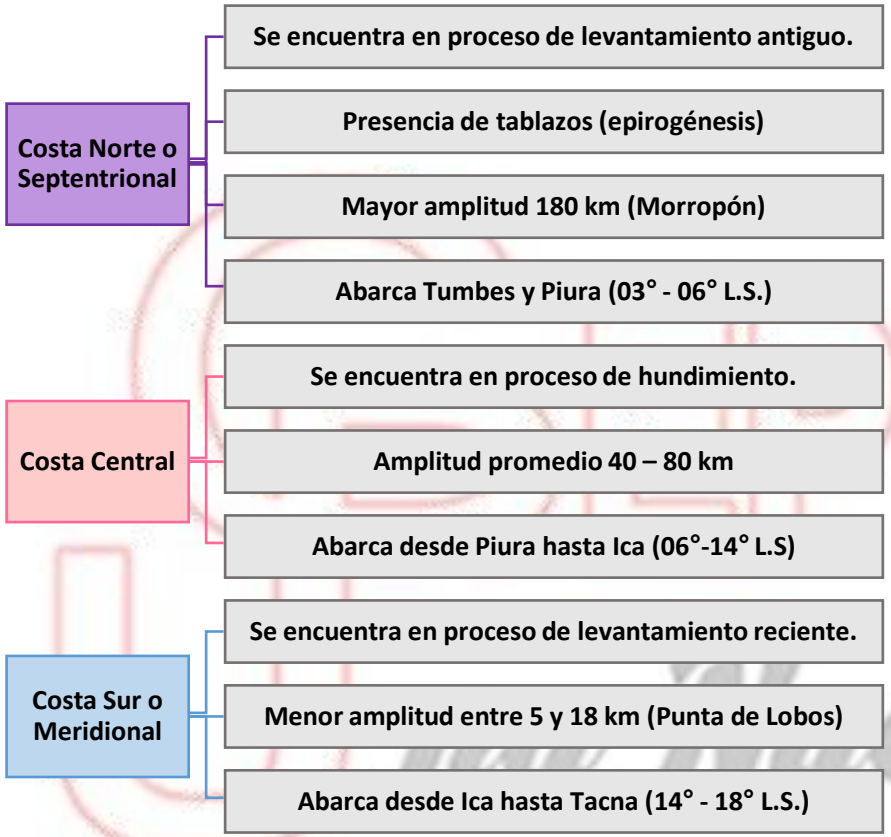
- La costa es el territorio adyacente al mar y presenta un ancho variable entre los 5 y los 180 km.
- Su altitud va desde el nivel medio del mar hasta los 500 metros; y su longitud, desde Tumbes hasta Tacna, es de 3080 km.
- Al borde de su litoral presenta algunos accidentes geográficos, como bahías y penínsulas que son de poca amplitud.
- El relieve que predomina es una llanura angosta y desértica.

- Tiene una superficie 136 370 km^2 (10,6% del territorio nacional).
- Tiene un mayor ancho en Piura-Lambayeque y menor ancho en Arequipa.

Fig. 20 Zonas de la costa

Fuente: https://ipluton.com/download/100379-peru-geomorfologia-mar-de-grau-hidrografia-LSXLFE.pdf

2.1 SECTORES DE LA COSTA



2.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA COSTA

2.2.1 LITORAL MARINO

Hace referencia a la zona transicional entre el mar y la tierra firme, es un área donde coexisten los sistemas terrestres y marinos. Es decir, la parte del continente que colinda con el mar. Son ecosistemas muy dinámicos, que están en constante cambio y evolución. El litoral peruano tiene un aspecto morfológico diverso, la modelación de su superficie obedece a distintos procesos de erosión. Es aquí donde podemos observar una serie de geoformas como penínsulas, puntas, bahías e islas.

Fig. 21 Litoral marino, Costa Verde - Callao.

Fuente: El Peruano

Su clasificación morfológica obedece a la topografía del litoral y dinámica. Desde su aspecto topográfico lo podemos clasificar en llanos y abruptos, y respecto su dinámica, en saliente y entrantes, respectivamente.

- **Abruptos**
  - Acantilado: Es una caída vertical y abrupta; formación rocosa de la costa, modelada por la acción erosiva del oleaje.
  - Farallones: Grupo de Rocas que afloran sobre el mar, cerca del litoral.
- **Llanos**
  - Albúfera: Es un accidente geográfico de litoral (depresión), una laguna salada de escasa profundidad, separada del mar por un cordón de arena pero comunicado con él a través de distintos puntos.
  - Otros: Ría, delta y playas.

Fig. 22 Farallón

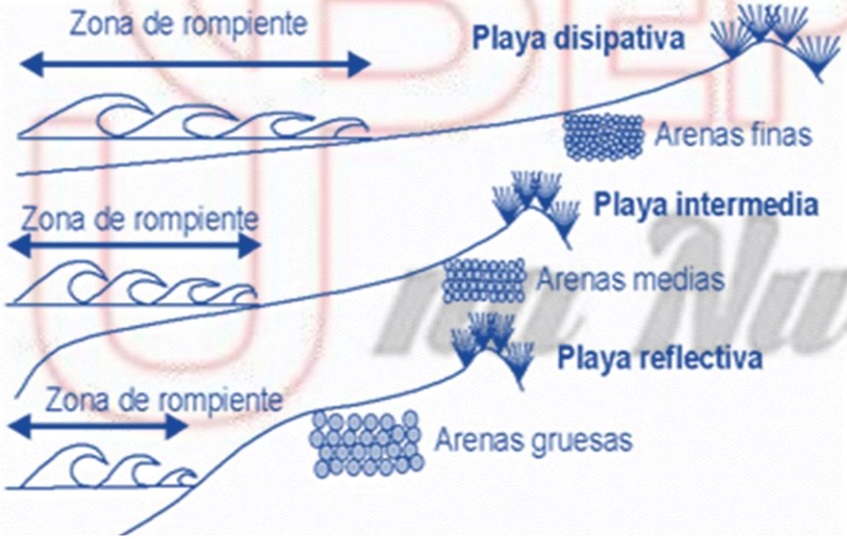
Fuentes: https://lainakai.com/wp-content/uploads/2022/02/ElFarallon-10-scaled.jpg

- **Entrantes**
  - Bahías: Es una entrada de océano, esta suele ser más ancha que el resto de ingreso del mar. Por sus características de aguas tranquilas y protegidas, se utilizan para la construcción de puertos.
    - Ejemplo: Bahía de Chimbote (la más contaminada)
  - Ensenadas: Es una entrada de agua circular o redondeada con una boca estrecha, es una entrada de agua de menor dimensión que una bahía. Algunos. Aqui se constituyen las caletas.
    - Ejemplo: Caleta de Quilca (Arequipa).
- **Salientes**
  - Islas: Es una zona de tierra firme, más o menos extensa, rodeada completamente por una masa de agua.
    - Ejemplos:La más grande - San Lorenzo (Lima); la más pequeña-Perica (Arequipa).
  - Penínsulas: Es una porción de tierra rodeada de mar por todas partes excepto por una zona, relativamente estrecha, llamada istmo, que la une a un territorio.
    - Ejemplo: Península de Illescas(Piura), Ferrol (Ancash) y Paracas (Ica).
  - Puntas: Es una extensión de tierra que ingresa en el océano y puede formar parte de una península. También suele recibir el nombre de cabo.
    - Ejemplo: La punta (Callao), Blanca (Tacna) y Coles (Moquegua).

2.2.2 PLAYAS

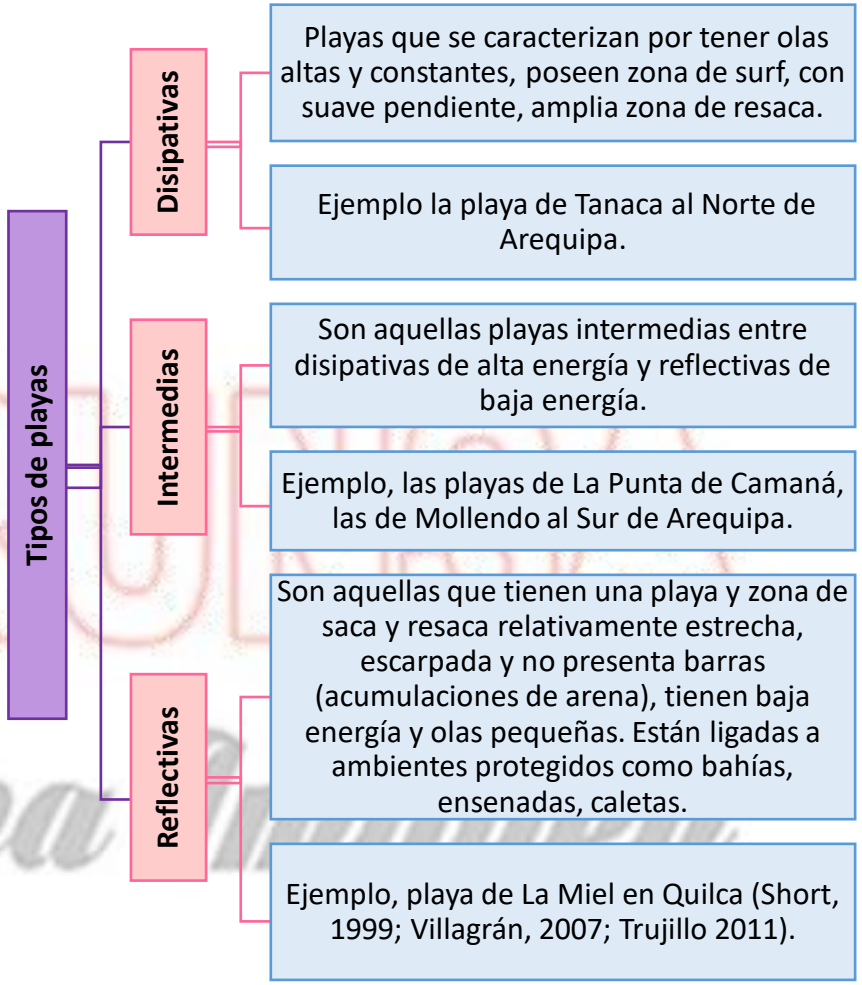
La playa es una franja de la costa, con poca inclinación hacia el mar, compuesto por arenas, gravas, guijarros y cantos depositados por las corrientes del oleaje. Las corrientes marinas y el oleaje depositan en la playa materiales erosionados procedentes de zonas donde el mar impacta directamente en las rocas. Junto a estos sedimentos de origen costero las playas reciben materiales que provienen del transporte fluvial (ríos). (Walter, 2017)

Fig. 21: Tipos de playa.



Fuente: https://ecosistemaglobal.org/2023/09/02/playa-reflectiva-y-playa-disipativa/

Los tipos de playas según la zona de rompiente y energía son:



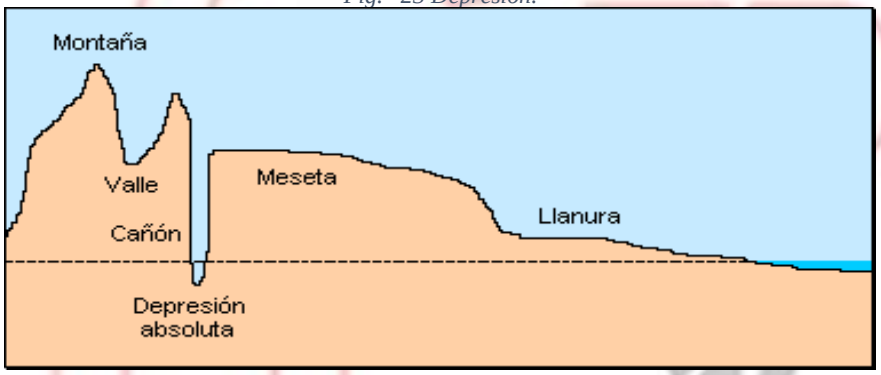
El litoral está asociado a procesos de geodinámica endógena causada por la tectónica de placas, y, por geodinámica exógena asociada al oleaje, a las mareas y a las corrientes marinas encargadas de establecer

el balance de erosión y sedimentación en la línea de costa. (Castro y Morales, 2006; citado en Soto y Arriaga, 2007).

2.2.3 DEPRESIONES

Áreas hundidas, suelen estar rodeada de montañas por lo cual los vientos llegan desprovistos de humedad originándose en ellas un clima seco. (Aranda Vasquez, 2015)

Fig. 23 Depresión.



Fuente: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvaaO_FT5oWy.gif

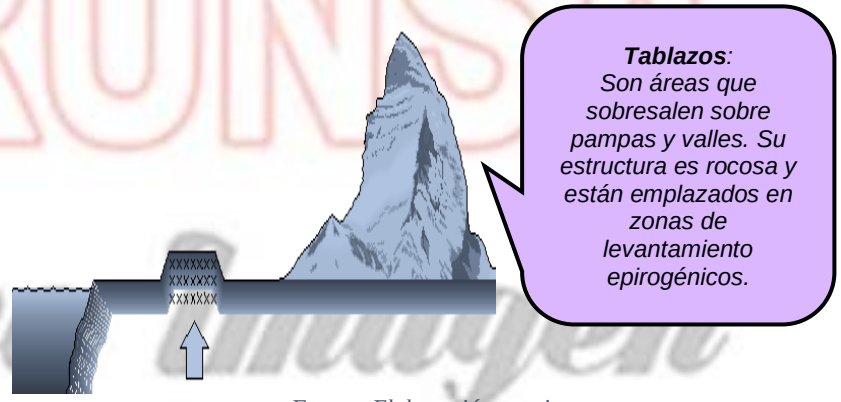
Las depresiones costeras en el Perú se caracterizan por encontrarse bajo el nivel del mar; en ellos hallamos sales y fosfatos o en algunos casos lagunas salinas, se encuentran próximos al mar.

PRINCIPALES DEPRESIONES EN EL PERÚ	
Región	**Depresiones**
Piura	Bayóvar: Mayor reserva de fosfatos del Perú, se encuentra a 34 m b.n.m. es la más profunda del Perú y del hemisferio Sur.
Lima	Chilca y Huacho.
Ica	Depresión de Otuma.

2.2.4 TABLAZOS

Son conocidas como terrazas marinas, son producto de los movimientos epirogénicos, es decir, el levantamiento de la corteza terrestre desde el fondo marino, estos relieves poseen riqueza petrolera y gas naturales.

Fig. 24 Formación de tablazos.



Fuente: Elaboración propia

Están compuestos por roca sedimentaria, se encuentran en proceso de levantamiento de 25 cm cada 100 años.

Principales tablazos en el Perú	
Región	**Tablazos**
Tumbes	Zorritos.

Piura	Lobitos, El Alto, La Brea, Máncora (más extenso, alto y antiguo de la costa), Los Órganos, Negritos, Talara, Pariñas y Paita.
Lima	Tablada de Lurín, el más poblado.
Ica	Gran Tablazo de Ica.

2.2.5 LLANURA O PAMPAS DE LA COSTA

Son unidades geomorfológicas planas y onduladas, cubierto de material aluviónico (depósitos de ríos ya extintos), son terrenos muy fértiles, pero sin agua. Se encuentran entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Occidental.

Fig. 25 Majes, Siguas II

Fuente: El Comercio Perú

Ejemplo: Olmos (más extensa), Chao, Virú, Pisco, Nazca, Majes, Sihuas, Acarí, La Yesera, La Joya, Yauca, Clemesí, Ite y La Yarada.

2.2.6 VALLES COSTEROS

Son unidades geomorfológicas surcados por un río, estos depositan restos aluviónico de tipo fluvisoles (arcilla, limo, canto rodado).

Tienen una forma triangular (ancho en el litoral y la punta hacia el interior de los Andes), por lo que se les denomina conos deyectivos.

Son las zonas más pobladas y productivas del país. Pueden ser valles interiores (lejos del litoral) como San Lorenzo, Chira y Piura, y exteriores (en la zona litoral) como el valle del río Tambo.

Fig. 26 Valle de Tambo.

Fuente: https://peruesmas.com/mollendo/mineria_no.htm

PRINCIPALES VALLES DE LA COSTA	
Región	**Valles**
Tumbes	Zarumilla y Tumbes.

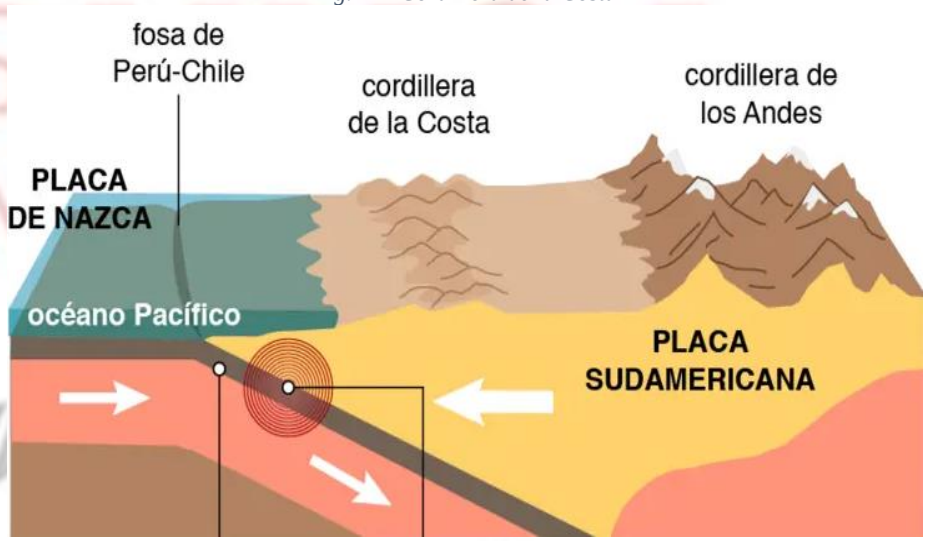
Piura	Chira y Piura.
Lambayeque	La Leche, Chancay y Zaña.
La Libertad	Jequetepeque (Chepén –Pacasmayo), Chicama, Moche, Virú y Chao.
Ancash	Santa, Nepeña, Casma y Huarmey.
Lima	Fortaleza- Paramonga, Pativilca, Supe, Huaura, Huaral- Chancay, Chillón, Rímac, Lurín, Mala, Cañete.
Ica	Chincha, Pisco, Ica, Grande (agrupa los valles de Ingenio, Nazca y Palpa).
Arequipa	Acari, Yauca, Ocoña, Majes-Camaná, Sihuas, Vítor-Chili, Tambo.
Moquegua	Moquegua.
Tacna	Locumba, Sama y Caplina.

2.2.7 CORDILLERA DE LA COSTA

Es una cadena de montañas y colinas bajas que van desde los 500 m de altitud hasta los 1200 m s.n.m; bordea el litoral de los departamentos de Piura y Lambayeque en el Norte y el litoral de los departamentos de Ica hasta Tacna en el Sur, lugar donde las montañas y colinas se extienden hasta el mar (León et al, 2000).

La Cordillera Costanera discurre de Sur a Norte a lo largo de toda la costa peruana, sin embargo, se hace más evidente entre Tacna e Ica, ya que entre Ica y Piura ha sufrido un hundimiento, el mismo que ha quedado evidenciado por el alineamiento de islas e islotes situados frente al litoral.

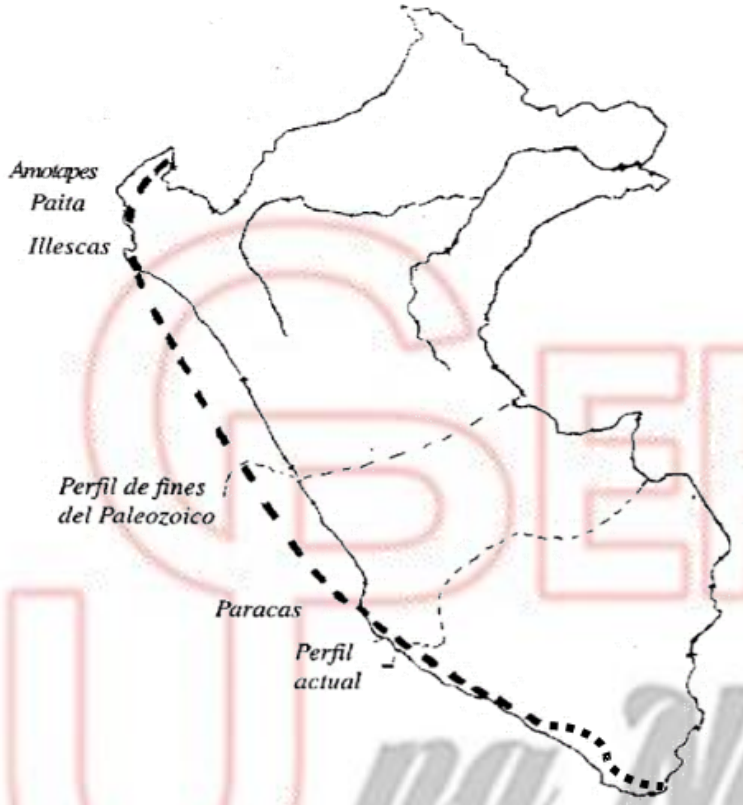
Fig. 27 Cordillera de la Costa



Fuente: BBC

La cordillera de la costa es considerada como el elemento litológico más antiguo del Perú y presenta rocas del basamento cristalino precámbrico como el gneis y el granito rojo, que se observa en Camaná, Quilca, Mollendo e Ilo.

Fig. 28 Formación de la Cordillera Costanera.

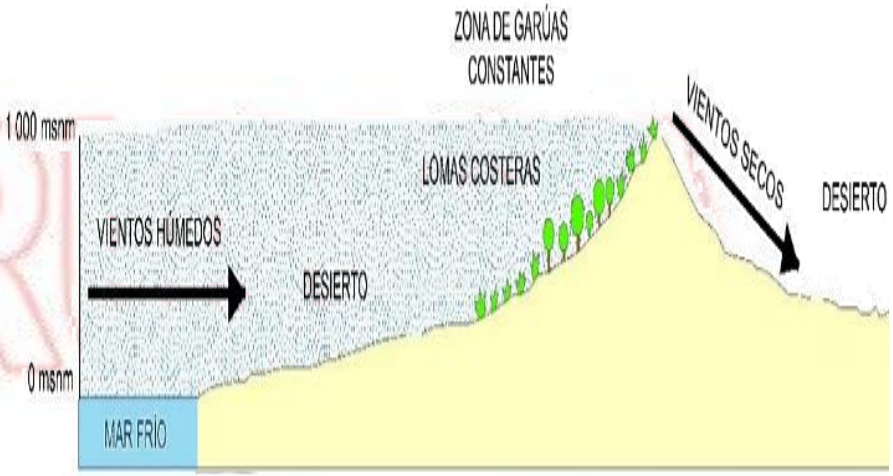


Fuente: Ingemet

2.2.8 LOMAS

Es una pequeña elevación del terreno de altura relativa, de algunos metros a 300 metros con una configuración suave de sus laderas y base ancha. Pueden ser erosivas originadas por la disección de planicies levantadas de pidemonte y se forman también por procesos acumulativos: glaciares (morrenas) eólicos (barjanes, dunas). En el Perú se cubren de vegetación de desarrollo estacional (afloran solo en invierno), como consecuencia de la humedad que existe en el aire. En la costa se cuenta con 67 ecosistemas que se forman sobre las lomas.

Fig. 29 Formación de las lomas.



Fuente: http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal16/Procesosambientales/Climatologia/15.pdf

PRINCIPALES LOMAS EN EL PERÚ	
Región	**Lomas**
La Libertad	Cerro Cabezón y Cerro Campana
Lima	Lomas de Lúcumo, de Lurín, de Pachacámac, Paloma y Lachay
Arequipa	Atiquipa y Quilmana

2.3 RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD HUMANA EN LA COSTA.

La "interdependencia adaptativa" describe la relación entre la naturaleza y la sociedad humana en la costa peruana. Este concepto destaca cómo las comunidades costeras dependen de los recursos naturales, como la pesca y la agricultura, y al mismo tiempo se adaptan a las condiciones ambientales específicas, como la aridez y la variabilidad climática. La interdependencia adaptativa también subraya la capacidad de las sociedades humanas para ajustar sus prácticas y tecnologías en respuesta a desafíos ambientales, mientras buscan un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y la conservación del entorno natural.

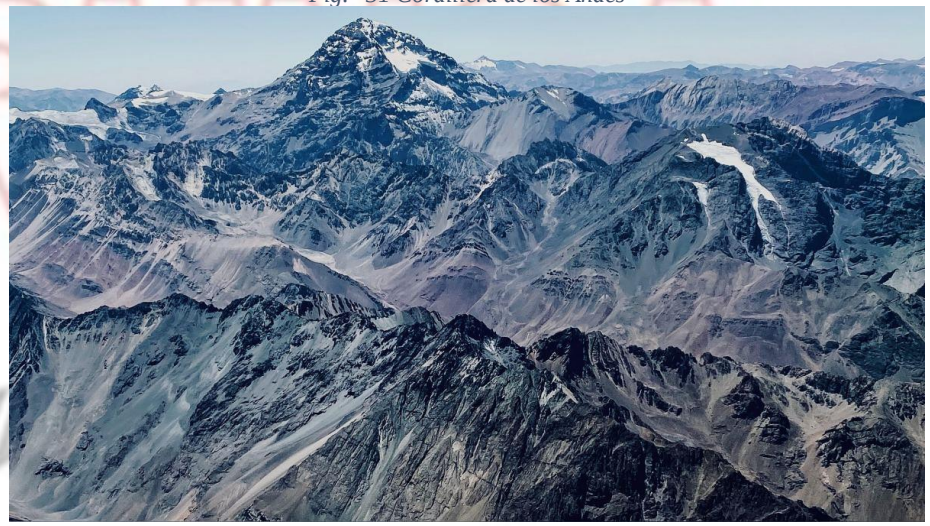
Fig. 30 Pescadores de la costa

Fuente: RPP

3. RELIEVES DE LOS ANDES

La región andina del Perú se caracteriza por ser una zona accidentada gracias a la cordillera de los Andes, su clima es extremo y tiene un aire seco. Comprende a partir de los 500 m s.n.m. hasta los 6 768 m s.n.m y representa el 30,2 % de todo el territorio nacional. (Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú, 2010)

Fig. 31 Cordillera de los Andes



Fuente: RPP

3.1 LA CORDILLERA DE LOS ANDES O SIERRA

El territorio peruano es ocupado por la cordillera de los Andes, la cual se extiende de Sur a Norte a lo largo de América del Sur. La Cordillera de los Andes es la que determina en nuestro territorio las diferentes

unidades geomorfológicas propias de un medio continental y un medio marino.

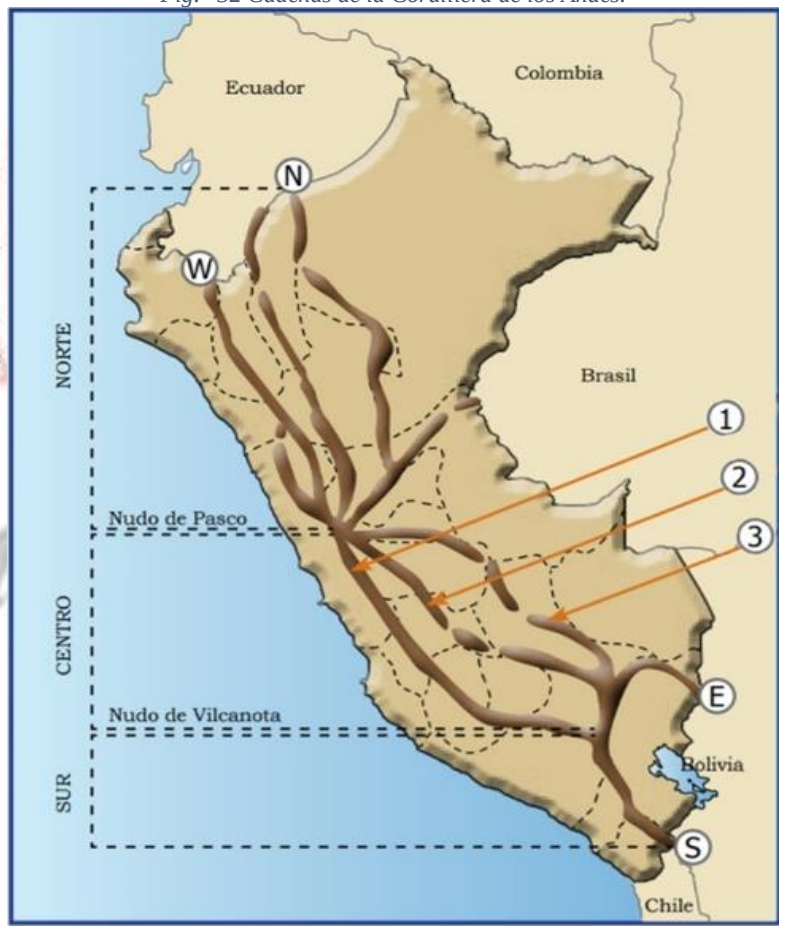
Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de cordilleras emplazadas entre la Fosa Peruano - Chilena y el Llano Amazónico. Toda la estratigrafía, estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad de la Cordillera de los Andes y del territorio peruano son directa o indirectamente el resultado de la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, a lo que se denomina "Subducción Andina".

El desarrollo andino se inicia en el Paleozoico superior, continúa en el Mesozoico y adquiere su forma definitiva en el Cenozoico (Terciario), prologándose hasta la actualidad.

Los Andes Peruanos se caracterizan por presentar dos cambios notables en su rumbo. Se trata de las denominadas deflexiones de Huancabamba en el Norte y la deflexión de Abancay en el sur, ubicadas a los 6° y 14° de Latitud Sur, respectivamente. Dichas estructuras son coincidentes con los cerros de Illescas en el norte y península de Paracas en el sur. (Institito Geológico Minero, 1995)

La Cordillera de los Andes determina en el territorio peruano diferentes unidades geomorfológicas propias de un medio continental y un medio marino. En el ámbito continental las unidades geomorfológicas, ubicadas de Oeste a Este, corresponden a (1) Cordillera de la Costa, (2) Llanura Preandina (Faja Costanera), (3) Cordillera Occidental, (4) Depresiones Interandinas, (5) Cordillera Oriental, (6) Cuenca del Titicaca, (7) Región Subandina (8) Llanura Amazónica.

Fig. 32 Cadenas de la Cordillera de los Andes.



Nota. 1. Cadena Occidental 2. Cadena Central 3. Cadena Oriental. Tomado de: https://mundogeografia.com/cordillera-de-los-andes-peru/

La cordillera de los andes tiene 3 sectores:

Andes del Norte	Se extiende desde la frontera con Ecuador hasta el nudo de Pasco. Allí se ubica el punto más alto (Huascarán-Ancash) y el más bajo (Porculla –Piura).
Andes del Centro	Están Comprendidos entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Se caracterizan por la presencia de valles fértiles (valles interandinos).
Andes del Sur	Se extiende desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera peruano-boliviana. Allí encontramos la meseta del Collao y el arco de conos volcánicos.

3.2 PRINCIPALES UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LOS ANDES

3.2.1 CORDILLERA OCCIDENTAL

Es la más elevada del sistema andino y se divide en tres sectores (norte, centro y sur), siendo los andes del Norte los que muestran la mayor altitud del Perú, ubicado en la Cordillera Blanca (Ancash), su pico más alto es el batolito glaciar Huascarán de pico bicéfalo cuya altitud oscila en 6 768 m s.n.m., la línea de cumbres sigue una dirección paralela al litoral Pacífico y es la divisoria continental de las aguas. La Cordillera Occidental está constituida principalmente por sedimentos mesozoicos sobre un basamento paleozoico.

Es un espacio geográfico muy variado y rico en recursos, pero a la vez, ofrece dificultades para la existencia del hombre (por ejemplo: irregularidad climática, sequías, huaycos, desbordes, inundaciones, etc.) Sin embargo, esta adversidad obligó al hombre a desarrollar sus fuerzas productivas y alcanzar grandes excedentes económicos.

3.2.2 ARCO DE CONOS VOLCÁNICOS

Entre Ayacucho y la frontera con Chile, la cordillera occidental alberga una notoria franja de conos volcánicos cenozoicos y cuaternarios que siguen el alineamiento andino.

Es una cadena de volcanes constituida aproximadamente por 400 volcanes, ubicada sobre el altiplano siguiendo el alineamiento de los Andes, algunos volcanes conservan su forma cónica, entre los cuales se encuentran los volcanes activos como el Sabancaya y Misti en Arequipa, Ubinas y Ticsani en Moquegua, Tutupaca y Yucamani en Tacna, otros han perdido su forma por la glaciación cuaternaria y otros por avalanchas, como el caso del complejo volcánico Pichupichu que ha dado lugar a la formación de Hummocks. (Instituto Geográfico Minero, 2019)

Los efectos del vulcanismo están representados por lavas de andesitas y material piroclástico, habiendo empezado en el Mioceno superior y

continúa intermitentemente hasta el presente, siendo los últimos volcanes los de Andagua, Sora y Huambo.

Fig. 33 Volcanes activos del Perú.

Fuente: Andina, 2019

Los volcanes para el país traen muchas posibilidades, como:

Posibilidades energéticas (geiseres)

Posibilidades agrícolas y de construcción

Posibilidades turísticas (baños termales)

Propios volcanes (Valle de los Volcanes)

3.2.3 VALLES INTERANDINOS

Son depresiones tectónicas que separan las cordilleras, estas zonas de baja altitud están irrigadas por ríos que las recorren, ofrecen una gran diversidad de climas, condiciones atmosféricas y por supuesto naturaleza. Estos valles son longitudinales y profundos, están representados en el Perú por los ríos Marañón, Mantaro, Apurímac y Vilcanota, que siguen un curso de Sur a Norte entre las cordilleras Occidental y Oriental y van a desaguar en la Amazonía.

PRINCIPALES VALLES INTERANDINOS DEL PERÚ	
Región	**Valles interandinos**
Junín	Mantaro (más poblado y aprovechado).
Cusco	Urubamba (de mayor producción agrícola).

Asimismo, son áreas donde existe mayor concentración poblacional en los Andes, además, existe un mayor desarrollo agropecuario, se cultiva cereales, menestras, legumbres, hortalizas, tubérculos, colorantes naturales, tara y otros.

Fig. 34 Frutos de los valles interandinos.

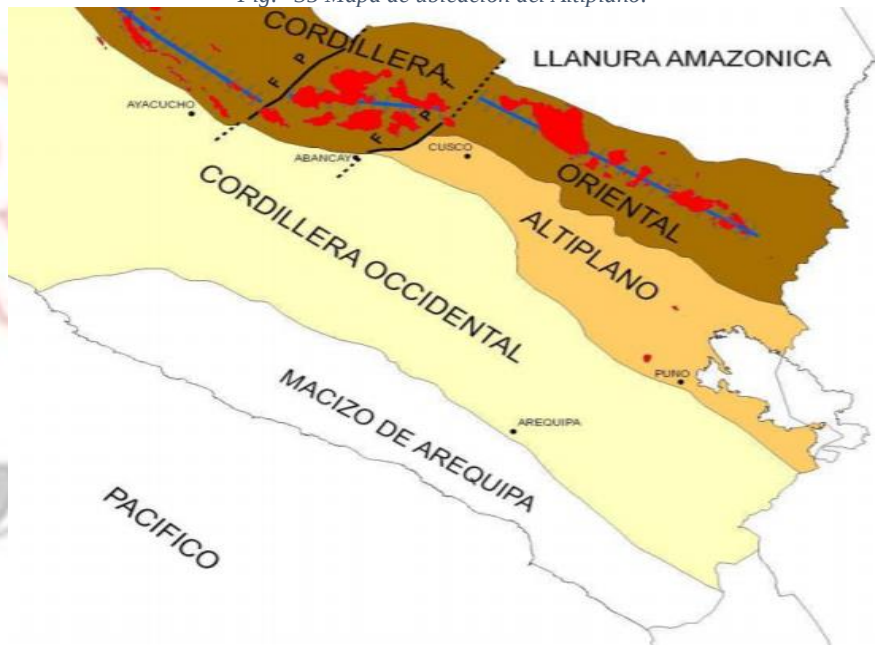
Fuente: Elaboración propia

3.2.4 ALTIPLANO O ALTIPLANICIE O MESETAS

Posee una configuración plana y elevada que se origina a partir de depresiones por causas endógenas (geodinámica interna) y posterior levantamiento, estas en su mayoría, después fueron ocupadas por lagos y salares. Poseen un modelado muy suave y confinado entre montañas volcánicas.

En nuestro caso el Altiplano abarca los territorios de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Fig. 35 Mapa de ubicación del Altiplano.



Fuente: Repositorio.ingemmet.gob.pe

Las mesetas del Perú son de tipo intramontañosa, tienen potencial de pastizales, de forma natural se desarrolla el ichu, principal forraje del ganado andino (camélidos), lo que las convierte en relieves con un gran potencial ganadero.

Las mesetas más importantes son:

G. Meseta del Collao (Puno)

Es la meseta más extensa del Perú, abarca también territorio boliviano. Tiene una altitud media de 3 800 m s.n.m. Se ubica en el sureste del territorio peruano continuando con mayor extensión en territorio boliviano, delimitada por las cordilleras oriental y occidental de los Andes del Sur, así como por el nudo de Vilcanota.

Es la zona alto andina más densa del Perú, a su vez forma una cuenca intramontañosa internamente drenada y rellenada con material sedimentario y volcánico. La parte interna la ocupa el Lago Titicaca.

Fig. 36 Meseta de Bombón y Santuario de Huayllay.

Fuente: Andina

H. Meseta de Bombón (Junín)

La segunda más extensa, conocida también como meseta de Junín en la que se alberga un lago del mismo nombre.

Tiene una altitud que va desde los 4080 m s.n.m hasta los 4125 msnm, consta de llanuras de gramíneas rodeadas de montañas con lagunas y glaciales.

I. Otras

Marcahuasi (Lima), Huayllay (Pasco), Cutervo (Cajamarca), Arrieros y Galeras (Arequipa), La Quinua (Ayacucho), etc.

3.2.5 CAÑONES O VALLE CAÑÓN

Garganta o desfiladero profundo, de paredes empinadas, con un río en el fondo; se encuentra principalmente en áreas áridas o semi áridas, el río de su interior mantiene su volumen proveniente de las nieves fundidas en las montañas.

Los cañones, por la forma de caída del agua, representan un potencial para el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Los más importantes son:

- ✓ Más profundo del mundo: Cotahuasi (Arequipa) en la provincia de La Unión, formada por el recorrido del río Ocoña.
- ✓ Segundo más profundo: Colca (Arequipa) formado por el río del mismo nombre.

- ✓ Otros: Pato (Ancash), Zapallal (Tumbes), Infiernillo (Lima), Tomás (Lima).

3.2.6 CORDILLERA ORIENTAL

La cordillera Oriental presenta una topografía abrupta hacia el este, donde los valles exhiben flancos escarpados y estrechos; los cauces de los ríos descienden con una fuerte pendiente y bruscas caídas hacia los grandes ríos de la llanura Amazónica.

La Cordillera Oriental es menos elevada que la Cordillera Occidental, salvo en su sector meridional, siendo su relieve en general más abrupto; formando pongos, boquerones y rápidos, especialmente en los sectores donde la cortan transversalmente los ríos Marañón, Mantaro, Apurímac y Urubamba.

PRINCIPALES PONGOS DEL PERÚ	
Pongo	**Río**
Rentema y Manseriche (más conocidos)	Marañón
Aguirre	Huallaga
Boquerón del Padre Abad	Yuracyacu
Maynique	Urubamba

3.3 RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD HUMANA EN LOS ANDES

La "sinergia adaptativa" resume la relación entre la naturaleza y la sociedad humana en los andes peruanos. Este concepto refleja cómo las comunidades en la región andina han desarrollado prácticas culturales y técnicas agrícolas altamente adaptadas a las condiciones montañosas y a la variabilidad climática, como el cultivo en terrazas y el uso de sistemas de riego tradicionales. Al mismo tiempo, la sinergia adaptativa destaca la forma en que estas prácticas contribuyen a la sostenibilidad de los ecosistemas locales y a la resiliencia de las comunidades frente a desafíos ambientales como la erosión del suelo y el cambio climático.

4. RELIEVES DE LA AMAZONÍA O SELVA

La Amazonia se extiende en la parte oriental, desde los 1500 o 2000 m s.n.m. hasta los 80 m s. n. m., abarca el 57,3 % de todo el territorio nacional. La macro región de la Amazonía, de acuerdo con el nivel topográfico, se divide en dos sectores:

4.1 FAJA SUB-ANDINA

La faja o Cordillera sub-andina se ubica entre la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica, como una estrecha cadena de montañas y colinas, cuyas elevaciones van de los 1000 a 400 m s. n. m, constituyendo las

estribaciones orientales del flanco oriental de los Andes, geográficamente se le denomina como selva alta o bosque siempre nublado (Nebelwald).

Tiene zonas montañosas donde destacan, aunque de menor elevación, las montañas del Shira, Contamana y Cushabatay. Estas montañas muestran en el núcleo de sus pliegues rocas paleozoicas. Climatológicamente es la zona más lluviosa del Perú.

Fig. 37 Cordillera sub-andina

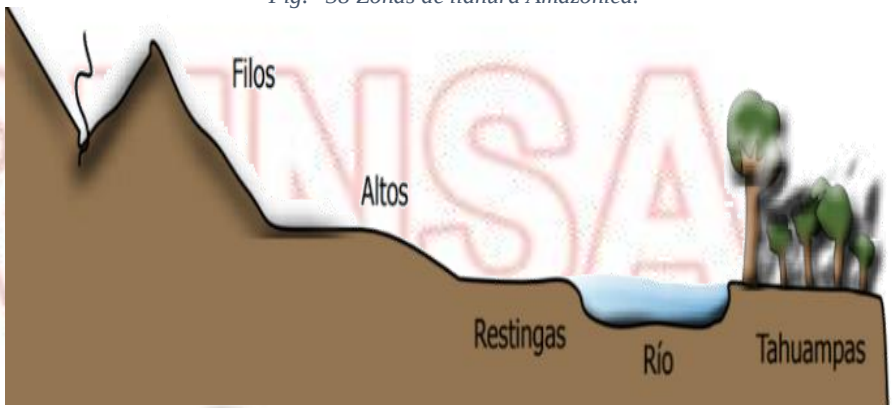
Fuente: Elaboración propia

La faja sub-andina forma un arco que corresponde a la denominada deflexión de Abancay, que coincide con el cambio de rumbo de la morfología andina.

4.2 LLANURA AMAZÓNICA

Comprende desde los 400 m s.n.m. hasta los 80 m s. n. m, considerada como la región más húmeda y calurosa del Perú, conforma una extensa planicie cubierta por una exuberante y densa vegetación tropical, surcada por grandes ríos de drenaje meandriforme.

Fig. 38 Zonas de llanura Amazónica.



Fuente: https://online.flipbuilder.com/ludkn/eycz/index.html#p=21

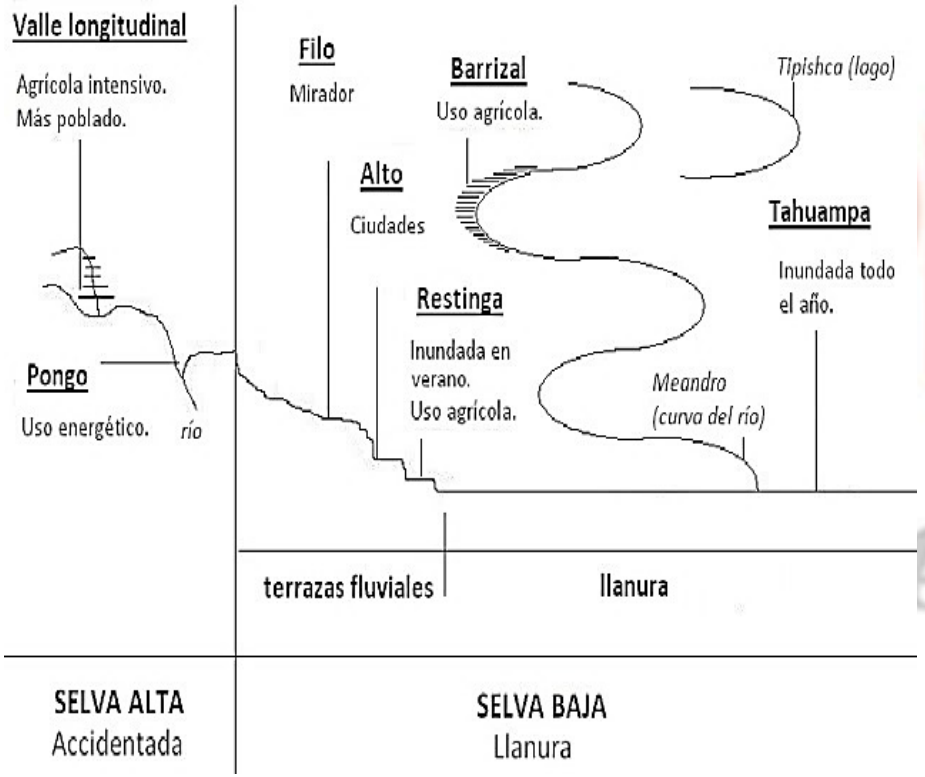
La llanura amazónica está compuesta por sedimentos aluviales cuaternarias, están suavemente plegadas, entre los altos estructurales de la Amazonía destacan el arco de Fitzcarrald, el arco de Contaya, el arco de Iquitos, la sierra de Moa, el arco Perú y la depresión de Ucamara conformada por pantanos y cauces fluviales abandonados (Francois, 1992). Es la zona de mayor humedad.

Según el INGEMET (1995), la selva baja o la gran llanura amazónica presenta cuatro zonas diferenciales en base a altitud:

4.2.1 TAHUAMPAS

También conocidas como Aguajales. Son áreas inundadas permanentemente por el paso de los ríos.

Fig. 39 Relieve Amazónico.



Fuente: https://atlasgeomundo.blogspot.com/2016/03/geomorlogia-amazonica.html

4.2.2 RESTINGAS

Son más elevadas que las tahuampas, se inundan periódicamente en las épocas de crecidas de los ríos.

4.2.3 ALTOS

Son llamados así por su ubicación elevada, son utilizadas para la instalación y construcción de ciudades.

4.2.4 FILOS

Son las cumbres de las estribaciones en la selva baja, sirve de divisoria de los sistemas fluviales en esta región.

4.3 RELACIÓN NATURALEZA-SOCIEDAD HUMANA EN LA SELVA

La "interacción ecológica integral" captura la relación entre la naturaleza y la sociedad humana en la selva peruana. Este concepto enfatiza cómo las comunidades amazónicas están profundamente integradas con su entorno natural, utilizando y manejando los recursos forestales de manera que sustentan tanto sus necesidades culturales como económicas, mientras preservan la biodiversidad y los ciclos ecológicos. La interacción ecológica integral también subraya la importancia de prácticas como la agricultura de subsistencia, la recolección de productos forestales y la conservación de bosques para el equilibrio y la sostenibilidad de los ecosistemas tropicales.

Glosario

A. **Acantilado:** Costa alta y escarpada, de altura variable.

B. **Altiplano:** Etimológicamente, alto, plano; es decir, de menor extensión que la meseta. En Sudamérica, no obstante, es sinónimo de meseta.

C. **Aluviales:** Procesos vinculadas a los ríos.

D. **Archipiélago:** Grupo de islas más o menos próximas entre sí.

E. **Árido:** Debido a la escasez de precipitaciones en los climas áridos y subáridos, la vegetación es escasa o nula, lo que favorece la erosión eólica.

F. **Bahía:** Entrada de mar en la costa, de extensión considerable, cerrada por dos cabos.

G. **Cordillera:** Serie de montañas enlazadas entre sí, que en conjunto constituyen una unidad orográfica.

H. **Cuenca:** Se usa aquí como sinónimo de hoya hidrográfica, pero también designa una depresión.

I. **Desierto:** Sector de la superficie terrestre, con condiciones climáticas de máxima aridez por la ausencia de precipitaciones se caracteriza por la carencia de vegetación.

J. **Depósitos deltaicos:** Están formados por materiales fluviales y marinos, por ejemplo, los depósitos deltaicos miocénicos del río Tambo en Punta de Bombón en Arequipa.

K. **Drenaje:** Escurrimiento de aguas en una red hidrográfica.

L. **Duna:** Acumulación de arena por la acción eólica.

M. **Estrecho:** Paso angosto en el mar que comunica dos mares o dos océanos. A veces se le da el nombre de canal.

N. **Golfo:** Modelado litoral que se traduce en el borde del continente en formas menores del relieve.

O. **Istmo:** Estrecho, puente de tierra que une porciones de tierras vecinas.

P. **Llanura aluvial:** Zona plana que bordea un río y que ha sido formada por la acumulación de material aluvional.

Q. **Quebrada:** Lecho seco o de escurrimiento esporádico y efímero, por lo general de gran pendiente.

R. **Rocas flysch:** Son un conjunto de rocas sedimentarias de alternancia entre rocas blandas como la arcilla y rocas duras como la caliza, por ejemplo, se observan en la cuenca del río Yura en Arequipa.

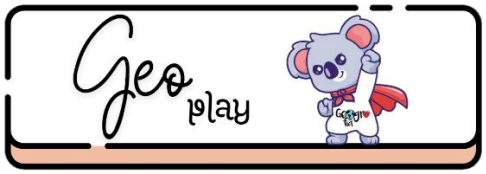
S. **Sierra:** Conjunto de montañas o subconjunto - por estar dentro de otro conjunto más grande, como es una cordillera- cuya línea de

cumbres tiene forma aserrada o quebrada, bastante pronunciada. Derivados: serranía (sierra grande), serrezuela, aserrado, serrano.

T. Valle: Depresión alargada, inclinada hacia el mar o hacia una cuenca endorreica y generalmente, aunque no siempre, ocupada por un río. Los valles originados por la acción erosiva de un río tienen forma de V; Los valles originados por la acción de los hielos, tienen forma de U.

U. Volcán: Cerro o montaña de forma cónica, formada por la eyección de materiales a través de una abertura que lo comunica con el interior de la Tierra. La salida de estos materiales al exterior es normalmente violenta y en forma de lava, siempre acompañada de humo, cenizas y vapores a muy altas temperaturas.

CEPRUNSA Una Nueva Imagen



A. Encuentra en el siguiente pupiletras las palabras relacionadas al relieve del territorio peruano:

M	A	P	M	A	U	H	A	T	I	I	P	O	N	G	O	L	C	R
T	T	A	B	C	S	A	S	O	F	A	M	P	T	S	M	A	R	E
I	P	L	A	T	A	F	O	R	M	A	E	I	M	C	I	S	N	S
R	E	F	L	E	C	T	I	V	A	A	E	I	I	Y	M	V	D	T
D	E	A	A	C	D	P	E	E	P	O	O	O	U	V	A	U	O	I
L	L	A	N	U	R	A	A	B	I	S	A	L	P	S	L	G	T	N
T	Y	A	R	F	U	I	D	T	O	U	R	M	A	A	A	S	L	G
A	E	B	I	A	I	T	I	P	A	A	E	B	T	V	A	I	A	A
B	A	A	U	D	D	L	R	L	N	H	A	L	I	L	N	L	U	L
L	I	Y	R	N	E	B	O	D	T	A	U	T	Y	C	E	D	I	M
A	S	O	D	S	P	M	R	P	I	A	A	A	Y	O	A	A	A	A
Z	P	V	S	E	R	M	R	A	A	P	O	P	M	O	D	I	N	T
O	N	A	S	L	E	E	E	E	I	R	R	T	A	P	U	A	A	C
P	S	R	A	S	S	H	C	S	T	D	T	D	D	Y	A	R	E	U
C	X	O	O	L	I	A	I	S	A	N	Ñ	O	R	U	O	A	F	I
S	D	M	I	U	O	D	M	A	M	L	I	R	T	C	O	A	D	I
S	L	A	N	S	N	P	D	U	D	D	V	S	N	U	S	S	O	D
O	G	N	C	R	C	S	D	O	A	P	M	A	X	L	A	A	U	H
C	I	C	O	A	O	H	I	T	D	I	M	L	O	S	O	D	L	C

CAPÍTULO 3

REGIONES NATURALES Y ECORREGIONES DEL PERÚ

El Perú ha sido considerado como uno de los países con mayor clasificación biogeográfica. Tradicionalmente se ha considerado cuatro grandes regiones naturales: Mar Peruano, Costa, Sierra y Selva. Sin embargo, esta división resulta demasiado general para poder describir y estudiar las características particulares y biodiversidad de todo el territorio peruano. Por ello, ha sido enriquecido por el estudio del doctor Javier Pulgar Vidal, posteriormente por el aporte del doctor Antonio Brack Egg sobre el estudio de las ecorregiones.

TEMA 1

LAS OCHO REGIONES NATURALES

Los avances científicos a lo largo del tiempo permitieron profundizar el conocimiento de los recursos que dispone el Perú y con ello proponer nuevas clasificaciones, asumidas por los especialistas nacionales y respetadas por la comunidad internacional. Es así que en la primera mitad del siglo XX Javier Pulgar Vidal propone la clasificación de las ocho regiones naturales y a inicios del siglo XXI Antonio Brack Egg presenta sus investigaciones que dieron como resultado la clasificación de las once ecorregiones.

Estudios	
Javier Pulgar Vidal	**Antonio Brack Egg**
Ocho Regiones Naturales	Once Ecorregiones

1. LAS OCHO REGIONES NATURALES DEL PERÚ

Como en las tres regiones tradicionales (Costa, Sierra y Selva) no existe uniformidad de criterios el geógrafo huanuqueño Dr. Javier Pulgar Vidal plantea la división del Perú en ocho regiones naturales y nos plantea lo siguiente: “Región Natural es un área continua o discontinua, en la cual

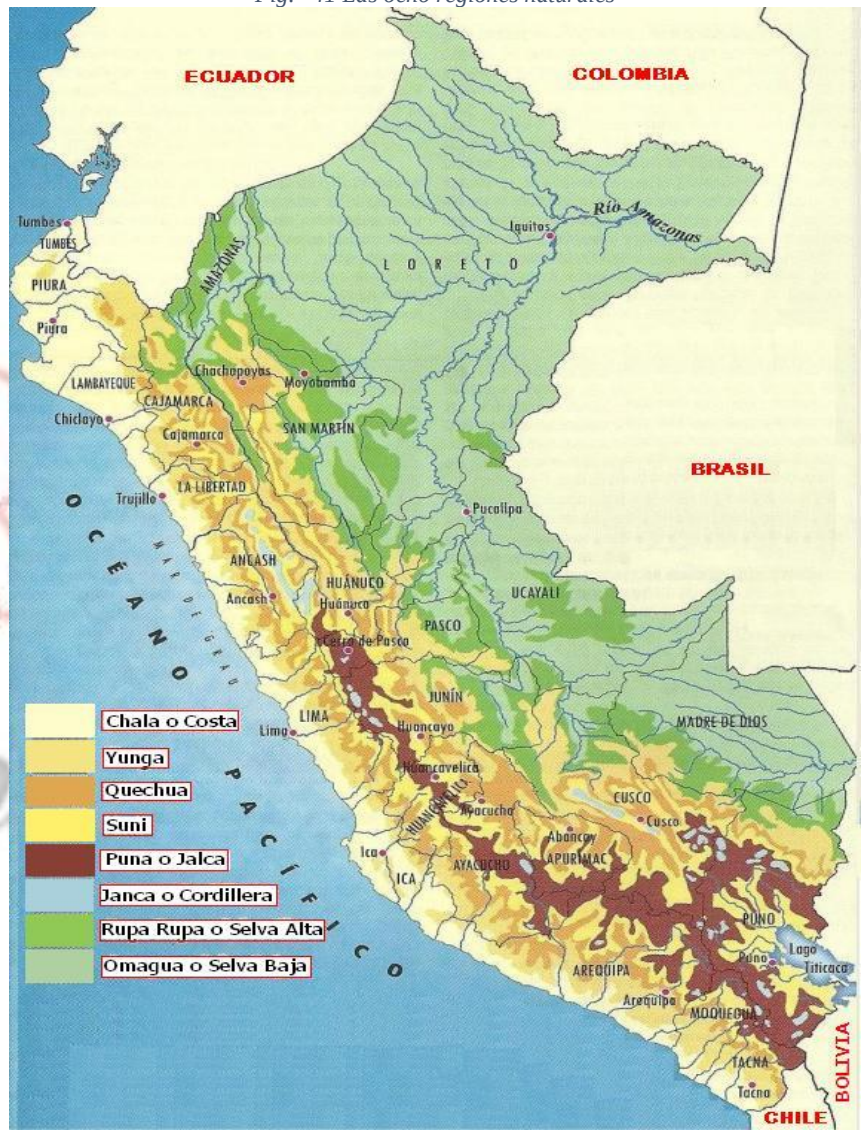
son comunes o similares el mayor número de factores del medio ambiente natural; y que, dentro de dichos factores, el hombre juega papel principalísimo como el más activo agente modificador de la naturaleza". (Beraún Chaca & Villanueva Fernández)

Fig. 40 Javier Pulgar Vidal

Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/blog/cartotele/2011/02/04/el-amauta-javier-pulgar-vidal/

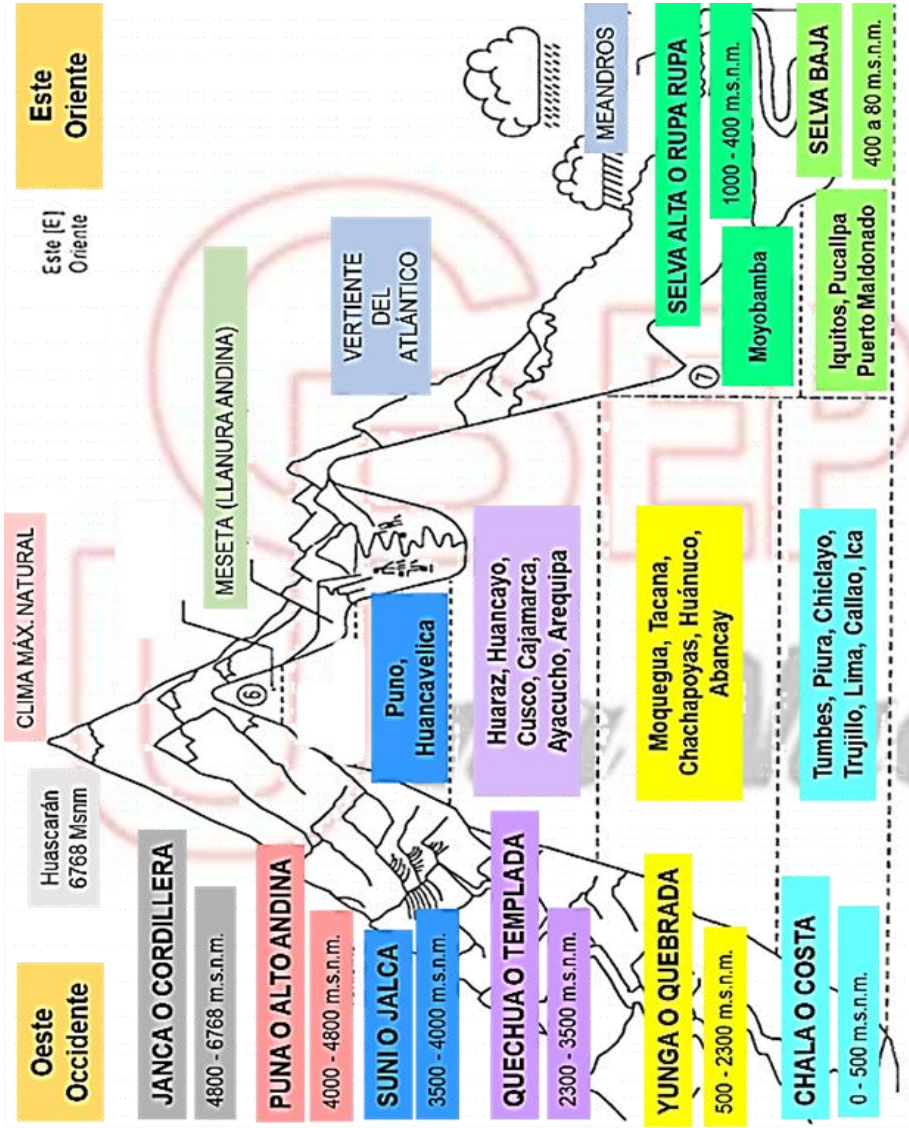
Entonces una región natural continua serían las regiones de chala, puna y omagua; mientras que regiones discontinuas serian la yunga, quechua, suni, janca y rupa rupa.

Fig. 41 Las ocho regiones naturales



Fuente: Google

Fig. 42 Las ocho regiones naturales



Fuente: Elaboración propia

No obstante, aunque la propuesta de Pulgar utiliza una serie de variables explicativas, que permiten argumentar dicha clasificación, es innegable que la diferencia altitudinal y las toponimias identificadas marcan el hilo conductor de la clasificación del Perú en ocho regiones naturales de Pulgar. Por ello, todos los textos que abordan estas ocho regiones naturales señalan los rangos altitudinales a partir de los cuales aparentemente encontraríamos patrones comunes de flora, fauna, clima, entre otras variables señalados por Pulgar. (Beraún Chaca & Villanueva Fernández)

El factor que más influye en la distribución de las diferentes regiones naturales por lo tanto seria la altitud determinada por la presencia de la Cordillera de los Andes.

1.1 REGIÓN CHALA O COSTA

Significa, en aimara “amontonamiento de nubes” y en quechua “piedra menuda”, tallo de maíz.

Altitud:	De 0 a 500 m s.n.m.
Relieve:	Varia de plano a ondulado (pampas, valles, desiertos, tablazos, depresiones, estribaciones y lomas).
	Norte: semitropical, lluvioso.

Clima:	Centro – Sur: Subtropical árido.
Flora:	Norte: encontramos manglares y algarrobos.
	Centro – Sur: es escasa, excepto en los valles y en las lomas; azucena del Inca, flor de Amancaes podemos encontrar también en algunas lagunas y pantanos la totora y el junco.
Fauna:	Aves guaneras, zorro costeño y venado gris.
Actividades económicas:	Es la región donde se concentra el sector industrial en el Perú, agricultura, ganadería intensiva y pesca.
Ciudades:	Tumbes, Piura Trujillo, Chiclayo, Lima (Callao) e Ica.

Fig. 43 Flor de Amancaes, el símbolo de Lima, florece en época de neblinal.

Fuente: Gestión

Fig. 44 Relieves de la costa o chala

Fuente: Elaboración propia

1.2 REGIÓN YUNGA O QUEBRADA

Significa en quechua “valle cálido” mientras que en aimara “mujer estéril”.

Altitud:	De 500 a 2300 m s.n.m.
Relieve:	Variado, valles cálidos y fértiles con presencia de cerros rocosos y carentes de vegetación.

Clima:	**Yunga marítima:** Cálido ligeramente húmedo, presencia del sol durante todo el año.
	Yunga fluvial: templado – cálido.
Flora:	Abunda el molle, sauces, la retama, el carrizo, la cabuya, los cactus, etc.
Fauna:	En aves tenemos palomas, tórtolas, loros y picaflores, entre los mamíferos tenemos a la zarigüeya o muca. También es posible encontrar variedad de insectos y reptiles.
Actividades económicas:	Se dedican al cultivo de frutales y hortalizas.
Ciudades:	Tacna, Moquegua (marítima), Huánuco, Chachapoyas (fluvial).

Fig. 45 La Huarishauca o muca.

Fuente: https://animalesdelperu.com/selva/muca/

1.3 REGIÓN QUECHUA O TEMPLADA

Se empleaba en el antiguo Perú para referirse a las "tierras de valle templado".

Altitud:	De 2300 a 3500 m s.n.m.
Relieve:	Escarpado, valles interandinos, andenes cerros con declive que suavizan su topografía.
Clima:	Templado y seco, con fuertes variaciones de temperatura entre el día y la noche, de diciembre a marzo hay presencia de lluvias, fuertes vientos en agosto, de junio a setiembre es la estación seca.
Flora:	Gramíneas, cactus, árboles como el aliso o lambrán (usado en carpintería), la gongapa, plantas rastreras como la calabaza, y caiguas.
Fauna:	Aves como el zorzal gris, aguiluchos, gavilanes. Zorro gris, la taruca (venado) y el puma, entre otros.
Actividades económicas:	Se dedican al cultivo de papa, el maíz, el trigo, la cebada, el olluco (también son cultivos de la región Suni), la papaya, la granadilla, la arracacha y el melocotón.
Ciudades:	Arequipa, Cusco, Huancayo, Cajamarca, Ayacucho, Huaraz y Abancay.

Fig. 46 La taruca

Fuente:https://animalesyplantasdeperu.blogspot.com/2009/05/taruca-hippocamelus-antisensis.html

1.4 REGIÓN SUNI O JALCA

En quechua Significa “alto” o “región de las tierras altas y largas”.

Altitud:	De 3500 – 4000 m s.n.m.
Relieve:	Rocoso – escarpado, quebradas estrechas y cumbres afiladas.
Clima:	Templado – frío (son frecuentes las heladas entre enero y abril). Región de las heladas y límite para la agricultura.
Flora:	Crecen quishuar, la queñoa, el arrayán, el sauco, la muña, la cantuta, wiñay-wayna ("juventud eterna", una variedad de orquídea).
Fauna:	El zorzal negro, el pájaro carpintero, la perdiz, el cernícalo y el cuy o cobayo.
Actividades económicas:	Se dedican la agricultura, extensiva y la minería. Entre los cultivos destacan el olluco, la papa, la oca, la mashua y la quinua.
Ciudades:	Puno, Huancavelica, La Oroya, Juliaca y Castrovirreyna.

Fig. 47 Fauna y flora de la región suni

Cuy

Pájaro carpintero

***Orquidea* wiñay-wayna**

El quishuar

Fuente: Elaboración propia

1.5 REGIÓN PUNA O ALTO ANDINA

La palabra puna significa “altas cumbres”, para algunos “soroche” o “mal de altura”.

Fig. 48 Meseta del Collao

Fuente:https://stock.adobe.com/es/search/images?k=%22meseta+del+collao%22

Altitud:	De 4000 a 4800 m s.n.m.
Relieve:	Relieves altos, conformado por mesetas donde en las partes bajas se localizan lagos.
Clima:	Frío y seco, con temperaturas positivas durante el día y negativas durante las noches, región del soroche o mal de altura.
Flora:	Destacan el ichu y la ocsha que sirven de alimento al ganado, también encontramos la totora y la puya de Raymondi.
Fauna:	Encontramos huallatas, la parihuana, la chinchilla y auquénidos como el guanaco, la vicuña, llama y alpaca.

Actividades económicas:	En esta región se practica la agricultura, ganadería de tipo extensiva.
Ciudades:	Junín y Cerro de Pasco.

1.6 REGIÓN JANCA O CORDILLERA

Significa “Blanco”, “maíz tostado o reventado”.

Altitud:	De 4800 a 6768 m s.n.m.
Relieve:	Abrupto, escarpado, rocoso, está cubierto en grandes sectores por nieve y glaciares.
Clima:	Muy frío – gélido (inferior a 0° C).
Flora:	Su flora está conformada por el musgo, líquenes y algunas plantas que soportan temperaturas bajas, como la yareta.
Fauna:	Hay presencia de algunos camélidos en las partes bajas, roedores, la chinchilla y destaca la presencia del cóndor.
Actividades económicas:	En esta región se practica la minería.
Ciudades:	Aquí encontramos asentamientos mineros tales como Morococha y la Rinconada.

Fig. 49 Cordillera Blanca en Ancash

Fuente: https://www.peru.travel/es/atractivos/cordillera-blanca

1.7 REGIÓN SELVA ALTA O RUPA RUPA

La palabra rupa rupa procede del vocablo quechua, que significa “caliente caliente”.

Altitud:	De 1000 a 400 m s.n.m.
Relieve:	Tiene una superficie montañosa en la que se observan quebradas, valles estrechos y pongos.
Clima:	Tropical, húmedo y lluvioso, se puede afirmar que casi no hay un día sin lluvias en esta región, por eso es denominada la más lluviosa o nubosa del país” también llamada bosque de neblina.

Flora:	Conformada por el árbol de la quina o cascarilla, que es el árbol nacional, también árboles madereros, el palo de balsa, la canela, etc.
Fauna:	Es diversa, destacando el gallito de las rocas o tunqui, considerado el ave nacional, también tenemos al otorongo, sajinos, guacamayos, shushupe, al tapir, etc.
Actividades económicas:	En esta región se practica la tala y la actividad agrícola intensiva de café, té, cacao, coca, plátanos, yucas, palmas y frutas tropicales.
Ciudades:	Moyobamba, Tingo María, Oxapampa, Quillabamba y Chanchamayo.

Fig. 50 Gallito de las Rocas macho y hembra

Fuente: https://inkatimetours.com/es/el-gallito-de-las-rocas-el-ave-nacional-del-peru/

1.8 REGIÓN SELVA BAJA U OMAGUA

Significa peces de agua dulce.

Fig. 51 Llanura amazónica

Fuente: https://concepto.de/selva-peruana/

Altitud:	De 400 a 80 m s.n.m.
Relieve:	Llano poco accidentado, con pequeñas colinas de cimas redondeadas los cuales se forman por la acción erosiva de las aguas fluviales intermitentes, encontrando los filos, altos, restingas y tahuampas.
Clima:	Cálido tropical muy húmedo.
Flora:	Encontramos más de 2500 especies de árboles, arbustos y plantas, por mencionar tenemos a la caoba, cedro (posee la madera más fina), tornillo,

	lupuna (árbol más alto del país), aguaje, chuchuhuasi, shiringa, etc.
Fauna:	Está conformada prácticamente por las mismas especies de la rupa rupa con la diferencia que aquí encontramos anacondas, paiches y más de 800 variedades de aves.
Actividades económicas:	Explotación maderera, actividad minera, petrolera, agrícola y de ganadería.
Ciudades:	Pucallpa, Puerto Maldonado e Iquitos.

CEPRUNSA Una Nueva Imagen

TEMA 2

LAS ONCE ECORREGIONES

1. LAS ECORREGIONES DEL PERÚ

Una ecorregión es “un área geográfica caracterizada por condiciones homogéneas referidas al clima, suelos, hidrología, flora y fauna, además que estos factores son interdependientes”. (Flores, 2021).

Fig. 52 Antonio Brack Egg

Fuente: https://cosas.pe/personalidades/171958/antonio-brack-candado-a-candamo/

Las once ecorregiones fue un modelo propuesto por el doctor Antonio Brack Egg, exministro del ambiente y nos brinda aportes de importancia científica y, sobre todo, una nueva y certera visión de nuestra realidad biogeográfica. Entre esos aportes podemos destacar los siguientes:

- Ayudan en la planificación, protección, conservación de especies nativas y áreas naturales previniendo su destrucción y exterminio.

- La ecorregión nos brinda el criterio de contexto, en cuanto se estudian los fenómenos en interrelación con su unidad mayor o menor, visualizándose la relación causa-efecto, como en el caso de la ecorregión del desierto del Pacífico donde la costa desértica peruana es parte integrante de una ecorregión que abarca casi toda la costa sudamericana, brindándonos mucho mayor amplitud para el análisis geográfico.

El análisis ecorregional nos introduce al uso de términos tales como Estepa, Páramo y Sabana, entre otros, lo cual permite utilizar el lenguaje biogeográfico para una clasificación distinta.

Los criterios de clasificación ecorregional son:

Relieve	**Suelo**	**Flora**
Hidrología	**Fauna**	**Clima**

Fig. 53 Las once ecorregiones

Fuente: https://cgp.org.pe/publicaciones/boletin6/B6-03.pdf

Las ecorregiones se estudian bajo la premisa de dos factores los biológicos (flora y fauna) y los geográficos (clima, hidrología, suelo, relieve), estos son los siguientes:

LAS 11 ECORREGIONES	
Ecorregiones Marinas	1. Mar Frío (Corriente Peruana) 2. Mar Tropical (Corriente del Niño)
Ecorregiones Costeras	3. Desierto del Pacífico 4. Bosque Seco Ecuatorial 5. Bosque Tropical del Pacífico
Ecorregiones Andinas	6. Serranía Esteparia 7. Puna y altos Andes 8. Páramo
Ecorregiones Amazónicas	9. Selva Alta o de las Yungas 10. Bosque Tropical Amazónico o Selva Baja 11. Sabana de Palmeras (Chaqueña)

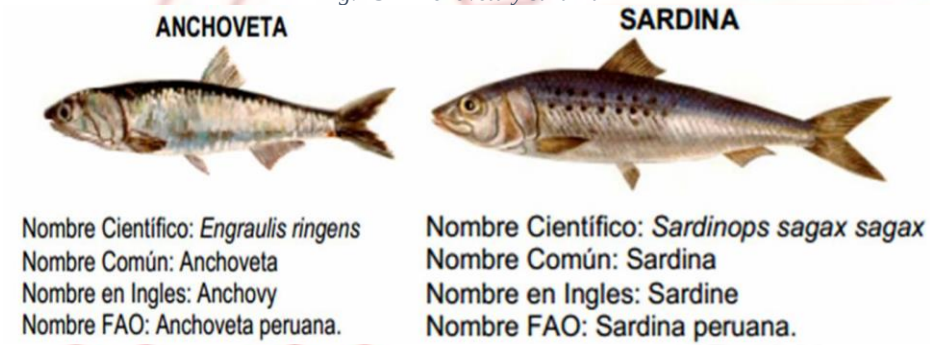
1.1 ECORREGIONES MARINAS

1.1.1 EL MAR FRÍO DE LA CORRIENTE PERUANA O DE HUMBOLDT

Se ubica desde los 5° LS en Punta Pariñas hasta la costa central de Chile. Comprende la porción del Pacífico, donde ejerce su influencia la

corriente de aguas frías, con un ancho que oscila entre 100 millas en verano y 250 en invierno. Las aguas del Mar Frío son un medio extremadamente favorable para la vida marina, debido a la acción conjunta de varias condiciones excepcionales: alta oxigenación de las aguas, gran concentración de nutrientes y cantidades importantes de energía solar.

Fig. 54 Anchoveta y sardina



Fuente: https://defensa-marina.blogspot.com/2012/11/por-que-se-esta-cambiando-el-nombre-de.html

La anchoveta y la sardina constituyen el anillo básico de las comunidades marinas y son de vital importancia para la industria pesquera. Cerca de 600 especies de peces habitan las aguas del Mar Frío, lobos marinos, cetáceos, mamíferos (26 especies de delfines) residen en esta ecorregión y un porcentaje muy alto de aves son endémicas como el pingüino de Humboldt. Las aves guaneras más numerosas son el guanay, el piquero y el pelicano peruano.

Fig. 55 Pingüino de Humboldt

Fuente: Serfor Perú

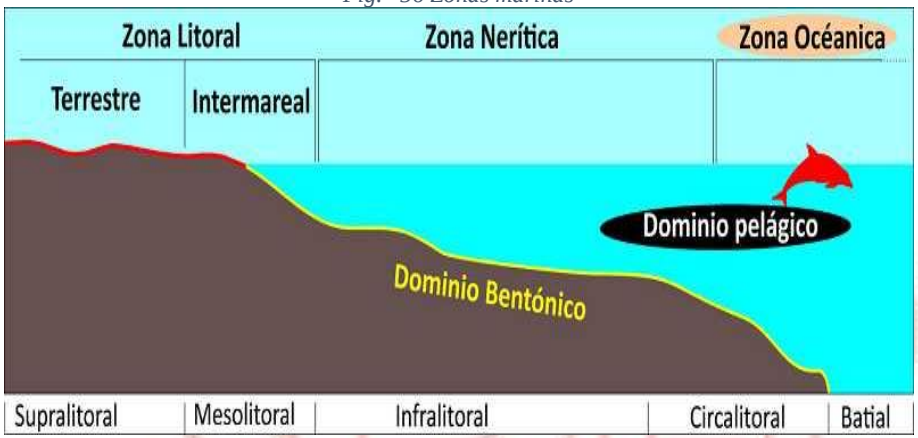
1.1.2 EL MAR TROPICAL

Comprende la porción marina al Norte de los 5° LS en Piura hasta Baja California en Norteamérica. Se caracteriza por aguas cálidas, teniendo además flora y faunas propias de los mares tropicales.

La corriente El Niño parte de la Contracorriente Ecuatorial, es un factor fundamental en esta ecorregión, pues establece las condiciones

oceánicas tropicales, lo cual se refleja en la flora y la fauna marinas y en el clima de las zonas continentales adyacentes.

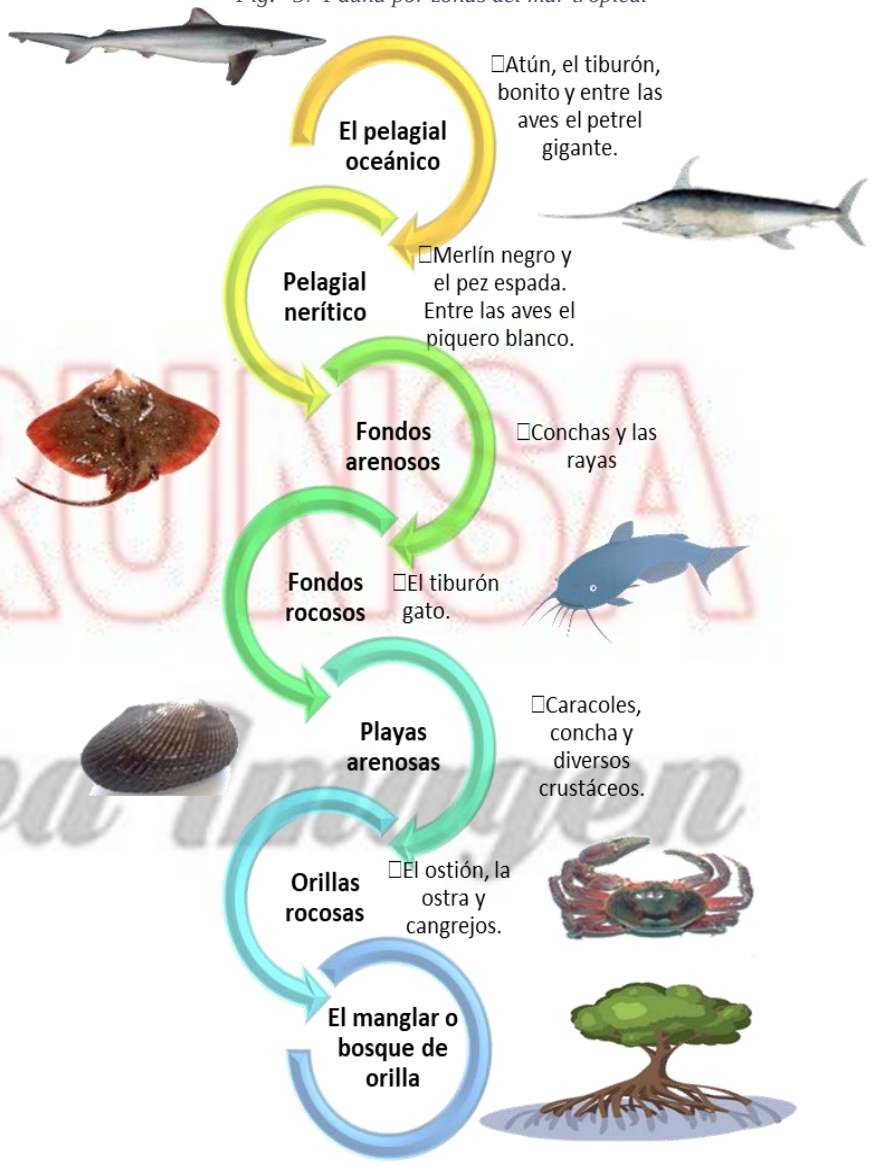
Fig. 56 Zonas marinas



Fuente: http://profegentepez.blogspot.com/2019/01/peces- pelagicos-demersales-y-bentonicos.html

Infografía "Zonas del océano"

Fig. 57 Fauna por zonas del mar tropical

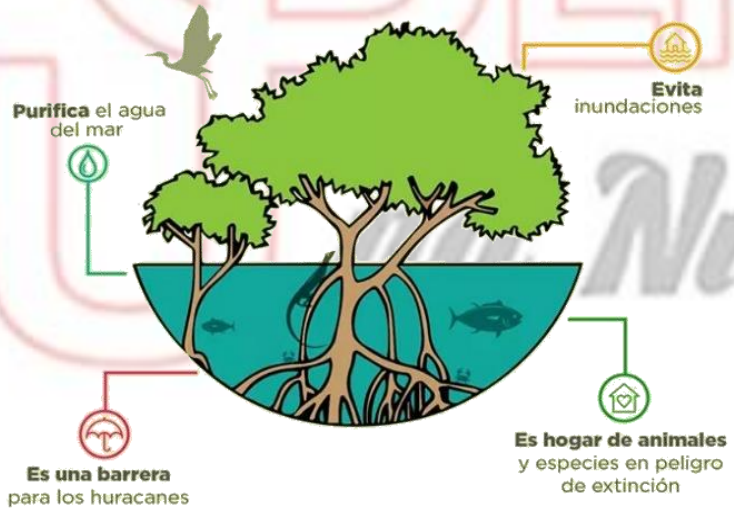


Fuente: Elaboración propia

Los manglares

Se denomina manglares a los bosques cuya vegetación está conformada por diversas especies de mangle.

Fig. 58 Beneficios de los manglares



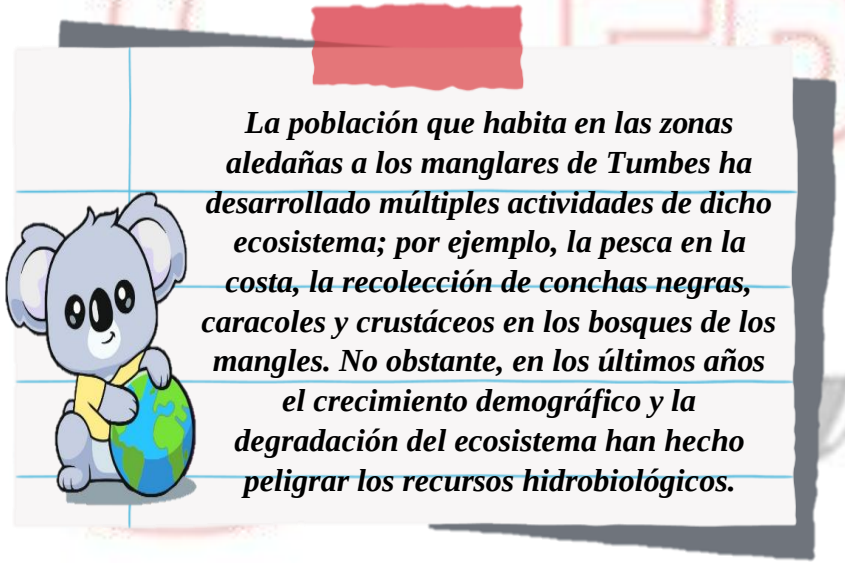
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/623467142138653602/

Esta vegetación tiene la capacidad de vivir en agua salobre, y varias especies excretan sal por las hojas. Crecen en los estuarios fluviales y orillas marinas de los mares tropicales, son las zonas marinas más productivas del mundo, especialmente en lo que respecta a moluscos, peces, el cocodrilo americano y langostinos.

Fig. 59 Fauna de los manglares

Fuente: Manglares

La fauna es muy abundante y tiene tres orígenes: marina, propia del manglar y terrestre. Dentro de la fauna propia del manglar podemos encontrar peces, crustáceos, conchas (negra y huequera), caracoles. En la superficie del fango se encuentra el cocodrilo americano (casi extinto). En las raíces aéreas viven ostras, caracoles, crustáceos y equinodermos.



La población que habita en las zonas aledañas a los manglares de Tumbes ha desarrollado múltiples actividades de dicho ecosistema; por ejemplo, la pesca en la costa, la recolección de conchas negras, caracoles y crustáceos en los bosques de los mangles. No obstante, en los últimos años el crecimiento demográfico y la degradación del ecosistema han hecho peligrar los recursos hidrobiológicos.

Los ecosistemas de los manglares son frágiles y enfrentan una variedad de amenazas que pueden poner en peligro su supervivencia. Algunos de los principales factores que los afectan son: deforestación y tala de manglares, contaminación, cambio climático, sobreexplotación de recursos, infraestructuras y desarrollo costero, introducción de especies invasoras y desconocimiento y falta de educación ambiental.

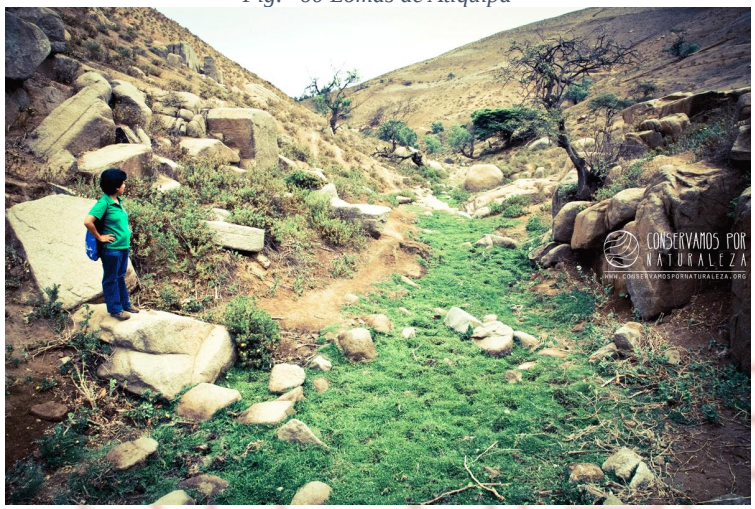
Manglares de Tumbes

1.2 ECORREGIONES COSTERAS

1.2.1 EL DESIERTO DEL PACÍFICO

Se extiende a lo largo de la costa, desde los 5° hasta los 22°LS. Con un ancho variable, siendo su límite altitudinal promedio los 1000 m s.n.m., en el centro del Perú. Su clima está marcado por la aridez, solo en los valles y en las lomas se puede ver algo de verde, como las lomas de Atiquipa y Quilmaná en Arequipa.

Fig. 60 Lomas de Atiquipa



Fuente: https://www.conservamospornaturaleza.org/area/lomas-de-atiquipa/

1.2.2 EL BOSQUE SECO ECUATORIAL

Comprende una faja costera de 100 a 150 km de ancho en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, hasta los 7°LS en las vertientes occidentales y la porción seca del valle de Marañón, hasta los 9° LS (Bosque Seco del Marañón). Aquí se puede observar cactos como el cardo y gigantón, pero las formaciones más importantes son el algarrobal y el ceibal. En la fauna la ardilla de nuca blanca es una especie endémica o única de los bosques secos. . La temperatura oscila entre 23 y 24 grados.

Fig. 61 Ardilla de la nuca blanca

Fuente: https://www.conservamospornaturaleza.org/area/lomas-de-atiquipa/

El Parque Nacional Cerros de Amotape es una de los ecosistemas más singulares de la costa peruana, ya que en sus más de 150 mil hectáreas alberga al Bosque Tropical del Pacífico, que se asemeja a los bosques amazónicos; y también al Bosque Seco Ecuatorial. Por su singularidad y biodiversidad, el Parque Nacional Cerros de Amotape forma parte de la Reserva de Biosfera del Noroeste, categoría otorgada por la UNESCO. En esta área natural protegida es posible encontrar al Mono Coto de Tumbes o Mono Aullador, a la nutria del noroeste, al Perico de Mejilla Gris, al Añuje y oso perezoso, especies que solo habitan en esta región.

Fuente: https://turismo.regiontumbes.gob.pe/zonas-naturales-de-tumbes.php

1.2.3 EL BOSQUE TROPICAL DEL PACÍFICO

Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico desde el Norte del Perú hasta América Central. En el Perú comprende un área poco extensa en el interior de Tumbes llamada el Caucho. Tiene clima tropical y lluvioso. Posee flora y fauna propia de bosques tropicales. La vegetación predominante es un bosque denso de árboles altos superan los 30 metros de altura. Esta es la única zona de la costa peruana donde es posible encontrar monos en su ambiente natural como: el mono aullador o coto, también es uno de los últimos refugios en la costa del jaguar, el sajino y la nutria de río.

Fig. 62 Mono coto de Tumbes

Fuente: https://florafaunatumbesina.blogspot.com/p/fauna-de-tumbes.html

1.3 ECORREGIONES ANDINAS

1.3.1 LA SERRANÍA ESTEPARIA

Fig. 63 Cañón del Colca

Fuente: https://www.viator.com/es-AR/Arequipa-attractions/Colca-Canyon-Canon-del-Colca/overview/d5020-a7597

Esta ecorregión comprende las vertientes occidentales de los Andes desde La Libertad hasta el extremo sur del Perú. Posee relieves abruptos con valles estrechos y laderas empinadas con escasas planicies. Su altitud oscila entre 1000 y 3800 metros sobre el nivel del mar. (Beraún Chaca & Villanueva Fernández)

En sus partes bajas se puede observar los cactus y en sus partes altas el chocho o tarhui silvestre y a lo largo de los ríos el carrizo y el aliso. La fauna está representada por el guanaco y el venado gris y entre los carnívoros el zorro andino el gato silvestre y el puma.

Fig. 64 Tarwi o chocho, tesoro nutricional y ecológico de los Andes

Fuente: https://www.agroperu.pe/tarwi-o-chocho-tesoro-nutricional-y-ecologico-de-los-andes/

1.3.2 LA PUNA Y LOS ALTOS ANDES

Se extiende encima de los 3800 m s.n.m. hasta los 6768 m s.n.m. desde Cajamarca, al Sur del paso de Porculla hasta Bolivia, Chile y Argentina.

Fig. 65 Rodales de la Puya de Raimondi en Vilcabamba

Fuente: https://www.turismoperuano.com/rodales-de-puya-de-raimondi-cusco#google_vignette

El clima es rudo en extremo y azotada por fuertes vientos. En la vegetación la ausencia casi total de árboles es uno de los aspectos más resaltantes, solo los bosques de queñoa y kishuar constituyen una excepción. También en muy contados lugares se encuentran los rodales de puya.

La formación predominante en la puna es el pajonal formado por gramíneas de diversas especies como el stipa o ichu y la tola. También existen otras especies como la yareta. En la fauna encontramos camélidos sudamericanos, la chinchilla, la vizcacha y el cuy silvestre, entre los predadores el puma y los gatos silvestres y a más de 4500 m de altura encontramos la taruca. En las lagunas y lagos encontramos a los flamencos, la huallata y el suri.

Fig. 66 Huallatas y flamencos

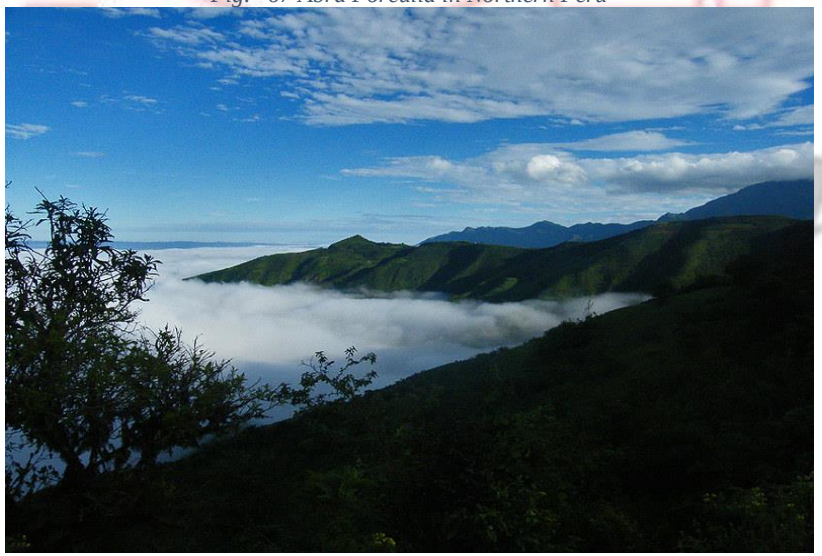
Fuente: Peru Travel

1.3.3 EL PÁRAMO

Se extiende desde Venezuela hasta el Norte del Perú, al Norte del paso de Porculla, entre Piura y Cajamarca en las alturas andinas encima de los 3500 m s.n.m. En la cuenca de los ríos Quiroz Huancabamba y Chinchipe. El clima es húmedo y con frecuentes neblinas.

En la vegetación predomina el frailejón. La fauna por su origen amazónico está representada por especies endémicas como la musaraña, el pinchaque o danta y el venado del páramo.

Fig. 67 Abra Porculla in Northern Peru



Fuente:https://www.flickr.com/photos/sngcanary/4646888327/in/photostream/

El Ministerio del Ambiente ha creado el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg (PNA-ABE), como máximo reconocimiento que el Estado Peruano otorga a quienes contribuyen con la protección ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales. Este premio recibe el nombre de Antonio Brack Egg, en reconocimiento a la trayectoria del primer Ministro del Ambiente del Perú, quien fue un destacado educador, ecologista e investigador peruano especializado en temas de diversidad biológica y biocomercio, que buscó, con su accionar y espíritu constructivo, orientar el Perú hacia la sostenibilidad ambiental.

1.4 LAS ECORREGIONES AMAZÓNICAS

1.4.1 LA SELVA ALTA

Se extiende por todo el flanco oriental andino. En el Norte del Perú penetra profundamente hacia ambos flancos del valle del Marañón y pasa a las vertientes del Pacífico en Piura, Lambayeque y Cajamarca. Su clima se caracteriza por presentar un intenso régimen de lluvias todo el año (más lluviosa del Perú). La vegetación presenta tres pisos sucesivos: Los bosques de lluvia de montaña, los bosques de neblina y

los bosques enanos. La fauna de estos bosques es variada y presenta una alta tasa de endemismos. En fauna el más representativo es el gallito de las rocas.

Fig. 68 Los bosques de neblina de Huancabamba

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-bosques-neblina-huancabamba-esconden-riqueza-medicinal-483480.aspx

1.4.2 LA SELVA BAJA O BOSQUE TROPICAL AMAZÓNICO

Esta ecorregión se ubica por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar, abarcando casi toda la Amazonía. El relieve es poco agreste con colinas que no superan los 500 metros de altitud y con temperatura máxima de 36ºC y mínima de 18ºC. Posee una diversidad florística incalculable y en materia de su amplísima fauna destacan la anaconda, el tigrillo, el colibrí, el paiche, entre otros (Beraún Chaca & Villanueva Fernández). En la vegetación se distinguen cuatro estratos:

Fig. 69 Estratos de la ecorregión de la selva baja

Fig. 70 Macho y hembra de águila arpía y polluelo de aproximadamente mes y medio. Foto: Erisvaldo Almeida

Fuente: https://avesdeperu.org/informacion-aguila-arpia/

1.4.3 LA SABANA DE PALMERAS

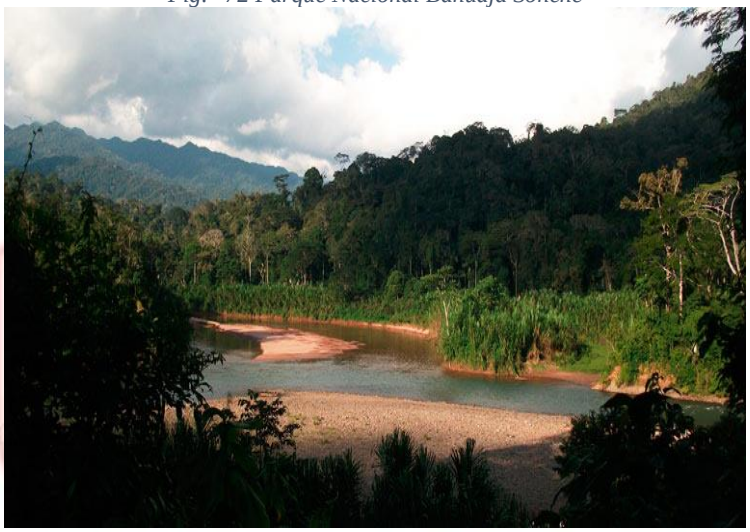
Presenta colinas de baja altitud, sólo en las pampas del río Heath, en Madre de Dios. Las sabanas son abatidas por inundaciones y en la época seca se incendian. Ambos procesos impiden al bosque ocupar la sabana solo el aguaje destaca por encima del pastizal.

Fig. 71 Armadillo gigante

Fuente: Sernanp Oficial

La fauna está representada por el lobo cryn, el ciervo de los pantanos, armadillos y tucanes (Brack, 2000, 89). Para proteger a estas especies el Estado creó el santuario nacional de las Pampas de Heath, actualmente incluido en el parque nacional Bahuaja-Soneme.

Fig. 72 Parque Nacional Bahuaja Sonene



Fuente: https://www.iperu.org/parque-nacional-bahuaja-sonene

Tipos de bosques en el Perú

	Javier Pulgar Vidal (Pisos Altitudinales)	Antonio Brack Egg (Ecorregiones)
Mar		1. Mar Frío 2. Mar Tropical
Costa	1. Costa o chala	3. Desierto del Pacífico 4. Bosque Seco Ecuatorial 5. Bosque Tropical del Pacífico
Sierra	1. Yunga o quebrada 2. Quechua o templada 3. Suni o jalca 4. Puna o alto andino 5. Janca o cordillera	6. Serranía Esteparia 7. Puna 8. Páramo
Selva	6. Selva alta o rupa rupa 7. Selva baja u omagua	9. Selva Alta 10. Selva baja o Bosque Tropical Amazónico 11. Sabana de Palmeras

GEPRUNSA Una Nueva Imagen

Glosario

A. **Cactos:** Planta tropical de tallo carnoso y grueso capaz de almacenar gran cantidad de agua, hojas transformadas en espinas, flores solitarias, de coloración muy vistosa y fruto carnoso y comestible, en algunas especies.

B. **Disectado:** Es un tipo de suelo que tiene cárcavas o agrietamientos en forma ramificada, causadas por la erosión de tipo hídrico.

C. **Ecléctico:** Que adopta una actitud o modo de pensar moderado, conciliando lo más apropiado de diferentes doctrinas 18. Endémicas: Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones

D. **Equidermos:** Familia de invertebrados marinos con simetría radial, dotados de celoma, con un exoesqueleto provisto de placas y espinas calcáreas.

E. **Escarpado:** Dicho de una altura, que no tiene subida ni bajada transitable o la tiene muy áspera y peligrosa.

F. **Esteparia:** Se refiere a las llanuras extensas y terreno estéril.

G. **Estratos:** Masa de sedimentos, de espesor más o menos uniforme y escaso, extendida en sentido horizontal y separada de otras por capas paralelas.

H. **Estuarios:** Tramo de un río de gran anchura y caudal que ha sido invadido por el mar debido a la influencia de las mareas y al hundimiento de las riberas.

I. **Genotipos:** Conjunto de genes característicos de cada especie, vegetal o animal.

J. **Hidrocarburos:** son un grupo de compuestos orgánicos sencillos que contienen principalmente carbono e hidrógeno.

K. **Intangible:** Que no puede ser tocado.

L. **Los islotes:** son pequeñas islas donde normalmente no viven seres humanos debido a su reducido tamaño. A pesar de que los islotes estén sin población humana, estos pertenecen a un Estado.

M. **Manglar:** Terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las grandes mareas, lleno de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen los árboles que viven en el agua salada.

N. **Muca:** Marsupial de Perú conocido también como zarigüeya.

O. **Permafrost:** Capa de suelo o de roca de profundidad variable en la que la temperatura ha estado por debajo de cero ininterrumpidamente durante miles de años.

P. **Predios:** Finca, tierra o posesión inmueble.

Q. **Rodales:** Conjunto de vegetación que pueblan un terreno diferenciándolo de los colindantes.

R. **Sedimentos:** Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se deposita en el fondo por su mayor peso.

S. **Templado:** Que no está frío ni caliente, sino en un término medio.

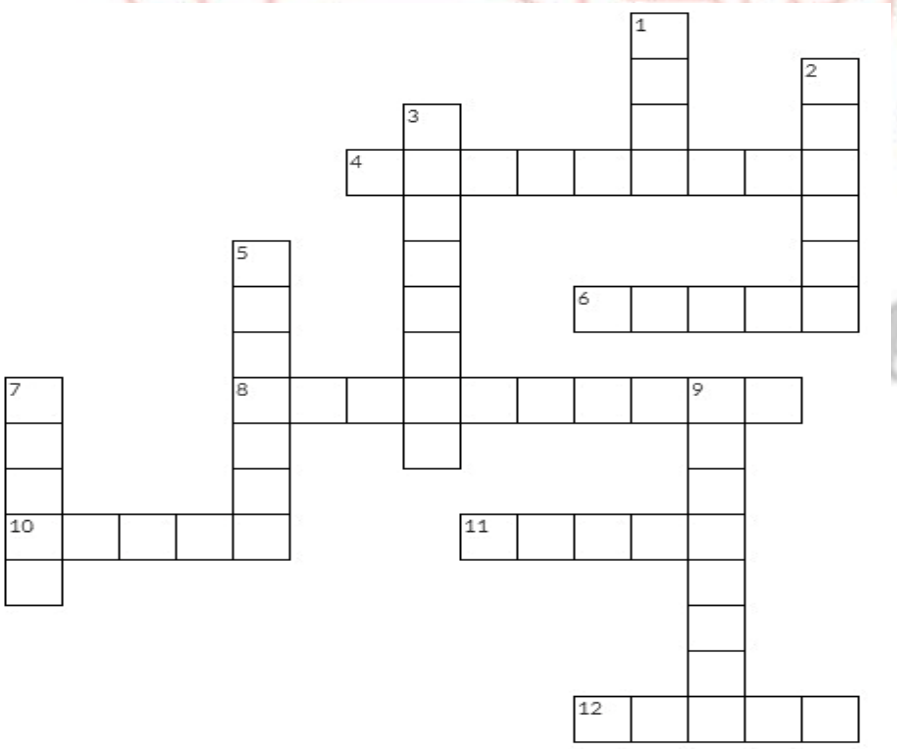
T. **Tropical:** zona tórrida, espacio comprendido entre los trópicos.

U. **Zona Pelágica:** La zona pelágica es el área del océano fuera de las áreas costeras. A esto también se le llama mar abierto. El océano abierto se encuentra por encima y más allá de la plataforma continental.

V. **Zonaciones:** Distribución de animales y vegetales en zonas o fajas según factores climáticos.

CEPRUNSA Una Nueva Imagen

A. Identifique las palabras ocultas en el siguiente crucigrama con respecto a las 8 regiones naturales:



VERTICALES

1) Desde los 4100 hasta los 4800 metros de altitud, se caracteriza por un clima frío y seco, con precipitaciones concentradas en la temporada de diciembre a marzo.

2) La región se caracteriza por sus extensas llanuras amazónicas y ríos caudalosos, que durante la temporada de lluvias inundan grandes áreas y modifican frecuentemente su cauce.

3) Esta región es el núcleo de la mayor concentración de población rural y urbana en los Andes peruanos, con ciudades importantes como Cusco.

5) Se extiende de 2300 a 3500 metros de altitud, presenta un clima más variado, que va desde húmedo con lluvias en el norte hasta seco y frío en el sur.

7) Entre los 3500 y 4100 metros de altitud, con un clima frío, húmedo y a menudo nublado, y una notable amplitud térmica diaria.

9) Con un clima tropical, caluroso y lluvioso, esta región alberga una rica biodiversidad, incluyendo especies como el árbol nacional, la quina, y fauna como el gallito de las rocas y el tapir.

HORIZONTALES

4) La región es conocida por su alta pluviosidad y su compleja orografía, que da origen a ríos torrentosos como el Urubamba y el Marañón.

6) Entre los 500 y 2300 metros sobre el nivel del mar y se distingue por su relieve montañoso, con un clima cálido moderado y ligeramente húmedo.

8) La flora se compone principalmente de musgos y líquenes, adaptados a las condiciones extremas, y la fauna incluye especies adaptadas a la altura como el cóndor andino y la vicuña.

10) Se extiende a lo largo del litoral peruano, abarca desde el nivel del mar hasta los 500 metros de altitud.

11) Es una zona de montañas nevadas y glaciares, con temperaturas promedio que se mantienen bajo cero.

12) Esta región se caracteriza por sus extensas planicies y pampas, intercaladas con fértiles valles fluviales que son el asiento de las principales ciudades del país.

B. Procese los contenidos de las ecorregiones e identifique la alternativa correcta:

- Son bosques con una vegetación y capacidad de vivir en agua salobre, en donde encontramos varias especies que excretan sal por las hojas: *(Examen CEPRUNSA II FASE 2023 – segunda evaluación de conocimientos)*

  A. El paramo
  B. Los manglares
  C. Los altos andes
  D. El desierto del Pacífico
  E. El bosque seco ecuatorial

- En la asignatura de Didáctica de la Historia, el profesor Jaime Pérez se encuentra desarrollando una región natural que en aimara significa "amontonamiento de nubes" y en quechua significa "piedra menuda", corresponde a la región: (*Examen CEPRUNSA II FASE 2023 – segunda evaluación de conocimientos*)

  A. Janca o cordillera
  B. Suni o jalca
  C. Yunga o quebrada
  D. Quechua o templada
  E. Chala o costa

CAPÍTULO 4

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS DEL PERÚ

Las Áreas Naturales Protegidas constituyen nuestro patrimonio natural que, además de permitir el mantenimiento de la diversidad biológica, contribuyen a la mitigación de los impactos ambientales globales por los servicios ambientales que brindan, que ciertamente tienen un importante valor económico. Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú. "El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas".

TEMA 1

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

1. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Las Áreas Naturales Protegidas son espacios terrestres o marinos reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado peruano por su importancia para la conservación de la biodiversidad y su contribución al desarrollo sostenible del país. La protección de la biodiversidad y el reforzamiento de las Áreas Naturales Protegidas es una política del Gobierno Peruano por los enormes beneficios que presta a la Nación y a la humanidad entera. Su gestión mejoró con la creación del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y se ha incrementado la superficie de las mismas en más de un millón de hectáreas, continuando con el propósito de conservar los recursos de nuestro territorio.

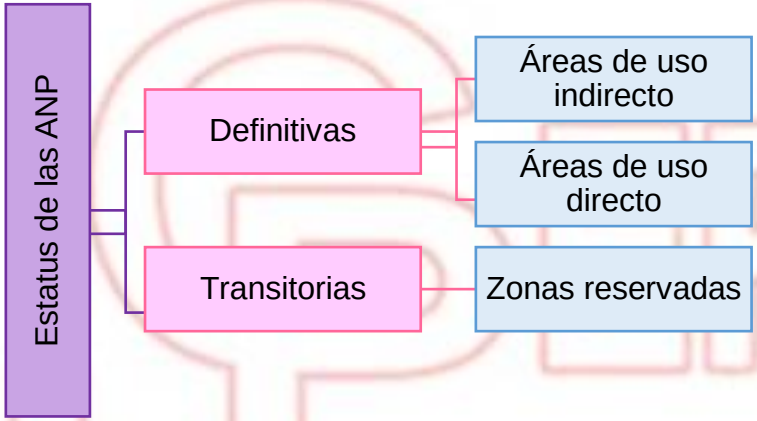
2. NIVELES DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ANP

En el Perú se han establecido tres niveles de administración:

- Áreas de Administración Estatal
- Áreas de Conservación Regional
- Áreas de Conservación Privada

3. ESTATUS

Las ANP de administración nacional tienen dos estatus: las establecidas con estatus definitivo y con estatus transitorio que son las Zonas Reservadas.



4. CALIFICACIÓN DE LAS ANP

Actualmente se considera otra clasificación, bajo las "nuevas necesidades"; en todas ellas existe la posibilidad de utilización de los recursos naturales, la diferencia es que este uso puede ser directo en unas o indirecto en otras, de tal forma que existen dentro del SINANPE nueve categorías y una de transición.

4.1 ÁREAS DE USO INDIRECTO

Son aquellas de protección intangible, en las que no se permite la extracción de los recursos naturales y ningún tipo de modificación del ambiente natural, estas áreas solo permiten la investigación científica no manipulativa y actividades turísticas recreativas, educativas y culturales bajo condiciones debidamente reguladas por el Estado.

Dentro de las áreas de uso indirecto encontramos:

Parques nacionales	15
Santuarios nacionales	09
Santuarios históricos	04

4.2 ÁREAS DE USO DIRECTO

Se determina así a las áreas donde "se permite el aprovechamiento de los recursos naturales prioritariamente por las poblaciones locales, bajo los lineamientos de un plan de manejo aprobado y supervisado por la autoridad nacional competente."

Las áreas de uso directo incluyen:

Reservas nacionales	18
Reservas comunales	10
Bosques de protección	06
Cotos de caza	02
Reservas paisajísticas	02
Refugios de vida silvestre	03

4.3 ÁREAS DE ESTUDIO

Las Zona Reservadas son aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas como Áreas Naturales Protegidas, requieren de la realización de estudios complementarios para determinar, entre otras, la extensión y categoría que les corresponda como tales, así como la viabilidad de su gestión.

En ese sentido, cabe precisar que, a diferencia de las Áreas Naturales Protegidas de carácter definitivo, las Zonas Reservadas, no son establecidas a perpetuidad y eventualmente podrían ser desafectadas, si en el proceso de categorización se determina que no califica a ninguna categoría de ANP.

5. ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMPLEMENTARIAS

5.1 ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL

Son áreas que se establecen mediante Decreto Supremo. Estas Áreas de Conservación Regional presentan un carácter perpetuo debido a que preservan los ambientes ecológicos que existen y que son significativos para cada una de las regiones, pero no califican como áreas para el sistema nacional.

Hasta el momento se cuenta con 18 Áreas de Conservación Regional (ACR).

5.2 ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA

Las ACP son aquellos predios de propiedad privada, de personas naturales o jurídicas, en cuyo ámbito se encuentran muestras representativas del ecosistema natural característico del entorno en que se ubican, y que por iniciativa propia y en forma voluntaria, son conservados por sus propietarios. Estas áreas son reconocidas por el Estado peruano y por el Ministerio del Ambiente.

Actualmente se cuenta con 151 Áreas de Conservación Privada (ACP).

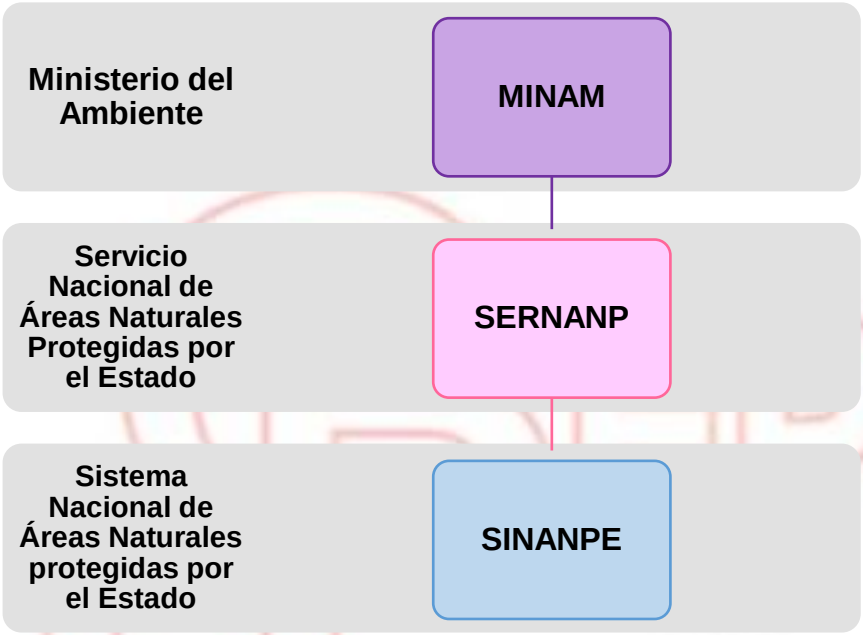
En Arequipa podemos encontrar las siguientes:

- A.C.P. Lomas de Atiquipa,
- A.C.P. Uchumiri
- A.C.P. Huamanmarca – Ochuro – Tumpullo

Fig. 73 Uchumiri

Fuente: https://www.conservamospornaturaleza.org/area/uchumiri/

6. ADMINISTRACIÓN DE LAS ANP



El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP es un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente desde mayo del 2008. Tiene la misión de asegurar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas del país, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios ambientales. Para conseguirlo, ha desarrollado proyectos de cooperación internacional y convenios con la sociedad civil e instituciones diversas. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como Áreas de Conservación Privada.

La misión del SERNANP es conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y participativa, con la finalidad de gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad.

7. IMPORTANCIA DE LAS ANP

La importancia de los espacios naturales protegidos se reconoce en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y reside en el objetivo principal que persiguen todos ellos: Es el cuidado y la protección de la biodiversidad natural ante el deterioro de estos espacios o monumentos naturales, así como evitar que los recursos sean explotados de manera excesiva. Existe además otra razón de suma importancia que se añade al valor de estas zonas, y es que también se relaciona con el cambio climático. Se estima que la red mundial de estos espacios o áreas protegidas captura al menos el 15% del carbono del planeta. Estas áreas además tienen funciones fundamentales que se reportan en beneficios para el planeta (funciones ambientales), puesto que albergan una gran riqueza biológica, pero también en

beneficios económicos para el ser humano, entre los que destacan el suministro de alimentos, materias primas y otros recursos naturales.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) tienen una importancia sustancial en el desarrollo sostenible de nuestro país, pues proveen servicios ambientales primordiales como la protección de cuencas, de suelos y aguas; reducen los niveles de CO_2 y son un elemento clave para la prevención de desastres, entre otros beneficios para la sociedad.

En el Perú existen 76 ANP, cuya conservación corresponde al MINAM, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), es por ello que no solo las instituciones del Estado deben conservarlas y protegerlas sino también, toda la población civil a través de los gobiernos regionales y locales.

8. CATEGORÍAS

En la actualidad el Perú cuenta con 76 áreas naturales protegidas dentro del SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) distribuidas en 10 categorías que se detallan a continuación.

8.1 ÁREAS DE USO INDIRECTO O INTANGIBLE

8.1.1 PARQUES NACIONALES

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) los Parques Nacionales:

Son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país. En ellos se protege con carácter intangible uno o más ecosistemas, las asociaciones de flora y fauna silvestre, así como las bellezas paisajísticas y culturales que resulten asociadas.

Actualmente existen en el Perú 15 Parques Nacionales.

- **Cutervo (Cajamarca)**

Conservar las grutas de San Andrés y su colonia de Guacharos y la belleza escénica de la cordillera de Tarros.

Fig. 74 Cueva de los Guacharros

Fuente: Información Perú

- **Tingo María (Huánuco)**

Conservar flora y fauna y bellezas escénicas de la Bella Durmiente Cueva de Lechuzas hábitat del guácharo.

- **Del Manú (Cusco y Madre de Dios)**

Conservar diversidad biológica de la selva tropical. Reconocido como patrimonio natural de la humanidad en 1987.

Fig. 75 Parque Nacional del Manú

Fuente: https://sicreesinnovas.com/wp-content/uploads/2023/06/RESERVA-NACIONAL-DE-MANU01.jpg

- **Huascarán (Ancash)**

Proteger la cordillera tropical más extensa del mundo, su riqueza de flora y fauna, formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas de la cordillera Blanca y los rodales de la Puya Raimondi.

- **Cerros de Amotape (Tumbes y Piura)**

Protege los bosques secos del noroeste ante la acelerada destrucción de los mismos por efecto de la tala para madera, leña y carbonización.

- **Del Río Abiseo (San Martin)**

Protección del Bosque Neblina o Gran Pajatén, conservación del Mono Choro de Cola Amarilla.

- **Yanachaga Chemillén (Pasco)**

Protege bosques enanos, nubosos y montanos de la cordillera Yanachaga. Hábitat del Ulcumanu y de los Yaneshas

- **Bahuaja Sonene (Madre de Dios y Puno)**

Protege elementos únicos en el Perú, como la sabana húmeda tropical (Pampas del Heath), hábitat de especies como el ciervo de los pantanos y el lobo de crin, y las formaciones del valle del Candamo. Es territorio ancestral de la etnia Ese Eja.

- **Cordillera Azul (San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco)**

Conservar hábitats amenazados como los pantanos de altura, comunidades biológicas en roca ácida, bosques esponjosos y bosquecillos enanos, cerros de piedras rojizas erosionadas.

- **Otishi (Junín y Cusco)**

Proteger la Cordillera de Vilcabamba a fin de conservar la estabilidad de los suelos y el agua de las cuencas de los ríos, así como su excepcional belleza paisajística, las singulares formaciones geológicas y diversidad biológica.

- **Alto Purús (Ucayali y Madre de Dios)**

Conservar una muestra representativa del bosque húmedo tropical y sus zonas de vida transicionales, los procesos evolutivos que en ellas se desarrollan, así como especies de flora y fauna endémicas y amenazadas. Proteger el área donde habitan indígenas voluntariamente aislados. Proteger los cursos de agua que se encuentran al interior del ANP. Desarrollar trabajos de investigación, educación y turismo.

- **Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor (Amazonas)**

Conservar la única muestra de la ecorregión de Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental, permitiendo así conservar tanto los valores geológicos y de diversidad biológica asociados, entre los que destacan especies endémicas o de distribución restringida, especies amenazadas y grupos taxonómicos relevantes para la ciencia; como las cabeceras de las cuencas de los ríos Cenepa y Comaina e importantes tributarios del río Santiago y sus funciones ecológicas en el ciclo del agua en la cuenca del Marañón.

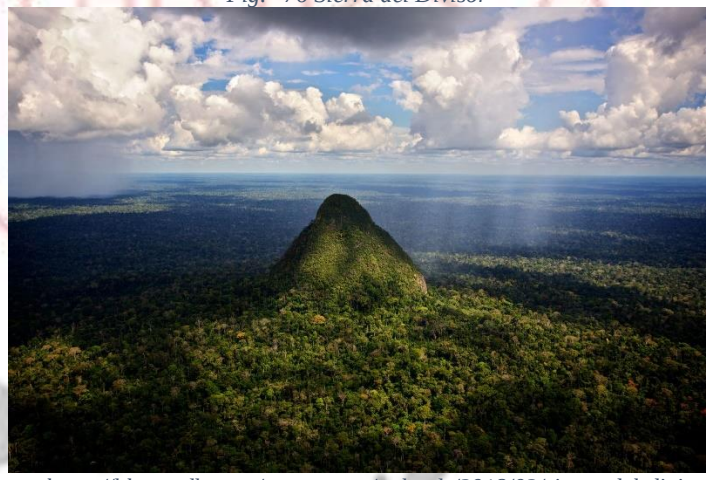
- **Güeppí – Sekime (Loreto)**

Proteger la diversidad de paisajes y ecosistemas de las ecorregiones de Napo y Japurá-Negro y las especies que estas albergan, en especial las amenazadas, endémicas y aquellas que han sufrido fuerte presión en sus niveles poblacionales, permitiendo el desarrollo natural de sus procesos biológicos.

- **Sierra del Divisor (Loreto y Ucayali)**

Protección de una muestra representativa de la región montañosa del bosque húmedo tropical del llano amazónico, en resguardo de la diversidad biológica, geomorfológica y cultural existente.

Fig. 76 Sierra del Divisor



Fuente: https://blog.redbus.pe/wp-content/uploads/2018/03/sierra-del-divisor.jpg

- **Yaguas (Loreto)**

Protege la belleza, equilibrio y vida, de la parte baja de la cuenca del río Putumayo, brinda las condiciones ecológicas perfectas para que en un escenario fascinante y místico habiten una vasta variedad de especies de flora y fauna, a su vez que brinda servicios ambientales a las comunidades nativas asentadas en el río Putumayo y 2 en el río Yahuas.

8.1.2 SANTUARIOS NACIONALES

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) los Santuarios Nacionales son:

Áreas donde se protege, con carácter intangible, el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Son Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto en las que se permite la investigación científica y el turismo en zonas apropiadamente designadas.

Actualmente existen en el Perú 9 Santuarios Nacionales.

- **Huayllay (Pasco)**

Conservación de las formaciones geológicas del bosque de piedras de Huayllay. Asimismo, la flora (queñua, única especie arbórea) y fauna nativa (lique-lique, gaviota andina, la taruca, el zorrino, vicuña, gato montés).

- **Callipuy (La Libertad)**

Protección del rodal de Puya Raimondi, que vive entre 40 y 100 años (florece solo 3 meses antes de morir), siendo un valioso potencial biótico para la especie, y proteger a las poblaciones de guanaco.

- **Lagunas de Mejía (Arequipa - Islay)**

Conservación de humedales costeros, favoreciendo a las aves migratorias como zona de descanso y alimentación. La fauna ornitológica, lo conforman 211 especies registradas. Podemos encontrar aves migratorias provenientes de Norteamérica, el sur y norte de Sudamérica, entre otros lugares. Destacan aves como; la Choca de Pico Amarillo, Garza Azul, Playero Blanco, entre otras especies.

Fig. 77 Lagunas de Mejía

Fuente: Perú travel

- **Manglares (Tumbes)**

Tiene como objetivo el bosque de manglar, donde se encuentra una gran diversidad de invertebrados acuáticos de alta importancia económica (extracción, comercialización y consumo). Protección del mangle, langostinos, conchas negras; del cocodrilo americano (especie amenazada) y del oso mangleco.

- **Tabaconas Namballe (Cajamarca)**

Conservar una muestra representativa del páramo. Protección de los bosques de neblina y especies en vías de extinción como el oso andino y el tapir de altura. En relación a la flora se destacan los helechos con 27 especies.

- **Ampay (Apurímac)**

El área abarca las faldas del nevado Ampay, también se pueden apreciar riachuelos, manantiales que propician una belleza única. Asimismo, se protege los mayores rodales de Podocarpus únicas confieras nativas del Perú. Entre la fauna podemos encontrar el venado de cola blanca, el zorro andino, la vizcacha y especies en peligro de extinción (taruca y puma).

Fig. 78 Ampay

Fuente: https://www.wamanadventures.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/Laguna-flora-waman-adventures.jpg

- **Megantoni (Cusco)**

Protege los ecosistemas en las montañas de Megantoni, manteniendo intactos sus bosques y fuentes de agua (cabeceras de los ríos Timpía y Ticumpinia), así como los valores culturales y biológicos como el Pongo de Mainique (principal atractivo), lugar sagrado para el pueblo Machiguenga. Entre las especies destacan el guacamayo meganto, oso de anteojos, lobo de río, entre otros.

- **Pampa Hermosa (Junín)**

Protege el hábitat del único bosque de cedro de altura del Perú (Cedrella lilloi), además del gallito de las rocas, osos de anteojos, tigrillos, mariposas, helechos y orquídeas.

- **Cordillera de Colán (Amazonas)**

Conservación de la diversidad biológica y por su alta capacidad generadora y reguladora de agua de los bosques de neblina. Protege especies biológicas únicas; como la lechucita bigotona, guacamayo verde, oso hormiguero gigante, entre otros.

8.1.3 SANTUARIOS HISTÓRICOS

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) los Santuarios Históricos son:

Áreas naturales protegidas que conservan espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de muestras del patrimonio monumental y arqueológico del país, o son lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia nacional.

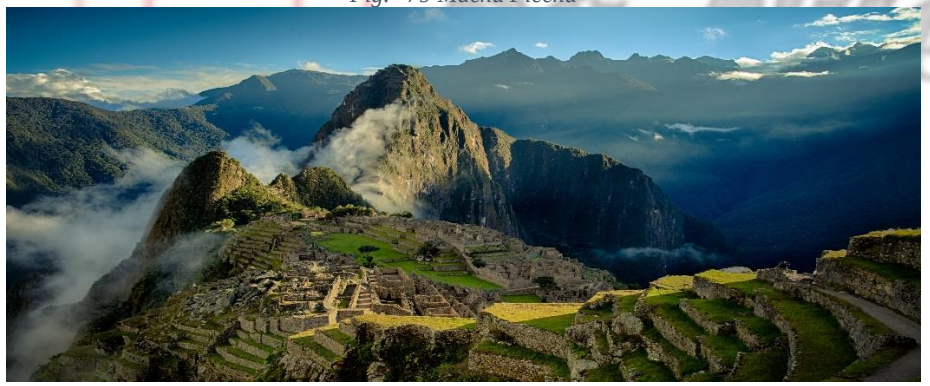
Actualmente existen en el Perú 4 Santuarios Históricos.

- **Chacamarca (Junín)**

Conservar el escenario natural e histórico donde se desarrolló la Batalla de Junín (06-08-1824). Podemos encontrar el monumento "Vencedores de Junín", declarado como Patrimonio Histórico Artístico en 1996, mientras que la zona conocida como "Chacamarca", declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el 2000. Asimismo, restos arqueológicos de la cultura Pumpush presentes en esta zona.

- **Machu Picchu (Cusco)**

Fig. 79 Machu Picchu



Fuente: https://media.gq.com.mx/photos/5d0d01983e4935eb21782e59/16:9/w_2560%2Cc_limit/machupicchu.jpg

Proteger al oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el gallito de las rocas (Rupicula peruviana), así como los restos arqueológicos presentes. Entre la flora podemos destacar al aliso, el toroc o cético, el laurel, entre otros. Asimismo, destaca la joya arqueológica de Machu Picchu, declarado como Patrimonio Mundial Mixto por la UNESCO (1983).

- **Pampas de Ayacucho (Ayacucho)**

Mantener intangible el escenario de la batalla de Ayacucho (09-12-1824). Asimismo, busca la conservación de flora (salvia de puna, la salvia común, llantén, ichu, entre otros) y fauna (perdiz de puna, huallata, perdiz serrana, entre otros) presentes en el territorio y el patrimonio natural histórico.

- **Bosques de Pómac (Lambayeque)**

Conserva la unidad paisajística cultural del bosque de Pómac que presenta la mayor y más densa formación de algarrobos del mundo y el complejo arqueológico de Sicán.

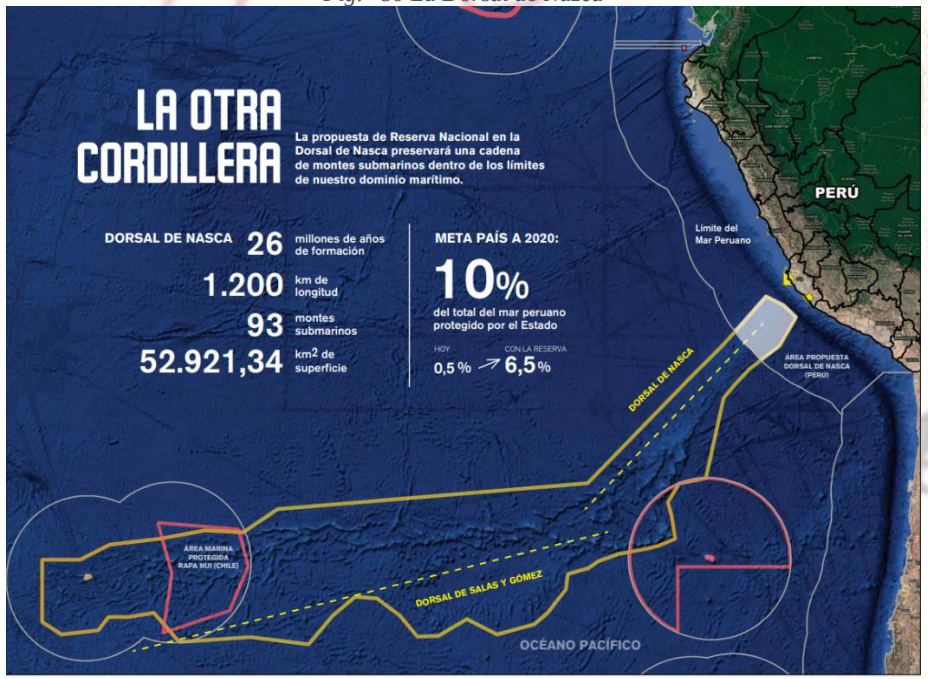
8.2 ÁREAS DE USO DIRECTO O TANGIBLE

8.2.1 RESERVAS NACIONALES

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) las Reservas Nacionales son:

Áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre. Son Áreas Naturales Protegidas de uso directo en las que, mediante planes de manejo, está permitido el uso tradicional y aprovechamiento sostenible de recursos naturales por las poblaciones locales. Actualmente existen 17 Reservas Nacionales.

Fig. 80 La Dorsal de Nazca



Fuente: Rumbos del Perú

- **Reserva Nacional Dorsal de Nazca (Aprox. a 105 km de distancia de la costa, frente a la región de Ica.)**

Es la primera área natural protegida netamente marina de nuestro país. Conservar una muestra representativa de los ecosistemas marinos, que se encuentra en el dominio marítimo peruano. Podemos encontrar especies de valor comercial como; pota, perico, caballa, entre otros.

- **Reserva Nacional de Tumbes (Tumbes)**

Conservar y proteger muestras representativas del bosque tropical del Pacifico, especialmente especies de flora (ceibo, algarrobos, el angolo, palo santo, entre otros) y fauna en vías de extinción (loro de alas bronceadas, el jaguar y el huamburushu, entre otros).

- **Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Arequipa y Moquegua)**

Proteger los hábitats que ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo de poblaciones de vicuña, taruca, parihuana común, parihuana andina y parihuana de James. Proteger bosques de queñual.

- **Reserva Nacional San Fernando (Ica)**

Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros, que forman parte de las ecorregiones del mar frío de la corriente peruana y del desierto pacífico templado cálido. También busca promover el uso sostenible de los recursos naturales del área. Entre las aves guaneras destcan; guanay, piquero y pelicano. Asimismo, aves amenazadas como; pingüino de Humboldt, chuita y potoyunco.

Encontramos mamíferos marinos como; lobo marino fino y chusco y 13 especies de cetáceos.

- **Reserva Nacional Pucacuro (Loreto)**

Proteger una muestra representativa de la ecorregión de bosques húmedos y Centro endémico de Napo. Identificada como una de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial.

- **Reserva Nacional de Paracas (Ica)**

Conservar ecosistemas marino costeros y su diversidad biológica amenazadas. Asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Proteger el patrimonio arqueológico y cultural para su uso turístico y el bienestar de la población. Proteger en su interior diversos restos arqueológicos de la cultura Paracas.

- **Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D'Achille (Ayacucho)**

Proteger la especie de fauna vicuña y el manejo sostenible de esta especie. La reserva conserva la mayor población de vicuñas del país y del mundo.

- **Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto)**

Conservar ecosistemas representativos de la selva baja de la Amazonía peruana y preservar su diversidad genética. Proteger especies de flora (bosques de aguaje, bosques mixtos de otras palmeras) y fauna de la Amazonía que han desaparecido (Lagarto negro, lobo de río y paiche).

Fig. 81 Pacaya Samiria

Fuente: https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2020/05/pacaya-samiria-kevin-arce-700x422.jpg

- **Reserva Nacional de Lachay (Lima)**

Restaurar y conservar la flora (tara, palillo, mito, huarango), fauna (zorro costero, gato del pajonal, turtupilín) y paisajes (lomas costeras). Servicios de investigación, educación, turismo y recreación en armonía con la naturaleza. Buscar mejorar el nivel de las poblaciones locales.

- **Reserva Nacional de Junín (Junín y Pasco)**

Proteger la belleza escénica, flora y fauna peculiares del Lago Junín y rendir homenaje a los héroes de Junín. La mayor parte de la reserva nacional está ocupada por el lago Junín, siendo el segundo lago más extenso del Perú.

- **Reserva Nacional Matsés (Loreto)**

Conservación de los recursos naturales existentes en los ríos Gálvez, Tapiche y Blanco. Así se busca que la población Matsés, continúe con el aprovechamiento tradicional, permanente y sostenible de los recursos. Encontramos 3 tipos de bosques; bosques de arena blanca, bosques de tierra firme y bosques inundables y pantanosos. Entre las especies que podemos encontrar; huapo colorado, tapir, jaguar, delfín rosado, entre otros. En flora destaca; poblaciones de sacha aguaje.

- **Reserva Nacional Illescas (Piura)**

Conservar una muestra del paisaje del desierto costero del Perú, sus formaciones vegetales y la diversidad de fauna silvestre que alberga (anchoveta, sardina, bonito, ballenas jorobadas, delfín nariz de botella, entre otros). Busca garantizar atractivos naturales de la costa, para el turismo sostenible y la recreación. Contribuir al desarrollo sostenible y bienestar de la población.

- **Reserva Nacional de Calipuy (La Libertad)**

Conservar las poblaciones de guanaco (camélido sudamericano más grande que se encuentra en peligro), así como la flora y fauna silvestres. Promover la investigación científica de los recursos naturales de la región; estimular y controlar el desarrollo turístico, fomentando el desarrollo socioeconómico regional.

- **Reserva Nacional del Titicaca (Puno)**

Protege la integridad del lago más alto del mundo (3,810 m.s.n.m. altitud promedio) y su dinámica ecológica, junto con las costumbres ancestrales de las poblaciones aledañas. Destacan especies como; el keñola, la choka, tikicho, parihuanas, patos silvestres, rana gigante, suche, mauri.

- **Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios)**

Proteger la flora (lupuna, ishpingo, cedro, aguaje) y fauna silvestre (águila harpía, lobo de río, jaguar, machín blanco, sachavaca) así como la belleza paisajística de una muestra de selva húmeda sub tropical.

Fig. 82 Ecosistema de Tambopata

Fuente: El Comercio Perú

- **Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto)**

Conservar la diversidad biológica y el hábitat de los bosques de varillal y chamizal sobre la arena blanca que pertenecen a la Ecorregión del Napo. Asimismo, proteger los bosques inundables aledaños de la cuenca del río Nanay.

- **Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua)**

Fig. 83 Pingüino de Humboldt, lobo marino, delfín oscuro y alcatraz en la Reserva de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

Fuente: https://destino-arequipa.com/wp-content/uploads/2022/10/Reserva-Nacional-Sistema-de-Islas-Islotes-y-Puntas-Guaneras-2.webp

Conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros, asegurando la continuidad del ciclo biológico de las especies que lo habitan. Podemos encontrar 22 islas, islotes y grupos de islas y protege hábitats críticos para especies marinas y costeras. Encontramos especies como; delfín oscuro, lobo fino y chusco, petreles, albatros, tortugas marinas, anchoveta, sardina, jurel, caballa, entre otros.

8.2.2 RESERVAS PAISAJÍSTICAS

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) las Reservas Paisajísticas son:

Áreas naturales protegidas que conservan ambientes cuya integridad geográfica muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, albergando por ello importantes valores naturales y culturales.

Actualmente existen 2 Reservas Paisajísticas.

- **Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa)**

Conservar los valores de diversidad biológica, cultural, paisajística y de ecosistemas, en una relación armoniosa entre las actividades económicas de la población y los recursos naturales, teniendo como objetivo el desarrollo sostenible de la cuenca de Cotahuasi. Se caracteriza por ser el ANP más extensa de la sierra peruana. Podemos encontrar al cañón de Cotahuasi, uno de los más profundos del planeta. La subcuenca del Cotahuasi, alimenta al río Ocoña, segundo río más

importante de la costa peruana por la cantidad de agua en la época estiaje.

- **Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Lima – Junín)**

Conservación de la cuenca alta del río Cañete y la cuenca del río Pachacayo, que albergan ecosistemas paisajísticos que presentan una gran belleza, que coexiste con actividades de las poblaciones campesinas. Entre la fauna representativa, destaca, la huallata, zorro andino, gato cimarrón, taruca, entre otros. En especies de flora destaca, los pajonales, queñuales, puyas Raimondi, entre otros.

Fig. 84 Nor Yauyos Cochas

Fuente: https://www.ytuqueplanes.com/imagenes/fotos/novedades/puente-nor-yauyos-cochas.jpg

8.2.3 REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) los Refugios de Vida Silvestre son:

Áreas Naturales Protegidas que conservan áreas de características naturales específicas por su rareza o localidades representativas, así como la protección de especies de flora y fauna silvestre, en especial de los sitios de reproducción para recuperar o mantener las poblaciones de especies. Actualmente existen 3 Refugios de Vida Silvestre.

- **Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima (Cajamarca y Lambayeque)**

Conservar una muestra representativa de los bosques nublados de la vertiente occidental de los andes peruanos, especies endémicas y su legado arqueológico. Su importancia también radica en el abastecimiento del agua de todo el valle (ciudades como Chiclayo), siendo este recurso utilizado para consumo humano, agricultura e industria, que dan origen a estos bosques.

- **Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa (Lima)**

Conservar una muestra representativa de los pantanos del Desierto Pacifico Subtropical (comunidades vegetales de los pantanos costeros y avifauna migratoria). Entre las especies podemos encontrar; el pelicano peruano, el guanay, el piquero, etc. Entre las especies de flora tenemos; la grama salada, el totoral, etc.

- **Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (Lambayeque)**

Conservación de la diversidad biológica y de los bosques de algarrobos muy presentes por esa zona. Podemos encontrar a la pava aliblanca y el oso de anteojos en su habitad silvestre.

Fig. 85 Pantanos de Villa: el paraíso ecológico de Lima que alberga a más de 210 especies de aves.

Fuente: Andina

8.2.4 RESERVAS COMUNALES

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) las Reservas Comunales son:

Áreas Naturales Protegidas que conservan la flora y fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales vecinas, las cuales, por realizar un uso tradicional y bajo planes de manejo, realizan el uso de los recursos naturales del área. Actualmente encontramos 10 Reservas Comunales.

- **Reserva Comunal Asháninka (Junín y Cusco)**

Garantizar la conservación de la biodiversidad biológica, en beneficio de las comunidades nativas vecinas a la Reserva Comunal Asháninka.

- **Reserva Comunal Amarakaeri (Madre de Dios)**

Mantener y desarrollar los valores culturales de las comunidades nativas Harakmbut y proteger un centro de gran diversidad biológica.

- **Reserva Comunal Airo Pai (Loreto)**

Conservar de forma participativa las diferentes muestras representativas e importancia cultural de los Secoyas, Quechua del Napo y Cabo Pantoja (caza y pesca tradicional).

- **Reserva Comunal Yanesha (Pasco)**

Conservar la fauna silvestre que habita el área boscosa en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Palcazú, en beneficio de las Comunidades Nativas aledañas de la etnia Yanesha.

- **Reserva Comunal Tuntanain (Amazonas)**

La conservación basada en el ordenamiento territorial, que considere a las comunidades nativas vecinas de las etnias Aguaruna y Huambisa como aliados de la conservación de la biodiversidad.

- **Reserva Comunal Purús (Madre de Dios y Ucayali)**

Conservar la diversidad biológica y el manejo sostenible de los recursos para beneficio de las poblaciones locales aledañas. Forma parte, de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús.

- **Reserva Comunal Machiguenga (Cusco)**

Conservar una gran diversidad biológica, cuya conservación contribuye al desarrollo de las comunidades nativas vecinas Machiguenga.

Fig. 86 Reserva Comunal Machiguenca

Fuente: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3929788/Reserva%20Comunal%20Machiguenga.jpg

- **Reserva Comunal Huimeki (Loreto)**

Conservar la diversidad biológica del área y el manejo sostenible de los recursos, para beneficio de las poblaciones Kichwas, Huitotos y mestizos de la zona fronteriza peruano-colombiana.

- **Reserva Comunal El Sira (Huánuco, Pasco y Ucayali)**

Conservar la fauna silvestre que habita el área boscosa en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Palcazú, en beneficio de las Comunidades Nativas aledañas de la etnia Yanesha.

Fig. 87 Artesana Yanesha

Fuente: El Peruano

- **Reserva Comunal Chayu Nain (Amazonas)**

Conservar los valores de la diversidad biológica de la Cordillera de Colán, en especial el bioma de bosques de neblina, flora y fauna silvestre endémica y amenazada en beneficio de las comunidades nativas vecinas y a través del manejo participativo.

8.2.5 BOSQUES DE PROTECCIÓN

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) los Bosques de Protección son:

Áreas Naturales Protegidas que conservan las cuencas altas, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y, en general, protegen las tierras frágiles contra la erosión. Actualmente encontramos 6 Bosques de Protección.

- **Bosque de Protección Puquio Santa Rosa (La Libertad)**

Contribuir a la conservación del recurso hídrico, garantizando el normal abastecimiento de agua para uso agrícola en la parte baja del valle. Asimismo, es un pequeño bosque ribereño conformado por especies herbáceas, arbustivas y algunas arbóreas, que prospera gracias al afloramiento del subsuelo, cuyas aguas provienen del puquio Santa Rosa.

- **Bosque de Protección Pui Pui (Junín)**

Proteger la cuenca hidrográfica de los ríos que nacen en la Cordillera del Pui Pui, así de reduce la posibilidad de huaycos. Busca garantizar el acceso al agua para consumo humano, agrícola e industrial en los valles de Chanchamayo y Perené, entre otros.

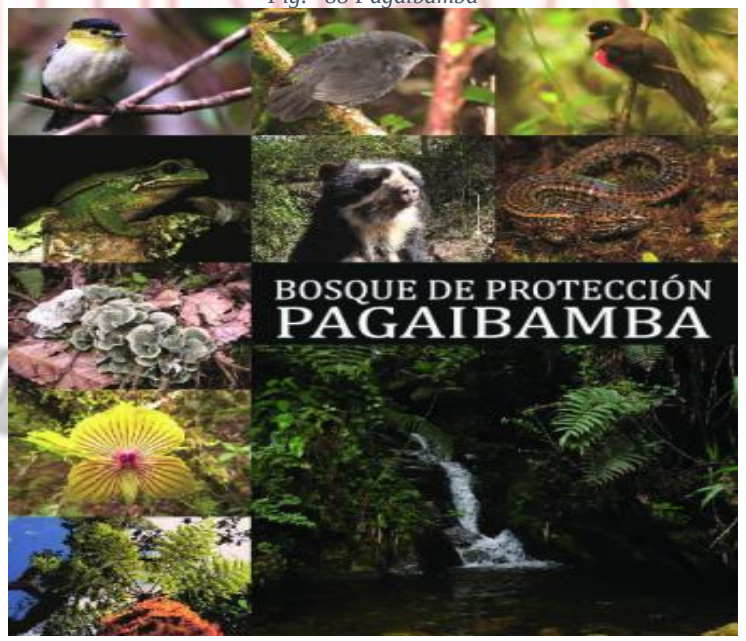
- **Bosque de Protección San Matías San Carlos (Pasco)**

Conservar los suelos y proteger la infraestructura vial, centros poblados y tierras agrícolas contra los efectos de la erosión hídrica, huaycos e inundaciones. Asimismo, mantener los valores culturales de las comunidades nativas.

- **Bosque de Protección Pagaibamba (Cajamarca)**

Garantizar el normal abastecimiento del agua para consumo humano, agrícola de los distritos de Querocoto, Llama y Huambos. Busca proteger el bosque como factor regulador del régimen hídrico y climático para evitar sedimento de los ríos.

Fig. 88 Pagaibamba



Fuente: https://siar.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/styles/large/public/61823-0.jpg?itok=8jO_RbL6

- **Bosque de Protección Alto Mayo (San Martín, Loreto y Amazonas)**

Garantizar el normal aprovisionamiento de agua para el consumo humano, agrícola e industrial en el valle del Alto Mayo. Proteger fauna silvestre en peligro de extinción (armadillo gigante, oso de anteojos, entre otros). Destacan numerosas especies de orquídeas.

- **Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial (Lima)**

Conservación de los suelos aledaños protegiéndolos de las inundaciones y la erosión. Asimismo, el abastecimiento de agua para uso agrícola en el valle. Es principal abastecedor de tubérculos y hortalizas destinados a la ciudad de Lima.

8.2.6 COTOS DE CAZA

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) los Cotos de Caza son:

Áreas Naturales Protegidas que abarcan espacios destinados al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva. Actualmente, encontramos 2 Cotos de Caza.

- **Coto de Caza Sunchubamba (Cajamarca)**

Promover el desarrollo de la caza deportiva, conservando a la vez el recurso fauna silvestre y el turismo regional y nacional hacia dicha zona. Destaca el venado de cola blanca, el ciervo rojo (especie introducida). Para la caza menor (perdiz, tórtola).

Fig. 89 Venado de cola blanca

Fuente: Ministerio del Ambiente

- **Coto de Caza El Angolo (Piura)**

Otorgar protección a toda la gama de ecosistemas, comunidades y especies y conseguir que el recurso faunístico aporte al desarrollo

económico regional mediante el manejo técnico científico de la actividad cinegética. Promoviendo la caza deportiva y el turismo social. Único coto de caza oficial en el Perú (caza deportiva regulada), especie para el fin el venado de cola blanca. Es la segunda ANP con mayor número de especies en peligros de extinción.

8.3 ZONAS TRANSITORIAS

8.3.1 ZONAS RESERVADAS

Según La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2024) las Zonas Reservadas son:

Aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas como Áreas Naturales Protegidas, requieren de la realización de estudios complementarios para determinar, entre otras, la extensión y categoría que les corresponda como tales, así como la viabilidad de su gestión. Actualmente, encontramos 7 Zonas Reservadas.

- **Ancón (Lima)**

Conservar la diversidad biológica, cultural y paisajística de los ecosistemas marino-costeros, que forman parte del ecosistema asociado a la corriente peruana de Humboldt y perteneciente a la provincia biogeográfica del Pacífico Sur Oriental Templado y al ecosistema del gran desierto de la costa peruana. Promover el uso sostenible de los recursos naturales de la zona, asegurando el bienestar las poblaciones locales y futuras.

- **Santiago Comaina (Amazonas y Loreto)**

Proteger las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Comaina, por ser un ámbito cuya integridad geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza. Proteger muchas especies en situación vulnerable (lobo de río, mono araña, manatí, tortuga charapa, entre otros). En la flora destaca, el cedro, caoba, lupuna, etc.)

- **Río Nieva (Amazonas)**

Favorecer la continuidad de los procesos ecológicos, conservando la alta biodiversidad existente en la cuenca del río Nieva. Favorecer los servicios ambientales a las poblaciones cercanas, conservación en las yungas peruanas, protección de flora (Oreopanax mathewssi Seem) y fauna endémica y amenazada (oso de anteojos, mono choro de cola amarilla, águila arpía, entre otros).

- **Reserva Paisajística Cerro Khapia (Puno)**

Conservar los valores de la diversidad biológica; cultural paisajística y de ecosistemas, en una relación armoniosa entre las actividades económicas de la población y los recursos naturales. Fomentar el desarrollo sostenible de la zona que constituye una muestra de la biodiversidad en el altiplano peruano. La zona incluye la Ecorregión

Punas Húmedas del Titicaca, los 23 afluentes tributarios del Lago Titicaca, bofedales, entre otros.

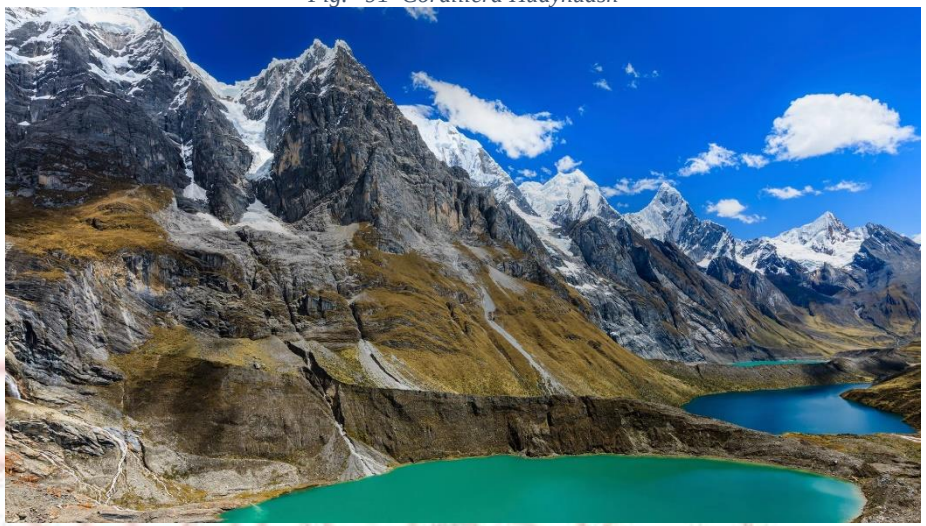
Fig. 90 Cerro Khapia

Fuente: https://www.deperu.com/areas-naturales-protegidas/zona-reservada-cerro-khapia-6598.html

- **Cordillera Huayhuash (Lima, Ancash y Huánuco)**

Conservación de ecosistemas de alta montaña contenidos en la cordillera de Huayhuash (conglomerado de 21 nevados, destacando el Yerupajá), así como su excepcional belleza paisajística (segunda cumbre más alta el Yerupajá 6,634 m s.n.m.).

Fig. 91 Cordillera Huayhuash



Fuente: https://www.deperu.com/areas-naturales-protegidas/zona-reservada-cordillera-huayhuash-3130.html

- **Chancaybaños (Cajamarca)**

Conservar los afloramientos de aguas termales subterráneas y las especies silvestres que habitan en el bosque aledaño (puma, cóndor andino, nutria, zorrillo y loro de cabeza roja).

- **Bosques de Zárate (Lima)**

Conservar una porción representativa de los bosques nublados secos de la vertiente occidental de los andes, los cuales albergan una importante diversidad de especies de flora y fauna silvestre (cóndor andino, dominiqui pechirrufo, cotinga cachetiblanco). Asimismo, promover la investigación científica (conservación del bosque,

recreación, turismo, educación ambiental), en beneficio de la población.

9. LAS ÁREAS NATURALES EN PELIGRO

Las áreas naturales en diversas partes del mundo se encuentran amenazadas por la influencia del narcotráfico, una problemática que trasciende fronteras y que tiene un impacto negativo en la biodiversidad y los ecosistemas.

Es de advertir que las Áreas Naturales Protegidas están en constante peligro, a pesar del marco regulatorio nacional e internacional. Estas amenazas vienen de diferentes personajes. Por un lado, el Congreso a inicios de año estaba evaluando modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para impulsar la industria del gas natural y petróleo (RPP, 2023). Por otro lado, tenemos al narcotráfico, actividad tipificada en nuestro Código Penal, la cual es ilícita pues es la producción, transporte y venta de drogas ilícitas. Con los años, el tráfico ilícito de drogas se ha ido asentado en la Amazonía peruana afectando no solo a la biodiversidad, ya que implica la construcción de pistas de aterrizaje clandestina y cultivos ilegales, sino también los pueblos indígenas son amenazados (El País, 2022). Finalmente, estos no son los únicos problemas que pueden existir, toda vez que se pueden identificar otras, como: la tala ilícita de árboles.

9.1 DESAFÍOS Y AMENAZAS A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL PERÚ

La “Ley de Áreas Naturales Protegidas”, también conocida como Ley N° 26834, es una legislación que se refiere a la protección y conservación de áreas naturales. Esta ley establece las regulaciones y normativas relacionadas con la creación, gestión y preservación de áreas designadas como “Áreas Naturales Protegidas” con el objetivo principal de salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas naturales (El País, 2022).

9.2 CASO DEL PARQUE NACIONAL OTISHI

Uno de los casos más recientes donde no se respeta dicha ley fue el del Parque Nacional Otishi, un enclave de la Amazonía peruana caracterizado por su extraordinaria biodiversidad, se halla en una situación crítica debido a la creciente influencia del narcotráfico en el país. Un recorrido aéreo de la zona revela un preocupante aumento en la tala ilegal y la expansión de cultivos ilícitos, agravando aún más la presión sobre las comunidades indígenas que residen en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, que colinda con el Parque Otishi. Esta situación plantea una seria amenaza para la

integridad de estos valiosos ecosistemas naturales y la subsistencia de las comunidades locales (Ley N°26834, 1997).

Fig. 92 Otishi

Fuente: https://www.aldia.unah.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/fb18be2a8a48cf3a61df72227602ace7.jpg

9.3 CASO DEL PARQUE NACIONAL ALTO PURÚS

El Parque Nacional Alto Purús, se encuentra en la zona oeste del paisaje Alto Purús Manu, una región de gran importancia para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, lamentablemente, en esta área se han constatado invasiones y deforestación de terrenos con el propósito de cultivar hoja de coca. Estas actividades ilegales amenazan con la integridad del parque y sus ecosistemas. Además de la deforestación, otro problema significativo en esta región es que el río Sepahua, uno de los principales ríos en la zona, se ha convertido en la principal vía para el transporte de drogas ilícitas. Esto no solo tiene un impacto negativo en la seguridad y la estabilidad de la región, sino que también aumenta la presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad del parque (Vera, 2023).

9.4 AMENAZAS AL PARQUE DEL MANÚ

El narcotráfico amenaza a la comunidad harakbut de Masenawa, ubicada cerca de la Reserva Comunal de Amarakaeri en Madre de Dios, Perú. Los habitantes observan cultivos de coca y tráfico aéreo en zonas cercanas. Existe preocupación por un proyecto de carretera entre Boca Manu y Boca Colorado, que podría intensificar el narcotráfico. Ya se han recibido ofertas para utilizar terrenos locales como pistas de aterrizaje. Esta vía, clasificada oficialmente como camino vecinal, atravesaría zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, generando inquietud entre investigadores y organizaciones locales (Bethan y Romo, 2021).

9.5 AMENAZAS A LA RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA

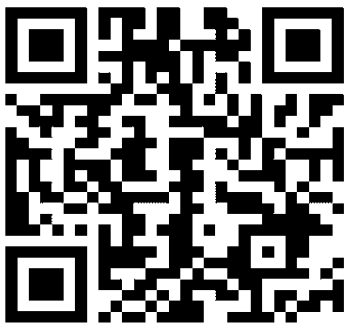
La zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en la región amazónica de Madre de Dios, Perú, enfrenta graves problemas de invasión y violencia. Esta área, que debería proteger la reserva, está siendo tomada por agricultores ilegales, mineros y bandas criminales,

lo que ha facilitado el aumento del narcotráfico en la región. El problema representa una seria amenaza para la biodiversidad de la reserva y la seguridad de sus habitantes legítimos, evidenciando la necesidad de una acción urgente y coordinada del Estado peruano (Salazar, 2024).

9.6 AMENAZAS A LA RESERVA NACIONAL SISTEMAS DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS

El derrame de petróleo de la refinería La Pampilla de Repsol en Perú generó consecuencias graves en la zona afectada. El crudo se ha extendió hasta el norte, afectando más de 20 playas desde Ventanilla hasta Chancay. Se ha confirmado daño en la Zona Reservada de Ancón y cuatro áreas protegidas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Se ha detectado contaminación en Punta Salinas, a 100 km del punto de derrame. Existe riesgo de "extinción local" de la nutria marina, una especie en peligro. Las autoridades ambientales y locales continúan monitoreando la situación y realizando trabajos de limpieza. El incidente ha resultado en un grave impacto ecológico, afectando áreas protegidas y especies vulnerables, mientras las investigaciones sobre la responsabilidad de Repsol continúan (El Comercio, 2022).

Áreas Naturales Protegidas



TEMA 2

EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL PERÚ Y LOS RECURSOS NATURALES

1. FACTORES DE LA OFERTA NATURAL EN EL TERRITORIO

La oferta natural se refiere a la disponibilidad de bienes y servicios que provienen directamente de los recursos naturales sin la intervención significativa de procesos industriales. Esta oferta está determinada por la capacidad del entorno natural para proporcionar estos recursos y depende de factores como la disponibilidad de recursos naturales, las condiciones climáticas, y la sostenibilidad del uso de dichos recursos.

Entre los principales factores de la oferta natural encontramos:

Ubicación Geográfica: Se refiere al lugar específico donde se encuentra una región, ciudad o cualquier punto en la superficie terrestre. Asimismo, determina la disponibilidad de recursos naturales, entre otros.

El Clima: Es el conjunto de las condiciones meteorológicas promedio en una región determinada. Entre los componentes tenemos a la temperatura, las precipitaciones, la humedad y los vientos.

Suelo: Es la porción más superficial de la corteza terrestre. Su importancia recae en sustentar la producción de alimentos, regular los ciclos de los nutrientes, y proporcionar un habitad para una gran diversidad de organismos.

Recursos Hídricos: Son entendidos como las fuentes de agua disponibles producidas por la naturaleza y que son de uso potencial de la población. Encontramos a los ríos y lagos, acuíferos, mares y océanos.

Biodiversidad: Comprender a los diferentes tipos de vida que podemos encontrar en un área específica. Su importancia recae en mantener los servicios ecosistémicos, garantizar la sostenibilidad económica, preservar la diversidad cultural, entre otros.

Recursos Minerales y Energéticos: Son aquellas sustancias de origen geológico que se encuentran en la corteza terrestre. Y los recursos energéticos son el conjunto de sustancias empleadas como fuente de energía por el ser humano.

2. RECURSOS NATURALES

Los recursos naturales se encuentran presentes en nuestro entorno, en ese sentido su manejo y cuidado es fundamental para cubrir las necesidades biológicas del ser humano, la actividad económica y satisfacer las demandas sociales. Asimismo, “Son aquellos elementos

que encontramos en la naturaleza de forma no modificada que tienen alguna utilidad actual o potencial para el hombre, pues pueden ser aprovechados para satisfacer sus necesidades son escasos con relación a su demanda actual o potencial" (Ministerio del Ambiente, 2010). Un recurso natural también es considerado como cualquier cosa que se encuentra en la naturaleza y puede ser empleada para satisfacer las necesidades humanas (Ciccioli y Ragni, 2017).

2.1 CLASIFICACIÓN

Para Andaluz (2006), los recursos naturales en función de su capacidad de autorrenovación, pueden ser clasificados en renovables y no renovables.

2.1.1 RECURSOS RENOVABLES

Son recursos renovables "aquellos que usados de modo sostenible son duraderos porque se auto renuevan por resiliencia, que es la capacidad de autogeneración y de autodepuración que tiene la naturaleza y un recurso renovable" (Andaluz, 2006, p. 42). Los recursos que lo conforman son: "el agua, la atmosfera, el aire, la tierra, la flora y fauna silvestres, las bellezas panorámicas y escénicas. También lo conforman algunas formas de energía como la hidroeléctrica, solar, eólica, mareomotriz y de las olas del mar" (Andaluz, 2006, p. 43).

2.1.2 RECURSOS NO RENOVABLES

Son recursos no renovables "son todos aquellos que cuyo aprovechamiento lleva indefectiblemente a la extinción de la fuente productora, ya que estos no se auto renuevan"

Para Andaluz (2006) "dentro de este tipo de recursos los hay reutilizables como los metales recuperables; y también no reutilizables como los minerales de roca, los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón mineral), las fuentes geotérmicas, y los metales no recuperables" (Andaluz, 2006, p. 44).

2.1.3 RECURSOS PERPETUOS

Son llamados perpetuos o perennes "aquellos recursos que son virtualmente inagotables según la escala humana de tiempo. Dentro de estos resaltan la energía, los vientos, las mareas y las escorrentías de los ríos" (Aguilar et al., 2018).

3. CONSECUENCIAS SOBRE LA EXPLOTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Se entiende por el término sobreexplotación a la explotación desmedida de los recursos naturales, en especial a aquellos no renovables o solo parcialmente renovables (Álvarez, 2023). Entre las consecuencias de esta actividad descontrolada tenemos:

- **Agotamiento de los recursos:** La extinción de especies, erosión del suelo, debilitamiento de la industria y crisis de materia prima.
- **Destrucción ambiental:** La destrucción de hábitats naturales repercute en la calidad de vida de diferentes especies, esto provoca la extinción y al empobrecimiento de la biodiversidad mundial.
- **Contaminación:** La sobreexplotación genera una mayor cantidad de desechos tóxicos, radiactivos o modificantes del balance ecológico, sin dar tiempo al ecosistema a enfrentarlos o recuperarse de su impacto.
- **Crisis socioeconómica:** El desbalance de los mecanismos de extracción suele conducir a crisis de materia prima y, por lo tanto, a desbalances en el mercado internacional, ahora que la economía se globaliza. Esto provoca pobreza y daños sociales y económicos para los países más débiles.

Glosario

A. **Biodiversidad:** Representa la abundancia, la variedad y las diferencias de los organismos vivos. Incluye la diversidad genética dentro de las especies, la variedad entre diferentes especies y las diferencias entre ecosistemas.

B. **Ecoturismo:** El ecoturismo, también llamado turismo ecológico, se centra en la observación y disfrute de lugares naturales provocando el menor impacto posible.

C. **MINAM:** Es el Ministerio del Ambiente, busca promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno de manera, descentralizada y articulada con las organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental.

D. **SERNANP:** Es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y tiene la misión de asegurar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas del país, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios ambientales.

E. **SINANPE:** Es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica del país.

EPRUNSA Una Nueva Imagen

A. Les proponemos observar el siguiente video y responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las 5 áreas naturales protegidas que aparecen en el video?
- ¿Cuál es la importancia de conservar nuestras áreas naturales protegidas?

B. Utilizamos el siguiente software GEOANP, para descubrir la ubicación de las áreas naturales protegidas en el Perú.

CAPÍTULO 5

POBLACIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN EL PERÚ

El estudio de la población y calidad de vida en el Perú es crucial para comprender las dinámicas sociales, económicas y políticas del país (Jones, 2018). La demografía peruana abarca una amplia gama de aspectos, desde la distribución geográfica hasta la composición por edades y géneros (Smith & García, 2020).

En lo que respecta a la calidad de vida, se evalúan diversos aspectos como el acceso a servicios básicos, seguridad alimentaria y empleo (Pérez & Martínez, 2021).

TEMA 1

DEMOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN PERUANA

1. POBLACIÓN MUNDIAL

Según las estimaciones de las Naciones Unidas, la población mundial durante el año 2023 se situó en aproximadamente 8 mil millones de personas (United Nations, 2023). Este dato refleja un continuo crecimiento demográfico a nivel global y tiene importantes implicaciones en diversos aspectos socioeconómicos y ambientales.

El crecimiento constante de la población mundial plantea desafíos y oportunidades en áreas clave como la seguridad alimentaria, la salud pública, la urbanización, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. Este fenómeno también ejerce presión sobre los recursos naturales y la capacidad de los sistemas de infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de la población. (United Nations, 2023)

Factores como la mejora de las condiciones de salud y el acceso a la atención médica, así como el descenso en las tasas de mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida, contribuyen al

crecimiento demográfico mundial (United Nations, 2023). Además, aspectos socioeconómicos y culturales, como el acceso a la educación y el empoderamiento de las mujeres, también influyen en las tendencias demográficas globales.

En este contexto, políticas y estrategias relacionadas con la planificación familiar, el acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva y la promoción del desarrollo sostenible son fundamentales para abordar los desafíos asociados con el crecimiento demográfico y garantizar un futuro más justo y próspero para las generaciones futuras.

En el año 2024, la población mundial se distribuye de manera diversa a lo largo de los continentes. A continuación, se presenta una descripción detallada de la cantidad de habitantes en cada continente, basada en estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

- **ASIA**

Asia es el continente más poblado del mundo, con aproximadamente 4504 millones de habitantes. Esta cifra representa más del 50% de la población mundial, consolidando a Asia como un centro demográfico crucial (United Nations, 2024).

- **ÁFRICA**

África cuenta con aproximadamente 1310 millones de habitantes. Este continente experimenta una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del mundo, contribuyendo significativamente al aumento global de la población (United Nations, 2024).

Fig. 93 Población de cada continente 2024

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2hpKKrvC1VbwMx_hFkXxXYzkXihFNPAU5Ag&s

- **AMÉRICA**

El continente americano tiene alrededor de 1014 millones de habitantes. América incluye tanto América del Norte como América del Sur, con una considerable diversidad cultural y demográfica (United Nations, 2024).

- **EUROPA**

Europa alberga aproximadamente 747 millones de personas. A pesar de tener una población relativamente estable, Europa enfrenta desafíos demográficos relacionados con el envejecimiento de su población (United Nations, 2024).

- **OCEANÍA**

Oceanía, el continente con menor población, tiene alrededor de 42 millones de habitantes. Este continente incluye numerosas islas y países insulares con variaciones significativas en densidad poblacional (United Nations, 2024).

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN PERUANA

En consideración a su remota tradición quizá desde épocas anteriores a los Incas, los gobernantes del Perú han estado siempre muy interesados de contar con información estadística, por ser una herramienta fundamental para el planeamiento del desarrollo y la toma de las decisiones más trascendentes del país. Por ello, los gobernantes hacían recuentos de su población, sus bienes: tierras, alimentos, ganado, ropa, herramientas, armas, entre otros; para realizar una adecuada distribución de bienes a fin de garantizar el bienestar y seguridad entre sus pueblos. Se desarrollaba de este modo una investigación estadística fundamental que iba a la par con sus manifestaciones culturales (INEI, 2018).

Continuando con tan notable tradición censal, el Gobierno mediante Decreto Supremo N° 066-2015-PCM, declaró de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017 (INEI, 2018).

Fig. 94 Quipu

Fuente: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=2080x10000:format=jpg/path/s2217cd0bb1220415/image/ib09b4657959d3c6b/version/1683765032/inca-man-reading-a-quipu.jpg

En la época Pre-Incaica e Incaica, el desarrollo de las culturas y las estadísticas corrieron en forma paralela, y se utilizaron fundamentalmente para la adecuada distribución de los recursos humanos y materiales, tales como fuerza de trabajo, alimentos, herramientas, armas, tierras de cultivo, entre otras. Contribuían a este

sistema los núcleos familiares y el quipu, este último era un instrumento compuesto por una cuerda gruesa horizontal de la que pendían varias cuerdas verticales delgadas con una serie de nudos y ramales.

Los núcleos familiares se agrupaban en decenas, centenas, millares y decenas de millares. Esta división servía de base para llevar el registro de nacimientos y defunciones, así como para establecer un control efectivo sobre el trabajo, la producción y el pago de tributos. El quipu constituía un medio ingenioso para controlar el crecimiento de la población de cada región y para llevar las estadísticas de producción, siendo un elemento singular del sistema de organización social y política de los incas. Estos quipus estaban en poder de los QUIPUCAMAYOC, quienes eran los encargados de conservar y procesar la información suministrada por los CURACAS desde los cuatro Suyos del imperio (INEI, 2018).

A diferencia de los objetivos de las investigaciones estadísticas y censales de la época Pre-Incaica e Incaica, en la época colonial se realizaron actividades censales, que tuvieron una finalidad estrictamente tributaria, con el propósito de obtener también para la corona, el mayor provecho posible de las tierras conquistadas. Y en la época Republicana, la finalidad de dichos censos respondió principalmente a fines tributarios, siguiendo la tradición colonial, o a los propósitos electorales y militares, de acuerdo con las inquietudes imperantes en esa época (INEI, 2018).

Con la publicación de la Ley N° 13248, “Ley Orgánica de los Censos en el Perú”, en agosto de 1959, se fortalece la política de ejecución de los Censos Nacionales en el país. Dicha norma dispone que, a partir de 1960, los Censos Nacionales de Población y Vivienda deben levantarse cada diez años (INEI, 2018).

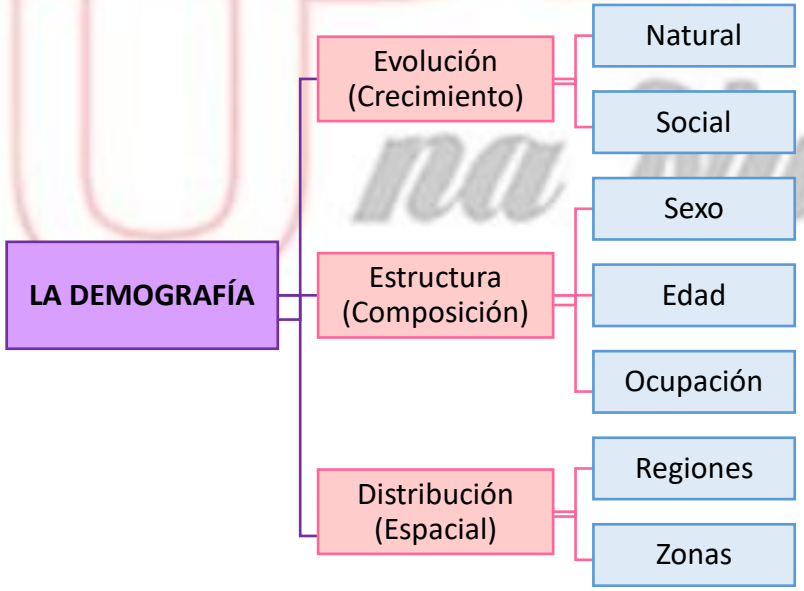
3. DEMOGRAFÍA

Proviene de dos raíces griegas y el significado desde el punto de vista etimológico es descripción o estudio del pueblo.

La demografía es la ciencia que analiza estadísticamente la evolución, estructura y dinámica de las poblaciones humanas. Utiliza los censos como herramienta principal para la investigación. Según el diccionario

demográfico multilingüe de las Naciones Unidas, la demografía se define como una ciencia dedicada al estudio de las poblaciones humanas, enfocándose en su tamaño, estructura, evolución y características generales, principalmente desde una perspectiva cuantitativa. (Naciones Unidas, 2024)

Los datos estadísticos obtenidos de la población son cruciales para determinar las acciones de diversas instituciones, tanto estatales como privadas, especialmente en la planificación de la producción de bienes y servicios. En el Perú, la entidad responsable de la recopilación y procesamiento de la información demográfica es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019).



3.1 REPRESENTANTES

- **Ibn Jaldún:** El cual es denominado el padre de la demografía, fue un erudito árabe que vivió entre los siglos XIV y XV, es ampliamente reconocido como el fundador de la demografía en un sentido más amplio. Además de ser demógrafo, Ibn Jaldún también destacó como historiador, sociólogo, filósofo, economista y politólogo durante su vida. (Equipo digitalpro,2020)

Fig. 95 Ibn Jaldún

Fuente: https://www.whyislam.org/wp-content/uploads/2011/10/Ibn_Khaldun1.jpg

- **Thomas Robert Malthus:** El cual es denominado padre de la demografía moderna, es ampliamente reconocido como el

pionero de la demografía, especialmente en el contexto occidental. (Equipo digitalpro, 2020).

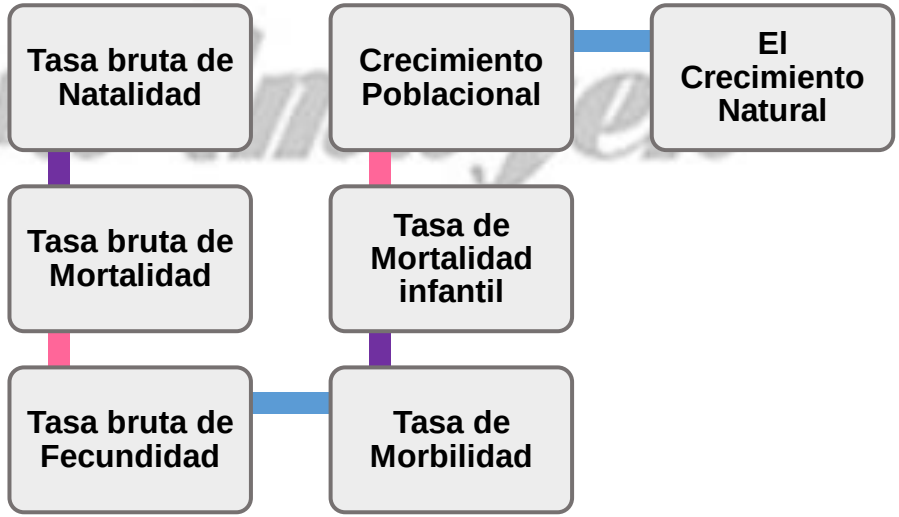
Fig. 96 Thomas Robert Malthus

Fuente: https://3fb6a8b87a.cbaul-cdnwnd.com/a69a1e01e43a2f5a1a442a9871186428/200000033-c7b2cc9a4d/MalthusThomas300px.jpg?ph=3fb6a8b87a

4. INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Los indicadores demográficos son datos estadísticos que proporcionan información sobre diversos aspectos de la población. Para interpretar estos datos, es necesario recurrir a disciplinas como la antropología, sociología, economía, historia y geografía, entre otras, ya que estas ciencias permiten contextualizar y dar significado a las cifras y clasificaciones dentro de un marco temporal y espacial específico (González, 2022).

Por otra parte los indicadores demográficos son esenciales para comprender la dinámica y las características de una población, proporcionando información crucial para la toma de decisiones en diversas áreas. Como señala Weeks (2015), estos datos estadísticos son fundamentales para planificar políticas públicas, evaluar necesidades sociales, anticipar cambios económicos y diseñar estrategias de desarrollo. Además, permiten identificar tendencias demográficas, como el envejecimiento de la población o los flujos migratorios, facilitando la formulación de políticas y programas que aborden estos desafíos.



4.1 POBLACIÓN ABSOLUTA

La población absoluta representa la cantidad total de habitantes en un área geográfica específica, ya sea a nivel mundial, continental, nacional, regional o local. Por lo general, se expresa en números enteros y puede variar con el tiempo debido a factores como el crecimiento natural, nacimientos, muertes y la migración (movimiento de personas dentro y fuera del área). La población absoluta es un indicador fundamental utilizado en demografía y planificación urbana, así como en la toma de decisiones políticas y económicas. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018)

Según el (INEI, 2023) la población absoluta en el año 2023 llegó a 33 millones 715 mil 471 habitantes. Se proyecta que para el año 2050, en los siguientes 27 años, la población podría alcanzar los 39 millones 363 mil habitantes.

4.2 POBLACIÓN RELATIVA

La población relativa, también conocida como densidad poblacional, se refiere al número de personas que habitan en un área específica en relación con el tamaño total de esa área. Se calcula dividiendo la población absoluta (Hab.) de un área entre la superficie (Km²).

Esta medida proporciona información sobre la concentración de personas en una determinada región y se expresa generalmente en términos de personas por kilómetro cuadrado (Instituto Geográfico Nacional, 2023).

Fig. 97 Población relativa o densidad poblacional

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/4hUdwaPqtpg/maxresdefault.jpg

Es el número de personas por kilómetro cuadrado. Se halla dividiendo la población total con la superficie total de un territorio.

$$DP = \frac{\text{Población Absoluta (Hab.)}}{\text{Superficie total (km}^2\text{)}}$$

El Perú cuenta con una población de 33.715.471 personas, se encuentra en la posición 43 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 26 habitantes por Km² (Perú Economía y demografía, 2023).

Evolución de la densidad poblacional	
Censos	**Densidad poblacional**
1940	5,5 hab./km^2
1961	8,1 hab./km^2
1972	11,0 hab./km^2
1981	13,8 hab./ km^2
1993	17,6 hab./km^2
2007	22,0 hab./km^2
2017	24,3 hab./km^2
2023	26 hab./km^2

4.3 TASA BRUTA DE NATALIDAD

La tasa bruta de natalidad (TBN) representa la cantidad de nacimientos vivos por cada mil habitantes en una población durante un año. Se calcula dividiendo el número anual de nacimientos por la población total y multiplicando el resultado por 1,000. Este indicador es utilizado para evaluar y comparar la fecundidad entre diferentes poblaciones y regiones, así como para monitorear las tendencias demográficas a lo largo del tiempo (INEI, 2023).

$$TBN = \frac{\text{Nº Nacimientos vivos}}{\text{Población total}} \times 1000$$

4.4 TASA BRUTA DE MORTALIDAD

La tasa de mortalidad es un indicador estadístico que mide el número de defunciones ocurridas en una población específica durante un período determinado, generalmente expresado como el número de defunciones por cada mil habitantes en un año. Esta métrica es fundamental para comprender la salud y el bienestar de una población, así como para evaluar la eficacia de las políticas de salud pública y los sistemas de atención médica (World Health Organization, 2021).

$$\textbf{TBM} = \frac{\text{Nº Defunciones}}{\text{Población total}} \times 1000$$

Esta medida proporciona una visión clara de la magnitud del riesgo de mortalidad en una determinada población y puede variar significativamente según factores como la edad, el sexo, el estado socioeconómico y las condiciones de salud (World Health Organization, 2021).

El estudio de la tasa de mortalidad es crucial para identificar las principales causas de muerte, así como para diseñar intervenciones y políticas destinadas a mejorar la salud y reducir los riesgos de mortalidad en una población determinada. Además, permite comparar la mortalidad entre diferentes grupos de población, regiones geográficas o períodos de tiempo, lo que facilita la evaluación de tendencias y disparidades en salud. (World Health Organization, 2021)

4.5 TASA BRUTA DE FECUNDIDAD

Es el promedio de hijos que tendría una mujer al término de su periodo fértil (es decir, mientras se produzca la menstruación en forma normal que va desde los 15 años hasta los 40 - 49 años aproximadamente). La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para evaluar la tendencia del crecimiento de la población. (CEPAL, 1995)

En el Perú ha descendido este promedio por varios factores, entre los más importantes tenemos:

- Mejoramiento del nivel educativo.
- Practicas anticonceptivas.
- Ampliación de los servicios de salud.

Fig. 98 Madre peruana

Fuente: https://st2.depositphotos.com/1036843/12229/i/380/depositphotos_122291808-stock-photo-close-up-of-a-native.jpg

Se debe tener en cuenta que en el área rural la tasa de fecundidad es mayor que en el área urbana.

$$\textbf{TBF} = \frac{\text{Nacimientos}}{\text{Población Femenina (15 a 49)}} \times 1000$$

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en mujeres en edad fértil se situó en 1,8 hijos por mujer, según los datos recabados en la Encuesta

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2023. Esta cifra varió según el área geográfica, siendo de 2,7 hijos por mujer en zonas rurales y de 1,7 en áreas urbanas. El 65,2% de las mujeres actualmente en pareja manifestaron no querer tener más hijos, mientras que el 33,1% expresó su deseo de aumentar la familia durante el año 2023 (INEI, 2023).

4.6 TASA BRUTA DE MORBILIDAD

Fig. 99 Morbilidad

Fuente: https://dssa.gov.co/images/estadisticas_micrositio/botones/bt_3_3.png

Es la incidencia de enfermedades en una población específica, se ve influenciada por diversos factores; en el caso de Perú se observa que la morbilidad afecta de manera más significativa a los niños y los ancianos, quienes tienen sistemas inmunológicos menos desarrollados o comprometidos, haciéndolos más susceptibles a las enfermedades (MINSA, 2020).

4.7 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

La tasa de mortalidad infantil es el número de niños que fallecen antes de cumplir un año por cada 1,000 nacidos vivos en un año determinado, es comúnmente utilizada como un indicador clave de la salud de una población pues refleja el estado de salud y bienestar de una sociedad. Esta métrica proporciona una visión profunda de la calidad de la atención médica, así como del nivel general de desarrollo socioeconómico y las condiciones de vida de una población (UNICEF, 2020).

La atención prioritaria que se le da a la tasa de mortalidad infantil a lo largo de la historia se justifica por su importancia como indicador de calidad de vida. Tanto gobiernos como organizaciones internacionales y profesionales de la salud han dirigido esfuerzos significativos hacia la reducción de esta tasa, conscientes de su papel en la mejora de la salud y el bienestar de las poblaciones (Bhutta et al., 2019).

En los países desarrollados, donde la disponibilidad de servicios de salud avanzados es alta, la tasa de mortalidad infantil tiende a ser baja. Esto se debe a la implementación de programas de vacunación eficaces

y a los altos niveles de desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, en naciones como Finlandia y Noruega, esta tasa es inferior a 3 por cada 1,000 nacidos vivos (UNICEF, 2020).

Por otro lado, en regiones afectadas por conflictos armados, desastres naturales o simplemente carencias en infraestructura sanitaria, la tasa de mortalidad infantil puede ser significativamente más alta. La falta de acceso a atención médica básica, la desnutrición y las condiciones de vida precarias contribuyen a esta situación. En países subsaharianos como Níger y Somalia, la tasa de mortalidad infantil puede superar los 60 por cada 1,000 nacidos vivos (UNICEF, 2020).

Fig. 100 Mortalidad infantil

Fuente: RPP

4.8 TASA BRUTA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

La tasa bruta de crecimiento poblacional es un indicador demográfico fundamental que refleja la variación en el tamaño de una población durante un período específico, generalmente un año, debido a la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad y la migración neta. Esta medida es esencial para comprender la dinámica de la población en una región determinada y es fundamental para la planificación y la toma de decisiones en áreas como la salud pública, la educación, la economía y la política (Stillwell, 2019).

TBC = (TBN – TBM) + SM

SM= Saldo migratorio (Inmigraciones – Emigraciones)

En su libro "Principles of Population Geography", (Stillwell, 2019) explora en detalle la importancia de la tasa bruta de crecimiento poblacional como un indicador demográfico clave. Destaca que esta tasa proporciona información crucial sobre la capacidad de una población para mantener su tamaño actual o para experimentar cambios significativos en el futuro. Además, subraya que la comprensión de las tendencias de crecimiento poblacional es

fundamental para abordar una serie de desafíos sociales y económicos, como la distribución de recursos, la planificación urbana, la sostenibilidad ambiental y la atención médica.

Fig. 101 Tasa de crecimiento promedio anual durante el 2023

Año	Población	tasa de crecimiento
1836	1,873	
1850	2,101	0,8
1862	2,488	1,4
1876	2,699	0,6
1940	7,023	1,5
1961	10,420	1,9
1972	14,122	2,8
1981	17,762	2,6
1993	22,639	2,0
2007	28,221	1,6
2017	31,237	1,0
2023	33,726	1,3

Fuente: INEI

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2023), la población peruana ha experimentado un crecimiento continuo, alcanzando los 33,7 millones de habitantes. Este crecimiento ha estado acompañado por una transición demográfica hacia una población más envejecida. Durante décadas, la tasa de crecimiento ha variado, con un notable aumento en los años 60 y 70 debido a la reducción de la mortalidad. Sin embargo, desde 1990, este crecimiento ha mostrado una tendencia a la baja, aunque sigue siendo positivo, con interrupciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19. Lima y otros pocos departamentos concentran la mayor parte de esta población, mientras que otros, como Huancavelica, han experimentado una disminución.

4.9 CRECIMIENTO NATURAL

El crecimiento natural o crecimiento vegetativo es un fenómeno demográfico fundamental que refleja el cambio en el tamaño de una población, debido a las diferencias entre las tasas de natalidad y mortalidad determina la tasa de crecimiento natural. Esta medida es esencial para comprender la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener importantes implicaciones para políticas y programas en áreas como la salud pública, la educación y el desarrollo económico (Weeks, 2018).

Este indicador demográfico puede variar considerablemente entre diferentes países y regiones, y su comprensión es crucial para entender los patrones de población y sus consecuencias sociales, económicas y

políticas. Por ejemplo, un crecimiento natural positivo puede ser indicativo de una población joven y en crecimiento, mientras que un crecimiento natural negativo puede reflejar una población envejecida y tasas de fertilidad bajas (Stillwell, 2019).

El crecimiento natural poblacional también puede influir en la estructura de edad de una población y en la dependencia económica. Un crecimiento natural positivo tiende a estar asociado con una mayor proporción de población en edad de trabajar, lo que puede tener implicaciones tanto positivas como negativas para la economía de un país, dependiendo de cómo se gestione esta fuerza laboral en términos de empleo, educación y desarrollo (Masters & McMillan, 2017).

En resumen, el crecimiento natural poblacional es un indicador demográfico clave que proporciona información sobre el cambio en el tamaño de una población debido a las tasas de natalidad y mortalidad. Su estudio es fundamental para comprender las tendencias demográficas y sus implicaciones para el desarrollo humano y socioeconómico. La tasa de crecimiento natural puede ser:

- **Progresiva o Positiva:** Cuando el número de nacimientos supera el número de muertes.
- **Estática o Nula:** Cuando la cantidad de la población no varía debido a que el número de nacimientos es igual que el número de muertes.
- **Regresiva y Negativa:** Cuando el número de muertes es superior al de nacimientos.

Fig. 102 Población regresiva

Fuente: https://media.istockphoto.com/id/1514031152/es/vector/transici%C3%B3n-de-la-poblaci%C3%B3n-al-envejecimiento-de-la-sociedad-impacto-en-la-estructura.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=Lopzj0_4LgSoev66FSIdSv9lCTm7Qc2pXLXbqQDGGf8=

TEMA 2

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN PERUANA

1. POBLACIÓN PERUANA

Fig. 103 Diversidad peruana

Fuente: https://angelmetropolitano.com.mx/wp-content/uploads/2023/07/alexander-schimmeck-MraFXV3v7Ts-unsplash-scaled-1.jpg

La población peruana se define como el conjunto de individuos que residen en el territorio de la República del Perú, ubicada en la región occidental de América del Sur. Es una población diversa en términos étnicos, culturales, lingüísticos y socioeconómicos, reflejando una rica amalgama de herencias y tradiciones. La composición de la población peruana es el resultado de una larga historia de influencias que incluyen la herencia de los pueblos indígenas precolombinos, la colonización española, así como migraciones internas y externas a lo largo de los siglos. Esta diversidad se manifiesta en aspectos como la comida, música, danza, arte, lenguaje y religión, formando una rica y compleja identidad nacional (INEI, 2023).

1.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Según los datos del censo peruano de 2017, Perú ocupaba el quinto lugar en términos de población en América del Sur, siguiendo a Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. Se observó que, en ocho regiones del país, incluyendo Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Ucayali, Pasco, Amazonas, Moquegua y Loreto, la población masculina superaba a la femenina. Sin embargo, a nivel general, la población peruana presenta una mayor proporción de mujeres que de hombres. Además, se identificó que el 61,7% de la población se encuentra en el rango de edad de 15 a 59 años. Respecto a la distribución poblacional a nivel distrital, se destacó San Juan de Lurigancho como el distrito más poblado, seguido por San Martín de Porres, Ate y Comas. (INEI, 2017)

Estas características (INEI, 2017) incluyen:

- **Crecimiento poblacional:** Se registró un crecimiento poblacional de alrededor del 1.1% anual en comparación con el censo anterior de 2007.

- **Distribución por edad:** Se observó una distribución poblacional relativamente joven, con un alto porcentaje de la población en edades jóvenes, lo que sugiere una estructura poblacional en transición.
- **Distribución geográfica:** Se encontró una concentración significativa de la población en áreas urbanas, reflejando la tendencia global hacia la urbanización.
- **Etnicidad y diversidad cultural:** Se destacó la diversidad étnica y cultural de Perú, con una población que incluye una variedad de grupos étnicos y culturales, como los quechuas, aimaras, afroperuanos, mestizos, entre otros.
- **Educación y alfabetización:** Se observaron mejoras en los indicadores de educación y alfabetización en comparación con censos anteriores, aunque persisten disparidades entre áreas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos étnicos.
- **Distribución por género:** Se registraron diferencias de género en la distribución poblacional, con ciertas áreas mostrando una predominancia de un género sobre el otro.

2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN PERUANA

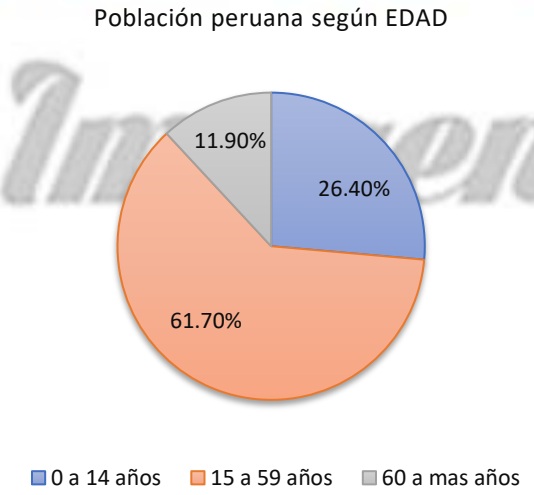
Este análisis habitualmente incorpora una serie de criterios que incluyen:

Edad | **Sexo** | **Ocupación**

2.1 ESTRUCTURA POR EDAD

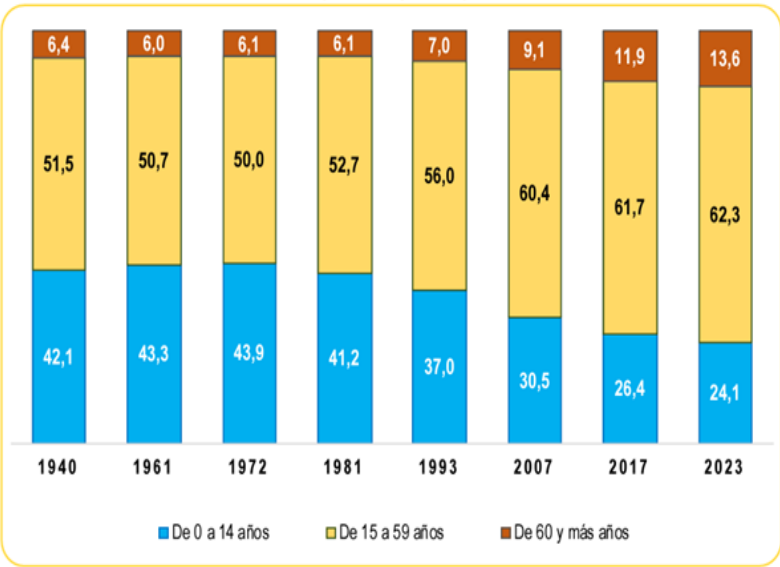
Entre 1993 y 2017, se ha producido un cambio notable en la estructura demográfica del Perú, como indican los datos del INEI. La proporción de menores de 15 años ha disminuido del 37,0% al 26,4%, mientras que la proporción de adultos mayores de 60 años o más ha aumentado del 7,0% al 11,9%. Como resultado, ahora hay cinco personas mayores de 60 años por cada diez individuos menores de 15 años (INEI, 2017).

Según la edad de la población peruana, al año 2017:



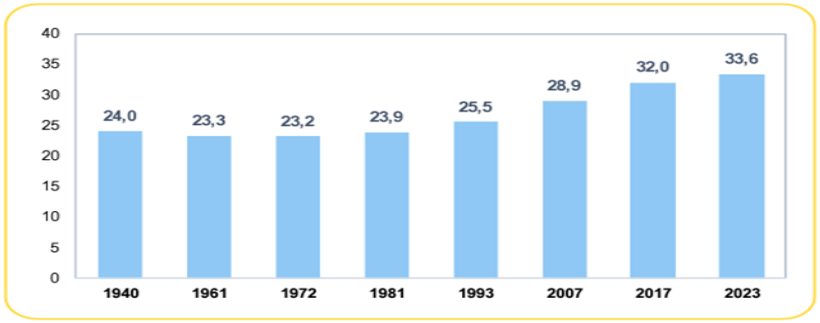
Por otra parte, el conocimiento de la distribución por edad de la población es crucial ya que influye en la oferta laboral y las demandas de empleo, educación, salud y otros servicios básicos. Desde 1940 hasta 1981, aproximadamente el 42,1% de la población peruana consistía en menores de 15 años, lo que reflejaba una población mayormente joven. Durante este período, el grupo de edad de 15 a 59 años aumentó del 51,5% al 62,3% en 2023. Además, la proporción de adultos mayores de 60 años aumentó del 6,4% en 1940 al 13,6% en 2023, indicando un proceso de envejecimiento de la población (INEI, 2023).

Fig. 104 Estructura de la población por grupos de edad



Fuente: INEI

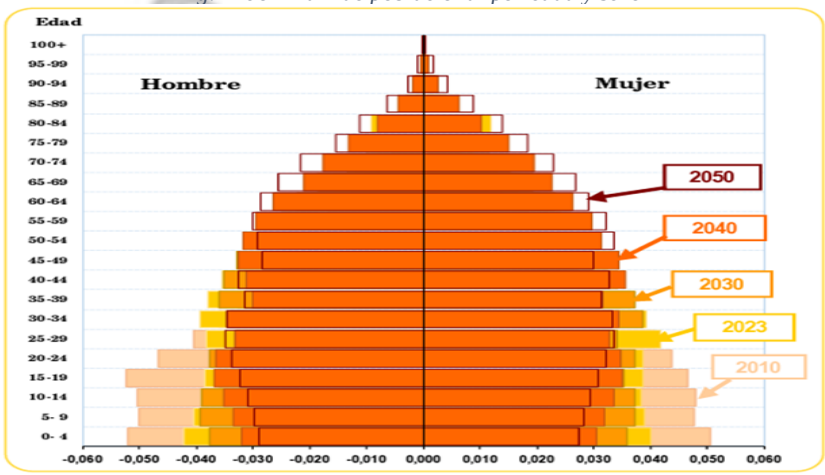
Fig. 105 Edad promedio de la población peruana 2023



Fuente: INEI

Durante cinco décadas, la edad promedio de la población peruana permaneció estable, oscilando entre los 23 y 24 años. Sin embargo, a partir de 1993, comenzó a aumentar, llegando a los 25,5 años, y alcanzando los 33,6 años en 2023. Este incremento refleja el proceso de envejecimiento que está experimentando el país.

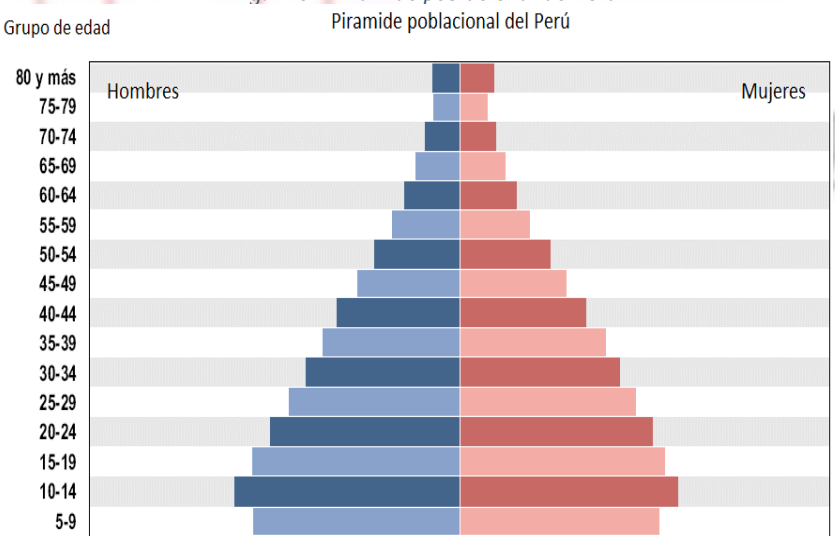
Fig. 106 Pirámide poblacional por edad y sexo



Fuente: INEI

La transformación en la estructura por edades, evidenciada por la reducción relativa de la base de la pirámide de edades, muestra que Perú está en una fase de transición demográfica. Este proceso implica un cambio de una población joven y de rápido crecimiento a una población más adulta con menor crecimiento. Las principales causas de este envejecimiento poblacional son la disminución de la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida en todas las edades. Estos cambios demográficos han afectado significativamente a los diferentes grupos etarios de la población, resultando en una reducción de la proporción de niños y un aumento en la proporción de personas de edad más avanzada (INEI, 2023).

Fig. 107 Pirámide poblacional de Perú

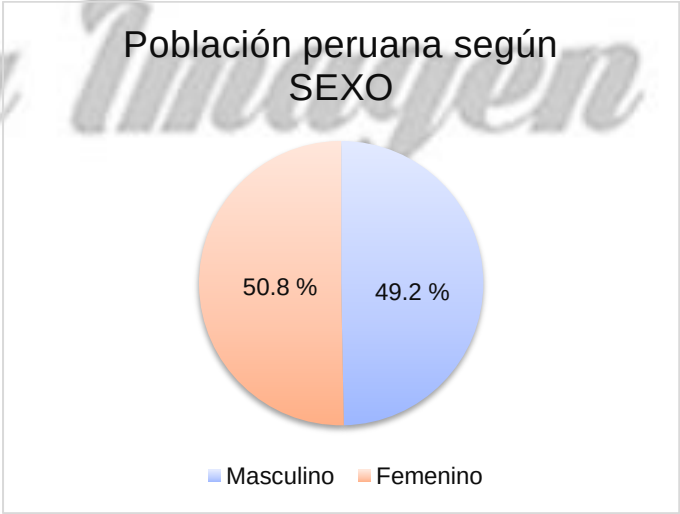


Fuente: INEI

2.2 ESTRUCTURA POR SEXO

En el censo de 2007, la distribución por sexo mostró que el 49,7% de la población eran hombres y el 50,3% eran mujeres. Para el censo de 2017, se registraron 15 368,793 hombres, lo que equivale al 49,2% de la población censada, mientras que las mujeres sumaron 15 868,592 representando el 50,8% del total (INEI, 2017).

Según las proyecciones demográficas actuales, en el año 2023, la población peruana se distribuye en 16 727,000 hombres (49.6%) y 16 999,000 mujeres (50.4%). Los datos censales muestran que la proporción de hombres y mujeres en el país ha sido casi equitativa en la mayoría de los casos, excepto en el censo de 1972, que mostró una leve mayoría masculina (INEI, 2023).



2.3 ESTRUCTURA POR POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

La Población Económicamente Activa (PEA) comprende a todas las personas que, a partir de la edad mínima legal de 14 años en el Perú, participan en el mercado laboral para producir bienes y servicios. Esta categoría incluye tanto a los individuos que tienen empleo, es decir, aquellos que están involucrados en actividades económicas productivas, como a aquellos que están buscando activamente trabajo, desempleados. (INEI, 2023)

Según el INEI (2017), se estima que la PEA en el Perú alcanza los 16 456,809 individuos, de los cuales el 95,3% están ocupados y el 4,7% están desocupados (INEI, 20217). La población ocupada comprende:

- **PEA con empleo adecuado:** Está conformada por aquellos trabajadores que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial, y por aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas.
- **PEA subempleada:** Constituida por dos grupos: 1. El subempleo invisible que se refiere a aquellas personas que trabajan 35 horas o más a la semana, pero reciben ingresos por debajo del umbral de la canasta básica familiar; y 2. El subempleo visible que engloba a aquellas personas que trabajan menos horas de las que desearían o necesitan, por ende, los trabajadores en esta situación a menudo buscan activamente más horas de trabajo para complementar sus ingresos.

3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA

En la actualidad, la población se distribuye de manera muy desigual y desorganizada, con áreas de alta densidad poblacional como Lima, Piura, La Libertad y Arequipa, y otras regiones con una población muy reducida, como Madre de Dios, Moquegua, Tumbes y Pasco (INEI,2017). Esto es motivado por múltiples factores:

Factores Geográficos

Relieve
Recursos Naturales
Clima
Altitud

Factores Humanos

Centralismo
Oportunidades laborales
Políticos - económicos
Educacion y salud
Conflictos

Durante las últimas cinco décadas la sociedad peruana ha estado marcada por una clara tendencia a la urbanización, expresada en la redistribución poblacional en el territorio. Los flujos migratorios se evidencian, primero, a través de un acelerado crecimiento de la población de las áreas urbanas, así como de un lento crecimiento y una pérdida relativa de población de las áreas rurales (INEI, 1995).

Todas las regiones de la costa, así como los de la selva, tienen poblaciones predominantemente urbanas. Hacia éstos confluyen los principales desplazamientos poblacionales, teniendo como punto de origen la región andina (INEI, 2017).

El crecimiento desigual entre las áreas urbanas y rurales durante la década de 1980 en el Perú, resultado del flujo migratorio hacia las ciudades más grandes y también hacia las intermedias y pequeñas, ha destacado la importancia del predominio de la población urbana como reflejo del proceso de urbanización en la sociedad peruana (INEI, 2017).

3.1 DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA

La población censada en la región de la Costa es de 18 millones 117 mil 683 habitantes, en la Sierra 8 millones 777 mil 705 habitantes y en la Selva 4 millones 341 mil 997 habitantes (INEI, 2017).

En términos porcentuales:

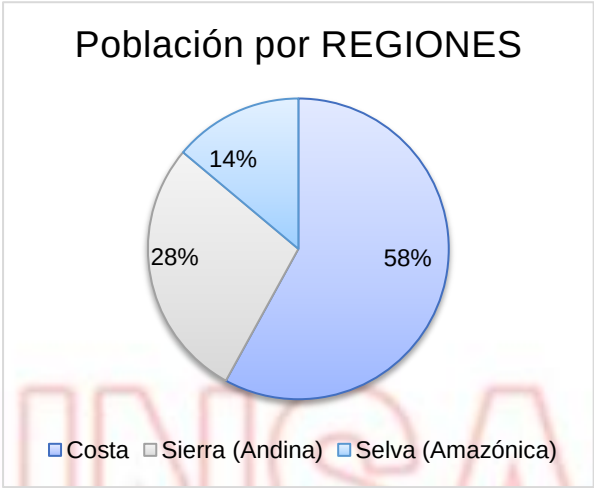
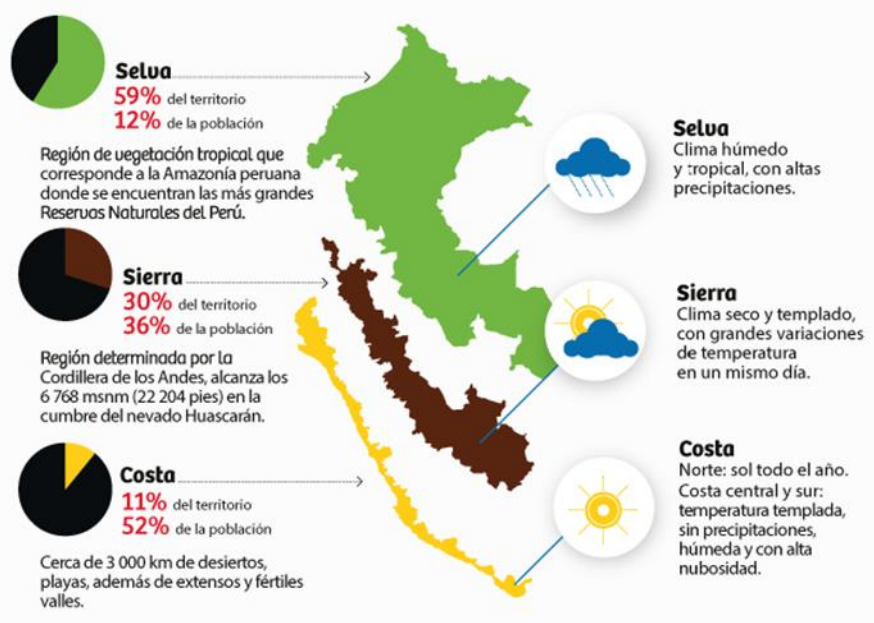


Fig. 108 Distribución poblacional por regiones

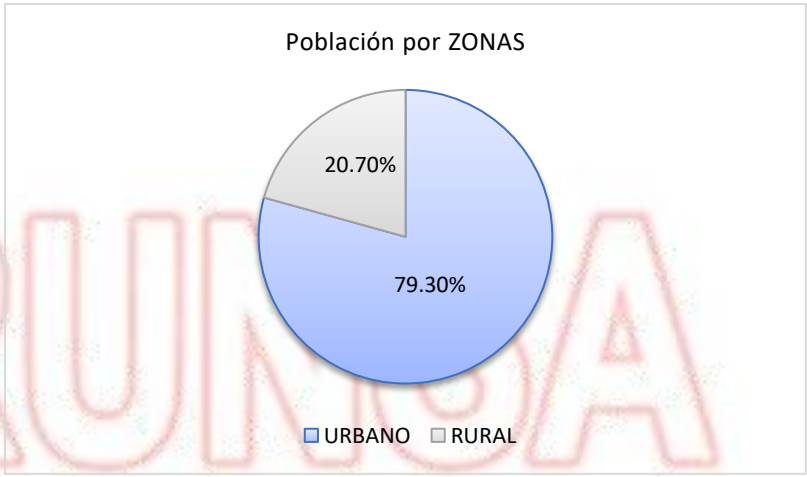


Fuente: Pin Page

3.2 DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS

Urbana	Rural
La población censada en los centros poblados urbanos (2 mil y más habitantes) del país es de 24 millones 701 mil 246 habitantes, la misma que representa el 79,3% de la población nacional.	La población censada en los centros poblados rurales (menos de 2 mil habitantes) es de 6 millones 466 mil 139 personas y representa el 20,7% de la población censada.

Según los resultados del censo 2017, se observan tendencias contrastantes en el crecimiento poblacional entre áreas urbanas y rurales. Durante el período de 2007 a 2017, la población urbana registró un aumento del 17,3%, con un promedio anual de 343,454 personas adicionales, representando una tasa anual de crecimiento del 1,6%. Por otro lado, la población rural experimentó una disminución del 19,4% durante el mismo lapso, equivalente a una reducción anual promedio de aproximadamente 146,481 personas, lo que se traduce en una tasa de decrecimiento anual del -2,1% (INEI, 2027).

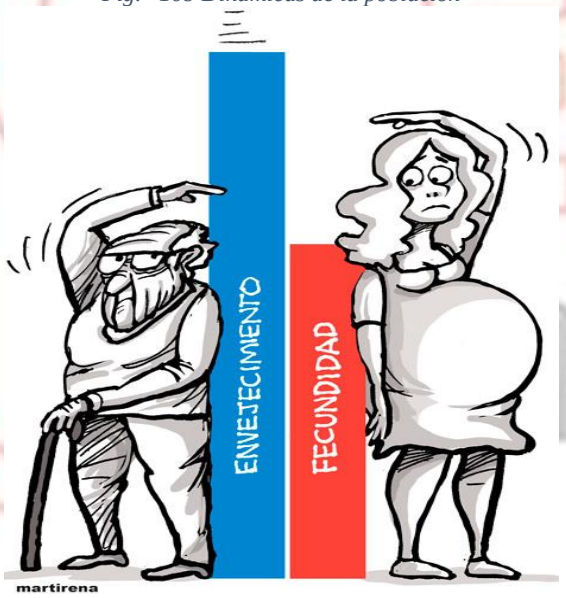


TEMA 3

EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO, LAS MIGRACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN EL PERÚ

1. PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS

Fig. 109 Dinámicas de la población



Fuente: https://periodismojosemarti.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/demografia.jpg?w=467

El censo de 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Perú reveló varios problemas demográficos significativos que afectan al país. Algunos de los principales problemas identificados fueron (INEI, 2018).

- **Tasa de natalidad en declive:** El censo evidenció una disminución en la tasa de natalidad en comparación con censos anteriores. Este descenso puede llevar a una desaceleración en el crecimiento poblacional a largo plazo y potencialmente a un desequilibrio en la estructura etaria, con menos jóvenes en edad productiva y más personas en edad de jubilación.
- **Envejecimiento de la población:** El censo mostró un incremento en la proporción de personas mayores de 60 años en relación con la población total. Este envejecimiento poblacional plantea desafíos en términos de pensiones, salud pública, y cuidado a largo plazo, ya que un porcentaje creciente de la población estará en edad de jubilación en las próximas décadas.
- **Desigualdades regionales en la distribución de la población:** El censo evidenció una concentración de la población en áreas urbanas, especialmente en Lima y Callao, mientras que muchas áreas rurales experimentan despoblación o un crecimiento muy lento. Esto genera problemas de urbanización como el acceso limitado a servicios públicos, sobrepoblación, congestión vehicular, y contaminación en las ciudades, mientras que las áreas rurales

enfrentan desafíos económicos y sociales debido a la disminución de la población.

- **Migración interna:** El censo reveló patrones significativos de migración interna, con un número considerable de personas trasladándose de zonas rurales a urbanas, buscando mejores oportunidades laborales y educativas. Esta migración interna contribuye a los problemas de sobrepoblación en las ciudades y la despoblación en las áreas rurales.
- **Crecimiento demográfico desigual:** Mientras algunas regiones, como la Amazonía y la Sierra, presentan un crecimiento poblacional relativamente bajo, otras áreas, especialmente en la Costa, experimentan un crecimiento rápido. Esto tiene implicaciones para la planificación de infraestructura y servicios públicos, ya que las áreas de rápido crecimiento requieren mayores inversiones para satisfacer la demanda de servicios.
- **Desigualdad en el acceso a servicios básicos:** A pesar de avances en la infraestructura, el censo mostró que aún existen desigualdades significativas en el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, y electricidad, especialmente en las zonas rurales y en algunas periferias urbanas. Esto indica una necesidad continua de inversión en infraestructura y servicios públicos en estas áreas.
- **Desempleo y subempleo:** Aunque no es exclusivamente un problema demográfico, el censo reveló que un sector importante de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de subempleo o desempleo. Este fenómeno está relacionado con la migración interna y la falta de oportunidades económicas equitativas en diferentes regiones del país.
- **Crecimiento urbano no planificado:** El censo resaltó el rápido crecimiento de algunas áreas urbanas, especialmente en la periferia de Lima, donde el desarrollo urbano ha superado la planificación adecuada. Esto ha generado problemas como la falta de acceso a vivienda adecuada, congestión de tráfico, y una presión creciente sobre los servicios públicos.

2. LAS MIGRACIONES

La migración se define como el desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro, con el consiguiente cambio permanente del lugar de residencia. Según el lugar de destino, la migración puede ser interna, cuando se produce dentro de un mismo país (migración del campo a la ciudad) y, externa cuando el traslado es de un país a otro. La migración afecta la dinámica de crecimiento y la

composición por sexo y edad de la población, tanto en los lugares de origen como de destino (INEI, 2018).

Muchas culturas y grupos religiosos tienen mitos y referencias a las migraciones, que se remontan a tiempos muy antiguos:

El éxodo del pueblo judío desde Egipto.

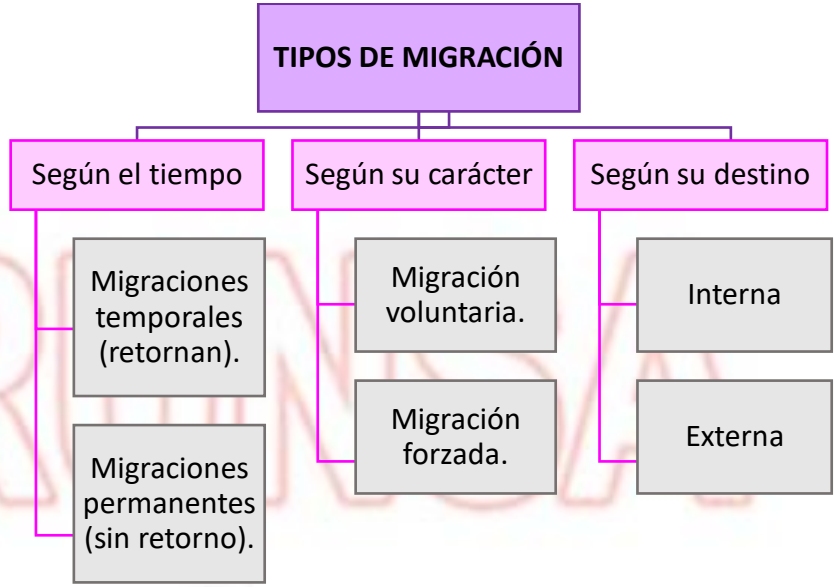
Los viajes de San Pedro, San Pablo en los primeros tiempos del cristianismo.

La Hégira de Mahoma.

Las migraciones de los sefarditas a través de cuatro continentes

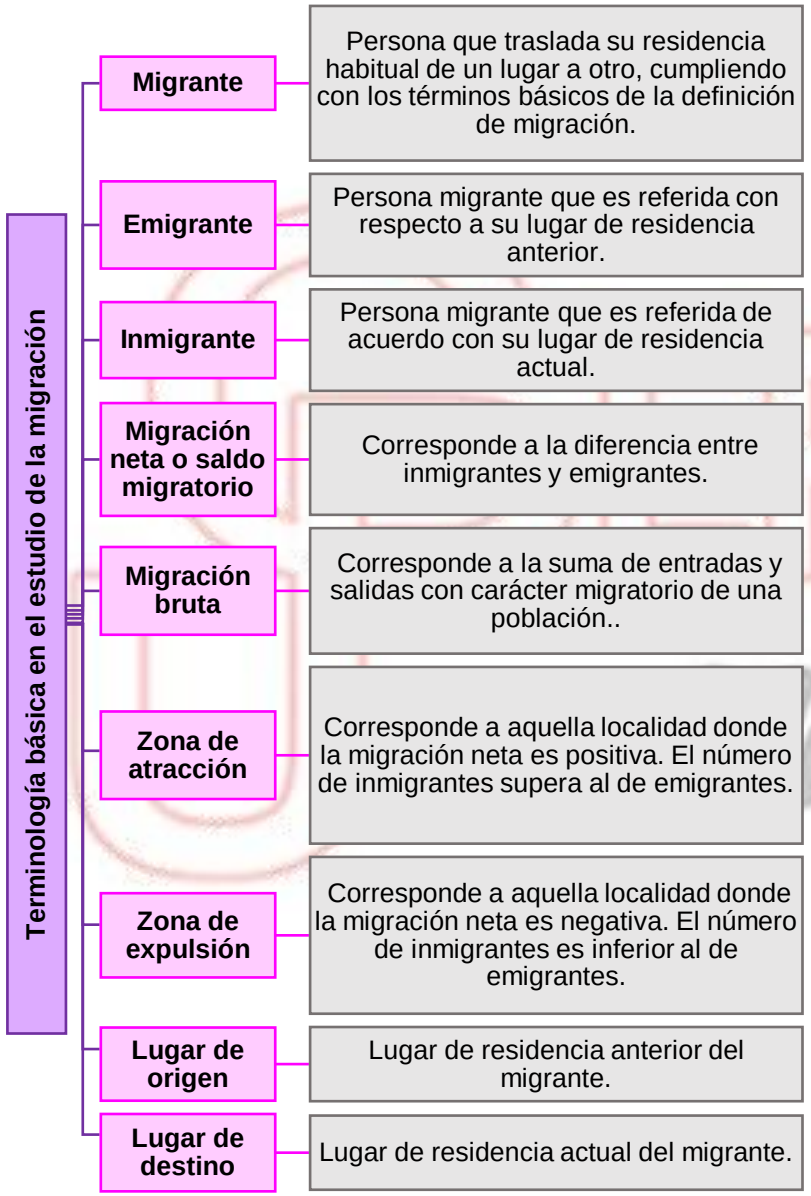
El estudio de los movimientos migratorios se aborda desde dos enfoques como son la residencia en un lugar distinto al lugar de nacimiento (migración de toda la vida) y, haber cambiado de lugar de residencia hace cinco años (migración reciente). Los datos de este contingente de migrantes, aporta información valiosa para entender los cambios demográficos, sociales y económicos que se dan en los lugares que expulsan y atraen población, en un período determinado (INEI, 2018).

2.1 TIPOS DE MIGRACIONES



Teniendo en cuenta el movimiento migratorio de población de áreas rurales hacia áreas urbanas dentro de un país. Tomaríamos por ejemplo a China, millones de personas han EMIGRADO (salido) del campo a la ciudad en busca de oportunidades económicas en los centros urbanos en las últimas décadas. En este caso la persona que llego a la ciudad sería un INMIGRANTE.

2.2 TERMINOLOGÍA DE MIGRACIONES



2.3 TIPOS DE MIGRACIÓN SEGÚN SU DESTINO

2.3.1 INTERNA

La migración interna, definida como el desplazamiento de individuos dentro de las fronteras de un país, constituye un fenómeno sociodemográfico de gran relevancia en la actualidad. Este proceso, caracterizado por el movimiento de población desde áreas rurales a urbanas, entre ciudades o de regiones menos desarrolladas hacia aquellas más prósperas, tiene múltiples implicaciones en diversos aspectos de la vida social, económica y cultural de las sociedades contemporáneas (Castles, de Haas, & Miller, 2014).

La motivación económica figura como uno de los principales motores detrás de la migración interna. Las personas suelen abandonar sus lugares de origen en busca de oportunidades laborales, acceso a mejores condiciones de vida, educación y servicios básicos como salud y vivienda (United Nations, 2019). Este flujo migratorio, alimentado por la disparidad económica entre distintas regiones dentro de un país, puede generar cambios significativos en la distribución geográfica de la población y en la estructura económica de las áreas receptoras.

Además de sus implicaciones económicas, la migración interna conlleva importantes consecuencias sociales y culturales. Los migrantes enfrentan desafíos relacionados con la integración en sus nuevos

entornos, así como con la preservación de su identidad cultural y el mantenimiento de sus lazos comunitarios (Brettell & Hollifield, 2015). Este proceso de adaptación puede verse obstaculizado por la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos y la precariedad laboral, lo que puede generar tensiones sociales y conflictos en las comunidades receptoras.

Fig. 110 Precariedad en el trabajo

Fuente: El Búho

2.3.2 EXTERNA

La migración externa, también conocida como migración internacional, se refiere al movimiento de personas a través de las fronteras nacionales, ya sea de un país a otro o entre regiones geográficas distintas. Este fenómeno es un aspecto fundamental de la dinámica global contemporánea y tiene profundas implicaciones en términos económicos, sociales y políticos (Castles, de Haas, & Miller, 2014).

Los factores que impulsan la migración externa son diversos y complejos. Entre ellos se incluyen la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar, la huida de conflictos armados o persecuciones políticas, y el desplazamiento debido a desastres naturales o cambio climático (United Nations, 2019). Estos factores interactúan de manera dinámica y pueden variar según el contexto socioeconómico y político tanto en los países de origen como en los países receptores.

La migración externa tiene importantes implicaciones económicas tanto para los países de origen como para los de destino. Los migrantes aportan mano de obra, habilidades y talento a las economías receptoras, contribuyendo al crecimiento económico y a la innovación (Brettell & Hollifield, 2015). Sin embargo, también pueden generar tensiones en el mercado laboral y en los sistemas de bienestar social, especialmente si no se gestionan adecuadamente los flujos migratorios.

Además de sus efectos económicos, la migración externa puede tener profundas consecuencias sociales y políticas. Los migrantes enfrentan desafíos relacionados con la integración cultural, la discriminación y la xenofobia en los países receptores (Massey et al., 1993). Estos desafíos

pueden afectar su bienestar psicológico y social, así como su capacidad para contribuir plenamente a las sociedades de acogida.

Es así que la migración externa es un fenómeno complejo y multidimensional que plantea importantes desafíos y oportunidades a nivel global. Para abordar de manera efectiva sus implicaciones, es crucial adoptar políticas y medidas que reconozcan la interconexión entre los aspectos económicos, sociales y políticos de la migración internacional (Brettell & Hollifield, 2015).

2.4 CAUSAS DE LAS MIGRACIONES

2.4.1 SOCIOECONÓMICAS

Las migraciones socioeconómicas, definidas como los desplazamientos de personas motivados principalmente por factores económicos y sociales, son un fenómeno global que responde a una multiplicidad de causas interrelacionadas. Estas migraciones no solo involucran movimientos dentro de un país, sino también a través de fronteras internacionales, con impactos significativos en la dinámica demográfica y en el desarrollo de las regiones involucradas (Castles, de Haas, & Miller, 2014).

Las causas económicas desempeñan un papel central en las migraciones socioeconómicas. La búsqueda de mejores oportunidades laborales, salarios más altos y condiciones de vida más favorables son factores determinantes que impulsan a las personas a abandonar sus lugares de origen en busca de una vida más próspera (Brettell & Hollifield, 2015). Las disparidades económicas entre regiones y países, así como la falta de empleo y oportunidades de desarrollo en áreas rurales, son factores que contribuyen a este fenómeno migratorio.

Las condiciones sociales también influyen en las migraciones socioeconómicas. La falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, así como la discriminación, la inseguridad y la violencia, pueden motivar a las personas a buscar un entorno más seguro y favorable para ellos y sus familias (United Nations, 2019).

2.4.2 POLÍTICAS

Las migraciones motivadas por factores políticos son un fenómeno complejo y multifacético que ha marcado la historia de la humanidad. Estas migraciones se caracterizan por el desplazamiento de personas debido persecuciones políticas, violaciones de derechos humanos y cambios en el sistema político de un país. Las causas políticas de las migraciones pueden tener impactos duraderos en la estabilidad y el bienestar de las regiones afectadas (Castles, de Haas, & Miller, 2014).

Las persecuciones políticas y las violaciones de los derechos humanos también son causas importantes de migraciones forzadas. La represión política, la discriminación étnica o religiosa, y las restricciones a la

libertad de expresión y asociación pueden obligar a las personas a huir de sus países de origen en busca de refugio y protección (United Nations, 2019). Un ejemplo emblemático de esto es la migración de refugiados rohingya de Myanmar a Bangladesh debido a la persecución sistemática y la violencia étnica.

Los cambios en el sistema político de un país también pueden desencadenar migraciones. Las transiciones políticas, como revoluciones, golpes de Estado o cambios en el gobierno, pueden generar incertidumbre y conflictos internos que llevan a las personas a buscar seguridad fuera de sus fronteras (Massey et al., 1993). Por ejemplo, la caída del régimen comunista en Europa del Este en la década de 1990 provocó una ola de migraciones hacia los países de la Unión Europea en busca de libertad y oportunidades económicas.

Las causas políticas de las migraciones son complejas y diversas, y a menudo están interconectadas con factores económicos, sociales y ambientales. Comprender estas causas es fundamental para abordar los desafíos humanitarios y políticos asociados con las migraciones forzadas y promover la paz, la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo (United Nations, 2019).

2.4.3 GUERRAS O CONFLICTOS INTERNACIONALES

Los conflictos armados y las guerras civiles son una de las principales causas políticas de las migraciones en el mundo contemporáneo. Los enfrentamientos entre grupos étnicos, religiosos o políticos, así como las luchas por el poder y los recursos, pueden desencadenar movimientos masivos de población en busca de seguridad y protección (Brettell & Hollifield, 2015). Un ejemplo destacado de esto es el conflicto en Siria, que ha provocado una crisis humanitaria y generados flujos migratorios significativos hacia Europa y otros países vecinos.

Fig. 111 Conflictos internacionales

Fuente: Crisis Group

Los desastres humanitarios, como la falta de acceso a alimentos, agua y atención médica, también son una consecuencia directa de los conflictos internacionales y pueden provocar movimientos masivos de población. La destrucción de infraestructuras básicas y el colapso de los servicios públicos pueden hacer que las personas se vean obligadas a

abandonar sus hogares en busca de condiciones de vida más seguras y dignas (Massey et al., 1993). Un ejemplo reciente de esto es la crisis humanitaria en Yemen, donde el conflicto armado ha causado estragos en la infraestructura del país y ha dejado a millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y sanitaria.

2.4.4 CATÁSTROFES

Los terremotos, inundaciones, sequias, epidemias, desastres climáticos, grandes accidentes industriales o energéticos, hacen que una población no pueda habitar esos espacios, teniendo que buscar un nuevo lugar de residencia.

Las migraciones originadas por catástrofes naturales representan uno de los desafíos más apremiantes en la agenda global, ya que pueden provocar desplazamientos masivos de población y generar crisis humanitarias de gran envergadura. Estas migraciones son causadas por eventos como terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías y otros fenómenos naturales que ponen en peligro la vida y los medios de subsistencia de las personas (Castles, de Haas, & Miller, 2014).

Las catástrofes naturales también pueden exacerbar los conflictos internos y generar migraciones forzadas como resultado. La competencia por recursos escasos, la falta de acceso a servicios básicos y la presión sobre la tierra cultivable pueden intensificar las tensiones sociales y políticas dentro de las comunidades afectadas, llevando a enfrentamientos y desplazamientos de población (Massey et al., 1993).

Las migraciones originadas por catástrofes naturales son el resultado de la interacción de factores geofísicos, ambientales, sociales y políticos. Comprender estas causas es esencial para responder de manera efectiva a los desafíos humanitarios y de desarrollo asociados con las migraciones forzadas y trabajar hacia soluciones sostenibles que promuevan la resiliencia y la adaptación frente a los riesgos naturales (United Nations, 2019).

2.5 CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES

2.5.1 ECONÓMICAS

Frecuentemente, grandes grupos de individuos optan por emigrar, lo que conlleva una marcada disminución en la población de su nación de origen. Esta situación acarrea una reducción significativa del desempleo, ya que muchos migrantes deciden dejar su país al no encontrar oportunidades laborales, beneficiando así a quienes permanecen al disminuir la competencia en el mercado laboral.

Fig. 112 Pobreza en el Perú

Fuente: Gobierno del Perú

Además, los migrantes suelen enviar remesas económicas a sus familias, lo que les ayuda a mantenerse económicamente y a sobrellevar las dificultades financieras (Rubio, 2019).

2.5.2 SOCIOCULTURALES

Fig. 113 Discriminación étnica

Fuente: Diario Constitucional

Los migrantes poseen sus propias costumbres, idioma, creencias religiosas y conductas, las cuales pueden variar considerablemente en comparación con las de la sociedad receptora. Esta disparidad cultural puede dar lugar a dos resultados distintos, dependiendo de la dinámica de interacción entre los individuos foráneos y los locales (Mercado, 2008).

2.5.3 POLÍTICAS

La presencia de inmigrantes puede conducir a la promulgación de leyes con tendencias xenófobas, como aquellas que restringen el uso de vestimentas tradicionales extranjeras o que limitan el acceso a la asistencia social para personas en situación migratoria irregular. Asimismo, pueden establecerse legislaciones con el objetivo de seleccionar a los inmigrantes más aptos en función de las necesidades específicas del país (Mercado,2008).

3. LAS MIGRACIONES INTERNAS EN EL PERÚ

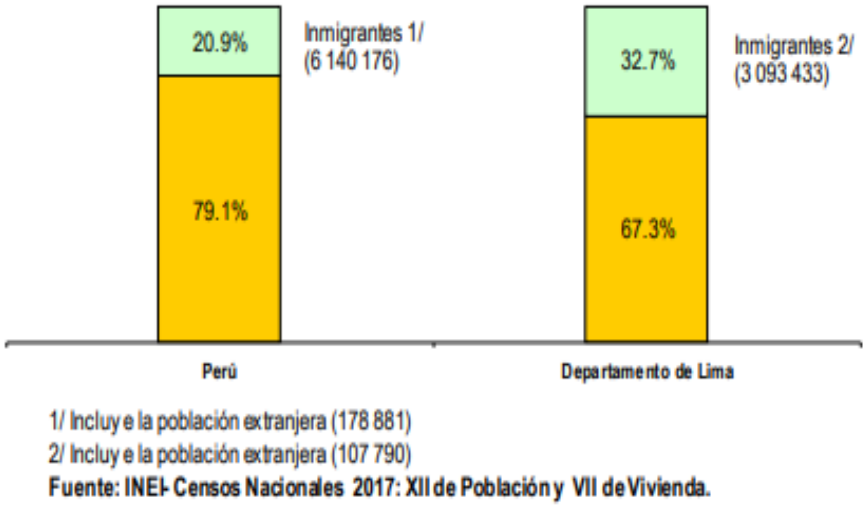
3.1 MIGRACIONES INTERNAS - MIGRACIÓN DE TODA LA VIDA

De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda, el 79,1% (23 millones 221 mil 760 personas) población del país reside en el lugar donde nació. Por otro lado, el 20,3% de los habitantes (5 millones 961 mil 295 personas) indicó haber nacido en un departamento distinto al de su residencia actual, y el 0,6%

(178 mil 881 personas) señaló que su lugar de nacimiento fue en otro país. Los datos muestran un leve aumento en la proporción de población no nativa, que pasó del 19,8% en 2007 al 20,9% en 2017. En ese año, el número total de migrantes superó en 717 mil 752 personas al registrado en el Censo de 2007, lo que representa un incremento del 13,2%. (INEI, 2018).

En el 2017, del total de la población residente en el departamento de Lima, el 32,7% corresponde a migrantes permanentes. Esto significa que, de cada 100 personas que viven en Lima, 33 nacieron en un departamento diferente o en otro país (INEI, 2018).

Fig. 114 Migración de toda la vida, 2017 (Nacidos en un lugar diferente a su empadronamiento)



Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017

Observando la migración interna en el país, que asciende a 5 millones 961 mil 295 personas, y considerando como inmigrantes a quienes residen en un departamento distinto al de su nacimiento, se obtiene un indicador de migración acumulada que revela importantes variaciones entre los departamentos. Lima alberga a 2 millones 985 mil 643 inmigrantes (50,1%) y la Provincia Constitucional del Callao a 418 mil 938 personas (7,0%), concentrando juntas al 57,1% de los inmigrantes en el país (INEI, 2018).

Este porcentaje ha disminuido ligeramente en comparación con el Censo de 2007, cuando era del 57,8%, lo que supone una reducción de 0,7 puntos porcentuales. Otros departamentos que atraen un mayor número de inmigrantes, en orden de importancia, son Arequipa con 361 mil 863 inmigrantes (6,1%); La Libertad con 244 mil 661 (4,1%); Lambayeque con 213 mil 846 (3,6%); San Martín con 207 mil 977 (3,5%) y Junín con 201 mil 612 (3,4%). En conjunto, estos departamentos representan el 20,7% de la población migrante, cifra casi idéntica a la de 2007, cuando representaban el 20,8% (INEI, 2018).

En cuanto a la población emigrante, es decir, quienes viven en un lugar diferente al de su nacimiento, se observa que Cajamarca (10,7%), Junín (7,4%), Áncash (6,8%), Piura (6,3%), Puno (6,0%), Cusco (5,3%) y Ayacucho (5,0%) siguen siendo los principales departamentos

"expulsores" de población, acumulando el 47,5% del total de emigrantes, cifra ligeramente inferior al 48,2% registrado en 2007 (INEI,2018).

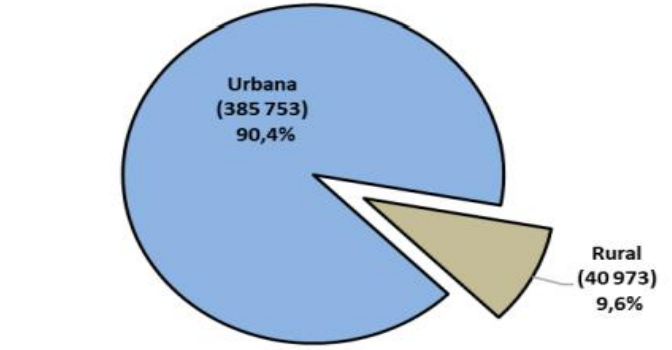
Por otro lado, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Ucayali mantienen los niveles de emigración observados en 2007. Finalmente, en diez departamentos se registra una disminución en la emigración, liderados por Arequipa e Ica, con una reducción de 0,5 puntos porcentuales cada uno, seguidos por Cajamarca, San Martín, Áncash, Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Piura y La Libertad (INEI, 2018).

Por otro lado, en 2017, 15 departamentos registraron pérdidas netas de población, lo que significa que más personas salieron (emigrantes) que las que llegaron (inmigrantes). Entre los departamentos con mayores pérdidas se encuentran: Cajamarca (560 mil 750), Puno (316 mil 285), Áncash (289 mil 437), Piura (271 mil 497), Huancavelica (268 mil 651), Ayacucho (251 mil 122), Junín (238 mil 199), Huánuco (217 mil 582) y Cusco (207 mil 908) (INEI, 2018).

3.2 HOGARES CON ALGÚN MIEMBRO EN CONDICIÓN DE MIGRANTE INTERNACIONAL

En el Censo 2017, se incluyó la pregunta: "Durante los últimos 5 años, desde octubre de 2012 hasta la fecha, ¿alguna persona que era miembro de este hogar se ha mudado permanentemente a otro país?" Las respuestas a esta pregunta permiten analizar el nivel y las características de la migración internacional en el período 2012-2017 (INEI, 2018).

Fig. 115 Hogares con personas que viven permanentemente en otro país en los últimos cinco años, según área de residencia 2017.



Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017

Según los resultados, de los 8 millones 252 mil 284 hogares en el país, 426 mil 726 tienen al menos un miembro viviendo permanentemente en otro país, lo que representa el 5,2% del total de hogares a nivel nacional. Entre los hogares con al menos una persona en el extranjero, se observa que 346 mil 14 hogares (81,1%) tienen entre uno y dos miembros residiendo fuera del país, 57 mil 387 hogares (13,4%) tienen entre tres y cuatro miembros, y 23 mil 325 hogares (5,5%) tienen cinco o más miembros viviendo en el extranjero (INEI, 2018).

Según el área de residencia, 385 mil 753 hogares (90,4%) con miembros que viven permanentemente en otro país se encuentran en zonas

urbanas, mientras que 40 mil 973 hogares (9,6%) están ubicados en áreas rurales.

Por departamento, Lima tiene el mayor porcentaje de hogares con al menos una persona residiendo permanentemente en otro país, alcanzando el 42,2%. Le sigue La Libertad con 32 mil 5 hogares (7,5%) en la misma situación, y Arequipa con 19 mil 293 hogares (4,5%). Por otro lado, los departamentos con el menor número de hogares con personas en el extranjero son Madre de Dios y Pasco, con 1 838 y 1 845 hogares, respectivamente (INEI, 2018).

EPRUNSA Una Nueva Imagen

TEMA 4

LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO

1. NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

Las necesidades de la población en Perú abarcan una variedad de aspectos básicos y fundamentales que están vinculados al bienestar, desarrollo y calidad de vida. Estas necesidades pueden ser clasificadas en varias categorías principales:

1.1 SALUD

Se refiere al estado general de bienestar físico, mental y social, y no solo a la ausencia de enfermedades. Las necesidades de salud incluyen acceso a atención médica, prevención de enfermedades, y servicios de salud mental y nutricional (OMS, 2024).

La cobertura y el acceso a servicios de salud identificados en el censo ayudan a evaluar la adecuación del sistema de salud y las áreas que necesitan mejoras.

Fig. 116 Servicio de salud

Fuente: RPP

1.2 EDUCACIÓN

Abarca el acceso a la instrucción formal y la formación continua que permite a los individuos desarrollar habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo personal y profesional. Incluye educación primaria, secundaria, terciaria y programas de educación de adultos (UNESCO, 2024).

Los censos incluyen datos sobre el nivel educativo alcanzado por la población, tasas de alfabetización, y la asistencia a instituciones educativas. Estos datos permiten identificar brechas en el acceso a la educación y áreas donde se necesita mejorar la oferta educativa para diferentes grupos de edad.

1.3 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

La vivienda adecuada se refiere a la disponibilidad de viviendas seguras, accesibles y dignas. Los servicios básicos incluyen el acceso a agua potable, saneamiento, electricidad y otros servicios esenciales para una vida digna (UN-HABITAT, 2024).

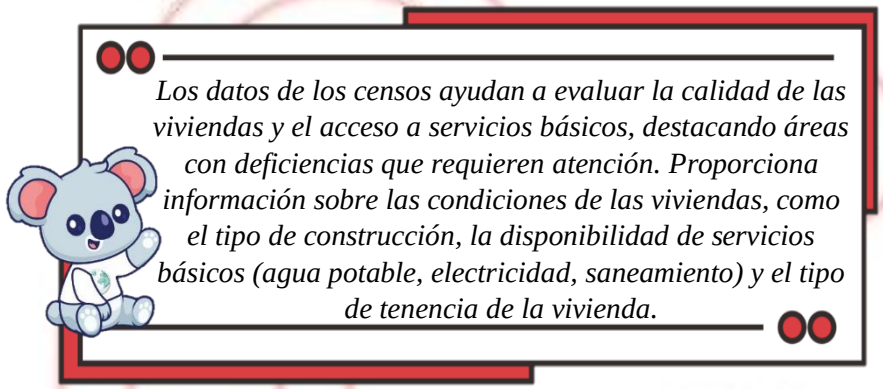


Fig. 117 Acceso a servicios básicos

Fuente: www.gob.pe

1.4 POBLACIÓN Y ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

Este concepto se refiere al estudio de la dinámica poblacional, incluyendo el tamaño, la distribución por edad y género, y las tasas de crecimiento. La estructura demográfica impacta la planificación social y económica, y el diseño de políticas públicas (United Nations, 2024).

Los censos ofrecen información sobre la actividad económica, el tipo de empleo, y las características laborales de la población. Estos datos permiten analizar el mercado laboral, identificar las tasas de empleo y desempleo, y evaluar la estabilidad económica de diferentes regiones.

1.5 POBREZA Y DESIGUALDAD

La pobreza se refiere a la falta de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de vida. La desigualdad se refiere a las disparidades en ingresos y oportunidades entre diferentes grupos de la población. Ambos conceptos están interrelacionados y afectan el desarrollo económico y social (Poverty and Shared Prosperity, 2022).

Los censos proporcionan información detallada sobre la estructura de la población por edad, género y distribución geográfica.

Los datos demográficos permiten planificar políticas públicas y servicios adaptados a las características específicas de la población.

1.6 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

El envejecimiento de la población se refiere al aumento en la proporción de personas mayores dentro de una sociedad. Este fenómeno tiene implicaciones para la planificación de servicios de salud, pensiones, y políticas de bienestar social (United Nations, 2024).

> *Un censo incluye información sobre el nivel socioeconómico de los hogares y la pobreza multidimensional. Los datos ayudan a identificar las áreas más afectadas por la pobreza y desigualdad, permitiendo diseñar estrategias específicas para mejorar las condiciones de vida.*

En el contexto de la población peruana, estas necesidades se reflejan en distintos aspectos de la vida diaria. El Censo Nacional de 2017 realizado por el INEI revela que existen varias áreas donde las necesidades básicas y sociales aún no se cumplen plenamente. Entre las necesidades más urgentes, encontramos la necesidad de mejorar el acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, así como la necesidad de una mayor cobertura en educación y salud, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables (INEI, 2018).

Además, la creciente urbanización en Perú ha generado desafíos en la planificación y provisión de servicios urbanos, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas enfocadas en la infraestructura y la equidad social para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a las mismas oportunidades (INEI, 2018).

Fig. 118 Adultos mayores

Fuente: https://observatorio.ceplan.gob.pe/uploads/I6yp7DFeGnhPk72YCRFhECPN.jpg

Estas carencias indican que, aunque se han logrado avances en ciertos sectores, las necesidades básicas de un sector significativo de la población aún no se satisfacen adecuadamente, lo que impide que estas personas puedan avanzar hacia el cumplimiento de necesidades más elevadas, como la auto actualización (INEI,2018).

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ

El crecimiento económico aumenta los recursos disponibles para un país, lo que se traduce en mayores ingresos tanto para las familias como para el gobierno. Estos ingresos adicionales pueden fomentar el desarrollo humano si se invierten en áreas que realmente incrementen las "capacidades", como la educación o la salud. La relación entre crecimiento económico y desarrollo humano no solo depende del aumento de ingresos, sino también de cómo las familias y el gobierno deciden gastarlos. Para las familias, hay evidencia empírica que sugiere que el gasto en áreas que promuevan el desarrollo será mayor si el crecimiento económico beneficia a los más pobres. En cuanto al gobierno, la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano será más fuerte si una mayor proporción del gasto público se destina a programas sociales, especialmente en educación y salud.

Después de un retroceso del 0,6% en 2023, la economía peruana ha mostrado signos de recuperación al inicio de 2024. En enero, la actividad económica creció un 1,4% en comparación con el año anterior. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la recuperación de sectores afectados por la alta conflictividad social a principios de 2023, como la construcción, el comercio y los servicios (IPE, 2024).

Además, los indicadores de inversión también han mostrado mejoras. Según estimaciones del IPE, la inversión privada creció un 5,0% en los primeros dos meses del año, rompiendo una racha de seis trimestres de caídas que comenzó a finales de 2022. La inversión pública también ha tenido un desempeño positivo, con un aumento real anual del 70,6% hasta febrero de 2024, gracias a una mayor ejecución de proyectos en los gobiernos locales y los esfuerzos del Gobierno Nacional para abordar emergencias climáticas (IPE,2024).

Fig. 119 Crecimiento económico

Fuente: https://mascontainer.com.ec/wp-content/uploads/2022/11/Peru.jpg

La falta de eventos climáticos extremos en los primeros meses de 2024 ha llevado a una mejora en las expectativas económicas de empresas y hogares. Por ejemplo, las expectativas empresariales del Banco Central

de Reserva (BCR) alcanzaron en febrero de 2024 su nivel más alto desde marzo de 2021, sugiriendo un posible aumento en la actividad económica para el resto del año (IPE,2024).

En respuesta a este nuevo panorama económico, el IPE ha ajustado su proyección de crecimiento para 2024, elevándola del 1,9% al 2,4%. Este ajuste se debe principalmente a un mayor gasto privado de lo esperado en el primer trimestre, con una expansión proyectada del 2,0% para el año, frente al 1,3% previsto anteriormente. Para 2025, el IPE mantiene su pronóstico de que la economía peruana volverá a crecer a su ritmo potencial de alrededor del 2,8%, en un entorno de tasas de interés más bajas y una moderación continua de la inflación (IPE, 2024).

La estrategia económica del país, basada en políticas macroeconómicas sólidas y prudentes, ha resultado en una deuda pública reducida, reservas internacionales considerables y un banco central confiable. Además, el sistema financiero peruano es robusto y tiene suficiente capital para enfrentar posibles crisis de liquidez (Banco Mundial, 2024).

No obstante, el país enfrenta varios desafíos y debilidades estructurales que podrían obstaculizar su progreso hacia un mayor desarrollo y prosperidad. Entre estos se encuentran los efectos del cambio climático, las desigualdades persistentes y una economía que sigue dependiendo en gran medida de los recursos naturales. Problemas como la limitada creación de empleos formales, la baja productividad, la falta de diversificación económica y los lentos avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad son obstáculos importantes (Banco Mundial, 2024).

Para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible, Perú debe enfocarse en mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer la gobernanza, crear un entorno favorable para los negocios y asegurar la estabilidad política. Se proyecta que la economía peruana se recuperará y crecerá un 2,7 % en 2024, después de una leve contracción del 0,6 % en 2023, atribuida a condiciones climáticas adversas, disturbios sociales y una disminución en la confianza empresarial (Banco Mundial, 2024).

El entorno macroeconómico de Perú se mantiene estable, con un déficit público proyectado del 2,4 % y 2,0 % para 2024 y 2025, respectivamente, y una relación deuda-PIB que se mantendrá cerca del 34 %. La inflación se espera que se sitúe dentro del rango objetivo del 1 % al 3 % en 2024, respaldada por una disminución de las perturbaciones en la producción y un crecimiento moderado de la demanda interna. Las reservas internacionales equivalen al 26,5 % del PIB (Banco Mundial, 2024).

Para abordar los desafíos estructurales, Perú debe enfocarse en reducir el alto nivel de informalidad en el mercado laboral, donde tres cuartas partes de los trabajadores están en empleos de baja productividad, y

mejorar la calidad de los servicios públicos básicos. Estos esfuerzos son cruciales para construir una economía más resiliente y equitativa (Banco Mundial, 2024).

3. IDH EN EL PERÚ

Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha estado emitiendo el Informe sobre Desarrollo Humano, que aborda una amplia gama de indicadores de desarrollo que evalúan los desafíos, las tendencias, los progresos y las políticas de desarrollo en 189 países. Uno de los principales indicadores utilizados en este informe es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que resume estas variables y evalúa el progreso promedio de un país en tres áreas clave de desarrollo: esperanza de vida saludable, acceso al conocimiento y nivel de vida adecuado (I. P. E. ,2021).

El propósito del Índice de Desarrollo Humano (IDH) es ampliar la medida del progreso de los países más allá del Producto Interno Bruto (PIB), buscando utilizar un indicador que refleje de manera más precisa la calidad de vida de los habitantes de cada nación. Además, el informe también introduce el IDH ajustado, que toma en cuenta la desigualdad existente en cada una de las tres dimensiones evaluadas en el cálculo del IDH. De esta manera, se incorpora el impacto de la desigualdad en el desarrollo humano (I. P. E. ,2021).

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se compone de varios indicadores que reflejan aspectos clave del bienestar humano. Estos indicadores se agrupan en tres dimensiones principales:

A. **Esperanza de vida al nacer:** Este indicador representa la expectativa de vida promedio de los individuos al nacer en un país determinado. La esperanza de vida al nacer es un reflejo directo de la calidad de vida y el acceso a servicios de salud adecuados en una sociedad.

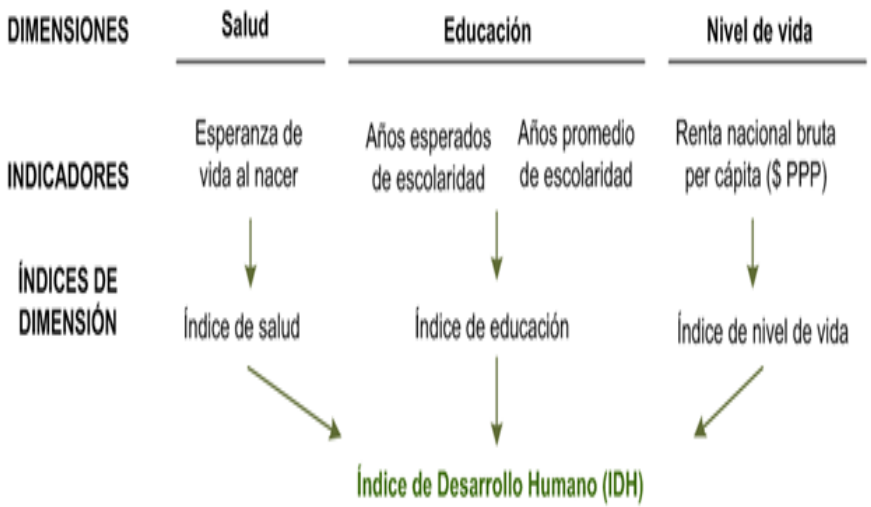
B. **Acceso al conocimiento:** Esta dimensión del IDH evalúa el nivel de educación en un país, utilizando indicadores como la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria. El acceso a la educación es fundamental para el desarrollo humano, ya que permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos necesarios para participar plenamente en la sociedad y la economía.

C. **Estándar de vida decente:** Esta dimensión se evalúa mediante el ingreso per cápita ajustado a la paridad del poder adquisitivo (PPA), que tiene en cuenta las diferencias en el costo de vida entre países. El ingreso per cápita proporciona una medida del nivel de vida de

la población y su capacidad para acceder a bienes y servicios básicos.

Estos tres indicadores se combinan para calcular el IDH de un país, que proporciona una medida general del desarrollo humano en ese lugar.

Fig. 120 Componentes del Índice de Desarrollo Humano



Fuente: https://es.eustat.eus/comun/ExtractorBlob.ashx?id=/images/imagen_1_IDH_c.png

Al mirar rápidamente el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2023/2024, el cual alcanza niveles récord tras una fuerte caída a raíz de la pandemia, se podría intuir que el mundo está en una trayectoria positiva. Sin embargo, si vamos más allá de los promedios, observamos que el progreso en el desarrollo humano ha sido desigual, lento e incompleto. La creciente desigualdad, la pérdida de confianza en las instituciones y la alta polarización, disminuye nuestra capacidad de emprender acciones colectivas en torno a objetivos comunes. El resultado es un peligroso estancamiento que debe abordarse urgentemente mediante la cooperación, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024, titulado "Saliendo del estancamiento: reimaginando la cooperación en un mundo polarizado", publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (PNUD y las Naciones Unidas, 2024)

El informe Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe revela que, si bien la región ha experimentado una mejora en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), todavia no logra recuperar niveles prepandémicos, asimismo, enfatiza que el IDH del Perú ha seguido esta tendencia, mostrando una recuperación parcial, aunque aún por debajo de los niveles previos a la pandemia, ademas, se debe destacar que se ha perdido alrededor de 3 años de esperanza de vida al nacer (de 76 a 73 años), la que se sitúa en los niveles de hace más de una década.

Desde el inicio de la pandemia, el IDH del Perú ha perdido terreno en el contexto latinoamericano. Pasó de estar por encima del promedio regional a ubicarse ligeramente por debajo. Esto se expresa en la caída en el ranking global en 3 puestos frente al año pasado (87 vs 84) y 8

puestos en comparación al 2019. De manera similar, el IDH del Perú ajustado por desigualdad cae en 20 puntos, poco más que el promedio de América del Sur (18 puntos), y muy similar al promedio de América Latina y el Caribe (20.7 puntos), lo que evidencia las enormes desigualdades que se viven tanto en nuestro país como en la región. El informe sostiene que el avance de la acción colectiva internacional se ve obstaculizado por una "paradoja de la democracia". A nivel mundial - y en ALC- 9 de cada 10 personas valoran la democracia. Sin embargo, existe una creciente insatisfacción con este sistema gobierno en la región, particularmente entre las mujeres y las poblaciones vulnerables. La región también está experimentando el aumento más rápido de la polarización política en el mundo y, según Latinobarómetro, la confianza en las instituciones ha disminuido significativamente hasta cerca del 20%. Es decir, sólo 1 de cada 5 personas expresó confianza en su gobierno.

Glosario

A. **Censo Nacional:** Proceso de recopilación de datos demográficos de una población en un país o región específica.

B. **Crecimiento Poblacional:** Incremento en el número de personas que habitan en una región o país.

C. **Crecimiento Vegetativo:** Aumento natural de la población, calculado restando la tasa de mortalidad de la tasa de natalidad.

D. **Desarrollo Humano:** Concepto que mide el bienestar y la calidad de vida de las personas, considerando factores como la salud, la educación y el nivel de vida.

E. **Desigualdad Regional:** Disparidad en el acceso a recursos y servicios entre diferentes regiones de un país.

F. **Desigualdad Social:** Diferencias en el acceso a recursos, oportunidades y calidad de vida entre diferentes grupos dentro de una sociedad.

G. **Envejecimiento de la Población:** Incremento en la proporción de personas mayores dentro de una población, generalmente debido a una disminución en las tasas de natalidad y un aumento en la esperanza de vida.

H. **Esperanza de Vida:** Estimación del promedio de años que vivirá una persona bajo las condiciones actuales de mortalidad.

I. **Estructura Demográfica:** Composición de una población en términos de edad, sexo y otros factores sociodemográficos.

J. **Índice de Desarrollo Humano (IDH):** Medida compuesta de indicadores como la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, utilizada para evaluar el desarrollo humano en diferentes regiones o países.

K. **Migración Externa:** Movimiento de personas de un país a otro, a menudo en busca de mejores oportunidades laborales o de vida.

L. **Pirámide Poblacional:** Gráfico que muestra la distribución de la población de un país o región por edad y sexo, ilustrando la estructura demográfica de la población.

M. **Quipu:** Herramienta utilizada por los Incas para llevar registros y realizar cálculos, consistente en cuerdas con nudos que representaban datos numéricos.

N. **Urbanización:** Proceso por el cual un número creciente de personas se traslada de áreas rurales a urbanas, aumentando la proporción de la población que vive en ciudades.

Les proponemos leer la siguiente información:

Estructura de la Población Peruana según el Censo Nacional de 2017

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 realizado por el INEI proporciona un análisis detallado de la estructura demográfica de Perú, que es clave para entender las dinámicas sociales, económicas y culturales del país. A continuación, se destacan los aspectos más relevantes sobre la estructura de la población peruana.

Distribución por Edad

El censo de 2017 revela una estructura poblacional joven, aunque con una tendencia al envejecimiento. La población menor de 15 años representaba el 26,4% del total, lo que indica una alta proporción de niños y adolescentes en el país. Sin embargo, la población en edad laboral (entre 15 y 64 años) constituía el 65,2% del total, lo que sugiere un potencial económico significativo. Por otro lado, la población de 65 años o más representaba el 8,4%, mostrando un ligero incremento en comparación con censos anteriores, lo que sugiere un proceso gradual de envejecimiento.

Distribución por Sexo

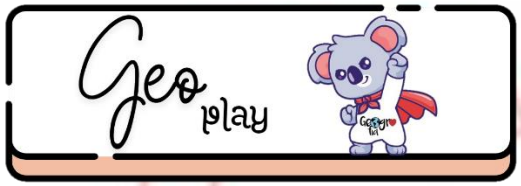
El censo mostró una ligera mayoría femenina en la población peruana, con un 50.8% de mujeres frente a un 49.2% de hombres. Esta distribución por género es consistente en la mayoría de las regiones, aunque algunas áreas rurales presentaron una mayor proporción de hombres debido a la migración interna de mujeres hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales.

Fuente: INEI

Consignas:

- ¿Qué implicaciones podría tener el creciente proceso de envejecimiento de la población peruana en las políticas públicas de salud y seguridad social?
- Dado que la población en edad laboral (15-64 años) constituye el 65,2% del total, ¿cómo podría esta estructura etaria influir en el crecimiento económico y en la demanda de servicios sociales en las próximas décadas?
- Considerando que un 8,4% de la población tiene 65 años o más, ¿qué se podría inferir sobre la necesidad de desarrollar infraestructuras y servicios especializados para la tercera edad en el país?
- ¿Qué desafíos podrían surgir en el futuro si la proporción de jóvenes en la población disminuye, considerando la actual estructura por edades?

- ¿De qué manera la diferencia en la distribución por género entre zonas urbanas y rurales podría impactar en el desarrollo económico y social de estas regiones?



CEPRUNSA Nueva Imagen

CAPÍTULO 6

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y TERRITORIALES

En la actualidad, el mundo enfrenta una serie de desafíos ambientales que amenazan la estabilidad ecológica del planeta y el bienestar de la humanidad. Estos problemas son resultado de una combinación de factores naturales y, en su mayoría, de actividades humanas que han alterado significativamente los ecosistemas y los ciclos naturales. La problemática ambiental global abarca una amplia gama de temas, desde el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hasta la contaminación y la gestión insostenible de los recursos naturales.

TEMA 1

LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

1. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (2024) Señala que:

La contaminación ambiental es "la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o la combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones que son nocivos para la salud, la seguridad y bienestar de la población que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o que impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreo y disfrute de la naturaleza". (p.2)

A lo largo de la historia, la actividad humana ha sido la principal fuente de contaminación del planeta. Esto ha provocado la contaminación de nuestros entornos y la alteración del equilibrio ecológico del planeta. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de todos los seres vivos del planeta.

La Organización Mundial de la Salud afirma que la mayor parte de los ciudadanos residen en áreas donde la contaminación ambiental está presente superando los límites establecidos como saludables. Y es que muchas son las sustancias que repercuten negativamente no solo en la

salud humana también en la de miles de especies de animales y plantas que ven alterados sus hábitats por los efectos de la contaminación. (OMS, 2022)

Fig. 121 Pérdida de hábitats

Fuente: The Circular Lab

1.1 TIPOS DE CONTAMINACIÓN

- Contaminación del suelo.
- Contaminación hídrica.
- Contaminación atmosférica.

1.1.1 CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Se refiere a la presencia de sustancias nocivas o contaminantes en el suelo, que pueden provenir de diversas fuentes como actividades industriales, agrícolas, mineras, residuos sólidos, derrames de productos químicos, entre otros. Estos contaminantes pueden alterar las propiedades del suelo y afectar su calidad, fertilidad y capacidad para sustentar la vida vegetal y animal. (FAO, 2021).

La contaminación del suelo puede manifestarse de diferentes formas, como la acumulación de metales pesados, pesticidas, productos químicos, residuos orgánicos e inorgánicos. Estos contaminantes pueden permanecer en el suelo durante largos períodos de tiempo y afectar negativamente los ecosistemas, la salud humana y la producción de alimentos.

A. Efectos de la contaminación del suelo

Los efectos de la contaminación del suelo son diversos y pueden incluir:

- La reducción de la biodiversidad.
- La degradación del suelo.
- La disminución de la fertilidad.
- La pérdida de nutrientes.
- La contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.
- La afectación de la salud humana y animal.

B. La prevención y mitigación

Algunas de las diversas medidas de mitigación que pueden implementarse para reducir y gestionar la contaminación del suelo:

- Regulación y control de contaminantes.
- Gestión adecuada de residuos.
- Uso sostenible de productos químicos en la agricultura.
- Remediación de suelos contaminados.

- Educación y concienciación.
- Promoción de prácticas agrícolas sostenibles.

Fig. 122 Contaminación del suelo

Fuente: https://sigmaearth.com/wp-content/uploads/2023/10/bc26bd93-3c75-4da2-892c-a3f77d1ca5cb.webp

1.1.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Según OMS, (2020) define que:

La contaminación del agua es “la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua que pueden generar una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos”.

El Aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas en el Perú adolece de una planificación integral, el cual provoca el deterioro de la calidad y cantidad.

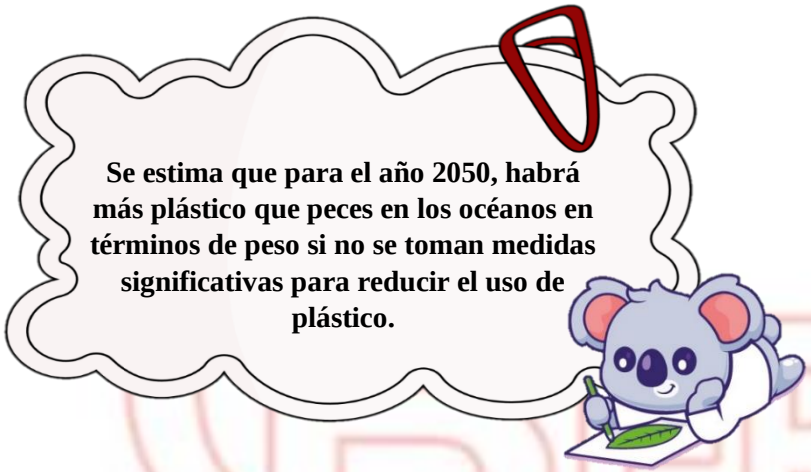
El impacto de las actividades antrópicas se ve reflejado negativamente sobre nuestros recursos hídricos superficiales, como las aguas subterráneas. Además, las consecuencias también se ven en los aspectos sociales, económicos, culturales y estéticos de las diferentes cuencas hidrográficas.

Fig. 123 Contaminación del agua

Fuente: National Geographic en Español

A. Efectos de la contaminación del agua

- Escasez del agua potable.
- Destrucción de la biodiversidad.
- Mortalidad infantil.
- Destruye la cadena alimentaria.
- La desertificación del suelo.
- Enfermedades transmitidas a través del agua contaminada.



B. Ríos más contaminados del Perú

Ríos del Pacífico	Agentes Contaminantes	Efectos
Piura	Aguas servidas, concentraciones de hierro, aluminio y arsénico.	Enfermedades infecciosas y estomacales en el bajo Piura.
Chira	Aguas servidas.	Afectan muchos cultivos.
Moche	Aguas servidas y relaves mineros (cobre) provenientes de empresas de la sierra de La Libertad.	Contaminación de suelos agrícolas, extinción de la fauna, contaminación de las playas.
Ica	Desechos sólidos, aguas servidas, basura.	Los cultivos son irrigados con aguas contaminadas, las aguas residuales de la ciudad de Ica se procesan en la planta de oxidación en Cachiche.
Chillón	Es la segunda fuente hídrica más importante de Lima luego del Rímac, Y recibe fuentes contaminantes como aguas servidas, residuos químicos, desmonte, basura, entre otros.	Pone en riesgo la salud, perjudica al espacio natural y las especies que dependen de él, riego con aguas fecales a los cultivos, grandes concentraciones de residuos sólidos en el mar.
Rímac	Relave minero (plomo - arsénico), aguas servidas, residuos industriales, residuos de gasolinas y grasas y arrojo de basura.	Concentración de coliformes, mayor costo para purificar el agua en el Atarjea. Es el río más contaminado.
Chili	Residuos fecales, basura, nitrato, sodio, altas cantidades de grasa y demás vertimientos.	Agua utilizada por el sector agrícola dejando los productos contaminados, la población más afectada es el distrito de La Joya porque el agua se

		utiliza de uso doméstico. En la actualidad se posee plantas de tratamiento La Enlozada y Escalerilla.

Fig. 124 Contaminación del río Rímac

Fuente: La República

Ríos del Atlántico	Agentes Contaminantes	Efecto
VRAEM	Residuos del narcotráfico: plomo, cadmio.	Deterioro de la calidad del agua, extinción de la flora y fauna.
Marañón	Derrame de petróleo y metales pesados,	Carencia de agua para el consumo humano, contaminación de bosques.
	altos niveles de aceite y grasas.	
Madre de Dios	Minería informal, derrame de mercurio, alteración del curso del río.	Contaminación de 11 distritos de la región de Madre de Dios (Tambopata y Manú), complejos problemas de salud en niños y mujeres embarazadas.
Ucayali	Aguas servidas.	Concentración de coliformes, carencia de agua para el consumo humano.

Fig. 125 Minería ilegal contamina aguas del río Ucayali

Fuente: https://elcholo.com.pe/wp-content/uploads/2018/05/Rio-Ucayali-cotaminado-por-mercurio.jpg

Ríos del Titicaca	Agentes Contaminantes	Efecto
Suches	Minería informal del vecino país de Bolivia y aumento de población.	Mayor población afectada del distrito de Coata en Huancané. La contaminación se agudiza por la falta de políticas responsables.
Ramis	Minería informal (aluminio, arsénico, hierro, cobre, cianuro y mercurio).	Afectan muchos cultivos y a la ganadería.
Coata	Aguas servidas y basura, arsénico, coliformes termo tolerantes.	Exceso de coliformes fecales afecta a 13 comunidades de Puno que se dedican a la agricultura y ganadería. Muerte de peces, aves y ranas.

C. Importancia del manejo y gestión de cuencas

Para lograr un manejo sostenible de las cuencas es fundamental que las poblaciones que las habitan se organicen a fin de que desarrollen actividades coordinadas dirigidas a proteger las fuentes de agua. (FAO, 2022).

Asimismo, la gestión de cuencas en el Perú es crucial debido a la diversidad geográfica y climática del país, que influye directamente en la disponibilidad y calidad del agua. El Perú alberga diversas cuencas hidrográficas que abastecen de agua a millones de personas, apoyan la agricultura, la industria y la generación de energía, y mantienen importantes ecosistemas.

D. Algunas de las estrategias de gestión de cuencas son:

- Planificación y regulación de recursos hídricos.
- Conservación y reforestación de áreas naturales.
- Manejo de residuos y control de la contaminación de cuerpos en el agua.
- Infraestructura hidráulica.
- Participación Comunitaria en la gestión de cuencas.

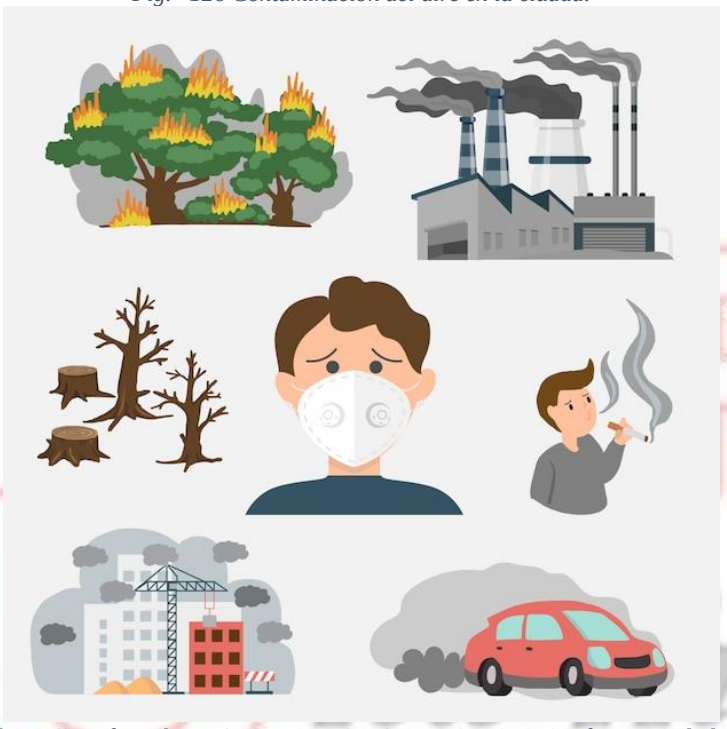
1.1.3 CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Según la OMS (2021), señala que:

La contaminación del aire se produce cuando hay una acumulación de sustancias nocivas en la atmósfera, que pueden ser gases, partículas sólidas o líquidas. Estas sustancias contaminantes pueden tener origen natural, como los volcanes y los incendios forestales, pero la mayoría de las veces se generan como resultado de actividades humanas, como

la quema de combustibles fósiles, la industria, el transporte, la agricultura y ganadería intensiva.

Fig. 126 Contaminación del aire en la ciudad.



Fuente: https://img.freepik.com/vector-premium/contaminacion-aire-fuente-ciudad-ejemplo-toxico-fabrica-incendios-forestales-personas-ciudad-ilustracion_92916-150.jpg

Los contaminantes del aire incluyen:

- Dióxido de carbono (CO_2).
- Clorofluorocarbonos (CFCs).
- Óxido de nitrógeno (NO).
- Dióxido de azufre (SO_2).
- Compuestos orgánicos volátiles (COV).
- Ozono troposférico (O_3).
- Contaminantes tóxicos como el plomo, mercurio y benceno, entre otros.

La contaminación del aire tiene efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente. La exposición prolongada a contaminantes del aire puede provocar problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y reducir la esperanza de vida. Además, la contaminación del aire contribuye al calentamiento global y al cambio climático, así como a la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad terrestre y acuática. (OMS, 2021).

1.2 CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

1.2.1 PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD

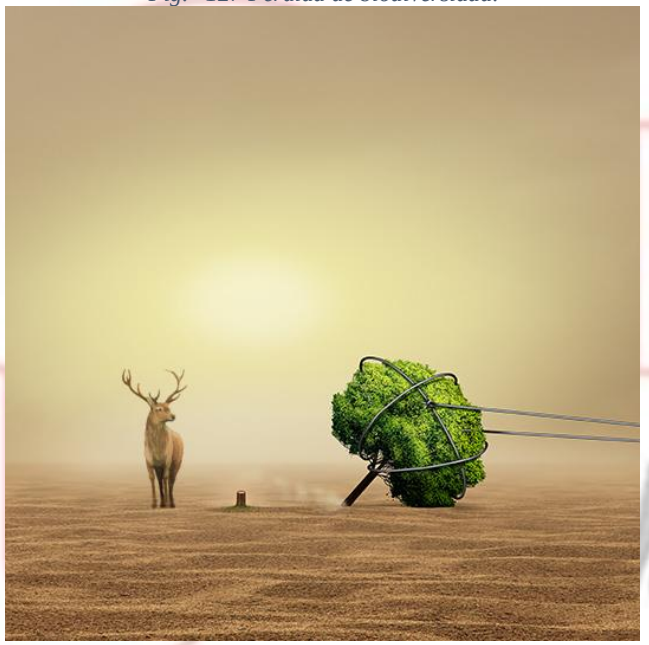
"La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución en la variedad de vida en la Tierra, incluyendo la desaparición de especies, la reducción de la diversidad genética dentro de las especies, y la degradación de ecosistemas completos, lo cual afecta negativamente el equilibrio de los ecosistemas y los servicios que estos proporcionan" (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2020).

A. Causas de la Pérdida de Biodiversidad

- Pérdida y degradación del hábitat.

- Cambio climático.
- Sobreexplotación de recursos naturales.
- Contaminación ambiental.
- Especies exóticas invasoras.

Fig. 127 Pérdida de biodiversidad.



Fuente: Sostenibilidad para todos

B. Impactos de la pérdida de biodiversidad

- **Desestabilización de ecosistemas:** La pérdida de especies clave puede desencadenar efectos en cadena en los ecosistemas, alterando los ciclos de nutrientes, la polinización, el control de plagas y otros servicios ecosistémicos.
- **Disminución de la resiliencia:** La biodiversidad proporciona a los ecosistemas una mayor capacidad de recuperación frente a disturbios y cambios ambientales. La pérdida de biodiversidad reduce esta resiliencia y aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas al colapso.
- **Impactos en la seguridad alimentaria:** La pérdida de biodiversidad agrícola y la disminución de la diversidad genética de cultivos y ganado amenazan la seguridad alimentaria y la capacidad de adaptación frente a enfermedades y condiciones climáticas cambiantes.
- **Pérdida de oportunidades económicas:** La biodiversidad es la base de muchas industrias, incluyendo el turismo, la agricultura, la pesca y la industria farmacéutica. La pérdida de biodiversidad puede afectar negativamente a estas industrias y a las comunidades que dependen de ellas.

Según la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), "la pérdida de biodiversidad tiene múltiples impactos negativos, desde la desestabilización de ecosistemas hasta la disminución de la resiliencia y la seguridad alimentaria, además de la pérdida

de oportunidades económicas en sectores clave como el turismo, la agricultura y la pesca" (CDB, 2020).

C. **Estrategias de conservación y restauración de la biodiversidad**

- Creación de áreas protegidas.
- Restauración de hábitats.
- Gestión sostenible de recursos.
- Control de especies invasoras.
- Concienciación y educación.

1.2.2 RETROCESO DE GLACIARES

Fig. 128 Retroceso glaciar en el Perú.

Fuente: ANA

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) señala que el retroceso de glaciares es el fenómeno de disminución en la extensión y volumen de los glaciares en una región determinada. Este proceso es principalmente atribuido al calentamiento global y al cambio climático, que causan un aumento de las temperaturas atmosféricas y del océano. Como resultado, los glaciares experimentan un incremento en la fusión de hielo en sus superficies y en la base, así como una reducción en la acumulación de nieve, lo que conduce a su adelgazamiento y retirada. (IPCC, 2019).

A. **Causas Principales:**

- **Calentamiento global:** El aumento de las temperaturas globales es la principal causa del derretimiento de los glaciares.
- **Deposición de hollín y partículas:** Las partículas oscuras provenientes de la contaminación pueden depositarse sobre los glaciares, disminuyendo su albedo (capacidad de reflejar la luz solar) y acelerando su derretimiento.

B. **Consecuencias del retroceso de glaciares:**

- **Aumento del nivel del mar:** El derretimiento de los glaciares contribuye al aumento del nivel del mar, amenazando las comunidades costeras y los ecosistemas marinos.
- **Pérdida de recursos hídricos:** Los glaciares actúan como reservas de agua dulce. Su retroceso puede provocar

escasez de agua para el consumo humano, la agricultura y la industria.

- **Impacto en los ecosistemas:** Los ecosistemas que dependen del agua de deshielo glaciar pueden verse gravemente afectados, alterando la biodiversidad local.

C. Medidas de mitigación

La colaboración internacional y la adopción de tecnologías sostenibles son cruciales para mitigar estos efectos y proteger nuestros recursos naturales para las futuras generaciones. Dentro de estas medidas tenemos:

- Reducción de emisiones de GEI.
- Control de la contaminación.
- Conservación de glaciares.

1.2.3 EXPLOTACIÓN FORESTAL

La explotación forestal comprende todas las actividades relacionadas con la extracción de recursos del bosque, tales como madera y otros productos forestales, de manera que puedan ser utilizados para diversos fines industriales y comerciales. (FAO, 2016).

A. Impacto de la explotación forestal

- Contaminación del Suelo y del Agua.
- Impactos en la Salud Humana.
- Incendios Forestales y Contaminación del Aire.

B. Estrategias para mitigar la explotación forestal

- Manejo forestal sostenible.
- Regulación y cumplimiento de leyes que limiten la deforestación.
- Monitoreo ambiental.
- Promoción de energías limpias y renovables.
- Educación y sensibilización.

Solo mediante acciones coordinadas a nivel local, nacional e internacional se puede mitigar el impacto de la contaminación en los bosques y su biodiversidad, protegiendo así la salud del planeta y de sus habitantes.

Fig. 129 Explotación forestal

Fuente: El Comercio

1.2.4 EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN DE SUELOS

Según (Fernández y González, 2020) señalan que:

La desertificación del suelo es el proceso por el cual tierras fértiles se van desplazando y se convierten en tierras áridas, semiáridas o desérticas debido a la degradación del suelo, la sobreexplotación de los recursos naturales y el cambio climático.

Fig. 130 Desertificación de los suelos.

Fuente: Ambientum

A. Causas de la erosión del suelo y la desertificación

- **Actividades agrícolas no sostenibles:** La agricultura intensiva, el monocultivo, el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, y la irrigación inadecuada pueden aumentar la vulnerabilidad del suelo a la erosión y la desertificación.
- **Deforestación:** La eliminación de la cubierta vegetal, especialmente en áreas montañosas y de pendientes pronunciadas, aumenta la exposición del suelo a la erosión hídrica y eólica.
- **Sobreexplotación de recursos naturales:** El pastoreo excesivo, la tala indiscriminada de árboles y la extracción excesiva de agua subterránea pueden agotar los recursos naturales y acelerar la degradación del suelo.
- **Cambio climático:** El aumento de la temperatura, la variabilidad de las precipitaciones y los eventos climáticos extremos asociados al cambio climático pueden intensificar la erosión del suelo y la desertificación.

B. Impactos de la erosión del suelo y la desertificación

- Pérdida de tierras productivas.
- Degradación de ecosistemas.
- Desplazamiento de poblaciones.
- Aumento de la pobreza.

C. Estrategias de mitigación

- Prácticas de conservación del suelo como prácticas agrícolas sostenibles.
- Reforestación y restauración de ecosistemas.
- Gestión sostenible del agua.
- Políticas y regulaciones.

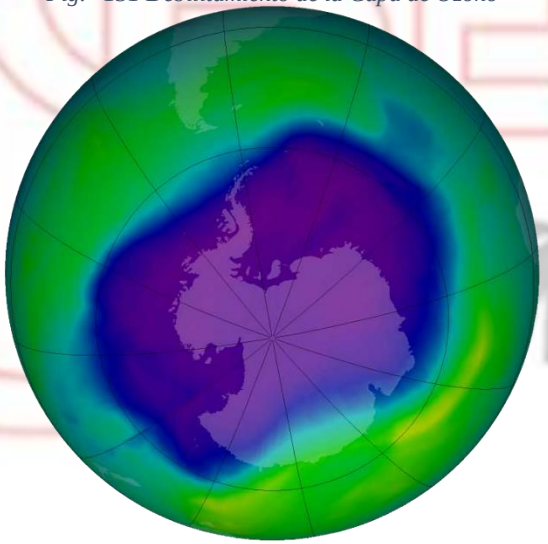
- Educación y concienciación.

1.2.5 DEBILITAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO

Según (Smith & Brown, 2018) señala que:

El debilitamiento de la capa de ozono se refiere a la reducción en la concentración de ozono en la estratosfera, particularmente en la región conocida como la capa de ozono. Esta capa es crucial para la vida en la Tierra, ya que actúa como un escudo que absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta (UV).

Fig. 131 Debilitamiento de la Capa de Ozono



Fuente: National Geographic

El ozono se encuentra desde hace millones de años en estado de equilibrio dinámico, este gas continuamente se produce y se destruye manteniéndose constante en la atmósfera. Este estado de equilibrio ha sido alterado con la introducción en la atmósfera de gases de efecto invernadero artificiales como los clorofluorocarbonos (CFC).

El ozono es un compuesto triatómico O_3 forma alotrópica del oxígeno ubicada en la estratosfera a una altura de 24 a 30 Km también se le conoce como ozonósfera o quimiosfera.

A. Causas del debilitamiento de la capa de ozono

La principal causa del debilitamiento de la capa de ozono es la emisión de ciertas sustancias químicas fabricadas por el hombre, especialmente los clorofluorocarbonos (CFCs), halones, tetracloruro de carbono, y otros compuestos de bromo y cloro. Estas sustancias se utilizan en diversas aplicaciones industriales, como refrigerantes, propulsores en aerosoles y solventes.

Fig. 132 A veces, los envases de aerosoles contienen sustancias denominadas clorofluorocarbonos, o CFC, que agotan la capa de ozono.

Fuente: National Geographic

- **Clorofluorocarbonos (CFCs):** Los CFCs son liberados a la atmósfera y eventualmente alcanzan la estratosfera, donde son descompuestos por la radiación UV, liberando átomos de cloro. Estos átomos de cloro son altamente reactivos y pueden destruir moléculas de ozono a través de una serie de reacciones químicas.
- **Halones:** Utilizados en sistemas de extinción de incendios, los halones liberan átomos de bromo, que son aún más eficaces que los átomos de cloro en la destrucción del ozono.
- **Otros productos químicos:** Sustancias como el tetracloruro de carbono y el metilcloroformo también contribuyen al agotamiento del ozono al liberar cloro en la estratosfera.

B. Consecuencias del debilitamiento de la capa de ozono

- Aumento de la radiación UV-B.
- Impacto en los ecosistemas marinos.
- Efectos en la agricultura.

C. Medidas para la protección de la capa de ozono

El Protocolo de Montreal, adoptado en 1987, es un tratado internacional que ha sido fundamental en la reducción de la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Gracias a este acuerdo, se ha logrado una disminución significativa en las emisiones de CFCs y otras sustancias dañinas. El protocolo ha sido revisado y fortalecido en varias ocasiones para incluir más sustancias y acelerar la eliminación de los productos químicos peligrosos.

1.2.6 INCIDENCIA DE EXPOSICIÓN A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA

"Los rayos ultravioleta (UV) son un tipo de radiación electromagnética que proviene del sol y tiene una longitud de onda más corta que la luz visible, lo que les confiere mayor energía. Esta radiación puede causar daños a la piel y a los ojos, y es responsable de efectos como el bronceado, las quemaduras solares, y el riesgo incrementado de cáncer de piel" (World Health Organization, 2022).

A. Tipos de Rayos UV

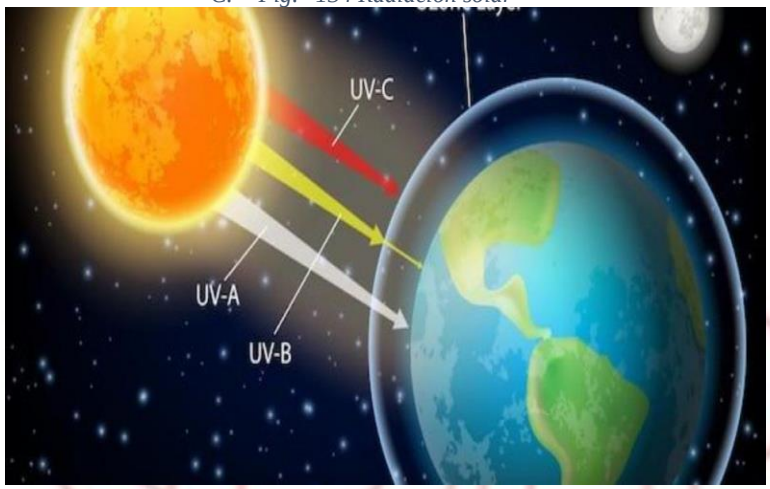
Fig. 133 Tipos de rayos UV

Tipo de onda	UVA	UVB	UVC
Longitud de onda*	315-399 nm	280-314 nm	100-279 nm
Nivel de absorción	No absorbida por la capa de ozono	Mayormente absorbida por la capa de ozono, pero cierta cantidad llega a la superficie de la Tierra	Completamente absorbida por la capa de ozono y la atmósfera

Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades

B. Efectos de la exposición a los rayos UV

C. Fig. 134 Radiación solar



D.
E. Fuente: https://www.sunwork.cl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/radiacion-UV-en-Chile-prc1hw2rry6sl1cdiwbzd0o0o9agjsahx5gelyhea0.jpg

➢ **En la salud humana**

- **Cáncer de piel:** La exposición prolongada a los rayos UV es una causa principal de cáncer de piel, incluyendo melanoma y carcinomas de células basales y escamosas.
- **Daño ocular:** Los rayos UV pueden causar daños a los ojos, incluyendo cataratas, degeneración macular y fotoqueratitis (quemaduras de la córnea).
- **Envejecimiento prematuro de la piel:** Los rayos UVA pueden penetrar profundamente en la piel y causar fotoenvejecimiento, que incluye arrugas, pérdida de elasticidad y manchas solares.

➢ **Efectos ambientales**

- **Ecosistemas marinos:** La radiación UV puede afectar negativamente al fitoplancton, la base de la cadena alimentaria marina, impactando a los ecosistemas acuáticos.
- **Plantas y agricultura:** La exposición a los rayos UV puede inhibir el crecimiento de las plantas, reducir la fotosíntesis y afectar negativamente a los cultivos agrícolas.

F. Formas de protección

- Uso de Protector Solar.
- Ropa Protectora.
- Evitar la Exposición Directa.
- Protección de la Capa de Ozono.
- Campañas de Concienciación.

La exposición a los rayos UV tiene consecuencias significativas para la salud humana y el medio ambiente. La protección contra los rayos UV es esencial para prevenir enfermedades graves, como el cáncer de piel y los daños oculares, así como para preservar los ecosistemas naturales. Las medidas de protección personal, combinadas con

políticas de salud pública y esfuerzos globales para proteger la capa de ozono, son fundamentales para mitigar estos riesgos.

1.2.7 LAS ENFERMEDADES TROPICALES

Según García & Pérez, (2020) señala que:

Las enfermedades tropicales son aquellas enfermedades infecciosas que son endémicas en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Estas enfermedades suelen ser causadas por organismos patógenos como bacterias, virus, parásitos y protozoos, y se transmiten principalmente a través de vectores como mosquitos, moscas, garrapatas y otros insectos.

Fig. 135 Enfermedades Tropicales

Fuente: Revista Enlace Empresarial

A. Causas de las enfermedades tropicales

- **Cambio climático:** Es impulsado por la contaminación ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero), altera las condiciones climáticas globales y locales. Estas alteraciones incluyen aumentos en la temperatura, cambios en los patrones de precipitación y fenómenos meteorológicos extremos, que pueden extender el rango de organismos patógenos transmisores de enfermedades tropicales.
- **Degradación de ecosistemas:** La deforestación, la urbanización y la contaminación del agua y del suelo contribuyen a la degradación de los ecosistemas, creando condiciones favorables para los vectores y dificultando el control de enfermedades.
- **Urbanización y contaminación del agua:** La rápida urbanización sin una adecuada infraestructura de saneamiento y el aumento de la contaminación del agua favorecen la proliferación de mosquitos y otros vectores en áreas densamente pobladas.

C. Enfermedades tropicales afectadas

- **Malaria:** Es transmitida por mosquitos Anopheles, que prosperan en climas cálidos y húmedos. El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia pueden expandir las áreas habitables para estos mosquitos.

- **Dengue:** El dengue es transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, que se reproducen en agua estancada. El calentamiento global y la urbanización sin control crean entornos ideales para estos mosquitos.
- **Zika y Chikungunya:** Al igual que el dengue, el virus del Zika y el Chikungunya son transmitidos por mosquitos Aedes. La distribución de estos mosquitos ha aumentado con el cambio climático y la globalización, extendiendo el alcance de estas enfermedades.
- **Leishmaniasis:** La leishmaniasis es transmitida por flebótomos (moscas de arena) que prosperan en áreas con vegetación y suelos húmedos. La deforestación y la urbanización pueden incrementar el contacto entre humanos y estos vectores.
- **Enfermedades Diarreicas:** La contaminación del agua debido a desechos industriales y agrícolas puede propagar enfermedades diarreicas como el cólera, especialmente en regiones tropicales con infraestructuras de saneamiento deficientes.

D. Estrategias para mitigar el impacto

- Reducción de emisiones de GEI.
- Conservación de ecosistemas.
- Infraestructura de saneamiento en áreas urbanas.
- Vigilancia y control de organismos patógenos.
- Educación y concienciación.

Fig. 136 Investigación para el control de patógenos.

Fuente: Todo Alimentos

TEMA 2

PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES

1. CONFLICTOS SOCIALES

Según Martínez & López, (2019) señala que:

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. (p.12)

Fig. 137 Conflictos Sociales

Fuente: El Búho

Frente a los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar a fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar derechos fundamentales, así como abrir el camino a procesos de diálogo que ayuden a solucionar un conflicto social. El conflicto es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social. Conflicto y violencia no es lo mismo.

La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social.

Fig. 138 Violencia social

Fuente: https://ojo-publico.com/sites/default/files/2021-05/merlin_187038459_407da40f-dedd-4c07-afb0-7f3d08816277-superJumbo.jpg

1.1 ACTORES SOCIALES

1.1.1 ACTORES PRIMARIOS

Aquellos que participan directamente en el conflicto. Como la población afectada, empresas, el Estado.

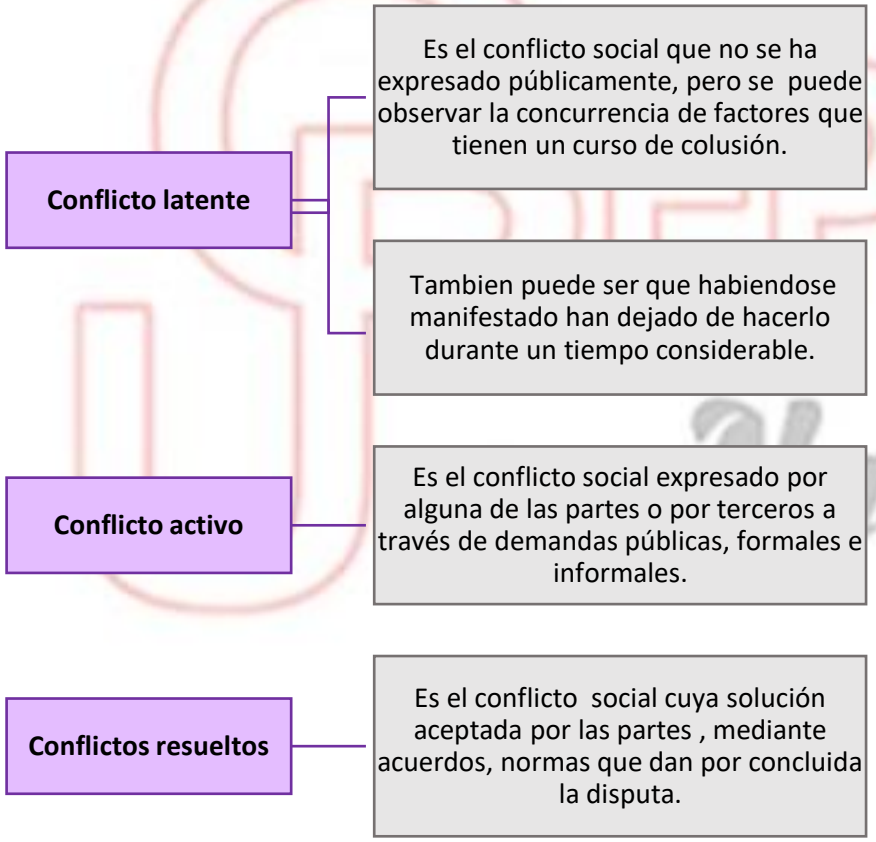
1.1.2 ACTORES SECUNDARIOS

Pueden ser grupos que apoyan a alguna de las partes; instituciones, organizaciones de la sociedad o personas vinculadas indirectamente al conflicto como los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, la iglesia y medios de comunicación.

1.2.3 ACTORES TERCIARIOS

Personas u organizaciones que por sus características pueden tener incidencia en el curso del conflicto. Civiles independientes o extranjeros.

1.2 ESTADOS DE CONFLICTOS



1.3 TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS SOCIALES

1.3.1 POR EL ANÁLISIS DE CONFLICTO SOCIAL

TIPO	DINÁMICA GIRA EN TORNO
Asuntos de Gobierno Nacional	Aparecen cuando las instituciones relacionadas con la prestación o que atienden las demandas de la población a nivel nacional no cumplen con lo establecido por la ley.
Asuntos de Gobierno Local	Surgen por las diferencias entre las autoridades y las demandas de la población bajo su jurisdicción. Son comunes los temas de corrupción, gestión pública deficiente, incumplimiento de ordenanzas.
Comunal	Se producen cuando una comunidad campesina o nativa se ve afectada por otra. Por ejemplo, la contaminación de los ríos aguas arriba afecta a la comunidad de la parte baja de la cuenca.
Por demarcación territorial	Surgen cuando las unidades territoriales (centros poblados, distrito, provincia o región) no tienen bien definido sus límites. Entonces se producen casos de usurpación territorial.
Por cultivo ilegal de hoja de coca	A la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las acciones del Estado.

Socio - Ambiental	Se originan por la superposición de intereses sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y sus impactos negativos que esta causa en el ambiente, afectando a la población que allí vive.
Laborales	Se presenta por la demanda de mejorar laborales como aumento de sueldos, mejor trato, mayores beneficios sociales etc.
Comunales	Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades.
Electorales	A la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a las autoridades electas.
Estudiantiles	Derecho a la gratuidad de la enseñanza pública, derechos de medio pasaje universitario, etc.

1.3.2 POR AUTORIDAD COMPETENTE

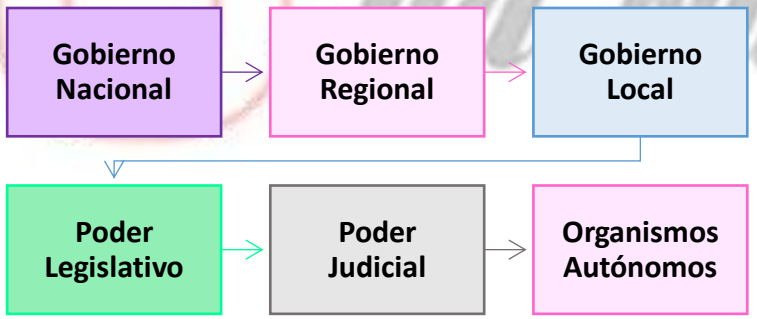


Fig. 139 principales conflictos Sociales del Perú.

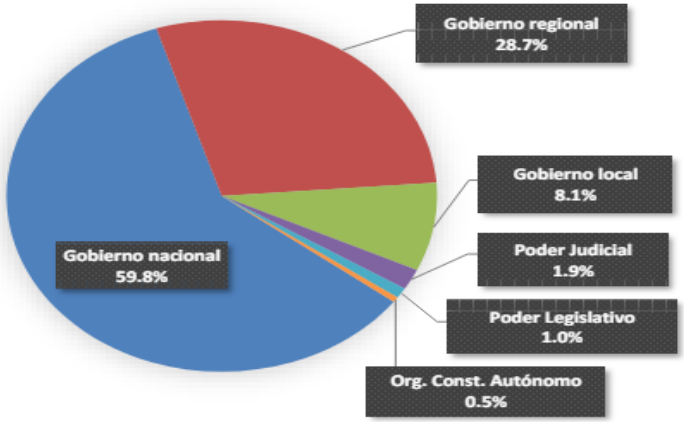
Cuadro N.° 2:
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN PRINCIPAL COMPETENCIA DEL GOBIERNO, MARZO 2024
(Número de casos)

Nivel de gobierno	N.° casos	%
TOTAL	209	100.0%
Gobierno nacional	125	59.8%
Gobierno regional	60	28.7%
Gobierno local	17	8.1%
Poder Judicial	4	1.9%
Poder Legislativo	2	1.0%
Org. Const. Autónomo	1	0.5%

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO

Fig. 140 Problemática por nivel de gobierno.

Gráfico N° 2
PERÚ: COMPETENCIAS POR NIVEL DE GOBIERNO, MARZO 2024
(Distribución porcentual)



Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO

1.4 FASES DE CONFLICTOS SOCIALES

Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social activo en función al incremento o disminución de la violencia, y las posibilidades de diálogo y entendimiento.

1.4.1 FASE TEMPRANA

Momento en que los actores hacen pública la incompatibilidad de objetivos, medidas, posiciones, intereses, valores o necesidades existentes.

1.4.2 FASE DE ESCALAMIENTO

Momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan.

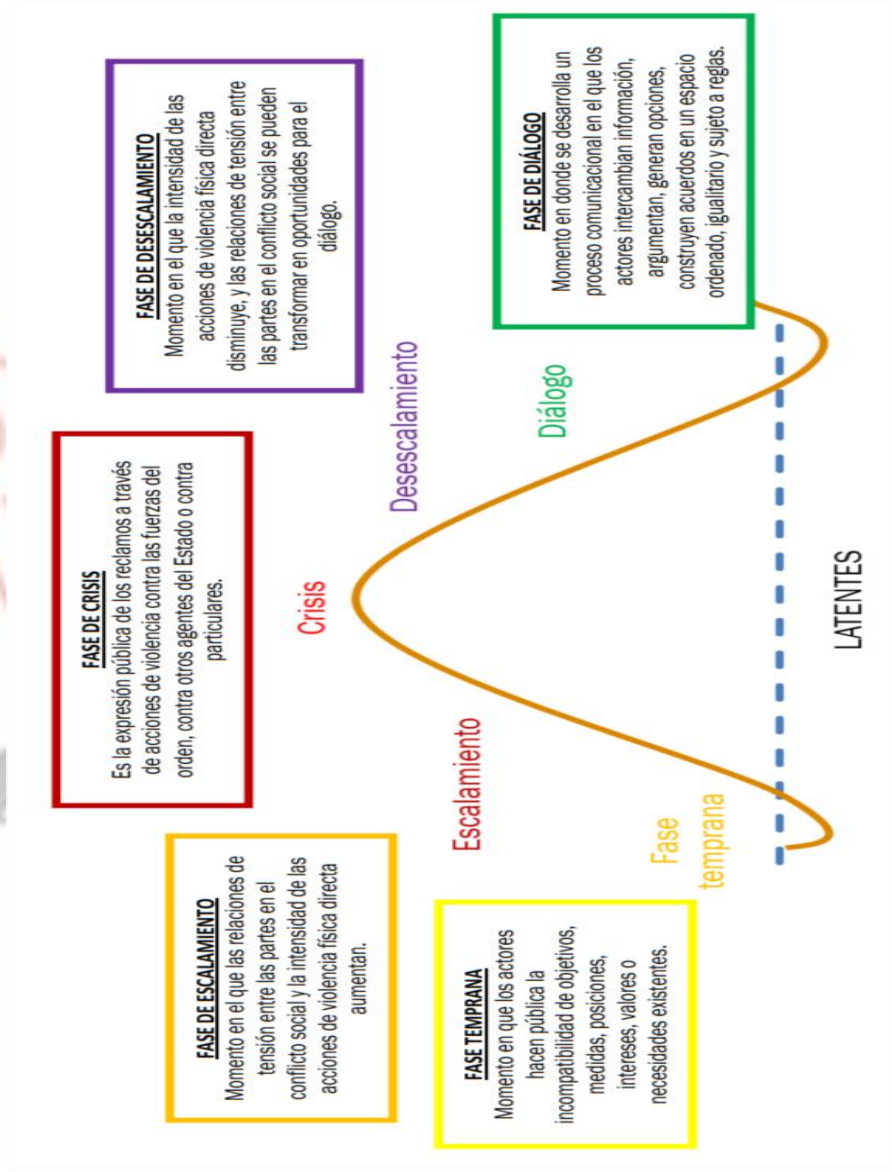
1.4.3 FASE DE CRISIS

Es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas del orden, contra otros agentes del Estado o contra particulares.

1.4.4 FASE DE DESESCALAMIENTO

Momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuye, y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en oportunidades para el diálogo.

Fig. 141 Fases de los conflictos



Fuente: Defensoría de Pueblo

1.4.5 FASE DE DIÁLOGO

Momento en donde se desarrolla un proceso comunicacional en el que los actores intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas.

Fig. 142 Mesas de dialogo

Fuente: https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2018/06/mesa-las-bambas-proactivo.jpg

1.5 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Según Gómez & Ramírez, (2021) señala que:

La resolución de conflictos sociales es un proceso mediante el cual se busca solucionar disputas y desacuerdos entre diferentes partes de la sociedad, como individuos, grupos, comunidades, empresas y el Estado. El objetivo es encontrar soluciones pacíficas y mutuamente aceptables que aborden las causas subyacentes del conflicto y promuevan la reconciliación y la cooperación. (p.18)

En nuestro país la Defensoría del Pueblo informa y advierte sobre los riesgos de no atender y conducir oportunamente el conflicto social, y busca establecer condiciones favorables para el diálogo. La Defensoría del Pueblo no resuelve los conflictos sociales: colabora, intermedia, incide, defiende.

El diálogo es clave, nos ayuda a evitar la violencia, que tantas desgracias ha traído en nuestra historia. Veamos cómo hacerlo:

1.5.1 COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

- **Identificación del conflicto:** Reconocer y definir claramente el problema o desacuerdo que existe entre las partes involucradas.
- **Análisis del conflicto:** Entender las causas subyacentes, los intereses y necesidades de cada parte, y las dinámicas del conflicto.
- **Comunicación:** Facilitar un diálogo abierto y constructivo entre las partes para expresar sus preocupaciones y puntos de vista.
- **Negociación:** Buscar compromisos y acuerdos que sean aceptables para todas las partes involucradas. Esto puede

incluir la mediación o el arbitraje por parte de terceros neutrales.

- **Mediación:** Involucrar a un mediador imparcial que ayude a las partes a negociar y alcanzar una solución.
- **Construcción de la paz:** Implementar medidas a largo plazo para prevenir futuros conflictos, como reformas sociales, económicas y políticas, y la promoción de la justicia y la equidad.
- **Implementación y seguimiento:** Asegurar que los acuerdos alcanzados se implementen de manera efectiva y realizar un seguimiento para verificar el cumplimiento y resolver cualquier problema que surja.

1.5.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- **Mediación:** Un mediador neutral ayuda a las partes a negociar una solución.
- **Arbitraje:** Un árbitro toma una decisión vinculante para resolver el conflicto.
- **Facilitación:** Un facilitador ayuda a las partes a comunicarse de manera efectiva y colaborar en la búsqueda de soluciones.
- **Diálogo Comunitario:** Involucra a miembros de la comunidad en discusiones abiertas para resolver conflictos locales.
- **Programas de Reconstrucción y Reconciliación:** Iniciativas diseñadas para sanar heridas y promover la cohesión social después de conflictos violentos.

Fig. 143 Proyecto de Tía María.

Fuente: RPP

La resolución efectiva de conflictos sociales es esencial para la paz y la estabilidad en cualquier sociedad, ya que permite abordar las diferencias de manera constructiva y evita la escalada de violencia.

El conflicto social relacionado con el proyecto minero Tía María, ubicado en Arequipa, atravesó su etapa más álgida en 2019 donde cientos de manifestantes provenientes del valle de Tambo y del distrito de Cocachacra acataron un paro indefinido en protesta por el otorgamiento a Southern Perú del permiso de construcción de la mina, que está localizada en Islay, como consecuencia de estos acontecimientos el presidente de la República, Martín Vizcarra, asegura que no se iniciaría la construcción de Tía María, mientras no se aclaren todas las dudas que hay al respecto.

2. FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO

Según Pérez & Martínez, (2022) señala que:

La fragmentación del territorio se refiere al proceso y las condiciones mediante los cuales un espacio geográfico se divide en partes más pequeñas y menos conectadas. Este fenómeno puede tener varias dimensiones, incluyendo la geográfica, económica, social, administrativa y ambiental. La fragmentación territorial puede resultar de diversas causas, como el desarrollo urbano desorganizado, políticas económicas desiguales, conflictos sociales, y cambios en el uso del suelo, entre otros. (p.27)

2.1 DIVISIONES DE LA FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

2.1.1 FRAGMENTACIÓN GEOGRÁFICA

- **División física:** Esta se refiere a la separación de áreas por barreras físicas como montañas, ríos, carreteras, o infraestructura urbana que limita la conectividad entre diferentes partes de un territorio.
- **Aislamiento:** Algunas regiones pueden quedar aisladas debido a la falta de infraestructura adecuada, dificultando el acceso a servicios y oportunidades.

2.1.2 FRAGMENTACIÓN ECONÓMICA

- **Desigualdades regionales:** Diferencias significativas en el desarrollo económico entre diversas regiones pueden conducir a una fragmentación económica, donde ciertas áreas se desarrollan más rápidamente mientras otras quedan rezagadas.
- **Sectores económicos:** La especialización en diferentes sectores económicos (agrícola, industrial, servicios) en distintas regiones puede contribuir a una fragmentación económica.

2.1.3 FRAGMENTACIÓN SOCIAL

- **Desigualdad social:** La distribución desigual de recursos y servicios básicos, como educación, salud, y vivienda, puede llevar a una fragmentación social, creando disparidades significativas entre diferentes grupos de la población.
- **Migración interna**: El movimiento de personas de áreas rurales a urbanas en busca de mejores oportunidades puede crear asentamientos informales y fragmentar la estructura social.

2.1.4 FRAGMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA

- **Descentralización:** La transferencia de competencias y recursos a gobiernos regionales y locales sin una adecuada coordinación y capacidad puede llevar a una fragmentación administrativa.
- **Conflictos de jurisdicción:** Disputas entre diferentes niveles de gobierno sobre competencias y responsabilidades pueden fragmentar la administración territorial.

2.2 NIVELES DE LA FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO

La división territorial del Perú se compone de diferentes niveles administrativos, cada uno con sus propias características y funciones. Estos se dividen en:

A. Regiones: El Perú está dividido en 25 regiones, incluyendo la Provincia Constitucional del Callao. Estas regiones son entidades sub nacionales con autonomía política, económica y administrativa. Cada región está encabezada por un gobernador regional, quien es elegido democráticamente por un periodo de cuatro años. Las regiones tienen competencias en áreas como la planificación y gestión del desarrollo regional, la promoción de inversiones, la gestión de recursos naturales, la infraestructura y el transporte, entre otros.

Fig. 144 Región de Arequipa y sus provincias.

Fuente: Wikipedia

B. Provincias: Las regiones se dividen en provincias, que son subdivisiones administrativas con autoridades propias. El Perú

tiene un total de 196 provincias. Cada provincia está encabezada por un alcalde provincial y un consejo provincial, quienes son elegidos por voto popular cada cuatro años. Las provincias tienen competencias en la gestión de servicios públicos locales, el desarrollo económico local, la promoción del turismo, entre otros.

C. **Distritos:** Las provincias están divididas en distritos, que son la unidad administrativa más pequeña del país. En total, hay más de 1,874 distritos en el Perú. Cada distrito está encabezado por un alcalde distrital y un consejo municipal, elegidos democráticamente cada cuatro años. Los distritos son responsables de la prestación de servicios básicos a nivel local, como la educación, la salud, el mantenimiento de vías, la gestión de residuos sólidos, entre otros.

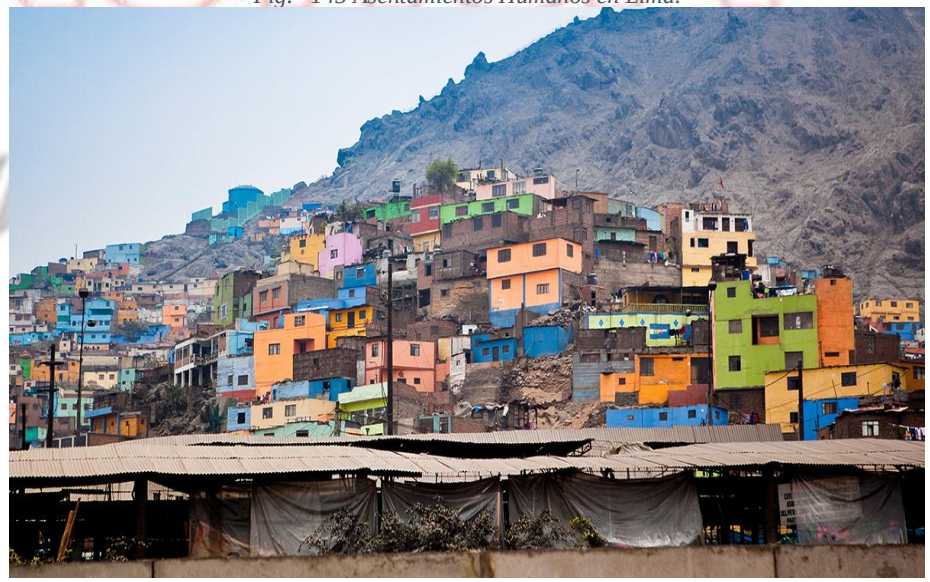
En Perú, la fragmentación del territorio se manifiesta en la desigualdad entre la Costa, la Sierra y la Selva. La Costa, especialmente Lima, concentra la mayor parte del desarrollo económico y la infraestructura, mientras que la Sierra y la Selva enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza, acceso a servicios y desarrollo económico. Las diferencias en infraestructura, como carreteras y acceso a servicios básicos, acentúan estas disparidades. Además, los conflictos por recursos naturales, como la minería en la Sierra y la deforestación en la Selva, agravan la fragmentación del territorio peruano.

2.3 LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VULNERABLES

Según García & Hernández, (2020) señala que:

Los asentamientos humanos vulnerables son áreas residenciales donde las condiciones de vida están significativamente comprometidas debido a una combinación de factores socioeconómicos, ambientales y de infraestructura. Estos asentamientos suelen estar marcados por la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad estructural de las viviendas y la exposición a riesgos ambientales. (P.14)

Fig. 145 Asentamientos Humanos en Lima.



Fuente: ElComercio.pe

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VULNERABLES

Condiciones de vivienda

- **Estructuras precarias:** Las viviendas suelen estar construidas con materiales de baja calidad, como madera, cartón y otros materiales reciclados, que no brindan protección adecuada contra el clima y los desastres naturales.
- **Hacinamiento:** Alta densidad de población en espacios reducidos, lo que lleva a condiciones insalubres y falta de privacidad.

Agua potable y saneamiento

- **Agua potable y saneamiento:** Escaso o inexistente acceso a agua potable y sistemas de saneamiento adecuados, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.
- **Electricidad y Gas:** Muchas veces, el acceso a la electricidad es irregular y el gas para cocinar puede ser inexistente o limitado.

Infraestructura y servicios públicos

- **Educación y salud:** Limitado acceso a escuelas y centros de salud, lo que afecta el desarrollo humano y la calidad de vida.
- **Transporte y conectividad:** Pobre infraestructura de transporte, dificultando el acceso al empleo y otros servicios esenciales.

Vulnerabilidad ambiental

- **Exposición a riesgos naturales:** Estos asentamientos a menudo están ubicados en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra, terremotos y otros desastres naturales.
- **Contaminación:** Alta exposición a contaminantes debido a la proximidad a vertederos, fábricas, y cuerpos de agua contaminados.

2.3.2 CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

- Pobreza y Desigualdad Económica.
- Migración.
- Políticas y Planificación Urbana.

2.3.3 CONSECUENCIAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS VULNERABLES

- **Salud pública:** enfermedades y malnutrición.
- **Seguridad y violencia:** Delincuencia y violencia de Género.
- **Impacto socioeconómico:** Pobreza cíclica y marginalización.

En Perú, los asentamientos humanos vulnerables son un fenómeno destacado, especialmente en las áreas urbanas y periurbanas de grandes ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo y otras. Estos asentamientos se caracterizan por viviendas construidas de manera informal, carencia de servicios básicos, y una alta exposición a riesgos ambientales y sociales.

Son un desafío significativo para el desarrollo sostenible y equitativo. Abordar estos problemas requiere un enfoque integral que incluya mejoras en infraestructura, políticas inclusivas y la participación activa de las comunidades afectadas. La cooperación entre los sectores público y privado, así como una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, son esenciales para encontrar soluciones efectivas y sostenibles.

3. CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Las condiciones de vida de una población son un conjunto de factores que determinan el bienestar y la calidad de vida de las personas en un determinado lugar y tiempo. Estas condiciones incluyen aspectos económicos, sociales, ambientales y de salud, que influyen en la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar un nivel de vida digno.

Algunos de los principales factores que afectan las condiciones de vida de una población son:

- **Economía:** Los niveles de ingresos, empleo, y acceso a recursos económicos son fundamentales. Una economía fuerte generalmente ofrece más oportunidades laborales y mayor estabilidad financiera, lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida.

Fig. 146 Población peruana.

Fuente: Andina

- **Educación:** El acceso a una educación de calidad es esencial para el desarrollo personal y profesional. La educación permite

a las personas adquirir conocimientos y habilidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida.

- **Salud:** La calidad del sistema de salud, el acceso a servicios médicos y la prevalencia de enfermedades afectan directamente las condiciones de vida. Un sistema de salud eficiente ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar la calidad de vida.
- **Vivienda:** Tener acceso a una vivienda adecuada y segura es un componente clave de las condiciones de vida. La falta de vivienda o el vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad impacta negativamente en el bienestar.
- **Infraestructura:** El acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, transporte, y saneamiento es esencial para garantizar unas buenas condiciones de vida.
- **Seguridad:** La seguridad física y la protección contra la violencia y el crimen son fundamentales. Las altas tasas de criminalidad o la inestabilidad política pueden deteriorar gravemente la calidad de vida.
- **Medio ambiente:** Un entorno saludable, libre de contaminación y con acceso a espacios verdes, contribuye al bienestar físico y mental de la población.
- **Inclusión social:** La igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación son esenciales para asegurar que todos los miembros de la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida.

Fig. 147 inclusión social en Perú.

Fuente. www.gob.pe

Glosario

A. **Aerosoles:** Partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire, que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

B. **Aguas Residuales:** Agua que ha sido utilizada en actividades domésticas, industriales o agrícolas y contiene sustancias contaminantes.

C. **Biodegradable:** Materiales que pueden ser descompuestos por microorganismos en condiciones naturales, reduciendo su impacto ambiental.

D. **Biodiversidad:** La variedad de vida en la Tierra, incluyendo la diversidad de especies, ecosistemas y genética.

E. **Calidad del Aire**: Medida de la concentración de contaminantes en el aire, influenciando la salud humana y ambiental.

F. **Cambio Climático:** Alteración significativa y duradera de los patrones climáticos globales, atribuida en gran parte a las actividades humanas.

G. **Contaminación del Agua:** Introducción de sustancias nocivas en cuerpos de agua, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.

H. **Contaminación del Suelo:** Presencia de compuestos químicos o alteraciones físicas en el suelo que perjudican su calidad y los organismos que dependen de él.

I. **Deforestación:** Eliminación de bosques y selvas, generalmente para usos agrícolas o urbanos, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

J. **Fertilizantes:** Sustancias añadidas al suelo para mejorar la fertilidad y el crecimiento de plantas, que pueden causar contaminación del agua si se usan en exceso.

K. **Gases de Efecto Invernadero (GEI):** Gases que contribuyen al efecto invernadero, incluyendo dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxidos de nitrógeno (NO_x).

L. **Huella de Carbono:** Medida de la cantidad total de emisiones de GEI causadas directa o indirectamente por una persona, organización, evento o producto.

M. **Impacto Ambiental:** Efecto de una acción o actividad sobre el medio ambiente, incluyendo efectos positivos y negativos.

N. **Lluvia Ácida:** Precipitación con alta concentración de ácidos, resultante de la contaminación atmosférica, que daña ecosistemas y estructuras.

O. **Microplásticos:** Pequeñas partículas de plástico (menos de 5 mm) que contaminan el medio ambiente y pueden ser ingeridas por organismos.

P. **Nutrientes:** Sustancias químicas esenciales para el crecimiento de plantas y animales, cuyo exceso puede causar eutrofización en cuerpos de agua.

Q. **Plaguicidas:** Sustancias químicas utilizadas para controlar plagas que pueden contaminar el suelo y el agua, afectando la salud y el medio ambiente.

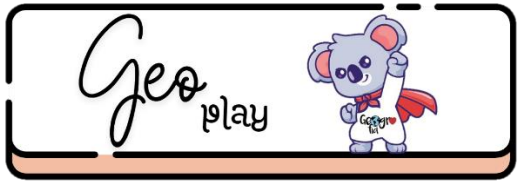
R. **Polución:** Introducción de contaminantes en el medio ambiente que causan daño o disconfort a los seres vivos y al entorno.

S. **Residuos Sólidos:** Desechos generados por actividades humanas que requieren gestión adecuada para evitar contaminación.

T. **Sustentabilidad:** Uso de recursos naturales de manera que se mantenga su disponibilidad para futuras generaciones sin causar daño al medio ambiente.

U. **Toxicidad:** Grado en el cual una sustancia puede dañar organismos vivos.

V. **Vertidos:** Descarga de sustancias líquidas, especialmente aguas residuales o sustancias químicas, en cuerpos de agua o suelos, causando contaminación.



Les proponemos leer atentamente el siguiente artículo:

EL AIRE QUE RESPIRA EL PERÚ ES EL MÁS CONTAMINADO DE TODA AMÉRICA

El estudio tuvo como base la concentración anual de PM2.5, que son pequeñas partículas que tienen un diámetro de 2,5 micras o menos y que son uno de los contaminantes más dañinos para el ser humano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un territorio debería mantener, de estas partículas, como máximo 5 µg/m³ (5 microgramos por metro cúbico). Sin embargo, Perú alcanza 29,6 µg/m³, es decir, es siete veces más que los niveles saludables recomendados.

¿Cómo impacta ello en nuestra salud?

Es lamentable, pero era un poquito esperado. Desafortunadamente, la contaminación del aire no es un problema solo para Lima o el Perú, sino que viene ocurriendo en todo el mundo. De acuerdo a la OMS, el 90% de la población mundial vive en áreas donde se excede la concentración de material particulado PM2.5, de acuerdo a las guías", explica la doctora Stella Hartinger, directora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. "Es lamentable que nos encontremos en el primer lugar, porque por lo general era Chile el que ocupaba ese puesto, pero la razón es que nosotros no tenemos ni nunca hemos tenido políticas fuertes para reducir la contaminación del aire", alerta la especialista.

Además, la investigadora precisa que esta situación incrementa el riesgo de que la población padezca enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares y asma. A nivel mundial, detalla, los estudios indican que la mala calidad del aire provoca alrededor de 4,7 muertes prematuras al año en todo el mundo y el 80% de estas podrían ser prevenidas si los Gobiernos establecen políticas públicas para cuidar la limpieza del aire que respiran sus pueblos.

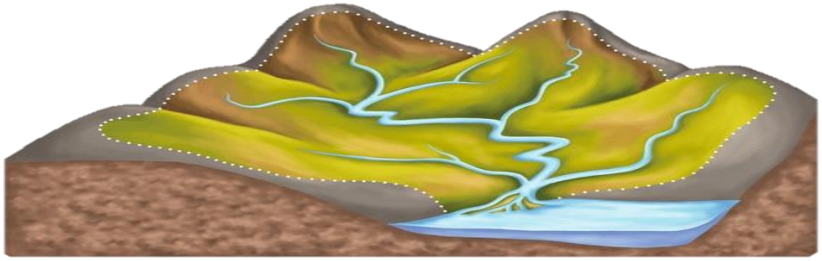
Fuente: Larepublica.pe. Recuperado el 31 de mayo de 2024, de https://imgmedia.larepublica.pe/640x371/larepublica/original/2021/10/03/6159cc6d73c517717b6d6458.webp

EPRUNSA
Una Nueva Imagen

CAPÍTULO 7

GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

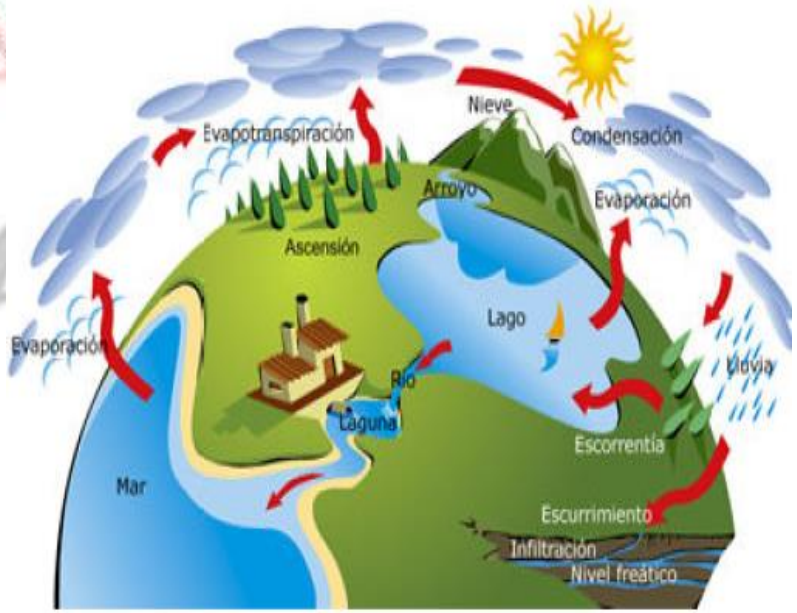
La Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas (GICH.) es un enfoque estratégico y sistemático para la gestión sostenible de los recursos hídricos en una cuenca específica. Este enfoque reconoce que una cuenca hidrográfica es una unidad natural y funcional donde todas las aguas superficiales y subterráneas están interconectadas. La GIC busca equilibrar las demandas competitivas y las necesidades sociales, económicas y ambientales dentro de esta unidad, asegurando el uso eficiente, racional y equitativo del agua a lo largo del tiempo.



HIDROGRAFÍA

Según el Diccionario de Geografía de la Real Academia Española (2023), La hidrografía se la define como la rama de la geografía que se encarga del estudio y descripción de las aguas de la Tierra, incluyendo océanos, mares, ríos, lagos y aguas subterráneas. Se centra en la medición y caracterización de cuerpos de agua y sus características físicas y químicas, así como en la dinámica y el comportamiento de estos sistemas acuáticos.

Fig. 1 Ciclo del agua



Fuente: Wikisabio

1. FUNDAMENTOS TEÓRICO CONCEPTUALES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

1.1 CUENCA HIDROGRÁFICA

Una cuenca hidrográfica es una unidad y/o espacio territorial donde se reproduce el ciclo hidrológico, es la superficie de drenaje natural, donde se unen las aguas que fluyen entre cordilleras, meseta, valles y quebradas; que forman una red de drenajes. La cuenca con un colector común o río principal es alimentada por ríos tributarios o afluentes y está delimitada por zonas altas, cordilleras o montañas que son denominadas **divortium aquarium.**

Fig. 2 Cuenca hidrográfica

Fuente: Escenarios Hídricos 2030

1.2 DIVISIÓN DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

- **Cuenca:** Sistema integrado por varias subcuencas o microcuencas.
- **Subcuencas:** Conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con caudal fluctuante pero permanente.
- **Microcuencas:** Es toda área en la que un drenaje va a dar al cauce principal de una subcuenca; es decir, que una subcuenca está dividida en varias microcuencas.

Fig. 3 División de una cuenca Hidrográfica

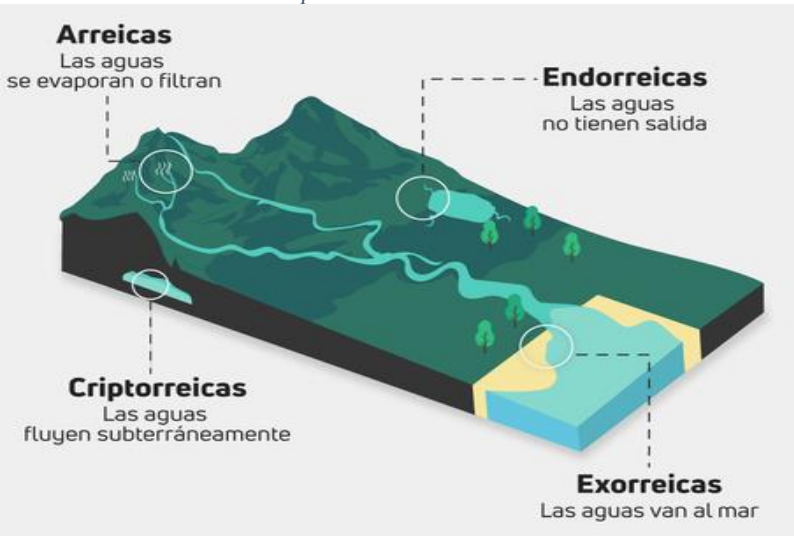
Fuente: Global Water Partnersship

1.3 TIPOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA

Según Martínez y Pérez (2015), las cuencas hidrográficas se pueden clasificar en exorreicas, endorreicas, arreicas y criptorreicas, dependiendo del destino final de sus aguas y la morfología del terreno (p. 123).

1.3.1 SEGÚN EL DESTINO DE LAS AGUAS

Tipos de Cuenca



Fuente: Mastergis

A. Cuencas Exorreicas

Son aquellas cuyas aguas fluyen hacia el océano o mar. Ejemplo: La cuenca del Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico.

B. Cuencas Endorreicas

Sus aguas no tienen salida al mar, terminando en lagos, pantanos o infiltrándose en el suelo. Ejemplo: La cuenca del Lago Titicaca, que no tiene salida al mar.

C. Cuencas Arreicas

No tienen una red de drenaje bien definida debido a la alta evaporación, filtraciones y baja precipitación. Ejemplo: Regiones desérticas donde el agua se evapora antes de formar cursos definidos.

D. Cuencas Criptorreicas

Es un tipo específico de cuenca hidrográfica que se caracteriza por tener un sistema de drenaje subterráneo, es decir, donde las aguas de lluvia y los cursos de agua fluyen principalmente bajo la superficie terrestre en lugar de formar cursos visibles en la superficie.

No olvidemos que la naturaleza arreica de los ríos de la vertiente del Pacífico genera una cuenca secundaria llamada Criptorreica, conformada por aguas subterráneas.

1.3.2 FUNCIONES DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Dentro de la cuenca, se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales y socioeconómicos, cuyas funciones a continuación se describen:

A. Función ambiental

- Constituyen sumideros de CO_2.
- Alberga bancos de germoplasma.
- Regula la recarga hídrica.
- Conserva la biodiversidad.
- Mantiene la diversidad de los suelos.

B. Función ecológica

- Provee hábitat para la fauna.
- Provee hábitat para la flora.
- Tiene influencia sobre la calidad física y química del agua.

C. Función hidrológica

- Drena el agua de la precipitación.
- Recarga las fuentes de agua subterránea.
- Recarga las fuentes de agua superficial.

D. **Función socioeconómica**

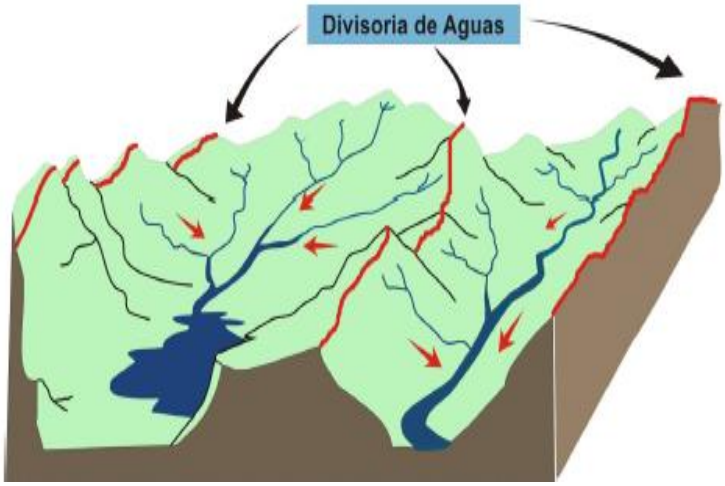
- Suministra recursos naturales renovables.
- Suministra recursos naturales no renovables.
- Provee espacio para el desarrollo social.
- Provee espacio para el desarrollo cultural.

1.2 ELEMENTOS DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

1.2.1 DIVISORIA DE AGUAS *(Divortium Aquarium)*

Se define como la línea real o imaginaria que limita las vertientes hidrográficas continuas, se ubica en la parte más alta de las montañas que es el límite natural, es decir, es el límite en el cual al momento de presentarse una precipitación las aguas superficiales se dirigen hacia vertientes distintas.

Fig. 4 Divisoria de aguas

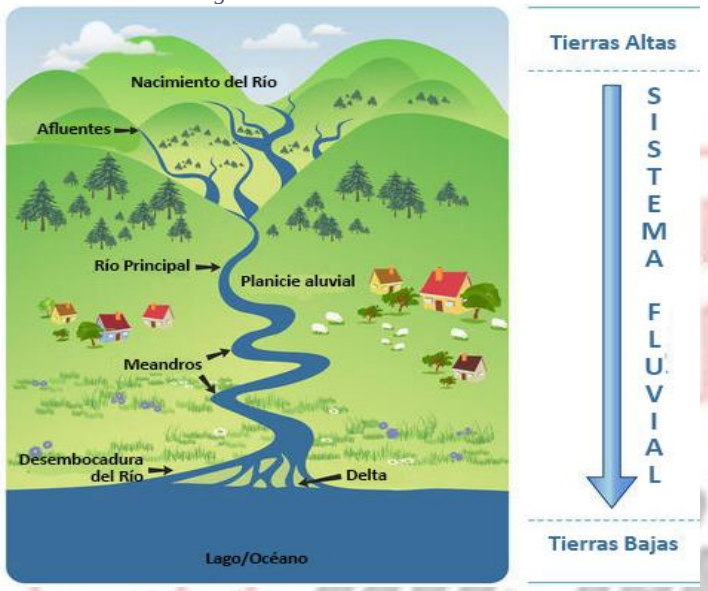


Fuente: Emaze

1.2.2 RÍO PRINCIPAL

Se define como el río que posee la mayor longitud y/o conduce el mayor caudal tanto en el tramo superior, medio e inferior.

Fig. 5 Características de un río



Fuente: cK -12

1.2.3 LOS AFLUENTES

Constituyen los ríos secundarios que vierten sus aguas al cauce principal, uno de los problemas de mayor recurrencia es la contaminación de sus aguas especialmente por labores agrícolas y ganaderas.

1.4 LOS RÍOS

Son corrientes de agua en continuo descenso por las cavidades naturales de las áreas continentales. Es parte importante del ciclo del agua, de la evolución del relieve y en la vida de las personas.

1.4.1 CURSO DEL RÍO

A. **Curso superior:** Se caracteriza por tener pequeños caudales que provienen de deshielos, precipitaciones, manantiales o afloramientos naturales de agua. Las características físico-químicas de las aguas captadas por el cauce natural son generalmente de buenas condiciones físico-químicas debido a que en las partes altas no se tienen fuentes de contaminación ya sean puntuales o difusas. El recorrido del agua en este primer tramo se realiza por relieves montañosos que presentan pendientes fuertes, lo que implica que la velocidad de flujo en el cauce natural sea elevada y en consecuencia sea un flujo erosivo.

B. **Curso medio:** Se caracteriza por tener unos valores de caudales constantes durante todo el año hidrológico debido a lo cual en este tramo del río se construyen obras hidráulicas para su aprovechamiento, tales como las hidroeléctricas. Uno de los problemas recurrentes en este tramo del río es la

presencia de aguas con niveles de contaminación medios y altos, debido a la contaminación con pesticidas y herbicidas que provienen de labores agrícolas y la contaminación por la entrega de aguas servidas que provienen de alcantarillados sanitarios sin un tratamiento primario. Una de las ventajas para la construcción de represas (obras hidráulicas) para su aprovechamiento es que el régimen del río presente equilibrio dinámico, es decir, no presenta flujos erosivos ni flujos que inducen a la sedimentación.

C. **Curso inferior:** En este tramo final del río se caracteriza por cauces naturales muy anchos y profundos, con valores de caudales muy altos y velocidades de flujo extremadamente bajas que inducen a la sedimentación en el fondo del cauce. El aprovechamiento del agua se realiza por obras hidráulicas ubicada en las orillas de los ríos, uno de los problemas es la presencia de inundaciones en épocas de verano.

Fig. 6 La cuenca hidrográfica

Fuente: MasterGIS

Las principales características de un río, según Alva (2009) son:

Características de un río

Cauce	Conocido también como lecho o alveo, es la cavidad por donde discurre el agua.
Curso	Es la distancia comprendida entre el origen y la desembocadura.
Caudal	Hace referencia al volumen del agua. Se mide en metros cúbicos por segundo.
Régimen	Es la variación periódica del caudal que lleva un río. Puede ser regular e irregular.
Desembocadura	Es el destino final de las aguas de un río, puede ser simple, estuario y delta.
Afluente	Es un río secundario que desagua en un río principal.
Efluente	Ocurre cuando un río se forma de un rio principal, sacando agua de este o de un lago
Confluencia	Es la unión de dos o más ríos para formar un río principal

2. IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Las cuencas hidrográficas son de vital importancia por su papel fundamental en el ciclo hidrológico y por los múltiples beneficios que proporcionan a los ecosistemas y a las sociedades humanas. Aquí se destacan algunos puntos clave sobre su importancia:

- **Regulación del Ciclo Hidrológico:** Las cuencas actúan como unidades naturales que recogen, almacenan y distribuyen agua a través de la evaporación, la precipitación, la escorrentía y la infiltración, regulando así el ciclo hidrológico.
- **Protección de la Biodiversidad:** Son hábitats para una diversidad de especies acuáticas y terrestres, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los servicios ecosistémicos.
- **Abastecimiento de Agua Potable:** Son fuentes de agua para consumo humano, agrícola e industrial, proporcionando recursos vitales para la vida y el desarrollo humano.
- **Prevención de Inundaciones y Sequías**: Ayudan a mitigar los efectos de inundaciones al retener y regular el flujo de agua, así como a mitigar las sequías al mantener caudales mínimos durante períodos secos.
- **Soporte para la Agricultura y la Economía:** Proporcionan agua para riego agrícola y actividades económicas como la generación de energía hidroeléctrica, el transporte y el turismo.

Fig. 7 Objetivos de la gestión del agua

Fuente: Agua.org.mx

- **Filtración y Mejora de la Calidad del Agua:** Actúan como filtros naturales al mejorar la calidad del agua a través de la filtración y la depuración natural antes de que alcance cuerpos receptores como lagos y océanos.

3. LA CUENCA HIDROGRÁFICA COMO UNIDAD TERRITORIAL MULTIDIMENSIONAL

La cuenca hidrográfica es una unidad territorial multidimensional que abarca aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Esta visión multidimensional permite una gestión integral, interrelacionando los recursos naturales y humanos en un territorio definido por la captación y el flujo del agua. Algunas de las dimensiones son:

A. **Dimensión física:** Incluye características geográficas y geológicas como el relieve, el suelo, la topografía, el clima y la red hidrográfica. Estos elementos determinan la forma en que el agua fluye y se almacena en la cuenca, afectando a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.
B. **Dimensión biológica:** Se refiere a la flora y fauna presentes en la cuenca, así como a los ecosistemas que dependen del agua. La biodiversidad en la cuenca es crucial para mantener el equilibrio ecológico y los servicios ecosistémicos, como la filtración del agua y la prevención de la erosión.
C. **Dimensión social:** Incluye a las comunidades humanas que habitan y utilizan los recursos de la cuenca. Esto abarca aspectos demográficos, culturales, históricos y organizativos. Las prácticas y necesidades de estas comunidades influyen directamente en la gestión y uso del agua. Es base fundamental para el ordenamiento territorial.
D. **Dimensión económica:** Considera las actividades económicas que se desarrollan en la cuenca, como la agricultura, la ganadería, la minería, la industria, la pesca y el turismo. Estas actividades tienen un impacto significativo en la demanda y uso del agua, así como en la calidad del recurso hídrico.
E. **Dimensión institucional y política:** Involucra las políticas, leyes, normas y estructuras de gobernanza que regulan la gestión de los recursos hídricos. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la participación de los actores locales son esenciales para una gestión efectiva y sostenible de la cuenca.
F. **Dimensión cultural:** Se refiere a las tradiciones, costumbres y valores que las comunidades tienen respecto al agua y los recursos naturales. La cultura influye en la forma en que las personas perciben y utilizan el agua, y puede ser un factor determinante en la adopción de prácticas de manejo responsable y sostenible.

Fig. 8 Dimensión cultural de las cuencas

Fuente: Sina

4. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La gestión integrada de cuencas hidrográficas (GICH) es un enfoque que busca coordinar el manejo de todos los recursos naturales y las actividades humanas en la cuenca de manera sostenible. Este enfoque reconoce la interdependencia de los diferentes componentes y promueve la cooperación entre los actores involucrados para asegurar la sostenibilidad ambiental, económica y social del territorio.

Para lograr un manejo sostenible de las cuencas es fundamental que las poblaciones que las habitan se organicen a fin de que desarrollen actividades coordinadas dirigidas a proteger las fuentes de agua. Un buen manejo de cuencas permite una cobertura vegetal permanente del suelo. De esta manera se logra:

- La disminución de la erosión.
- La regulación de los caudales.
- Una mayor estabilidad de los suelos.
- Ecosistemas equilibrados.
- Servicios ambientales.
- Belleza natural y fomento del turismo.
- Mejor producción y productividad

Fig. 9 Conservación del agua

Fuente: Agua

5. CUENCA HIDROGRÁFICA COMO UNIDAD TERRITORIAL MULTIESCALAR

Una cuenca hidrográfica se conceptualiza como una unidad territorial multiescalar debido a su organización y gestión en diferentes niveles

jerárquicos, que abarcan desde lo local, regional, nacional e incluso internacional.

5.1 NIVEL LOCAL

- **Interacción Directa con los Recursos Hídricos:** En el nivel local, las comunidades interactúan directamente con los recursos hídricos de la cuenca, utilizando el agua para consumo humano, agricultura, ganadería, y otros usos locales.
- **Gestión de Recursos:** Las decisiones sobre la gestión del agua, la conservación de ecosistemas acuáticos locales, y la prevención de riesgos como inundaciones son gestionadas a nivel municipal o comunal.
- **Impacto Ambiental y Social:** Las acciones y obras locales pueden tener un impacto directo en la calidad del agua y en la sostenibilidad ambiental de la cuenca.

5.2 NIVEL REGIONAL

- **Coordinación entre Jurisdicciones:** A nivel regional, la cuenca puede abarcar múltiples jurisdicciones administrativas, como provincias o estados. La gestión de recursos hídricos en este nivel implica la coordinación entre diferentes autoridades locales y regionales para abordar problemas comunes como la contaminación del agua y la gestión de caudales.
- **Planificación Integrada:** Se implementan políticas y estrategias regionales para la gestión sostenible del agua, incluyendo la planificación del uso del suelo, la protección de áreas sensibles y de la construcción de obras para beneficios comunes.

5.3 NIVEL NACIONAL

- **Política y Legislación:** A nivel nacional, las cuencas hidrográficas son reconocidas como unidades de planificación y gestión del agua. Los gobiernos nacionales establecen políticas, normativas y estrategias para la conservación, uso eficiente y protección de las cuencas.
- **Infraestructura y Grandes Proyectos:** La planificación de infraestructuras hidráulicas, como represas y canales, así como la gestión de grandes proyectos de desarrollo que impactan la cuenca, se manejan a nivel nacional.

5.4 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- **Gestión de Cuencas Transfronterizas:** En casos donde una cuenca atraviesa fronteras nacionales, se requiere cooperación internacional para gestionar de manera efectiva los recursos

compartidos. Acuerdos bilaterales o multilaterales entre países vecinos son esenciales para manejar el agua de forma equitativa y sostenible.

- **Diplomacia del Agua:** Se promueve la cooperación en la gestión del agua, la resolución de conflictos y la adaptación al cambio climático a través de marcos de diplomacia del agua y acuerdos internacionales.

Fig. 10 Gestión ambiental

Fuente: Ana

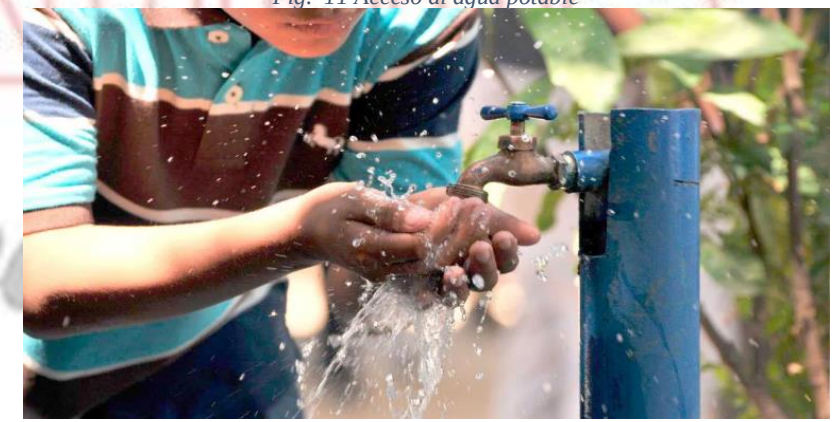
6. LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN LA CUENCA

La ocupación del territorio en una cuenca hidrográfica se refiere a la distribución y el uso del suelo por parte de las actividades humanas, como la urbanización, la agricultura, la industria y otros usos del terreno. La manera en que se ocupa el territorio tiene un impacto significativo en la dinámica de la cuenca, afectando la calidad y cantidad del agua, la biodiversidad y la estabilidad ecológica. Los principales aspectos relacionados con la ocupación del territorio en una cuenca hidrográfica son:

6.1 URBANIZACIÓN

La expansión urbana es uno de los factores más importantes que afectan la cuenca hidrográfica. La urbanización implica la construcción de infraestructuras como viviendas, carreteras, y servicios públicos, que alteran el ciclo hidrológico natural. Los principales impactos incluyen:

Fig. 11 Acceso al agua potable



Fuente: actua.pe

- **Aumento de la escorrentía superficial:** La impermeabilización del suelo debido a pavimentos y edificaciones reduce la infiltración de agua, aumentando la escorrentía superficial y el riesgo de inundaciones.

- **Contaminación del agua:** La urbanización puede incrementar la contaminación de cuerpos de agua por desechos domésticos, industriales y pluviales.
- **Alteración de cursos de agua:** La construcción de infraestructuras puede desviar, canalizar o entubar ríos y arroyos, afectando los ecosistemas acuáticos y terrestres.

6.2 AGRICULTURA

La actividad agrícola es otro uso predominante del suelo en muchas cuencas hidrográficas. La agricultura tiene varios impactos, tanto positivos como negativos, sobre la cuenca:

- **Uso del agua:** La irrigación agrícola puede reducir significativamente el caudal de ríos y arroyos, afectando la disponibilidad de agua para otros usos y ecosistemas.
- **Erosión del suelo:** Las prácticas agrícolas intensivas pueden causar erosión, lo que a su vez contribuye a la sedimentación de cuerpos de agua.
- **Contaminación por agroquímicos:** El uso de fertilizantes y pesticidas puede contaminar el agua superficial y subterránea, afectando la calidad del agua y la salud de los ecosistemas acuáticos y continentales.

Fig. 12 Erosión del suelo

Fuente: https://www.iaea.org /

6.3 INDUSTRIA

Las actividades industriales pueden tener un impacto considerable en la cuenca hidrográfica, especialmente en términos de contaminación y consumo de recursos:

- **Descargas de efluentes:** Las industrias pueden liberar contaminantes químicos y biológicos en los cuerpos de agua, afectando la calidad del agua y la salud pública.
- **Extracción de agua:** La industria a menudo requiere grandes cantidades de agua para procesos de producción, lo que puede afectar la disponibilidad de agua para otros usos.

- **Modificación del paisaje:** La construcción de instalaciones industriales puede alterar el terreno y los cursos de agua, impactando los ecosistemas locales.

6.4 CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS

La designación de áreas protegidas y la implementación de prácticas de conservación pueden tener efectos positivos en la cuenca hidrográfica:

- **Protección de recursos hídricos:** Las áreas protegidas pueden actuar como zonas de recarga de acuíferos y reservorios de agua limpia.
- **Preservación de biodiversidad:** La conservación de hábitats naturales ayuda a mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
- **Prevención de erosión y sedimentación:** La vegetación natural en áreas protegidas puede reducir la erosión del suelo y la sedimentación de cuerpos de agua.

6.5 INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL AGUA

La construcción de infraestructura para la gestión del agua, como presas, embalses, y sistemas de tratamiento, también juega un papel crucial en la ocupación del territorio:

- **Almacenamiento y regulación:** Las presas y embalses permiten el almacenamiento y regulación del flujo de agua, mejorando la disponibilidad de agua en épocas de sequía.
- **Control de inundaciones:** Las infraestructuras de control de inundaciones pueden mitigar los efectos de eventos extremos, protegiendo áreas urbanas y agrícolas.
- **Tratamiento de aguas residuales:** Las plantas de tratamiento ayudan a mantener la calidad del agua, reduciendo la contaminación de ríos y lagos.

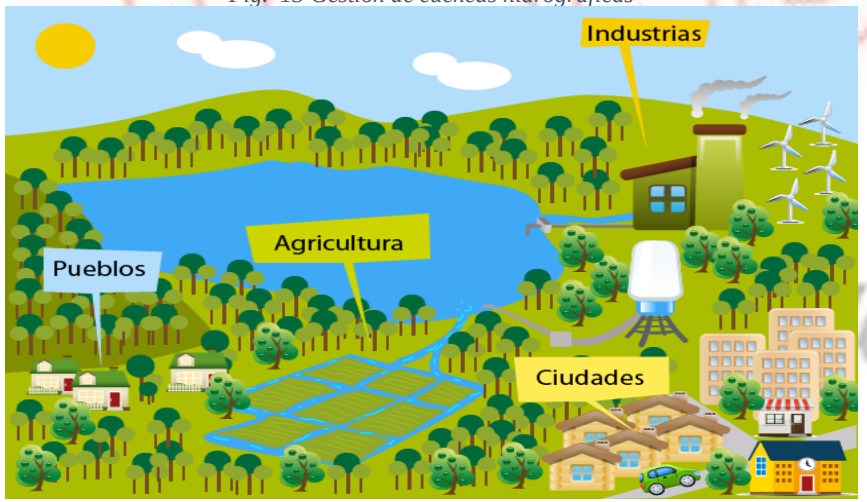
7. DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

Para abordar los desafíos relacionados con la ocupación del territorio en una cuenca hidrográfica, es crucial implementar estrategias de gestión integrada que consideren los múltiples usos y necesidades del suelo y del agua. Algunas estrategias efectivas incluyen:

- **Ordenamiento territorial:** Integrar la gestión de cuencas en la planificación territorial para asegurar un uso sostenible del suelo y los recursos hídricos.

- **Regulación y políticas:** Establecer y hacer cumplir regulaciones que controlen la contaminación y promuevan prácticas sostenibles.
- **Educación y sensibilización:** Fomentar la educación ambiental y la participación comunitaria en la gestión de la cuenca.
- **Restauración ecológica:** Implementar proyectos de restauración de ecosistemas degradados para mejorar la función hidrológica y la biodiversidad.

Fig. 13 Gestión de cuencas hidrográficas

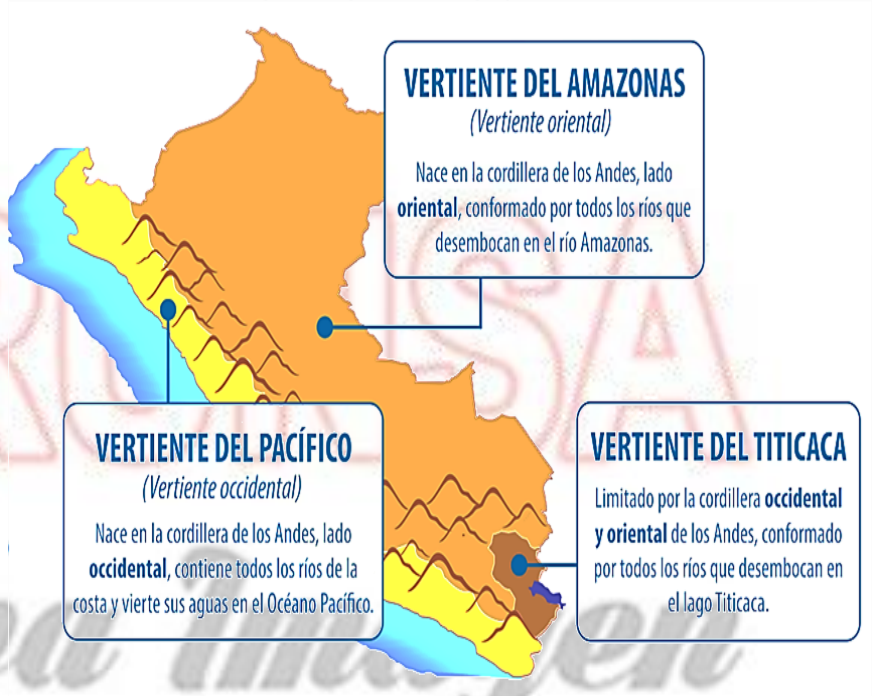


Fuente: Cuenca hidrográfica

8. REGIONES HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Perú está dividido en 159 unidades hidrográficas agrupadas en 3 grandes regiones hidrográficas principales, 62 pertenecen a la vertiente del Pacífico, 84 a la vertiente del Atlántico y 13 al Titicaca.

Fig. 14 Regiones Hidrográficas del Perú



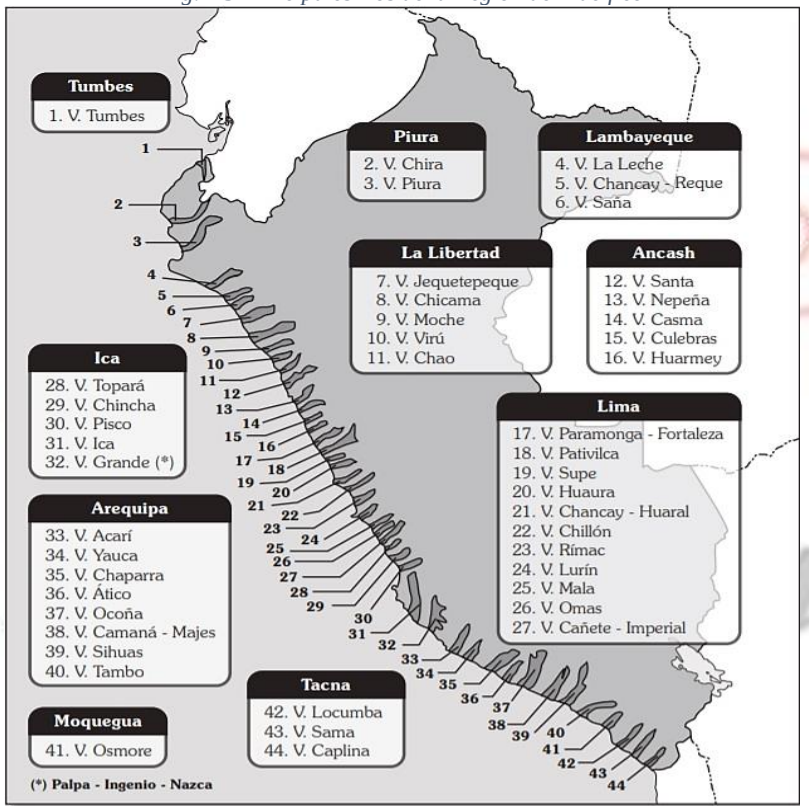
Fuente: Ministerio del ambiente

Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) (s.f.), menciona que el territorio peruano está dividido en tres grandes vertientes. La masa anual promedio de agua superficial que producen las tres vertientes del territorio peruano es de 780,000 millones de m^3, de los cuales el 90% es agua que se va al Atlántico a través del río Amazonas. Del 10%

restante, sólo se aprovecha una pequeña parte, debido al régimen estacional de nuestras corrientes de agua.

8.1 REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL PACIFICO

Fig. 15 Principales ríos de la Región del Pacífico



Fuente: Midagri

La región hidrográfica del Pacífico en el Perú es una de las tres principales vertientes hidrográficas del país. Se caracteriza por incluir las cuencas hidrográficas que drenan hacia el Océano Pacífico. Esta región abarca principalmente la franja costera del país y las partes medias y bajas del flanco occidental de la cadena occidental de los Andes, se extiende desde la frontera con Ecuador en el norte hasta la frontera con Chile en el sur.

Asimismo, drena las aguas que se generan en el lado occidental de la Cordillera de los Andes (sierra occidental y costa), a través de las 62 cuencas hidrográficas, cuyos ríos desembocan directamente en el Océano Pacífico.

La superficie de esta vertiente representa el 22% del territorio nacional, pero su disponibilidad de recurso hídrico natural es muy baja, ya que su disponibilidad (37030 millones de m^3/año) es de menos del 2 % del volumen de agua dulce del país.

Paradójicamente, en esta vertiente, la más seca de las tres, vive más del 60% de la población y se consume el 87% del total de agua utilizada en el país. De los 16 500 millones de m^3 de agua que se consumen en esta vertiente, la mayoría es para fines de uso agrícola (86%), industrial (6,7%) y poblacional (6,2%).

Presenta las siguientes características:

- Nacen en el flanco occidental de los Andes (Cordillera Occidental) a excepción de los ríos: Zarumilla, Tumbes, y Chira, que nacen en los andes ecuatorianos.
- Su origen depende de ciertas condiciones climáticas pudiendo ser: glaciar, níveo, pluvial, fluvial y en algunos casos lacustres.
- Son de curso corto (corta longitud). Debido a lo angosto del territorio costero, uno de los ríos más extensos es el rio Tambo con 276 km.
- Son torrentosos (por su pendiente pronunciada) en menos de 200 Km. Descienden más de 5000 metros.
- Formando en su proceso erosivo cañones, valles, cataratas, cascadas, etc.
- No son navegables a excepción del río Tumbes en sus últimos 30 km.
- Son de régimen irregular porque solo arrastran aguas en verano (crecida) y en invierno no arrastran aguas (estiaje) siendo el más irregular el río Chira y el más regular el río Tumbes.
- Son exorreicos y arreicos siendo el más arreico el río Ica.
- No son caudalosos, los más caudalosos son el Santa y Tumbes.
- Son ríos andino costeros.
- Forman valles transversales.
- Poseen gran potencial hidroeléctrico.
- En la mayoría de casos, la desembocadura que presentan los ríos forma un solo canal de salida (estuarios), sin embargo, el río Tumbes presenta una desembocadura en brazos separados (Delta).

8.2 REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL AMAZONAS

La región hidrográfica del Amazonas en Perú es una de las principales vertientes hidrográficas del país y se caracteriza por su vasta extensión y la abundancia de recursos hídricos. Esta región incluye las cuencas que drenan hacia el río Amazonas y, finalmente, hacia el océano Atlántico.

Fig. 16 Río Amazonas

Fuente: https://www.peru.travel/

Drena las aguas que se generan en el lado oriental de la Cordillera de los Andes (sierra central, oriental y Amazonía), a través de 84 cuencas

hidrográficas, cuyos ríos dirigen sus aguas, ya fuera del territorio nacional, hacia el Océano Atlántico.

Fig. 17 Río Amazonas

Fuente: uDocz

La superficie de esta vertiente representa el 74% del territorio del Perú, y debido a las abundantes lluvias en la selva alta y baja, esta vertiente dispone de más del 97% del volumen de agua del país (1 998 405 m^3/año). De los 2 368 millones de m^3 de agua que se consumen en esta vertiente, la mayoría es para fines de uso agrícola (84%), poblacional (6,2%) y minero (2,2%).

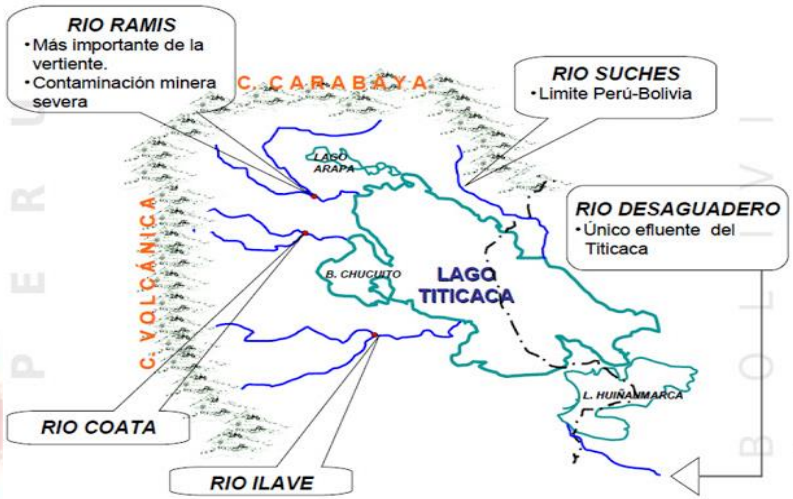
Se caracteriza por:

- Tienen dos centros de origen los nudos de Pasco y Vilcanota.
- El origen de sus aguas es glaciar níveo, pluvial, lacustre y fluvial.
- Son de gran longitud, torrentosos en su curso superior, erosionan la cordillera formando pongos, cañones, boquerones y rápidos, en su curso inferior son caudalosos y navegables, constituyen la vía de comunicación natural entre los pueblos de la selva.
- Son de régimen regular, tienen agua todo el año aumentando el caudal en la estación de lluvias.

Fig. 18 Origen del Amazonas

Fuente: https://www.saberespractico.com/geografia/rios/donde-esta-el-rio-amazonas/

Fig. 19 Ríos de la cuenca del Titicaca



Fuente: uDocz

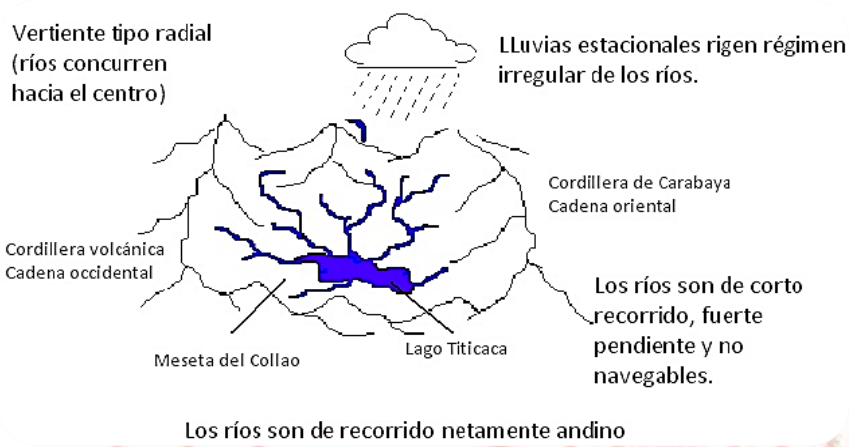
- Los ríos amazónicos constituyen reservas acuíferas, energéticas las cuales se han aprovechado para la construcción de centrales hidroeléctricas, además de formar los principales valles de la selva.

8.3 REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL TITICACA

La región hidrográfica del Titicaca es una de las tres vertientes hidrográficas de Perú, que drena sus aguas hacia el lago Titicaca. Esta vertiente es muy pequeña, apenas 4% del territorio peruano, y aporta el 0,5 % del volumen total de agua hacia el complejo hidrográfico del lago Titicaca, a través de 13 cuencas.

De los 103 millones de m^3 de agua que se consumen en esta vertiente, la mayoría es para fines de uso agrícola (69%), poblacional (17%) y pecuario (2,2%).

Fig. 20 Cuenca intramontañosa del Titicaca



Fuente: uDocz

Se caracterizan por:

- Su origen es pluvial, níveo en las cordilleras occidental y oriental de los andes del Sur, como también el nudo del Vilcanota que rodean la meseta del Collao.
- Es endorreica porque no tiene salida al mar.
- No son navegables ni caudalosos (el único navegable es el río Ramis).
- Son de corta longitud y poco torrentosos por su suave pendiente.
- Son de régimen irregular, aumentan de caudal solo en verano.
- Tiene el único río efluente el Desaguadero que sale del Lago Titicaca y vierte sus aguas en el lago Poopó en Bolivia.
- Contienen abundantes recursos ictiológicos (peces).

9. CUENCAS TRANSFRONTERIZAS

Según la International Network of Basin Organizations (INBO). (2009). Define a las cuencas transfronterizas como cuerpos de agua y sistemas hídricos, incluidos ríos, lagos y acuíferos, que cruzan o se encuentran en los límites políticos entre dos o más países. Estas cuencas presentan desafíos únicos en términos de gestión y gobernanza, ya que las decisiones sobre el uso del agua y la protección del medio ambiente deben coordinarse entre varias naciones soberanas. La gestión sostenible de las cuencas transfronterizas es crucial para asegurar el suministro de agua, la preservación de los ecosistemas y la prevención de conflictos entre países vecinos.

Dentro de las 159 cuencas existentes en el país, existían 34 cuencas transfronterizas, cuya configuración involucra a países limítrofes. Las 34 unidades geográficas o cuencas transfronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile abarcan una superficie de 798,000 km^2; de este total, 311,000 km^2 se ubican en nuestro territorio nacional,

según se indica en la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (ANA 2016).

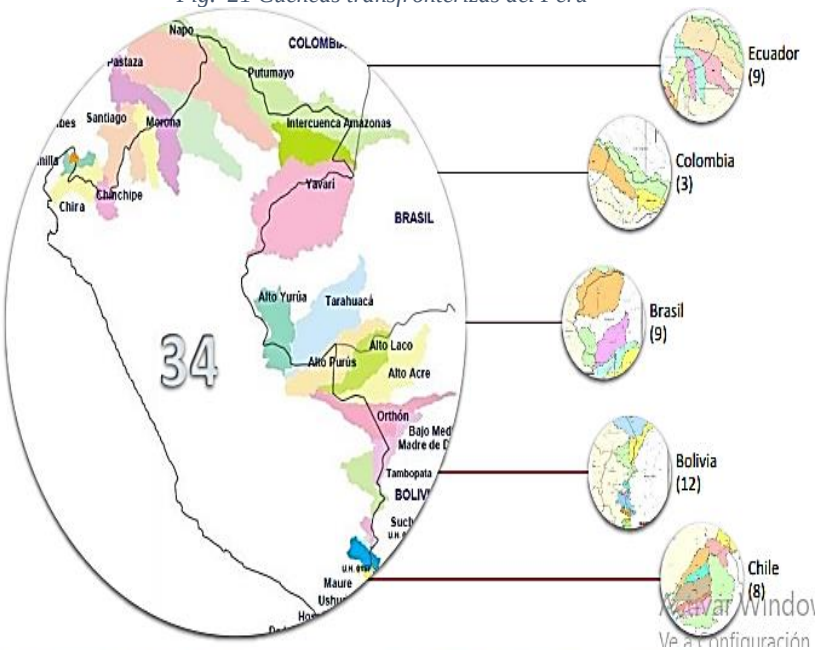
Es así que en el Perú de las 34 cuencas transfronterizas distribuidas en 9 cuencas en la región Hidrográfica del Pacífico, 17 cuencas del Atlántico y 8 cuencas del Titicaca. El aprovechamiento de las aguas en estas cuencas se efectúa de conformidad con los principios del derecho internacional y los acuerdos internacionales vigentes. Para su cumplimiento, la Autoridad Nacional del Agua coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores la suscripción de acuerdos multinacionales que tengan por finalidad la gestión integrada del agua en las cuencas transfronterizas. (ANA, 2016)

Países con los compartimos cuencas transfronterizas:

9.1 ECUADOR

En relación al Ecuador, cabe señalar que se comparten las aguas de 10 cuencas transfronterizas: la cuenca del río Zarumilla, Puyango - Tumbes, Chira - Catamayo, Chinchipe, Santiago, Morona, Pastaza, Tigre, Napo y Putumayo. El agua de dichas cuencas es compartida entre las regiones peruanas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto.

Fig. 21 Cuencas transfronterizas del Perú



Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

9.2 COLOMBIA

Entre el Perú y Colombia se comparten las aguas de dos (2) cuencas transfronterizas, las cuencas del río Putumayo y la Inter cuenca del Amazonas.

9.3 BRASIL

Entre el Perú y la República Federativa de Brasil se comparten siete (7) cuencas transfronterizas: las cuencas del río Yavarí, Alto Yurúa, Taraucá, Alto Purús, Alto Laco, Alto Acre y Orthón.

9.4 BOLIVIA

El Perú comparte con el Estado Plurinacional de Bolivia nueve (9) cuencas transfronterizas: la cuenca del río Madre de Dios, Tambopata, Suches, Maure Chico, Maure, Caño, Ushuma, acre, Tamahuaru.

9.5 CHILE

El Perú y la República de Chile tienen seis (6) cuencas transfronterizas, las cuencas del río Uchusuma, Caplina, Lluta, Hospicio, De los Escritos y De la Concordia.

9.6 IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS TRANSFRONTERIZAS

Las cuencas transfronterizas tienen una importancia significativa debido a varios factores clave que afectan tanto a los países que las comparten como a la región en su conjunto:

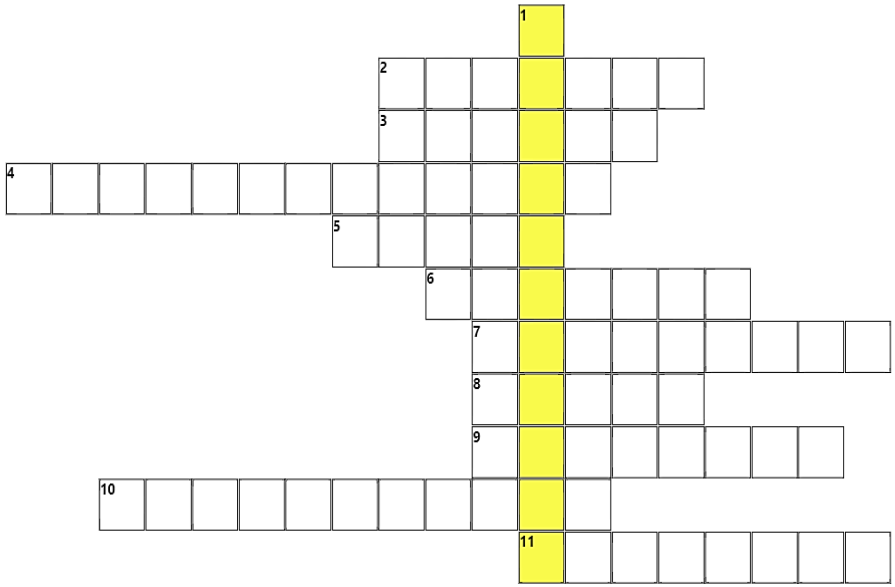
- **Suministro de agua:** Estas cuencas proporcionan agua dulce crucial para el consumo humano, la agricultura, la industria y los ecosistemas naturales en múltiples países. La gestión adecuada asegura un suministro sostenible de agua en todas las naciones involucradas.
- **Biodiversidad y ecosistemas:** Muchas cuencas transfronterizas albergan una biodiversidad única y sustentan ecosistemas acuáticos y terrestres diversos. La conservación de estos ecosistemas es esencial para mantener la salud ambiental y mitigar el impacto del cambio climático.
- **Desarrollo económico:** La gestión compartida de recursos hídricos permite el desarrollo de actividades económicas como la agricultura, la pesca, el turismo y la generación de energía hidroeléctrica, beneficiando a las comunidades locales y a la economía nacional de cada país.
- **Prevención de conflictos:** Una cooperación efectiva en la gestión de cuencas transfronterizas puede reducir tensiones y conflictos potenciales entre países vecinos relacionados con el acceso y el uso del agua y otros recursos naturales compartidos.
- **Resiliencia ante desastres naturales**: La gestión integrada de cuencas puede mejorar la capacidad de respuesta y la resiliencia ante desastres naturales como inundaciones y sequías, que pueden afectar a múltiples países simultáneamente.
- **Marco legal y cooperación internacional:** Las cuencas transfronterizas requieren de acuerdos y tratados internacionales para regular su uso y protección, lo que fomenta la cooperación diplomática y fortalece las relaciones bilaterales y regionales entre los países involucrados.

Glosario

A. **Acuífero:** Formación geológica que contiene agua subterránea y que puede suministrar agua a pozos y manantiales.
B. **Contaminación hídrica:** Presencia de sustancias nocivas en el agua, que pueden provenir de fuentes industriales, agrícolas, urbanas o naturales.
C. **Cuenca hidrográfica:** Área de tierra donde todas las aguas de lluvia o de fusión se drenan a través de un sistema común de drenaje, generalmente hacia un único río principal.
D. **Desembocadura:** Punto donde un río o arroyo vacía sus aguas en un lago, mar u océano.
E. **Erosión:** Proceso natural de desgaste y transporte de material sólido por la acción del agua, viento o hielo.
F. **Estuario:** Zona donde un río se encuentra con el mar u océano, caracterizada por aguas salobres y una mezcla de agua dulce y agua de mar.
G. **Gestión integrada de recursos hídricos:** Enfoque que promueve la coordinación y gestión sostenible de los recursos hídricos, considerando aspectos económicos, sociales y ambientales.
H. **Humedal:** Área de tierra inundada de manera permanente o temporal, que proporciona hábitat para una variedad de especies y desempeña funciones ecológicas importantes.
I. **Infiltración:** Proceso por el cual el agua se filtra desde la superficie del suelo hacia las capas subterráneas
J. **Régimen de caudales:** Patrón temporal de variaciones en el caudal de un río, influenciado por las precipitaciones, el deshielo y la regulación humana.
K. **Régimen fluvial:** Patrón temporal de variaciones en el caudal y la sedimentación de un río, influenciado por las estaciones, el clima y la geografía de la cuenca.
L. **Sedimento:** Material sólido transportado por el agua, que puede incluir arena, limo y arcilla.
M. **Tributario:** Sinónimo de afluente, un curso de agua más pequeño que desemboca en un río principal.
N. **Vertiente:** Pendiente o inclinación del terreno por donde fluye el agua hacia el curso de un río.

Identifique las palabras ocultas en el siguiente esquema con respecto a las características de los ríos:

Características de los ríos



PISTAS

2. Es la variación del volumen del caudal.

3. Hace referencia a la cantidad de agua.

4. Destino de las aguas finales de un río.

5. Es la distancia comprendida entre el origen y la desembocadura.

6. Es un tipo de régimen en el que se mantiene constante el volumen de agua durante todo el año.

7. Es un régimen que presenta estiaje y crecida.

8. Conocido también como lecho o álveo, es la cavidad por donde discurre el agua.

9. Es un río que saca agua de un río principal.

10. Unión de dos o más ríos.

11. Es un río secundario que aporta agua a un río principal.

CAPÍTULO 8

LAS FRONTERAS DEL PERÚ Y LA INTEGRACIÓN, DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

El Perú, ubicado en la costa oeste de América del Sur, es un país caracterizado por una geografía diversa y una rica historia cultural. Sus fronteras, tanto terrestres como marítimas, han jugado un papel crucial en su desarrollo y en las relaciones con sus países vecinos. Comprender la configuración territorial del Perú, así como los procesos de integración, demarcación y organización territorial, es esencial para apreciar la complejidad y la dinámica de su espacio geográfico.

1. CONCEPTOS

1.1 BORDES

Según Anderson, M (2015), Los bordes son las líneas que separan diferentes áreas geográficas. Pueden ser naturales, como montañas y ríos, o artificiales, como las líneas trazadas por tratados y acuerdos políticos. Los bordes marcan el final de una entidad territorial y el comienzo de otra.

Fig. 22 Mapa Físico del Perú

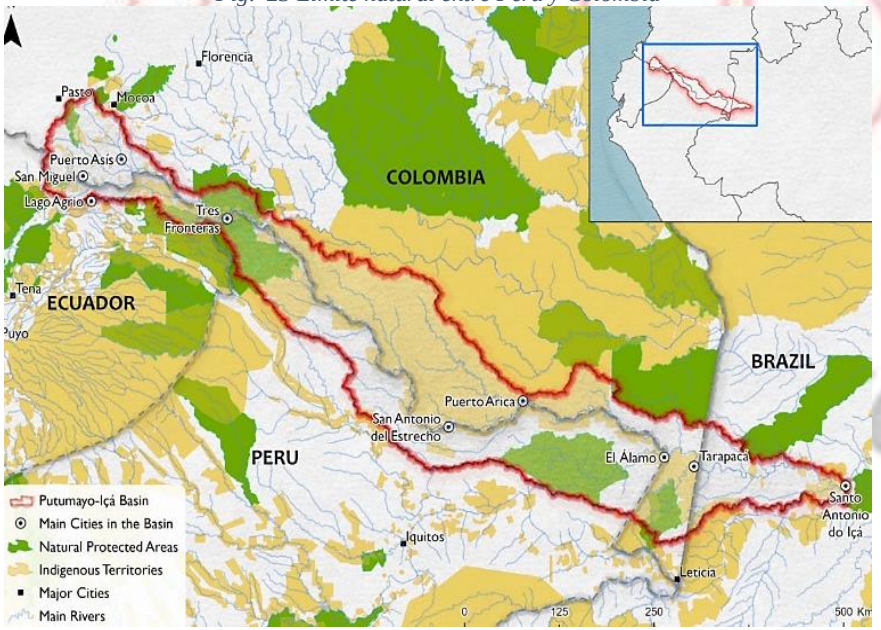
Fuente: Pinterest – España

- **Ejemplo:** La cordillera de los Andes actúa como un borde natural significativo que atraviesa Perú de norte a sur. Esta cadena montañosa no solo define regiones geográficas (Costa, Sierra y Selva), sino que también influye en aspectos culturales, climáticos y económicos del país.

1.2 LIMITES

Los límites son las delimitaciones específicas de un área. Pueden referirse a las divisiones administrativas dentro de un país (como estados, regiones, provincias, distritos) o a las fronteras internacionales entre países. Los límites pueden ser físicos, legales o acordados culturalmente.

Fig. 23 Límite natural entre Perú y Colombia



Fuente: Red Prensa Verde

- **Ejemplo:** Río Putumayo, actúa como un límite natural entre Perú y Colombia en la región amazónica.

1.3 FRONTERAS

Las fronteras son espacios o tipos específicos de límites que separan dos territorios soberanos, como países. Pueden ser:

A. **Naturales:** Basadas en características físicas del paisaje, como ríos o cadenas montañosas.
B. **Artificiales:** Establecidas por acuerdos humanos, como tratados y convenios internacionales.

Fig. 24 Frontera de Perú y Chile

Fuente: RPP noticias

- **Ejemplo: Perú – Chile.** Esta frontera está definida por el Tratado de Lima, firmado el 3 de junio de 1929, y sus protocolos complementarios.

1.4 TERRITORIO

El territorio es un área definida bajo la jurisdicción de un gobierno o una autoridad. Incluye no solo el espacio geográfico, sino también los recursos naturales, la población y la infraestructura. El territorio es fundamental para la soberanía y el control político, Comprende el suelo, subsuelo, espacio aéreo y las 200 millas en el mar.

- **Ejemplo:** El territorio peruano

Fig. 25 Mapa político del Perú

Fuente: rosmeryjbs.blogspot.com

1.5 TERRITORIALIDAD

La territorialidad se refiere al comportamiento y las estrategias que emplean las instituciones o entidades (sean individuos, grupos o estados) para ejercer control y poder sobre un territorio. Implica la reivindicación de espacio y recursos, así como la defensa de fronteras y límites.

- **Ejemplo:** se puede observar en las comunidades indígenas de la Amazonía. Como la Awajún habitan principalmente en la región Amazonas, pero también se encuentran en Loreto, San Martín y Cajamarca.

Fig. 26 Territorialidad Awajún

Fuente: MOCICC

1.6 LINEALIDAD

La linealidad en el contexto geográfico se refiere a la representación y concepción de fronteras y límites como líneas claras y definidas en un

mapa. Este enfoque es común en la delimitación de fronteras políticas y administrativas, donde se traza una línea precisa que separa dos territorios.

1.7 ZONALIDAD

Fig. 27 Regiones Naturales del Perú

Fuente: Pinterest

La zonalidad se refiere a la concepción de áreas geográficas como zonas que pueden tener fronteras más difusas y características más homogéneas dentro de sus límites. Este enfoque es útil para entender regiones que comparten características ecológicas, culturales o económicas, donde las transiciones entre zonas pueden ser graduales en lugar de abruptas.

- **Ejemplo:** La división del país en Costa, Sierra y Selva.

2. PROCESOS HISTÓRICOS DE DELIMITACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN EL PERÚ

La delimitación y organización territorial de Perú ha sido un proceso complejo que ha evolucionado a lo largo de los siglos, influenciado por la conquista, la independencia, conflictos internacionales y acuerdos diplomáticos. Los principales eventos y procesos que han definido las fronteras o límites del Perú:

2.1 ÉPOCA PREHISPÁNICA

Antes de la llegada de los europeos, el territorio del antiguo Perú estaba ocupado por diversas culturas y civilizaciones como los incas, mochicas, chimús, y otros. Cada cultura tenía sus propios territorios definidos, aunque las fronteras eran más fluidas y basadas en influencias políticas y comerciales.

2.1.1 LOS INCAS

- **División Territorial:** El Tahuantinsuyo, el imperio incaico, estaba dividido en cuatro suyos (regiones): Chinchaysuyo

(noroeste), Antisuyo (noreste), Contisuyo (suroeste), y Collasuyo (sureste).

Fig. 28 Tawantinsuyo

Fuente: Facebook

- **Centro Administrativo:** Cuzco era la capital y el centro administrativo, político y religioso.
- **Sistema de Administración:** La organización territorial incluía un sistema de caminos y tambos (posadas) que facilitaban la administración y el control del vasto lugar.

2.2 ÉPOCA COLONIAL

- **Virreinato del Perú (1542-1824):** Establecido por la Corona Española, el Virreinato del Perú abarcaba gran parte de América del Sur, incluyendo territorios que hoy pertenecen a varios países. Las fronteras eran poco definidas y cambiaban según la organización, administración y el control efectivo sobre las regiones y espacios instituidos por la corona.

Fig. 29 Virreinato del Perú 1810

Fuente: Temas importantes

- **Organización Inicial:** El territorio estaba organizado en **corregimientos**, cada uno gobernado por un corregidor.

- **Reformas Borbónicas:** En el siglo XVIII, se introdujeron las **intendencias**, que reemplazaron a los corregimientos, para mejorar la eficiencia administrativa y fiscal. Ejemplos incluyen la Intendencia de Lima y la Intendencia de Trujillo.

2.3 INDEPENDENCIA Y PRIMEROS AÑOS DE LA REPÚBLICA

Independencia (1821): El Perú declaró su independencia de España en 1821. En 1824, con la Batalla de Ayacucho, se consolidó la independencia. El territorio del nuevo estado peruano se basó en los límites del antiguo Virreinato, pero pronto se enfrentarían a redefiniciones debido a conflictos y tratados.

A. Creación de Departamentos (1822)

- **Primera División Territorial:** Tras la independencia, el Perú se dividió en departamentos, provincias y distritos. Los primeros departamentos incluían Lima, Trujillo, y Cuzco.
- **Objetivo:** La división buscaba descentralizar el poder y facilitar la administración del nuevo estado republicano.

Fig. 30 Año de creación de departamentos

Fuente: geogpsperu.com

2.4 CONFLICTOS Y TRATADOS DEL SIGLO XIX

- **Gran Colombia (1828-1829):** Tras la disolución de la Gran Colombia en 1831, que comprendía los actuales países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, surgieron disputas territoriales con Perú. Las fronteras quedaron indefinidas y serían causa de futuros conflictos.
- **Conflicto con Bolivia (1828-1842):** Las disputas fronterizas con Bolivia llevaron a varios conflictos armados. En 1842, mediante el Tratado de Puno, se acordó temporalmente la frontera entre ambos países, aunque no se resolvieron todas las disputas.

- **Conflicto con Chile, Tratado de Ancón (1883):** Tras la Guerra del Pacífico (1879-1883) entre Perú, Bolivia y Chile, Perú perdió la provincia de Tarapacá y las provincias de Tacna y Arica a favor de Chile. El tratado formalizó estas pérdidas territoriales, aunque Tacna fue devuelta a Perú en 1929 mediante el Tratado de Lima.

Fig. 31 Tratados de Límites

Fuente: 1: mamiferopolitico.blogspot.com

2.5 TRATADOS DE PAZ Y DELIMITACIÓN DEL SIGLO XX

- **Conflicto con Colombia, Tratado Salomón-Lozano (1922):** Este tratado con Colombia definió la frontera en la región amazónica, cediendo Perú toda la cuenca comprendida entre los ríos Caquetá y Putumayo y parte del Trapecio Amazónico a Colombia.
- **Tratado de Lima (1929):** Perú y Chile acordaron que Tacna sería devuelta a Perú, mientras que Arica permanecería bajo soberanía chilena.
- **Protocolo de Río de Janeiro (1942):** Tras la Guerra Peruano-ecuatoriana de 1941, este protocolo estableció las fronteras definitivas entre Perú y Ecuador. Sin embargo, las disputas continuaron hasta el Acuerdo de Paz Definitivo de **Brasilia en 1998.**
- **Tratado de Paz, Amistad y Límites (1909):** Acuerdo con Bolivia que estableció las fronteras en la región del altiplano. Este tratado estableció los límites territoriales entre ambos países, poniendo fin a conflictos fronterizos y estableciendo una frontera definitiva que sigue vigente hasta la actualidad.

2.6 DELIMITACIÓN MARÍTIMA EN EL SIGLO XXI

Demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (2008): Perú presentó una demanda para definir la frontera marítima con Chile. En 2014, la CIJ emitió un fallo que estableció una nueva frontera marítima, otorgando a Perú parte del mar en disputa. (ver mapa, pág.35)

2.7 SIGLO XX: MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

A. Creación de Regiones (1980)

- **Intento de Regionalización:** Se crearon regiones como unidades administrativas con el objetivo de descentralizar el gobierno y promover el desarrollo regional. Se inicia un proceso formal de descentralización con la promulgación de la Ley N° 23853, la cual estableció las bases para la creación de gobiernos regionales en el Perú.
- **Objetivos iniciales**
  - ✓ Promover un desarrollo más equitativo y armónico en todo el territorio nacional.
  - ✓ Mejorar la gestión de los recursos y servicios públicos a nivel regional.
  - ✓ Fortalecer la participación ciudadana y la democracia local.

B. **Ley de Bases de la Descentralización (2002)**

- **Marco Legal y Ampliación de Competencias:**
  - ✓ La Ley N° 27783, conocida como la Ley de Bases de la Descentralización, fue promulgada en el año 2002.
  - ✓ Esta ley amplió las competencias y recursos de los gobiernos regionales, consolidando el proceso de descentralización iniciado en los años 80.
- **Nueva Estructura Administrativa:** Se reorganizó el país en 25 regiones, además de provincias y distritos. Se establecieron gobiernos regionales con autonomía y recursos propios.
- **Objetivo**: Promover un desarrollo más equitativo y reducir las disparidades regionales.

3. DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL PERÚ

Es un proceso técnico-geográfico mediante el cual se organiza el territorio a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones político-administrativas a nivel nacional. A través de los Estudios Territoriales de Diagnóstico y Zonificación (EDZ), se evalúan y analizan las interacciones físicas, culturales y económicas, las cuales transforman, estructuran y organizan el territorio. El EDZ se convierte en un instrumento orientador de la organización y división racional de las circunscripciones político-administrativas del territorio peruano.

Asimismo, se pude concluir que la demarcación territorial se refiere al proceso de definir y establecer los límites de las diferentes unidades

administrativas dentro del país. Este proceso es fundamental para la organización eficiente del territorio y la administración pública. Esta demarcación está dividida en:

3.1 UNIDADES ADMINISTRATIVAS PRINCIPALES

Fig. 32 Regiones del territorio peruano

Fuente: Congreso

A. Regiones: Son la unidad administrativa de mayor nivel después del gobierno central. En el Perú, existen 25 regiones, incluyendo Lima Metropolitana, cada una con su propio gobierno regional encabezado por un presidente regional. Las regiones tienen autonomía en áreas como la planificación del desarrollo económico y social, gestión ambiental, transporte y comunicaciones, entre otros.

B. Provincias: Las provincias son subdivisiones de las regiones y representan la unidad administrativa intermedia. Hay un total de 196 provincias en el Perú, cada una dirigida por un alcalde provincial y un concejo municipal. Las provincias tienen responsabilidades en la administración local, como la gestión de servicios públicos, infraestructura local y desarrollo económico a nivel provincial.

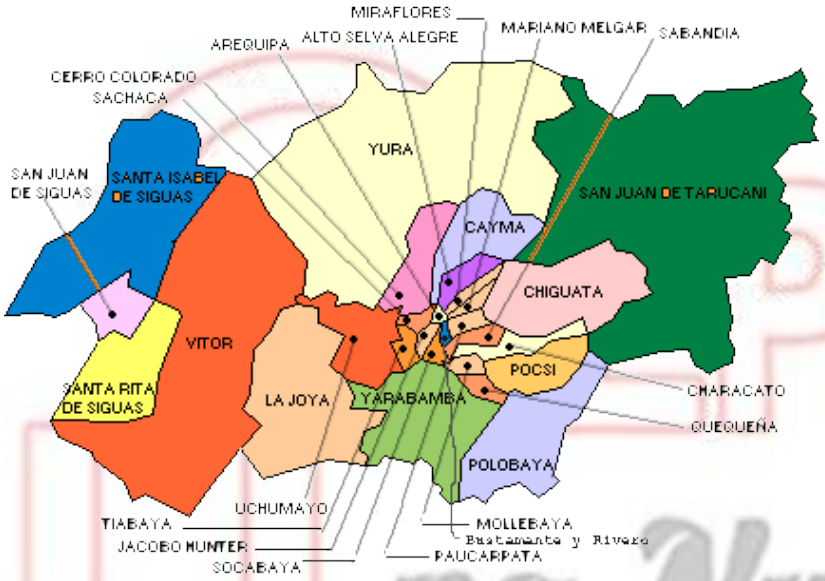
Fig. 33 Provincias de Arequipa

Fuente: Arequipa- Perú

C. Distritos: Son la unidad administrativa más pequeña y básica del país. Actualmente, el Perú cuenta con 1,874 distritos. Cada distrito tiene su propio alcalde y concejo municipal, encargados

de la administración local, servicios públicos locales, mantenimiento de infraestructuras locales, entre otras funciones.

Fig. 34 Distritos de la provincia de Arequipa



Fuente: Gerencia Regional de Salud

4. PROCESO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL

El proceso de demarcación territorial en el Perú se realiza principalmente a través de normativas legales y procedimientos administrativos, que pueden implicar estudios técnicos, consultas públicas y acuerdos entre diferentes niveles de gobierno. Los límites territoriales entre regiones, provincias y distritos son establecidos y modificados según las necesidades administrativas, geográficas, demográficas y socioeconómicas del país.

4.1 CRITERIOS PARA LA DEMARCACIÓN

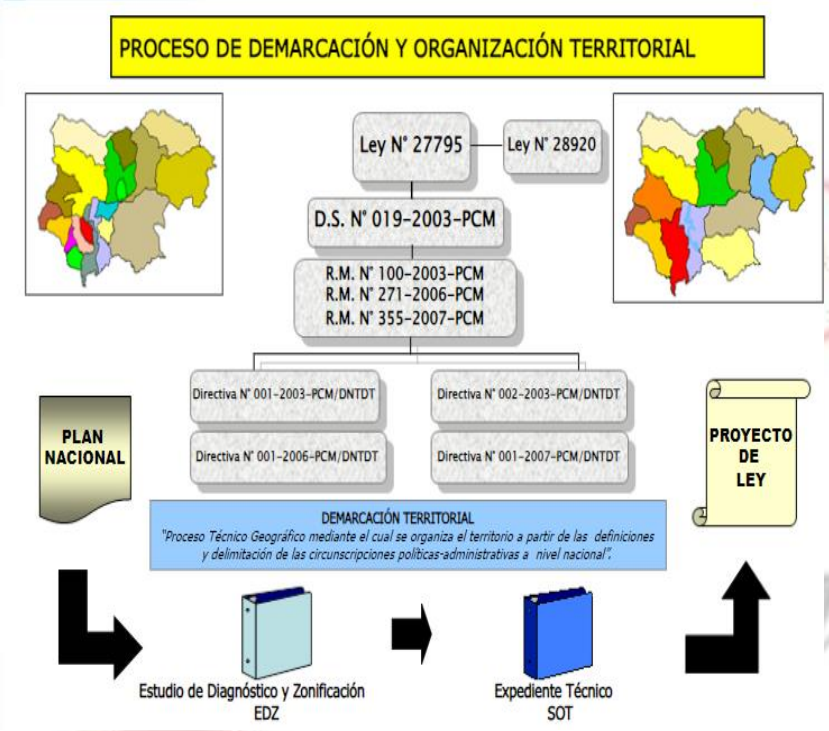
Los criterios para la demarcación territorial en el Perú incluyen aspectos geográficos, como la ubicación geográfica, relieve y accesibilidad; criterios demográficos, como la densidad de población y distribución demográfica; y criterios socioeconómicos, como la actividad económica predominante, nivel de desarrollo humano y necesidades específicas de la población.

4.2 IMPORTANCIA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL

- **Eficiencia Administrativa:** Facilita la gestión eficiente de recursos y la prestación de servicios públicos en cada unidad territorial.
- **Descentralización:** Promueve la descentralización administrativa y política, permitiendo una mayor participación ciudadana y adaptación de políticas a las realidades locales.
- **Desarrollo Regional:** Ayuda a identificar y abordar desigualdades regionales, promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible en todo el país.

- **Gestión de Recursos Naturales:** Permite una mejor gestión de los recursos naturales y ambientales, considerando las características específicas de cada región.

Fig. 35 Proceso de demarcación y organización territorial



Fuente: Dirección Nacional Técnica de demarcación Territorial

5. POBLACIONES EN LAS FRONTERAS O FRONTERAS VIVAS

Las fronteras constituyen una representación importante de la imagen de una Nación; despobladas o en abandono reflejan la imagen de un Estado en vías de desarrollo; en cambio sí están bien pobladas, activas, vitales, reflejan una Nación pujante y potente.

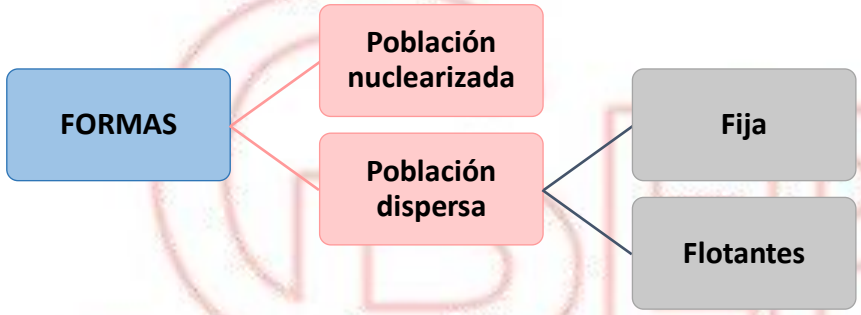
Fig. 36 Fronteras vivas

Fuente: Slildeshare

La verdadera problemática de las fronteras ha dejado de ser la resultante de una pugna de tipo hegemónico, para ceder al nuevo concepto que facilite el intercambio entre las naciones y que nos proporcione mayor seguridad estratégica. La realidad demográfica de las zonas fronterizas del país, según cifras del último censo es bastante crítica, esta situación se manifiesta en una desigual distribución de la población y una baja demográfica en las áreas fronterizas con los países vecinos. Estos asentamientos poblacionales se desarrollan según

causas económicas, sociales y geopolíticas. Se presentan en dos formas:

5.1 FORMAS DE POBLACIÓN FRONTERIZA



A. Población nuclearizada

Está organizada en ciudades o pueblos dedicados a la agricultura, ganadería, minería, industria, comercio y toda clase de servicios, además cuenta con vías de comunicación que integra a las demás ciudades del país. Caso de las ciudades de: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas frontera con el Ecuador; en las ciudades de Caballococha y Ramón Castilla en el Trapecio Amazónico, en la convergencia de las fronteras con Colombia y Brasil; En las ciudades de Iñapari e Iberia en la convergencia de las fronteras con Brasil y Bolivia, al Sur tenemos Puno Desaguadero, Yunguyo, Kasani frontera con Bolivia, y la ciudad de Tacna, frontera con Chile.

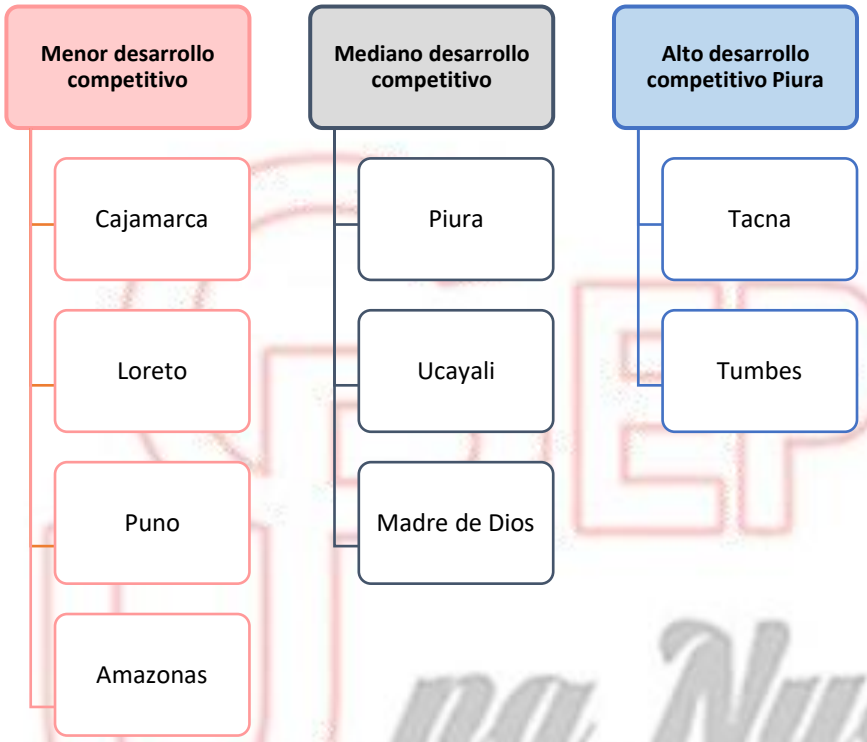
B. **Población dispersa,** son de dos clases

Población fija	***Población Dispersa***
Es decir, que vive permanentemente en el mismo lugar, ejemplo los caseríos y comunidades selváticas.	Es decir, que no tienen lugares fijos, se desplazan de un lugar a otro, formando centros comunitarios dedicados a la explotación de recursos forestales y mineros, principalmente. La mayor parte de nuestras fronteras amazónicas presenta esta clase de población, fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil fundamentalmente.

Fig. 37 Comunidad nativa Bora

Fuente: https://www.viator.com/

6. DIFERENCIAS DE DESARROLLO EN LAS FRONTERAS



El Perú comparte fronteras con cinco de los doce países sudamericanos: Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. En total existen 9 departamentos fronterizos que se dividen en 29 provincias y 84 distritos, alcanzando, solamente los departamentos, una dimensión de 757.455 km2 que, a su vez, representa el 59% del territorio nacional. En los distritos fronterizos vive una población que alcanza, en conjunto, un total de 1 millón 412 mil 325 habitantes, aproximadamente el 5% del total de la población nacional.

El Instituto Peruano de Economía desarrolló el Índice de Competitividad Regional – INCORE 2017 que mide el desarrollo competitivo de los departamentos del Perú. Las poblaciones de zona de frontera se encuentran en desigualdad de condiciones tanto con las comunidades fronterizas extranjeras como con las comunidades del interior del país que imposibilita una integración competitiva con los países vecinos.

7. LAS FRONTERAS COMO ESPACIOS DE INTEGRACIÓN

Fig. 38 Integración fronteriza

Fuente: You Tube

Las fronteras en el Perú no solo son límites geográficos, sino también espacios dinámicos de interacción, intercambio cultural, económico y social. Aunque históricamente han sido áreas de disputa y conflicto, en las últimas décadas se ha promovido una visión de las fronteras como oportunidades para la integración, cooperación y desarrollo regional.

7.1 INTEGRACIÓN ECONÓMICA

- ✓ **Comercio Transfronterizo:** Las fronteras facilitan el intercambio de bienes y servicios entre el Perú y sus países vecinos, como Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Los puntos fronterizos son importantes centros comerciales donde se realiza un comercio significativo, fomentando la integración económica y la creación de empleo local.
- ✓ **Infraestructura de Conectividad:** Se han desarrollado proyectos de infraestructura, como puentes, carreteras y pasos fronterizos, que mejoran la conectividad física entre las regiones fronterizas. Esto facilita el transporte de mercancías y personas, fortaleciendo los lazos comerciales y económicos.

7.2 INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

- ✓ **Interacción Cultural:** Las fronteras son puntos de encuentro entre diferentes grupos étnicos y culturales. Esto promueve el intercambio cultural, el aprendizaje mutuo y la diversidad cultural en las regiones fronterizas.
- ✓ **Movilidad Humana:** Las fronteras permiten la migración laboral y el movimiento de personas entre países vecinos. Esto crea oportunidades para el intercambio de conocimientos y habilidades, así como para la integración social de las comunidades fronterizas.

7.3 INTEGRACIÓN POLÍTICA Y DIPLOMÁTICA

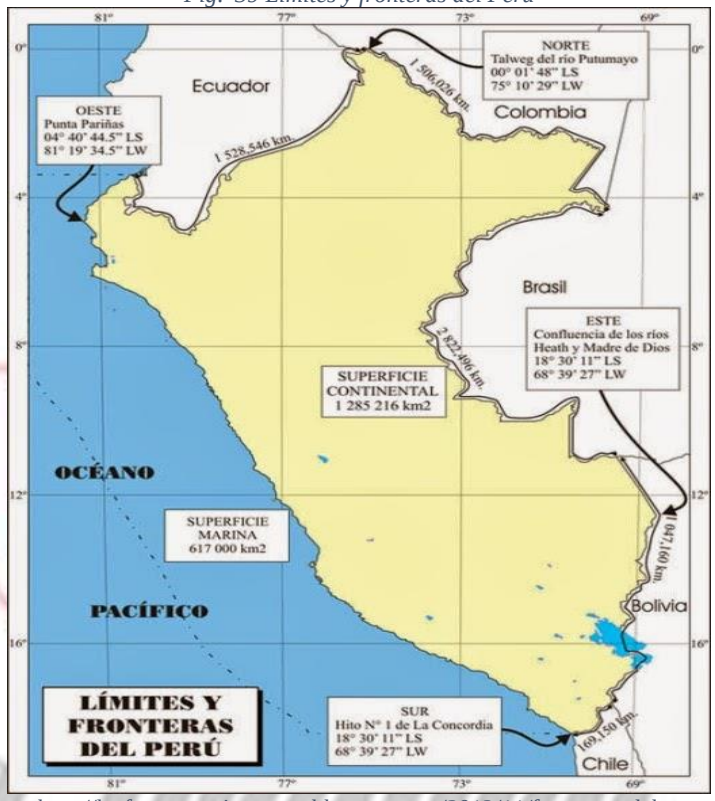
- ✓ **Cooperación Internacional:** A través de acuerdos bilaterales y multilaterales, el Perú trabaja con sus países vecinos para abordar problemas comunes, como la gestión de recursos naturales compartidos, la seguridad fronteriza y el desarrollo sostenible.
- ✓ **Resolución de Conflictos:** Las fronteras también son espacios donde se abordan disputas y conflictos mediante el diálogo y la diplomacia. La resolución pacífica de conflictos fortalece las relaciones entre los países vecinos y promueve la estabilidad regional.

7.4 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Aunque las fronteras peruanas ofrecen oportunidades significativas para la integración regional, también enfrentan desafíos importantes:

- ✓ **Desigualdades Regionales:** Existen disparidades económicas y sociales entre las regiones fronterizas y las regiones del interior del país, que requieren políticas específicas para promover un desarrollo equitativo.
- ✓ **Seguridad Fronteriza:** La seguridad en las fronteras es crucial debido a actividades ilegales como el contrabando, el tráfico de drogas y la minería ilegal. Fortalecer la seguridad fronteriza es fundamental para garantizar un entorno seguro y propicio para la integración.

Fig. 39 Límites y fronteras del Perú



Fuente:http://lasfronterasvivasperu.blogspot.com/2013/11/fronteras-del-peru.html

8. LAS FRONTERAS Y SU DELIMITACIÓN

Son frentes que separan a dos estados vecinos. Entre ellas se encuentran la línea demarcatoria de ambos, que es hasta dónde llega la soberanía de cada uno.

Surgen de un acuerdo celebrado entre dos estados y los respalda un documento llamado tratado, protocolo, convención. Para que un tratado internacional sea válido debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Dos países libremente lo soliciten.
- Negociación y acuerdo entre partes y como testimonio un acta que lo certifique.
- Que el acuerdo sea aprobado por el Congreso de ambas partes.
- Que sea ratificado y aprobado por jefe de Estado.
- Que los acuerdos sean canjeados y a partir de entonces la obligación de cumplirlos por parte de cada Estado.

- El Perú tiene sus fronteras perfectamente delimitadas en base a tratados que obligan a su muto cumplimiento.

8.1 CON ECUADOR

La extensión limítrofe es 1529 km.

Protocolo de Paz Amistad y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942; entre los ministros de Relaciones Exteriores Julio Tovar Donoso (Ecuador) y Alfredo Solf y Muro (Perú) bajo la firma garante de los ministros de Relaciones Exteriores del Brasil, Argentina, Chile, EEUU.

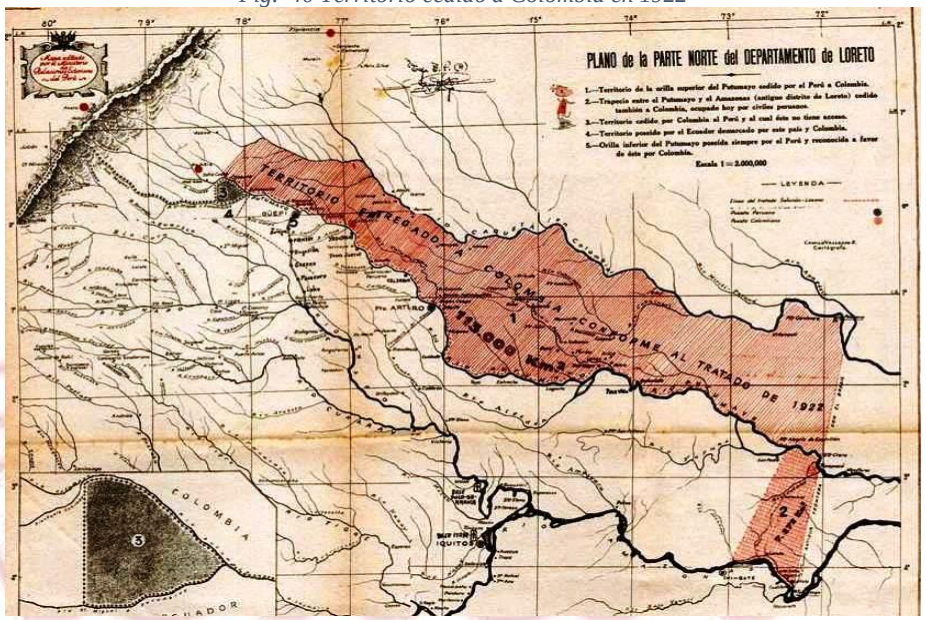
Acta Presidencial de Brasilia, firmado el 26 de octubre de 1998, por Jamil Mahuad, WiiT, (presidente de la República de Ecuador) y Alberto Fujimori (presidente de la República del Perú). El Perú cede 1 km^2 en Tiwinza.

8.2 CON COLOMBIA

La extensión limítrofe es 1506 km.

Salomón Lozano del 24 de marzo de 1922, el Perú cede el llamado Trapecio de Leticia de 113 912 km^2 = y la cuenca de los ríos Caquetá y río Putumayo.

Fig. 40 Territorio cedido a Colombia en 1922



Fuente: Wikipedia

8.3 CON BRASIL

La extensión limítrofe es 2822 km.

Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación del 23 de octubre de 1851; que la demarca en todo el curso del Río hasta sus nacientes; el Perú cede 58 607 km^2.

Tratado de Límites, Comercio y Navegación en la Cuenca del Amazonas: Velarde – Río Branco del 8 de septiembre de 1909; de limita el curso de Río Yavarí hasta los ríos Acre y Yaverija. El Perú cede 169 967 km^2.

8.4 CON BOLIVIA

La extensión limítrofe es 1047 km.

Tratado de demarcación de Fronteras Osma – Villazón del 23 de septiembre de 1902.

Tratado de rectificación de Fronteras, Polo – Bustamante del 15 de septiembre de 1909, establece los puntos fronterizos en la zona fluvial del río Suches a la frontera con Brasil. El Perú cede 91726 km^2.

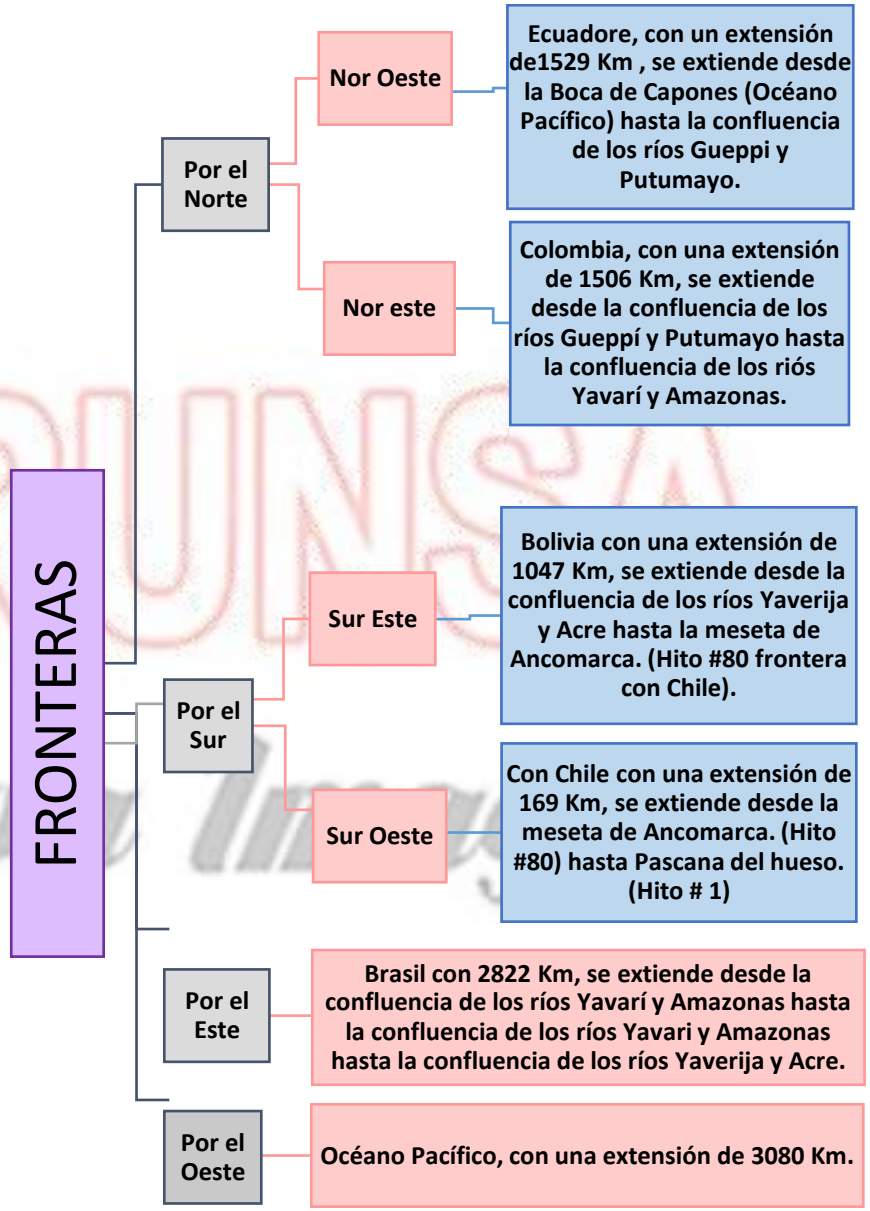
8.5 CON CHILE

La extensión limítrofe es 169 km la extensión limítrofe.

Tratado Complementario de Lima del 3 de junio de 1929, firmada por los ministros Plenipotenciario José Rada y Gamio (Perú) y Emiliano Figueroa Larraín (Chile).

Acta de ejecución del tratado de 1929 que cumple los puntos pendientes y otorga una salida natural hacia el Pacífico a través del territorio chileno el 13 de noviembre de 1999 entre los cancilleres Fernando de Trazegnies (Perú) y Gabriel Valdez (Chile).

Fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú: El 27 de enero 2014 fallo de la Corte Internacional de Justicia que resolvió exitosamente y de manera definitiva la controversia sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile iniciada en el 2008.



9. SOBERANÍA DEL PERÚ CON EL MAR

La soberanía del Perú sobre su mar territorial ha sido un tema de gran importancia histórica, económica y política.

9.1 DECLARACIONES INICIALES Y DOCTRINA DE LAS 200 MILLAS

Declaración de las 200 millas (1947): El 1 de agosto de 1947, el presidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, emitió un decreto declarando soberanía sobre una zona marítima de 200 millas náuticas a partir de su costa. Este fue un movimiento pionero en el ámbito internacional, ya que muchos países aún no habían definido extensiones tan amplias para sus mares territoriales. Esta declaración fue una de las primeras en su tipo y marcó el inicio de la Doctrina de las 200 Millas Marinas, que buscaba proteger los recursos marítimos del país

9.2 CONVENCIÓN DEL MAR (CONVEMAR)

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982): Esta convención, también conocida como CONVEMAR, establece las normas internacionales que rigen el uso de los océanos y sus recursos. Perú firmó la convención en 1982 y la ratificó en 1995. La CONVEMAR reconoce la soberanía de los estados sobre un mar territorial de hasta 12 millas náuticas y una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas, donde el estado tiene derechos soberanos para explorar y explotar, conservar y administrar los recursos naturales.

Fig. 41 Soberanía de las 200 millas del Mar Peruano

Fuente: https://x.com/luisfranco_2014/status/988345766275178496

9.3 CONFLICTO DE DELIMITACIÓN MARÍTIMA CON CHILE

Demanda ante la Corte Internacional de Justicia (2008): En enero de 2008, Perú presentó una demanda ante la Corte Internacional de

Justicia (CIJ) en La Haya para resolver la disputa sobre la delimitación marítima con Chile. Perú argumentaba que no existía un tratado específico que definiera la frontera marítima entre ambos países y solicitaba una nueva delimitación basada en la línea equidistante.

Fig. 42 Delimitación Marítima entre Chile y Perú

Fuente: El Mercurio Digital

Fallo de la CIJ (2014): El 27 de enero de 2014, la CIJ emitió su fallo sobre la disputa. La corte determinó una nueva frontera marítima entre Perú y Chile que combinaba partes de las propuestas de ambos países. El fallo estableció que la frontera seguiría el paralelo geográfico desde el Hito Nº 1 hasta una distancia de 80 millas náuticas, y desde allí seguiría una línea equidistante hacia el suroeste hasta las 200 millas náuticas. Esto otorgó a Perú una porción significativa del área en disputa.

La sentencia de la corte reconoció la soberanía del Perú sobre un área de 50.182 kilómetros cuadrados de mar, su suelo, subsuelo y los recursos allí existentes.

9.4 ZONAS MARÍTIMAS DEL PERÚ

- ✓ **Mar Territorial:** Perú ejerce soberanía completa sobre las primeras 12 millas náuticas desde su costa, controlando el espacio aéreo, el lecho marino y el subsuelo.
- ✓ **Zona Contigua:** Extendiéndose 24 millas náuticas desde la línea base, Perú puede tomar medidas para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios.
- ✓ **Zona Económica Exclusiva (ZEE):** Perú tiene derechos soberanos para explorar y explotar, conservar y gestionar los recursos naturales (vivos y no vivos) del lecho marino, el subsuelo y las aguas suprayacentes en una extensión de 200 millas náuticas desde la línea base.
- ✓ **Plataforma Continental:** El Perú tiene derechos exclusivos sobre el lecho y el subsuelo del mar más allá de su mar territorial hasta el borde de la plataforma continental, que

puede extenderse más allá de las 200 millas náuticas, sujeto a límites geológicos y acuerdos internacionales.

9.5 IMPORTANCIA DE LA SOBERANÍA MARÍTIMA

- ✓ **Recursos Naturales:** La soberanía sobre su mar permite a Perú explotar recursos marinos valiosos, como la pesca y los minerales submarinos.
- ✓ **Seguridad Nacional:** Controlar su mar territorial es crucial para la defensa y seguridad del país.
- ✓ **Desarrollo Económico:** La explotación sostenible de los recursos marinos contribuye significativamente a la economía peruana, especialmente en sectores como la pesca y el turismo.

9.6 DESAFÍOS ACTUALES Y FUTUROS

- ✓ **Sostenibilidad y Conservación:** Asegurar que la explotación de los recursos marinos se realice de manera sostenible para proteger el medio ambiente marino.
- ✓ **Cooperación Internacional:** Continuar trabajando con países vecinos y organismos internacionales para resolver disputas y promover la gestión conjunta de recursos compartidos.
- ✓ **Tecnología y Exploración:** Invertir en tecnología y capacidades para explorar y aprovechar mejor los recursos marinos.

Fig. 43 Pesca en el Mar Peruano

Fuente: El Peruano

10. PERÚ Y SU PRESENCIA EN LA ANTÁRTIDA

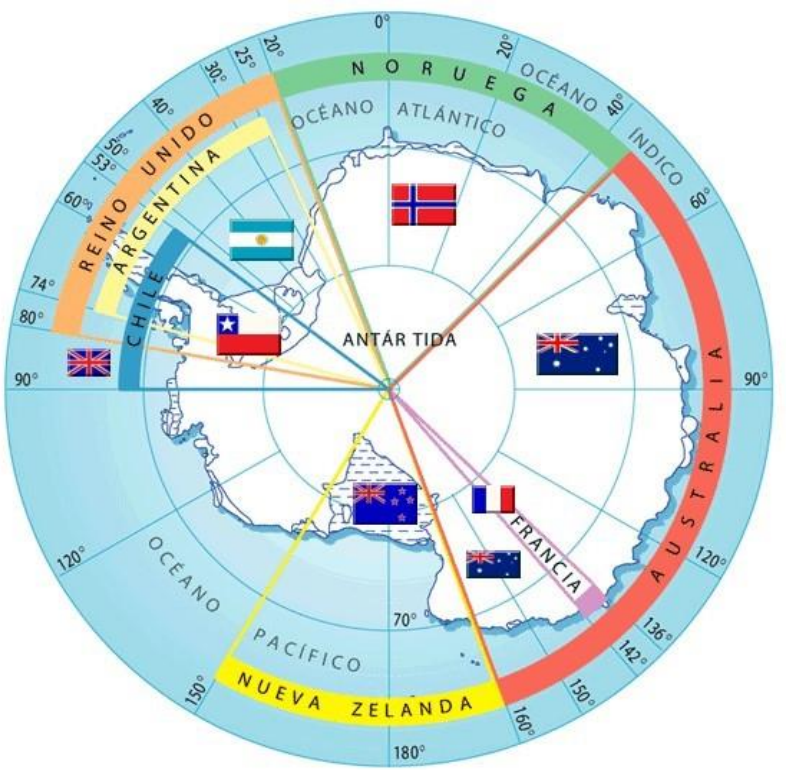
La palabra Antártida proviene del idioma griego, de Antarktikos, que significa: “Opuesto al Ártico”.

Es el continente más austral de la Tierra. Está situada completamente en el hemisferio Sur, casi enteramente al Sur del círculo polar antártico, contiene el polo Sur geográfico y está rodeada por el océano Antártico. Con 14 000 000 km², es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África.

El continente antártico tiene una forma casi circular, de la que sobresale la península Antártica en dirección Sur-Norte. Es el continente más frío, más seco, más ventoso y con mayor altura media (más de 2000 m sobre el nivel del mar) del planeta. Su tamaño es

superior al de Australia y algo menor que el de América del Sur. Está separado de la última por el pasaje Drake o mar de Hoces, de casi 1000 km, mientras que la distancia a África y a Australia es de 3800 y 2500 km, respectivamente. Es un continente rodeado por océanos, a diferencia del Ártico, que es, en esencia, un océano rodeado por continentes.

Fig. 44 Países que reclaman la Antártida



Fuente: https://primetechelectric.ca/es/que-paises-conforman-la-antartida.html

10.1 CARACTERÍSTICAS

La flora y fauna están limitadas prácticamente a la zona costera. En la Antártida solo viven animales capaces de adaptarse a un medio de condiciones extremas.

Fauna	Flora
Tiene una relativa pobreza en especies, pero una gran riqueza en individuos cuya fuente de alimentación es el mar, aquí abunda el kril formando enormes cardúmenes. Entre los mamíferos se encuentran las focas, el leopardo marino, el elefante marino, una variedad de ballenas y orcas. En la Antártida viven las siguientes especies de pingüinos: Adelia, Papúa, Barbijo y Emperador.	Integrada por los llamados vegetales inferiores: algas, hongos, líquenes y musgos. Estos vegetales viven en los pocos lugares libres de hielo. No hay árboles y la vegetación se limita a 350 especies y las únicas plantas que se conocen son el pasto Antártico (Deschampsia antárctica Desvaux) y la hierba, que se encuentran entre los musgos y en zonas muy protegidas.

Fig. 45 Flora y Fauna de la Antártida

Fuente: Ecología Verde

10.2 IMPORTANCIA DE LA ANTÁRTIDA

La Antártida es un territorio de extraordinaria importancia para el medio ambiente de nuestro planeta. Lo es por su relevante influencia en muchos procesos naturales, por contener la mayor concentración de hielo y, por lo tanto, de agua dulce, por ser el mayor foco productor de frío y por su influencia en la circulación oceánica mundial, en el clima de gran parte del planeta y en el nivel del mar. Hoy es sabido que la Antártida no influye sólo en el ambiente y los procesos de su entorno inmediato, sino que afecta a gran parte del planeta, siendo responsable de numerosos procesos de trascendencia mundial.

Funciona como regulador del clima mundial y del nivel de los mares. Esta masa de hielo toma calor de los trópicos y manda aire y agua fría hacia el Norte, como parte de la circulación global del aire, al mismo tiempo que sus aguas frías ayudan a impulsar la circulación de los océanos del planeta. Las aguas frías marinas de la Antártida disuelven cantidades enormes de dióxido de carbono. Esto ayuda a regular las temperaturas de la tierra. Si se fundieran grandes cantidades de hielo de la Antártida a causa de un calentamiento global o un efecto invernadero el nivel de los mares ascenderían apreciablemente. Permite fomentar la investigación científica.

Fig. 46 Influencia reguladora de climas

Fuente: Meteorología en red

10.3 IMPORTANCIA PARA EL PERÚ

Los vínculos con el continente Antártico, se deben principalmente a su influencia en dos principales actividades económicas del Perú. En el caso de la pesca, la influencia de las corrientes marinas y del clima

Antártico en la Corriente Peruana la hace ser la más abundante del mundo en recursos pesqueros.

El Perú tiene interés en que se mantenga la prohibición de realizar en el continente actividades de explotación minera, ya que, siendo un país minero, la eventual explotación de estos recursos afectaría los precios y mercados internacionales de estos productos.

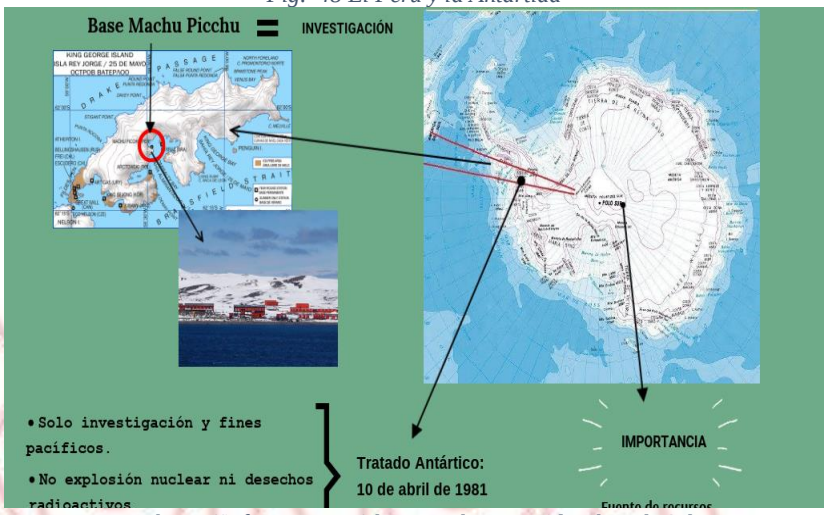
La Antártida es de gran importancia para Perú debido a las oportunidades que ofrece en términos de investigación científica, proyección geopolítica, aprovechamiento sostenible de recursos naturales y fortalecimiento de la educación y formación científica. La participación activa de Perú en la exploración y conservación de la Antártida refuerza su compromiso con la ciencia y la preservación del medio ambiente a nivel global.

Fig. 47 Centro de estudios de la Antártida

Fuente: https://ceeep.mil.pe/2023/05/25/la-antartida-importancia-geopolitica-y-economica/

10.4 LA PRESENCIA PERUANA EN LA ANTÁRTIDA

Fig. 48 El Perú y la Antártida



Fuente: https://infogram.com/el-peru-y-la-antartida-1h7g6ky8ek3g4oy

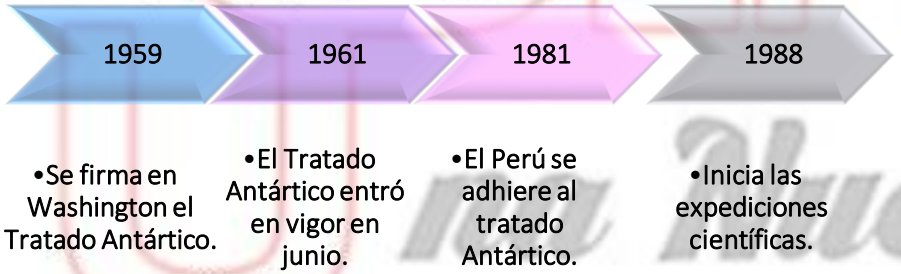
El Perú tiene presencia en la Antártida debido a la proyección de sus meridianos hacia el polo Sur. El Perú es país adherente al Tratado Antártico desde 1981. En 1983 se creó la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN), organismo que conduce la política nacional antártica.

Para ser reconocido como Miembro Consultivo del Consejo Antártico, el Perú llevó a cabo las actividades siguientes:

- ✓ Expediciones de reconocimiento de la zona antártica y ejecución de investigaciones científicas aprobadas por el

Consejo Consultivo. Las principales investigaciones científicas corresponden a los programas siguientes: Biología Humana, Oceanografía Física y Química, Biología, Magnetismo Terrestre, Acústica y, Meteorología y Geofísica. Desde mediados del siglo XX, el territorio Antártico fue objeto de una intensa actividad científica y de exploración.

- ✓ Construcción de la Estación Científica "Machu Picchu" con tres módulos: La Estación Antártica Machu Picchu que encuentra ubicada en la ensenada Mackellar de la Isla Rey Jorge, en el extremo Norte de la península antártica.



El mantenimiento y operación de la Base Machu Picchu es de responsabilidad del Ejército del Perú y se realiza con la colaboración multisectorial de las fuerzas armadas y entidades gubernamentales del Perú que participan anualmente en las expediciones ANTAR.

Desde 1988, el Perú ha realizado 25 expediciones científicas con personal de los Ministerios de Energía y Minas y Pesquería, de los Institutos Geofísico y del Mar, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

Fig. 49 Base de Machu Picchu

Fuente: https://peadlnag.edu.pe/participacion-de-la-marina-de-guerra-del-per

Glosario

A. **Aduana:** Oficina gubernamental situada en la frontera que regula el comercio y cobra impuestos sobre las mercancías importadas y exportadas.

B. **Control fronterizo:** Sistema de vigilancia y regulación de personas y mercancías que cruzan una frontera.

C. **Demarcación:** Proceso de establecimiento físico de límites en el terreno, basándose en los acuerdos de frontera.

D. **Doble nacionalidad:** Situación en la cual una persona tiene la nacionalidad de dos países diferentes.

E. **Frontera disputada:** Área de frontera cuyo control o delimitación es objeto de controversia o conflicto entre dos o más entidades.

F. **Frontera natural:** Frontera que está definida por accidentes geográficos naturales como ríos, montañas o lagos.

G. **Frontera política:** Límite definido por acuerdos políticos y tratados internacionales, no necesariamente coincidente con accidentes geográficos.

H. **Frontera:** Límite geográfico que separa dos territorios, ya sean países, estados, provincias o municipios.

I. **Línea de demarcación:** Línea trazada en un mapa que señala el límite entre dos territorios.

J. **Paso fronterizo:** Punto autorizado por el cual se puede cruzar una frontera, generalmente con infraestructura para control migratorio y aduanero.

K. **Territorio limítrofe:** Región situada cerca de una frontera.

L. **Territorio neutral:** Área geográfica que no pertenece a ningún país en particular y sobre la cual no se ejerce soberanía exclusiva.

M. **Tratado de fronteras:** Acuerdo formal entre dos o más países que establece y regula sus fronteras comunes.

N. **Zona fronteriza:** Área cercana a la frontera donde pueden existir controles específicos, desarrollo económico diferenciado y dinámicas sociales particulares.

Les proponemos leer atentamente el siguiente artículo sobre:

Tiwinza: secretos en la frontera

Por Ricardo León

Hace 24 años, en enero de 1995, se desató un corto pero intenso conflicto armado entre Perú y Ecuador. Mucho más largas fueron las negociaciones para un acuerdo de paz, logrado recién en 1998. Entre muchos otros puntos se acordó establecer, en un territorio de un kilómetro cuadrado en el lado peruano de la frontera, en el sector de Tiwinza, un espacio para ceremonias conmemorativas de ambos países. Casi un cuarto de siglo después, lo que hay en este territorio selvático es un testimonio real de lo que ocurrió en el epílogo de esa guerra.

UN MUSEO DE LA GUERRA

Las minas antipersonas son quizá las armas más temidas por el daño obsceno que ocasionan: mejor que matar a un soldado enemigo es herirlo gravemente, para que así sus compañeros vean cómo sufre y se estresen y –en argot militar- se les baje la moral. La muerte de ese soldado herido es, incluso, un efecto secundario. Hace 24 años, durante el conflicto armado entre Perú y Ecuador de inicios de 1995, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió un comunicado para alertar sobre el peligro de activar minas antipersonas en la frontera. Ahí se leía: Sin duda es uno de los artefactos más destructivos en los conflictos armados. Son armas que hieren y matan indiscriminadamente, no distinguen entre un combatiente y un niño.

Uno de los puntos del acuerdo fue que Perú cedería un kilómetro cuadrado de selva en Tiwinza, que está en territorio peruano pero es de propiedad de Ecuador. Este espacio, según el acuerdo, sería utilizado únicamente para fines ceremoniales relacionados al conflicto, el último que ha habido entre dos países latinoamericanos. Pero no se ha podido erigir ningún monumento ni celebrar muchas ceremonias por una razón principal: es un terreno donde ha habido y hay todavía minas antipersonas.

En 1997, más de dos años después del conflicto, se suscribió la Convención de Ottawa, y el Perú es uno de los países firmantes. Esta convención se refiere a la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas, y a su destrucción. Ese mismo año, ambos países negociaban un acuerdo de paz que se concretaría recién en 1998.

Fuente: El Comercio

CAPÍTULO 9

INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS CARTOGRÁFICAS

La información cartográfica se refiere a datos geoespaciales representados en mapas y otros tipos de representaciones gráficas. Estos datos incluyen características físicas, políticas, culturales y ambientales de áreas geográficas específicas. Las herramientas cartográficas son aplicaciones, instrumentos y tecnologías que permiten capturar, almacenar, analizar y visualizar estos datos de manera precisa y efectiva, facilitando la comprensión y el manejo de la información geoespacial para diversos fines, como la planificación urbana, la gestión ambiental, la navegación y la toma de decisiones

TEMA 1

LA UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica es determinar con la mayor precisión la situación de un lugar específico del planeta, mediante el uso de diversas herramientas como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas de geolocalización. En la actualidad, la ubicación geográfica es una información vital en el área tecnológica. Permite identificar en tiempo real un punto específico de la Tierra y conocer el paradero de un dispositivo, persona o animal. Esto ha favorecido la creación de dispositivos que facilitan el desplazamiento de individuos y grupos, como mapas digitales, aplicaciones para conocer el estado del tránsito o de las vías públicas (Enciclopedia.2023).La ubicación geográfica ayuda a localizar un punto específico en la superficie terrestre, de manera exacta o aproximada. También es conocida como situación o localización geográficas (Culturasinaloa, 2023).

2. TIPOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica puede ser de dos tipos: absoluta o relativa, y puede depender o no de la existencia de un punto de referencia (YuBrain, 2023)

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ABSOLUTA

La ubicación absoluta se obtiene a través de las coordenadas geográficas (latitud y longitud), que permiten una localización más precisa, sin que sea necesario tener un punto de referencia.

Un ejemplo de ubicación geográfica absoluta es la información que brindan las aplicaciones de geolocalización, como Google Maps, basadas en el uso de datos concretos.

El GPS (Global Positioning System) es otro ejemplo de herramientas de ubicación geográfica absoluta. Se trata de un sistema de localización desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1973, que utiliza datos en tiempo real aportados por una red de satélites que orbitan alrededor de la Tierra.

El GPS se caracteriza por su precisión, ya que puede identificar la posición de objetos o personas en cualquier parte del mundo a través de un sistema de coordenadas con una diferencia de unos pocos centímetros.

Fig. 50 Google Maps

Fuente: https://cdn.computerhoy.com/sites/navi.axelspringer.es/public/media/image/2023/

2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA RELATIVA

La ubicación geográfica relativa se define en función de un segundo punto, sin que necesariamente exista una relación entre ambas ubicaciones. Cuando decimos que una ciudad está a unas horas de otra, o que la distancia entre ambas es de cierto número de kilómetros, estamos usando una ubicación relativa (Equipo de E.S, 2019). O cuando tomamos como referencia un hecho geográfico natural o cultural reconocido.

Por ejemplo, la Plaza de Armas de Arequipa se encuentra a 1.1 km de distancia diagonal del Coliseo Arequipa o también se encuentra al sureste del Puente Grau.

3. LA ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO

En el campo de la geografía, la orientación en el espacio se refiere al proceso mediante el cual las personas y los objetos identifican y comprenden su posición relativa y dirección dentro de un entorno geográfico. Este concepto es fundamental para la cartografía, la navegación y la interpretación del paisaje (García, 2023). La orientación geográfica permite determinar la ubicación de un lugar en relación con los puntos cardinales como el norte, sur, este y oeste, así como con otras referencias espaciales significativas. Además, implica la habilidad de interpretar y utilizar sistemas de coordenadas geográficas, como la latitud y longitud, para describir con precisión la posición de lugares en la superficie terrestre. Esta capacidad es esencial para diversos estudios y aplicaciones geográficas, incluyendo la planificación urbana, la gestión de recursos naturales y la navegación marítima y aérea (ICEMD, 2023).

3.1 COMPONENTES DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL

Los componentes son (Open Access UOC, 2023).

A. **Cartografía**

La creación y uso de mapas es una habilidad central en geografía. Los mapas proporcionan una representación visual del espacio y ayudan en la orientación, ubicación y navegación.

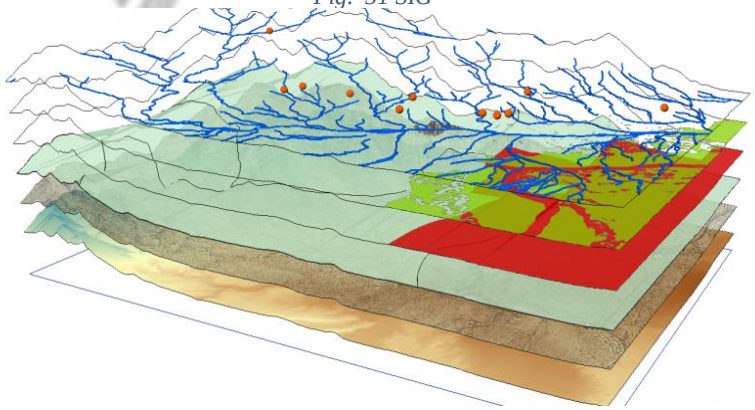
B. **Georreferenciación**

Es el proceso de asociar datos con ubicaciones geográficas específicas. Esto incluye el uso de sistemas de coordenadas y tecnologías como GPS para determinar la ubicación exacta en la superficie terrestre.

C. **Percepción del paisaje**

La capacidad de interpretar y comprender las características físicas del paisaje, como montañas, ríos, y valles, es crucial para la orientación espacial.

Fig. 51 SIG



Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fexcavacionesgrasa.com

D. **Tecnologías geoespaciales**

Incluye el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), teledetección, y otros métodos digitales para analizar y visualizar datos espaciales.

3.2 FACTORES QUE AYUDAN LA ORIENTACIÓN ESPACIAL

Los factores son (Ulloa, 2023).

A. **Educación y entrenamiento**

La formación en habilidades geográficas y el uso de tecnologías geoespaciales son esenciales para mejorar la orientación espacial.

B. **Cultura y experiencia**

La familiaridad con el entorno y las prácticas culturales relacionadas con la navegación y el uso del espacio pueden influir en la capacidad de orientación.

C. **Innovación tecnológica**

Avances en tecnología, como el desarrollo de aplicaciones móviles de navegación y realidad aumentada, han transformado la manera en que las personas se orientan en el espacio.

3.3 IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL EN GEOGRAFÍA

La orientación espacial es crucial para múltiples aplicaciones en geografía, incluyendo (García, 2023):

A. **Planificación urbana y regional:** La organización del espacio urbano y la planificación del uso del suelo requieren una comprensión precisa de la orientación espacial.

B. **Gestión de recursos naturales**: La orientación espacial es vital para la gestión y conservación de recursos naturales, como la ubicación de reservas de agua y la planificación de áreas protegidas.

C. **Respuesta a desastres**: En situaciones de emergencia, la capacidad de orientarse rápidamente y coordinar esfuerzos de rescate y evacuación es fundamental.

4. LOS PUNTOS CARDINALES

Los puntos cardinales son las direcciones principales utilizadas en la navegación y la orientación. Se derivan de la observación de la posición del Sol y las estrellas y se utilizan para describir las posiciones y

movimientos relativos en la superficie de la Tierra (Mundo primaria, 2021).

4.1 LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES

A. Norte (N)

Es la dirección que apunta hacia el Polo Norte geográfico. En el hemisferio norte, se puede determinar por la estrella Polaris (Estrella del Norte).

B. Sur (S)

Es la dirección opuesta al norte, apuntando hacia el Polo Sur geográfico.

C. Este (E)

Es la dirección donde el Sol sale por la mañana. Está perpendicular al norte y al sur.

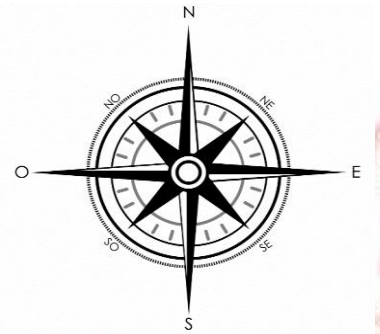
D. Oeste (O)

Es la dirección donde el Sol se pone por la tarde, opuesta al este.

4.2 PUNTOS INTERCARDINALES

Además de los cuatro puntos cardinales principales, existen puntos intercardinales que se encuentran a medio camino entre ellos:

Fig. 52 Rosa Náutica



Fuente: https://www.hagomitarea.com/wp-content/uploads/2019/12/Rosa-de-los-vientos-2-e1579877479151-1024x988.png

A. Noreste (NE): Entre el norte y el este.

B. Sureste (SE): Entre el sur y el este.

C. Suroeste (SO): Entre el sur y el oeste.

D. Noroeste (NO): Entre el norte y el oeste.

4.3 USO DE LOS PUNTOS CARDINALES

4.3.1 NAVEGACIÓN

Los puntos cardinales son esenciales para la navegación terrestre, marítima y aérea. Se utilizan en mapas, brújulas y sistemas de posicionamiento global (GPS).

4.3.2 CARTOGRAFÍA

Los mapas están orientados de manera que la parte superior generalmente representa el norte, facilitando la interpretación y el uso de los mismos.

4.3.3 ORIENTACIÓN ESPACIAL

En la vida cotidiana, los puntos cardinales ayudan a describir direcciones y ubicaciones. Por ejemplo, "al norte de la ciudad" o "al oeste del río".

Fig. 53 Los puntos cardinales en base al sol

Fuente: https://img.youtube.com/vi/xhNh7ihHx6c/0.jpg

4.4 MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS PUNTOS CARDINALES

4.4.1 BRÚJULA

Instrumento que utiliza un imán para alinearse con el campo magnético terrestre, indicando el norte magnético.

4.4.2 OBSERVACIÓN DEL SOL

En el hemisferio norte, el Sol sale aproximadamente por el este y se pone por el oeste. Al mediodía solar, el Sol está en el sur.

4.4.3 ESTRELLAS

La estrella Polaris se encuentra cerca del Polo Norte celeste y es visible en el hemisferio norte, indicando el norte.

4.4.4 TECNOLOGÍA GPS

Los dispositivos de GPS proporcionan direcciones precisas basadas en señales de satélites.

4.4 IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS CARDINALES

4.4.1 SUPERVIVENCIA

Conocer los puntos cardinales es crucial en situaciones de supervivencia para encontrar rutas y recursos.

4.4.2 CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA

La orientación de edificios y ciudades a menudo considera la dirección de los puntos cardinales para optimizar la luz solar y la ventilación.

4.4.3 CULTURA Y RELIGIÓN

En muchas culturas y religiones, los puntos cardinales tienen significados simbólicos y se utilizan en rituales y prácticas tradicionales.

4.5 ORIENTACIÓN DURANTE EL DÍA

La orientación durante el día se basa principalmente en la observación del Sol. Aquí se describen algunos métodos para determinar los puntos cardinales durante el día:

4.5.1 MÉTODO DEL SOL Y LA SOMBRA

A. Mañana (sol naciente)

En general, el Sol sale por el este. Observando dónde aparece el Sol en el horizonte se puede determinar el este.

B. Mediodía (sol en su punto más alto)

Al mediodía solar (cuando el Sol está en su punto más alto en el cielo), en el hemisferio norte, el Sol estará aproximadamente hacia el sur; en el hemisferio sur, estará hacia el norte.

C. Tarde (sol poniente)

El Sol se pone por el oeste. Al observar el atardecer, se puede determinar la dirección oeste.

4.5.2 MÉTODO DE LA VARA Y LA SOMBRA

A. Coloca una vara vertical en el suelo.

B. Marca la punta de la sombra con una piedra o cualquier objeto.

C. Espera 15-30 minutos y marca nuevamente la punta de la sombra.

D. La línea entre las dos marcas apunta aproximadamente de oeste (primera marca) a este (segunda marca).

4.6 ORIENTACIÓN DURANTE LA NOCHE

La orientación nocturna se basa en la observación de las estrellas y otros cuerpos celestes. Los métodos varían según el hemisferio y la visibilidad de las estrellas.

4.7.1 HEMISFERIO NORTE

A. Estrella Polaris (estrella del norte)

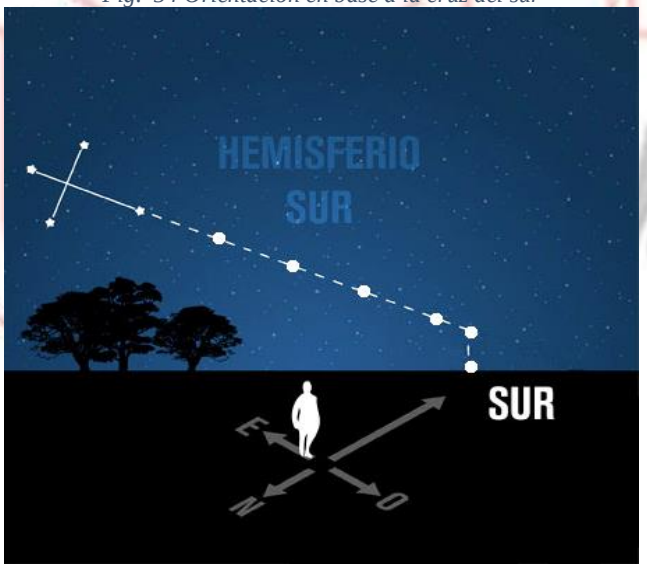
✓ La Polaris está cerca del Polo Norte celeste y se encuentra en la constelación de la Osa Menor. Encontrar Polaris te indica la dirección norte.

- ✓ Localiza la Osa Mayor (conocida como el Carro) y sigue la línea formada por las dos estrellas más alejadas de su "cazo" hacia arriba; te llevará a Polaris.

4.7.2 **HEMISFERIO SUR**

- ✓ Constelación de la Cruz del Sur es utilizada para encontrar el sur.
- ✓ Prolonga la línea de su eje mayor cuatro veces y media su longitud hacia el horizonte; el punto donde esta línea imaginaria toca el horizonte es el sur.

Fig. 54 Orientación en base a la cruz del sur



Fuente: https://www.aristasur.com/sites/as/users/3/image/estrella_cruz_sur.png

4.7 CONSTELACIONES Y OTRAS ESTRELLAS

- ✓ La constelación de Orión es visible tanto en el hemisferio norte como en el sur. El cinturón de Orión (las tres estrellas en línea) se puede usar para aproximar las direcciones este-oeste.
- ✓ La localización e identificación de las Estrellas Fijas, nos permite determinar la posición y el movimiento de las estrellas a lo largo del año, ello ayuda a determinar los puntos cardinales.

5. DIVISIONES IMAGINARIAS

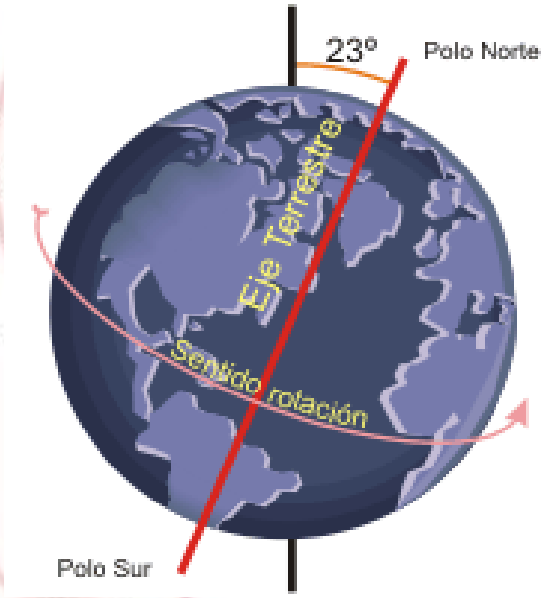
Al desarrollarse los grandes viajes de navegación, el ser humano se vio en la necesidad de orientarse y conocer su posición geográfica, así como la de los lugares recorridos por el comercio, principalmente marítimo, en la Antigüedad. Esto llevó al hombre a realizar un sinfín de divisiones imaginarias a la Tierra para facilitar la orientación y ubicación, esta ciencia actualmente se denomina geodesia.

5.1 EL EJE TERRESTRE

Es una línea imaginaria que atraviesa el centro de la Tierra uniendo los dos polos, debido a esto recibe el nombre de línea de los polos, también de le conoce como diámetro polar. Esta línea está inclinada unos 23° 27’ con respecto a la normal y 66° 33’ con respecto al plano

de la eclíptica y se origina por el movimiento de rotación, por eso también recibe el nombre de eje de rotación. Su longitud de polo a polo es de 12 713 kilómetros y sus extremos nos señalan dos puntos fijos, al norte la estrella polar y al sur la constelación Cruz del Sur (Trilce, 2013).

Fig. 55 Eje terrestre



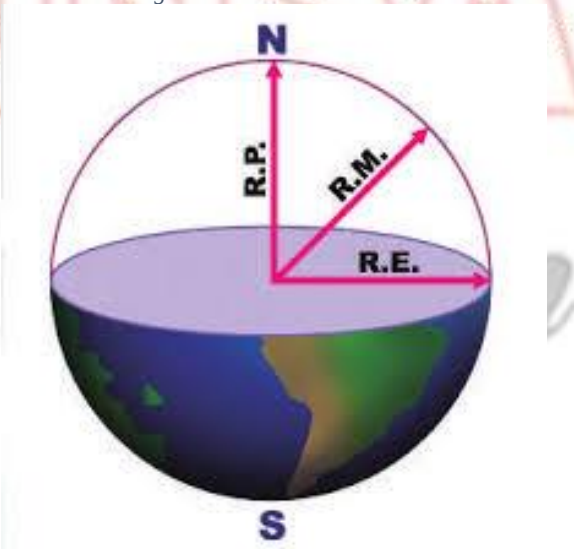
Fuente: Wikipedia

Se caracteriza por:

- Principal línea imaginaria terrestre.
- Pasa por el centro de la Tierra y sus extremos, que son los polos geográficos.
- Está inclinado 23º 27 respecto a la normal o perpendicular, levantado sobre el plano de la Eclíptica.
- Denominado línea de los polos.
- Mide 12 713 Km (es el menor diámetro).
- Su inclinación influye en la distribución de la luz y calor a lo largo del año en los hemisferios norte y sur, y en las estaciones del año. Asimismo en la existencia de zonas climáticas o térmicas.

5.2 LOS RADIOS

Fig. 56 Los radios terrestres



Fuente: https://materialeseducativos.org/

Son líneas imaginarias que unen cualquier punto de la superficie terrestre con el centro de la Tierra, pero como recordaremos la Tierra

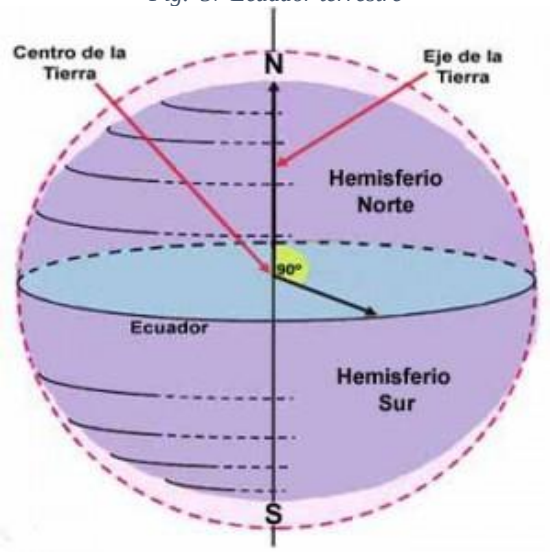
no es plana sino ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador teniendo como resultado la formación de dos radios extremos, el más cortó el polar y el más largo el ecuatorial. El radio polar tiene una longitud de 6 356 kilómetros aproximadamente, mientras que el radio ecuatorial tiene una longitud de 6 378 kilómetros aproximadamente y el radio medio tiene 6 367 kilómetros aproximadamente (Gutiérrez, 2015).

5.3 CÍRCULOS IMAGINARIOS

Como su nombre nos lo indica son trazos curvos de 360°, todos ellos reciben el nombre genérico de paralelos, sin embargo, son cinco los más destacados.

5.3.1 EL ECUADOR TERRESTRE

Fig. 57 Ecuador terrestre



Fuente: https://geografia.laguia2000.com/

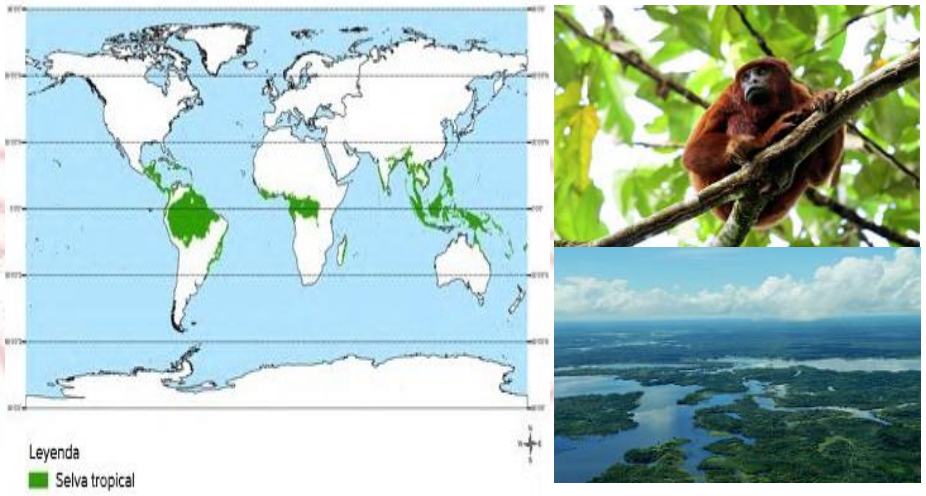
Es un círculo máximo, también llamado línea equinoccial, línea ecuatorial, circulo máximo, paralelo mayor o base. Divide a la Tierra en dos hemisferios, es decir, en dos mitades. Es la circunferencia más extensa del planeta pues tiene 40 076 kilómetros, y al unir el eje terrestre con el Ecuador terrestre estos se cortan perpendicularmente (Trilce, 2013). El Ecuador terrestre es conocido también con el nombre de “línea equinoccial” esto se debe a que sirve como referencia para el acaecimiento de los equinoccios, que da origen a las estaciones

intermedias (primavera y otoño). Como habíamos indicado el Ecuador divide a la Tierra en dos hemisferios o mitades, estos son:

Tiene las siguientes características:

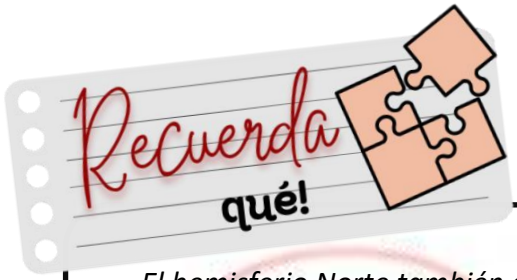
- Señala los valores de latitud.
- Es un círculo máximo, perpendicular al eje terrestre.
- Divide a la tierra en dos hemisferios.
- Se le denomina línea equinoccial porque es el único lugar del mundo en donde todos los días el sol sale y se oculta a la misma hora.
- Dimensiones:
  - Circunferencia ecuatorial 40 076 Km
  - Área ecuatorial: 128´000000 Km.
- Todo el año los días duran 12 horas de día y 12 horas de noche.
- Pasa por las selvas tropicales.
- Países que atraviesa.
  - América del Sur: Ecuador, Colombia, Brasil.
  - África: Gabón, Santo Tomé y Príncipe, República del Congo, República democrática del Congo, Ruanda, Uganda, Kenya, Somalía.
  - Asia. Maldivas, Indonesia (Sumatra, Célebes, Borneo, Halmahera).
  - Oceanía: Kiribati.

Fig. 58 La línea Equinoccial y la ubicación de las selvas tropicales.



Fuente: https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/tropical-rainforest-biomes

La línea Equinoccial determina la zona de ubicación de las selvas tropicales del planeta.



El hemisferio Norte también es conocido como Boreal Septentrional o Continental y el hemisferio Sur como Austral, Meridional o Marítimo.

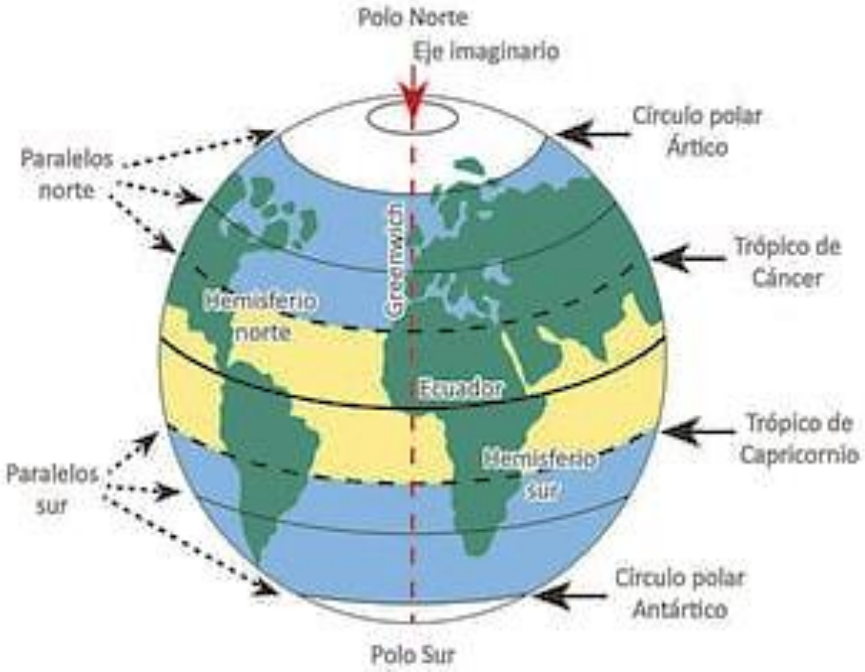
5.3.2 CÍRCULOS MENORES

Son círculos equidistantes al Ecuador que disminuyen de tamaño del Ecuador a los polos, en relación inversa la latitud. Los puntos que pertenecen a un mismo paralelo o círculo tienen igual:

- Latitud.
- Duración del día artificial.
- Extensión del radio terrestre.
- Hora salida del sol y puesta del sol.
- Angulo de incidencia de los rayos solares.
- Sombra de los objetos verticales al medio día.

5.3.3 PARALELOS

Fig. 59 Principales Círculos Imaginarios



Fuente: https://www.abc.com.py/resizer/v2/

Son círculos menores que dividen a la Tierra en partes diferentes. Se les llama paralelos porque son paralelos al Ecuador terrestre, su desplazamiento es horizontal, es decir, de este a oeste y viceversa, se pueden trazar infinitos paralelos, sin embargo, cuatro son los destacables. Poseen las siguientes características:

- Son círculos menores completos.
- Mantienen su separación constante.

- Todos los paralelos siguen la dirección este oeste.
- Los paralelos cortan a los meridianos formando ángulos rectos.
- Disminuyen de tamaño del ecuador a los polos.
- Aumentan de tamaño de los polos al ecuador.

5.3.4 TRÓPICOS

Se ubican a 23°27 al Norte y al Sur del Ecuador terrestre, son llamados Cáncer (Norte) y Capricornio (Sur). Reciben los rayos solares en forma perpendicular una vez al año, llamado Solsticios.

- Proviene del griego tropos que significa vuelta.
- Ubicados a 23º27´ al norte y sur del Ecuador.
- Trópico de Cáncer al norte y Trópico de Capricornio al sur.
- Limitan la zona tropical de las zonas templadas boreal y austral.
- Determina los Solsticios, único lugar donde los rayos solares caen verticales solo una vez al año.
- Los territorios por donde cruzan son mayoritariamente desiertos.

A. Trópico de cáncer

Ubicado a 23º 27’ al norte del Ecuador terrestre.

- El solsticio se produce el 21 de junio.
- Tenemos verano boreal e invierno austral.
- Pasa por:
  - América: México, Bahamas, Cuba.
  - África: Sahara Occidental, Mali, Argelia, Libia, Egipto, Mauritania.
  - Asia: India, Bangladesh, Birmania, China, Taiwán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos.

B. Trópico de capricornio

Ubicado a 23º 27’ al sur del Ecuador terrestre.

- El solsticio se produce el 22 de diciembre. Tenemos verano austral e invierno boreal.
- Pasa por:
  - América: Chile, Argentina, Paraguay, Brasil.
  - África: Namibia, Botswana, Sudáfrica, Mozambique, Madagascar.
  - Oceanía: Australia.

5.3.5 CÍRCULOS POLARES

Ubicados a 66º33' al norte y sur del ecuador. Establecen límites entre las zonas templadas y frías. En los territorios ubicados en el Círculo

Polar Ártico están los bosques de coníferas y al norte las tundras o desiertos gélidos.

Fig. 60 Desierto gélido en los polos

Fuente: https://www.google.com/urldesiertos-gelidos-la-vida-en-los-polos.

En ellos se produce el sol de medianoche ya que los rayos solares caen ininterrumpidamente por 24 horas continuas

A. Círculo Polar Ártico

Ubicado a 66º 33’ al norte del Ecuador terrestre. El sol de Medianoche se produce el 21 de junio. Pasa por:

- ✓ América: USA (Alaska), Canadá, Groenlandia (Dinamarca).
- ✓ Europa: Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia.,
- ✓ Asia: Rusia.

B. Círculo Polar Antártico

Ubicado a 66º 33’ al sur del Ecuador terrestre. El sol de medianoche se da cada 22 de diciembre. Pasa por la Península Antártica.

5.4 LOS MERIDIANOS

Son trazos curvos de 180° que rodean la mitad de la Tierra, todos ellos reciben el nombre genérico de meridianos; sin embargo, son dos los más destacados.

- Si cruzamos a los meridianos con el Ecuador o los paralelos, éstos se cortan perpendicularmente. Cada meridiano es la mitad de una circunferencia (180º).
- Cada meridiano cuenta con un antimeridiano o meridiano opuesto para formar una circunferencia completa (360º).

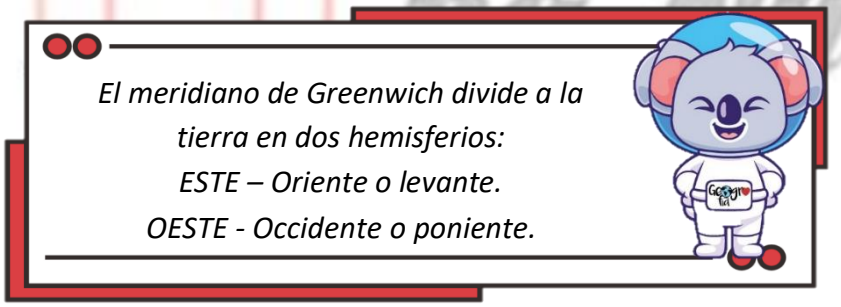
Se caracterizan por:

- Son semicírculos.
- Se unen en los polos.
- Al encontrarse con los paralelos formar los ángulos rectos (90º)
- Son arcos de 180º que conservan el mismo tamaño de unos 20 004,5 km.
- Los puntos que tiene el mismo meridiano tiene igual longitud y hora.

- Su máxima separación (curvatura) la presentan al encontrarse con la línea ecuatorial.
- Sobre el globo terráqueo puede trazarse un infinito número de meridianos.

A. MERIDIANO DE GREENWICH O BASE (0º)

Como todos los meridianos son idénticos se eligió uno que sería la base para la medición de los demás, el Meridiano de Greenwich. Este meridiano atraviesa el observatorio de Greenwich en Londres (Inglaterra) (Trilce, 2013).El meridiano de Greenwich también es llamado Meridiano Cero, Origen o Base debido a que su valor es 0º. Cuenta con su antimeridiano que está opuesto a él, quien tiene un valor de 180º y juntos forman una circunferencia completa.

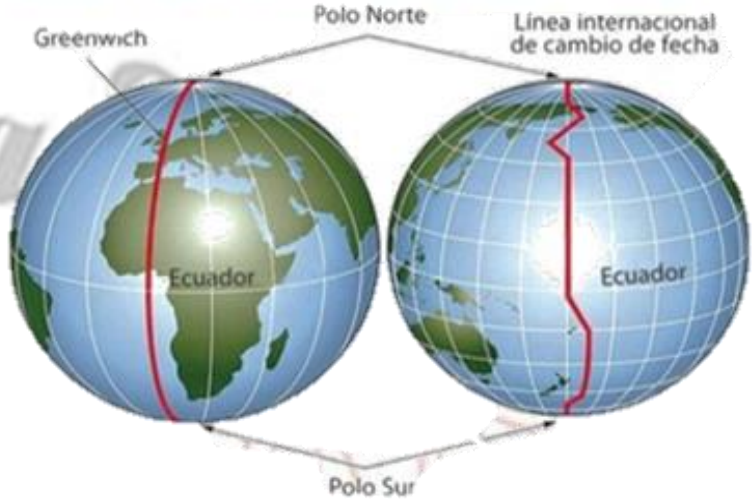


Presenta las siguientes características:

- Rige la hora internacional.
- Señala los valores de longitud (LW - LE).
- Divide la tierra en dos hemisferios: Hemisferio oeste, occidente, poniente y el Hemisferio Este, oriente, levante saliente.
- Extensión: 20 004,5 Km.
- Cruza: Europa (Inglaterra, Francia, España); África (Argelia, Mali, Burquina Faso, Ghana) y Antártida.
- El Meridano de Greenwich divide al mundo en dos hemisferios y establece las medidas de Longitud.

B. ANTIMERIDIANO O DE CAMBIO DE FECHA INTERNACIONAL (180º)

Fig. 61 Meridiano de Greenwich y Meridiano de 180ª



Fuente: (De la RAM, 2018)

Este meridiano cruza el océano Pacífico de norte a sur. Además, tiene la función de determinar el cambio de fecha, debido a esto se le llama Línea Internacional del Tiempo o Línea Internacional del Cambio de Fecha. Esta línea presenta algunas inflexiones para que no se tengan conflictos de fecha en ciertos lugares que cruza. Posee las siguientes particularidades:

- Antimeridiano.
- Determina el cambio del día y fecha.
- Se le conoce como la línea internacional del tiempo.
- Cruza el océano pacífico y el estrecho de Bering.

6. COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Las coordenadas geográficas se representan mediante líneas imaginarias que, al proyectarse sobre la superficie terrestre, nos permite localizar con toda precisión un lugar determinado. La latitud y la longitud son las coordenadas que utilizamos para determinar la ubicación de los sitios (Trilce, 2013) .Uno de los principios básicos de la geografía es el de localización, donde todo fenómeno o hecho que ocurre en la superficie terrestre está localizado en algún lugar, para poder realizar dicha localización se acude a las coordenadas geográficas.

Las coordenadas geográficas son un sistema que sirve para determinar la situación de un punto o región en la superficie terrestre, recurriendo para ello a la latitud, longitud y altitud. Uno de los principios básicos del quehacer geográfico es la localización, es por eso que la Geografía tiene dentro de sus labores la ubicación con precisión de cualquier objeto sobre la superficie terrestre y para lograrlo el hombre utiliza una herramienta conocida como las coordenadas geográficas. Estas son una malla, red o cuadrícula formada por líneas que se intersectan entre sí, señalando un punto a través del cruce entre dos líneas, las cuales tiene un valor determinado. Las coordenadas geográficas están compuestas por tres elementos que permiten ubicar cualquier lugar con gran precisión:

6.1 LATITUD

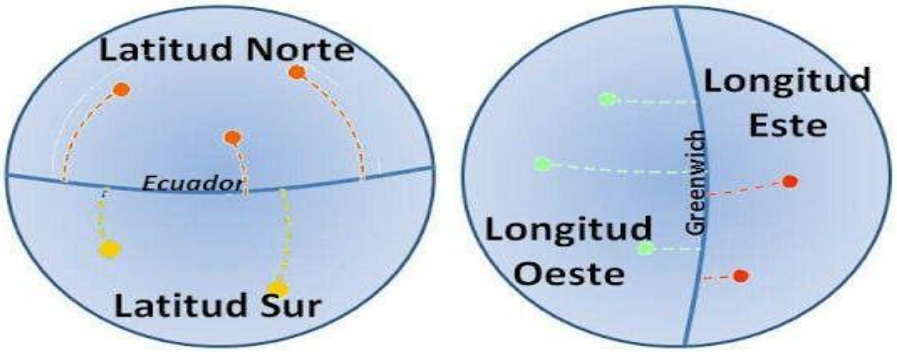
Es una distancia angular que existe entre cualquier punto de la superficie terrestre hasta el Ecuador, sus valores pueden estar entre 0º - 90º. La latitud se mide al norte o al sur del Ecuador terrestre.

Encontramos las siguientes características:

- Es la distancia angular (grados, minutos y segundos) desde el Ecuador terrestre hasta cualquier punto de la superficie terrestre.

- Se mide a partir del Ecuador (en 0° 0’ 0’’) hasta la máxima latitud, los polos norte y sur (90°).

Fig. 62 Latitud y longitud



Fuente: Pinterest

- Se establece mediante líneas imaginarias que parten del ecuador terrestre.
- Al tomar como referencia al Ecuador terrestre, los puntos situados en el hemisferio Boreal o Septentrional tienen latitud norte y los puntos situados en el hemisferio Austral o Meridional, tienen latitud sur.
- Los paralelos quedan establecidos por la latitud geográfica, la cual es obtenida a partir de la intersección de la superficie terrestre con un plano perpendicular al eje de rotación de la tierra.
- Se mide a partir del ecuador (0º).
- Se localiza la latitud máxima en los polos norte y sur (90º).
- Todos los lugares ubicados en un mismo paralelo tienen la misma latitud.

6.2 LONGITUD

Es una distancia angular que existe entre cualquier punto de la superficie terrestre hasta el meridiano de Greenwich, sus valores pueden estar entre 0º - 180º. La longitud se mide al este o al oeste.

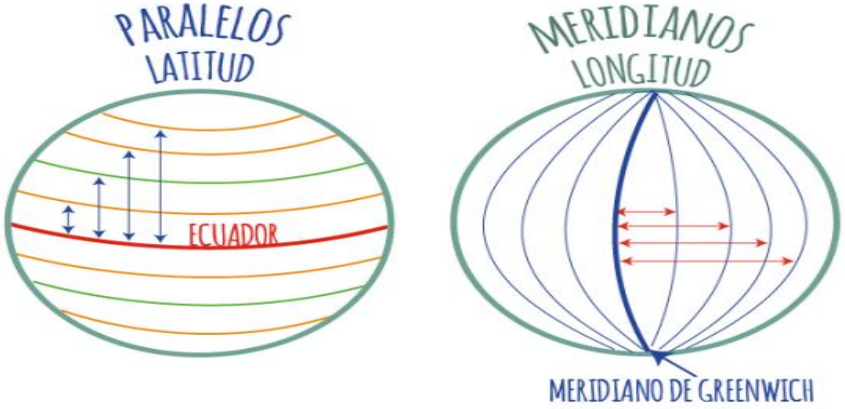
Al cruzar los valores de cada una de las coordenadas se revela la posición exacta de cualquier punto en la superficie terrestre, sin embargo, no podría estar completa la información posicional si no tenemos la coordenada Z, es decir la altitud, que es la tercera coordenada.

Características:

- Es la distancia angular (en grados, minutos y segundos) desde el meridiano de Greenwich hasta cualquier punto de la superficie terrestre.
- Esta se basa en meridianos, es decir en líneas imaginarias que pasan a través de los polos y cortan el ecuador terrestre.
- Para localizar la longitud geográfica se utiliza el meridiano de Greenwich, al que le corresponde 0º de longitud, por ser el origen.

- Al tomar como referencia al meridiano de Greenwich, los puntos situados en el hemisferio Oeste tienen longitud Oeste u Occidental y los que se encuentran en el hemisferio Este tienen longitud Este u Oriental.
- Todos los lugares ubicados en el mismo meridiano tienen la misma longitud.
- El antimeridiano en la línea opuesta que divide la tierra en dos hemisferios iguales.
- La longitud se mide de 0º a 180º al este, y de 0º a 180º al oeste de Greenwich.
- Se mide a partir del meridiano de Greenwich (en 0° 0’ 0’’) hasta la máxima longitud en el Antimeridiano de Greenwich (180°).

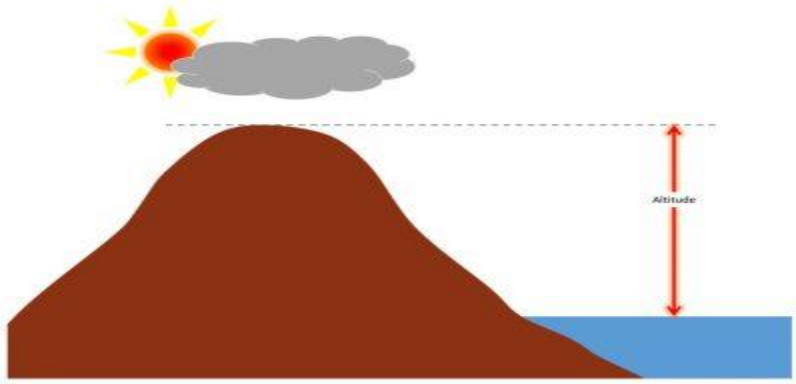
Fig. 63 Paralelos/ latitud y Meridianos/ longitud



Fuente: Material de Ciencias Sociales

6.3 ALTITUD

Fig. 64 Altitud



Fuente: https://knoow.net/wp-content/uploads/2018/10/altitude-400x270.jpg

Esta coordenada geográfica es un complemento de las anteriores, pero también muy importante, se mide hacia arriba o hacia abajo del nivel del mar y sus valores se expresan en metros.

Características:

- Distancia vertical que toma como referencia el nivel medio del mar (0 m s.n.m.), la altitud puede ser positiva (sobre el nivel del mar) o negativa.
- Es la distancia vertical medida en metros, desde un determinado lugar hasta el nivel del mar.

- Cuando el lugar está encima del nivel del mar, la altitud es positiva, siendo la máxima altitud positiva el monte Everest con 8 848 metros sobre el nivel del mar.
- Cuando el lugar está debajo del nivel del mar, la altitud es negativa, siendo la máxima altitud negativa en el continente la depresión del Mar Muerto con 400 metros bajo el nivel del mar y en el océano, la fosa de Las Marianas con 11 033 metros bajo el nivel del mar.

Ejemplos

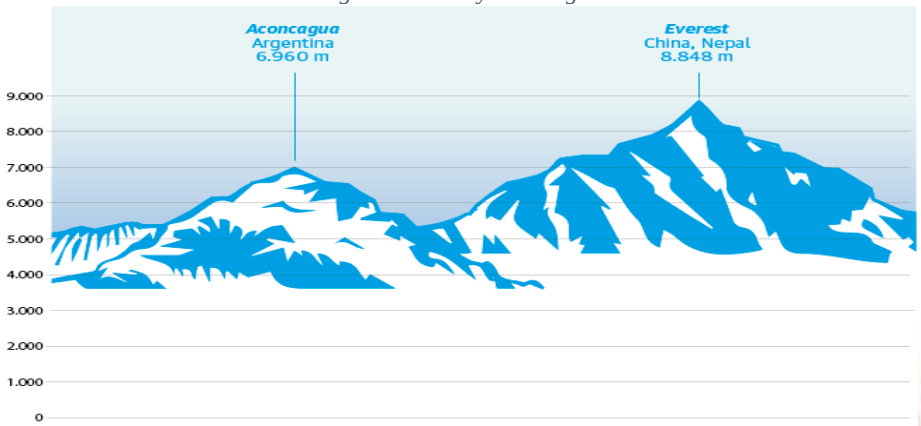
Fosas de las marianas 11 033 m b.n.m. altitud negativa.

Fig. 65 Fosa de las Marianas

Fuente: MASTERGIS

Monte Everest: 8 848 m s.n.m. altitud positiva.

Fig. 66 Everest y Aconcagua



Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elcorreo.com

Depresión del mar muerto: 400 m b.n.m. altitud negativa.

Fig. 67 Características del Mar Muerto

Fuente: https://cdn0.unprofesor.com/es/posts/9/7/0/caracteristicas_del_mar_muerto_4079_2_600.jpg

7. SISTEMA DE COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM)

El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) es un sistema de proyección cartográfica que transforma la superficie curva de la Tierra en una representación plana, dividiendo el mundo en una cuadrícula de zonas para facilitar la localización precisa de objetos geográficos. Fue desarrollado por el ejército de los Estados Unidos y se usa ampliamente en aplicaciones geográficas y de navegación.

7.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

7.1.1 PROYECCIÓN TRANSVERSAL DE MERCATOR:

- Es una proyección cilíndrica conforme que se utiliza principalmente para mapas de navegación debido a su capacidad para mantener ángulos y formas en pequeñas áreas.
- En la proyección transversal, el cilindro se rota para que el ecuador sea una línea de latitud en lugar de longitud (Battersby, 2014).

7.1.2 DIVISIÓN EN ZONAS

- El sistema UTM divide la Tierra en 60 zonas longitudinales, cada una de 6 grados de ancho.

- Estas zonas se numeran del 1 al 60, empezando en el meridiano 180° y avanzando hacia el este.

7.1.3 COBERTURA GLOBAL

- Cubre las áreas terrestres entre los 80° de latitud sur y los 84° de latitud norte.
- Tenemos 20 bandas que van desde la letra “C” hasta la letra “X” (de 8 ° de latitud cada una) excepto la banda “X” que tiene 12 grados, las bandas “C” hasta la “M” están en el hemisferio Sur, y las “N” hasta la “X” en el hemisferio Norte.

7.1.4 COORDENADAS UTM

- Las coordenadas se expresan en términos de Este (Eastings) y Norte (Northings).
- El valor del Este se mide desde el meridiano central de la zona, con 500,000 metros como valor en el meridiano central para evitar números negativos.
- El valor de Norte se mide desde el ecuador hacia el norte en el hemisferio norte y desde una línea imaginaria 10, 000,000 metros al sur del ecuador en el hemisferio sur.

7.1.5 VENTAJAS DEL SISTEMA UTM

a) **Precisión**: Proporciona alta precisión en la representación de pequeñas áreas.

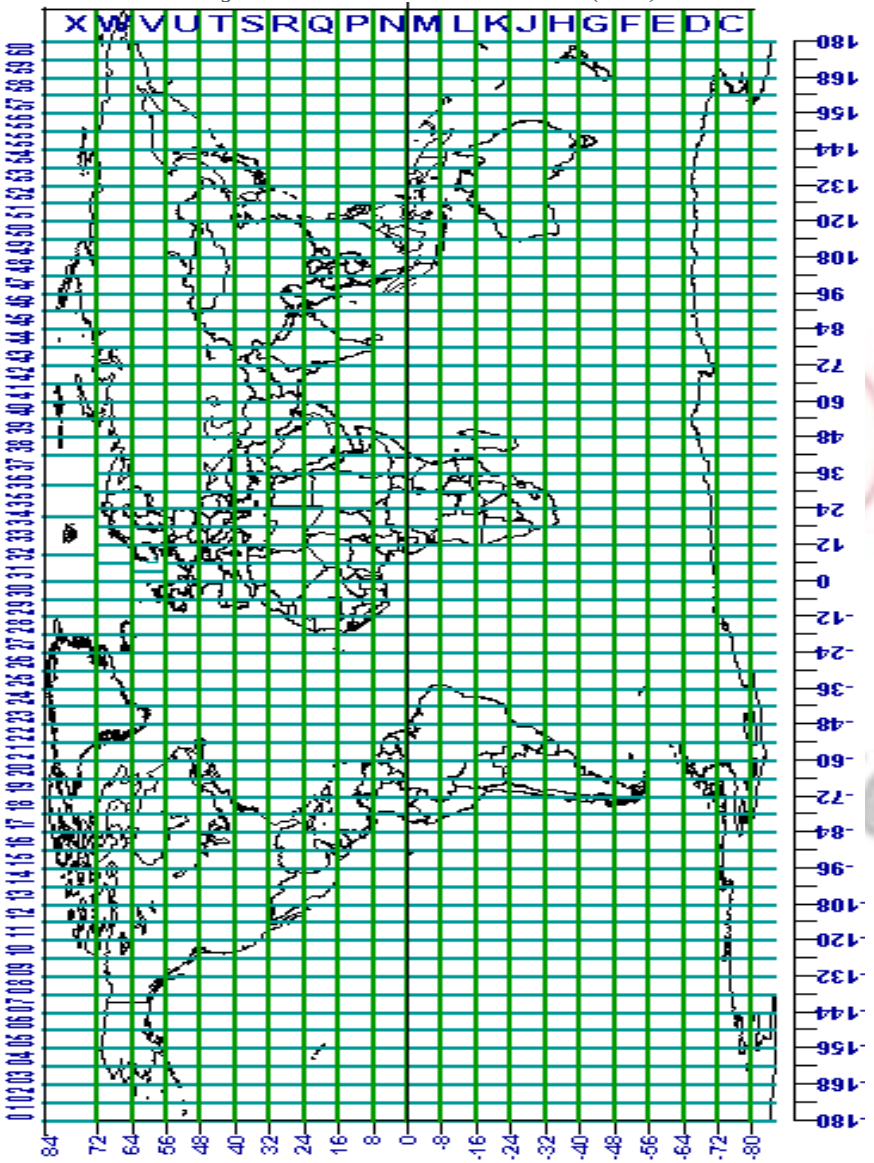
b) **Uniformidad**: Facilita la comparación y combinación de datos geográficos a nivel global.

c) **Facilidad de Uso**: Las coordenadas en metros son intuitivas y útiles para mediciones precisas.

7.1.6 APLICACIONES

- **Cartografía**: Utilizado en la creación de mapas topográficos y geológicos.
- **Navegación**: Fundamental en sistemas GPS y otros dispositivos de navegación.
- **Ingeniería**: Vital en proyectos de construcción y planificación urbana.
- **Militar**: Inicialmente desarrollado para fines militares, sigue siendo crucial en planificación estratégica.

Fig. 68 Universal Transverse Mercator (UTM)



Fuente: (López, 2021)

7.1.7 LIMITACIONES

- **Distorsiones**: Aunque minimiza las distorsiones en áreas pequeñas, estas pueden ser significativas en los bordes de las zonas.
- **Complejidad en el Cruce de Zonas**: Puede complicar la interpretación de datos al cruzar límites zonales.

TEMA 2

ESCALAS CARTOGRÁFICAS

1. CONCEPTO

Las escalas cartográficas son relaciones matemáticas que indican la proporción entre una distancia en un mapa y la distancia correspondiente en el terreno real. Se expresan de diferentes formas y son fundamentales para interpretar correctamente la información geográfica representada (National Geographic Society, 2006).

La escala cartográfica precisamente es el elemento del mapa que nos ayuda a elaborar representaciones gráficas que guarden una proporción correcta. Así como en una maqueta arquitectónica es muy importante la proporcionalidad de sus elementos en un mapa lo es la escala cartográfica (Mastergis, 2022).

1.1 LA ESCALA

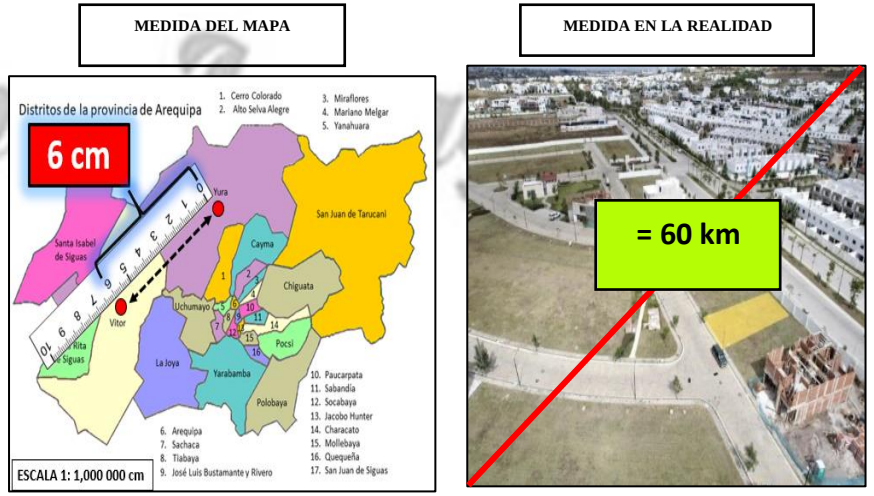
Es un elemento del mapa que nos señala la información relacionada al tamaño del mapa en comparación con el tamaño real. Todo mapa es una representación de una parte de la Tierra, sabemos que esa parte que aparece en el mapa es muchísimo más grande de lo que se ve en el mapa. El mapa es como una foto carné; en realidad la foto es una representación más pequeña de nosotros, al igual que el mapa es una representación más pequeña de una parte de la Tierra (United States Geological Survey, 2020).

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA

- Establece una relación de tamaño entre el mapa y el territorio.
- Con la proporción nos indica cuantas veces ha sido reducido en el mapa un territorio.
- La escala se expresa frecuentemente en centímetros.

1.3 RELACIÓN QUE EXPRESA LA ESCALA ENTRE LA DISTANCIA EN EL MAPA Y LA DISTANCIA REAL

Fig. 69 Escala en medida de mapa y medida real



Fuente: Adaptado (Wiki, 2023)

A. Escala (E)

Expresión numérica de equivalencia entre el dibujo del mapa y el tamaño real de la superficie que representa.

B. Dimensión (d)

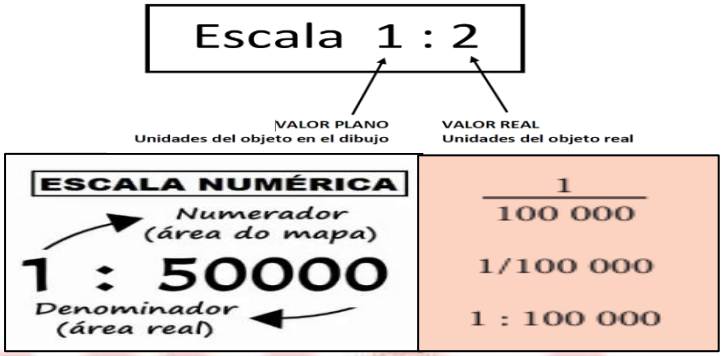
Distancia en el mapa o distancia en el documento. Se expresa en centímetros.

C. Dimensión (D)

Dimensión en el terreno o distancia real. Se expresa en km.

$$E = \frac{d}{D}$$

Fig. 70 Escala numérica



Fuente: (NEM, 2023)

Se representa mediante una fracción que usualmente se ve así:

1: 1 000 000 (uno en un millón)

1: 100 000 (uno en cien mil)

1: 10 000 (uno en diez mil)

1.4 TIPOS DE ESCALAS CARTOGRÁFICAS

1.4.1 ESCALA NUMÉRICA O FRACCIONARIA

- Se expresa como una fracción o razón, por ejemplo, 1:50,000. Esto significa que 1 unidad de medida en el mapa equivale a 50,000 de las mismas unidades en la realidad.
- Ejemplo: Si en un mapa con escala 1:50,000 la distancia entre dos puntos es de 2 cm, en la realidad esa distancia sería de 1, 000,000 cm (10 km).

1.4.2 ESCALA GRÁFICA O DE BARRAS

- Representada como una línea dividida en segmentos, que muestra directamente las distancias en el terreno.
- Es útil porque sigue siendo correcta aunque el mapa se amplíe o reduzca.
- La escala gráfica presenta dos partes: talón o cabeza y el cuerpo.

Fig. 71 Escala gráfica o de barra

Fuente: https://www.ceupe.com/blog/que-es-la-escala-del-mapa.html

1.5 ESCALAS SEGÚN SU TAMAÑO

Escala	*Rango*
Grandes	1:10 – 1:10 000
Intermedias	1:10 001 – 1:100 000
Pequeñas	1:100 001 – 1:100 000 000

A. Escalas grandes

Fracción con pocos números, pero la imagen tiene más detalle (planos, viviendas y edificios).

B. Escalas intermedias

Fracción con más números, pero la imagen pierde algunos detalles (cartas).

C. Escalas pequeñas

Fracción con muchos números, pero la imagen pierde muchos detalles (mapas, planisferios).

La escala es un elemento del mapa muy poderoso y útil, pues con ella podemos determinar superficies, distancias, longitudes y resolver problemas de diversa índole. La escala nos facilita la relación de tamaños entre el mapa y la realidad. Si entendemos el mecanismo de la escala, podemos sacarle mucho provecho (Ibáñez, 2011).

1.6 IMPORTANCIA DE LAS ESCALAS CARTOGRÁFICAS

A. Precisión en la representación: Determinan cuán detallada es la información en el mapa. Una escala mayor (como 1:10,000) muestra más detalles que una escala menor (como 1:250,000).

B. Aplicación en diferentes Contextos: Mapas a gran escala (detallados) son útiles para proyectos de ingeniería, planificación urbana y estudios ambientales. Mapas a pequeña escala (menos detallados) son adecuados para representar grandes áreas, como países o continentes.

C. Conversión de medidas: Facilitan la conversión de medidas del mapa a medidas reales, esencial para navegación, cálculo de distancias y planificación logística.

1.7 EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1.7.1 MAPAS TOPOGRÁFICOS

Utiliza escalas grandes para mostrar detalles del terreno, elevaciones, cuerpos de agua, caminos, etc.

1.7.2 MAPAS TEMÁTICOS

Pueden utilizar diferentes escalas para representar datos específicos como población, clima, recursos naturales, etc.

1.7.3 MAPAS DE NAVEGACIÓN O CARTAS NÁUTICAS

Emplean escalas que permiten a los navegantes interpretar correctamente las distancias y direcciones en mares y océanos.

ESCALAS OFICIALES DEL PERÚ

Escala de la Carta Nacional del Perú

1:100 000

Escala del Mapa Oficial del Perú

1:1 000 000

1.9 CÓMO RESOLVER PROBLEMAS CON ESCALAS

Para la mayoría de problemas con escalas se deben seguir los siguientes pasos (Quicaña ,2016):

Si en el problema nos dan la medida en el mapa y la escala:

$$d\ (cm.) \times E = D\ (Km)$$

Los centímetros del dato se multiplica con el número de la escala convertida a Km.

Si en el problema nos dan la medida del terreno y la escala:

$$\frac{D\ (Km)}{E} = d\ (cm)$$

Los kilómetros del dato se dividen entre el número de la escala convertida a Km.

Cuando nos solicitan la escala se aplica la siguiente formula:

$$\frac{D\ (Km)}{d\ (cm)} = d\ (cm)\ E00\ 000$$

(E aumentada en 5 ceros para expresarla en cm.) d (cm.)

Los kilómetros del terreno se dividen entre el número de centímetros del mapa. Al resultado se le aumenta 5 ceros; el número encontrado corresponde a la escala.

En las fórmulas hay que considerar las siguientes abreviaturas:

- ✓ d = distancia en el mapa.
- ✓ D= distancia en el terreno.
- ✓ E = escala convertida a Km. En la escala se simplifican 5 ceros.

Ejercicios Prácticos

A continuación, se presenta los siguientes problemas (Quicaña, 2016):

En el mapa oficial peruano a escala 1:1 000 000. ¿Cuánto representa 59 cm?

SOLUCIÓN:

PASO 1. En la escala 1:1 000 000 se convierte los centímetros a kilómetros anulando los últimos 5 ceros; de esta manera 1:1 000 000 queda simplificado a 1: 10 km. Donde 1 centímetro representa 10 kilómetros.

PASO 2. Se realiza una regla de tres:

1 cm----------10K

59cm----------X km

X=590 Km

RESPUESTA: 59 cm. representan 590 Km.

En el mapa de Loreto a escala 1: 300 000. ¿Cuánto representa un trazo de 15 cm?

SOLUCIÓN:

PASO 1. En la escala 1: 300 000 se convierte los centímetros a kilómetros anulando los últimos 5 ceros. Donde 1 centímetro equivale a 10 kilómetros.

PASO 2. Se realiza una regla de tres:

1 cm----------3 km

15 cm----------X km

X=45 Km

RESPUESTA. 15 cm representan 45 Km.

EPRUNSA Una Nueva Imagen

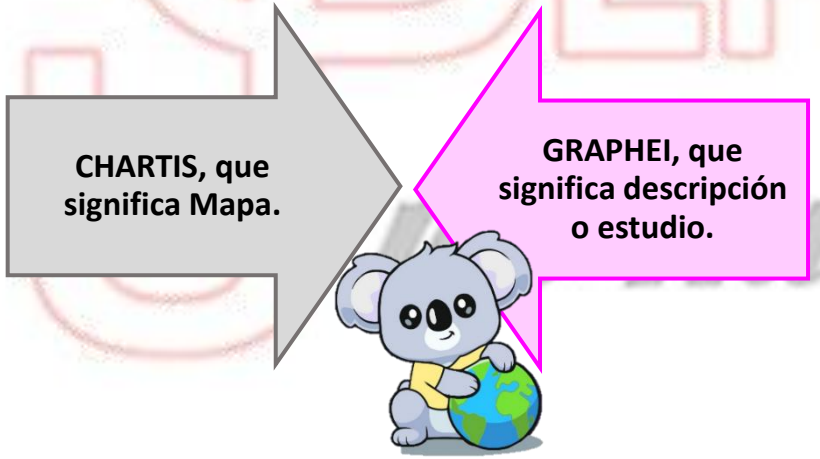
TEMA 3

LA CARTOGRAFÍA: REPRESENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO

1. ETIMOLOGÍA

Es la ciencia y arte encargado del estudio y elaboración de mapas.

Etimológicamente la palabra cartografía significa (Ingeoexpert, 2023):



Por lo tanto, su definición etimológica es: Estudio de los mapas.

2. DEFINICIÓN

Considerada como ciencia, técnica y arte, tiene por finalidad la representación de la superficie terrestre. Lo que busca la cartografía es una correcta representación de la superficie terrestre, y para ello, hace uso del conocimiento científico, tecnológico y artístico (Jacinto, 2021).

Se entiende por arte, la expresión de la belleza a través de los distintos medios, es decir, busca expresar la armonía estética en base a forma colores y dibujos aquello que se va a representar, a su vez, tenga una armonía estructural. Las diferentes expresiones de la cartografía deben tener armonía en cuanto a lo que representa es decir ser atractivo en combinación de formas colores tamaños. (Alva, 2005).

Esta disciplina ha sido esencial para la exploración, la planificación urbana, la navegación y muchas otras áreas desde tiempos antiguos hasta la actualidad. A medida que la tecnología ha avanzado, también lo han hecho las técnicas y herramientas utilizadas en la cartografía (Ingeoexpert, 2023).

3. OBJETO DE ESTUDIO

Consiste en reunir, analizar datos, medidas de las diversas regiones de la Tierra, para después representar a éstas de manera gráfica a una

escala reducida, pero de tal modo que todos los elementos y detalles sean claramente visibles según la escala (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,2011).

Fig. 72 Objeto de estudio de la Cartografía

Fuente: Concepto

4. HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA

4.1 ORÍGENES ANTIGUOS

Los primeros mapas conocidos datan de la antigua Mesopotamia, alrededor del siglo VI a.C., donde se usaban tabletas de arcilla para representar regiones locales (Smith, 2008). En el antiguo Egipto y China, también se desarrollaron mapas tempranos que eran vitales para la administración de tierras y la planificación de infraestructuras (Harley & Woodward, 1987).

4.2 LA ERA CLÁSICA

Los griegos y romanos llevaron la cartografía a nuevas alturas con figuras como Ptolomeo, cuya obra "Geographia" incluyó principios de proyección cartográfica que aún se estudian hoy (Dilke, 1985). Sus mapas incluían paralelos y meridianos, lo que permitía una representación más precisa de las distancias y ubicaciones.

4.3 EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Durante la Edad Media, la cartografía europea se estancó en cierta medida, pero floreció en el mundo islámico, donde geógrafos como Al-Idrisi crearon mapas detallados (Brotton, 2012). El Renacimiento europeo revivió el interés en la cartografía, con exploradores como Cristóbal Colón y Vasco da Gama expandiendo los límites del mundo conocido y cartógrafos como Gerardus Mercator desarrollando proyecciones que siguen siendo fundamentales.

4.4 ERA MODERNA

El siglo XVIII y XIX vieron grandes avances con la invención del cronómetro marino y mejoras en la topografía terrestre (Monmonier, 1996). Estos avances permitieron una cartografía más precisa y detallada, facilitando la exploración y colonización de nuevas tierras.

5. APLICACIONES MODERNAS

Hoy en día, la cartografía no se limita a la creación de mapas físicos. Las aplicaciones de mapas en línea, como Google Maps, han transformado cómo interactuamos con el espacio geográfico (Peterson, 2014). Además, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten el análisis espacial y la visualización de datos complejos, lo que es vital en campos como la urbanización, la gestión ambiental y la planificación de infraestructuras (Longley et al., 2015).

6. REPRESENTACIONES CARTOGRÁFICAS

Las principales representaciones cartográficas son:

6.1 GLOBO TERRÁQUEO

Es la mejor representación de la Tierra, guarda la forma (elipsoidal), área y distancia; significa que no tiene deformaciones. Al representar toda la Tierra contiene pocos datos e información genérica, muestra: los hemisferios, los ejes de rotación, paralelos, medianos, continentes y océanos. El primer globo terráqueo fue construido por Martin Behaim en 1492. La escala de la representación es pequeña. (De la Cruz del Saz, 2024). Posee las siguientes características:

- Conserva forma, área y distancia a la vez.
- Se elabora a escala pequeña.
- No se pueden ver ambos hemisferios a la vez.
- Es la mejor representación de la Tierra.

Fig. 73 Globo terráqueo

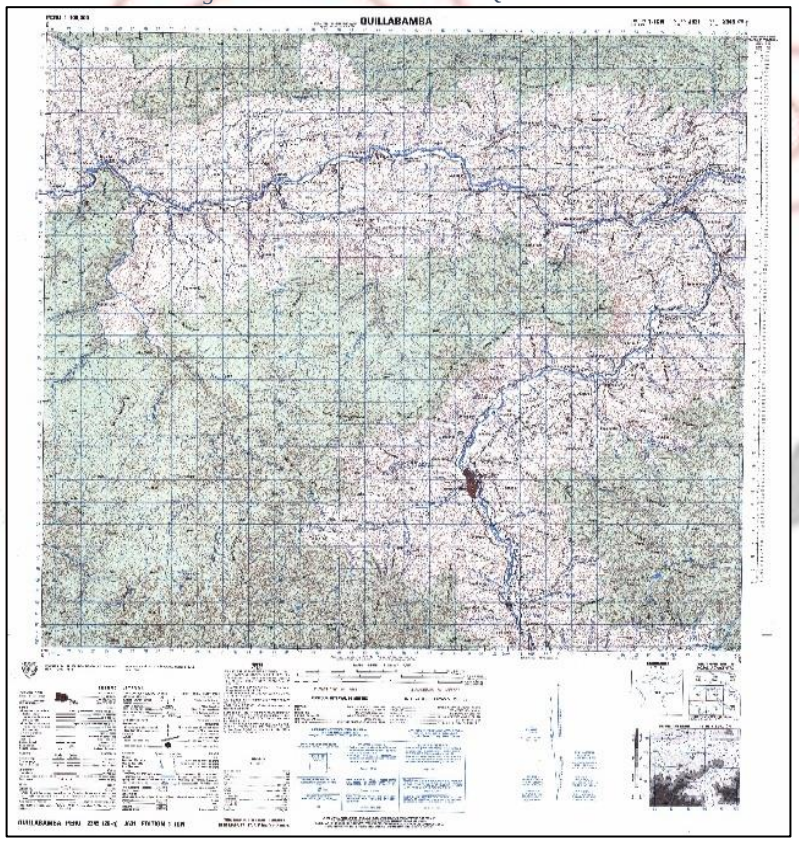
Fuente: https://m.media-amazon.com/images/I/61abuOatEcL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg

6.2 CARTAS

Representan áreas medianas de forma tridimensional (3D) al determinar: longitud, latitud y altitud. La altitud la representan por medio de curvas de nivel conocidas como líneas hipsométricas, señalando las cotas con equidistancia. Presentan mediana

deformación, pueden representar: provincias, regiones, distritos, etc. Tienen mayor contenido o detalle que los mapas y permite tener una idea real del terreno porque poseen abundante información al mostrar en detalle los hechos o fenómenos geográficos. Se elaboran a escala mediana de 1:50 000 a 1:200 000.

Fig. 74 Carta Nacional Perú - Quillabamba



Fuente: Instituto Geográfico Nacional del Perú. (1995).

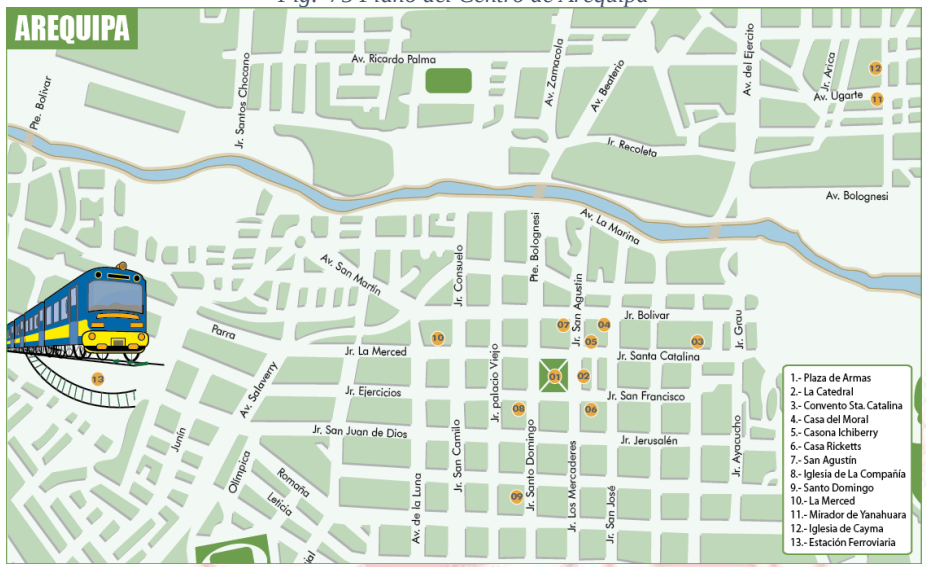
- Representan áreas medianas.
- Se elaboran a escala mediana.
- Las curvas de nivel representan la altitud.
- Es de gran utilidad para ingenieros y militares.
- Son tridimensionales (latitud, longitud y altitud).

6.3 PLANOS

Representan áreas muy pequeñas como habitaciones urbanas, localidades, espacios recreacionales, entre otros. De forma bidimensional (2D) al determinar latitud y longitud de la zona representada. A diferencia de los mapas, que pueden abarcar grandes extensiones territoriales y diversas escalas, los planos se enfocan en áreas más específicas y suelen ser muy detallados.

- ✓ Presentan pequeña o nula deformación ya que representan áreas pequeñas.
- ✓ Contienen información muy detallada como: Parques, calles, avenidas, establecimientos, etc.
- ✓ Se elaboran a escalas muy grandes, cuyos valores oscilan hasta los 50 000 cm.
- ✓ Presentan gran cantidad de información, son muy detallados.
- ✓ Son bidimensionales (latitud y longitud).

Fig. 75 Plano del Centro de Arequipa



Fuente: https://www.arequipaperu.org/images/mapa-calles-arequipa.gif

6.4 MAPAS

Son representaciones gráficas de la Tierra o de una parte de ella en una superficie plana, es bidimensional (2D) ya que muestran la latitud y la longitud. Pueden representar áreas extensas como toda la Tierra, un continente, un país, una región, etc. (Fallas, 2003)

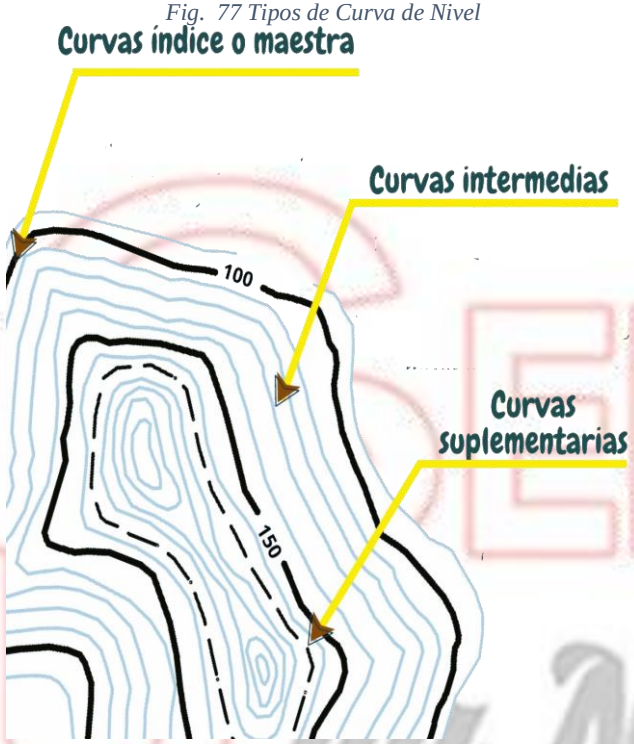
- ✓ Son básicos contienen poca información, debido a que solo representan aspectos generales.
- ✓ Son temáticos, pues pueden representar a un determinado aspecto de la realidad (vías de comunicación, recursos naturales, climas, población, división política, etc.).
- ✓ Presentan grandes deformaciones, debido a que se pasa de un sistema curvo a otro plano de una mayor superficie.
- ✓ Se elaboran a diferentes escalas (según el área a representar), pero principalmente a pequeña escala (1: 200 000 a más).
- ✓ Son bidimensionales (latitud y longitud).

Fig. 76 Mapa político del Perú

Fuente: (Mapas mundo net ,2024)

7. LAS CURVAS DE NIVEL

Fig. 77 Tipos de Curva de Nivel



Fuente: (Ingenierito, 2023).

Las "Curvas de Nivel" son líneas que unen puntos de igual altitud y permiten tener una idea rápida del relieve. Se encuentran separadas entre sí, sirven para elaborar perfiles del terreno o perfiles topográficos. Se les llama también ISOHYPSAS. Cuando las curvas se encuentran más separadas el relieve es de suave pendiente. Por ejemplo la selva baja u omagua y la costa peruana. Cuando las curvas se encuentran más cercanas, el relieve es de fuerte pendiente, por ejemplo toda la parte andina del Perú. Cuando están casi unidas es porque el terreno es de tipo abrupto o escarpado como el caso de los cañones fluviales de Cotahuasi, Colca o Infiernillo. Cuando las curvas se cierran muestran las cumbres de las montañas o elevaciones de la zona (si las Cotas son positivas). En otros casos representan las depresiones (si las Cotas son negativas) (ArcGis, 2024).

7.1 TIPOS DE CURVAS DE NIVEL

7.1.1 CURVAS ÍNDICE O MAESTRA

Son las líneas más gruesas, indican la altura en número como guía válida para todos los puntos de esa curva.

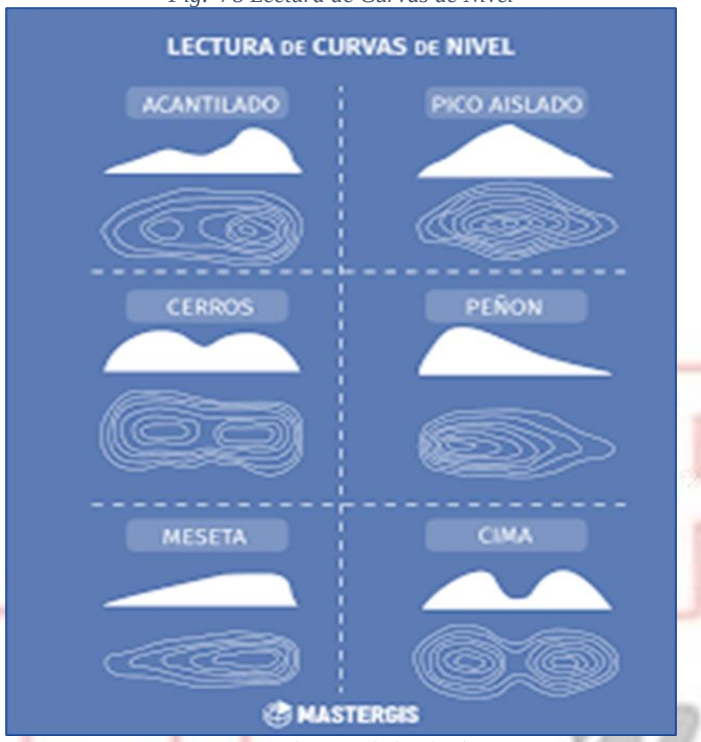
7.1.2 CURVAS INTERMEDIAS

Son líneas finas en las que no se lee la altura, pero que podemos averiguar fácilmente tomando como referencia las líneas más gruesas.

7.1.3 CURVAS SUPLEMENTARIAS

Son líneas entrecortadas dentro del plano, que no guardan equidistancia normal, por lo tanto deben ir acortadas.

Fig. 78 Lectura de Curvas de Nivel



Fuente: (MasterGIS, 2019).

8. CLASIFICACIÓN DE LOS MAPAS SEGÚN SU CONTENIDO

8.1 MAPAS TOPOGRÁFICOS

Los mapas topográficos representan detalladamente las características físicas de una región, incluyendo su relieve, altitudes y formas del terreno (Dent y Hodler, 2008).

- Uso de curvas de nivel para indicar la altitud.
- Representación de elementos naturales y artificiales (ríos, montañas, carreteras, edificaciones).
- Escalas grandes, contienen información a gran detalle.
- Aplicaciones:
  - Senderismo, planificación de rutas y actividades al aire libre.
  - Estudios geológicos y geomorfológicos.

8.2 MAPAS TEMÁTICOS

Los mapas temáticos se centran en mostrar información específica sobre un tema particular, como la distribución de la población, el clima, la economía, entre otros (Robinson y Guptill, 1995).

- Focaliza su representación en un solo tema o variable.
- Uso de colores, símbolos y leyendas específicas para representar datos.
- Puede incluir gráficos y diagramas complementarios.
- Aplicaciones:
  - Investigación académica y científica.
  - Planificación y análisis socioeconómico.
  - Educación y presentación de datos.

8.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MAPAS TEMÁTICOS

Los mapas temáticos se centran en representar un tema o variable específica sobre una región geográfica. Estos mapas son herramientas cruciales para visualizar datos y fenómenos complejos de manera comprensible. Se utilizan en diversas disciplinas, desde la geografía y la climatología, hasta la economía y la sociología. Representan, tanto fenómenos naturales como socio culturales. Según el tipo de información que representan y cómo la presentan, los mapas temáticos se pueden clasificar en varias categorías.

A. Mapas coropléticos

Los mapas coropléticos utilizan diferentes colores o patrones para mostrar la variación de un fenómeno en áreas definidas, como estados, municipios o países (Dent y Hodler, 2008).

- Representan datos cuantitativos agregados en áreas geográficas.
- Uso de tonos de color o patrones para indicar rangos de valores.
- Sus aplicaciones se pueden dar en distribución de población, niveles de ingreso o tasas de desempleo.

B. Mapas isopléticos

También conocidos como mapas de isolíneas, son una representación cartográfica que utiliza líneas para conectar puntos de igual valor de una determinada variable. Son especialmente útiles para mostrar la distribución continua de fenómenos naturales y sociales, como temperatura, presión, altitud, y otros (Slocum y Howard, 2009).

Las isolíneas son líneas en un mapa que conectan puntos con valores iguales. Dependiendo del fenómeno que se represente, estas líneas pueden tener diferentes nombres:

- **Isobaras**: Conectan puntos de igual presión atmosférica.
- **Isotermas**: Conectan puntos de igual temperatura.
- **Isoyetas**: Conectan puntos de igual precipitación.
- **Curvas de nivel**: Conectan puntos de igual altitud.

Tienen **representación continua**, son ideales para representar fenómenos que cambian de manera continua a través del espacio, ya que las isolíneas proporcionan una visión clara de cómo varía la variable en cuestión.

Los mapas isopléticos utilizan **gradientes e intervalos** para mostrar cambios en la variable. Los intervalos pueden ser constantes o variables, dependiendo de la precisión necesaria y la naturaleza del fenómeno.

En meteorología, los mapas isopléticos son fundamentales para la representación de datos atmosféricos, como la presión y la temperatura. Los mapas de isobaras, por ejemplo, son esenciales para predecir el clima y analizar sistemas de alta y baja presión.

8.3 MAPA BÁSICO

Un mapa básico es una representación cartográfica fundamental que muestra las características principales de un área geográfica. Estos mapas son esenciales para una variedad de aplicaciones, desde la navegación hasta la planificación urbana y la educación. Proveen una base sobre la cual se pueden superponer otros tipos de información temática. Son elaborados para representar la cobertura sistemática de un área o país y desde el cual se pueden derivar otro mapa, son mapas básicos, físicos o políticos de un determinado espacio geográfico. (Fallas, 2003).

8.3.1 CLASIFICACIÓN

A. Mapas físicos

Los mapas físicos representan las características naturales de la superficie terrestre. Su propósito principal es mostrar la geografía natural de una región, incluyendo montañas, ríos, lagos, océanos, desiertos, y otros accidentes geográficos.

a) **Relieve y Altitud**: Utilizan colores y sombreados para mostrar la altitud y el relieve del terreno. Las montañas pueden estar sombreadas en marrón, las llanuras en verde y los océanos en azul.
b) **Elementos Naturales**: Incluyen representaciones detalladas de características naturales como cadenas montañosas, valles, ríos, lagos y costas.
c) **Curvas de Nivel**: A menudo utilizan curvas de nivel (contour lines) para representar cambios en la elevación.

Son herramientas importantes en la enseñanza de la geografía física y geología, para planificación de actividades al aire libre y para estudios ambientales, ya que, ayudan en la investigación y gestión de recursos naturales y en la planificación ambiental.

B. Mapas políticos

Los mapas políticos muestran las divisiones administrativas y políticas de una región. Su propósito principal es delinear fronteras políticas, incluyendo países, estados, provincias, ciudades y otras unidades administrativas.

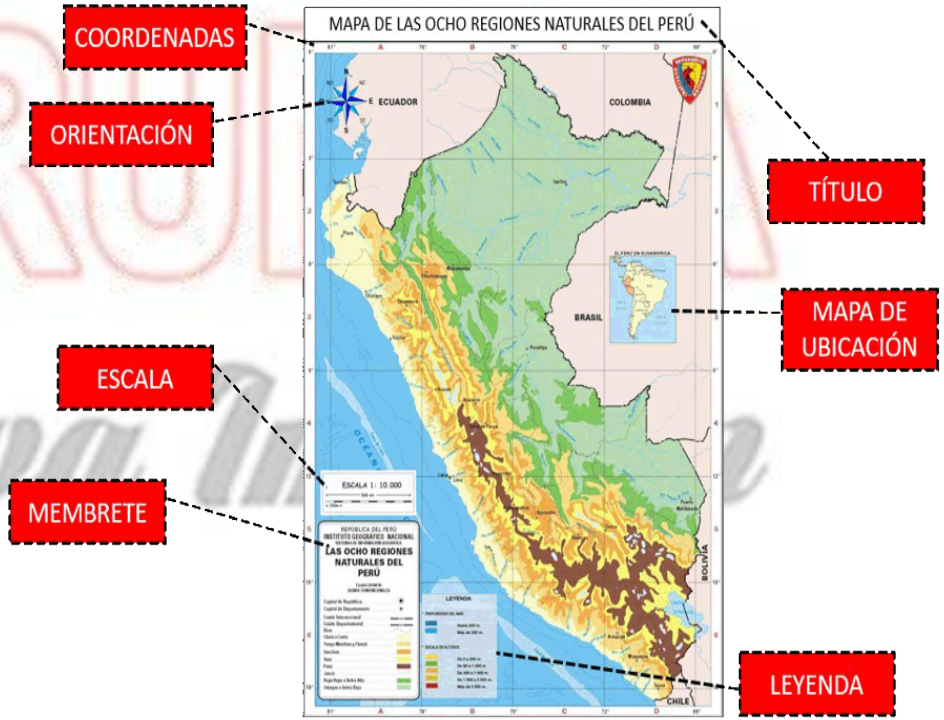
a) **Fronteras y Límites**: Marcan claramente las fronteras entre países, estados y otras divisiones políticas.
b) **Capitales y Ciudades Importantes**: Indican la ubicación de capitales y ciudades importantes con símbolos específicos, como estrellas o puntos.
c) **Colores**: Utilizan diferentes colores para distinguir entre países o estados, facilitando la identificación visual de las divisiones políticas.

Son cruciales para la enseñanza de la geografía política y la comprensión de las relaciones internacionales, en Geopolítica y Relaciones Internacionales, ayudan a los analistas y diplomáticos a visualizar y entender las divisiones políticas y las dinámicas internacionales o para planificación de Viajes.

8.3.2 ELEMENTOS DE UN MAPA

Para que el mapa pueda ser elaborado requiere de un conjunto de elementos, los cuales deben emplearse adecuadamente, de tal forma que la representación presente un equilibrio de configuración.

Fig. 79 Elementos de un mapa



Fuente: Adaptado

- **Coordenadas:** Las coordenadas geográficas son los valores numéricos que indican la posición exacta de un lugar en la superficie terrestre.
- **Título:** El título del mapa describe brevemente el contenido principal o el propósito del mapa, proporcionando una idea clara de su tema o área de enfoque.
- **Mapa de ubicación:** Este mapa muestra la posición relativa del área representada en el mapa principal en relación con una región más amplia o puntos de referencia clave.
- **Leyenda:** La leyenda explica los símbolos, colores y líneas utilizados en el mapa para representar características geográficas, puntos de interés u otros elementos específicos.
- **Escala:** La escala indica la relación entre las medidas reales del terreno y las medidas representadas en el mapa, permitiendo estimar distancias y dimensiones relativas.
- **Membrete:** El membrete del mapa incluye información como el nombre del creador del mapa, la institución responsable (si aplica), la fecha de creación y otros detalles pertinentes de identificación.
- **Orientación:** La orientación del mapa indica la dirección cardinal hacia la cual está alineado, generalmente indicada por una flecha que muestra el norte geográfico para facilitar la lectura y la navegación.

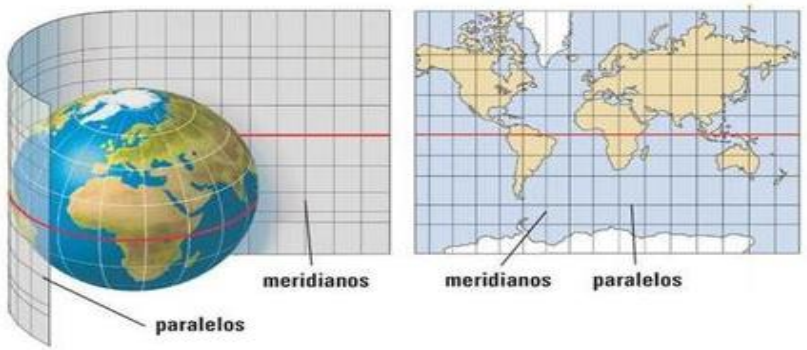
9. LAS PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS

Una proyección cartográfica (llamada también proyección geográfica) es una manera de representar visualmente una porción de la corteza terrestre, que realiza una equivalencia entre la curvatura natural del planeta y la superficie plana de un mapa. Consiste en distorsionar lo menos posible las proporciones de la superficie original (Conceptos, 2022). Esto, sin embargo, no puede hacerse sin un cierto margen de error, de modo que las proyecciones se estudian con el fin de disminuir la distorsión en la medida de lo posible y preservar, sobre todo, los tres aspectos fundamentales de un mapa: la distancia, la superficie y la forma, presentando mayor deformación, cuanto más grande sea la superficie representada. Las proyecciones según origen, conocidas también como proyecciones geométricas, se clasifican en:

9.1 PROYECCIONES CILÍNDRICAS

Se originan al proyectar los meridianos y paralelos del globo terrestre, así como el contorno de los continentes sobre un cilindro de papel que envuelve al globo, obtenemos un planisferio, esta proyección se observa cuando los paralelos y meridianos se interceptan en ángulos de 90°. Sirve para representar espacios de 0º a 30º de latitud sur y norte.

Fig. 80 Proyección Cilíndrica

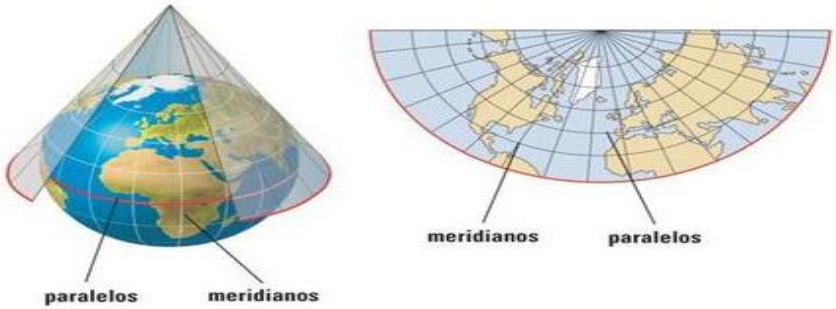


Fuente: https://www.goconqr.com/

9.2 PROYECCIONES CÓNICAS

Nacen de proyectar una parte de la Tierra sobre un cono, tangente a un paralelo. Cortando al cono tenemos a la vista la red de meridianos, paralelos y el contorno de los países y continentes, aquí los meridianos nacen en el vértice del cono. Sirve para representar espacios de 30º a 60 º de latitud sur y norte.

Fig. 81 Proyección cónica

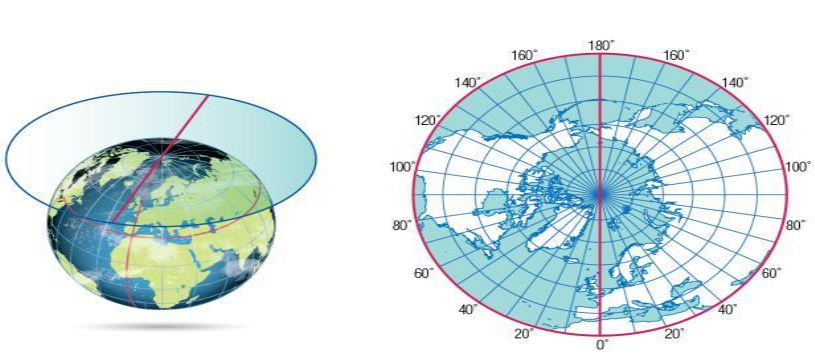


Fuente: https://www.goconqr.com/

9.3 PROYECCIONES AZIMUTALES O POLARES

Proyecta el globo terrestre sobre un plano tangencial a la superficie del Globo. Los paralelos aparecen representados por círculos concéntricos, que tienen como centro al polo y los meridianos aparecen como radios de los círculos. Sirve para representar espacios de 60º a 90º de latitud sur y norte.

Fig. 82 Azimutal o Polar



Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.es%2F39572940-Proyecciones-cartograficas.html

9.4 LAS PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS EN FUNCIÓN DE LA CUALIDAD QUE CONSERVAN

En el paso de la esfera al plano resultará imposible conservar simultáneamente las propiedades geométricas: ángulos, superficies y distancias se verán distorsionadas. Las proyecciones cartográficas se

pueden clasificar en función de la cualidad que conserven (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019):

9.4.1 PROYECCIONES CONFORMES

Una proyección cartográfica es conforme cuando mantiene los ángulos que forman dos líneas en la superficie terrestre. Este tipo de proyecciones se utilizan en cartas de navegación (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

Fig. 83 Proyección conforme

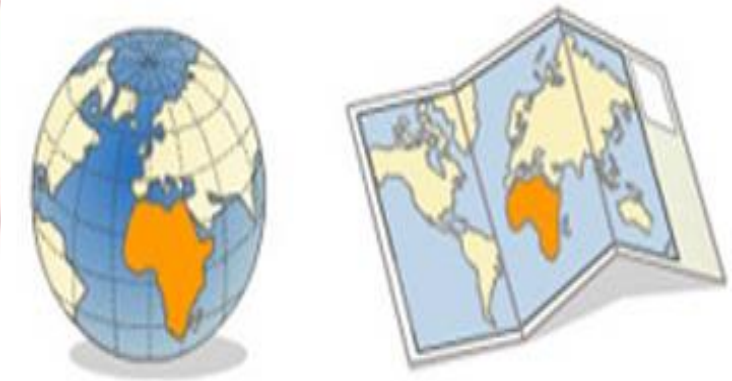
Fuente: (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

En la figura propuesta, el ángulo que forman las direcciones Polo sur-Madrid-Calcuta será igual tanto en la esfera como en el mapa si se realiza con una proyección conforme.

9.4.2 PROYECCIONES EQUIVALENTES

Una proyección cartográfica es equivalente cuando en el mapa se conservan las superficies del terreno, aunque las figuras dejen de ser semejantes. Se utilizan generalmente en mapas temáticos o parcelarios (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

Fig. 84 Proyección Equivalente



Fuente: (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

En la figura propuesta se observa que, al utilizar una proyección equivalente, la superficie del continente africano es igual en la esfera terrestre que la medida en el mapa, aunque su contorno pueda aparecer considerablemente deformado (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

9.4.3 PROYECCIONES EQUIDISTANTES

Una proyección cartográfica es equidistante cuando mantiene las distancias entre dos puntos situados en la superficie terrestre (distancia representada por el arco de círculo máximo que las une).

Fig. 85 Proyección Equidistante

Fuente: (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

Por ejemplo, la distancia real de un vuelo Miami - Calcuta será igual a la equivalente que puede medirse directamente en un mapa creado con una proyección de tipo equidistante.

9.4.4 PROYECCIONES AFILÁCTICAS

Fig. 86 Proyección Afiláctica

Fuente:(Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

Una proyección cartográfica es afiláctica cuando no conserva ángulos, superficies ni distancias, pero las deformaciones son mínimas.

Se deben seleccionar el tipo de proyección según el propósito del mapa. Si por ejemplo se requiere el cálculo y comparación de superficies, será necesario utilizar proyecciones de tipo equivalente. Si por el contrario, el objetivo del mapa es simplemente ubicar los países del mundo, y no se requiere rigor en las mediciones de áreas, pueden utilizarse las proyecciones conformes (Instituto Geográfico Nacional de España, 2019).

10. SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS

Se entiende por símbolo aquel gráfico que representa una idea de una obra, fenómeno natural etc. Su objetivo es permitir que quien lo observe se forme una idea y establezca relaciones respecto al medio donde se ubique un símbolo (Joly, 1979). Es decir, es aquella representación de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre (CEPRUNSA Ciclo quintos, 2024).

10.1 CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pequeños dibujos que indican elementos del terreno.
- ✓ Son imágenes estandarizadas.

✓ Son acordados por medio de convenciones internacionales.

10.2 CLASIFICACIÓN

10.2.1 SÍMBOLO LINEAL

Como su nombre lo dice se hará uso de líneas qué puede ser de diferente grosor, tamaño, así como señalar áreas que presenten cierta condición de igualdad (isolíneas). Se usan frecuentemente para establecer límites entre áreas geográficas como carreteras y ríos; también para diferenciar cantidades como: temperatura, humedad, presión entre otros (Díaz ,2021).

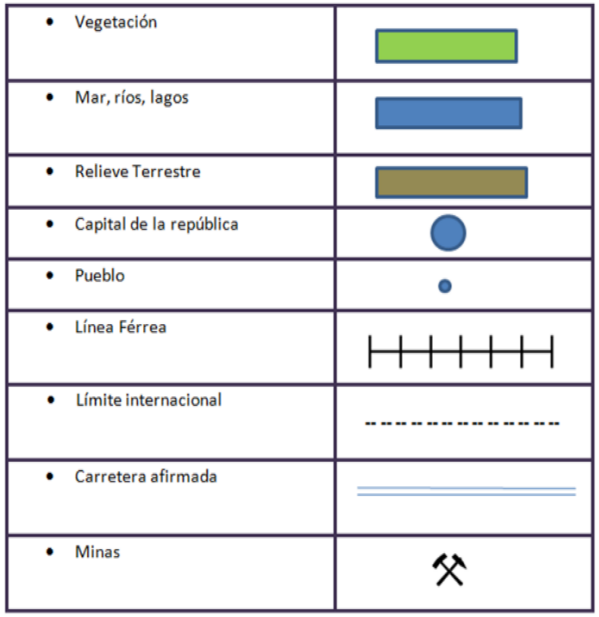
10.2.2 SÍMBOLO PUNTUAL

Los puntos que se emplean para representar un fenómeno varían en tamaño y forma, pero al final lo que busca es una representación que esté acorde a la realidad a la que se refiere, sirve para representar: capitales, ciudades, establecimientos, instituciones (Díaz ,2021).

10.2.3 SÍMBOLO DE ÁREA

Son conocidos como los símbolos de extensión, que se puede usar para caracterizar y/o diferenciar superficies, en esta variante de símbolo se hace combinaciones de puntos y líneas que pueden realizarse por medio de diferentes grosores y tamaños. También elaboran representaciones a colores que permite diferenciar mejor las áreas (Díaz ,2021).

Fig. 87 Símbolos cartográficos



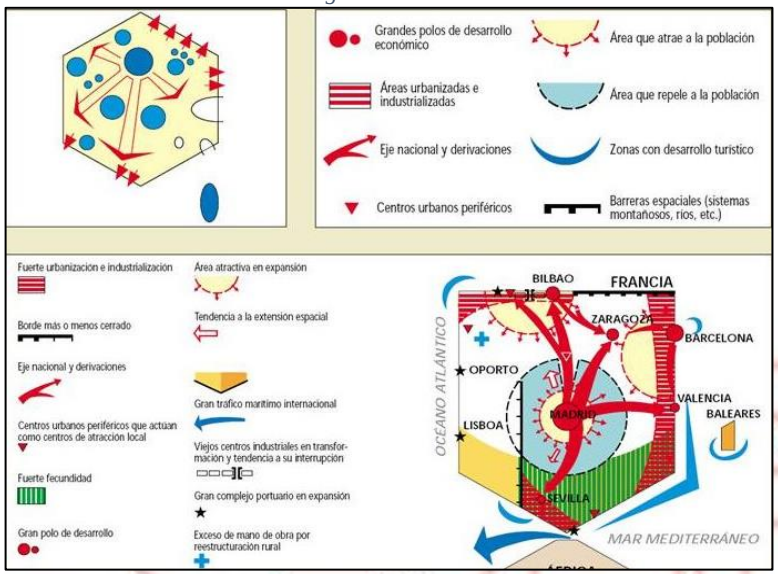
Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprofesorvirtualcartografia.blogspot.com

11. OTRAS REPRESENTACIONES

13.1 COREMAS

Representaciones gráficas muy esquemáticas, basadas en sencillas figuras geométricas de los elementos que conforman un espacio y de las relaciones que se establecen entre ellos, y realizadas con la finalidad de crear un modelo espacial para el análisis geográfico.

Fig. 88 Coremas



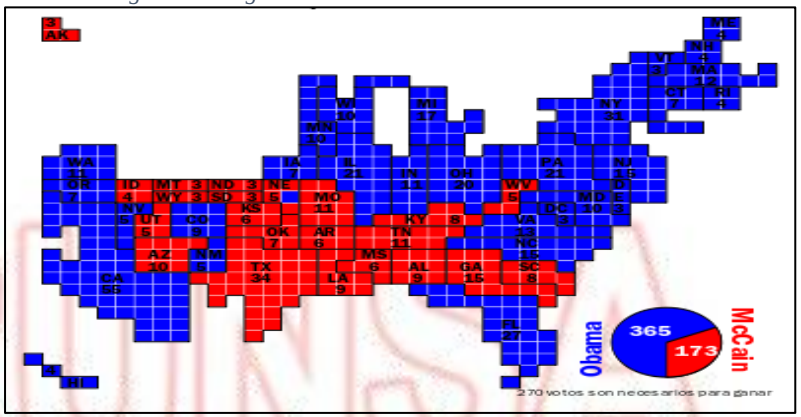
Fuente: (Durán y Perfil, 2008).

En 1986, Brunet planteó el concepto de Corema. Lo identificó con la idea de representar gráficamente una estructura fundamental de organización del espacio geográfico. Desde entonces, muchos son los científicos dedicados a la Geografía que han trabajado la coremática como ejemplo procedimental del razonamiento espacial expresado sobre un mapa y adaptado para la enseñanza (Martínez, 1998).

13.2 CARTOGRAMAS

Un cartograma es un diagrama que muestra datos cuantitativos asociados a áreas, mediante la modificación de los tamaños de las unidades de enumeración. Aporta información mediante la distorsión de las superficies reales, se conocen también como mapas estadísticos. (Vargas Sabadías, 1995).

Fig. 89 Cartograma sobre votos de elecciones en USA 2008



Fuente: (Wikicontributors, 2009).

13.3 LOS DIATOPOS

El término "diatopo" deriva etimológicamente de la unión de dos palabras griegas: "topos" que significa lugar y "dia" que significa separación o distinción o a través. Son una noción en geografía que se refiere a los espacios geográficos diferenciados por características naturales, culturales, sociales, económicas o políticas. La idea es analizar cómo estos factores influyen y moldean un área geográfica específica, creando una identidad única y diferenciada de otras áreas (Orbemapas, 2010). Explicación más detallada de algunos aspectos clave de los diatopos:

A. **Características naturales**: Estas incluyen la topografía, el clima, la vegetación, la hidrografía y la fauna de un área. Por ejemplo, un diatopo puede ser una región montañosa con un clima específico que influye en la flora y fauna locales.

B. **Aspectos culturales y sociales**: Los diatopos también se definen por las prácticas culturales, las tradiciones, los idiomas y los estilos de vida de las personas que habitan un área. Esto puede incluir festividades, arquitectura tradicional, modos de vestir y otros elementos culturales.

C. **Factores económicos**: La economía de un área también puede definir un diatopo. Esto incluye las principales actividades económicas, como la agricultura, la minería, el turismo o la industria. La economía influye en la organización del espacio y las infraestructuras.

D. **Elementos políticos**: Las fronteras políticas y las divisiones administrativas son importantes en la definición de diatopos. Los límites de estados, provincias, municipios, y sus políticas y regulaciones específicas pueden influir en la identidad y desarrollo de un área.

E. **Interacción y transformación**: Los diatopos no son estáticos; están en constante interacción y cambio. Factores como la migración, el comercio, los cambios climáticos, las políticas públicas y los avances tecnológicos pueden transformar los diatopos con el tiempo.

Algunos ejemplos serian:

- **Región andina**: Caracterizada por su topografía montañosa, climas variados desde templados a fríos, culturas indígenas con tradiciones ancestrales, y una economía basada en la agricultura de altura y la minería.
- **Amazonía**: Un diatopo definido por su densa selva tropical, rica biodiversidad, culturas indígenas con estilos de vida integrados en la naturaleza, y desafíos económicos y políticos relacionados con la conservación y explotación de recursos.
- **LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO**: Con un clima mediterráneo característico, una rica historia cultural y social, una economía diversificada que incluye turismo, agricultura y comercio, y una compleja geopolítica que afecta las relaciones entre los países de la región.

13.3.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS DIATOPOS

El análisis de los diatopos es crucial para entender cómo los diferentes factores interactúan para formar identidades geográficas específicas. Esta comprensión ayuda en la planificación y gestión del territorio, la preservación cultural y natural, el desarrollo económico sostenible, y la resolución de conflictos sociopolíticos (Orbemapas, 2010).

Fig. 90 Aspectos que influyen en los diatopos

Fuente: Adaptación

13.4 CROQUIS

Un croquis es un dibujo que esboza una imagen, idea o problema, confeccionado a mano alzada, es un medio rápido y eficaz de representación gráfica. Debe ser claro, limpio, completo y preciso. La idea principal es capturar la esencia de un objeto, un espacio o una idea de forma rápida y eficiente. Es una parte esencial del proceso creativo en muchas disciplinas. Permiten a los profesionales y artistas capturar y desarrollar ideas de manera rápida y eficiente, sirviendo como una base para trabajos más detallados y elaborados (Ochoa, 2022).

- **Arquitectura:** Los arquitectos usan croquis para explorar y comunicar ideas iniciales sobre el diseño de edificios y espacios. Permiten visualizar conceptos y discutirlos con clientes y colegas antes de pasar a planos más detallados.
- **Diseño de producto:** Los diseñadores industriales utilizan croquis para conceptualizar productos nuevos y desarrollar ideas de diseño. Es una etapa importante en el proceso creativo.
- **Arte:** En el arte, los croquis son fundamentales para capturar composiciones, estudiar formas y practicar el dibujo rápido. Muchos artistas llevan cuadernos de croquis para registrar observaciones diarias.

- **Ingeniería:** Los ingenieros utilizan croquis para diseñar y planificar estructuras, sistemas y componentes. Son esenciales para el brainstorming y la resolución de problemas.
- **Moda:** En el diseño de moda, los croquis son utilizados para bosquejar ideas de ropa y accesorios. Ayudan a visualizar la forma y el flujo de las prendas.

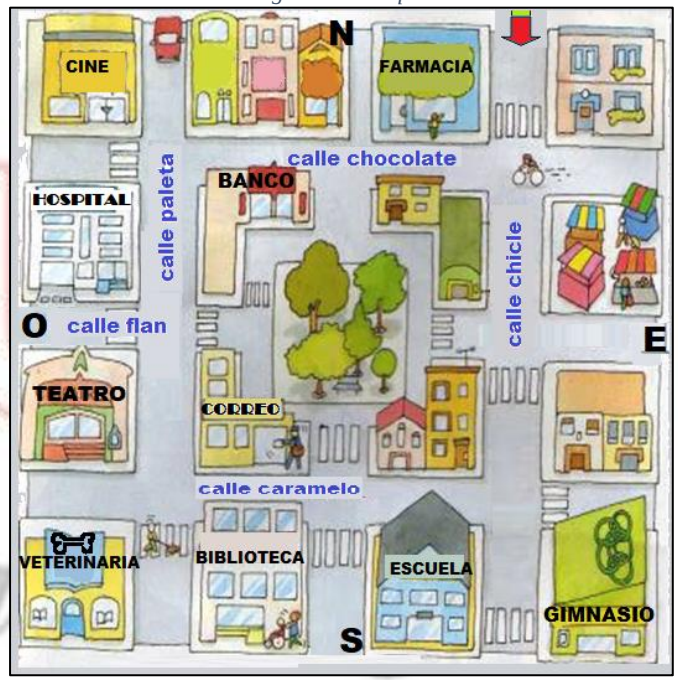
13.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CROQUIS

- **Rapidez:** Se dibujan rápidamente para capturar ideas sin preocuparse por los detalles.
- **Simplicidad:** Suelen ser simples y esquemáticos, centrándose en las formas básicas y proporciones.
- **Espontaneidad:** Reflejan la espontaneidad del proceso creativo y permiten la exploración de múltiples ideas.
- **Flexibilidad:** Pueden modificarse fácilmente para reflejar nuevas ideas o cambios en el diseño.

13.4.2 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

- **Herramientas básicas:** Lápices, bolígrafos, marcadores y papel. Algunos también usan tabletas gráficas para croquis digitales.
- **Métodos:** Dibujos a mano alzada sin el uso de herramientas de medición precisas. Pueden incluir líneas, sombras y texturas simples para dar una idea de profundidad y volumen.

Fig. 91 El croquis



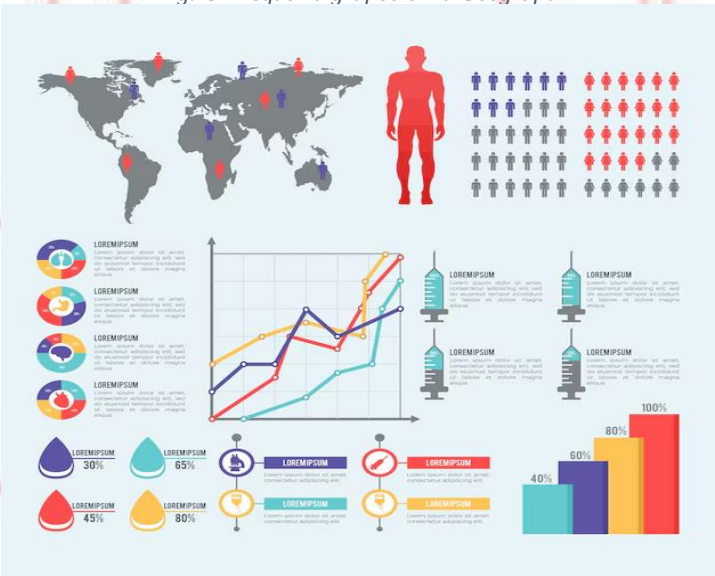
Fuente: Educaplay

TEMA 4

ESQUEMAS GRÁFICOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE UBICACIÓN EN LA GEOGRAFÍA

1. ESQUEMAS GRÁFICOS

Fig. 92 Esquema gráfico en la Geografía



Fuente: (Correa, 2017).

Los esquemas gráficos en la geografía son representaciones visuales utilizadas para simplificar, analizar y comunicar información geográfica de manera clara y comprensible. Estos esquemas permiten visualizar datos y fenómenos geográficos, facilitando su interpretación y comparación. Estos esquemas gráficos en la geografía son herramientas visuales cruciales para la representación, análisis y comunicación de datos geográficos. Su uso facilita la comprensión de información compleja, apoya la toma de decisiones informadas y mejora la educación y la investigación en geografía.

1.1 IMPORTANCIA DE LOS ESQUEMAS GRÁFICOS EN GEOGRAFÍA

- **Claridad:** Ayudan a simplificar y presentar información compleja de forma accesible.
- **Comunicación:** Facilitan la transmisión de información geográfica a un público diverso.
- **Análisis:** Permiten identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos geográficos.
- **Toma de decisiones:** Proporcionan información visual crucial para la planificación y la gestión de recursos.

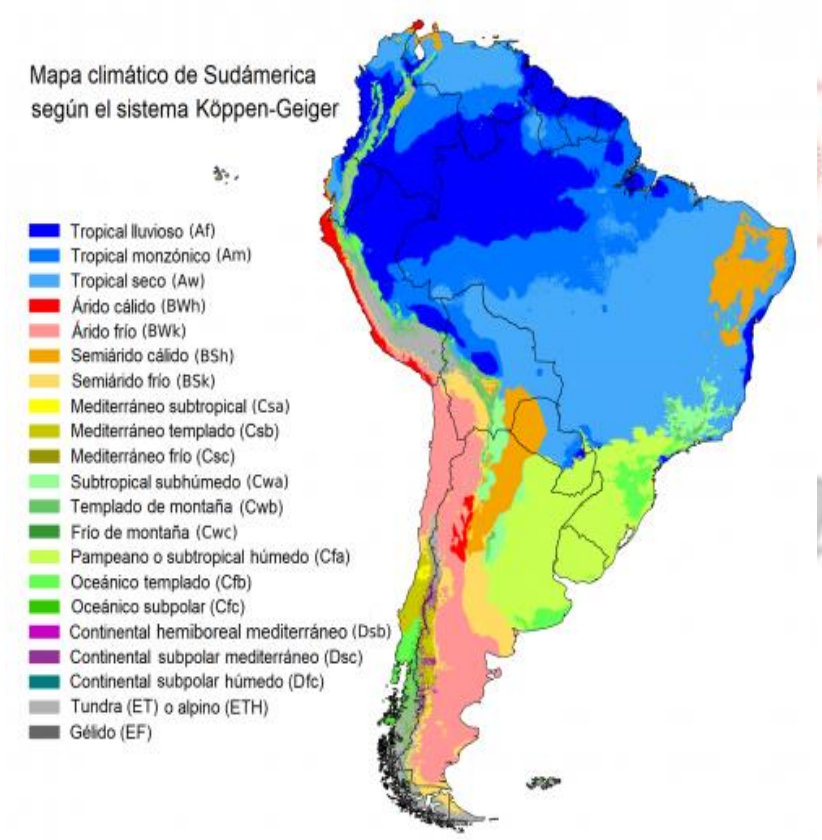
1.2 TIPOS DE ESQUEMAS GRÁFICOS EN GEOGRAFÍA

1.2.1 MAPAS

- **Mapas físicos:** Representan características naturales como montañas, ríos, y océanos.

- **Mapas políticos:** Muestran fronteras y divisiones administrativas.
- **Mapas temáticos:** Se enfocan en temas específicos como el clima, la población, la economía, entre otros.

Fig. 93 Mapa climático de Sudamérica



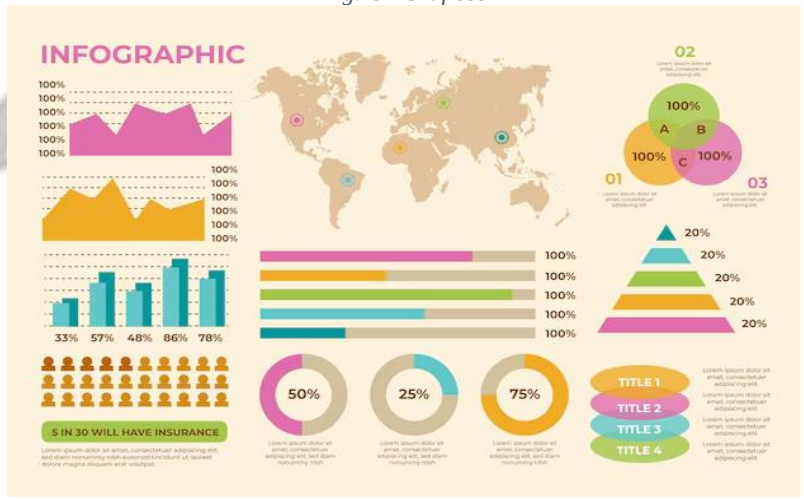
Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.significados.com%2Ftipos-de-mapas

- **Mapas topográficos:** Muestran la elevación y la forma del terreno utilizando curvas de nivel.

1.2.2 GRÁFICOS

- **Gráficos de barras:** Comparan diferentes conjuntos de datos geográficos, como la población de varias regiones.
- **Gráficos de líneas:** Muestran cambios en datos geográficos a lo largo del tiempo, como la evolución de la temperatura.
- **Gráficos de pastel:** Representan la proporción de diferentes categorías dentro de un conjunto de datos, como el uso del suelo.

Fig. 94 Gráficos



Fuente: (Correa, 2017).

1.2.3 DIAGRAMAS

- **Diagramas de flujo:** Representan procesos geográficos como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, o la circulación atmosférica.
- **Perfiles topográficos:** Muestran la elevación del terreno a lo largo de una línea específica.
- **Infografías:** Combinan mapas, gráficos y texto para presentar información geográfica de manera visualmente atractiva y fácil de entender. Pueden incluir ilustraciones y datos estadísticos para explicar fenómenos complejos.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESQUEMAS GRÁFICOS EN GEOGRAFÍA

- **Simplicidad:** Deben ser fáciles de interpretar, evitando sobrecargar de información al observador.
- **Precisión:** Es fundamental que representen los datos con exactitud para ser útiles.
- **Visualización clara:** Los elementos visuales deben estar organizados de manera que se destaquen las relaciones y patrones importantes.
- **Estética:** Un buen diseño visual mejora la comprensión y el atractivo del esquema.

El uso de esquemas en Geografía puede darse en estudios climáticos con gráficos de temperatura y precipitación para poder analizar patrones climáticos. En Demografía con mapas de densidad de población para planificar servicios públicos y recursos.

Fig. 95 Mapa de recursos del Perú

Fuente: https://fundacionmohme.org/especiales/ciudadania-activa/lamina-1-9/

En Economía son útiles en mapas de distribución de recursos naturales y actividades económicas para realizar un análisis económico. También son útiles en el ámbito educativo, ya que se utilizan diagramas y mapas para enseñar conceptos geográficos. Y también son útiles en la planificación urbana para elaborar mapas y diagramas para explicar el desarrollo de ciudades y la gestión del territorio.

2. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE UBICACIÓN

2.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS).

Es un sistema de navegación que utiliza satélites, un receptor y algoritmos para sincronizar datos de localización, velocidad y hora para viajes aéreos, marítimos y terrestres. El sistema de satélites está formado por una constelación de 24 satélites en seis planos orbitales centrados en la Tierra, cada uno con cuatro satélites, que orbitan a 13.000 km por encima de la Tierra a una velocidad de 14.000 km/h. (Kyes, 2022).

Aunque solo necesitamos tres satélites para determinar una ubicación en la superficie de la Tierra, a menudo se utiliza un cuarto satélite para validar la información de los otros tres. El cuarto satélite también nos aporta la tercera dimensión y nos permite calcular la altitud de un dispositivo.

Fig. 96 GPS

Fuente: (GPS Garmin, 2024).

2.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL GPS

El sistema GPS consta de tres segmentos principales:

- **Segmento espacial:** Consta de al menos 24 satélites en órbita terrestre media, distribuidos de manera que al menos cuatro satélites sean visibles desde cualquier punto de la Tierra.
- **Segmento de control:** Consiste en estaciones terrestres que monitorean y controlan los satélites, asegurando que sus órbitas y relojes funcionen correctamente.
- **Segmento del usuario:** Compuesto por receptores GPS que reciben señales de los satélites y calculan su posición.

2.1.2 APLICACIONES DEL GPS

El GPS tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:

- **Navegación:** Uso más común, tanto en automóviles como en aplicaciones de navegación personal.
- **Geolocalización:** Utilizado en dispositivos móviles para servicios basados en ubicación.
- **Agricultura de precisión:** Ayuda a los agricultores a mejorar la eficiencia y productividad.
- **Búsqueda y rescate:** Crucial para localizar personas en emergencias.
- **Deportes:** Seguimiento de rutas y rendimiento en actividades como correr o ciclismo.
- **Investigación científica:** Utilizado en estudios geológicos y medioambientales.

2.1.3 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL GPS

2.1.4.1 VENTAJAS:

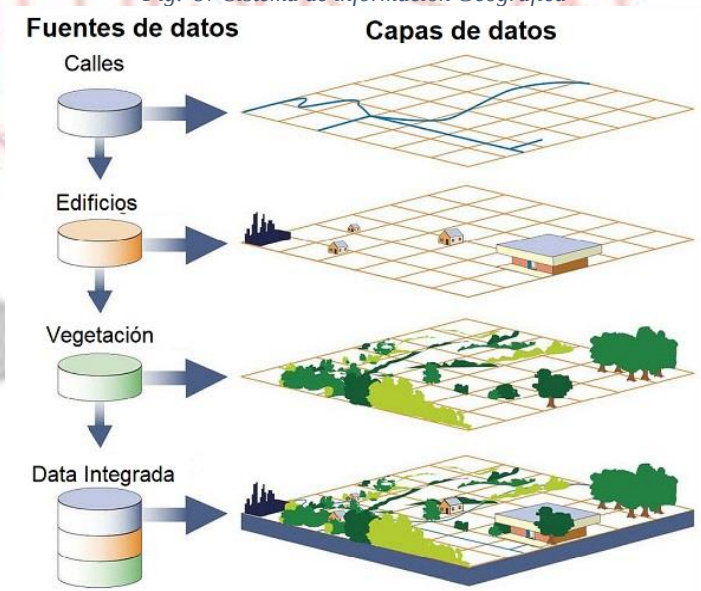
- Alta precisión en la determinación de la posición.
- Cobertura global.
- Acceso gratuito para usuarios civiles.

2.1.4.2 LIMITACIONES

- La precisión puede verse afectada por factores como la obstrucción de edificios o árboles, condiciones atmosféricas y errores de reloj.
- Dependencia de la batería en dispositivos móviles.
- Riesgo de interferencias y vulnerabilidades de seguridad.

2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

Fig. 97 Sistema de información Geográfica



Fuente: Mundo Geografía

Es un sistema que permite almacenar datos espaciales para su consulta, manipulación y representación; además permite hacer un análisis

exhaustivo del territorio en los ámbitos más diversos, con herramientas versátiles, con un amplio campo de aplicación en cualquier actividad que conlleve un componente espacial. Así, la tecnología de los Sistemas de Información geográfica puede ser utilizada para investigaciones científicas, para gestión de los recursos y activos, en arqueología, en evaluación del impacto ambiental, para la planificación urbana, en cartografía, sociología, geografía histórica, marketing o logística, por nombrar sólo algunos ámbitos de aplicación (Aeroterra,2024).

2.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

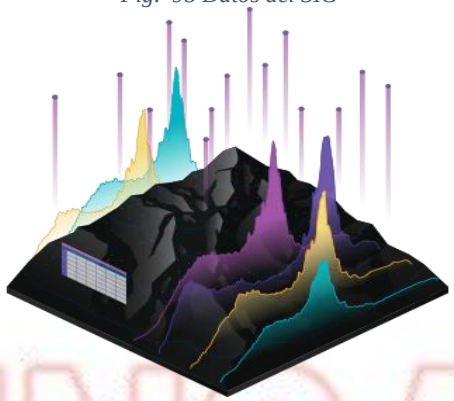
La tecnología de sistemas de información geográfica (SIG) aplica la ciencia geográfica a través de herramientas para la comprensión y la colaboración. Ayuda a las personas a alcanzar un objetivo común: ganar inteligencia accionable a partir de todo tipo de datos (Aeroterra, 2024).

2.2.2 APLICACIÓN DE LAS SIG

A. Datos

SIG integra diversos tipos de capas de datos que utilizan la ubicación espacial. La mayoría de los datos tienen un componente geográfico. Los datos SIG incluyen imágenes, atributos y mapas base vinculados a hojas de cálculo y tablas.

Fig. 98 Datos del SIG

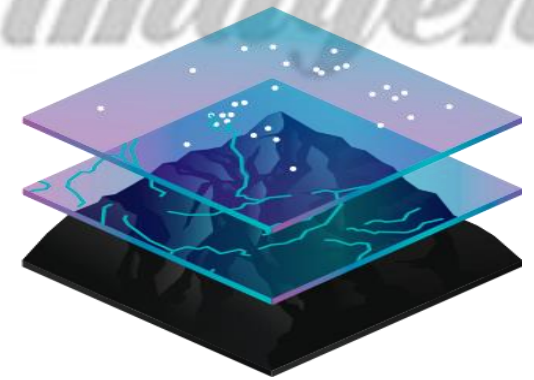


Fuente: (Aeroterra, 2024).

B. Mapas

Los mapas son el contenedor geográfico para las capas de datos ya procesados y analizados con los que se quiera trabajar. Los mapas SIG se pueden compartir y embeber en aplicaciones fácilmente, y son accesibles para todos, desde cualquier lugar.

Fig. 99 Mapas del SIG

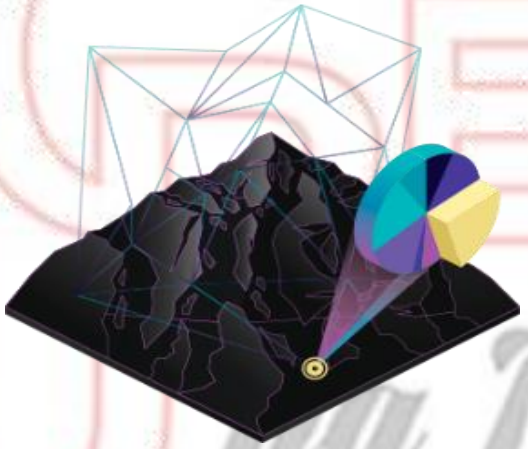


Fuente: (Aeroterra, 2024).

C. Análisis

El análisis espacial permite realizar evaluaciones en términos de adecuación y capacidad, estimar y predecir, interpretar y comprender, y mucho más, ofreciendo nuevas perspectivas a tu conocimiento y toma de decisiones.

Fig. 100 Análisis del SIG



Fuente: (Aeroterra, 2024).

D. Aplicaciones

Las aplicaciones proporcionan experiencias de usuario focalizadas para trabajar y hacer que los SIG estén disponibles para todos. Funcionan en cualquier dispositivo: en teléfonos móviles, tabletas, buscadores web y computadoras de escritorio.

3. TECNOLOGÍAS DIGITALES - PROGRAMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Los programas existentes actualmente en el mercado son numerosos, entre los cuales cabe destacar algunos de acceso abierto como:

3.1 GOOGLE EARTH

Fig. 101 Usos del Google Earth

Fuente: https://i.blogs.es/662684/captura-de-pantalla-2016-10-21-a-las-16.20.26/1366_2000.png

Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar fotografías satelitales de la superficie Terrestre. El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica provenientes de

datos de SIG. El Google Earth permite introducir el nombre de un hotel, colegio o calle y obtener la dirección exacta, un plano o vista del lugar, también permite medir distancias, altitudes, conocer las coordenadas geográficas y de UTM. A diferencia de Google Maps, con Google Earth se puede explorar el cielo y otros planetas (Kerski, 2013).

3.1.1 HISTORIA Y DESARROLLO

- **Lanzamiento:** Google Earth fue lanzado por primera vez en 2001 bajo el nombre de EarthViewer 3D, desarrollado por una empresa llamada Keyhole Inc. Google adquirió Keyhole en 2004 y relanzó la aplicación como Google Earth en 2005.
- **Evolución:** Desde su lanzamiento, Google Earth ha experimentado varias actualizaciones que han mejorado su funcionalidad y precisión, incluyendo la incorporación de imágenes en alta resolución y la integración de Google Street View.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A. **Exploración de mapas en 3D:** Google Earth permite a los usuarios ver representaciones en 3D de edificios, terrenos y estructuras naturales. Las ciudades importantes están detalladas con edificios modelados en 3D.

B. **Imágenes satelitales y aéreas:** Ofrece imágenes satelitales y aéreas de alta resolución de casi todas las áreas del mundo, permitiendo a los usuarios hacer zoom desde una vista global hasta detalles específicos a nivel de calle.

C. **Google street view:** Integrado en Google Earth, Street View proporciona vistas panorámicas a nivel de calle en muchas ubicaciones. Los usuarios pueden "caminar" virtualmente por las calles y explorar lugares como si estuvieran allí físicamente.

D. **Timelapse:** Una característica que muestra cambios en la superficie terrestre a lo largo del tiempo, utilizando una serie de imágenes satelitales capturadas durante varios años. Esto es útil para observar fenómenos como la deforestación, el crecimiento urbano y los cambios climáticos.

E. **Capas de información:** Google Earth permite superponer varias capas de datos, como fronteras políticas, caminos, rutas de vuelo, y ubicaciones de interés. También ofrece información detallada sobre ciertos puntos de interés, incluyendo fotografías, descripciones y enlaces relevantes.

F. **Proyectos y mapas personalizados:** Los usuarios pueden crear y compartir sus propios mapas y proyectos personalizados, añadiendo

marcadores, rutas y anotaciones para usos educativos, empresariales o personales.

3.1.3 APLICACIONES Y USOS

- **Educación:** Google Earth se utiliza ampliamente como una herramienta educativa para enseñar geografía, ciencias ambientales e historia, permitiendo a los estudiantes explorar el mundo de manera interactiva.
- **Investigación científica:** Los científicos usan Google Earth para estudiar cambios ambientales, patrones geológicos y para planificación de expediciones.
- **Turismo virtual:** Las personas pueden explorar destinos turísticos y planificar viajes desde la comodidad de sus hogares.
- **Conservación y activismo:** Organizaciones de conservación utilizan Google Earth para monitorear hábitats naturales y áreas protegidas, y para concienciar sobre problemas ambientales.
- **Planificación urbana y arquitectura:** Arquitectos, geógrafos y urbanistas usan Google Earth para visualizar proyectos y realizar análisis espaciales.

3.1.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES

A. Ventajas

- **Accesibilidad:** Disponible para cualquier usuario con acceso a Internet.
- **Interactividad:** La capacidad de interactuar con los mapas y personalizarlos.
- **Educativo:** Un recurso valioso para la enseñanza y el aprendizaje.
- **Gratis:** La versión básica de Google Earth es gratuita.

B. Limitaciones

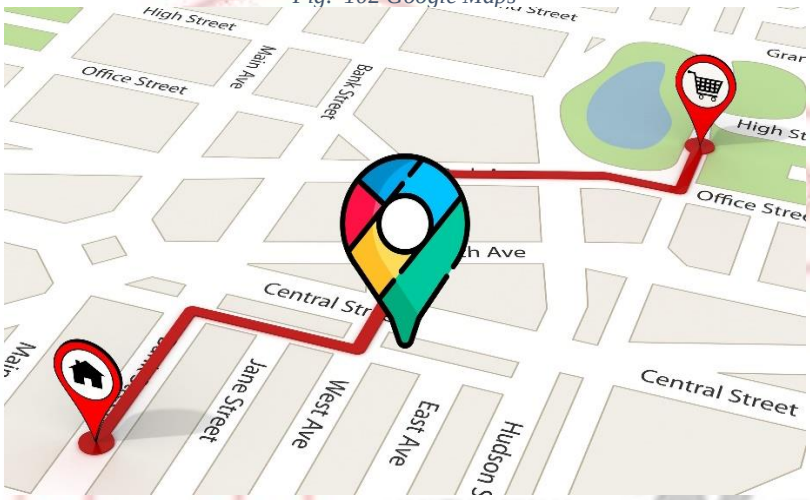
- **Requiere conexión a internet:** Aunque algunas funcionalidades están disponibles offline, la mayor parte de los datos requiere una conexión a Internet.
- **Precisión variable:** Las imágenes pueden no estar siempre actualizadas, especialmente en áreas remotas.
- **Privacidad:** Algunos usuarios tienen preocupaciones sobre la privacidad debido a la capacidad de ver propiedades y ubicaciones en alta resolución.

3.2 EL GOOGLE MAPS

Es un programa que incorpora mapas que sirven para encontrar avenidas, calles, restaurantes, teatros y negocios en general. Google

Maps permite dejar reseñas, tanto en negocios como en monumentos, parques y otros elementos, Las aplicaciones de Google Maps nos dan información valiosa sobre el tráfico; retenciones, accidentes (Longley y Rhind, 2015).

Fig. 102 Google Maps



Fuente: https://cdn.computerhoy.com/sites/navi.axelspringer.es/public/media/image/2023/

Es una de las aplicaciones de mapeo y navegación más utilizadas en el mundo, desarrollada por Google. Lanzada en 2005, ha evolucionado significativamente para ofrecer una amplia gama de servicios que van más allá de la simple visualización de mapas. Es una herramienta poderosa y versátil que ha transformado la forma en que navegamos y exploramos el mundo. Desde la planificación de viajes hasta la navegación diaria, sus funcionalidades han hecho la vida más fácil para millones de personas en todo el planeta (Kerski, 2013).

3.2.1 HISTORIA Y DESARROLLO

- **Lanzamiento:** Google Maps fue lanzado en febrero de 2005. Originalmente, el proyecto comenzó como una aplicación de escritorio desarrollada por Where 2 Technologies, una empresa australiana adquirida por Google en 2004.
- **Evolución:** Desde su lanzamiento, Google Maps ha pasado por numerosas actualizaciones que han mejorado su precisión, funcionalidades y experiencia de usuario. La integración con otros servicios de Google, como Google Street View y Google Earth, ha ampliado sus capacidades.

3.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Mapas detallados** Ofrece mapas detallados de todo el mundo, incluyendo calles, negocios, puntos de interés, parques, y más. Los mapas se actualizan para reflejar cambios en la infraestructura (Gestión, 2019).
- **Navegación GPS:** Proporciona navegación en tiempo real para conductores, peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.

Incluye indicaciones giro a giro, estimaciones de tiempo de llegada y opciones de rutas alternativas (Gestión, 2019).

- **Google street view:** Ofrece vistas panorámicas a nivel de calle, permitiendo a los usuarios explorar virtualmente muchas ciudades y lugares alrededor del mundo. Las imágenes de Street View son capturadas por vehículos equipados con cámaras especiales (Gestión, 2019).

Fig. 103 Usos del Google Maps

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcomputerhoy.com%2Fnoticias%2Ftecnologia%2F10-caracteristicas-google-maps-899679

- **Información de tráfico en tiempo real:** Utiliza datos en tiempo real para mostrar condiciones de tráfico, incluyendo accidentes, construcciones y congestión, ayudando a los usuarios a evitar retrasos (Gestión, 2019).
- **Transporte público:** Proporciona información sobre rutas, horarios y tiempos de llegada de autobuses, trenes, y otros medios de transporte público en muchas ciudades del mundo.
- **Búsqueda y exploración:** Permite buscar negocios, restaurantes, atracciones y otros puntos de interés. Incluye reseñas, horarios de apertura, fotos y otros detalles útiles.
- **Mapas personalizados y listas:** Los usuarios pueden crear y compartir sus propios mapas personalizados, añadiendo marcadores y rutas. También pueden crear listas de lugares favoritos o lugares a visitar (Gestión, 2019).

3.2.3 APLICACIONES Y USOS

A. **Navegación diaria:** Utilizado por millones de personas diariamente para desplazarse, ya sea en coche, a pie, en bicicleta o en transporte público.
B. **Exploración y turismo:** Herramienta invaluable para turistas y viajeros que buscan explorar nuevas ciudades y encontrar puntos de interés.

C. **Negocios y marketing:** Las empresas pueden reclamar sus perfiles en Google Maps para mejorar su visibilidad y atraer clientes locales.

D. **Planificación de rutas:** Utilizado por repartidores, servicios de taxi y otros profesionales que dependen de la eficiencia en las rutas.

E. **Emergencias y seguridad:** Los servicios de emergencia y seguridad utilizan Google Maps para responder más rápidamente a incidentes y planificar operativos.

3.2.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES

VENTAJAS

- **Precisión y actualización constante:** Ofrece datos precisos y actualizados regularmente.
  - ✓ **Interfaz intuitiva:** Fácil de usar, incluso para aquellos que no son expertos en tecnología.
  - ✓ **Integración con otros servicios de google:** Sincronización con Google Calendar, contactos, y más.
  - ✓ **Acceso gratuito:** Disponible gratuitamente para todos los usuarios.

LIMITACIONES

- ✓ **Dependencia de internet:** La mayoría de las funcionalidades avanzadas requieren una conexión a Internet.
- ✓ **Cobertura variable:** Aunque la cobertura es extensa, algunas áreas rurales o remotas pueden no estar tan detalladas.

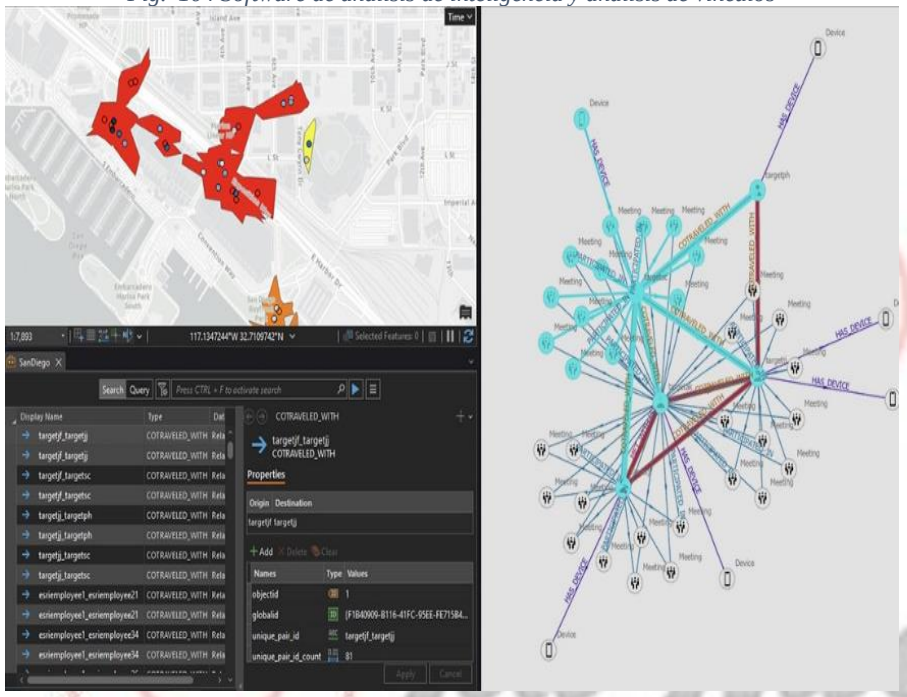
3.3 ARCGIS

Es el programa utilizado por personas de todo el mundo para crear mapas con la información SIG y poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios de comunicación. ArcGIS es una plataforma completa de sistemas de información geográfica (SIG) desarrollada por Esri (Environmental Systems Research Institute). Utilizado ampliamente en diversas industrias, ArcGIS permite la creación, gestión, análisis y visualización de datos geográficos. Es una herramienta poderosa y versátil para cualquier profesional que trabaje con datos geoespaciales. Su capacidad para integrar, analizar y visualizar datos lo hace indispensable en muchos campos, desde la planificación urbana hasta la conservación ambiental permite (ArcGIS, 2024):

- Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes.
- Compilar información geográfica.
- Crear y administrar bases de datos geográficas.
- Resolver problemas con el análisis espacial.
- Crear aplicaciones basadas en mapas.

- Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización.

Fig. 104 Software de análisis de inteligencia y análisis de vínculos



Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.esri.com%2Fes-es%2Farcgis%2Fproducts%2Farcgis-allsource%2Foverview

3.3.1 HISTORIA

ArcGIS se lanzó por primera vez en 1999 como la evolución de productos anteriores de Esri, incluyendo ArcView y ArcInfo. La plataforma ha evolucionado significativamente desde entonces, integrando nuevas tecnologías y funcionalidades.

3.3.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE ARCGIS

ArcGIS se compone de varios componentes que se pueden usar juntos o por separado, dependiendo de las necesidades del usuario (ArcGIS, 2024).

A. ARCGIS DESKTOP

- **ArcMap:** La aplicación principal para la creación de mapas y el análisis geoespacial. Permite visualizar, editar y analizar datos geográficos.
- **ArcCatalog:** Herramienta para la gestión y organización de datos geoespaciales.
- **ArcGIS Pro:** La aplicación más reciente y avanzada de ArcGIS Desktop, que ofrece una interfaz moderna y capacidades mejoradas para la edición en 2D y 3D, análisis y visualización.

B. ARCGIS ONLINE

Una plataforma basada en la nube que permite crear, compartir y analizar datos geográficos en línea. Facilita la colaboración y el acceso a datos y mapas desde cualquier lugar con conexión a Internet (ArcGIS, 2024).

C. ArcGIS Enterprise

Una solución completa para organizaciones que necesitan gestionar grandes volúmenes de datos geoespaciales en su propia infraestructura. Incluye herramientas para la creación de mapas, análisis y la gestión de datos, además de capacidades de publicación y uso compartido (ArcGIS, 2024).

D. ArcGIS Mobile

Aplicaciones móviles como ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123 y ArcGIS QuickCapture, diseñadas para la recopilación de datos y el análisis en el campo.

3.3.3 CAPACIDADES Y FUNCIONALIDADES

A. CARTOGRAFÍA Y VISUALIZACIÓN

- Creación de mapas detallados y personalizables.
- Visualización en 2D y 3D.
- Simbología avanzada y etiquetado.

B. ANÁLISIS ESPACIAL

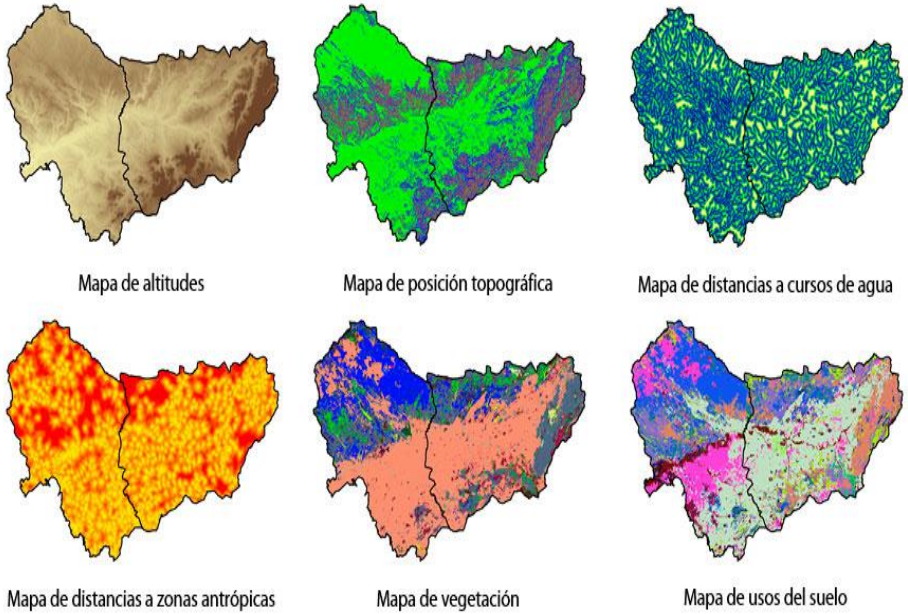
- Análisis de proximidad, superposición, densidad y patrones.
- Modelos de redes para rutas óptimas y análisis de accesibilidad.
- Análisis temporal para estudios de cambios a lo largo del tiempo.

C. GESTIÓN DE DATOS

- Almacenamiento, edición y organización de datos geoespaciales.
- Integración con bases de datos espaciales.
- Soporte para diversos formatos de datos.

3.3.4 APLICACIONES Y USOS

Fig. 105 Usos del ArcGIs



Fuente: https://www.gisandbeers.com/wp-content/uploads/2019/11/Variables-naturales-cartogr%C3%A1ficas.jpg

ArcGIS se utiliza en una amplia variedad de sectores y aplicaciones:

A. Urbanismo y desarrollo
- Planificación urbana y gestión del uso del suelo.
- Modelos de crecimiento y análisis de impacto ambiental.

B. Medio ambiente y conservación
- Monitoreo de hábitats y especies.
- Análisis de cambios ambientales y climáticos.

C. Gestión de infraestructura
- Mantenimiento y gestión de redes de servicios públicos como agua, electricidad y telecomunicaciones.
- Planificación de transporte y logística.

D. Salud pública
- Mapeo y análisis de brotes de enfermedades.
- Planificación de servicios de salud y gestión de recursos.

E. Seguridad pública y respuesta a emergencias:
- Coordinación de respuesta ante desastres naturales.
- Análisis de crimen y planificación de patrullas.

3.3.5 VENTAJAS Y LIMITACIONES

A. Ventajas
- **Capacidades avanzadas:** Ofrece herramientas sofisticadas para análisis y visualización de datos geoespaciales.
- **Escalabilidad:** Puede adaptarse a las necesidades de pequeñas organizaciones hasta grandes corporaciones y gobiernos.

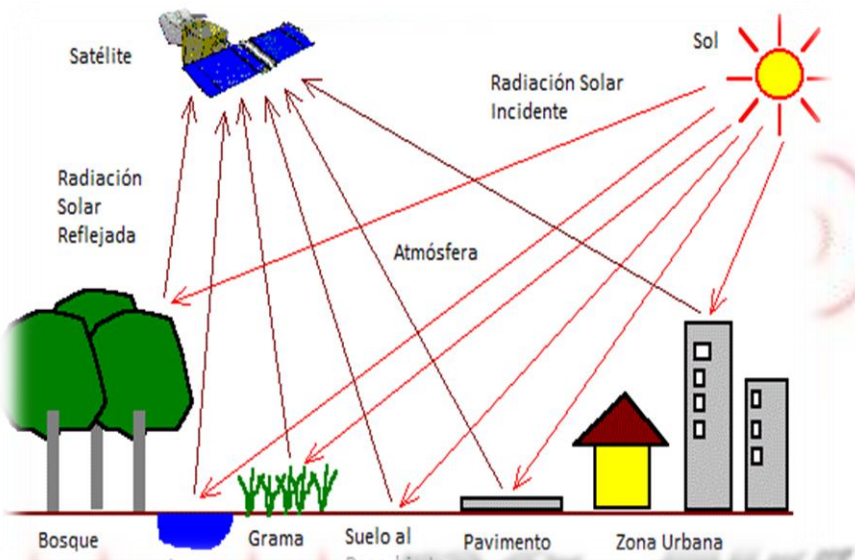
B. Limitaciones
- **Costo:** Las licencias de ArcGIS pueden ser costosas, especialmente para pequeñas organizaciones.
- **Complejidad:** Requiere una curva de aprendizaje significativa debido a su complejidad y amplia gama de funcionalidades.
- **Dependencia de Hardware:** Las aplicaciones de escritorio pueden necesitar hardware potente para manejar grandes volúmenes de datos y análisis complejos.

3.4 LA TELEDETECCIÓN

Es la técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. La interacción electromagnética entre el terreno y el sensor genera una serie de datos que son procesados posteriormente para obtener información interpretable de la Tierra. El primer satélite de observación de la Tierra fue lanzado al espacio por EEUU en el año 1972, iniciándose entonces

técnicas de Teledetección, poco utilizadas hasta hace unos años debido al alto coste que suponía trabajar con imágenes de satélite (Madrid, 2009).

Fig. 106 La teledetección



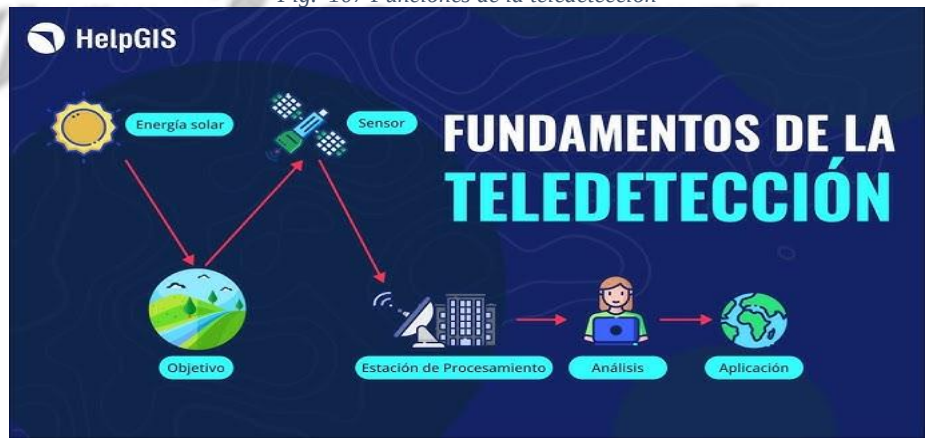
Fuente: (Puente, 2007).

Hoy en día, gracias a la disponibilidad de imágenes y al desarrollo de nuevas tecnologías, son cada vez más las empresas y organismos públicos que incorporan el uso sistemático de imágenes en sus distintos proyectos, ya que pueden resultar muy ventajosas para un gran número de aplicaciones: extracción de información, detección de cambios, agricultura (rendimiento de cultivos), vulcanología, monitorización de desastres naturales…etc. (Instituto Nacional Geográfico, 2020). La teledetección implica la recopilación de datos sobre la superficie terrestre y la atmósfera utilizando sensores remotos. Estos sensores capturan la radiación electromagnética reflejada o emitida por los objetos y áreas bajo observación (Madrid, 2009).

3.4.1 PLATAFORMAS DE TELEDETECCIÓN

- **Satélites:** Orbitan la Tierra a varias alturas y proporcionan cobertura global.
- **Aviones y drones:** Proporcionan datos a menor escala y con mayor resolución espacial.
- **Estaciones terrestres:** Recolectan datos atmosféricos y climáticos.

Fig. 107 Funciones de la teledetección



Fuente: YouTube

3.4.2 SENSORES

- **Pasivos:** Detectan la radiación natural reflejada o emitida por la superficie terrestre (por ejemplo, cámaras ópticas y sensores infrarrojos).
- **Activos:** Emiten su propia radiación y miden la cantidad reflejada de vuelta (por ejemplo, radares, sonar).

3.4.4 APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN

- **Agricultura:** Monitoreo del estado de los cultivos, detección de enfermedades, gestión de riego y optimización del uso de fertilizantes.
- **Medio ambiente:** Monitoreo de la deforestación, cambios en el uso del suelo, calidad del agua, y seguimiento de desastres como incendios forestales y huracanes.
- **Meteorología y climatología:** Predicción del clima, monitoreo de patrones climáticos y estudio del cambio climático.
- **Gestión de recursos naturales:** Exploración de minerales, monitoreo de reservas de agua, y gestión forestal.
- **Urbanismo y planificación:** Análisis del crecimiento urbano, planificación de infraestructuras y monitoreo del desarrollo urbano.
- **Seguridad y defensa:** Vigilancia fronteriza, monitoreo de movimientos de tropas y análisis de terrenos.

3.4.5 FUTURO DE LA TELEDETECCIÓN

El futuro de la teledetección promete avances significativos con el desarrollo de nuevos sensores, satélites de mayor resolución, y el uso de inteligencia artificial para el análisis de grandes volúmenes de datos. Estas innovaciones mejorarán la precisión, la frecuencia y la accesibilidad de los datos de teledetección, ampliando aún más sus aplicaciones y beneficios (Madrid, 2009).

Glosario

A. **Ubicación geográfica:** Puede ser absoluta utilizando coordenadas como latitud y longitud o relativa (en relación con otro punto de referencia).

B. **Orientación en el espacio:** Proceso para entender la posición relativa y dirección en un entorno geográfico, crucial para la cartografía, navegación y planificación urbana.

C. **Mapas topográficos:** Representan características físicas detalladas de una región, incluyendo relieve, altitudes y formas del terreno.

D. **Mapas Temáticos:** Se centran en mostrar información específica sobre un tema particular (población, clima, economía), utilizando colores y símbolos específicos.

E. **Mapas coropléticos:** Utilizan colores o patrones para mostrar la variación de un fenómeno en áreas geográficas definidas.

F. **Mapas isopléticos de isolíneas:** Utilizan líneas para conectar puntos de igual valor de una variable (isobaras para presión, isotermas para temperatura).

G. **Mapa básico:** Representación fundamental que muestra las características principales de un área geográfica.

H. **Coordenadas geográficas:** Valores numéricos que indican la posición exacta de un lugar en la superficie terrestre, especificados por latitud y longitud.

Procese los contenidos de la información y herramientas cartográficas e identifique la alternativa correcta:

- Luis afirma acerca de la cartografía que podemos representar los diferentes procesos y dinámicas del espacio geográfico mediante el uso de cualquier escala se refiere: *(Examen CEPRUNSA II FASE 2023 – primera evaluación de conocimientos)*
  - Cartas
  - Curvas
  - Planos
  - Coremas
  - Proyecciones
- Dentro de los tipos de mapas encontramos a los mapas temáticos. Estos se dividen en: *(Examen CEPRUNSA II FASE 2023 – primera evaluación de conocimientos)*
  - Topográficos e hidrográficos
  - Isopléticos y topográficos
  - Hidrológicos y básicos
  - Coropléticos e isopléticos
  - Topográficos y básicos

Resuelva los siguientes ejercicios sobre escalas:

En un mapa a escala 1: 250 000. ¿Cuánto representa un trazo de 30 cm?

RESPUESTA: 30 cm representan 75 Km.

Si la carretera Lima - Huaraz mide 400 Km. En un mapa a escala 1: 800 000 ¿Cuántos centímetros mide la carretera?

RESPUESTA: Está representada por 50 cm.

CAPÍTULO 10

ESPACIOS GEOGRÁFICOS DEL MUNDO

Cuando hablamos de los continentes nos referimos a las grandes extensiones de la corteza terrestre que a lo largo de los años han emergido de los océanos.

El criterio para definirlo se ha dado más en contextos históricos y culturales, por lo que ha variado a lo largo del tiempo la ubicación de los continentes y la distancia que los separa.

1. ASIA: UN CONTINENTE MUY DIVERSO

Asia es el continente más extenso del planeta y el de mayores contrastes de relieve. Sus 44,5 millones de km^2 de superficie representan, aproximadamente, la tercera parte del área continental de la Tierra.

Fig. 108 Mapa Político de Asía

Fuente: Pinterest

1.1 EL MEDIO FÍSICO DE ASIA

En Asia se encuentran las montañas y mesetas más altas del mundo, así como las depresiones más profundas.

- **Las costas**: Presentan gran variedad de penínsulas en el oeste (Anatolia y Arábiga) y en el sur (Indostán e Indochina);

archipiélagos en el sudeste (Indonesia y Filipinas) y en el este (Japón y Kuriles), y numerosos entrantes y salientes en la costa siberiana.

- **Las cordilleras**: Las largas y elevadas cordilleras atraviesan el continente de este a oeste. Sobresalen los montes Altái, Karakórum, Hindu Kush, Zagros y la cordillera del Himalaya la más alta del mundo y alberga al monte Everest el más alto del planeta con 8 849 m s.n.m. conocido como Sagarmatha en nepalí o Chomolungma en tibetano.

Fig. 109 Cordillera del Himalaya

Fuente: National Geographic en Español

- **Las mesetas**: Una franja de grandes mesetas recorre el continente desde la zona oriental hasta el centro. Destacan las mesetas de Arabia, Irán, Decán, Pamir, Tíbet (la más alta del mundo) y las tierras altas de Mongolia.

- **Las llanuras:** Las llanuras se extienden por las zonas norte, sur y este. Destacan la llanura septentrional o siberiana –interrumpida por los montes Urales– y los valles fluviales del sur y del sudeste.

- **Las depresiones**: Las principales depresiones son las del mar Caspio, el mar de Aral y el mar Muerto. Este último se encuentra a 395 m b.n.m. y es la depresión más profunda del planeta.

1.2 SISTEMA HIDROGRÁFICO

La mayoría de los ríos de Asia son largos y caudalosos. Nacen en las partes altas y discurren a través de las llanuras formando las siguientes vertientes hidrográficas:

- **Vertiente del Glacial Ártico:** Destacan ríos como el Obi, el Yeniséi y el Lena, cuyas aguas permanecen congeladas gran parte del año.
- **Vertiente del Pacífico:** Los ríos más importantes son el Amur, el Huang He o río amarillo y el Yangtsé o río Azul (el más largo de Asia, con 5 470 km de longitud), los cuales presentan un aumento considerable de caudal durante la época de lluvias.

- **Vertiente del Índico:** Comprende ríos como el Indo, el Ganges, el Brahmaputra, el Tigris, el Éufrates y el Irawadi.

Entre los principales lagos considerados mares interiores por su gran tamaño se encuentran el mar Caspio y el mar Muerto. Entre los lagos propiamente dichos están el Baikal y el Baljash.

Fig. 110 Mar Caspio

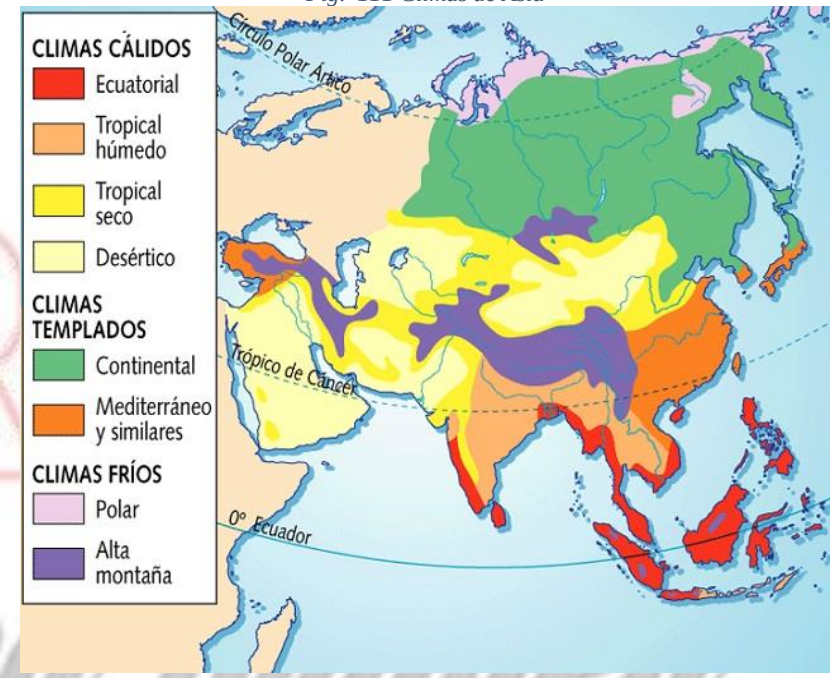
Fuente: BBC

1.3 CLIMAS DE ASIA

En Asia destacan tres tipos de clima: cálidos, templados y fríos.

- **Climas cálidos:** Se presentan en el sur. En esta zona se suceden los climas: ecuatorial, tropical monzónico y desértico. Los paisajes característicos son, desde el ecuador al trópico: la selva de Indonesia, el bosque tropical en el Asia monzónica y el desierto en el sudeste asiático, desde Arabia a la India.

Fig. 111 Climas de Asia



Fuente: SocialHizo

- **Climas templados:** Se dan al norte del trópico de Cáncer, donde se ubica la mayor parte del territorio asiático. En la zona norte, el clima continental da lugar a la taiga (bosque de coníferas). En las llanuras orientales de China, donde existe un clima similar al mediterráneo, los bosques templados han sido sustituidos por campos de cultivo.

- **Climas fríos:** Se dan en la parte septentrional del continente y en la zona de alta montaña, donde predominan musgos, líquenes y algunos árboles.

1.4 LAS GRANDES REGIONES DE ASIA

1.4.1 ASIA SEPTENTRIONAL

Comprende el territorio asiático de Rusia, cuyos ríos aumentan su caudal en primavera debido al descongelamiento de los glaciares. Es un espacio rico en recursos naturales, como bosques y carbón mineral. Entre las principales actividades económicas se encuentran las industrias de tejidos y de equipos agrícolas, así como las de construcción, todas ubicadas en la Siberia occidental, región que tiene una escasa población debido a las bajas temperaturas que presenta durante el año. La religión predominante es el cristianismo ortodoxo.

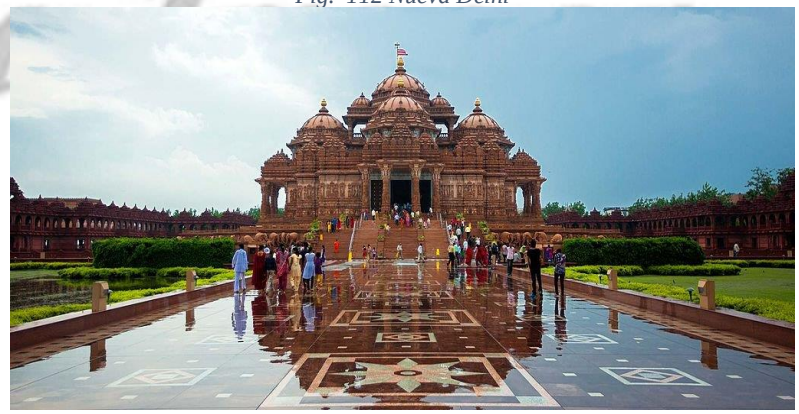
1.4.2 ASIA CENTRAL

Los territorios que comprende Asia central se ubican en el interior del continente y son, en su mayoría, grandes desiertos y estepas. Sus principales actividades económicas están relacionadas con la ganadería, la agricultura y la explotación de yacimientos de petróleo, hierro y carbón. La densidad poblacional es baja y la mayoría de sus habitantes se concentra en las orillas de los lagos y ríos. Predominan dos religiones: el islamismo, que es la de mayor difusión, y el budismo, común en las regiones occidentales de Mongolia y China.

1.4.3 PENÍNSULA DEL INDOSTÁN

Abarca los estados de la India, Pakistán, Bangladés, Sri Lanka, Maldivas, Bután y Nepal. Es un área con alta densidad de población por influjo de la India, que es el país con mayor cantidad de habitantes del mundo (1300 millones, aproximadamente). En su gran mayoría, la población de esta región reside en el campo y se dedica a cultivar, principalmente, arroz. Destacan grandes aglomeraciones urbanas como Bombay, Nueva Delhi y Calcuta, que presentan serios problemas de cobertura de servicios básicos y tugurización. Las religiones más importantes son el hinduismo y el islamismo.

Fig. 112 Nueva Delhi



Fuente: https://media.grandvoyage.com/uploads/2021/09/30/delhi-akshardham_new_delhi.jpg

1.4.4 ASIA OCCIDENTAL

Comprende un sistema de mesetas y desiertos que dificultan el asentamiento de la población en dichos territorios. Las principales actividades económicas son la agricultura, el pastoreo y, en especial, la extracción y venta de petróleo. Sus habitantes practican mayoritariamente la fe musulmana. Debido a su importancia comercial y a su ubicación estratégica en el continente, la economía turca ha adoptado el modelo occidental capitalista. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Asia occidental se ha convertido en una de las regiones más inestables del mundo por los conflictos que se producen en Irán, el golfo Pérsico y Palestina. En la mayoría de los casos, se mezclan factores geoestratégicos –como el control del petróleo–, rivalidades locales y conflictos religiosos entre cristianos, judíos y musulmanes.

1.4.5 ASIA ORIENTAL

Es la región donde se asientan algunas de las economías más importantes del mundo (China, Japón, Corea del Sur y Taiwán), cuya base económica está conformada por la industria y los servicios. Es una de las regiones más pobladas del continente, ya que alberga una quinta parte de la población mundial. Está conformada por Estados como China, Mongolia, Corea del Norte y Corea del Sur.

1.4.6 SUDESTE ASIÁTICO

Presenta importantes recursos agrícolas y minerales, además de mano de obra barata que atrae a las inversiones extranjeras. Los países que integran esta región son principalmente rurales y se dedican a la actividad agrícola, aunque también destacan importantes urbes como Yakarta (Indonesia), Bangkok (Tailandia) y Ho Chi Minh (Vietnam). La población es considerable, con aproximadamente 600 millones de personas que se hallan dispersas en la península de Indochina y en las islas ubicadas frente a ella (Indonesia, Java, Sumatra, Luzón, etc.). La mayor parte de la población del sudeste asiático es budista, excepto Filipinas, país en el que el 90 % de la población es cristiana.

Fig. 113 Bangkok

Fuente: https://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/Destinations/Asia/Thailand/Bangkok/chinatown-bangkok.jpg

1.5 LA DEMOGRAFÍA ASIÁTICA

Asia tiene alrededor de 4757 millones de habitantes que se distribuyen irregularmente en su enorme territorio. Así, existen grandes extensiones desérticas deshabitadas, mientras que las zonas costeras e industriales están densamente pobladas. La densidad de población del continente asciende a 106,7 hab. /km^2. La alta tasa de crecimiento poblacional de los países asiáticos responde a su realidad socioeconómica, es decir, que las sociedades asiáticas fueron y son, en gran parte, agrarias y rurales. Las actividades agrícolas exigen gran cantidad de mano de obra. Por ello, el mayor número de hijos asegura el cumplimiento del trabajo y el sustento económico familiar (Wikipedia, 2024).

Esta situación, sin embargo, ha ido variando debido a grandes transformaciones que están convirtiendo a las sociedades asiáticas en centros urbanos e industriales. Este es el caso de China y de la India, en donde existen mega ciudades que reciben migrantes del campo de manera constante, lo que ha provocado efectos perniciosos, pues concentran grandes cantidades de población en espacios territoriales reducidos. En este contexto, estos Estados asiáticos han aplicado políticas de planificación familiar para regular el crecimiento y permitir una distribución más equitativa de los recursos.

- **China: una pareja, un solo hijo**

Las autoridades chinas comenzaron a enfrentar el acelerado crecimiento poblacional desde 1979, cuando el país alcanzó los mil millones de habitantes.

Entonces se propusieron controlar el crecimiento poblacional para impulsar el desarrollo económico, optimizar los recursos y elevar el bienestar de la población.

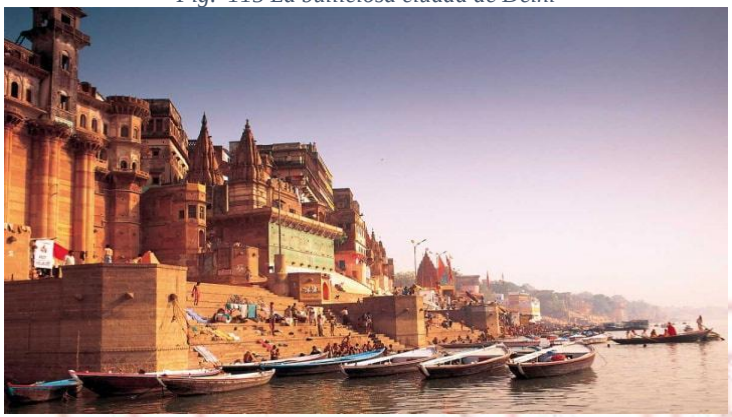
Fig. 114 Ciudad de Pekín

Fuente: https://culturachina.net/mejores-visitas-desde-pekin/

En estas circunstancias se estableció la ley denominada “Una pareja, un solo hijo”. Si la pareja no cumplía esta norma, se le aplicaban duras sanciones económicas, que en algunos casos implicaba la pérdida del empleo. La ley se aplicaba de manera más estricta en las ciudades, mientras que en el campo se permitía a las parejas tener hasta dos hijos debido a los requerimientos de las economías campesinas.

- **La India y la planificación familiar**

Fig. 115 La bulliciosa ciudad de Delhi



Fuente: https://www.bodas.net/articulos/luna-de-miel-en-la-india--c904

Desde que la India obtuvo su independencia del Reino Unido (1948), las autoridades han puesto en práctica políticas de planificación familiar. Sin embargo, estas han fracasado, pues la población aumentó de 360 millones de habitantes en 1948, a más de 600 millones en 1975. Esta situación llevó a aplicar un programa de esterilizaciones a gran escala. Hoy, el crecimiento poblacional se ha desacelerado, pues el número de hijos por mujer se ha reducido a la mitad, esto es, de 6,3 a 3,1. Sin embargo, la población de la India sigue creciendo de manera sostenida a un ritmo de 1,2 % anual, lo que hace prever que para el 2050 uno de cada seis habitantes del mundo viva en este país.

1.6 EL DESARROLLO ECONÓMICO ASIÁTICO

Asia es el continente con mayor producción mundial. Sin embargo, existen grandes contrastes en la producción y en el nivel de desarrollo.

- Los países industrializados se sitúan al este y sudeste del continente. Por ejemplo, Japón es una de las potencias más consolidadas. En Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong (llamados tigres o dragones asiáticos), el nivel de vida y el desarrollo económico aumentó a partir de 1970. Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y China (los países emergentes) se encuentran en ese proceso.
- Los países exportadores de petróleo de Oriente Medio (Asia Menor) tienen un nivel de vida muy elevado, pero desigual.
- Asia también alberga algunas de las naciones más pobres del planeta, como Yemen, Bután, Afganistán, Nepal, Camboya, Bangladés y Sri Lanka.

1.6.1 LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS

A. La agricultura

Se desarrolla especialmente en el Asia meridional y en China. El principal cultivo es el arroz en la Gran Llanura china y en las llanuras formadas por los ríos Mekong, Ganges y Brahmaputra. También se cultiva caña de azúcar, algodón, maíz, mijo, entre otros productos. En

las zonas áridas, la agricultura se ha desarrollado en oasis de riego, en los que se cultiva trigo y algodón. La llanura mesopotámica se ha especializado en la producción de dátiles. En el sur de Siberia, el clima, el relieve y el tipo de suelo favorecen el cultivo de granos como trigo, avena y centeno.

B. La ganadería

Destaca la crianza de ganado ovino y caprino en las estepas. En las zonas desérticas, los pueblos trashumantes del Tíbet, Mongolia, la región arábiga, etc., practican una ganadería extensiva. El ganado porcino es más importante en China, considerado como el primer productor mundial de cerdos.

C. La pesca

Constituye una de las principales fuentes de alimentación de la región oriental y del sudeste asiático. Japón es el primer país pesquero del mundo, pues además de tener la más importante flota pesquera compuesta por barcos-factoría, ha desarrollado criaderos marinos para todo tipo de especies como mariscos, algas y determinados tipos de peces.

D. La minería

Existen abundantes yacimientos de petróleo, carbón y hierro. Estos recursos son especialmente importantes en China, la Rusia asiática, la India, Indonesia, Arabia e Irán. La producción de petróleo en Oriente Medio desplazó a la economía tradicional anclada en la agricultura y la ganadería. Además, debido a que el petróleo es el recurso energético más importante del mundo, se han desencadenado en la zona graves conflictos armados por el control de su producción.

1.6.2 LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

Fig. 116 Industria China

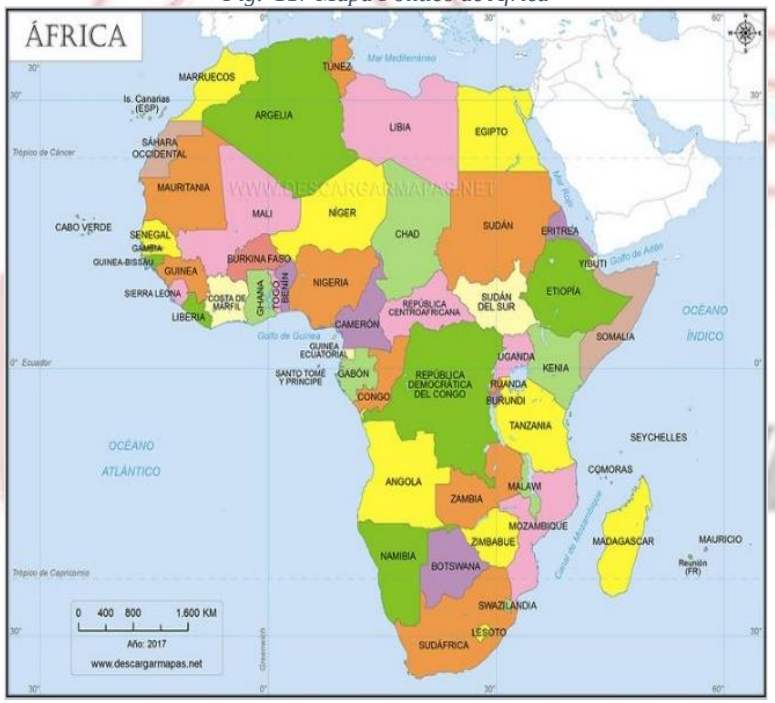
Fuente: https://lalineadefuego.info/wp-content/uploads/2018/06/china_industria.jpg

Algunos países asiáticos han tenido profundas transformaciones en sus economías, tales como el desarrollo de la agricultura tecnificada, la consolidación de la industria y la evolución de un mercado de servicios. Estos procesos llevaron a los países asiáticos a convertirse en sociedades industriales y modernas. Por ejemplo, la India y China,

gracias a sus recursos agrícolas y mineros, al dinamismo de su industria y a la gran inversión extranjera conforman junto con Japón el grupo de países con el mayor PBI per cápita del mundo. En gran parte de Asia, la industria se ha desarrollado en las últimas tres décadas.

2. EL CONTINENTE AFRICANO

Fig. 117 Mapa Político de África



Fuente: Pinterest

África es el tercer continente más grande del mundo con una superficie de 30 333 000 km$^{2.}$ Es el único contiene que tiene territorio en los cuatro hemisferios del planeta ya que la línea ecuatorial se interseca con el meridiano de Greenwich en el golfo de Guinea.

Está situado entre los océanos Atlántico, al oeste, e Índico, al este. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo. El mar Rojo lo separa al este de la península arábiga y queda unido a Asia a través del istmo de Suez, en territorio egipcio. En el extenso territorio de África, se distinguen dos grandes regiones: el África septentrional y el África subsahariana.

2.1 ÁFRICA SEPTENTRIONAL

Esta región se extiende por la zona norte del continente y comprende los países situados entre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara. En el África septentrional se pueden localizar tres subregiones:

2.1.1 MAGREB

Se ubica al noroeste, entre la cordillera del Atlas y el Sahara. Está integrado por Marruecos, Argelia, Túnez y Libia (Ministerio de Educación, 2015). Este sector genera la cuarta parte de la riqueza africana gracias a la modernización de su economía (explotación de petróleo, gas y minerales) y al intenso comercio establecido con Europa a través del mar Mediterráneo.

2.1.2 VALLE DEL NILO

Es un área geográfica comprendida por Egipto, Sudán y Sudán del Sur. (Ministerio de Educación, 2015). Es una zona agropecuaria, aunque con bajos índices de productividad debido a la salinización de los suelos por el uso intenso de fertilizantes químicos.

2.1.3 EL CUERNO DE ÁFRICA

Se ubica al oriente del continente. Es una de las regiones más pobres del mundo. Lo integran Somalia, Yibuti, Eritrea y Etiopía, que son países dependientes de las exportaciones (generalmente monocultivos) y de la ayuda internacional.

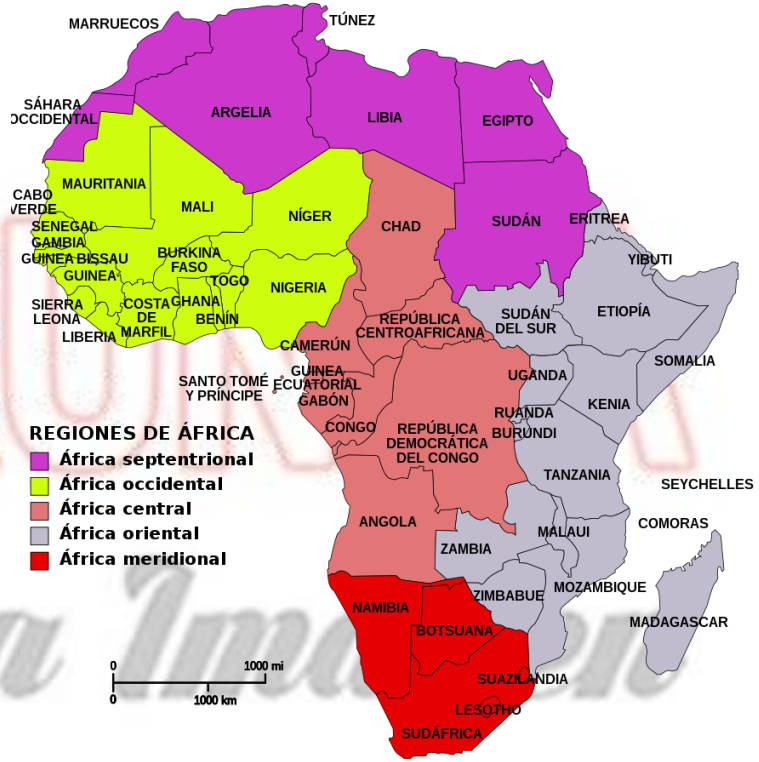
2.2 ÁFRICA SUBSAHARIANA

Esta región abarca todos los países ubicados al sur del desierto del Sahara. En el África subsahariana se distinguen tres sectores geográficos:

2.2.1 EL SUR DEL SAHARA

Integrado por Mauritania, Mali, Níger, Chad y Sahara Occidental (en posesión de Marruecos) ubicados al nor - oeste. Estos países, de población predominantemente rural y musulmana, son muy pobres y desarrollan una agricultura de autoconsumo o subsistencia en la que cada persona o familia produce lo que consume. Gran parte del territorio está ocupado por zonas desérticas o semidesérticas.

Fig. 118 Regiones de África



Fuente: Wikipedia

2.2.2 ÁFRICA CENTRAL

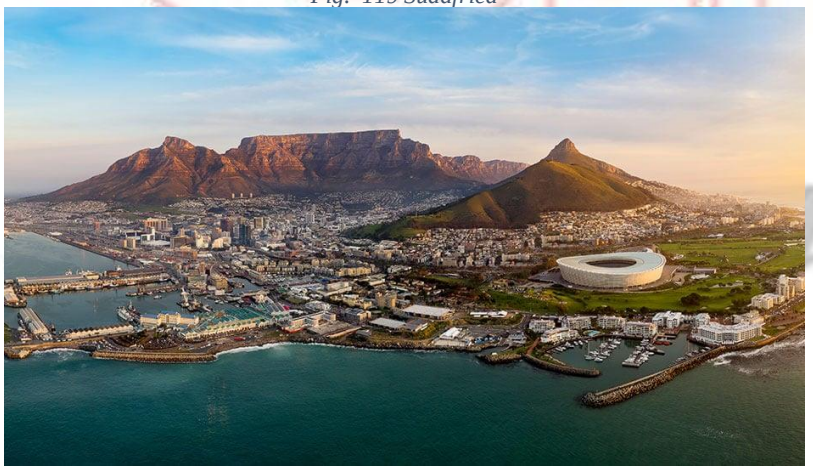
Ubicada en torno al golfo de Guinea, es una subregión con abundantes recursos naturales. Su economía se basa en la exportación de productos tropicales, minerales y petróleo. Esto ha permitido un incipiente desarrollo industrial en algunos países como Nigeria y un

crecimiento de las ciudades, aunque más del 60 % de la población habita en aldeas. Estos países son étnicamente diversos; la lengua oficial es el francés o el inglés, y las creencias tradicionales son mayoritarias.

2.2.3 ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL

Es el sector del continente donde predominan los grupos etnolingüísticos bantúes. En la región se hablan el inglés, el francés y muchas otras lenguas originarias. Sudáfrica es el país más rico de la zona.

Fig. 119 Sudáfrica



Fuente: TMF Group

2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ÁFRICA

África es un continente rico en recursos naturales. No obstante, su economía es poco desarrollada, lo que incide en la pobreza en la que vive la población. La economía africana es predominantemente extractivista y dirigida a la exportación. Conviven dos tipos de economía: una de subsistencia y otra capitalista. En ambas predomina el sector primario (Ministerio de Educación, 2015).

A. La agricultura

Emplea a la mayor parte de la población. La agricultura de agro exportación se dedica a la producción de café, cacao, té, maní, algodón, etc. Aplica el monocultivo; por ello, cuando se agota una plantación, la población se traslada a un lugar próximo. Este sistema agota el suelo y acelera los procesos de erosión y desertificación.

B. La minería

África posee ricos yacimientos de cromo, platino, fosfatos, hierro, diamantes, oro, uranio, petróleo y gas natural. Sin embargo, la mayor parte de estos recursos son extraídos por compañías transnacionales, lo que debilita la economía local.

C. La industria

Es de escaso desarrollo debido a la falta de inversiones, de infraestructura adecuada y de mano de obra calificada. Además, la inestabilidad política ahuyenta a los inversionistas. Predominan las

industrias de bienes de consumo, alimentos y textiles. Sudáfrica es el país más industrializado del continente.

2.4 DEMOGRAFÍA AFRICANA

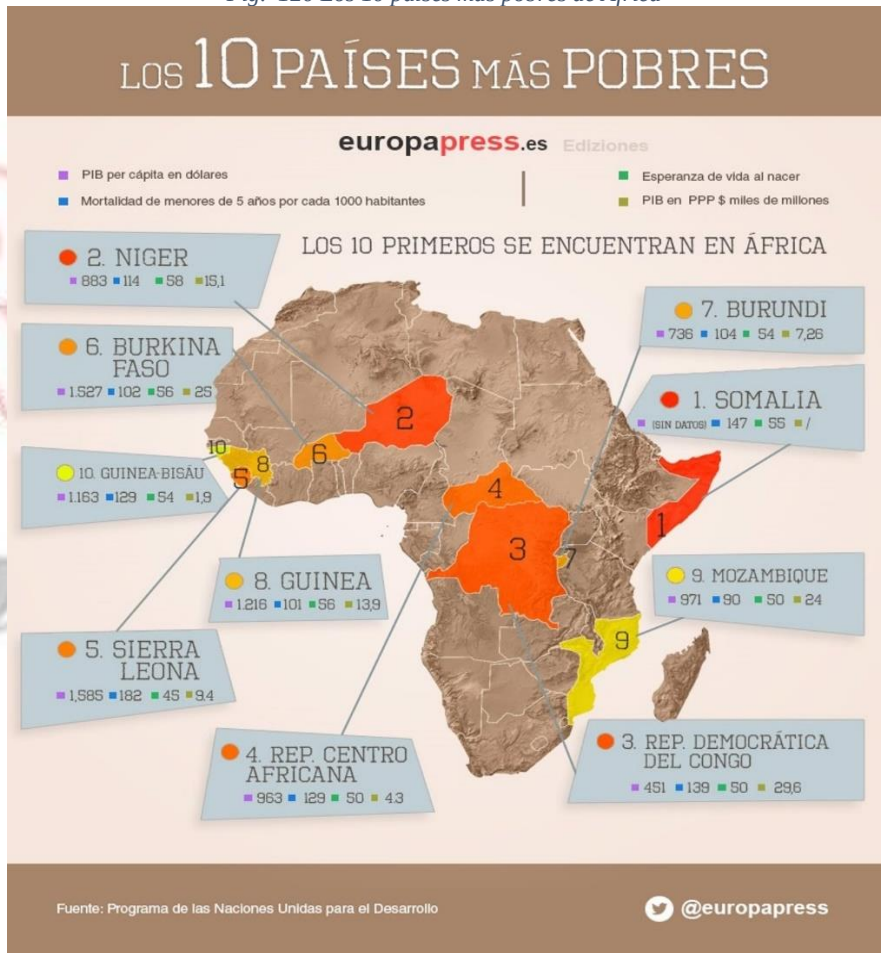
África, con unos 1.300 millones de personas, representa el 17% de la población del mundo. Presenta una baja densidad demográfica (49 hab. /Km^2) debido a sus altas tasas de mortalidad infantil y a la existencia de desiertos, mesetas y selvas poco habitadas. La mayor parte de la población se concentra en la costa. Desde mediados del siglo XX, cuando se inició el proceso de descolonización, la población africana ha crecido más que el promedio mundial; esto debido a la considerable diferencia que existe entre los índices de natalidad y mortalidad. Otra de las características de la población africana es su tendencia a concentrarse en las ciudades. Se estima que en 2050 la mitad de la población africana ocupará las zonas urbanas por la progresiva degradación del ambiente rural.

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SUBDESARROLLO AFRICANO

Los niveles de pobreza en África son muy altos debido a la combinación de factores demográficos, problemas ambientales, limitaciones económicas y conflictos armados. Las principales características del subdesarrollo africano son las siguientes:

- **La desnutrición.** Es una de las primeras causas de la alta tasa de mortalidad infantil (72 por cada 1000 nacidos) (Swissinfo, 2022).

Fig. 120 Los 10 países más pobres de África



Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-dia-africa-10-mapas-graficos-explican-situacion-continente-20160525072931.html

- **El bajo nivel de vida.** A causa de la deficiencia de los servicios. En el África subsahariana, por ejemplo, menos de la mitad de la población tiene acceso al agua potable. Además, más de la mitad de la población africana mayor de 15 años es analfabeta, y la esperanza de vida es la menor del mundo.
- **Las enfermedades.** Como la malaria, la tuberculosis o el paludismo, ocasionan epidemias. África es, también, el continente más afectado por el VIH/Sida (Santillana, 2019).

3. LA ANTÁRTIDA

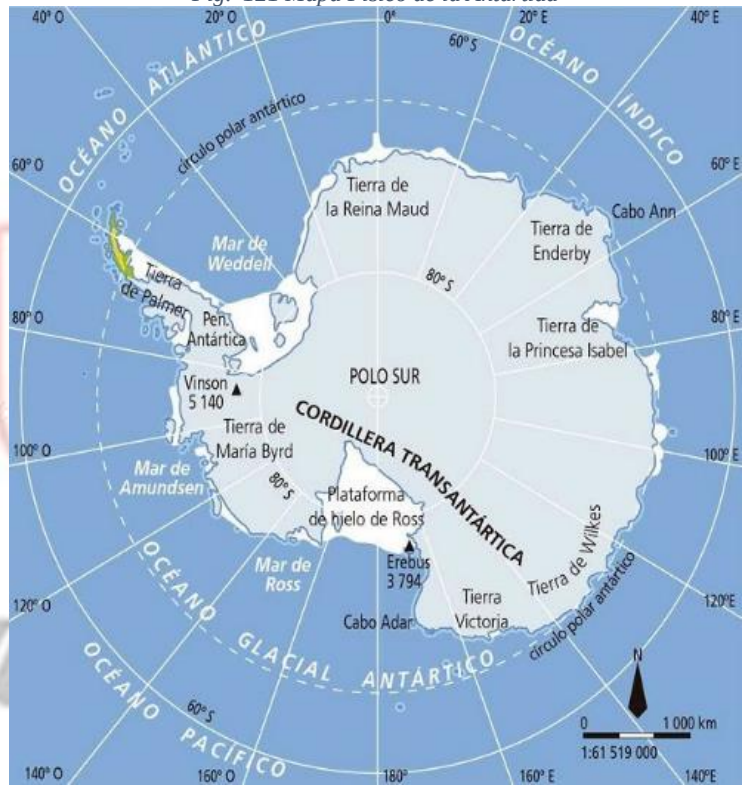
La Antártida es el quinto continente más grande del planeta, pero el menos poblado. Posee vastos recursos naturales que no son explotados por la firma de tratados internacionales.

3.1 ASPECTO FÍSICO

La Antártida se sitúa casi por completo dentro del círculo polar antártico. El Océano Glacial Antártico circunda el continente, determinando una ancha faja marina que lo rodea.

La Antártida es el continente más austral de la Tierra, tiene una forma casi circular, de la que sobresale la península Antártica, que se proyecta hacia América del Sur, con un diámetro de unos 4500 km y una superficie de alrededor de 14 millones de km^2. Está cubierta en casi su totalidad por una gruesa capa de hielo (menos del 1% se encuentra libre de hielo).

Fig. 121 Mapa Físico de la Antártida



Fuente: Pinterest

El aspecto general de este continente es el de una gran meseta interior: las mayores elevaciones se encuentran en el sistema de montes Ellsworth, donde se lazan el monte Tyree (4 852m s.n.m.) y el macizo Vinson (8 897 m s.n.m.)

El clima antártico es el más frío del mundo. En las regiones interiores, la temperatura media anual es de –57 °C, mientras que en la costa oscila entre –28 °C en invierno y en –3 °C en verano.

3.2 RECURSOS NATURALES

Fig. 122 El pingüino Macaroni es monógamo y unido de por vida.es el pingüino que vive más al sur.

Fuente: https://es.greenpeace.org/es/noticias/cual-es-top-de-los-tops-pinguinos-de-la-antartida/

Las aguas del océano Glacial Antártico son ricas en fitoplancton, zooplancton y kril (crustáceo muy pequeño y parecido al camarón), que son la base alimentaria de moluscos, aves, peces y mamíferos marinos. El pingüino es el ave más característica de la región, así como la foca Weddel. Asimismo, destacan ciertas especies de focas, elefantes marinos y ballenas. A pesar del clima en la Antártida se observa pocas especies, pero una gran cantidad de individuos, la mayoría son migratorias.

La flora de la Antártida principalmente está formada por vegetales inferiores, es decir, especies de líquenes, hongos y musgos. Siendo los líquenes los mejores adaptados a las condiciones climáticas del territorio. En general, la vegetación se encuentra distribuida desde las Islas Subantárticas al propio Polo Sur (Ropero, 2021).

Además, existen yacimientos de carbón en los montes Transantárticos y se sospecha la existencia de petróleo en las cuencas marítimas. También se han descubierto reservas de oro, platino y cobre. Con el fin de preservar el continente, en 1991 los Estados del mundo convinieron prohibir la extracción minera por lo menos hasta el 2048.

3.3 SITUACIÓN POLÍTICA DE LA ANTÁRTIDA

Con la firma del Tratado Antártico en 1959, se designó a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y la ciencia. Los países signatarios originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión Soviética. El tratado reconoce dos categorías de miembros: los consultivos, que participan con voz y voto en las reuniones, y los adherentes, que aceptan los principios y objetivos del

tratado. Desde el 10 de abril de 1981, el Perú es miembro consultivo del Tratado Antártico (Santillana, 2019).

3.3.1 EL TRATADO ANTÁRTICO

El tratado [...] establece que "la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos" (artículo I), que "la libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación [...] continuarán" (artículo II), que "las Partes Contratantes acuerdan proceder […] al intercambio de observaciones y de resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente" (artículo III) y que "todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, instalaciones y equipos que allí se encuentren […] estarán abiertos en todo momento a la inspección" (artículo VII). (CCEBA y otros, 2010, pp. 26-27).

4. EUROPA

Europa recibe su nombre de una ninfa del mismo nombre, quien fue raptada por Zeus, debido a su gran belleza (Ministerio de Educación, 2015).

4.1 LÍMITES DE EUROPA

El continente de Europa presenta una extensión de 10 531 001 km^2 (Santillana, 2019). Los límites de Europa son; por el norte con el océano Glaciar Ártico, por el oeste con el océano Atlántico, por el sur con los mares Mediterráneo y Negro y por el este limita con los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio y la cordillera del Cáucaso (Santillana, 2019).

Fig. 123 Mapa Político de Europa

Fuente: Freepik

Europa se organiza en 49 estados, el más extenso es Rusia con 4 millones de km^2, el más pequeño, Ciudad del Vaticano tiene menos de 1 km^2.

Santillana. 2019.

4.2 ASPECTO FÍSICO

El continente europeo se caracteriza por ser en su mayoría una llanura o llano, presentando una baja altitud media de 350 m.

4.2.1 RELIEVES DE EUROPA

Fig. 124 Mapa físico de Europa

Fuente: https://www.socialhizo.com/geografia/mapas/mapa-fisico-de-europa

A. Las montañas, macizos y mesetas antiguos

Las montañas más antiguas en encuentran en el noroeste y este de Europa. Destacan los montes Escandinavos y los montes Urales por su gran magnitud y por formar parte de la frontera con el continente de Asia. En el centro del territorio, encontramos pequeños macizos montañosos y mesetas de poca altitud, y de formas redondeadas (macizo central francés) (Santillana, 2019).

B. Las grandes llanuras

Se localizan en el centro y este del continente, desde el norte de Francia hasta la Rusia Europea. Las grandes Llanuras forman parte de casi todo el continente europeo. Los ríos más importantes de Europa surcan esta vasta región natural (Santillana, 2019).

C. Las cordilleras alpinas

Presenta montañas de formación reciente, altas y poco erosionadas. Encontramos los Pirineos, los Alpes, los Balcanes, los Cárpatos y la Cordillera del Cáucaso (Santillana, 2019).

En la Cordillera del Cáucaso, encontramos el volcán Elbrus, el pico más alto de Europa con 5 642 m s.n.m., tiene dos cumbres y ambas son cúpulas volcánicas inactivas.

Fig. 125 Volcán Elbrus

Fuente: https://www.ecured.cu/Monte_Elbrus

4.2.2 LAS COSTAS EUROPEAS

Al norte de Europa, se encuentra el océano Glaciar Ártico; al oeste, el océano Atlántico y los mares (mar del Norte, mar Báltico y mar de Noruega), al sur se encuentra el mar Mediterráneo, dividido en los mares (mar Tirreno, mar Adriático, mar Jónico y mar Egeo) (Santillana, 2019). También podemos encontrar las penínsulas, como la península escandinava, la península de Anatolia, la península ibérica, la península itálica y la península balcánica (Santillana, 2019). Finalmente, encontramos una diversidad de islas, entre las cuales podemos destacar, Islandia, las islas británicas, las islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta Y Chipre (Santillana, 2019).

4.2.3 LOS RÍOS Y LAGOS DE EUROPA

En el continente europeo encontramos una diversidad de ríos importantes, variando de una región a otra.

Fig. 126 Río Pechora de Rusia

Fuente: https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Pechora

A. Vertiente Ártica

Encontramos el río Pechora y el río Dvina Septentrional, los cuales presentan gran cantidad de caudal. Sus aguas permanecen heladas durante el invierno.

B. Vertiente Atlántica

Encontramos el río Elba, el río Rhin y el río Sena, presentan gran caudal y son navegables. El río Rhin, es el principal río navegable.

C. Vertiente Mediterránea

Presenta caudales pequeños e irregulares.

D. Ríos que vierten al Mar Negro

Encontramos el río Don, el río Dniéper y el río Danubio.

E. Ríos que vierten al Mar Caspio

Encontramos el río Volga, el más largo y caudaloso de Europa, y el río Ural, que separa el continente europeo del asiático.

4.2.4 CLIMAS DE EUROPA

El continente europeo, por el norte se encuentra entre los 71° y por el sur 35° latitud norte. Encontrando en su mayoría climas templados. Estas diversidades climáticas influyen en la diversidad del relieve, que involucra tres grandes conjuntos: oceánico, continental y mediterráneo, que originan unidades biogeográficas diferentes (Santillana, 2019). Encontramos 3 grandes regiones bioclimáticas europeas:

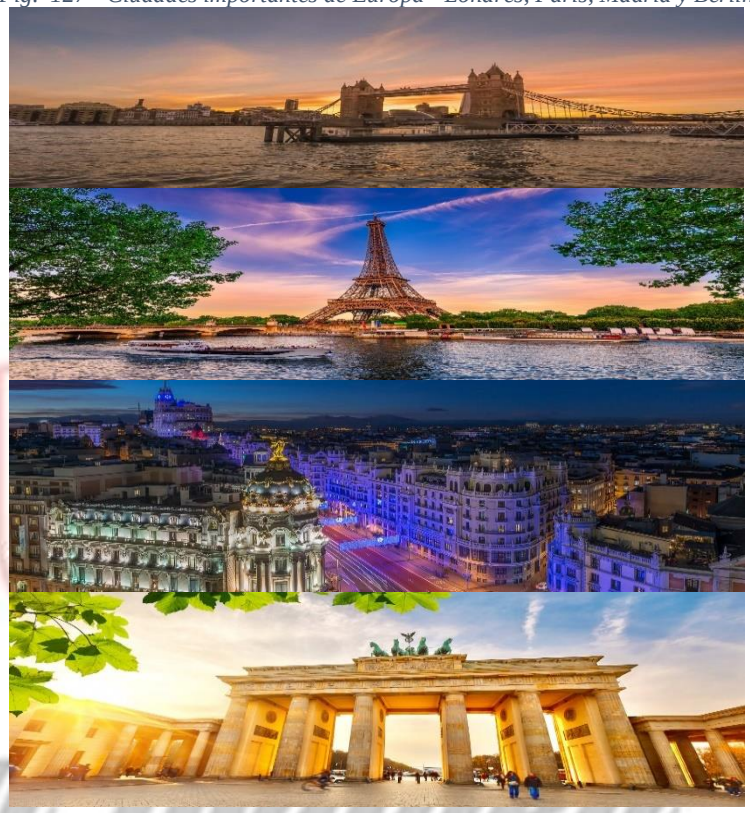
- **Europa oceánica o atlántica:** Al noroeste, presenta temperaturas suaves y la amplitud térmica anual es corta. Las lluvias son abundantes, apreciándose a lo largo del año. La vegetación lo conforma, robles y hayas, propias del bosque atlántico. Asimismo, prados y landas en la zona costera. Encontramos ciudades como; Londres, París y Ámsterdam (Santillana, 2019).
- **Europa continental:** La temperatura presenta grandes contrastes, observándose un invierno largo y gélido. Las lluvias se presentan en verano. Entre la vegetación podemos destacar, la tundra de musgos y líquenes, bosques de coníferas y el bosque caducifolio, con praderas y estepas en el sur. Encontramos ciudades como; Moscú, Berlín y Viena (Santillana, 2019).
- **Europa mediterránea:** En la parte sur, presenta temperaturas altas en verano y suaves en invierno. Encontramos bajas precipitaciones en verano, siendo las estaciones de primavera y otoño donde presenta mayor abundancia (Santillana, 2019). La vegetación lo conforma el bosque mediterráneo, podemos encontrar, encinas, alcornoques y matorrales. En la zona más secas encontramos la vegetación arbustiva esteparia. Esta

región albergó dos civilizaciones importantes en la historia: Grecia y Roma.

4.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

El continente europeo, cuenta con 743 millones de habitantes (Santillana, 2019), equivalente al 12.4% de la población mundial. En ese sentido es el cuarto continente más poblado. Asimismo, es el segundo más densamente poblado, al estar la población repartida por un territorio pequeño. El continente europeo también se caracteriza por ser el más urbanizado, donde tres cuartas partes de la población europea viven en zonas urbanas. Entre las principales ciudades tenemos Londres, París, Madrid y Berlín.

Fig. 127 - Ciudades importantes de Europa - Londres, Paris, Madrid y Berlín



Fuente: Elaboración propia

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EUROPEA.

- **Crecimiento lento:** Es producto de la baja natalidad presente en la población europea.
- **Envejecimiento poblacional:** La cantidad de personas mayores a 65 años es alta en Europa. Los factores que predomina son: descenso de la tasa de crecimiento natural, descenso de la

mortalidad e incremento de la esperanza de vida al nacer (Santillana, 2019).

- **Población urbana:** En el continente europeo, un 80% de la población aproximadamente se encuentra en la zona urbana (Santillana, 2019).
- **Inmigración:** Europa, presenta cada vez más cantidades de inmigrantes, siendo países como Alemania, Francia y el Reino Unido los países que presentan más concentraciones. En los últimos años, España e Italia también se encuentran en ese proceso. En las últimas décadas, se ha sumado emigrantes de Latinoamérica.
- **Diferentes culturas:** Europa presenta una gran diversidad cultural, que esta presenta en sus lenguas, tradiciones, gastronomía, arte, entre otros (Santillana, 2019).
- **Un continente plurilingüe:** La Unión Europea considera 20 lenguas oficiales. Siendo el inglés la lengua más hablada.
- **Diversidad religiosa:** Entre las religiones destacan, el cristianismo, protestantismo, cristianismo ortodoxo, el catolicismo. También encontramos, el judaísmo y el islam.

4.4 DESARROLLO ECONÓMICO

En la actualidad, la producción europea anual representa un tercio del total mundial, y su renta per cápita supera la media mundial (Santillana, 2019, p. 164). Es consecuencia de la gran productividad de los diferentes sectores económicos.

- En el sector primario, actividades como la agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal; ello genera tan solo el 3% de la riqueza del continente (Santillana, 2019).
- En el sector secundario, encontramos actividades industriales y de construcción, ello aporta el 32% de su producción (Santillana, 2019).
- En el sector terciario, encontramos el comercio, transporte, turismo y las finanzas, ocupa el 65% de la riqueza del continente, este sector brinda empleo a un gran número de personas (Santillana, 2019).
- En Europa se observan grandes contrastes económicos, lo cual genera tres grandes conjuntos:
    - Países más desarrollados, como, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, entre otros (Santillana, 2019).

- Países con posición media, entre los que destacan países del noreste europeo, como Noruega, (que experimenta el mayor ingreso per-cápita del mundo), Finlandia y los países del mediterráneo (Santillana, 2019).
- Países menos desarrollados, como, países de la antigua Europa del Este y países del Cáucaso (Santillana, 2019).

4.5 CALIDAD DE VIDA

Europa, ha tenido un crecimiento del sector terciario, convirtiendo a las ciudades en importantes centros de servicios (Santillana, 2019). Esto debido a la modernización del sector transportes, y de las comunicaciones, que ha traído consigo la formación de una red urbana (Santillana, 2019). Podemos encontrar ciudades industriales como Bilbao (España), turísticas como Venecia (Italia), universitarias como Oxford (Reino Unido) y administrativas como Ginebra (Suiza).

También destaca la ubicación por clases sociales, donde la clase alta reside en las ampliaciones del siglo XIX y en áreas suburbanas, la clase media y baja, se encuentran en barrios dentro de la ciudad o en sus alrededores.

Por otra parte, el Índice de Desarrollo humano (IDH), que mide tres aspectos referidos a la esperanza de vida al nacer, años de escolaridad y la renta nacional bruta per cápita, ubica a siete países europeos, dentro de los diez países con mayor desarrollo humano en el mundo, respecto año 2023 (Eustat, 2024). Entre estos países tenemos a, Suiza (0,967), Noruega (0,966), Islandia (0,959), Dinamarca (0,952), Suecia (0,952), Alemania (0,950), Irlanda (0,950) (Eustat, 2024).

5. AMÉRICA

El continente de América tiene una extensión cerca de 42.5 millones de Km^2, aproximadamente. Presenta estructuras geomorfológicas, que datan desde la época de la formación de la Tierra.

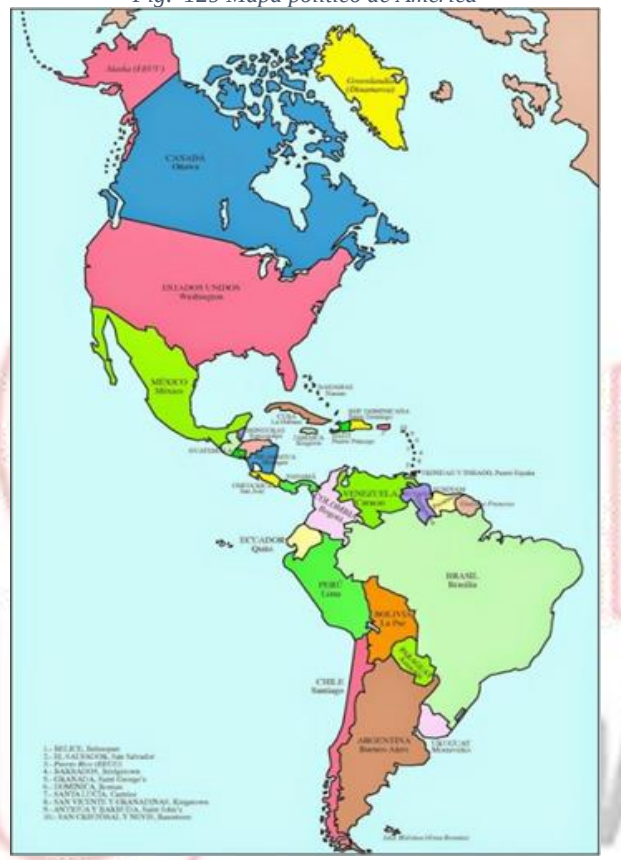
Fig. 128 América desde el espacio

Fuente: https://www.geoenciclopedia.com/

5.1 ASPECTO FÍSICO

Los relieves son suaves, redondeados, y de diferentes altitudes. Podemos destacar: El escudo canadiense, los montes Apalaches, el macizo de Guayana y el macizo de Brasilia (Ministerio de Educación, 2015).

Fig. 129 Mapa político de América



Fuente: Pinterest

5.1.1 LAS MONTAÑAS

El continente de América presenta una estructura montañosa reciente, su periodo de desarrollo abarca a la era cenozoica.

- **En América del Norte:** Podemos encontrar el macizo plegado del oeste, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. También encontramos, la cordillera Neovolcánica y la Sierra Madre del Sur (Santillana, 2019).
- **En América Central:** Destacan las cordilleras paralelas al océano Pacífico, de mayor altura y con volcanes, y los cordones orientales, de menor altura y perpendiculares a las anteriores (Santillana, 2019, p. 150). Los cordones montañosos orientales continúan bajo el mar Caribe y emergen más al este, formando las Antillas Mayores (Santillana, 2019, p. 150).
- **En América del Sur:** Encontramos la Cordillera de los Andes, que se extiende desde Venezuela hasta Isla Grande de Tierra del Fuego, en Argentina y Chile (Santillana, 2019, p. 150).

5.1.2 LAS LLANURAS DE AMÉRICA

- **Las llanuras norteamericanas:** Se extienden desde el océano Glacial Ártico hasta el golfo de México (Santillana, 2019, p. 151).
- Presenta suelos fértiles y recursos minerales (petróleo y gas). Podemos destacar, la pradera canadiense, las Grandes Llanuras y la llanura del Misisipi se encuentran en Estados Unidos.
- **Las llanuras sudamericanas:** Entre ellas encontramos, la llanura Del Orinoco que se encuentra en Colombia y Venezuela, en los suelos se pueden encontrar yacimientos de petróleo. La llanura Amazónica abarca desde la costa atlántica hasta el inicio de los

Andes, abarcando gran parte de la cuenca del Amazonas, ubicándose yacimientos minerales y de petróleo (Santillana, 2019, p. 151). También se puede encontrar, la llanura chaco-pampeana, que se ubica desde el norte de Paraguay y sur de Brasil, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires (Santillana, 2019, p. 151).

Una curiosidad del continente americano es que el meteorito que mató a los dinosaurios hace 65 millones de años cayó en lo que hoy es parte de Chicxulub, en la península de Yucatán, México.

5.1.3 SISTEMAS HIDROGRÁFICOS DE AMÉRICA

- **Los ríos:** Encontramos los ríos Amazonas, de la Plata y Orinoco en América del Sur, y Misisipi en América del Norte (Santillana, 2019, p. 151).
- **Los lagos:** Encontramos los lagos Superior y Ontario de América del Norte, Nicaragua en Centroamérica y Titicaca en Sudamérica (Santillana, 2019, p. 151).
- **Los glaciares:** Encontramos glaciares polares en Groenlandia, Canadá y Estados Unidos (América del Norte), y en el Perú, Bolivia, Argentina y Chile, glaciares cordilleranos (América del Sur) (Santillana, 2019, p. 151).
- **Los acuíferos:** Encontramos el acuífero de Guaraní, que abarca los países de Brasil, Paraguay y Argentina (Santillana, 2019, p. 151).

5.2 CLIMAS DE AMÉRICA

- **Climas cálidos:** Se caracterizan por encontrarse entre los 0° y 35° de latitud, encontrándose en América Central y parte de América del Norte y América del Sur (Santillana, 2019). Los climas cálidos se clasifican en; Ecuatorial, Tropical, Subtropical sin estación seca y subtropical con estación seca (Santillana, 2019).
- **Climas templados:** Se caracterizan por encontrarse entre los 25° y 50° de latitud, se caracterizan por presentar temperaturas medias anuales de 15° C con precipitaciones entre los 1000 y 500 mm anuales (Santillana, 2019). Los climas templados se clasifican en; templado u oceánico, templado de transición y templado continental (Santillana, 2019).

Fig. 130 Mapa Climático de América

Fuente: https://nuevaescuelamexicana.org/climas-de-america-mapa/#google_vignette

- **Climas fríos:** Se caracterizan por encontrarse entre los 50° y 90° de latitud. Las temperaturas promedio anuales se encuentran entre los 0 y 10° C, las lluvias varían dependiendo la estación. Los climas fríos se clasifican en; polar o ártico, continental, oceánico y de montaña o de altura (Santillana, 2019).

5.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Fig. 131 América latina y anglosajona

Fuente: http://georosa48.blogspot.com/p/blog-page_30.html

La población en el 2015 asciende a 991 217 000 de habitantes, siendo un 14% de la población mundial (Santillana, 2019). Donde el 60% de la población vive en América Latina, y el 37% en América Anglosajona (Santillana, 2019). Respecto al crecimiento poblacional, este ha

descendido por factores económicos y sociales. De igual manera, se considera al continente por tener la población joven.

Respecto a las desigualdades sociales, en países como Estados Unidos y Canadá, las asimetrías son menores en las condiciones de vida de la población (Santillana, 2019). Sin embargo, en América Latina, se encuentran muchas brechas sociales entre las ciudades y las zonas rurales, respecto a servicios públicos básicos, carreteras, entre otros (Santillana, 2019).

5.4 DESARROLLO ECONÓMICO

5.4.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN AMÉRICA ANGLOSAJONA

Destacan Estados Unidos y Canadá, países que cuentan con gran cantidad de recursos naturales, actividad industrial y servicios.

- En el sector primario, encontramos zonas agrarias en California y las Grandes Llanuras. Yacimientos de petróleo y minerales en Alaska y el golfo de México. Mientras que la explotación forestal y pesca en Canadá (Santillana, 2019).
- La industria se destaca en países como Canadá y Estados Unidos, con una tecnología avanzada (Santillana, 2019).
- El sector de servicios, brinda trabajo a gran parte de la población (3/4 partes), entre los servicios que destacan tenemos, el comercio, las finanzas y el turismo (Santillana, 2019).

Fig. 132 Ford Motor Company Empresa Automovilística Estadounidense

Fuente: https://acortar.link/b9rJ7C

5.3.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN AMÉRICA LATINA

- En el sector primario, encontramos la agricultura y ganadería, la cual ocupa a gran parte de la población. También destaca la actividad minera, encontrando la producción de petróleo, gas natural, carbón, oro, plata, cobre entre otros (Santillana, 2019).
- El sector industrial, no es muy desarrollado en la mayoría de países, pero, podemos destacar países como; Argentina, Chile, México y Brasil, quienes presentan una industria en crecimiento (Santillana, 2019).

5.4 CALIDAD DE VIDA

En el continente de América, se pueden apreciar grandes desigualdades sociales, que se manifiesta en los grandes contrastes en las condiciones de vida de la población. Entre estas desigualdades, podemos destacar, el acceso al agua potable, la asistencia médica en salud, una educación que no brinda oportunidades, legislación débil que no garantiza el respeto por los derechos de las personas (Santillana, 2019).

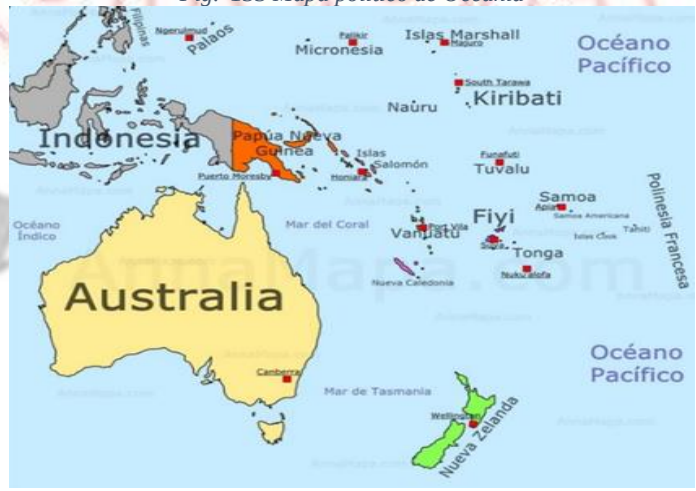
En América del Norte, destacan Estados Unidos y Canadá, no son tan resaltantes las asimetrías en la calidad de vida de la población, a diferencia de Latinoamérica (Santillana, 2019). Asimismo, en estos países, el índice de pobreza es menor.

En América Latina, las brechas sociales son evidentes y es un reto a afrontar por diferentes países de la región. La falta de agua potable, servicio eléctrico, deficiencias en el sector salud, disparidades en la calidad educativa, el transporte público, vivienda, entre otros, son problemáticas en países de la región. Esto a su vez, genera problemas sociales, como la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución, trata de personas, entre otros (Ministerio de Educación, 2015).

6. OCEANÍA

El continente de Oceanía en mayor porcentaje, se localiza al sureste de Asia. Asimismo, es el continente más pequeño territorialmente, con 9 millones de km^2 (Santillana, 2019). Se conforma, de un conjunto de archipiélagos, islas grandes, medianas y pequeñas, que se encuentran, localizadas mayoritariamente en el sur este del Asía; sin embargo, posee islas pequeñas, en la región de la Polinesia, que se ubican tanto por su latitud, como por su longitud en los hemisferios norte y oeste, como las islas Hawái, Tahití, Samoa, Marquesas y Palmyra

Fig. 133 Mapa político de Oceanía



Fuente: Pinterest

6.1 ASPECTO FÍSICO

6.1.1 EL RELIEVE

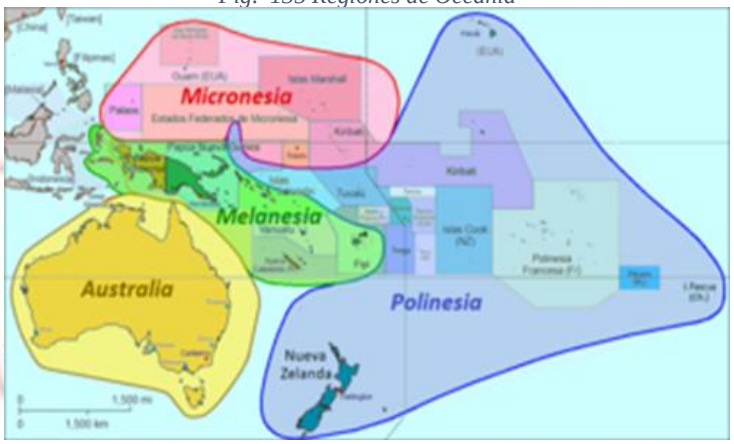
Fig. 134 Gran Cordillera Divisoria

Fuente: Scribblemaps

El continente de Oceanía se caracteriza por tener una diversidad de pequeñas islas, en su mayoría de origen coralino y volcánico, que se encuentran en el Océano Pacífico. Australia es la mayor isla del planeta, conformada en su mayoría por llanuras y mesetas bajas. El conjunto montañoso de más importancia es la Gran Cordillera Divisoria en la parte oriental, que llega hasta Tasmania. Podemos encontrar mesetas, en la zona occidental, y en su mayoría se encuentra ocupada por tramos semidesérticos, como el desierto de Victoria (Santillana, 2019). Las llanuras ocupan la depresión Central o Gran Cuenca Artesiana (Santillana, 2019, p. 128). Nueva Zelanda, es montañosa, y presenta una costa muy recortada. Podemos encontrar en algunas zonas volcanes en actividad.

6.2 REGIONES DE OCEANÍA

Fig. 135 Regiones de Oceanía



Fuente: Wikipedia

- **Australasia:** El conjunto de archipiélagos que lo conforman son Australia, Nueva Zelanda y Tasmania. Australia, es la isla más grande de Australasia y del continente con una extensión de 7,6 millones de km^2 (Santillana, 2019, p. 129). Nueva Zelanda cuenta con 270 467 km^2. Australia y Nueva Zelanda, se caracterizan por ser países insulares, poco poblados, que se localizan en el hemisferio sur. Ambos países presentan una población de origen británico. Por otra parte, la población nativa presenta un menor porcentaje de la población. Es de

destacar que la migración asiática es controlada por ambos países. La ganadería, es la principal actividad productiva, pero también destaca su desarrollo industrial (industria química y maquinaria pesada (Santillana, 2019).

Fig. 136 Nueva Zelanda

Fuente: El Comercio Perú

- **Melanesia:** En el arco de la Melanesia, encontramos; Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Fiji, Nuevas Hébridas y Nueva Caledonia.
- **Micronesia:** Este se arco se localiza en el Pacífico occidental, encontramos islas como; Marianas, Carolinas, Marshall, Kiribati, Palau y Guam. Estas se encuentran poco pobladas.
- **Polinesia:** El arco de Polinesia está conformado por una serie de islas muy pequeñas y dispersas. Están ubicadas en el Pacífico occidental, presentando menor cantidad de población. Podemos destacar; Hawái, Samoa, Fénix, Marquesas, Tonga, Tuvalu, Salas y Gómez.

6.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Oceanía es el continente que presenta menor población. Tiene alrededor de 39 millones de habitantes, menos del 1% del total mundial (Santillana, 2019). Presenta una densidad poblacional de 3,5 hab. /km^2. Gran parte de la población es de descendientes europeos, asentados a partir de su descubrimiento y colonización a finales del siglo XVIII (Santillana, 2019). La religión que predomina es la cristiana protestante, la lengua más hablada es el inglés. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Australia, implementó una política para fomentar la inmigración, que consiguió la inmigración de casi seis millones de migrantes extranjeros. Ello trajo consigo, que Australia sea una sociedad culturalmente diversa, el 90% de la población se concentra en las ciudades y la reducción de poblaciones aborígenes (Santillana, 2019).

Aussies es el nombre corto que se utiliza para describir a los australianos. La expresión es más utilizada dentro del país que fuera, son personas muy amables. La ONU ha catalogado a Australia como uno de los países con más altos índices de felicidad en el mundo, y esto se debe a la sencillez delos habitantes de la cultura australiana.

Fig. 137 Cultura australiana

Fuente: https://www.informationplanet.com.co/blog/estudiar-en-australia/cultura-de-australia/

6.4 DESARROLLO ECONÓMICO

El continente de Oceanía, destaca por las economías de Australia y Nueva Zelanda, que han desarrollado actividades ganaderas, referido a la exportación de carne y leche de bovinos, así como, carne y lana de ovinos (Santillana, 2019). Australia, presenta un alto grado de industrialización (industria química, fabricación de maquinaria y transportes, industria textil y alimentaria). Sin embargo, el sector terciario desarrolla el 79% del empleo del país (Santillana, 2019). Los archipiélagos más pequeños, se basan en el turismo. Destacan las islas de Hawai (EE.UU) y Tahití (Francia). La actividad agropecuaria es de subsistencia, destaca también la pesca de ostras perlíferas y moluscos. Otras islas, son explotadas por las metrópolis coloniales, por sus recursos minerales, es el caso de; la isla Nauru (fosfatos), y de Nueva Caledonia (oro y níquel) (Santillana, 2019).

Fig. 138 Turismo en Tahití

Fuente: https://tradenewsmexico.com/wp-content/uploads/2023/03/tahiti-mana@2x-20-scaled-1.jpg

6.5 CALIDAD DE VIDA

Respecto a la calidad de vida, Australia presenta un IDH de 0,951 en el año 2021 (Datos Macro, s.f.). Mientras que Nueva Zelanda obtuvo un 0,937 para el año 2021 (Datos Macro, s.f.), ello indica que el continente

presenta un IDH alto. Oceanía mide su calidad de vida por la seguridad, donde se reporta que la población de Australia, un 74% no presenta dificultades en su vida diaria, lo cual favorece su tranquilidad y felicidad (Ministerio de Educación, 2015). Por otra parte, en relación a la empleabilidad, un 72% de personas de entre 15 y 64 años presentan empleo (Ministerio de Educación, 2015).

Glosario

A. **Acuífero:** Formación geológica que está constituida por una o más capas de rocas, capaz de almacenar y ceder el agua.

B. **Continente:** Se considera como continente a una gran extensión de tierra que se diferencia de otras menores o sumergidas por conceptos geográficos, como son los océanos; culturales, como la etnografía; y la historia de cada uno.

C. **Cordillera:** Son extensas sucesiones de montañas unidas entre sí, que a menudo funcionan como límite geográfico entre los países.

D. **Depresiones:** Es una zona del relieve terrestre situada en una altura inferior que las regiones circundantes.

E. **Golfo:** Es una abertura geográfica costera desde un océano o un mar hacia la masa terrestre, encerrada por cabos de tierra.

F. **Llanura:** Es un tipo de relieve caracterizado por largas y anchas extensiones de tierra plana, o con muy ligeras ondulaciones.

G. **Meseta:** Es una altiplanicie, o sea, una planicie extensa y elevada a una determinada altura

H. **Península:** Es una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes excepto por una zona o istmo, que la une al continente o isla.

Les proponemos la siguiente lectura:

En Sudamérica se hablan cientos de lenguas

Aunque en Sudamérica hay solo 12 países y 3 territorios, es una de las regiones con mayor diversidad lingüística del planeta. En el continente se hablan aproximadamente 450 lenguas, la mayoría de ellas indígenas.
Como no es de extrañar, las dos lenguas coloniales más comunes (el español y el portugués) son las que más hablantes acaparan: más de 200 millones. Además, otras lenguas importadas son el inglés (con más de 6 millones de hablantes), el alemán y el italiano (con 1,3 millones cada uno, más o menos), el japonés y el francés.
En lo que respecta a las lenguas indígenas, la más hablada es el quechua (con unos 8 millones de hablantes), seguida del guaraní (con 6 millones) y el aymara (con casi 2 millones).

Fuente: Stories / kiwi.com

Te presentamos el siguiente software World Geography Games, donde encontraras actividades para ubicar los países, capitales y banderas.

CAPÍTULO 11

CAMBIO CLIMÁTICO

La humanidad está batiendo todos los récords equivocados en materia de calentamiento global. Los ecosistemas frágiles se enfrentan a grandes amenazas. Más de un millón de plantas, animales y otros seres vivos corren el riesgo de desaparecer. El aire sucio y la contaminación química amenazan nuestra tierra, nuestros océanos y nuestra salud. Sin embargo, como individuos, podemos hacer frente a la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de naturaleza y biodiversidad, la contaminación y los desechos.

FOVIDA – 2019

1. EFECTO INVERNADERO

El efecto invernadero es un fenómeno natural que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura en la superficie del planeta. Eso es esencial para la vida en la Tierra porque, en ausencia de este fenómeno, la temperatura media sería de 18°C bajo cero en lugar de la media actual de 15°C.

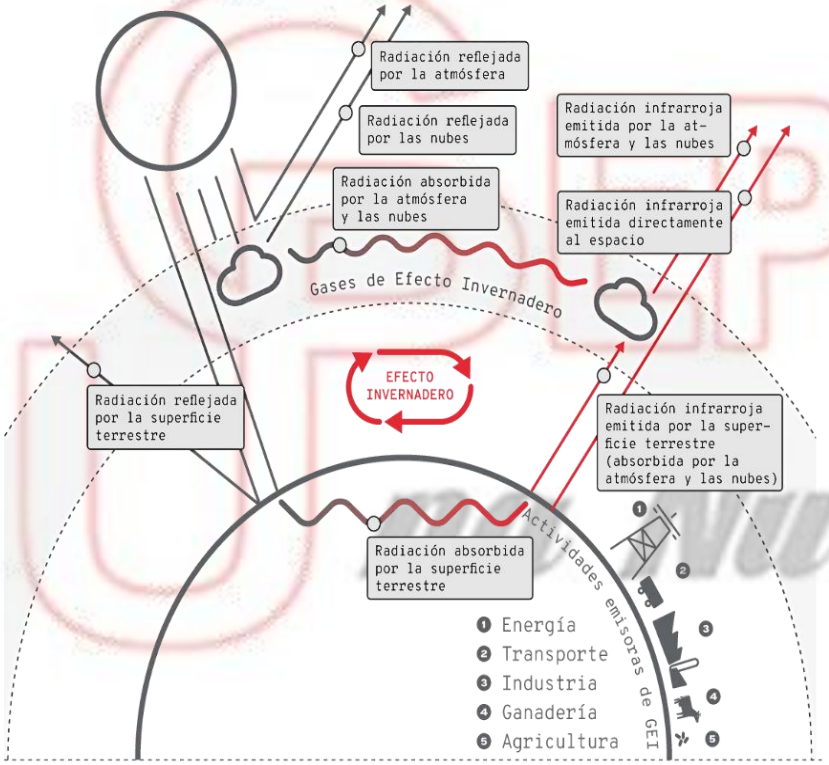
Fig. 139 Impacto del cambio climático en la Economía y la sociedad

Fuente: https://www.iberdrola.com

La superficie terrestre absorbe naturalmente el 70% de la radiación solar mientras que el resto es reflejado al espacio por reverberación. La radiación solar absorbida se transforma en radiación infrarroja y regresa a la atmósfera. Parte de esta radiación infrarroja es entonces reflejada al espacio, mientras que la otra parte es retenida por los gases de efecto invernadero en la atmósfera, incrementando la temperatura global del planeta.

Sin embargo, la acumulación de un exceso de gases de efecto invernadero puede causar el calentamiento global provocando el cambio climático, siendo pernicioso para los ecosistemas y la salud de los seres humanos.

Fig. 140 l efecto invernadero



Fuente: https://elgatoylacaja.com/clima/el-efecto-invernadero

1.1 PRINCIPALES GASES DE EFECTO INVERNADERO

Según la NASA los principales gases generadores del efecto invernadero son:

1.1.1 DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2)

Un componente muy importante de la atmósfera, es el dióxido de carbono (CO2) que se libera a través de procesos naturales (como las erupciones volcánicas) y a través de actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Las actividades humanas han aumentado la cantidad de CO2 en la atmósfera en un 50% desde que comenzó la Revolución Industrial (1750). Este fuerte aumento de CO2 es el factor más importante del cambio climático durante el último siglo.

Fig. 141 Emisión de dióxido de carbono

Fuente: La Vanguardia

1.1.2 METANO (CH_4)

El metano (CH4) es un potente gas de efecto invernadero y es el segundo contribuyente más grande al calentamiento climático después del dióxido de carbono (CO2). Una molécula de metano atrapa más calor que una molécula de CO2, pero el metano tiene una vida

relativamente corta de 7 a 12 años en la atmósfera, mientras que el CO2 puede persistir durante cientos de años o más.

El metano proviene tanto de fuentes naturales como de actividades humanas. Se estima que el 60% de las emisiones actuales de metano son el resultado de actividades humanas. Las fuentes más grandes de metano son la agricultura, los combustibles fósiles y la descomposición de residuos en vertederos. La concentración de metano en la atmósfera se ha más que duplicado en los últimos 200 años. Los científicos estiman que este aumento es responsable del 20 al 30% del calentamiento climático desde la Revolución Industrial (que comenzó en 1750).

Fig. 142 Emisión de metano

Fuente: Federación de Periodistas del Perú

1.1.3 ÓXIDO DE NITROSO (N_2O)

Un potente gas de efecto invernadero producido por las prácticas agrícolas, el óxido nitroso se libera durante la producción y el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos. El óxido nitroso también proviene de la quema de combustibles fósiles y de la quema de vegetación. Ha aumentado un 18 % en los últimos 100 años.

Fig. 143 Emisión de óxido de nitroso

Fuente: Ultima Hora

1.1.4 CLOROFLUOROCARBONOS (CFC)

Los clorofluorocarbonos, denominados también CFC, son sustancias derivadas de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de cloro y flúor. Estas sustancias no son productos naturales, sino fruto de la química industrial, por esta razón su degradación es muy difícil y su presencia

en la atmósfera se prolonga durante muchos años, entre 50 a 100 (Gobierno de España, 2023).

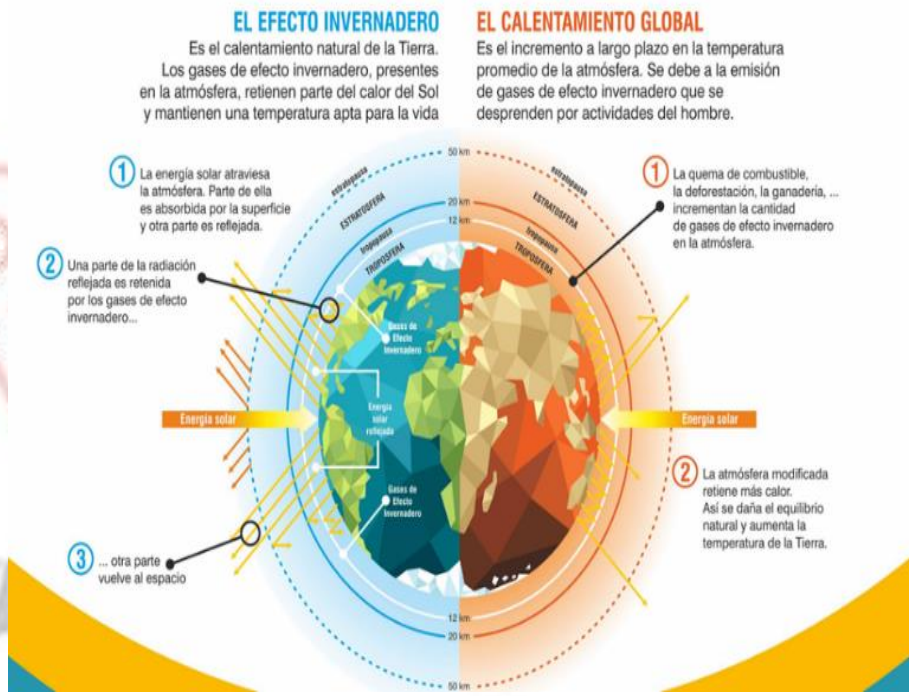
Fig. 144 Emisión de clorofluorocarbonos

Fuente: plataforma Zeo

Se usaban como refrigerantes, solventes (una sustancia que disuelve otras) y propulsores de latas de aerosol. Un acuerdo internacional, conocido como el Protocolo de Montreal, ahora regula los CFC porque dañan la capa de ozono. A pesar de esto, las emisiones de algunos tipos de CFC aumentaron durante unos cinco años debido a violaciones del acuerdo internacional. Una vez que los miembros del acuerdo pidieron una acción inmediata y una mejor aplicación, las emisiones se redujeron drásticamente a partir de 2018.

2. DIFERENCIA ENTRE CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fig. 145 El cambio climático



Fuente: CIFEN

2.1 CAMBIO CLIMÁTICO

Engloba no sólo el aumento de las temperaturas medias, sino también las catástrofes naturales, los cambios en los hábitats de la fauna y la flora, la subida del nivel del mar y otros muchos efectos. Todos estos cambios se están produciendo a medida que el ser humano sigue

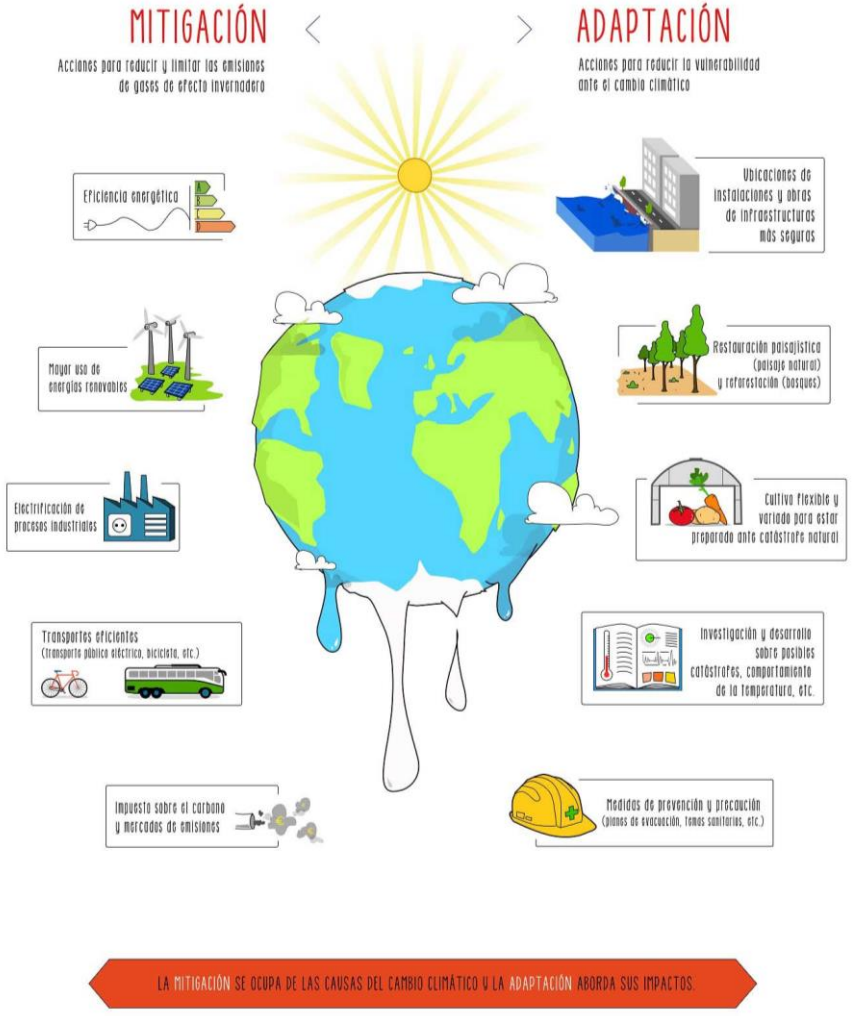
añadiendo a la atmósfera gases de efecto invernadero que atrapan el calor, como el dióxido de carbono y el metano (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2024).

Un calor extremo que afecta a la salud del 70% de la fuerza laboral mundial. Unos cambios en los patrones climáticos que dañan nuestras cosechas. O un aumento del nivel del mar que aumenta las probabilidades de sufrir inundaciones catastróficas. Los impactos del cambio climático nos afectan a todos en una escala sin precedentes. Desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido las principales causantes del cambio climático, en su mayoría debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Si no se toman medidas drásticas ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. Estamos en un momento decisivo para cambiar el rumbo de la humanidad. (ONU, 2024).

2.2 CALENTAMIENTO GLOBAL

Son las consecuencias que generan la liberación de esos gases de efecto invernadero, pero este fenómeno en realidad está provocando una serie de cambios en los patrones meteorológicos de la Tierra a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez, recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá, y cambiando en definitiva el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado.

Fig. 146 Mitigación y adaptación al cambio climático



Fuente: Acciona

3. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

Es innegable; el cambio climático exige tanto su mitigación como la adaptación al mismo. Ambas son piezas indispensables y se complementan mutuamente. A medida que el cambio climático y el calentamiento global alcanzan niveles críticos, es imperativo accionar en ambas áreas para detener su avance, reducir sus efectos y prepararnos para un nuevo escenario. (Pacto Mundial, 2023).

3.1 ADAPTACIÓN

Son las acciones enfocadas en disminuir los impactos del cambio climático: es decir la vulnerabilidad de las personas ante la variabilidad climática actual y cambios futuros en el clima.

Fig. 147 Objetivos generales de las áreas temáticas para la adaptación al cambio climático en el Perú.

Agricultura	Bosques	Pesca y acuicultura	Salud	Agua	Áreas temáticas en desarrollo	
					Turismo	Transporte
Reducir el impacto del cambio climático en la actividad agrícola	Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que dependen de los bosques y aumento de la resiliencia ante los efectos del cambio climático	Reducir la vulnerabilidad de la actividad pesquera y acuícola ante los efectos del cambio climático	Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en la salud pública	Impulsar y promover acciones y proyectos que incrementen la disponibilidad del agua frente al cambio climático	Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura de transportes ante los efectos del cambio climático	Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura de la actividad turística ante los efectos del cambio climático

Fuente: MINAM (2023)

Proceso de ajustes al clima real o proyectado y sus efectos en sistemas humanos o naturales, a fin de moderar o evitar los daños o aprovechar los aspectos beneficiosos.

Fig. 148 Medidas de adaptación

Fuente: SlideShare

3.2 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

3.2.1 FORESTACIÓN DE ESPACIOS

Es importante forestar las áreas porque:

- Retienen las partículas de polvo que hay en el aire.
- Retienen agua de lluvia permitiendo que se filtre a los acuíferos, evitando sequías e inundaciones Intervienen en el ciclo del agua.
- Devuelven agua a la atmósfera por medio de la evaporación.
- Liberan vapor de agua que refresca el aire y lo humedece.

- En grandes masas funcionan como amortiguador de ruidos.
- Fijan el CO_2 atmosférico y lo convierten en oxígeno.

3.2.2 CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS – AGRICULTURA

Hoy en día, los alimentos vienen de diversas partes, por procesos muchas veces largos y también costosos. Es por eso, que los cultivos urbanos son una solución para producir y consumir de manera local, fresca, saludable y ecológica.

La agricultura natural urbana nos pone en contacto con nuestros alimentos de manera directa, adquiriendo experiencias únicas con la tierra. Esto nos permite obtener alimentos deliciosos y saludables que nos proporcionan los minerales que el cuerpo necesita.

3.2.3 REUSO DE AGUA

Los desastres naturales que azotaron al Perú durante los primeros meses del año 2017, sirvieron para que las personas aprendan, cada vez más, a usar de forma eficiente el agua, pues miles padecieron por el corte de este servicio durante varios días. Debido a ello, es importante conocer cómo racionar el líquido elemento dentro del hogar y así aprovecharlo al máximo.

Fig. 149 Ejemplos de uso eficiente de agua

Fuente: Reciclaje Contemar

3.2.4 CONSTRUCCIÓN DE ATRAPANIEBLAS

Los atrapanieblas o captanieblas son un sistema para atrapar las gotas de agua microscópicas que contiene la neblina. Cabe mencionar que el agua del atrapanieblas no es para consumo humano, esta agua captada tiene fines como lavado de ropa, manos, utensilios y para riego de áreas verdes.

Fig. 150 Atrapa nieblas casero

Fuente: Portal Frutícola

3.2.5 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

La construcción sostenible es un proceso que busca preservar la sostenibilidad del entorno, tanto desde la perspectiva ambiental, como del individuo y la sociedad.

4. ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE EVACUACIÓN Y SISTEMAS DE RESPUESTA EN CASO DE CATÁSTROFES NATURALES

En los últimos años, los desastres naturales han aumentado significativamente y cada vez son más devastadores. Diversos estudios han demostrado que este hecho es consecuencia directa del cambio climático y que de no tomar medidas necesarias la situación empeorará en el futuro. Ante esta situación es importante establecer planes de evacuación y/o de repuesta rápida en caso de un desastre natural, por eso se debe tener en cuenta lo siguiente:

Fig. 151 Plan de evacuación

4.1 MITIGAR

La Plataforma del Estado peruano (2024) brinda los siguientes conceptos:

Son las acciones enfocadas en disminuir las causas del cambio climático; es decir, reducir las fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Fig. 152 Medidas de mitigación

Fuente: SlideShare

4.1.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Fig. 153 Tips de uso eficiente de energía

Fuente: centro de Formación en Actividad Física y Cultural

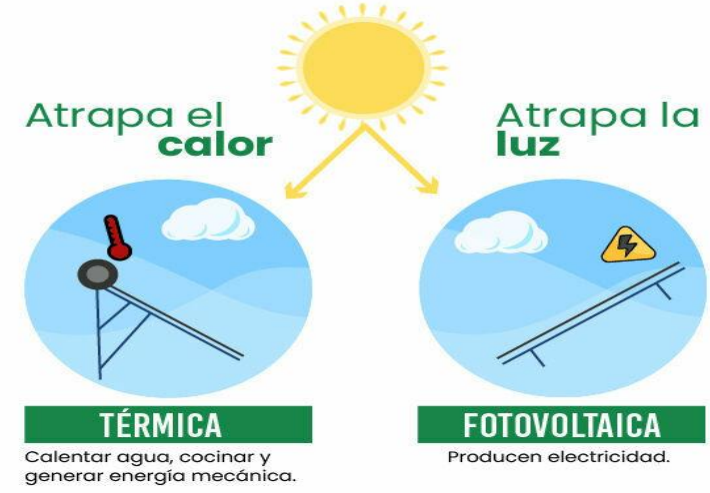
A. Eficiencia energética en el hogar

La eficiencia energética es una práctica que tiene como objetivo reducir el consumo de energía, haciendo uso eficiente de la misma en los hogares, los centros de trabajo, los centros educativos, etc. (APIEM, 2010).

B. Uso de energías renovables

Las energías renovables son energías totalmente limpias al consumirse y ayudan a cuidar el medio ambiente, las cuales proceden de fuentes naturales que son inagotables; como del sol, aire, agua, biomasa, etc. (Earthgonomic, 2016). Beneficios de las energías renovables:

Fig. 154 Tipos de energía solar



Fuente: Autosolar

- Tienen menos emisiones de carbono que las generadas por la producción de energías convencionales tanto en la extracción como en la generación de ellas.
- No emiten gases de efecto invernadero, lo cual ayuda a frenar el cambio climático y el calentamiento global.
- Son amigables con el medio ambiente.

C. Transporte eficiente

En lo que va del 2023, tres distritos de Lima han presentado más del doble de material particulado en el aire que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La ciudad de Arequipa, mientras tanto, ha triplicado ese límite. En otras 12 regiones, los datos no son tan recientes. Los últimos registros de Ica, Trujillo y Pucallpa evidencian que, el mismo año en que dejaron de reportar información, además de superar lo estipulado por la OMS, sobrepasaron la norma nacional, considerada por los especialistas como demasiado permisiva. Estos contaminantes, absorbidos con la respiración, provocan distintas enfermedades y muertes prematuras. En Sudamérica, Perú es el país con la peor calidad del aire y, a la vez, la segunda nación con más muertes prematuras atribuibles a la polución (Ojo Público, 2023).

D. Manejo adecuado de los residuos

En nuestro país se producen un promedio de 23 mil toneladas de basura diariamente, de las cuales ocho mil se generan en Lima, nuestra ciudad capital, que cuenta con cuatro rellenos sanitarios.

Lo que se recicla es muy poco, los estimados más optimistas hablan del 15% (Bless, 2018)

Fig. 155 Clasificación de los residuos

Fuente: MINAM

Beneficios de separar residuos:

- Se disminuye el volumen de la basura generada.
- Se contribuye a un adecuado manejo integrado de los residuos sólidos.

- Se logra tomar una medida de mitigación para frenar el cambio climático.
- Se disminuye la quema de basura, los focos infecciosos y la creación de más botaderos informales en los distritos.

5. ESTRATEGIAS AMBIENTALES GLOBALES

Carmona Moreno, E., & Magán Díaz, en el informe: La estrategia ambiental: definición y tipologías presentan la siguiente definición:

Plan cuya finalidad es mitigar los efectos sobre el medio ambiente de las operaciones de la empresa y sus productos. Los efectos ambientales incluyen aquellos relacionados con el agotamiento de los recursos naturales escasos, los relativos a la acumulación y emisión de residuos, y los efectos colaterales del uso de materiales y entornos no saludables.

Esta definición considera a la estrategia como resultado de un proceso de análisis, formulación e implementación de diferentes medidas de protección ambiental que persiguen la consecución de ciertos objetivos, algunos de ellos relacionados con la rentabilidad.

El PNUMA (2024) ha elaborado estrategias para tomar medidas ambientales en diversos ámbitos. A continuación, presentamos cinco de ellas:

- **Revitalizar los ecosistemas que nos sustentan**

Encontrar soluciones a estos problemas mundiales es crucial. Por ello esta estrategia, se centra en la restauración de la tierra, la desertificación y la resistencia a la sequía. Tomando en cuenta enfoques para restaurar ocho tipos importantes de ecosistemas: bosques, tierras de cultivo, praderas y sabanas, ríos y lagos, océanos y costas, pueblos y ciudades, turberas y montañas.

¿Sabía que en el mundo hay más de 2.000 millones de hectáreas de tierras degradadas? ¿O que el número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde 2000?

- **Alza la voz sobre el cambio climático**

El mundo está sumido en una emergencia climática, un "código rojo para la humanidad", según la ONU. A menos que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan drásticamente, el calentamiento podría superar los 2,9 °C este siglo. La campaña “Actúa Ahora: Alza la

Voz" del PNUMA muestra cómo la ciudadanía puede presionar a los gobiernos y a las empresas a realizar el tipo de cambio sistémico necesario para limitar el calentamiento planetario a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

- **Vencer la montaña mundial de plástico**

El plástico está en todas partes. Está en nuestra ropa, en los electrodomésticos, en los juguetes de los niños, en los envases de los alimentos, en los dispositivos médicos... y la lista continúa. Aunque el plástico tiene muchos usos, nuestra adicción al plástico de un solo uso es desastrosa para el planeta. Puede tardar miles, si no decenas de miles, de años en degradarse. Sin embargo, seguimos produciendo y consumiendo 430 millones de toneladas de plástico al año, dos tercios de las cuales acaban rápidamente como residuos vertidos en vertederos y contaminando lagos, ríos, el suelo y los océanos.

Conscientes del impacto del plástico en el cambio climático, la ONU da a conocer un instrumento jurídicamente vinculante para 2024 con el fin de poner fin a la contaminación por plástico

Esto incluye reducir el plástico innecesario, optar por la reutilización en lugar de comprar nuevos productos, apoyar a las marcas que están rediseñando el plástico y tratando de minimizar los plásticos de un solo uso, y pedir a los gobiernos que adopten políticas de economía circular y fortalezcan los sistemas de gestión de residuos.

- **Eliminar el aire sucio de los cielos**

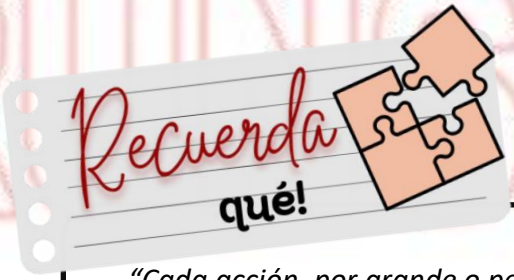
Más del 99% de la población mundial respira aire inseguro. La contaminación atmosférica es el mayor riesgo medioambiental para la salud de nuestro tiempo, y se calcula que causa 7 millones de muertes prematuras al año. La exposición al aire sucio también puede causar enfermedades cardíacas y pulmonares, cáncer de pulmón y accidentes cerebrovasculares, entre otras dolencias. Asimismo, los contaminantes atmosféricos dañan nuestro entorno natural, ya que reducen el suministro de oxígeno en nuestros océanos, dificultan el crecimiento de las plantas y agravan la crisis climática

- **Plantar bien los árboles**

Los árboles son increíbles. Capturan carbono de la atmósfera, protegen y fertilizan los suelos, proporcionan una fuente de leña y madera, y dan cobijo a muchos animales, aves e insectos. No es de extrañar que la plantación de árboles, para restaurar los ecosistemas y contrarrestar el cambio climático, se haya hecho tan popular. Pero no es tan sencillo como parece. Por ejemplo, plantar los árboles equivocados en los lugares equivocados puede dañar la biodiversidad y provocar todo tipo de consecuencias imprevistas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) nos recomienda lo siguiente:

a. **La colaboración internacional es clave en este esfuerzo:** Es imperativo que los países trabajen juntos para establecer objetivos claros y alcanzables, compartan conocimientos y tecnologías, y fomenten una conciencia global sobre la importancia de reducir las emisiones de metano. Solo mediante un enfoque coordinado y multidisciplinario será posible mitigar los efectos adversos del metano en el cambio climático y avanzar hacia un futuro más sostenible y saludable para el planeta.
b. **La resiliencia climática será clave para paliar los impactos del cambio climático y hacer compatible nuestra supervivencia y la de todos los seres vivos del planeta:** La resiliencia climática se refiere a la capacidad de un sistema, comunidad o ecosistema para resistir, adaptarse y recuperarse de los impactos del cambio climático. Esto implica fortalecer infraestructuras, mejorar la gestión de recursos naturales y desarrollar estrategias que minimicen los riesgos asociados con eventos climáticos extremos.
c. **Repensar los enfoques sobre el cultivo agrícola y la producción ganadera:** Eso incluye aprovechar nuevas tecnologías, optar por dietas ricas en vegetales y adoptar fuentes alternativas de proteínas. Pueden proporcionar a los animales alimentos más nutritivos para que sean más grandes, más sanos y más productivos, produciendo efectivamente más con menos. Los científicos también están experimentando con tipos alternativos de alimento para reducir el metano producido por las vacas y buscando formas de manejar el estiércol de manera más eficiente cubriéndolo, compostándolo o usándolo para producir biogás.



"Cada acción, por grande o pequeña que sea, es importante para el planeta"

6. DESARROLLO SOSTENIBLE

Las Naciones Unidas (2023) define:

El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Exige esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta.

Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades.

Fig. 156 Desarrollo sostenible

Fuente: CEPAL

6.1 CONTEXTO HISTÓRICO

En 2015, los Estados miembros de la ONU convirtieron su visión del desarrollo sostenible en un plan para alcanzarlo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con ambiciosas metas para 2030, abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la economía, el desarrollo social y el medio ambiente.

Sin embargo, a medio camino de la fecha límite de 2030, la crisis climática, una economía mundial débil, los conflictos y los efectos persistentes de la COVID-19 han puesto en peligro los Objetivos. Según el Informe de los ODS de la ONU de 2023: Edición Especial (en inglés), el número de personas viviendo en pobreza extrema en 2020 se elevó a 724 millones y, en la actualidad, la igualdad de género está a unos 300 años de distancia. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte que, sin políticas más sólidas en todos los ámbitos, es posible que el mundo supere el punto crítico de inflexión de 1,5 °C para 2035.

Sin embargo, no es demasiado tarde para restablecer las iniciativas para alcanzarlos. Para avanzar en la agenda del desarrollo sostenible, los gobiernos están incorporando los Objetivos dentro de los planes nacionales. Sin embargo, es necesario un cambio fundamental para que el mundo mejore y, cuando quedan siete años para alcanzar la Agenda 2030, es necesario hacerlo ya.

6.2 PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

UNAM (2017) a través de su portal académico define los pilares del desarrollo sostenible:

Fig. 157 Pilares del uso sostenible

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ve-QtEsRAkboxEN4_yzArDIPp6KXR7

6.2.1 AMBIENTALES

Compatibilidad entre las actividades humanas y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Se mantienen los niveles de explotación de los recursos naturales sin llegar a su límite (capacidad de carga) y sin que haya un decremento del recurso en su esencia. Se pretende evitar el agotamiento de los recursos no renovables, difíciles o lentamente renovables; además de evitar la generación de residuos y emisiones contaminantes.

6.2.2 SOCIALES

Se basa en el mantenimiento de la red social y cultural, de la capacidad para mantener intereses comunes por vías democráticas y no excluyentes. Esto a través del cambio de las actitudes y prácticas personales y colectivas donde la gente se preocupe por los demás y valore la justicia social, la educación, la salud, la paz y la tranquilidad, mejorando y manteniendo la calidad de vida humana planetaria a través de las generaciones.

6.2.3 ECONÓMICOS

Generar riqueza económica en un marco local, regional y global que estimule el desarrollo financieramente posible y rentable, manteniendo la base de los recursos naturales y su conservación.

7. LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar social. Al adoptar esta nueva estrategia, los estados se comprometieron, durante los próximos quince años, a

movilizar todos los medios necesarios para su implementación (Ana Caballero, 2023)

Fig. 158 Compromisos 2030

Fuentes: ECODES

No dejar a nadie atrás. Es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ella representa el compromiso inequívoco de todos los Estados miembros de la ONU de erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, y reducir las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan el potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto.

7.1 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Fig. 159 Objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: CEPAL

Las Naciones Unidas nos brindan los objetivos detallados a continuación:

7.1.1 OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA

La pobreza tiene muchas dimensiones, pero entre sus causas se encuentran el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante desastres, enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas.

Para lograr este objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.

7.1.2 OBJETIVO 2: HAMBRE CERO

El hambre y la malnutrición extremas siguen siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible y crean una trampa de la que las personas no pueden escapar fácilmente. Estos problemas se traducen en individuos menos productivos, más propensos a las enfermedades y, por tanto, a menudo imposibilitados para ganar más y mejorar sus medios de subsistencia.

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

7.1.3 OBJETIVO 3: SALUD

Una parte significativa de la población mundial carece aún de acceso a servicios sanitarios vitales. Para cubrir esta carencia y garantizar una prestación de atención sanitaria equitativa, es fundamental abordar las disparidades. Es necesario prestar atención a varios determinantes de la salud, incluidos los factores ambientales y comerciales, para allanar el camino hacia el logro del objetivo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen un compromiso audaz para poner fin a las epidemias de sida, tuberculosis, malaria y otras enfermedades transmisibles para 2030. El objetivo es lograr la cobertura sanitaria universal y proporcionar acceso a medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos.

7.1.4 OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

Fig. 160 Educación, todos podemos ayudar.

Fuente: www.un.org

Las limitaciones económicas, sumadas a problemas relacionados con los resultados del aprendizaje y las tasas de abandono escolar,

persisten en las zonas marginadas, lo que subraya la necesidad de un compromiso global continuo para garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos. Los bajos niveles de habilidades en tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) también son una barrera importante para lograr una conectividad universal y significativa.

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.

Fig. 161 Educación de calidad igualitaria.

Fuente: ONU Mujeres

7.1.5 OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Las mujeres y niñas constituyen la mitad de la población mundial y, por tanto, también la mitad de su potencial. Pero la desigualdad de género prevalece y estanca el progreso social. De media, las mujeres ganan un 23 % menos que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. La violencia y la explotación sexual, el reparto desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y la discriminación en los cargos públicos siguen suponiendo enormes obstáculos.

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

7.1.6 OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

El rápido crecimiento de la población, la urbanización y las crecientes necesidades en materia de agua de los sectores agrícola, industrial y energético están provocando un aumento de la demanda de agua.

La demanda de agua ha superado el crecimiento demográfico y la mitad de la población mundial actualmente sufre una escasez de agua grave durante al menos un mes al año. Se prevé que la escasez de agua aumente con el incremento de las temperaturas globales, provocado a su vez por el cambio climático. El agua es esencial no solo para la salud, sino también para reducir la pobreza, y garantizar la seguridad

alimentaria, la paz, los derechos humanos, los ecosistemas y la educación.

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.

7.1.7 OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Durante décadas, combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas han sido las principales fuentes de energía eléctrica, pero su quema produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático y perjudiciales para el bienestar de las personas y el medioambiente. Esta situación nos afecta a todos, no solo a unos pocos. Además, la demanda mundial de electricidad continúa aumentando rápidamente. En pocas palabras, los países no podrán impulsar sus economías sin un suministro estable de electricidad.

Sin electricidad, mujeres y niñas pasan horas buscando agua, las clínicas no pueden almacenar vacunas para los niños, muchos alumnos no pueden hacer los deberes del colegio por la noche, y la gente no puede llevar negocios competitivos. El lento avance hacia soluciones limpias para cocinar es motivo de grave preocupación mundial, ya que afecta tanto a la salud humana como al medioambiente.

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad.

7.1.8 OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Trabajo decente significa oportunidades para todos de conseguir un trabajo que sea productivo y proporcione unos ingresos dignos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social.

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso.

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

7.1.9 OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción por el clima dependen en gran medida de las inversiones en infraestructuras, el desarrollo industrial sostenible y el progreso tecnológico. Ante la rápida evolución del panorama económico mundial y el aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenido debe implicar una industrialización que, en primer lugar, haga accesibles las

oportunidades a todas las personas y, en segundo lugar, se apoye en la innovación y en infraestructuras resistentes.

La industria manufacturera mundial, considerada uno de los motores del crecimiento económico global, ha venido experimentando un declive constante debido a los aranceles y las tensiones comerciales, incluso antes del inicio de la pandemia de la COVID-19. El declive de la industria manufacturera provocado por la pandemia ha tenido graves repercusiones en la economía mundial. Esto se debe principalmente a la elevada inflación, los cambios en el precio de la energía, las continuas interrupciones en el suministro de materias primas y productos intermedios, y la desaceleración de la economía mundial.

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.

7.1.10 OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

La desigualdad por razón de ingresos, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, clase, etnia, religión, así como la desigualdad de oportunidades, sigue persistiendo en todo el mundo. La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas. Esto, a su vez, puede resultar en delincuencia, enfermedades y degradación ambiental.

Es imposible lograr un desarrollo sostenible y mejorar el planeta si se priva a la gente de la oportunidad de tener una vida mejor. Se busca reducir la desigualdad en y entre los países.

7.1.11 OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

La desigualdad y los niveles de consumo urbano de energía y de contaminación son algunos de los principales retos. Las ciudades apenas ocupan el 3 % de la superficie terrestre, pero suponen entre el 60 % y el 80 % del consumo energético y el 75 % de las emisiones de carbono.

Fig. 162 ODS 11

Fuente: https://www.raeeandalucia.es/sites/default/files/images/ods11-01.jpg

Asimismo, muchas ciudades son más vulnerables a los efectos del cambio climático y a los desastres naturales debido a su elevada

concentración de población y a su ubicación, por lo que mejorar la resiliencia urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas.

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

7.1.12 OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Las crisis mundiales provocaron un resurgimiento de las subvenciones a los combustibles fósiles, que casi se duplicaron de 2020 a 2021.

Se están produciendo cambios prometedores en las empresas, como la tendencia al aumento de la elaboración de informes de sostenibilidad que en apenas unos años se ha visto casi triplicada, lo que demuestra un mayor nivel de compromiso y concienciación sobre la necesidad de dar prioridad a las prácticas sostenibles en todos los sectores empresariales.

El desperdicio de alimentos es otro indicio del consumo excesivo. Abordar la pérdida de alimentos es urgente y requiere políticas específicas basadas en datos, así como inversiones en tecnologías, infraestructuras, enseñanza y supervisión. A pesar de que una gran parte de la población mundial pasa hambre, cada año se desperdicia la asombrosa cantidad de 931 millones de toneladas de alimentos.

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos.

7.1.13 OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

De no controlarse, el cambio climático echará por tierra muchos de los avances logrados en materia de desarrollo en los últimos años. También provocará migraciones masivas que derivarán en inestabilidad y guerras.

El cambio climático está alterando las economías nacionales y afectando a las distintas vidas y medios de subsistencia de muchas personas, especialmente las más vulnerables.

Entre 2010 y 2020, las regiones altamente vulnerables en las que viven aproximadamente entre 3300 y 3600 millones de personas, experimentaron tasas de mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas 15 veces superiores a las de las regiones con una vulnerabilidad muy baja.

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales.

7.1.14 OBJETIVO 14: VIDA SUBMARINA

Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra. Cubren tres cuartas partes de la superficie terrestre, contienen el 97 % del agua de

la Tierra y representan el 99 % del espacio vital del planeta por volumen.

Proporcionan recursos naturales clave como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos; ayudan a descomponer y eliminar los residuos y a reducir la contaminación; y sus ecosistemas costeros contribuyen a reducir los daños causados por las tormentas. También constituyen el mayor sumidero de carbono del planeta.

La contaminación marina está alcanzando niveles extremos, siendo el plástico es el tipo de desecho marino más dañino.

El propósito es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

7.1.15 OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Los ecosistemas terrestres son vitales para el sostenimiento de la vida humana, contribuyen a más de la mitad del PIB mundial e incluyen diversos valores culturales, espirituales y económicos.

Sin embargo, el mundo se enfrenta a una triple crisis del cambio climático, a la contaminación y a la pérdida de la biodiversidad.

El objetivo busca cuestionar sostenibleme nte los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Fig. 163 ODS 15 en el Perú.

Fuente: MINAM

7.1.16 OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Los conflictos violentos, actuales y nuevos, en todo el mundo, están haciendo descarrilar el camino global hacia la paz y hacia la consecución del Objetivo 16.

Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, mientras que la violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho, por lo que los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos.

Pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

7.1.17 OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Pretende revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es universal y exige la implicación de todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para garantizar que nadie se quede atrás. También requiere la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación para garantizar que nadie se quede atrás en nuestro camino hacia el desarrollo.

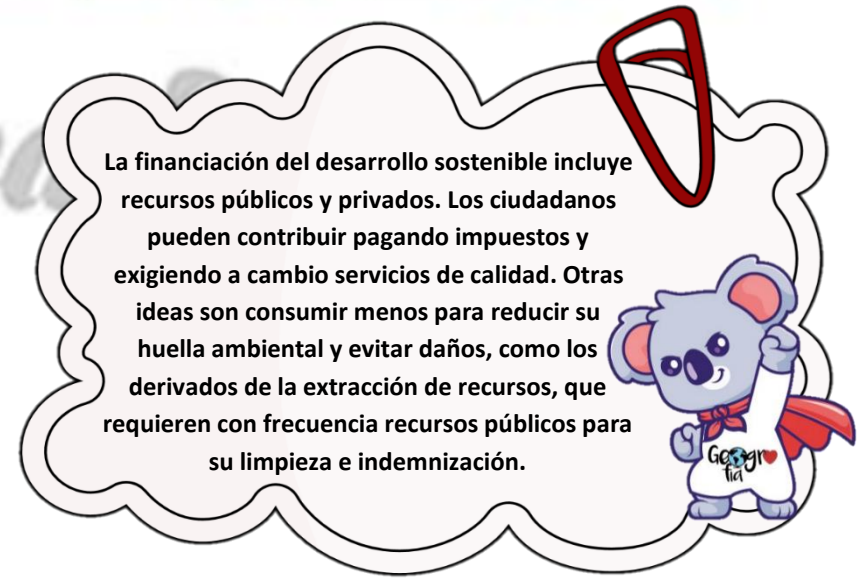
Sin embargo, no todos los países se encuentran en la misma situación de partida, y los países de ingresos bajos y medios afrontan enormes deudas que les impiden hacer avances en esta materia.

Después de la pandemia de la COVID-19, los países en desarrollo se enfrentan a un aumento sin precedentes de los niveles de deuda externa, agravado por retos como una inflación extrema, la escalada de las tasas de interés, prioridades contrapuestas y una capacidad fiscal limitada, lo que subraya la urgente necesidad de alivio de la deuda y asistencia financiera.

Fig. 164 ODS

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/04/About_page_UNDP.png

Para tener éxito, es necesario movilizar tanto los recursos existentes como los adicionales, y los países desarrollados deberán cumplir sus compromisos de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo.



8. ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

8.1 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 y que entró en vigor en 1994. Su objetivo principal es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que prevenga interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático, permitiendo que los ecosistemas se adapten de manera natural, garantizando la producción de alimentos y permitiendo un desarrollo económico sostenible (UNFCCC, 2023).

Actualmente un total de 198 países han ratificado la Convención, cuyo objetivo final es prevenir una interferencia humana "peligrosa" en el sistema climático. (ONU, 2023)

Además, la CMNUCC promueve la cooperación internacional mediante el apoyo financiero y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este apoyo incluye la implementación de proyectos y programas financiados a través de mecanismos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FAO, 2023).

La finalidad de la CMNUCC es aprovechar la cooperación internacional con miras a limitar el aumento de la temperatura media mundial para reducir al mínimo los efectos del cambio climático y permitir una adaptación oportuna, evitar amenazas a la producción de alimentos y garantizar el desarrollo económico sostenible. La FAO presta apoyo a la CMNUCC como foro central sobre el cambio climático.

La CMNUCC es el tratado matriz del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto. El objetivo último de estos tratados es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias humanas peligrosas en el sistema climático, en un plazo que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, facilitando el desarrollo sostenible.

Fig. 165 CMNUCC

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fearth.org%2Fbonn-climate

8.2 CONFERENCIAS DE LAS PARTES – COP

La COP es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención. Todos los Estados que son Partes en la Convención están representados en la COP, en la que examinan la aplicación de la Convención y de cualquier otro instrumento jurídico que la COP adopte, y toman las decisiones necesarias para promover la aplicación efectiva de la Convención, incluidos los arreglos institucionales y administrativos.

Fig. 166 COP21

Fuente: Brookings Institution

Una tarea clave para la COP es examinar las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones presentados por las Partes. A partir de esta información, la Conferencia de las Partes evalúa los efectos de las medidas adoptadas por las Partes y los progresos realizados en la consecución del objetivo último de la Convención (UNFCCC, 2023).

Hay dos COP que han establecido acuerdos mundiales con objetivos concretos de reducción de emisiones:

- COP3 (1997) Protocolo de Kioto que acordó el objetivo de reducir en 5% las emisiones de los países.
- COP 21 (2015) Acuerdo de París que estableció disminuir la temperatura a nivel global a no más de 2°C al 2100, a través de responsabilidades comunes pero diferenciadas de las Partes.

Las COP han creado hitos mundiales para el movimiento por el clima, estableciendo normas y avanzando en la acción, entre otras cosas, para reducir las emisiones de carbono, acelerar la transición energética mundial y ayudar a los países a adaptarse y a aumentar su resiliencia ante el agravamiento de los problemas climáticos. Las COP son cruciales para reunir a los gobiernos y movilizar al sector privado, la sociedad civil, la industria y los particulares para hacer frente a la crisis climática.

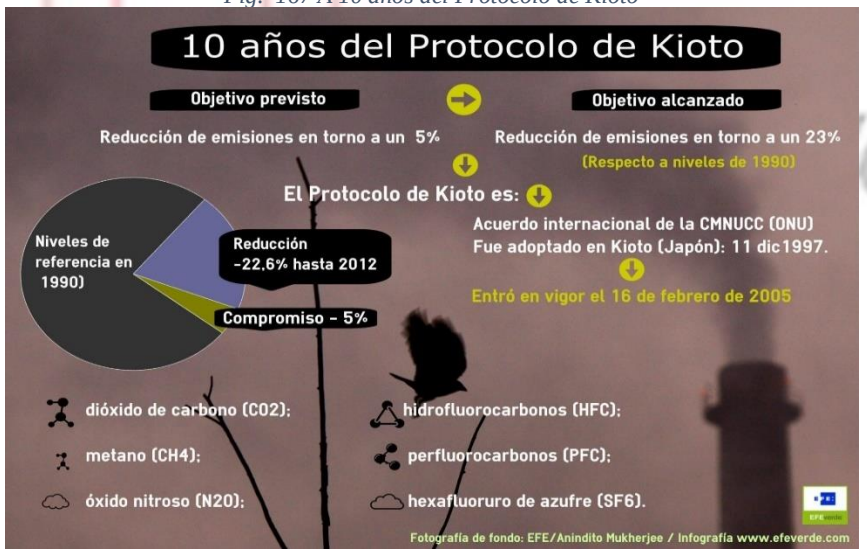
8.3 PROTOCOLO DE KIOTO

El gobierno de España a través de la Vicepresidencia tercera del gobierno brinda los siguientes conceptos:

Tres años después de que se adoptase la CMNUCC, el IPCC publicaba su Segundo Informe de Evaluación (1995). Dicho informe concluía que el clima ya había comenzado a cambiar a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los gobiernos sabían que sus compromisos en el marco de la Convención no serían suficientes para abordar los problemas derivados del cambio climático. En la COP1 (Berlín, 1995), en una decisión conocida con el nombre de Mandato de Berlín, las Partes pusieron en marcha una nueva ronda de conversaciones para adoptar compromisos más firmes y más detallados para los países industrializados.

Fig. 167 A 10 años del Protocolo de Kioto



Fuente: https://efeverde.com/cuestiones-clave-sobre-el-protocolo-de-kioto

Después de dos años y medio de negociaciones intensas, se adoptó el Protocolo de Kioto en la COP3 (Kioto, 1997), un instrumento bajo el paraguas de la Convención que cuenta con medidas más enérgicas de lucha contra el cambio climático, en particular, compromisos jurídicamente vinculantes de reducción o limitación de emisiones para los países desarrollados y economías en transición. En este sentido el Protocolo aplica el principio de la "responsabilidad común pero diferenciada".

El Protocolo de Kyoto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997. Debido a un complejo proceso de ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Después de que finalizara el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto en diciembre de 2012, las partes del Protocolo se reunieron en Doha, Qatar, para discutir una enmienda al acuerdo de Kioto original. La Enmienda de Doha agregó nuevos objetivos para el segundo período de compromiso, 2013-2020. Mientras que el primer período de compromiso tenía como objetivo reducir los GEI en un 5%, la segunda enmienda se comprometía a reducir las emisiones de GEI en al menos un 18% por debajo de los niveles de 1990. Esto fue de corta duración puesto que para 2015, todos los participantes de la CMNUCC firmaron otro pacto, el Acuerdo Climático de París (también conocido

como Acuerdo de París), que reemplazó efectivamente al Protocolo de Kioto. (UNFCCC) (Centro Mexicano de RI S.C., 2020-2024).

A. Principales características

El Protocolo de Kioto es un tratado jurídicamente vinculante, que consta de 28 artículos y dos anexos y que tiene los mismos objetivos y principios que la Convención, pero la refuerza de manera significativa ya que, a través de él, las Partes incluidas en el anexo I se comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entre todos los países desarrollados deben sumar un recorte total de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5% con respecto a los niveles de 1990 en el período de compromiso de 2008-2012.

Para alcanzar ese objetivo, el Protocolo de Kioto utiliza y refuerza muchos de los compromisos ya existentes en virtud la Convención, en particular los siguientes:

- Cada Parte incluida en el anexo I de la Convención (países desarrollados) deberá adoptar políticas y medidas nacionales para reducir las emisiones de GEI y aumentar las absorciones por sumideros. En cumplimiento de este compromiso, cada una de estas Partes deberá esforzarse por reducir al mínimo los posibles impactos negativos de estas políticas y medidas en otras Partes, en particular las que son países en desarrollo.
- Los compromisos se fijan por periodos, el primer periodo de compromiso abarcaba los años 2008-2012 y el segundo, el periodo 2013-2020.
- Los países desarrollados deberán ofrecer recursos financieros adicionales para promover el cumplimiento de los compromisos por parte de los países en desarrollo.
- Todas las Partes del Protocolo, sean países desarrollados o no, deberán cooperar en los siguientes ámbitos:
  - Desarrollo, aplicación y difusión de tecnologías no perjudiciales para el clima.
  - Investigación y observación sistemática del sistema climático.
  - Educación, formación y sensibilización pública sobre el cambio climático.
  - Mejora de las metodologías y datos para los inventarios de los gases de efecto invernadero.
  - El Protocolo de Kioto también incorpora y refuerza los procedimientos de revisión de la información establecidos en la Convención.

B. Obstáculos

Fig. 168 Protocolo de Kioto

Fuente: Diana Valles - Adobe Portfolio

En 2005, muchos países, incluidos los de la UE, planearon alcanzar o superar sus objetivos en virtud del acuerdo para 2011. Estados Unidos y China, los mayores emisores del mundo, produjeron suficientes gases de efecto invernadero para mitigar cualquiera de los avances realizados por países que cumplieron sus objetivos. De hecho, hubo un aumento de alrededor del 40% en las emisiones a nivel mundial entre 1990 y 2009.

8.4 ACUERDO DE PARÍS

El Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Fue adoptado por 196 Partes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París, Francia, el 12 de diciembre de 2015. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.

Su objetivo general es mantener "el aumento de la temperatura media mundial a un nivel adecuado", por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales" y proseguir esfuerzos "para limitar el aumento de temperatura a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales".

Sin embargo, en los últimos años, los líderes mundiales han subrayado la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C para finales de este siglo.

Esto se debe a que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU indica que cruzar el umbral de 1,5°C corre el riesgo de desencadenar impactos del cambio climático mucho más severos, incluidas sequías, olas de calor y precipitaciones más frecuentes y severas.

Para limitar el calentamiento global a 1,5°C, las emisiones de gases de efecto invernadero deben alcanzar su punto máximo antes de 2025 a más tardar y disminuir un 43% para 2030.

El Acuerdo de París es un hito en el proceso multilateral sobre el cambio climático porque, por primera vez, un acuerdo vinculante que reúne a todas las naciones unidas para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

8.5.1 ¿CÓMO FUNCIONA EL ACUERDO DE PARÍS?

La implementación del Acuerdo de París requiere una transformación económica y social, basada en la mejor ciencia disponible. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de cinco años de acción climática cada vez más ambiciosa (o, en aumento), llevada a cabo por los países. Desde 2020, los países vienen presentando sus planes nacionales de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Cada NDC sucesiva pretende reflejar un grado cada vez mayor de ambición en comparación con la versión anterior.

El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial.

Reconociendo que se requiere una acción acelerada para limitar el calentamiento global a 1,5°C, la COP27decisión de cobertura solicita a las Partes que revisen y fortalezcan los objetivos de 2030 en sus NDC para alinearlos con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París para fines de 2023, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales.

8.5.2 CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (NDC)

En sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), los países comunican las medidas que adoptarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en sus NDC las medidas que adoptarán para aumentar la resiliencia y adaptarse a los impactos del cambio climático.

8.5.3 APOYO ENTRE PAÍSES

A. Finanzas

El Acuerdo de París reafirma que los países desarrollados deben tomar la iniciativa en la prestación de asistencia financiera a los países menos dotados y más vulnerables, al tiempo que, por primera vez, alienta también las contribuciones voluntarias de otras Partes. La financiación climática es necesaria para la mitigación, porque se requieren inversiones a gran escala para reducir significativamente las emisiones. La financiación climática es igualmente importante para la adaptación,

ya que se necesitan recursos financieros significativos para adaptarse a los efectos adversos y reducir los impactos de un clima cambiante.

Fig. 169 Acuerdo de Paris

Fuente:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.francoiseclementi.com

B. Tecnología

El Acuerdo de París habla de la visión de realizar plenamente el desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de GEI. Establece un marco tecnológico para proporcionar orientación general para el buen funcionamiento del Mecanismo Tecnológico. El mecanismo está acelerando el desarrollo y la transferencia de tecnología a través de sus ramas de políticas e implementación.

C. Creación de capacidad

No todos los países en desarrollo tienen capacidades suficientes para hacer frente a muchos de los desafíos que plantea el cambio climático. Como resultado, el Acuerdo de París pone gran énfasis en el desarrollo de capacidades relacionadas con el clima para los países en desarrollo y solicita a todos los países desarrollados que mejoren el apoyo a las acciones de desarrollo de capacidades en los países en desarrollo.

8.5.4 LOGROS EN LA ACTUALIDAD

Aunque es necesario incrementar enormemente la acción contra el cambio climático para lograr los objetivos del Acuerdo de París, los años transcurridos desde su entrada en vigor ya han generado soluciones bajas en carbono y nuevos mercados. Cada vez más países, regiones, ciudades y empresas están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono. Las soluciones de carbono cero se están volviendo competitivas en todos los sectores económicos que representan el 25% de las emisiones. Esta tendencia es más notable en

los sectores de energía y transporte y ha creado muchas nuevas oportunidades de negocios para los pioneros.

Para el año 2030, las soluciones cero emisiones de carbono podrían ser competitivas en sectores que representan más del 70% de las emisiones globales.

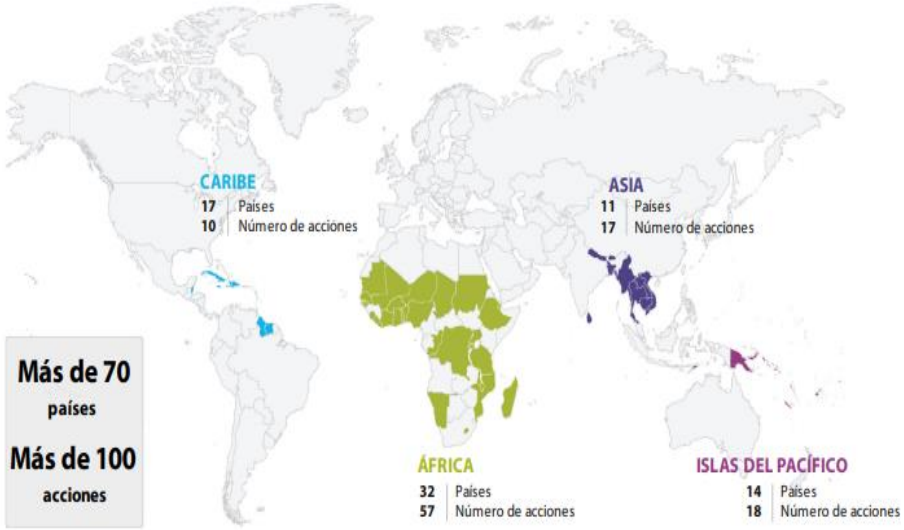
8.5 ALIANZA GLOBAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Unión Europea (2023) a través del Tribunal de Cuentas Europeo realizó un informe denominado: Alianza mundial contra el cambio climático (+), el cual brinda la siguiente información:

Los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo son los que menos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son los más afectados por los efectos del cambio climático. En 2007, la UE puso en marcha la iniciativa de la Alianza mundial contra el cambio climático para ayudar a estos países a reforzar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático. En 2014, la iniciativa entró en una segunda fase, la Alianza global contra el cambio climático plus, que abarca el período 2014-2020. La UE proporcionó una financiación total de 729 millones de euros para las dos fases.

En 2020, la Comisión decidió no dar continuidad a la iniciativa durante una nueva fase. Durante el periodo 2021-2027, la Comisión financiará acciones para abordar el cambio climático en los países en desarrollo mediante el apoyo temático y geográfico en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.

Fig. 170 Países de intervención de la Alianza mundial contra el cambio climático



Fuente: DG Asociaciones Internacionales

Nota: Las cifras de la figura 158 están basadas en los datos facilitados por la DG Asociaciones Internacionales el 15 de abril de 2022. El mapa se refiere únicamente a acciones que pueden atribuirse a determinados países o regiones.

La iniciativa consta de dos componentes y comprende varios sectores prioritarios.

Ambas fases de la iniciativa constaban de dos componentes:

- El componente global, que abarca a todos los países en desarrollo. Este componente fue financiado por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y financió principalmente acciones que abarcan un único país.
- Componente intra-ACP, que abarca los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Este componente, sufragado por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), financió principalmente acciones que abarcan toda una región.

Dos mecanismos de apoyo, subcontratados a consorcios liderados por grupos de consultoría medioambiental, ayudaron a la Dirección General (DG) de Asociaciones Internacionales y a las delegaciones de la UE a asistir a los países asociados en sus esfuerzos por aplicar acciones climáticas financiadas por la iniciativa:

- El Mecanismo de Apoyo Mundial asistió en la línea global de la iniciativa fomentando el diálogo y el intercambio de experiencias materia de cambio climático. Ayudó a las delegaciones de la UE a formular acciones en materia de cambio climático y también prestó asistencia técnica ad hoc, es decir, apoyo y asesoramiento para el diseño y la aplicación de acciones en materia de cambio climático en los países beneficiarios. Asimismo, apoyó la creación y difusión de conocimientos y gestionó una plataforma colaborativa, que contenía documentación sobre los programas de la iniciativa.
- El Mecanismo de Apoyo Intra-ACP apoyó a la Secretaría de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP) en la coordinación del capítulo intra-ACP de la iniciativa. También gestionó el Mecanismo de Apoyo Climático, que prestó asistencia técnica a organizaciones regionales ACP, organismos gubernamentales y agentes no estatales. La asistencia técnica incluyó actividades como estudios de viabilidad, misiones de identificación y formulación de proyectos, formación y seminarios.

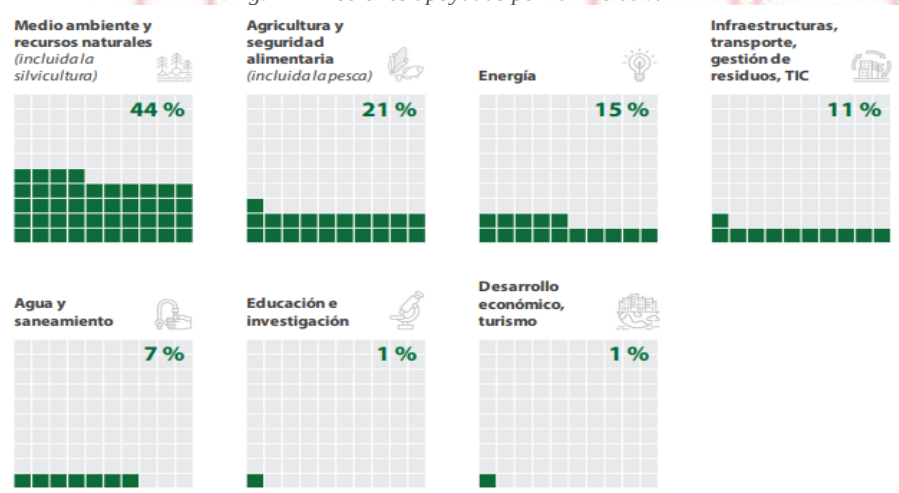
Para lograr su objetivo de ayudar a los países a responder al cambio climático, la iniciativa basó su enfoque en dos pilares:

- Fomento del diálogo y la puesta en común de conocimientos, por ejemplo, mediante conferencias y seminarios nacionales o internacionales.
- Prestar apoyo técnico y financiero para medidas de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres. Este apoyo abarca desde el desarrollo de capacidades o la asistencia técnica a las autoridades nacionales, regionales o locales, hasta

acciones concretas de comprobación de nuevos enfoques o de ampliación de los proyectos piloto culminados con éxito.

La iniciativa prestó apoyo técnico y financiero mediante acciones que abarcan un amplio abanico de sectores. Los dos sectores principales que recibieron apoyo fueron «medio ambiente y recursos naturales» y «agricultura y seguridad alimentaria (incluida la pesca)»

Fig. 171 Acciones apoyadas por la iniciativa



Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo

A. Adaptación al cambio climático: La adaptación es un proceso de ajustes al clima y sus efectos actuales o esperados. Son las acciones, medidas o actividades que buscan reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos, moderando los impactos negativos y/o aprovechando los efectos beneficiosos.

B. Cambio climático: Hace referencia a los cambios en las características climáticas, como temperatura, humedad, lluvia, viento y fenómenos meteorológicos severos durante períodos de tiempo prolongados.

C. Clima: El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en una región del planeta.

D. Efecto invernadero: La capacidad de la atmósfera para absorber y devolver la radiación térmica emitida por la superficie terrestre, compuesta por una serie de gases de efecto invernadero (GEI).

E. Huella de carbono: Indicador que busca cuantificar las emisiones de Gases de Efecto de Invernadero que son consecuencia directa e indirecta de una persona, evento, organización o producto.

F. **Mitigación al cambio climático:** Son las acciones, medidas o actividades que buscan reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero o potenciar los sumideros.

G. **Resiliencia:** Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conserven al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación.

H. **Tiempo:** Tiempo atmosférico se entiende el estado de la atmósfera en un determinado día, semana o mes. Es decir en un determinado lugar y momento.

I. **Vulnerabilidad:** Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta o adaptación.

Les proponemos leer el siguiente artículo:

El medio ambiente arequipeño: Un nuevo aniversario y pocos avances

10 de agosto, 2023

En medio ambiente todavía hay problemas por resolver. El recojo de basura fue un efecto colateral de la pandemia, mientras que la contaminación del aire vuelve a sus altos índices iniciales.

Arequipa está próxima a cumplir 480 años de fundación española, fecha que llega en medio de una pandemia, que si bien a sus inicios benefició al medio ambiente de la ciudad con el paso de los días la situación se agudizó y tienen en la mala gestión de la basura uno de sus más claros ejemplos. Nuestra ciudad no se caracteriza por el cuidado del medio ambiente, son diversas nuestras debilidades pero también hay oportunidades.

En abril, con la cuarentena social general, se registró una reducción de la contaminación del aire hasta en 70%. Arequipa volvió a tener un cielo azul luego de 40 años debido a la ausencia casi total de vehículos, principales emisores de los principales contaminantes atmosféricos en la ciudad. Semanas después, es otro problema ambiental el que se ha puesto en manifiesto: la basura. Basta con ver las calles regadas y la situación se agrava cuando se tratan de residuos biocontaminados como guantes o mascarillas o los desechos que provienen de establecimientos relacionados a la salud. La adecuada gestión ambiental no es algo característico en Arequipa, a los problemas del aire, residuos sólidos, se les debe sumar la contaminación del agua, el crecimiento desordenado de la ciudad y por ende mala distribución de los espacios territoriales. Y claro, como el resto del planeta, los desastres naturales y el cambio climático complican nuestra situación. El, director de la ha analizado cada uno de estos aspectos en el estudio sobre la dimensión territorial-ambiental de la región para la Agenda de Desarrollo Sostenible para Arequipa 2019 -2023. En su trabajo también plantea una serie de alternativas para la región y la ciudad. El debate de este tema no debería pasar desapercibido sino se cambia la perspectiva de desarrollo de la ciudad incluyendo mejorar la calidad ambiental, estaremos en problemas. Esto es lo que se llama desarrollo sostenible, un concepto que promueve un crecimiento económico, social y también ambiental.

Agua

Las condiciones climáticas y geográficas de la región nos han permitido tener fuentes de agua como para tener un servicio de 24 horas, un privilegio en comparación a otros lugares. Ello nos ha hecho olvidar que este es un recurso limitado. Situación que se complica con el cambio climático y desastres pluviales, huaycos e inundaciones; pero, así como hay fuertes precipitaciones también se pueden producir fuertes sequias. Se calcula que para dentro de 15 a 20 años habrá un déficit de agua en la región debido al deshielo de los glaciares. El crecimiento de población también ha hecho evidente la falta de infraestructura para dotar del recurso hídrico a estos nuevos asentamientos; y no solo a ellos, sino también para el agro y para la industria (minera y otras que en su conjunto consumen el 7% de agua de la región). Ahora bien, el sector que más uso hace del agua en la región es el agro, el problema es que sigue siendo, en su mayoría, por inundación o gravedad lo que provoca no solo el desperdicio del recurso, sino también la erosión del suelo. El agua es igual de importante para generar electricidad en la región a través de las centrales hidroeléctricas con las cuales se cuenta.

Río Chili

En cuanto al tratamiento, el río Chili sigue siendo el depositario de las aguas negras principalmente domiciliarias hasta en 74.45% del total de efluentes que recibe, el resto proviene de las actividades industriales y de generación de energía. Y es que pese a que se cuenta con una nueva planta de tratamiento, La Enlozada, no es suficiente. La Escalerilla, solo procesa solo al 40% de su capacidad, la antigua planta de Chilpina hace rato sobrepasó su capacidad y concluyó su funcionamiento. A esto se suma, que hace falta mejores programas de tratamiento de efluentes industriales como, por ejemplo, del cuero.

Aire

La forma de plato hundido de la ciudad nos juega en contra pues hace que los contaminantes atmosféricos no fluyan fuera de nuestro cielo. De modo natural, los volcanes que rodean a nuestra ciudad emiten algunos contaminantes, pero son las actividades humanas las que han complicado la situación, tanto las actividades industriales, pero principalmente los vehículos del parque automotor, porque son antiguos y usan combustibles fósiles para su funcionamiento. No hay hasta ahora, un plan masivo que promueva el uso de combustibles más limpios u otro tipo de movilidad ecológica. Si bien se está promoviendo las ciclovías, la respuesta no ha sido del todo exitosa. Cabe señalar que el 80% de unidades que transitan por la ciudad pasan los límites permisibles de contaminantes que deben emitir. Las zonas con mayor flujo vehicular son también las que tienen el aire más contaminado. Son distintos los contaminantes el CO_2 y otros gases que contribuyen al calentamiento global; así como también el material particulado, también conocido como hollín, que es parte de la contaminación atmosférica. Todos afectan nuestro sistema respiratorio y guardan relación con enfermedades como el cáncer pulmonar.

Desechos y suelos

En este aspecto nuestra ciudad pierde cada 1,5% espacio agrícola y por ende áreas verdes.

La campiña se está extinguiendo y las zonas de riesgo de la ciudad están siendo ocupadas por más viviendas construidas de modo empírico, lo que nos hace más vulnerables aún a los perjuicios de los sismos, inundaciones y otro tipo de desastres naturales. En cuanto a los residuos sólidos. Cada día en la ciudad se generan 482.78 toneladas de basura de origen urbano, casi el 60% son orgánicos por ende podrían ser aprovechados con un buen plan de reciclaje, que aún no se aplica de manera masiva en Arequipa. Solo hay iniciativas particulares, que resultan insuficientes.

¿Qué hay en Arequipa? Botaderos a cielo abierto de los que también se emanan gases contaminantes del aire. Hay una planta de transferencia residuos pero no hay, hasta ahora, un sistema de tratamiento de los residuos, peor, aun como advierte, el especialista con la pandemia ha crecido la emisión de residuos biocontaminados por parte de la población y establecimientos de salud. Estos necesitan un tratamiento especial que solo se da en Lima. Allí un problema grave si no hay una adecuada gestión de este tipo de desechos hasta se podría generar un rebrote del coronavirus, pues ya se sabe lo altamente contagioso que es.

La gestión ambiental

Entre las debilidades de Arequipa en este punto está la falta de mayor capacitación y presupuestos para los sectores y organizaciones que trabajan en el campo ambiental, así como un compromiso real que pase del discurso a la acción. A ello se suma la poca educación y conciencia ambiental de la población. Pero también existe una falta de profesionales capacitados y formados en campos del conocimiento que nos ayuden a generar estrategias para estos y otros aspectos y problemas ambientales como los ingenieros ambientales.

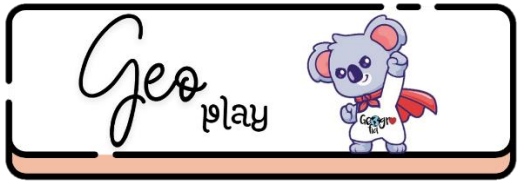
No todo es malo, Arequipa tiene una ubicación estratégica que puede ser mejor aprovechada, fondos de canon minero que también pueden ser utilizados en proyectos y obras ambientales. A esto se suma que hay también nueva normativa que apoya estas acciones y más profesionales especializados en materia ambiental.

En su análisis, tras la pandemia se podría impulsar el turismo ecológico como una actividad que permitiría conservar recursos y explotarlos de manera adecuada. Del mismo modo es clave desarrollar programas de educación ambiental porque la reducción de contaminantes es algo que debe partir desde casa desde cada uno. “Sin el apoyo de la población cualquier medida será insuficiente”, afirma.

Además se debe impulsar un plan de obras relacionadas y modelos de negocios a partir de los desechos como la economía circular y la simbiosis industrial, más plantas de transferencia de residuos sólidos, entre otras para mejorar el tratamiento de agua, además se requiere de planes de reordenamiento de la ciudad y también del transporte para dejar de tugurizar ciertas zonas que son las que más contaminadas.

“Lo que no se está teniendo en cuenta es que el aspecto ambiental es clave para el desarrollo de cualquier lugar. No se puede crecer ni económica o socialmente en desequilibrio con nuestro habitad natural. Debemos buscar el camino hacia un desarrollo sostenible”, finaliza el Mgtr. Arias Enríquez.

Fuente: Universidad Católica San Pablo



CAPÍTULO 12

VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES

Nuestro planeta se encuentra en constante transformación, sometido a fuerzas tectónicas, cambios oceanográficos, evolución genética, variabilidad climática, etc. Todos estos fenómenos naturales son manifestaciones normales del entorno geográfico en que vivimos y a esto le sumamos los cambios climáticos debido a la acción humana. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, hemos ido creando nuestros mitos y leyendas, asignando a la naturaleza o a fuerzas superiores, el propósito de castigar el mal comportamiento del ser humano.

TEMA 1

VULNERABILIDAD Y RIESGOS

1. FENÓMENOS Y DESASTRES

FENÓMENO NATURAL

- Son sucesos que se desarrollan por la intensa actividad del planeta, es decir, no pueden ser evitados.

DESASTRE NATURAL

Están asociados a las pérdidas materiales y humanas, ocasionados por la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales u otros. Es decir, pueden ser evitados con una adecuada preparación.

Fig. 172 Los Desastres

Fuente: El Comercio 2015

Los desastres son interrupción severa del funcionamiento de una comunidad causada por un peligro, de origen natural o inducido por la actividad del hombre, ocasionando pérdidas de vidas humanas, considerables pérdidas de bienes materiales, daños a los medios de producción, al ambiente y a los bienes culturales.

2. EL RIESGO

Condición latente que anuncia la probabilidad de daños y pérdidas a futuro, como consecuencia del probable impacto de un peligro sobre una unidad social en condiciones vulnerables. Implica que el riesgo puede ser anticipado permitiendo que la sociedad intervenga para evitarlo o reducirlo.

2.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Es el conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos que, conjuntamente con el uso racional de recursos humanos y materiales, se orientan hacia la planificación de programas y actividades para evitar o reducir los efectos de los desastres.

Tiene dos objetivos generales: por un lado, minimizar los desastres, y por otro recuperar las condiciones de normalidad o condiciones pre desastre; los mismos que se lograrán mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con las fases siguientes:

La prevención (antes)	La respuesta (durante)	La reconstrucción (después)
Acciones para la estimación del riesgo y la reducción del riesgo.	Ante las emergencias (incluye la atención propiamente dicha, la evaluación de daños y la rehabilitación).	Para los propósitos del presente Manual, su contenido sólo se limitará a la Estimación del Riesgo, principal componente de la Prevención.

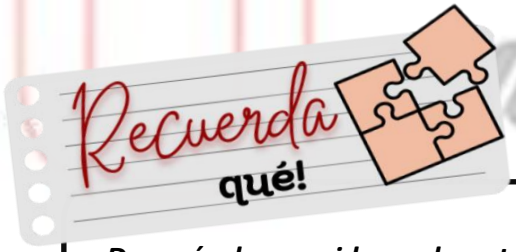
2.2 ESTIMACIÓN DEL RIESGO

La Estimación del Riesgo en Defensa Civil, es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un determinado centro poblado o

área geográfica, a fin de levantar información sobre la identificación de los peligros naturales y/o tecnológicos y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, para determinar o calcular el riesgo esperado (probabilidades de daños: pérdidas de vida e infraestructura).

En tal sentido, sólo se puede hablar de riesgo (R) cuando el correspondiente escenario se ha evaluado en función del peligro (P) y la vulnerabilidad (V), que puede expresarse en forma probabilística, a través de la fórmula siguiente:

$$R = P \; x \; V$$



Después de ocurrido un desastre. La evaluación de daños, pérdidas y víctimas, se realiza en forma directa sin emplear la ecuación indicada.

2.3 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO

Las áreas de riesgo potencial significativo son aquellas zonas en las que se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial significativo o en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse altamente probables. Las áreas seleccionadas serán objeto del desarrollo de los mapas de peligrosidad y de riesgo y de los planes de gestión del riesgo.

2.3.1 DEFINICIÓN DE UMBRALES DE RIESGO SIGNIFICATIVO

Fig. 173 Áreas de riesgo potencial significativo Arequipa.

Fuente: Agencia Andina 2023

A las zonas de riesgo potencial identificadas se les asigna un valor del riesgo en base al producto de la peligrosidad por la vulnerabilidad. A

partir de los valores obtenidos se establece el Umbral de riesgo Significativo que permita definir cuáles son las zonas que presentan impactos con mayor significación.

3. PELIGRO

3.1 CONCEPTO

Fig. 174 Los Peligros

Fuente: Info inundaciones

El peligro, es la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede afectar un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente.

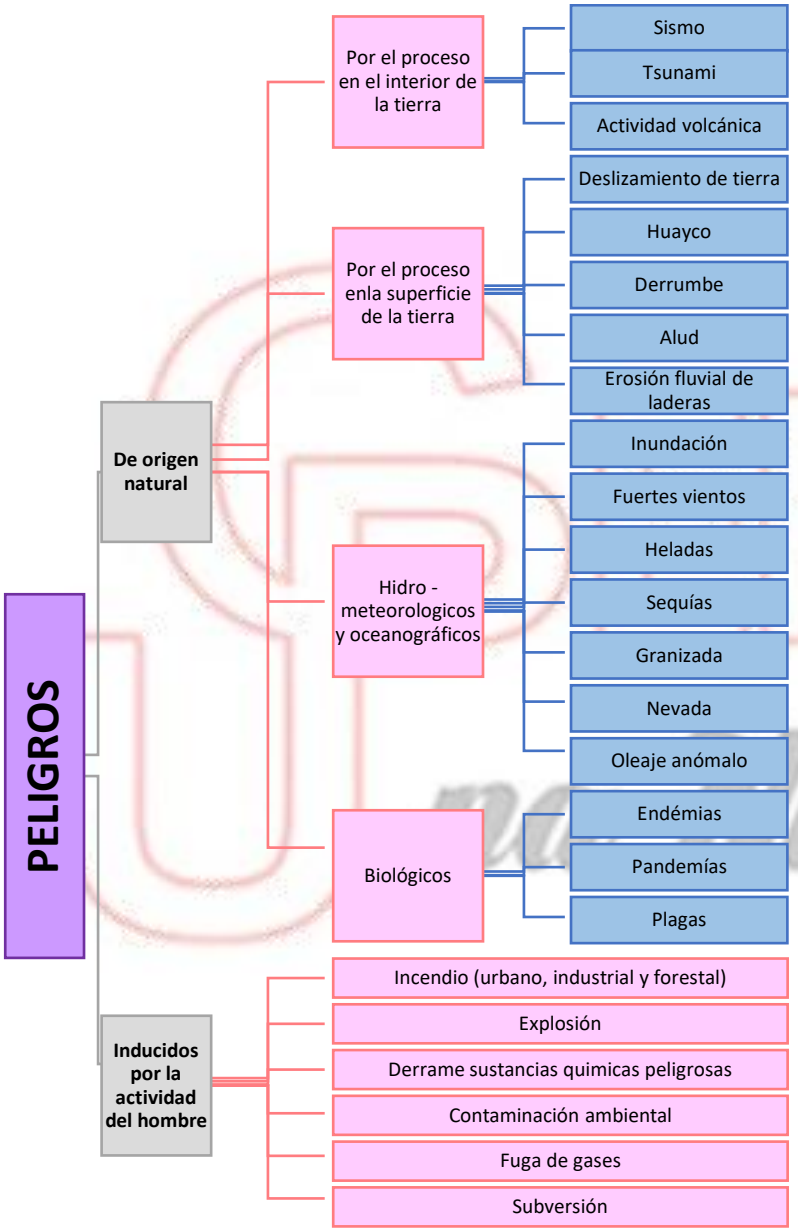
3.2 CLASIFICACIÓN

El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: por un lado, de carácter natural; y, por otro de carácter tecnológico o generado por la acción del hombre.

De origen natural	De origen antrópico
Es generado por un fenómeno natural, como terremoto, maremoto, inundación, deslizamiento, aluviones y sequía entre otros.	Es generado por la actividad humana, tales como incendios urbanos o forestales, explosión y contaminación ambiental, entre otros.

Fig. 175 Fuentes de origen tecnológico

Fuente: YouTube



4. VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada.

Fig. 176 Torrenteras de Arequipa

Fuente: Gestión

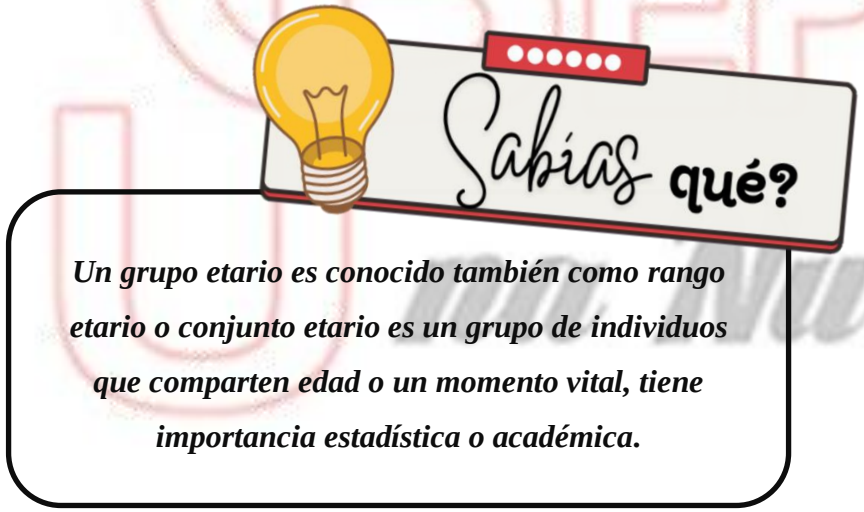
4.1 FACTORES DE LA VULNERABILIDAD: EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

Exposición	Fragilidad	Resiliencia
Está referida a las decisiones y	Está referida a las condiciones de	Está referida al nivel de asimilación o

prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro.	desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro.	capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro.

2.2 DIMENSIONES DE LA VULNERABILIDAD

2.2.1 DIMENSIÓN SOCIAL



Se determina la población expuesta dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, identificando la población vulnerable y no vulnerable, para posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad social y resiliencia social en la población vulnerable. Esto ayuda a identificar los niveles de vulnerabilidad social. (CENEPRED, 2015)

Exposición social	
• Grupo etario. • Servicios educativos expuestos. • Servicios de salud terciarios.	
Fragilidad social	**Resiliencia social**
• Material de construcción de edificaciones. • Estado de conservación de edificación. • Topografía del terreno Configuración de elevación de las edificaciones. • Incumplimiento de procedimientos constructivos de acuerdo a normatividad vigente.	• Capacitación en temas de gestión de riesgo. • Conocimiento local sobre ocurrencia pasada de desastres. • Existencia de normatividad política y legal. • Actitud frente al riesgo Campaña de difusión.

2.2.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA

Se determina las actividades económicas e infraestructura expuesta dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, identificando los elementos expuestos vulnerables y no vulnerables, para posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad económica y resiliencia económica. Esto ayuda a identificar los niveles de vulnerabilidad económica. (CENEPRED, 2015)

Exposición económica
• Localización de la edificación. • Servicio básico de agua potable y saneamiento. • Servicio de las empresas de distribución de combustible y gas. • Área agrícola. • Servicio de telecomunicaciones.

Fragilidad económica	**Resiliencia económica**
• Material de construcción de la edificación. • Estado de conservación de las edificaciones. • Antigüedad de construcción de la edificación. • Incumplimiento de procedimientos constructivos de acuerdo a normatividad vigente. • Topografía del terreno. • Configuración de elevación de la edificación.	• Población económicamente activa desocupada. • Ingreso familiar promedio mensual. • Organización y capacitación institucional. • Capacitación en temas de gestión del riesgo.

2.2.3 DIMENSIÓN AMBIENTAL

Se determina los recursos naturales renovables y no renovables expuestos dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, identificando los recursos naturales vulnerables y no vulnerables, para posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad ambiental y resiliencia ambiental. Esto ayuda a identificar los niveles de vulnerabilidad ambiental. (CENEPRED, 2015)

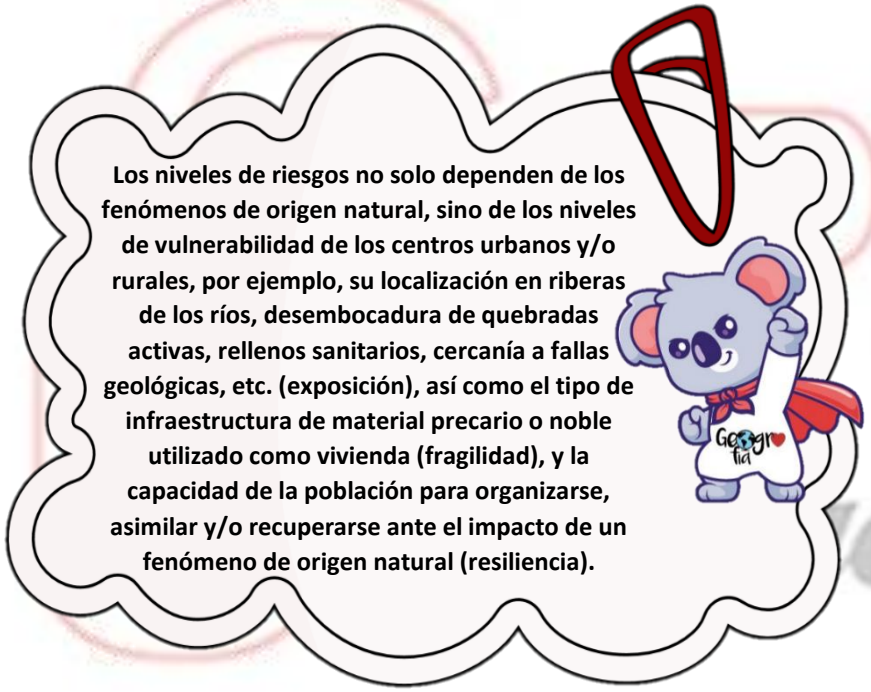
Exposición ambiental
• Deforestación. • Especies de flora y fauna por área geográfica. • Pérdida de suelo. • Pérdida de agua.

Fragilidad ambiental	Resiliencia ambiental
• Características geológicas del suelo. • Explotación de recursos naturales. • Localización de centros poblados.	• Conocimiento y cumplimiento de normatividad ambiental. • Conocimiento ancestral para la explotación sostenible de sus recursos naturales. • Capacitación en temas de conservación ambiental.

EPRUNSA Una Nueva Imagen

TEMA 2

PELIGROS ORIGINADO POR FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL



1. LA GEODINÁMICA

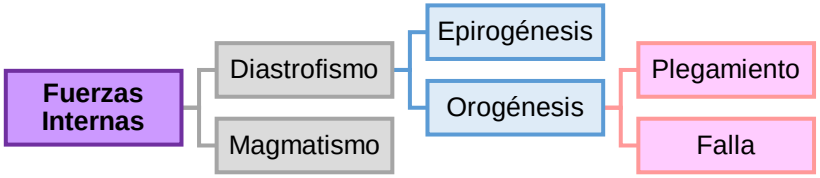
Las diferentes formas que encontramos en la corteza terrestre son consecuencia de las fuerzas internas (geodinámica interna) y las fuerzas que actúan desde fuera (geodinámica externa), estas se encuentran en constante actividad. (Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Argentina, 2010)

Geodinámica interna o endógena	Geodinámica externa o exógena
En contra de la gravedad.	A favor de la gravedad.
Actúan desde el interior de la corteza, en millones de años.	Su actuar es rápido.
Contruyen el relieve.	Son agentes destructores.
Actúan en el interior de la corteza.	Actúan sobre la corteza.

Estos fenómenos modifican constantemente el relieve del territorio peruano dando origen a la formación de diferentes relieves geográficos a lo largo de la costa sierra y selva peruana.

1.1 GEODINÁMICA INTERNA

La interacción de las placas tectónicas y el magmatismo generan movimientos en el interior de la corteza terrestre.

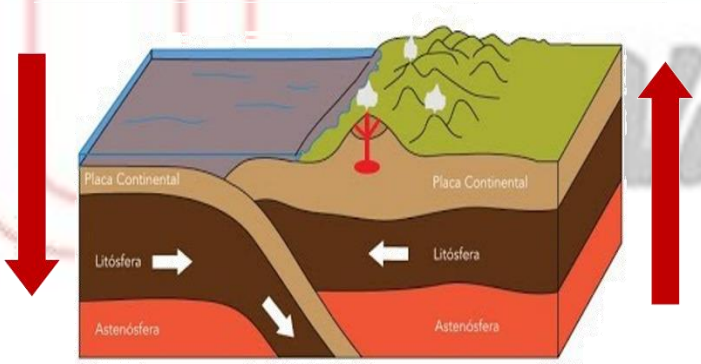


1.1.1 DIASTROFISMO

Es el conjunto de movimientos Orogénicos y Epirogénicos, motivan grandes transformaciones en la corteza, como plegamientos, fallas y fracturas. Pueden ser movimientos horizontales como verticales. Se dividen en:

A. Movimientos epirogénicos

Fig. 177 Movimiento epirogénicos



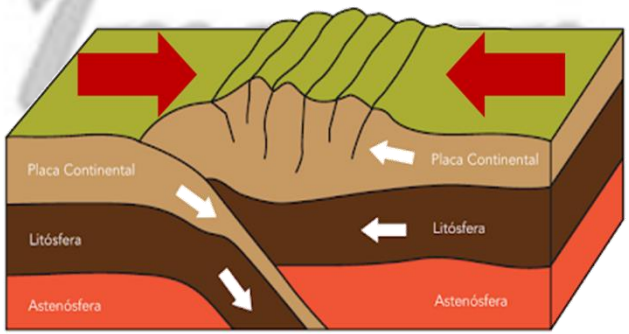
Fuente: Adaptado tomo 1 de geografía CEPRUNSA 2023

Son movimientos diastróficos de balance o báscula originados por las placas tectónicas que actúan verticalmente en las zonas de litoral, permitiendo la formación de los continentes. Estos movimientos se producen porque tratan de recuperar el equilibrio isostático. (Baldellon-Alvarez & Sandy, 2006). Tiene las siguientes características:

- Son movimientos verticales, ascendentes y descendentes, que originan levantamientos y hundimientos.
- Se localizan en los bordes litorales.
- Son movimientos que afectan enormes extensiones e incluso continentes enteros.
- Son movimientos lentos e imperceptibles.
- No modifican la estructura de la corteza terrestre porque levantan todo el bloque, sin formar estructuras plegadas ni flexiones.

B. Movimientos orogénicos

Fig. 178 Movimiento Orogénico

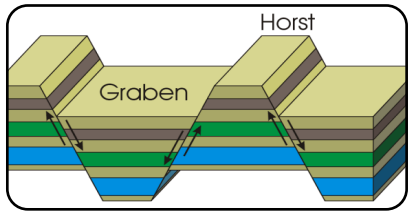


Fuente: Adaptado tomo 1 de geografía CEPRUNSA 2023

Son manifestaciones diastróficas que se originan en unas delgadas capas de roca sedimentaria llamadas orógenas, su desplazamiento es de forma horizontal impulsado por las placas tectónicas (Baldellon-Alvarez & Sandy, 2006).

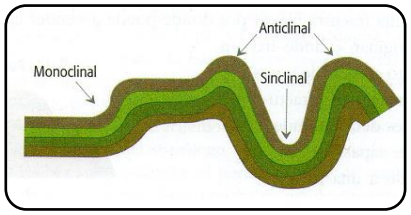
Dentro de sus características tenemos:

- Son movimientos laterales o comprensivos.
- Son movimientos lentos e imperceptibles que originan cordilleras y montañas a través de plegamientos y fallas.
- Sus efectos se ven en varios millones de años.
- Afectan aéreas longitudinales y de poca anchura.



Fallas

- Son fracturas de la corteza que presentan notorios desniveles como graben y horts.
- La elasticidad de la corteza ha sido dominada por el movimiento orogénico.



Plegamientos

- Proceso geológico por el que las capas horizontales al ser sometidas a presión lateral se arrugan.
- La corteza debe presentar flexibilidad.
- Se da en rocas sedimentarias.

2. FENÓMENOS POR GEODINÁMICA INTERNA

2.1 MOVIMIENTOS SÍSMICOS

Fig. 179 Proceso de subducción

Fuente: BBC

El Perú está ubicado al borde del encuentro de dos placas tectónicas, la placa Sudamericana y la placa Nazca, las cuales interactúan entre sí, produciéndose un proceso de subducción, que es la causa de la mayor parte de los macrosismos en la parte occidental de nuestro territorio, como parte del denominado «Cinturón de fuego» que rodea al Océano Pacífico. Los sismos locales y regionales tienen su origen en la existencia de fallas geológicas locales. Estos movimientos telúricos son de menor magnitud, pero al producirse muy cerca de la superficie, tienen un gran poder destructor. El movimiento sísmico más destructivo en la historia peruana se produjo en mayo de 1970, el cual causó alrededor de 70 000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, en su mayor parte en el departamento de Ancash.

Las placas tectónicas son fragmentos de la Litósfera que se mueven y colisionan bajo la superficie de la Tierra, ocasionando que la corteza se flexione y nazcan cordilleras como el Himalaya, que se formó cuando India y Asia impactaron hace 55 millones de años aproximadamente.

Fig. 180 Las Placas Tectónicas

Fuente: UNACH

2.1.1 CAUSAS DE LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS

En el caso del Perú, los movimientos sísmicos se originan por:

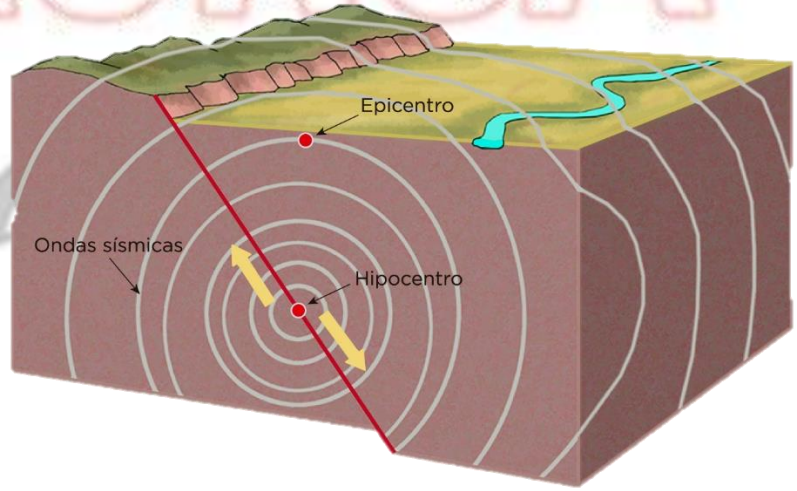
- El movimiento de las placas tectónicas, esto debido a que la costa peruana (Sur) se encuentra en la zona de subducción (Placa de Nazca y Placa Sudamericana) originando macrosismos.
- Las fallas geológicas como la de Caylloma, Caravelí (Arequipa), Canta (Lima), Satipo, Huaytapallana (Junín), Pillpinto, Tampumachay (Cusco), etc. que originan movimientos sísmicos locales.
- La actividad volcánica, que también han producido sismos, pero no han tenido la misma importancia que los anteriores.

Diastrofismo o movimiento de placas	***Actividad volcánica***	***Colapso***
Es la que genera más sismos.	Es de corto alcance y poco frecuente.	Por acción antrópica, acción erosiva de aguas subterráneas.

2.1.2 TERMINOLOGÍA SÍSMICA

Hipocentro	***Epicentro***	***Réplica***
Es el lugar donde se origina el sismo se le llama también poco real o subterráneo aquí es el lugar donde se libera la energía	Punto en la superficie terrestre vertical al hipocentro, donde se siente con mayor intensidad el movimiento.	Movimiento posterior de un sismo, reacomodo de las placas.

Fig. 181 Terminología Sísmica.



Fuente: Enciclopedia Humanidades

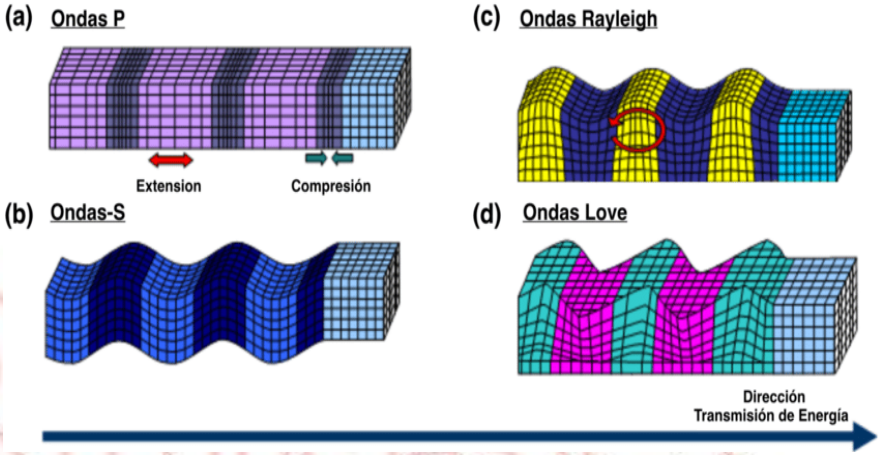
2.1.3 ESCALA SÍSMICA

- **Richter:** Determina la magnitud, cantidad de energía liberada. Su escala es de 0 a 9 (diez valores).
- **Mercalli:** Determina la intensidad, efectos y consecuencias. Su escala es en números romanos y va del I al XII.

Escala de Mercalli modificada			Escala de Richter	
I	Imperceptible.		< 3.5	Generalmente no se siente, pero es registrado.
II	Apenas perceptible.			
III	Débil, observado parcialmente.		3.5 - 5.0	Solo causa daños menores.
IV	Observado por muchos.			
V	Las personas despiertan se sienteen varios países.			
VI	Las personas se asustan, se siente en todo el mundo.		5.5 - 6.0	Ocasiona daños ligeros a edificios.
VII	Daños a edificios.			
VIII	Daños considerables en edificios.		6.1 - 6.9	Daños severos en zonas muy pobladas.
IX	Hundimientos parciales y grietas en el suelo.			
X	Destrucción de varios edificios.		7.0 - 7.9	Terremoto mayor. Graves daños.
XI	Pocas estructuras quedan en pie.		> 8	Gran terremoto. Destrucción total.
XII	Destrucción total.			

2.1.4 TIPOS DE ONDAS SÍSMICAS

Fig. 182 Tipos de ondas sísmicas



Fuente: researchgate.net

Son las oscilaciones las que provocan la contracción y expansión de la roca. Y se clasifican en:

A. **Ondas corpóreas o internas;** Son las que se propagan en el interior y exterior de la tierra y pueden ser:

Longitudinales (P)	Transversales(S)
• Llamadas primarias. • Viajan de manera rápida. • Se transmiten o propagan. • por sólidos y líquidos. • Son de tipo comprensivo (comprimen y dilatan).	• Llamadas secundarias. • Viajan lento. • Solo se trasmiten por sólidos. • Son de tipo cizalladura.

B. Ondas superficiales: Se propagan en la superficie de la Corteza y pueden ser:

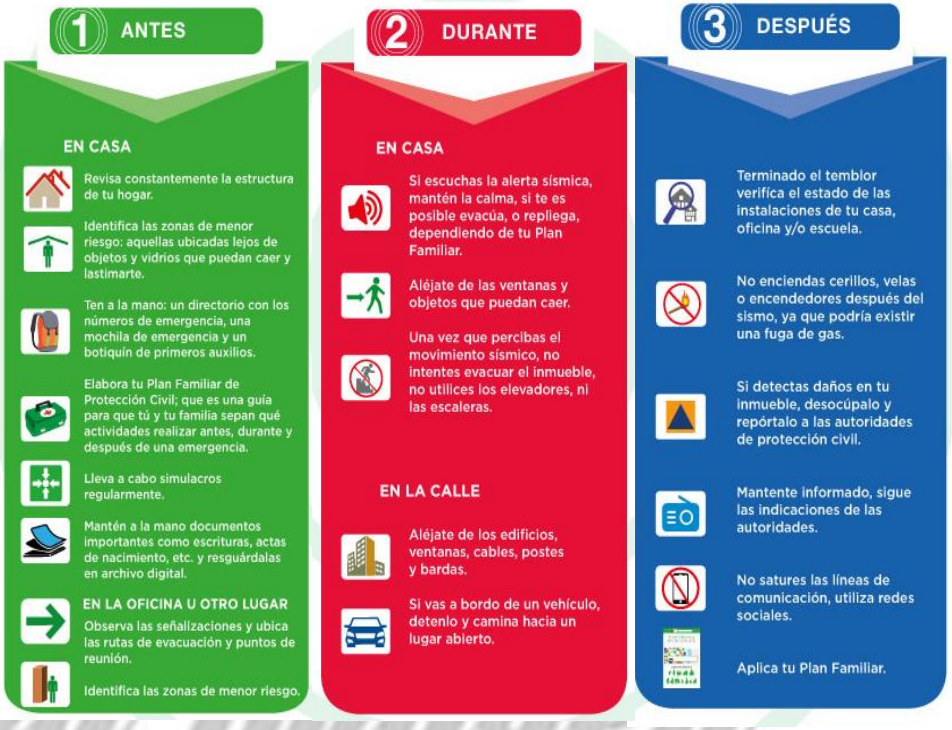
Love (L)	Rayleigh (R)
Se trasmiten por reflexión entre la superficie interior y exterior. Son movimientos de lado a lado.	Se genera por la heterogeneidad del medio, produciendo un movimiento elíptico y retrógrado.

El 28 de octubre de 1746 en Lima un cataclismo de magnitud 9 en la escala de Ritcher, según las estimaciones modernas, fue el terremoto más devastador que sufrió nuestro país. Treinta minutos después del sismo sucedió un maremoto en el Callao, las olas fueron muy elevadas y se deslizaron con mucha fuerza. Posteriormente la falta de agua, alimentos y una inevitable proliferación de epidemias, convirtieron a la capital del Virreinato en una zona de desastre total.

Diario Correo

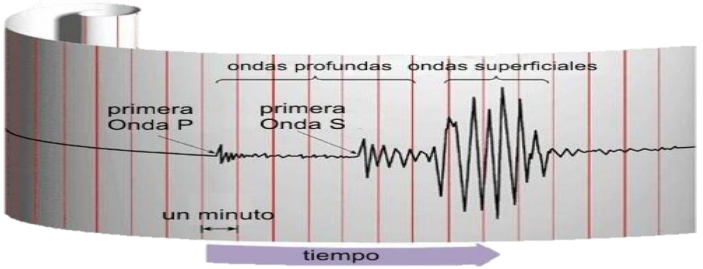
2.1.5 ¿CÓMO ACTUAR ANTE UN SISMO?

Fig. 183 Acciones en caso de sismos



Fuente: INDECI

Fig. 184 Medición de un terremoto



Fuente: https://ar.europeanwriterstour.com/

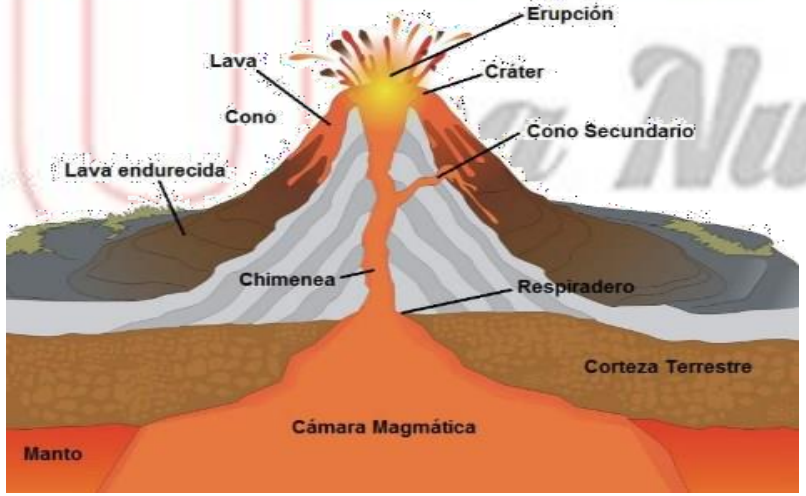
2.2 ERUPCIONES VOLCÁNICAS

Las erupciones volcánicas son explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el interior de la Tierra a través de los volcanes.

Los riesgos volcánicos son menos perceptibles para la población, debido a que los volcanes permanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensación de seguridad a los habitantes de las zonas próximas, a diferencia de los riesgos sísmicos que son más frecuentes.

2.2.1 PARTES DE UN VOLCÁN

Fig. 185 Partes de un Volcán.



Fuente: https://materialescienciassociales.com/2014/10/31/la-formacion-del- relieve/volcan/

Las partes de un volcán son la cámara magmática, conducto o chimenea, cráter y cono volcánico.

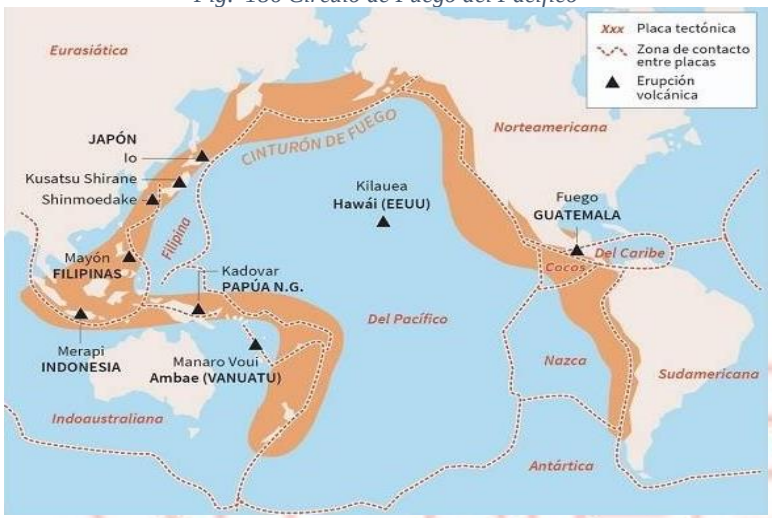
2.2.2 TIPOS DE VOLCANES SEGÚN SU ACTIVIDAD

A. **Volcanes activos:** Son aquellos volcanes que permanecen en estado de latencia y pueden erupcionar en cualquier momento.
B. **Volcanes inactivos:** También llamados durmientes, son volcanes que mantienen un mínimo de actividad. A pesar de su baja actividad, en ocasiones puede llegar a erupcionar. Un volcán se considera inactivo cuando ha pasado siglos sin erupciones volcánicas.
C. **Volcanes extintos:** Son volcanes en los cuales su última erupción data más de 25 000 años. De todos modos, los investigadores no descartan que en algún momento puedan volver a erupcionar.

2.2.3 PRESENCIA DE VOLCANES EN EL MUNDO

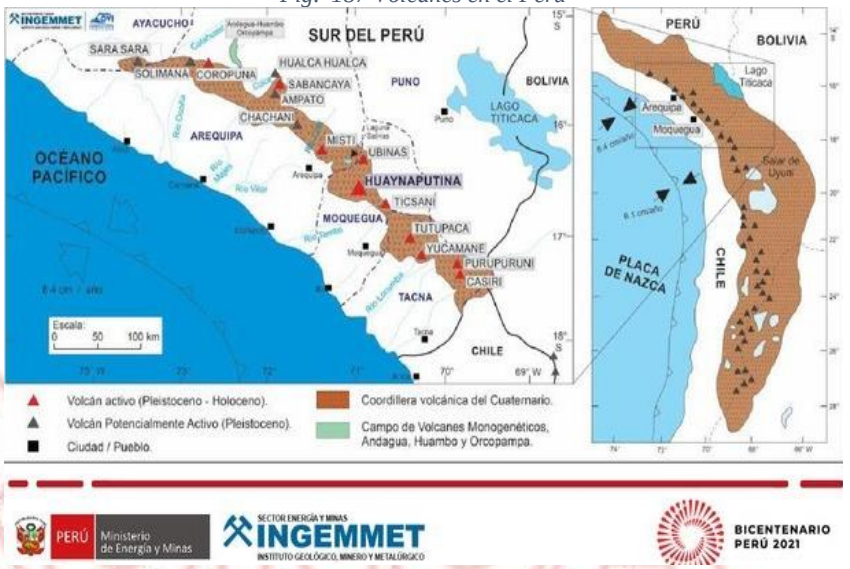
El Cinturón de fuego se extiende alrededor del Océano Pacífico y las costas de América, Asia y Oceanía. Representa el 60% de los volcanes activos en la actualidad.

Fig. 186 Círculo de Fuego del Pacífico



Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/cinturon-de-fuego-del- pacifico-que-paises-se-encuentran-en-el-nota/

Fig. 187 Volcanes en el Perú



Fuente: https://www.gob.pe/institucion/ingemmet/noticias/494029-por-que-en-peru- no-son-frecuentes-las-erupciones-con-flujos-de-lava

2.2.4 PRESENCIA DE VOLCANES EN EL PERÚ

En la parte central del Sistema Andino Sudamericano, se produce la subducción de la Placa Oceánica de Nazca debajo de la Placa Continental Sudamericana, genera la existencia de un arco volcánico denominado Zona Volcánica Central de los Andes, aquí se localizan algunos volcanes del Sur peruano: Sara Sara, Coropuna, Sabancaya, Chachani, Misti, Ubinas, Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca, Auquihuato, Yucamani y Casiri. Entre estos volcanes existen al menos 7 volcanes (Sabancaya, Misti, Ubinas, Huaynaputina, Ticsani, Yucamani, Tutupaca) que han presentado actividad eruptiva en los últimos 500 años (Siebert et al., 2010).

Durante los últimos 20 años se produjo la reactivación continua de dos volcanes del Sur peruano: El volcán Nevado Sabancaya, que presenta actividad explosiva desde 1987 hasta la actualidad. Posteriormente, el volcán Ubinas (Moquegua) entró en erupción en 2006, en el 2014 el volcán Ubinas nuevamente reinicia su actividad eruptiva.

2.2.5 FENÓMENOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA

La mayoría de los peligros volcánicos están relacionados a las erupciones, sin embargo, algunos pueden ocurrir incluso si no hay actividad volcánica como los lahares.

Fig. 188 Fenómenos relacionados a la actividad volcánica

Fuente: https://issuu.com/afmedios/docs/peligros_volcanicos

2.2.6 RIESGO VOLCÁNICO EN AREQUIPA

En las faldas del volcán Misti están asentados los distritos de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata y Chiguata, cuyas poblaciones serán las más afectadas de iniciarse un proceso eruptivo en el macizo, indicaron los expertos estadounidenses del taller "Atención de emergencias volcánicas" organizado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemnet) a través del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI). El OVI, es un centro de estudio y vigilancia de los volcanes activos del Sur del Perú cuyo fin es determinar la probabilidad de una erupción volcánica.

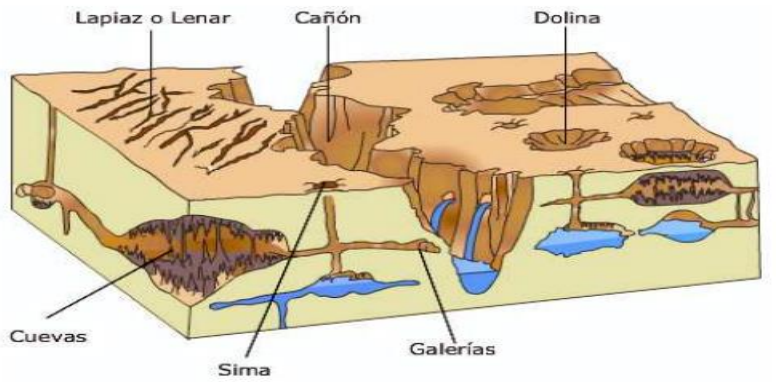
Fig. 189 Zonas de peligro

Fuente: https://repositorio.ingemmet.gob.pe/bitstream/20.500.12544/3611/9/2021-Estas_preparado_erupci%C3%B3n_volcan_Misti.pdf

3. GEODINÁMICA EXTERNA

Es el conjunto de fuerzas exógenas o externas que modifican el relieve terrestre. Son fuerzas destructoras del relieve, se desplazan a favor de la gravedad, su acción es perceptible y rápida a comparación de la geodinámica interna y se manifiestan a través:

Fig. 190 Relieves de la geodinámica externa



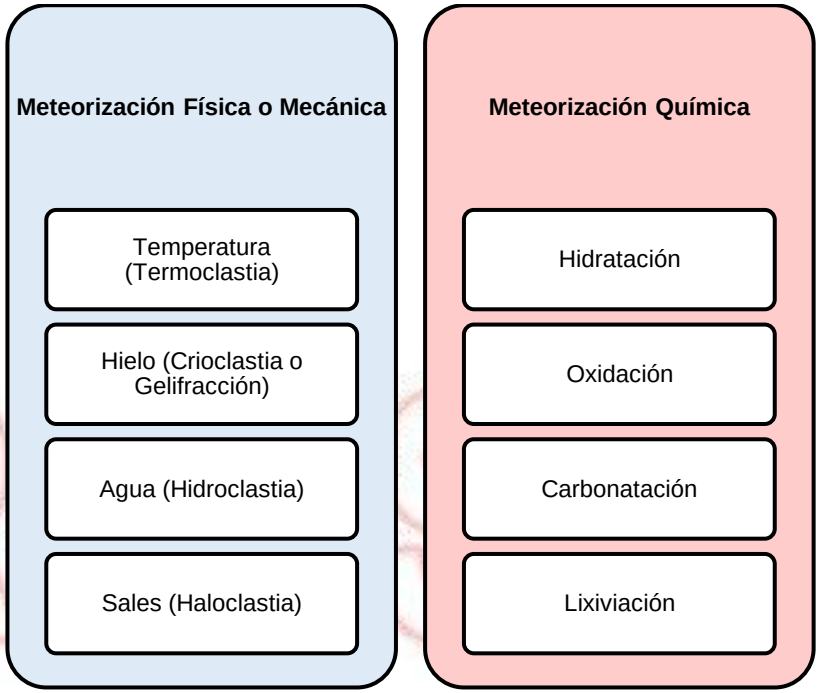
Fuente: https://www.cienciasfera.com/materiales/biologiageologia/biologiageologia/tema09/Resumen.pdf

3.1 METEORIZACIÓN

También llamada intemperismo, es el conjunto de procesos por el cual la roca madre es descompuesta y desintegrada en el mismo lugar sin ser transportada. Este proceso depende del clima y de la naturaleza de la roca. Transforma las rocas de naturaleza dura y compacta en partículas o segmentos de diferente tamaño.

Fig. 191 Meteorización química

Fuente: https://cienciaybiologia.com/meteorizacion-quimica/



3.2 EROSIÓN

Es el conjunto de procesos que contribuyen a modificar las formas creadas por fenómenos endógenos y consiste en fragmentar el relieve, desgastar, para luego transportar y finalmente depositar dichos materiales intemperizados.

3.2.1 TIPOS DE EROSIÓN

Podemos encontrar:

Erosión	Agente	Relieves formados por la erosión
Fluvial	Ríos	Valles en V, cataratas, cascadas, conos deyectivos.
Glaciárica	Hielo	Valles en U, pasos, circos, morrenas.
Kárstica	Aguas Subterrá -neas	Caverna, dolinas, estalactita, estalagmita
Marina	Olas	Golfos, bahías, ensenadas, caletas, penínsulas, cabos, puntas, playas, acantilados, arcos.
Pluvial	Lluvias	Surcos
Eólica	Vientos	Pedestal, médano, dunas.

Fig. 192 Tipos de erosión

Fuente: Elaboración propia

3.3 FENÓMENOS POR GEODINÁMICA EXTERNA

3.3.1 HUAICO

Los huaicos o llocllas en el idioma quechua son flujos de lodo y piedras con gran poder destructivo, muy comunes en el Perú y técnicamente son aluviones de poca magnitud. Se forman en las partes altas de las microcuencas, debido a la existencia de capas de suelo deleznables en

la superficie o depósitos inconsolidados de suelo, que son removidos por las lluvias.

Fig. 193 Acciones para los Huaycos

Fuente: S. Pacífico.

Los huaicos se producen en mayor medida en las cuencas de la vertiente occidental de la cordillera de los Andes y en las cuencas de su vertiente oriental (Selva Alta).

3.3.2 INUNDACIONES

Según el SENAMHI las inundaciones son fenómenos naturales muy recurrentes en el Perú, y se generan cuando el agua ocupa un terreno que debería estar libre.

Se producen generalmente entre los meses de noviembre y abril de cada año, durante la temporada de lluvias. En la Costa existen 53 cuencas, cuyos ríos se originan en la cordillera de los Andes y desembocan en el Pacífico. La gran mayoría de ellos solamente conduce agua durante los meses de diciembre a abril, permaneciendo el resto del año con bajos caudales. En la Sierra y Selva existen 42 cuencas que conducen sus aguas hacia el Atlántico y en el Lago Titicaca existen alrededor de 7 cuencas.

A. Tipos de inundación.

Inundación pluvial	Inundación fluvial
Originadas por precipitaciones intensas o moderadas, pero de bastante duración que logran saturar el terreno (noviembre y abril).	Cuando se registran aumentos en los niveles de los ríos que luego se desbordan.

B. Impacto de las inundaciones

- Grandes áreas cubiertas de agua.

- Se generan enfermedades y plagas. El empozamiento de las aguas en zonas planas u hondas facilita la reproducción de insectos que trasmiten la malaria, paludismo, dengue entre otros.
- Interrupción de vías de comunicación.
- Pérdida de áreas cultivadas y ganado.
- Erosión de suelos y riberas.
- Pérdidas de vidas.

C. Gestión de riesgo ante las inundaciones

Preparación	Respuesta	Rehabilitación
• Investigue si su propiedad está en una zona de posibles inundaciones. • Limpiar las quebradas. • Identifique una ruta de evacuación, y otras vías alternativas.	• Si está en elexterior Suba a un lugar alto y permanezca allí. • Evite caminar por aguas en movimiento. • No se acerque a cables ni postes de luz.	Su casa debe ser revisada, ya que es probable que se derrumbe, no entre a ella hasta que estén seguros de que la pueden usar.

Fig. 194 Zonas propensas a inundaciones

Fuente: https://predes.org.pe/mapas/inundacion/

3.3.3 SEQUÍAS

Tallaksen y Van Lanen (2004), definieron la sequía como la ocurrencia de disponibilidad de agua por debajo del promedio natural de manera sostenida y a escala regional.

Fig. 195 Sequias

Fuente: El Peruano

Las sequías se presentan principalmente en la Sierra Sur. Allí la temporada de lluvias se inicia en diciembre y termina en abril, los cultivos están supeditados al riego de lluvia y los territorios de pastoreo dependen de la vegetación que producen las precipitaciones pluviales.

Si bien es cierto que tenemos varios tipos de sequías la que más nos afecta es la meteorológica, es decir la que se da por ausencia de lluvias. En el Perú la sequía se desarrolla principalmente en la sierra sur como un efecto relacionado al Fenómeno del Niño.

- **Consecuencias de la sequía**

Principalmente afectan a la agricultura, a las hidroeléctricas y al consumo de agua de la población. Los departamentos propensos a sequías son: Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac. Informes científicos afirman que, si no se administra adecuadamente el recurso de agua en el Perú, las principales ciudades de la costa quedarían desabastecidas de este recurso para el año 2025.

Fig. 196 Peligro por sequía

Fuente: https://predes.org.pe/mapas/sequia/

- **Gestión de riesgos frente a la sequía**

Recomendaciones para enfrentar todas las etapas de sequía:

Antes: *diseño de acciones, cuantificación de recursos necesarios y planeación.*

Durante: *aplicación coordinada de las acciones antes planeadas.*

Después: *evaluación, recuperación de recursos, mejoras derivadas de aprendizaje, y acciones de mayor alcance.*

Causas	Consecuencias
Ocurre cuando una corriente de aire muy frío, proveniente de la región polar, llega hasta nuestro país e invade la Amazonía Sur, extendiéndose hasta el Norte. Esto produce que las temperaturas bajan rápidamente, afectando a toda la población.	• Rápido descenso de la temperatura. • Sensación de frío intenso (problemas de salud). • Descarga de lluvias y nieve (daños en las infraestructuras). • Aumento de presiónatmosférica. • Aumento de la velocidad de los vientos. • Inundaciones.

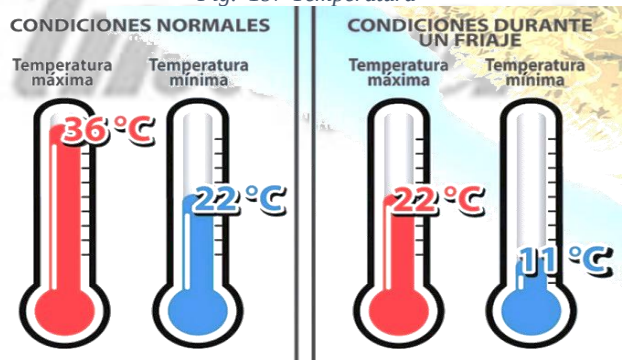
3.3.4 FRIAJE

Ocurre entre los meses de mayo y septiembre, cuando los vientos fríos soplan con más rigor. Durante todo este periodo ocurren entre 5 a 7 friajes y duran 3 y 7 días, ocasionalmente alcanzan los 10 días; afecta a departamentos como Madre de Dios, la selva de Puno, Cuzco, Ucayali, Loreto y en algunas ocasiones a San Martin y Huánuco.

En otros países el friaje tiene otros nombres: En Argentina y Chile se le conoce como "temporal de invierno" → En Brasil como "friagem" → En Bolivia se le llama "surazo" y en Colombia se le llama "aru"

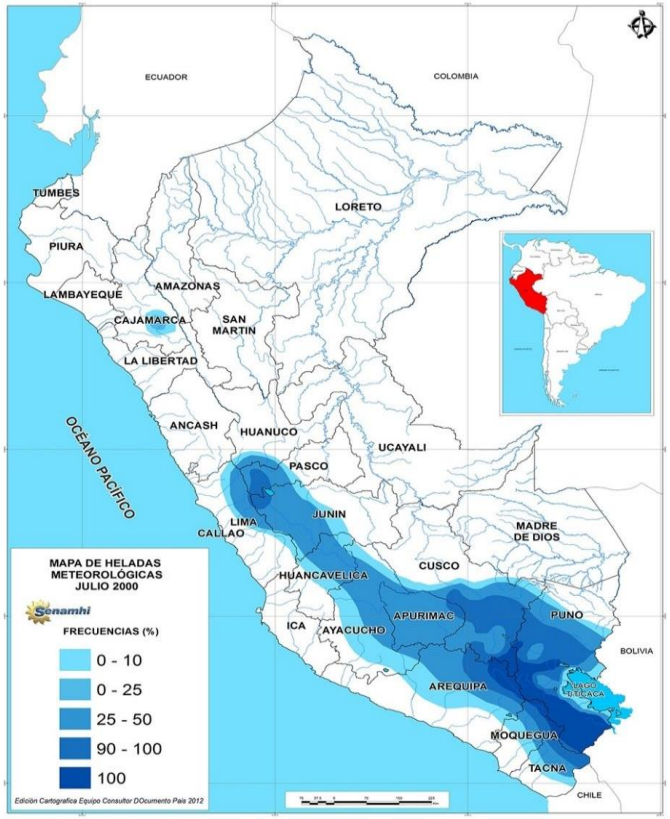
En el Perú se le identifica popularmente como "Inviernillo", "Fríos de San Juan" o "Fríos de Santa Rosa". Las dos últimas denominaciones se dan por coincidir con estas festividades religiosas de Junio y agosto, respectivamente.

Fig. 197 Temperatura



Fuente: https://es.slideshare.net/slideshow/los-mejores-trucos-para-aprender-matematicas/51446016

Fig. 198 El friaje en el Perú



Fuente: https://predes.org.pe/mapas/heladas/

Gestión de riesgos ante el friaje

- ✓ Usar ropa abrigadora antes de dormir.
- ✓ Evitar cambios bruscos de temperatura.
- ✓ Vacunar a los niños (neumonía).
- ✓ Repara el techo de tu vivienda.

3.3.5 HELADAS

Según el SENAMHI Las Heladas ocurren cuando la temperatura del aire desciende a 0ºC o valores menores, este concepto corresponde a la helada meteorológica; sin embargo, existe la helada agro

meteorológica que es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos y que mata los tejidos vegetales.

Fig. 199 Heladas llegaron a -17.2 grados en el distrito de Mazocruz

Fuente: https://radioondaazul.com/heladas-llegaron-a-17-2-grados-en-el-distrito-de-mazocruz/

Las heladas son un fenómeno natural originado por efectos del Anticiclón del Atlántico Sur (aunque a veces se producen por razones climáticas locales). Al finalizar la temporada de lluvias, las heladas meteorológicas inician en abril y terminan en setiembre, alcanzando su periodo más frío y es más frecuente en los meses de junio y julio. Se dan con cielo despejado o escasa nubosidad. El descenso de la temperatura se registra en horas de la noche o madrugada.

La región afectada es la sierra que esta sobre los 3000 msnm; sin embargo, los departamentos en los que es más frecuente e intenso son: Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Apurímac.

- **Tipos de heladas**

HELADAS	INTERVALO DE TEMPERATURAS
MUY SEVERAS	> -10°C
SEVERAS	-8°C a -9,9°C
MUY FUERTES	-6°C a -7,9°C
FUERTES	-4°C a -5,9°C
MODERADAS	-2°C a -3,9°C
SUAVES	0°C a -1,9°C

- **Gestión de riesgos por heladas**

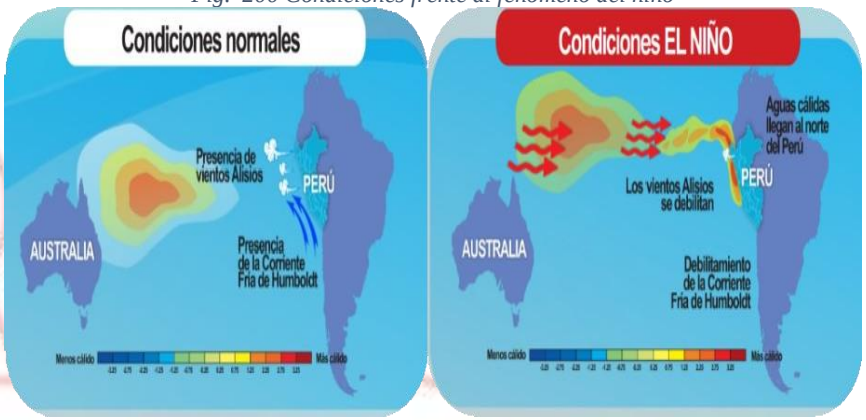
Abrígate	• *Usar ropa abrigadora antes de dormir.* • *Evitar cambios bruscos detemperatura.* • *Protege y abriga los pies.*
Protégete	• *Vacunar a los niños para evitar la neumonía.* • *Usar paraguas e impermeables.* • *Repara el techo de tu vivienda.* • *Usa cobertizos para abrigar y proteger a los animales y vacunarlos para que no se enfermen.*

Infórmate	• *Si presentas tos, fiebre, recurre al centro de salud máscercano.* • *Informarse con los extensionistas agrarios sobre el abono foliar para recuperarcultivos afectados.*

3.3.6 FENÓMENO DEL NIÑO

Según el Ministerio del Ambiente a fines del siglo XIX, los pescadores del Norte del Perú apreciaron que todos los años hacia finales de diciembre, cerca de la Navidad, solía ocurrir un incremento de la temperatura del agua del mar, la cual era observable a lo largo de la costa Norte. Atribuyeron este calentamiento a la llegada de una corriente marina de aguas cálidas a la que llamaron la corriente de "El Niño".

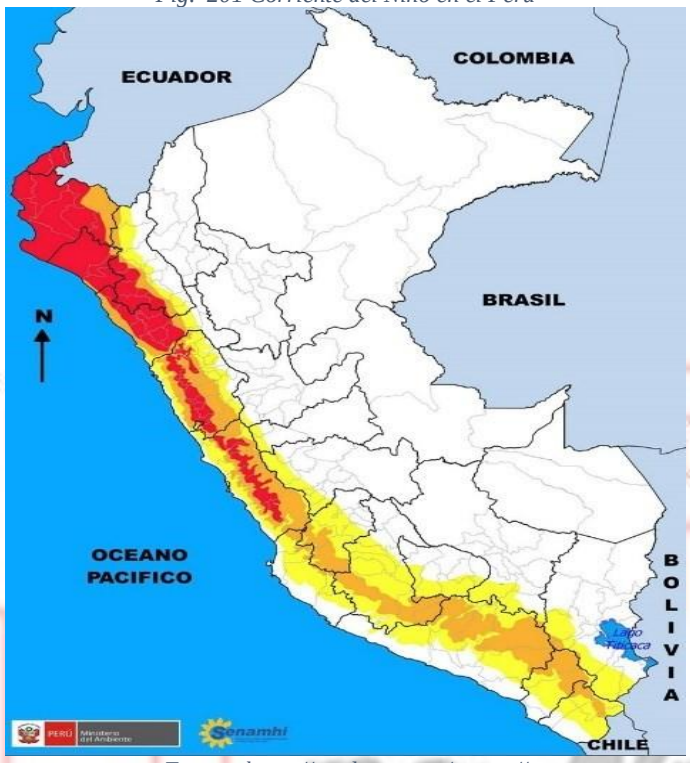
Fig. 200 Condiciones frente al fenómeno del niño



Fuente: Adaptado de Google

Su significado ha ido cambiando a lo largo de los años. En algunos países de Sudamérica como Perú y Ecuador, se denomina "El Niño" al incremento de la temperatura superficial del agua del mar en el litoral de la costa Oeste de Sudamérica con ocurrencia de lluvias intensas. Antes, era considerado como un fenómeno local, actualmente se le considera como un modulador de la variabilidad climática interanual en todo el mundo.

Fig. 201 Corriente del Niño en el Perú



Fuente: https://predes.org.pe/mapas//

Ocurre cuando los vientos alisios se debilitan, provocando que desde Indonesia y Australia lleguen las aguas cálidas, desplazando las aguas frías de la corriente peruana. Cerca de Australia hay una masa de aguas cálidas superficiales (esto se debe a que los vientos alisios fuertes soplan de este a Oeste, arrastrando esas aguas cálidas) que se diferencian alrededor de los 8° C, con las aguas superficiales frías de América del Sur.

- **Regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño**

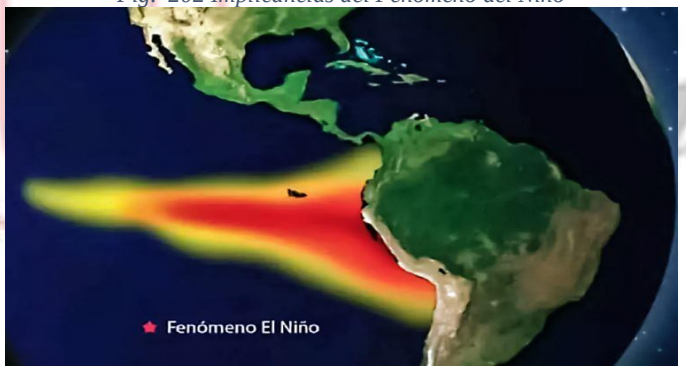
En este mapa del Senamhi, el servicio meteorológico peruano, muestra que las áreas en color rojo son los lugares que han sido golpeados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, causando escasez de agua y la destrucción de casas, puentes y caminos.

- **Impactos del Fenómeno del Niño**

Positivos	Negativos
Aparición de otras especies pelágicas. El incremento de lluvias y temperatura del aire favorece el desarrollo del cultivo de arroz en la costa. Las lluvias intensas,favorecen laregeneración naturalde los bosques secos en la costa Norte. La aparición de praderas temporalesen la costa Norte es importante para la ganadería.	Aceleración del retroceso glaciar. Pérdida de terrenos agrícolas. Colmatación de reservorios. Salinización de suelos. Destrucción de infraestructuracomo canales de irrigación, bocatomas, vías de comunicación,etc. Muerte o migración de algunas especies vegetales y animales. Altas probabilidades de que se produzcan incendios forestales, debido a las altas temperaturas. Las altas temperaturas generan impacto en la producción pecuaria

✚ El exceso de lluvias favorece la recarga deacuíferos. ✚ Las altas temperaturas del mar durante el otoño e invierno favorecen la disminución de la intensidad de las heladas en la sierra central y Norte.	(baja producción de carne y leche). ✚ Disminución de la producción de papa en la costa y sierra, por altas temperaturas y exceso de humedad. ✚ Incremento de enfermedades como el cólera, la malaria, infecciones estomacales, conjuntivitis. ✚ Desplazamiento y profundización de cardúmenes de anchoveta, que no puede ser compensada con la presencia de nuevas especies.

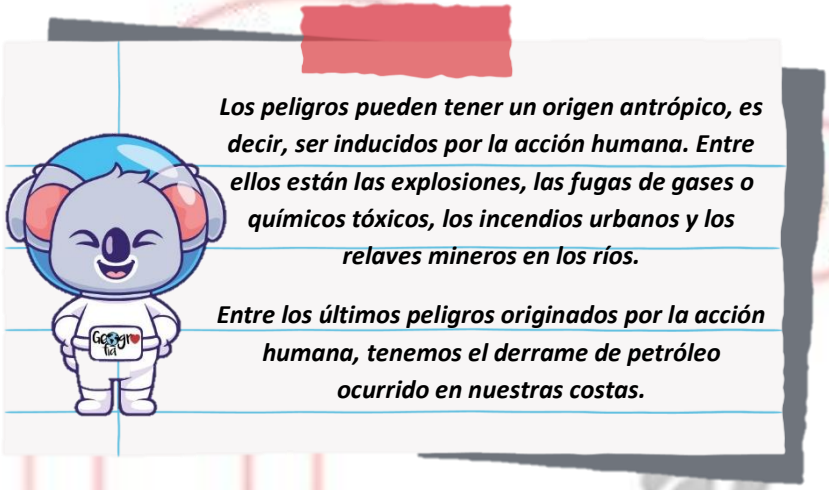
Fig. 202 Implicancias del Fenómeno del Niño



Fuente: El Peruano

Tema 3

PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACTIVIDAD HUMANA



1. FENÓMENOS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Son producidos por el hombre que voluntariamente o involuntariamente provocan situaciones de emergencia.

Los peligros pueden tener un origen antrópico, es decir, ser inducidos por la acción humana. Entre ellos están las explosiones, las fugas de gases o químicos tóxicos, los incendios urbanos y los relaves mineros en los ríos.

Entre los últimos peligros originados por la acción humana, tenemos el derrame de petróleo ocurrido en nuestras costas, derrames de relaves mineros.

1.1 LOS INCENDIOS

"Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente". (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 2024)

1.1.1 INCENDIO FORESTAL

Es aquel que se inicia en vegetales combustibles y luego se propaga a través del monte. El fuego se produce cuando se aplica calor a un cuerpo combustible en presencia del aire. Los incendios forestales se clasifican en 3 clases:

A. **De superficie o suelos:** Ocurren a ras del suelo, a una altura de más o menos de 50 cm, quemando hierba, pastos, matorrales, arbustos y demás vegetación menor.
B. **De Copas**: Avanza consumiendo las copas de los árboles y es más rápido debido a la fuerza del viento.

C. **De Subterráneos o Subsuelo:** Se propaga por debajo del suelo, quemando raíces, microorganismo y materia orgánica.

1.1.2 INCENDIO URBANO

Es la destrucción de viviendas provocado por materiales combustibles, por cortos circuitos de malas instalaciones eléctricas, y por la acción incontrolada del fuego. (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2018)

El Fuego: Es una reacción química de oxidación en los materiales combustibles, donde intervienen tres elementos básicos:

Las clases de fuego son:

- **Clase "A":** Materiales sólidos ordinarios como: telas, maderas, basura, plástico etc. y se apaga con agua o con un extintor de polvo químico seco ABC, espuma mecánica.
- **Clase "B":** En líquidos inflamables como gasolina, aceite, grasa, pinturas, alcohol, entre otros, y se apaga con espuma de bióxido de carbono (CO2) o polvo químico seco, arena o tierra. No se debe usar agua.
- **Clase "C":** En equipos eléctricos y para apagarlo debe usarse el extintor de bióxido de carbono (CO2) o polvo químico seco ABC, BC. No usar extintor de agua u otros que sean conductores de electricidad.
- **Clase "D":** Se presenta en metales combustibles como aluminio, titanio, y otros productos químicos. Usar extintores de tipo sofocantes, como los que producen espuma.

1.2 EXPLOSIONES

Liberación brusca de una gran cantidad de energía encerrada en un volumen relativamente pequeño que produce un incremento violento y rápido de la función, con desprendimiento de calor, luz y gases. Se acompaña de estruendo y rotura violenta del recipiente en que está contenida. El origen de la energía puede ser térmica, química o nuclear.

1.3 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

El deterioro del medio ambiente, se manifiesta principalmente, entre otros aspectos, en la contaminación ambiental. Precisamente en la década del 70, el hombre viene a darse cuenta del desequilibrio ecológico con el tema de la contaminación ambiental ampliada en décadas posteriores con investigaciones que desembocan en la ciencia de la Ecología y un mejor conocimiento del medio ambiente. La contaminación ambiental es diversa y compleja y clasificarla no es simple. Sin embargo, deseamos acudir a la clasificación original considerando los medios: el aire, el agua y el suelo; con elementos

contaminantes como el plomo, el bióxido de carbono, desechos sólidos, DDT, aguas servidas, etc.

Fig. 203 Contaminación

Fuente: https://www.minutouno.com/sociedad/salud/dengue-mitos-y-verdades-prevenir-el-contagio-n1476353

Estos elementos como el aire, el agua y los suelos para la vida vegetal, animal han venido deteriorándose por la propia actividad del hombre, que en muchas cosas han tenido consecuencias de desastres. A este tipo de desastres se les denomina inducidos por la acción humana. La contaminación atmosférica es más notoria en ciudades densamente pobladas, debido probablemente a la erupción de gases y partículas, residuos de la combustión de los vehículos motorizados el efecto encubierto de esta contaminación del aire, monóxido de carbono, partículas de azufre, plomo. Lima la ciudad capital está expuesta a estos contaminantes. Los relaves mineros, en las partes altas de algunas cuencas hidrográficas, la contaminación del mar y la costa por desechos de la industria pesquera, los pesticidas y entre otros contribuyen a disminuir la calidad del suelo.

La pérdida y contaminación del suelo es generado por el uso inadecuado de sistemas de riego, tala indiscriminada de vegetales, utilización de agroquímicos y efluentes sólidos, y líquidos producto de la actividad del hombre a los cuales podemos añadir la actividad minera y petrolera. Los desperdicios de plástico, que se arrojan indiscriminadamente en los suelos y las aguas crean serios problemas. Los plásticos son derivados del petróleo, y los cuales en el proceso de producción y acumulación pueden generar problemas ambientales. Como inicio de una solución general a estos problemas de contaminación del ambiente, es organizar una campaña educativa sobre los peligros que significan en todos los niveles de decisión política. El uso de la energía nuclear también trae consigo problemas de contaminación ambiental. Los desechos nucleares de centrales de bombas autónomas de energía eléctrica, residuos felizmente superados a la fecha pueden ser altamente activos en el deterioro de la vida animal y vegetal. (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2018)

1.3.1 ¿QUÉ HACER CON ESTOS DESECHOS?

Constituyen hoy en día un serio problema para los países que los producen. Los países no desarrollados, tenemos que establecer una

vigilancia permanente de cómo los países en desarrollo tratan de deshacerse de estos residuos. Los residuos radiactivos constituyen uno de los problemas más conflictivos de nuestra sociedad.

1.4 DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

Es la descarga accidental o intencional (arma química) de sustancias tóxicas, al presentarse una característica de peligrosidad: corrosiva, reactiva, explosiva, toxica, inflamable o biológico infeccioso.

Según clasificación por grado de peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud (OPS), ésta puede ser originada por el escape, evacuación, rebose, fuga, emisión o vaciamiento de hidrocarburos o sustancias nocivas, capaces de modificar las condiciones naturales del medio ambiente, dañando recursos e instalaciones.

- El uso indiscriminado de plaguicidas y otros productos químicos en la agricultura y la industria puede contaminar el medio ambiente y causar problemas de salud a largo plazo en las comunidades expuestas.

- Accidentes nucleares, aunque menos relevante en Perú, donde la energía nuclear no es ampliamente utilizada, existen riesgos asociados a instalaciones de investigación y hospitales que utilizan materiales radiactivos.

1.4.1 LOS DERRAMES DE PETRÓLEO

Uno de los peligros más latentes a los que está expuesto nuestro país son los derrames de petróleo que pueden ocurrir por diversos factores.

No es una realidad ajena este tipo de contaminación acuática, terrestre y biológica, la cual afecta diversos sectores siendo el de mayor impacto la salud humana y animal.

Fig. 204 Efectos sobre la salud generados por exposición a derrames de petróleo.

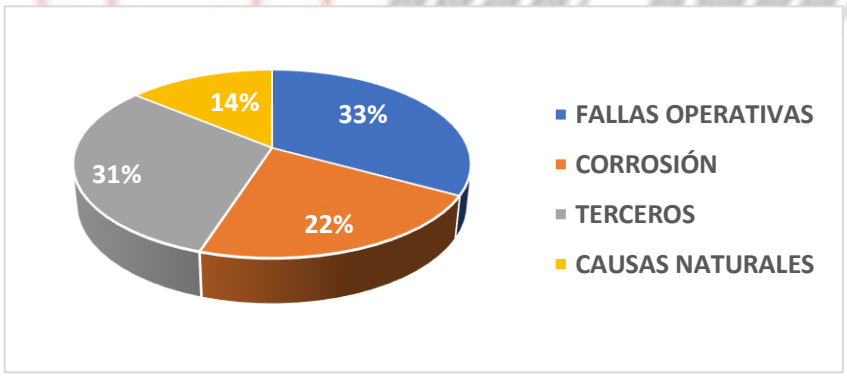
Sistema	Efectos o síntomas	Efecto en el tiempo
Sistema respiratorio	• Dolor de garganta • Ardor en la nariz • Sibilancias • Capacidad ventilatoria	Corto y largo plazo
Sistema reproductivo	• Infertilidad • Abortos • Resultados perinatales adversos	Largo plazo (evidenciado en modelo animal)
Sistema cardiovascular	• Hipertensión	Largo plazo
Sistema renal	• Daño renal	Largo plazo
Sistema nervioso	• Cefalea • Mareos • Sensación de fracaso • Depresión • Visión borrosa	Corto y largo plazo

Fuente: (scielo.org.pe, 2022)

En el Perú son escasos los estudios de la salud de la población expuesta a estos derrames. Tenemos, sin embargo, la literatura internacional que nos proporciona información útil que puede ser aplicable a nuestra realidad. En el corto plazo un derrame de petróleo impacta a los pescadores, la seguridad alimentaria, y a los negocios que ofrecen productos marinos, por el temor que al estar contaminados con los hidrocarburos no son adquiridos por la población.

1.4.2 LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN EL PERÚ

Según La sombra de hidrocarburos en el Perú, una publicación de Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde 1997 hasta 2022 ocurrieron 566 derrames de petróleo en la Amazonía, 404 en la costa y 5 en la sierra, que suman en total más de 87 mil barriles.



En el caso de la Amazonía, el mayor número de derrames se dio en el Lote 192 (233), que abarca territorios de las provincias de Datem del Marañón y Loreto; seguido por el Lote 8 (189), provincia de Loreto; y el Oleoducto Norperuano (111), que recorre las regiones Loreto y Amazonas a través de sus tramos I y II y el denominado Ramal Norte.

Fig. 205 Derrame de petróleo

Fuente: Diario Gestión 2021

A. Problemas en el oleoducto norperuano

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), está realizando una acción de supervisión ante el derrame de petróleo crudo ocurrido el 5 de marzo de 2024, en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, ubicado en el territorio de la comunidad nativa Tayunsa,

distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. (Sociedad Peruana de derechos ambientales, 2022)

La intervención del OEFA permitirá determinar la causa de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado. Además, se verificará la implementación de las acciones de primera respuesta y la activación del Plan de Contingencia por parte del operador Petroperú S.A., que involucra las acciones de control del derrame, contención del hidrocarburo y limpieza de la zona afectada.

Según el MINEDU (2024):

- Entre los últimos peligros originados por la acción humana, tenemos el derrame de petróleo ocurrido en nuestras costas.
- A través del Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM del 22 de enero de 2022, el Gobierno ha declarado en emergencia ambiental, por un plazo de 90 días hábiles, el área geográfica que comprende la zona marina costera dañada tras el derrame ocurrido en las playas ubicadas al norte de Lima.
- El objetivo es garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados, realizando trabajos de recuperación y remediación de la contaminación ambiental, con el fin de proteger el ecosistema y la salud de la población.

Glosario

A. **Análisis de Riesgos:** Procedimiento técnico, que permite identificar y caracterizar los peligros, analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar, manejar y comunicar los riesgos, para lograr un desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de decisiones.

B. **Análisis de Vulnerabilidad** Proceso mediante el cual se evalúa las condiciones existentes de los factores de vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia, de la población y de sus medios de vida.

C. **Cultura de Prevención** Es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres.

D. **Estimación** La Estimación del Riesgo comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres.

E. **Evaluación de Riesgos** Componente del procedimiento técnico del análisis de riesgos, el cual permite calcular y controlar los riesgos, previa identificación de los peligros y análisis de las vulnerabilidades, recomendando medidas de prevención.

F. **Identificación de Peligros** Conjunto de actividades de localización, estudio y vigilancia de peligros y su potencial daño, que forma parte del proceso de estimación del riesgo.

G. **Peligro Inminente** Fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana, con alta probabilidad de ocurrir y de desencadenar un impacto de consecuencias significativas en la población y su entorno de tipo social, económico y ambiental.

H. **Riesgo de Desastre** Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.

Procese los contenidos de la vulnerabilidad y riesgo de desastres e identifique la alternativa correcta:

- María se encuentra estudiando el proceso por el cual la roca madre es descompuesta y desintegrada en el mismo lugar sin ser transportada se refiere a: *(Examen CEPRUNSA II FASE 2023 – segunda evaluación de conocimientos)*
    - Kárstica
    - Eólica
    - Meteorización
    - Plataforma
    - Erosión
- En la costa peruana ubicamos los tablazos que debido a la convergencia de placas han generado que el lado continental sufra un ascenso superando el nivel del mar: este caso es un ejemplo de costas de emersión ¿Qué tipo de diastrofismo se evidencia? *(Examen CEPRUNSA QUINTOS 2023 – primera evaluación de conocimientos)*
    - Erosión
    - Epirogénico
    - Meteorización
    - Orogénico
    - Magmatismo

Los invitamos a escuchar el siguiente podcast de Tiempos de cambio, proyecto informático de las Naciones Unidas en Perú, a través del Peruano, sobre el tema del Fenómeno del Niño:

REFERENCIAS

Araque Arellano, M. V. (2019). Cuencas Hidrográficas.

Autoridad Nacional del Agua (ANA). (s.f.). . (s.f.). *Cuencas hidrográficas del Perú.* Obtenido de https://www.ana.gob.pe

Autoridad Nacional del Agua. (2018). Atlas de Fronteras y Territorios del Perú. Lima , Perú: Autoridad Nacional del Agua.

Autoridad Nacional del Agua. (2018). *Repositorio Institucional de la Autoridad Nacional del Agua.* Obtenido de https://repositorio.ana.gob.pe/

Baldellon-Alvarez, R., & Sandy, R. B. (2006). *Modernización de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Geología General.* Universodad Nacional de San Simón, Cochabamba. Obtenido de https://kupdf.net/download/geologia-general_5af3d13fe2b6f5d5620dff43_pdf

CENEPRED. (2015). *Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, 2da Versión.* Lima: NEVA STUDIO SAC.

Cornejo Bouroncle, J. (1998). *La frontera peruano-ecuatoriana: una visión histórica y jurídica.* Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Fernández, L. (2016). Impacto de los conflictos fronterizos en la identidad nacional peruana (Tesis de licenciatura). *Impacto de los conflictos fronterizos en la identidad nacional peruana (Tesis de licenciatura).* Lima , Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

García Bedoya , C. (2001). *El Perú y sus fronteras.* Lima : Fondo Editorial del Congreso del Perú.

García, A., & López, B. (2021). *Importancia de las cuencas hidrográficas*.

García, A., & Martínez, R. (2018). Importancia de las cuencas hidrográficas. Hidrovida.

Gómez, P. (2017). La delimitación territorial en el Perú: Problemas y soluciones (Tesis de maestría). *La delimitación territorial en el Perú: Problemas y soluciones (Tesis de maestría).* Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

González , M., & Pérez, J. (2018). *Gestión integrada de cuencas hidrográficas.* . Agua Limpia.

Instituto Geográfico Nacional del Perú. . (s.f.). *Biblioteca Virtual del Instituto Geográfico Nacional.* . Obtenido de https://www.ign.gob.pe/

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2018). Aprendiendo a prepararnos: Estrategias Metodológicas. En I. N. Civil, *Aprendiendo a prepararnos: Estrategias Metodológicas* (págs. 47-54). Lima: Rapimagen S.A.

Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Argentina. (2010). *Escritura en Ciencias.* Buenos Aires: Ministerio de Educación. Obtenido de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005268.pdf

Lescano Gonzales, C. D. (2018). *Aplicabilidad e implicancias de los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de aguas transfronterizas a la política exterior del Perú.*

López Martínez, , H. (2003). *Geopolítica de las fronteras del Perú.* Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (2020). *Política Nacional de Integración Fronteriza.* . Lima , Perú: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Orellana , H. (2015). Las fronteras del Perú en el contexto sudamericano. *Revista de Estudios Internacionales*, 215-234.

Ragas, J. (2008). El Tratado de Ancón y sus implicancias en la frontera sur del Perú. *Revista Peruana de Historia*, 45-62.

scielo.org.pe. (22 de 01 de 2022). *scielo.org.pe*. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172022000100096

Smith, J. (2010). *Hidrología aplicada*. Aguas Claras.

Sociedad Peruana de derechos ambientales. (11 de Mayo de 2022). *SPDA ACTUALIDAD AMBIENTAL* . Obtenido de https://www.actualidadambiental.pe/en-los-ultimos-24-anos-se-han-registrado-unos-600-derrames-de-petroleo-en-la-amazonia/

UNESCO. (2015). *World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World.* UNESCO.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. (14 de JUNIO de 2024). *UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO*. Obtenido de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO: https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/incendios#:~:text=Incendio,humanas%20y%20afectaci%C3%B3n%20al%20ambiente.

Yepes del castillo, E. (1995). *Historia de las fronteras del Perú.* Lima : Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Aeroterra (2024). Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.aeroterra.com/es-ar/que-es-gis/introduccion

APIEM. (2010). Guía Básica de Eficiencia Energética. Obtenido de https://www.camara.es/sites/default/files/generico/steeep_training_material_for_smes_spanish_0.pdf (Recuperado el 15 de enero de 2019)

Arcgis.(2024).Cómo funciona Curvas de nivel. (s/f). Arcgis.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/tool-reference/3d-analyst/how-contouring-works.htm

ArcGIS? (2024). Arcgis.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm

Asia. (21 de junio del 2024). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Asia

Battersby, S., Finn, M. P., Usery, E. L. y Yamamoto, K. (2014). "Implications of Web Mercator and Its Use in Online Mapping." Cartographica, The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 49 (2), p. 85-101. DOI: 10.3138/carto.49.2.2313

Bless, K. (23 de Octubre de 2018). Minam: Morosidad y falta de pago de arbitrios impide una buena gestión de residuos sólidos. SPDA. Obtenido de Actualidad Ambiental: http://www.

actualidadambiental.pe/?p=52706 (Recuperado el 19 de enero de 2019).

Bluecinante (2020). ¿Cuál es la diferencia entre PARALELOS, MERIDIANOS, LATITUD y LONGITUD? Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=4VZMgrqIPWw

Brotton, J. (2012). A History of the World in Twelve Maps. Penguin Books.

CEUPE, B. (2024). ¿Qué es la escala del mapa? Ceupe. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.ceupe.com/blog/que-es-la-escala-del-mapa.html

Collado, C. (2021). Google Earth, guía completa: qué es, cómo usarlo y 4 cosas geniales que puedes hacer. Andro4all. https://www.lavanguardia.com/andro4all/google-maps/google-earth-guia-completa-que-es-como-usarlo-y-4-cosas-geniales-que-puedes-hacer-2021-03-08

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (n.d.). *The Paris Agreement*. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

Correa, P. F. (2017). Tablas, gráficos y mapas. Entre el espacio y el tiempo. https://entreelespacioyeltiempo.wordpress.com/2017/09/17/tablas-graficos-y-mapas/

Culturasinaloa.com. (2023). Ubicación geográfica: Descubre la clave para entender el mundo en el que vives. Recuperado de https://www.culturasinaloa.com/ubicacion-geografica-clave/

Datos Macro (s.f.). Nueva Zelanda – índice de Desarrollo Humano – IDH. https://datosmacro.expansion.com/idh/nueva-zelanda#:~:text=El%20%C3%ADndice%20de%20desarrollo%20humano,elabora%20cada%20a%C3%B1o%20Naciones%20Unidas

De la Cruz del Saz, E. (2024). Globo terráqueo. Intef.es. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://descargas.intef.es/recursos_educativos/It_didac/CCSS/3/01/01_representacion_de_la_tierra_def/globo_terrqueo.html

De la RAM, C. (2018). El antimeridiano: la línea internacional de cambio de fecha. Tiempo.com | Meteored. https://www.tiempo.com/ram/397792/el-antimeridiano/

Dent, B. D., Torguson, J. S., & Hodler, T. W. (2008). Cartography: Thematic Map Design (6th ed.). McGraw-Hill Higher Education.

Dent, B. D., Torguson, J. S., & Hodler, T. W. (2008). Cartography: Thematic Map Design (6th ed.). McGraw-Hill Higher Education.

Detallado mapa político y administrativo de Perú. (2024). Mapas-del-mundo.net. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.mapas-del-mundo.net/america-del-sur/peru/detallado-mapa-politico-y-administrativo-de-peru

Díaz ,S,A,.. (2021). Elementos de representación de cartografía. Biogeografia.net. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://biogeografia.net/cartografia16.html

Die (2013).Planos Urbanos. (s/f). Blogspot.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de

https://acercatealassociales.blogspot.com/2013/01/actividad-2planos-urbanos.html

Dilke, O. A. W. (1985). Greek and Roman Maps. Phaidon Press.

Durán, D., & Perfil, V. T. mi. (2008). COREMAS Y REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO. Blogspot.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://geoperspectivas.blogspot.com/2008/08/coremas-y-representacin-del-espacio.html

Earthgonomic. (26 de Noviembre de 2016). Ecoosfera. Obtenido de Energías Renovables en Casa: https://ecoosfera.com/2016/11/energias-renovables-en-casa/ (Recuperado el 23 de enero de 2019)

EDUCAPLAY CROQUIS. (2024). Educaplay.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.educaplay.com/printablegame/7611119-croquis.html

El ingenierito (2023).Facebook. (s/f). Facebook.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://web.facebook.com/photo.php?fbid=686517040164368&id=100064182335762&set=a.440808301401911&locale=ja_JP&__rdc=1&__rd

Enciclopedia Significados. (2023). Ubicación geográfica: qué es, ejemplos y tipos. Recuperado de https://www.significados.com/ubicacion-geografica/

Equipo de E.Significados (2019). Ubicación geográfica. Enciclopedia Significados. https://www.significados.com/ubicacion-geografica/

Eustat (27 de marzo del 2024). Índice de desarrollo humano por indicadores según países. 2023. https://www.eustat.eus/elementos/ele0013500/indice-de-desarrollo-humano-por-indicadores-segun-paises/tbl0013566_c.html

Fallas, J. (2003). Title of the Book. Publisher.

Fallas,J.(2003). Academia.edu. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.academia.edu/48356668/Sistemas_Integrados_De_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica_Conceptos_B%C3%A1sicos_De_Cartograf%C3%ADa

FAO. (2023). Procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado de https://www.fao.org/climate-change/action-areas/climate-negotiations/es

FAO. (2023). Procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado de https://www.fao.org/climate-change/action-areas/climate-negotiations/es

Garcia. (2023). Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza del pensamiento espacial en las ciencias sociales. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=

Garcia. (2023). Modelos de integración de la tecnología en la educación de personas que desempeñan funciones ejecutivas

y de dirección: el TPACK y el SAMR. Recuperado de https://www.redalyc.org

Garcia. (2023). Orientación espacial: una ruta de enseñanza y aprendizaje centrada en ubicaciones y trayectorias. Recuperado de https://www.redalyc.org

Garmin.(2024).¿Qué es el sistema GPS? (s/f). Garmin.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.garmin.com/es-ES/aboutgps/

Geografía Sociales Ceprunsa ciclo quintos 2024 I Fase.Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://es.scribd.com/document/516919904/07-TOMO-II-Geografia-Sociales-Ceprunsa-2022-I-Fase-1

Gestión. (2019). Google Maps: trucos para sacarle mayor provecho a la aplicación. Gestión. https://gestion.pe/tecnologia/google-maps-trucos-sacarle-mayor-provecho-aplicacion-nnda-nnlt-258593-noticia/

GPS Garmin eTrex 22x hanheld - Equipak. (2024). Equipak.pe. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://equipak.pe/producto/gps-de-mano-garmin-etrex-22x/

Gps.gov. (2024). Gps.gov. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.gps.gov/spanish.php

Gutierrez. (2015). Issuu. https://issuu.com/benalcal/docs/geografia

Harley, J. B., & Woodward, D. (1987). The History of Cartography: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean. University of Chicago Press.

Ibáñez, J. J. (2011). La Escala de los Mapas y Propósitos de las Cartografías. Un Universo invisible bajo nuestros pies - Los suelos y la vida. https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2011/06/21/138590

ICEMD. (2023). Tecnología Geoespacial: 10 aplicaciones que debes conocer. Recuperado de https://icemd.esic.edu/tecnologia-geoespacial/

Ingeoexpert (2023).Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://ingeoexpert.com/2019/01/25/que-es-la-cartografia-caracteristicas-y-evolucion/

Instituto Geográfico Nacional de España, G. (2019). Conceptos cartográficos. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://www.ign.es/web/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/descargas/Conceptos_Cartograficos_def.pdf

Instituto Geográfico Nacional del Perú. (1995). Carta Nacional Perú - Quillabamba. https://archive.org/details/carta-nacional-peru-quillabamba

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Guía para la interpretación de cartografía: edafología: escala 1 :250,000: serie II. México: INEGI. https://www.inegi.org.mx/

IPCC Fifth Assessment Report, 2014United States Global Change Research Program, "Global Climate Change Impacts in the United States," Cambridge University Press, 2009Naomi Oreskes, "The Scientific Consensus on Climate Change," Science 3 December 2004: Vol. 306 no. 5702 p. 1686 DOI: 10.1126/science.1103618

Jacinto, S. S. P. (2021). Escalas geográficas para Primero de Secundaria. Fichas de Trabajo. https://fichasdetrabajo.net/geografia-primero-de-secundaria/escalas-geograficas/

Kerski, J. J. (2013). The GIS Guide to Public Domain Data. Esri Press. (Este libro puede proporcionar información sobre la integración de datos de dominio público con SIG, que a menudo incluye el uso de herramientas como Google Earth).

Kerski, J. J. (2013). The GIS Guide to Public Domain Data. Esri Press.

La Neuropsicóloga. (2023). ¿Qué es la orientación espacial y temporal y qué papel tiene la neuropsicología en ella? Recuperado de https://www.laneuropsicologa.com

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). Geographic Information Science & Systems. John Wiley & Sons.

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). Geographic Information Science & Systems. John Wiley & Sons.

López, P. I. G. (2021). Universal Transverse Mercator (UTM) – EcoScript. Ecoscript.org. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://ecoscript.org/diccionariosig_utm/

Madrid, T. S. (2009). El Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y su explotación en la Región de Murcia.

MasterGIS (2019).Facebook. (s/f). Facebook.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://web.facebook.com/MasterGIScom/posts/interpretaci%C3%B3n-de-curvas-de-nivelc%C3%B3mo-diferenciar-una-cumbre-de-una-depresi%C3%B3n-vi/1323188014531435/?locale=af_ZA&__rdc=1&__rdr

Mastergis (2022).¿Qué es la Escala de un Mapa? Mastergis. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://mastergis.com/blog/que-es-la-escala-de-un-mapa

Mike Lockwood, “Solar Change and Climate: an update in the light of the current exceptional solar minimum,”Proceedings of the Royal Society A, 2 December 2009, doi 10.1098/rspa.2009.0519;Judith Lean, “Cycles and trends in solar irradiance and climate,” Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, vol. 1, January/February 2010, 111-122.

MINAM. (14 de abril de 2010). Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. Obtenido de http://www. minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/rm-060-2010- minam.pdf

Ministerio de Educación (2015). Texto escolar de Historia, Geografía y Economía 2. Editorial Santillana.

Ministerio de Educación (2015). Texto escolar de Historia, Geografía y Economía 3. Editorial Santillana.

Ministerio de Educación (2015). Texto escolar de Historia, Geografía y Economía 4. Editorial Santillana.

Ministerio de Educación (2015). Texto escolar de Historia, Geografía y Economía 5. Editorial Santillana.

Ministerio del Medio Ambiente. (n.d.). *¿Qué es la COP?*. Sitio web de la COP25 Chile. https://cop25.mma.gob.cl/que-es-la-cop/

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (n.d.). *Protocolo de Kioto*. https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/protocolo-kioto.html

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s.f.). Protocolo de Kioto. Recuperado de https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/protocolo-kioto.html

Monmonier, M. (1996). How to Lie with Maps (2nd ed.). University of Chicago Press.

Mundoprimaria (2021). Puntos Cardinales: ¿Cuáles son y Cómo ubicarlos? Mundo Primaria. https://www.mundoprimaria.com/recursos-ciencias-sociales/puntos-cardinales

Naciones Unidas. (s.f.). Leave No One Behind. Recuperado de https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind

National Geographic Society. (2006). Understanding Map Scale. Retrieved from https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/map-scale/

National Geographic. (2024, junio). Ciudad de México se agota de agua: ¿qué ciudades serán las siguientes? National Geographic: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2024/06/ciudad-mexico-agota-agua-que-ciudades-seran-siguientes

NEM. (2023). Mejora tus habilidades cartográficas: domina la escala numérica. Nueva Escuela Mexicana; NEM. https://nuevaescuelamexicana.org/escala-numerica-en-un-mapa/

Ochoa, A. (2022). ¿Qué es un croquis y para qué sirve? Architectural Digest. https://www.admagazine.com/articulos/que-es-un-croquis-y-para-que-sirve

Ojo Público. (s.f.). Contaminación del aire en ciudades peruanas supera límites de la OMS. Ojo Público: https://ojo-publico.com/derechos-humanos/salud/contaminacion-el-aire-ciudades-peruanas-supera-limites-la-oms

Open Access UOC. (2023). Introducción a los sistemas de información geográfica. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/53645/1/Introducci%C3%B3n%20a%20los%20sistemas%20de%20informaci%C3%B3n%20geogr%C3%A1fica.pdf

Orbemapas. (2010,). Diatopo. orbemapa; Blog orbemapa. https://www.orbemapa.com/general/diatopo/

Pacto Mundial. (s.f.). ¿Mitigar o adaptarse al cambio climático? Pacto Mundial: https://www.pactomundial.org/noticia/mitigar-o-adaptarse-al-cambio

Pamer Compendio San Marcos. Geografía (2019). Libros pre-universitarios (UNI, UNMSM, UNSA). Recuperado el 29 de junio de 2024, de

https://telecounsa.blogspot.com/2019/12/geografia-pamer-compendio-san-marcos.html

Peterson, M. P. (2014). Mapping in the Cloud. ESRI Press.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (s.f.). Cinco maneras de ayudar a salvar el medio ambiente este Día de la Tierra. Recuperado de https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/cinco-maneras-de-ayudar-salvar-el-medio-ambiente-este-dia-de-la

PRTR España. (2007). CFC: Clorofluorocarburos. Recuperado de https://prtr-es.es/CFC-clorofluorocarburos,15602,11,2007.html

Puente, V. (2007). Teledetección: la técnica de la observación remota. Xatakaciencia.com; Xataka Ciencia. https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/teledeteccion-la-tecnica-de-la-observacion-remota

Quicaña ,B,M.(2016).Libros Digitales. Blogspot.com. Recuperado el 29 de junio de 2024, de https://rincondelibrosdigitales.blogspot.com/2019/04/geografia-mario-quicana-bejar-en-pdf.html

Robinson, A. H., Morrison, J. L., Muehrcke, P. C., Kimerling, A. J., & Guptill, S. C. (1995). Elements of Cartography (6th ed.). John Wiley & Sons.

Ropero Portillo, S. (19 de mayo del 2021). Flora y fauna de la Antártida. https://www.ecologiaverde.com/flora-y-fauna-de-la-antartida-3378.html

Santillana (2019). Texto escolar Ciencias Sociales 2. Editorial Santillana.

Santillana (2019). Texto escolar Ciencias Sociales 3. Editorial Santillana.

Santillana (2019). Texto escolar Ciencias Sociales 4. Editorial Santillana.

Santillana (2019). Texto escolar Ciencias Sociales 5. Editorial Santillana.

Selectra. (s.f.). ¿Qué es el efecto invernadero? Climate Selectra. https://climate.selectra.com/es/que-es/efecto-invernadero

Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., & Howard, H. H. (2009). Thematic Cartography and Geovisualization (3rd ed.). Pearson.

Smith, A. (2008). Title of the Book. Publisher.

Swissinfo (01 de diciembre del 2022). OMS: La lucha contra la mortalidad materna e infantil se desacelera en África. https://www.swissinfo.ch/spa/oms-la-lucha-contra-la-mortalidad-materna-e-infantil-se-desacelera-en-%C3%A1frica/48101360

TRILCE Departamento de Publicaciones. (2013). El eje terrestre Geografía 2013. Lima, Perú: TRILCE Departamento de Publicaciones. Recuperado de https://issuu.com/benalcal/docs/geografia

Ulloa. (2023). Recursos para desarrollar habilidades de orientación espacial. Recuperado de https://www.escuelaexperta.com

UNAM. (s.f.). Tres pilares del desarrollo sustentable. Portal Académico CCH-2017, de https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/tresPilares

UNFCCC. (2023). Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado de https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

United States Geological Survey. (2020). Topographic Map Symbols. Retrieved from https://pubs.usgs.gov/unnumbered/70041790/report.pdf

Wiki, F. (2023). Arequipa, Arequipa, Perú - Genealogía. FamilySearch Wiki. https://www.familysearch.org/es/wiki/Arequipa,_Arequipa,_Per%C3%BA_-_Genealog%C3%ADa

Wikicontributors. (2009). Cartograma. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartograma&oldid=154192053

Wikicontributors. (2024). ArcGIS. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ArcGIS&oldid=143156032

YuBrain. (2023). ¿Cuál es la diferencia entre la ubicación relativa y la absoluta? Recuperado de https://www.yubrain.com/diferencia-ubicacion-relativa-absoluta/

Aranda Vasquez, S. W. (2015). *Geografía del Perú y el mundo.* Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.

Araque Arellano, M. V. (2019). Cuencas Hidrográficas.

Autoridad Nacional del Agua (ANA). (s.f.). . (s.f.). *Cuencas hidrográficas del Perú.* Obtenido de https://www.ana.gob.pe

Autoridad Nacional del Agua. (2018). Atlas de Fronteras y Territorios del Perú. Lima , Perú: Autoridad Nacional del Agua.

Autoridad Nacional del Agua. (2018). *Repositorio Institucional de la Autoridad Nacional del Agua.* Obtenido de https://repositorio.ana.gob.pe/

Baldellon-Alvarez, R., & Sandy, R. B. (2006). *Modernización de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Geología General.* Universodad Nacional de San Simón, Cochabamba. Obtenido de https://kupdf.net/download/geologia-general_5af3d13fe2b6f5d5620dff43_pdf

Beraún Chaca, J. J., & Villanueva Fernández, H. S. (s.f.). Boletín 3 . *Colegio de Geografos del Perú*, 14. Obtenido de https://cgp.org.pe/publicaciones/boletin3/B3-09.pdf

Castillo, A. (01 de Julio de 2021). *Fenómenos naturales*. Obtenido de Castillo, A. (01 de julhttps://cienciasnaturalesonline.com/los-fenomenos-naturales-y-los-desastres-1

CENEPRED. (2015). *Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, 2da Versión.* Lima: NEVA STUDIO SAC.

CEPAL. (1995). Fecundidad, Planifícadón Familiar. En s. S. Ferrando, *Fecundidad, Planifícadón Familiar* (pág. 101). Lima: BID/CELADE.

Cornejo Bouroncle, J. (1998). *La frontera peruano-ecuatoriana: una visión histórica y jurídica.* Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Eldiario.es. (18 de octubre de 2021). *La Plaza de Armas de Arequipa [Fotografía]*. Obtenido de Eldiario.es: https://www.eldiario.es/viajes/ciudades_del_mundo/arequipa-ciudad-blanca-descansa-rodeada-volcanes-peru_1_8405287.html

Fernández, L. (2016). Impacto de los conflictos fronterizos en la identidad nacional peruana (Tesis de licenciatura). *Impacto de los conflictos fronterizos en la identidad nacional peruana (Tesis de licenciatura).* Lima , Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Flores, D. F. (28 de Diciembre de 2021). *Colegio de Geógrafos del Perú.* Obtenido de https://cgp.org.pe/publicaciones/boletin6/B6-03.pdf

García Bedoya , C. (2001). *El Perú y sus fronteras.* Lima : Fondo Editorial del Congreso del Perú.

García, A., & López, B. (2021). *Importancia de las cuencas hidrográficas*.

García, A., & Martínez, R. (2018). Importancia de las cuencas hidrográficas. Hidrovida.

Gómez, P. (2017). La delimitación territorial en el Perú: Problemas y soluciones (Tesis de maestría). *La delimitación territorial en el Perú: Problemas y soluciones (Tesis de maestría).* Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

González , M., & Pérez, J. (2018). *Gestión integrada de cuencas hidrográficas.* . Agua Limpia.

IMARPE. (2015). *EL MAR PERUANO.* LIMA: IMARPE.

INEI. (1995). *Migraciones del Peru.* Lima: INEI. Obtenido de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0018/presenta.htm

Ingemet. (2020). *Geología de la plataforma continental de Perú.* Lima: Dirrección de Geología Regional.

Institito Geológico Minero. (1995). *Geología del Perú.* Lima: Firmart S.A.

Instituto Geográfico Minero. (2019). *Monitoreo de los volcanes* . Lima: INGEMET.

Instituto Geográfico Nacional del Perú. . (s.f.). *Biblioteca Virtual del Instituto Geográfico Nacional.* . Obtenido de https://www.ign.gob.pe/

Instituto geologico minero. (1988). *Caracteres generales de la evolución geologica de los Andes Peruanos.* Lima: Instituto geológico minero.

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2018). Aprendiendo a prepararnos: Estrategias Metodológicas. En I. N. Civil, *Aprendiendo a prepararnos: Estrategias Metodológicas* (págs. 47-54). Lima: Rapimagen S.A.

Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Argentina. (2010). *Escritura en Ciencias.* Buenos Aires: Ministerio de

Educación. Obtenido de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005268.pdf

Lescano Gonzales, C. D. (2018). *Aplicabilidad e implicancias de los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de aguas transfronterizas a la política exterior del Perú.*

López Martínez, , H. (2003). *Geopolítica de las fronteras del Perú.* Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Lumbreras. (2019). *Geografia Sociedad y naturaleza.* Lima: Lumbreras.

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (2020). *Política Nacional de Integración Fronteriza.* . Lima , Perú: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Nacional, I. P. (25 de mayo de 2012). Obtenido de https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/GEOGRAF%C3%8DA.html

Orellana , H. (2015). Las fronteras del Perú en el contexto sudamericano. *Revista de Estudios Internacionales*, 215-234.

PNUD y las Naciones Unidas. (13 de 03 de 2024). *PNUD Perú*. Obtenido de PNUD Perú: https://www.undp.org/es/peru/noticias/desarrollo-humano-en-america-latina-y-el-caribe-mejora-mas-que-en-otras-regiones-pero-no-logra-recuperar-niveles-prepandemicos-revela

Ragas, J. (2008). El Tratado de Ancón y sus implicancias en la frontera sur del Perú. *Revista Peruana de Historia*, 45-62.

scielo.org.pe. (22 de 01 de 2022). *scielo.org.pe*. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172022000100096

SENAMHI. (2019). *Informe sobre la salinidad del agua y sus variaciones.* LIMA: SENAMHI .

Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú. (2010). *Climas del Perú.* Lima: Red Activa.

Smith, J. (2010). *Hidrología aplicada*. Aguas Claras.

Sociedad Peruana de derechos ambientales. (11 de Mayo de 2022). *SPDA ACTUALIDAD AMBIENTAL* . Obtenido de https://www.actualidadambiental.pe/en-los-ultimos-24-anos-se-han-registrado-unos-600-derrames-de-petroleo-en-la-amazonia/

Trelles, D. L. (2015). *El régimen del ordenamiento* . Piura. Obtenido de https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2781/MAS_GAA_029.pdf?sequence=1

UNESCO. (2015). *World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World.* UNESCO.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. (14 de JUNIO de 2024). *UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO*. Obtenido de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO: https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/incendios#:~:text=Incendio,humanas%20y%20afectaci%C3%B3n%20al%20ambiente.

Walter, A. (2017). *Geografía General.* Lima: San Marcos.

Yepes del castillo, E. (1995). *Historia de las fronteras del Perú.* Lima : Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Aguilar Aguilar, Evelyn, Reyes Erreyes, Kevin, Ordoñez Contreras, Oscar, & Calle Iñiguez, Melissa. (2018). Uso y valoración de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico: Caso Casacay, cantón Pasaje, El Oro-Ecuador. Revista interamericana de ambiente y turismo, 14(1), 80-88. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-235X2018000100080

Alvares Macho, C. (2023). Economía de los recursos naturales a escala global. Universidad de Valladolid. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/62266/TFG-E-1827.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Andaluz Westreicher, C. (2006). Manual de Derecho Ambiental. Llama Gráfica S.A.C. Página 42.

Bethan, J. y Romo, V. (25 de octubre del 2021). Peligro en el Manu: las vías que podrían conectar a un parque nacional con la minería ilegal y el narcotráfico. *Mongabay.* https://es.mongabay.com/2021/10/peligro-en-el-manu-vias-mineria-ilegal-narcotrafico-peru/#:~:text=Investigadores%20advierten%20que%20ambas%20v%C3%ADas,que%20vive%20en%20aislamiento%20voluntario

Ciccioli, P, y Ragni, P. (2017). Modulo Introductorio 1.1.: Manual didáctico sobre “recursos naturales renovables y no renovables”.

El País. (18 julio del 2022). *El narco avanza en tierras indígenas de la Amazonia peruana.* El País. https://elpais.com/internacional/2022-07-18/el-narco-avanza-en-tierras-indigenas-de-la-amazonia-peruana.html

El Comercio (29 de enero del 2022). Petróleo de Repsol se expande y afecta cinco zonas protegidas. *El Comercio*. https://elcomercio.pe/lima/sucesos/derrame-de-petroleo-de-repsol-se-expande-y-afecta-cinco-zonas-protegidas-noticia/?ref=ecr

Gobierno del Perú (2024). *Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.* www.gob.pe/institucion/sernanp/campañas/4340-sistema-nacional-de-areas-naturales-protegidas-por-el-estado

Ley N° 26834 (17 junio de 1997). https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-areas-naturales-protegidas

Ministerio del Ambiente (2010). Compendio de la Legislación Ambiental Peruana. Volumen IV Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables. Hecho en el depósito legal: 2010-17178 en la Biblioteca Nacional del Perú. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/compendio_04_-_aprovechamiento_de_rrnn_2.pdf

Ministerio del Ambiente (s.f.). Sernanp. https://www.minam.gob.pe/el-ministerio/organismos-adscritos/sernanp/

RPP (30 mayo del 2023). *Advierten que áreas naturales protegidas están en riesgo por propuesta del Ministerio de Energía y Minas*. RPP. https://rpp.pe/peru/actualidad/advierten-que-areas-naturales-protegidas-estan-en-riesgo-por-propuesta-del-ministerio-de-energia-y-minas-noticia-1487529

Salazar Vega, E. (24 de julio del 2024). La violencia replegó al Estado peruano y presiona la Reserva Nacional Tambopata en Perú. *Mongabay*. https://es.mongabay.com/2024/07/violencia-replego-al-estado-peruano-presiona-reserva-nacional-tambopata-peru/

Vera, E. (4 de septiembre del 2023). Parque Nacional Otishi: el área protegida asediada por el narcotráfico en la Amazonía peruana. *Mongabay*. https://es.mongabay.com/2023/09/parque-nacional-otishi-area-protegida-asediada-por-narcotrafico-peru/

Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017. (s/f). Gob.pe. Recuperado el 18 de agosto de 2024, de https://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/

Perú perfil sociodemográfico: informe nacional. (2023, febrero 19). Portal sobre gestión de inundaciones. https://infoinundaciones.com/recursos/item/peru-perfil-sociodemografico-informe-nacional/

Instituto Peruano de Economía. (2024, marzo 20). El IPE revisa al alza su proyección sobre la economía en 2024. Instituto Peruano de Economía. https://www.ipe.org.pe/portal/el-ipe-revisa-al-alza-su-proyeccion-sobre-la-economia-en-2024/

Banco Mundial. (2024). Perú. World Bank. Recuperado el 17 de agosto de 2024, de https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview

Vásquez, F. (2012). La relación entre crecimiento económico y desarrollo humano en el Perú. Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-151/moneda-151-02.pdf

Datosmacro. (2023). Perú - Índice de Desarrollo Humano - IDH. Datosmacro.com. https://datosmacro.expansion.com/idh/peru

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2024). PNUD: Esperanza de vida promedio de peruanos se redujo en tres años. Lampadia. https://www.lampadia.com/opiniones/pnud/ trashed-4/

Global Health Observatory. (2024). WHO.int. Recuperado el 17 de agosto de 2024, de https://www.who.int/data/gho

UNESCO. (s. f.). GEM Report. UNESCO.org. Recuperado el 17 de agosto de 2024, de https://www.unesco.org/gem-report/en

World Bank. (s. f.). Poverty and Shared Prosperity 2022. Recuperado el 17 de agosto de 2024, de https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity

United Nations. (s. f.). Envejecimiento | Naciones Unidas. Recuperado el 17 de agosto de 2024, de https://www.un.org/es/global-issues/ageing

Arellano-Yanguas, J. (2011). Aggravating the resource curse: Decentralisation, mining and conflict in Peru. Journal of Development Studies, 47(4), 617-638. https://doi.org/10.1080/00220388.2010.506909

Arellano-Yanguas, J. (2011). Minería y fragmentación del territorio en el Perú: Descentralización y conflictos en tiempos de boom. Instituto de Estudios Peruanos.

Banco Mundial. (2019). Perú: Fragmentación territorial y desafíos para el desarrollo sostenible. Banco Mundial. Recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29911

Damonte, G. H. (2018). The constitution of political subjectivities and conflicts over extractivism in Peru. World Development, 107, 27-41. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.031

De Echave, J. (2014). Conflictos mineros en el Perú: Condicionantes estructurales y factores de gobernabilidad. En CEPAL (Ed.), Minas, minerales y desarrollo sustentable en América del Sur (pp. 133-158). CEPAL.

Defensoría del Pueblo. (2019). Reporte de conflictos sociales. Defensoría del Pueblo del Perú. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/

Defensoría del Pueblo. (2019). Reporte de conflictos sociales en el Perú: Análisis de la fragmentación territorial. Defensoría del Pueblo del Perú. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/

García, R., & Hernández, M. (2020). Caracterización y desafíos de los asentamientos informales. Revista de Urbanismo y Desarrollo, 14(2), 45-59.

Gómez, P., & Ramírez, L. (2021). Estrategias para la resolución de conflictos sociales. Revista de Estudios Sociales, 18(2), 34-49.

Grupo Propuesta Ciudadana. (2018). Conflictos sociales y territoriales en el Perú: Un análisis de los casos más relevantes. Grupo Propuesta Ciudadana. Recuperado de https://propuestaciudadana.org.pe/publicaciones/conflictos-sociales-y-territoriales-en-el-peru/

Hoetmer, R., & Castro, V. (2011). Territorialidades en disputa: Despojo y resistencia indígena en la Amazonía peruana. Revista del Instituto de Estudios Peruanos, 78, 45-69.

Instituto de Estudios Peruanos (IEP). (2017). Territorio y conflictos en el Perú: Fragmentación y desafíos para la gobernabilidad. Instituto de Estudios Peruanos. Recuperado de https://iep.org.pe/publicaciones/territorio-y-conflictos-en-el-peru/

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). (2015). Informe anual de conflictos mineros. CooperAcción. Recuperado de https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/informe-anual-de-conflictos-mineros-2015/

Paredes, M. (2016). Mining and social movements: Struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes. The Extractive Industries and Society, 3(4), 1003-1016. https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.09.001

Pérez, J., & Martínez, S. (2022). Impactos y causas de la fragmentación territorial. Revista de Geografía y Planificación Territorial, 27(3), 123-137.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2020). *Global biodiversity outlook 5*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/gbo5